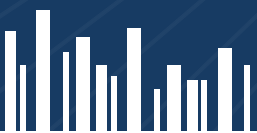


SBC

كود البناء السعودي العام
SBC 201 - AR
الاشتراطات



2024





خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز
حفظه الله



صاحب السمو الملكي الأمير
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
حفظه الله
ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء

الكود السعودي للبناء العام (SBC 201)

اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي (SBCNC)

 الوطنيات السعودية Saudi Standards		معالي الدكتور سعد بن عثمان القصبي الرئيس			
د. فهد بن سعود اللهييم نائب الرئيس		ع.م.د. عبدالرحمن بن غباش العزي		أ. محمد بن إبراهيم الملحم	
م. بدر بن سليمان المعيوف		م. محمد بن حسين الجبني		م. فايز بن أحمد الغامدي	
م. محمد بن عبدالعزيز الوالي		د. بندر بن سليمان الكهلان		م. أحمد محمد نور الدين حسن	
م. عبدالمحسن بن ضاوي المجنوني		د. هاني بن محمود زهران		د. إبراهيم بن عمر حبيب الله	
أ.د. سعيد بن أحمد عسيري		د. عبدالله بن محمد الشهري		د. بسام بن محمد بودي	
اللجنة الاستشارية					
أ.د. علي بن علي شاش رئيس اللجنة الفنية المعمارية والإدارية (SBC 201 & SBC 1401)		د. هاني بن محمود زهران نائب الرئيس		د. إبراهيم بن حبيب الله الرئيس	
د. عبد الحميد بن عبد الوهاب العوهلي رئيس اللجنة الفنية الكهربائية (SBC 401)		د. خالد بن محمد وزيرة رئيس اللجنة الفنية لمتطلبات الزلازل		أ.د. أحمد بن بخيت بن شريم رئيس اللجنة الفنية الإنشائية (SBC 301 to SBC 313)	
د. تركي بن مسفر العبود رئيس اللجنة الفنية الصحية (SBC 701 & SBC 702)		م. حكم بن عادل العقيلي رئيس اللجنة الفنية لترشيد الطاقة (SBC 601 & SBC 602)		د. حمزة بن أحمد غلمان رئيس اللجنة الفنية الميكانيكية (SBC 501)	
د. خالد بن محمد الجماز رئيس اللجنة الفنية للمباني الخضراء (SBC 1001)		د. وليد بن حسن خشيفاتي رئيس اللجنة الفنية للمباني القائمة (SBC 901 & SBC 902)		م. ناصر بن محمد الدوسري رئيس اللجنة الفنية لمتطلبات الحريق (SBC 801 & SBC 1201)	
		م. سعد بن صالح بن شعيل الأمين العام للجنة الوطنية لكود البناء السعودي		د. فهد بن سعود اللهييم رئيس اللجنة الفنية للمباني السكنية (SBC 1101 & SBC 1102)	
فريق الأمانة العامة					
م. رياض بن داود الرشيد مستشار هندسي		م. توفيق بن إبراهيم الجريد مستشار هندسي		م. سعد بن صالح بن شعيل أمين عام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي	
م. عبدالله بن محمد الشريف مهندس ميكانيكي		م. ماجد بن خالد القحطاني مهندس مدني		م. عبدالله بن سعيد الغامدي رئيس قسم الشؤون الفنية	
م. عبدالعزيز بن يوسف الجويان مهندس معماري		م. عبدالله بن عامر الطلحي مهندس مدني		م. غسان بن انيس فقها مهندس مدني	
	تم تقديم خدمات تحديث منظومة كود البناء السعودي من قبل شركة أفق الكود للاستشارات الهندسية بعقد رقم 240201297850		الإعداد والصيغة	أ.د. علي بن علي شاش	المراجع

منظومة كود البناء السعودي (2024)

#	الرمز	الكود	#	الرمز	الكود	#	الرمز	الكود
1	201	كود البناء السعودي العام	11	310	الكود السعودي لإصلاح وتأهيل ومعالجة المنشآت الخرسانية للمباني القائمة	21	801	الكود السعودي للحماية من الحرائق
2	301	الكود السعودي للأحمال ومعايير التصميم	12	311	الكود السعودي للخرسانة الإنشائية المسلحة بقضبان البوليمر المقوى بالألياف الزجاجية	22	901	الكود السعودي للمباني القائمة
3	302	الكود السعودي للتشييد	13	312	الكود السعودي للخرسانة مسبقة الصب	23	902	الكود السعودي للمباني التاريخية
4	303	الكود السعودي للتربة والأساسات	14	313	دليل تصميم وبناء الأنظمة الإنشائية المبتكرة	24	1001	الكود السعودي للمباني الخضراء
5	304	الكود السعودي للمنشآت الخرسانية	15	401	الكود السعودي الكهربائي	25	1101	الكود السعودي للمباني السكنية – الجزء الأول
6	305	الكود السعودي للمنشآت الطبية	16	501	الكود السعودي الميكانيكي	26	1102	الكود السعودي للمباني السكنية – الجزء الثاني
7	306	الكود السعودي للمنشآت الفولاذية	17	601	الكود السعودي لترشيد الطاقة – للمباني غير السكنية	27	1201	الكود السعودي لغاز الوقود
8	307	الكود السعودي للتصميم الزلزالي للفولاذ	18	602	الكود السعودي لترشيد الطاقة – للمباني السكنية	28	1401	الكود السعودي لأحواض السباحة والمنشآت الصحية
9	308	الكود السعودي لتصميم العناصر الإنشائية من الفولاذ المشكل على البارد	19	701	الكود السعودي للتمديدات الصحية			
10	309	الكود السعودي لتشديد الهياكل الخفيفة من الفولاذ المشكل على البارد	20	702	الكود السعودي للصرف الصحي الخاص			
AR: الاشتراطات العربية			CR: المتطلبات			CC: المتطلبات والشروحات		
						TG: الدليل الفني		

كود البناء السعودي العام

SBC 201-AR-2024

حقوق الطبع والنشر © 2024 محفوظة للجنة الوطنية لكود البناء السعودي (SBCNC) جميع الحقوق محفوظة.

لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا الكود السعودي، أو توزيعه أو تأجيله بأي شكل أو بأي وسيلة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر النشر على المواقع السحابية أو شبكات الكمبيوتر أو أي وسيلة اتصال إلكترونية، دون الحصول على إذن كتابي مسبق من اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي. إن شراء نسخة إلكترونية أو ورقية لا يمنح حقوق النسخ. جميع حقوق الملكية الفكرية لهذا الكود السعودي مملوكة للجنة الوطنية لكود البناء السعودي (SBCNC) وفقاً لقوانين الملكية الفكرية السعودية.

مقدمة للكود السعودي العام (SBC 201-2024)

يوفر الكود السعودي العام للبناء (SBC 201-2024) الحد الأدنى من المتطلبات للسلامة العامة والصحة والرفاهية العامة لقاطني المباني والمنشآت الجديدة والحالية داخل المملكة العربية السعودية. يتناول هذا الكود القوة الهيكلية ووسائل الخروج والصرف الصحي والإضاءة والتهوية الكافية وإمكانية الوصول والحفاظ على الطاقة والسلامة من الحرائق في المباني والمرافق والأنظمة الجديدة والحالية. كما يحدد الحد الأدنى من متطلبات الأحمال الهيكلية، مع مراعاة ظروف الزلازل والرياح الفريدة في المملكة العربية السعودية كما هو موضح في خرائط المخاطر السعودية، لاستخدامها في تصميم وبناء المباني والعناصر الهيكلية. تم تصميم هذا الكود لمهندسي البناء والتشييد الذين يمكنهم فهم أحكامه وتطبيقها في مجالهم. يجب أن يتمتع المستخدمون بالخبرة لتقييم محتوى الكود وتوصياته، بما في ذلك أهميتها وحدودها.

تُعد نسخة 2024 تحديث جوهري لنسخة 2018، حيث تتوافق مع الكود الدولي للبناء (IBC 2021) وتأخذ في الاعتبار مبادئ الجهات ذات العلاقة. تم تصميمه خصيصًا للمملكة العربية السعودية، مما يعكس العوامل الثقافية والبيئية المحلية. يتضمن هذا التكييف استخدام خرائط المخاطر السعودية، والإشارة إلى مجموعة أكواد البناء السعودية الأخرى (SBCS)، واستخدام وحدات النظام الدولي للوحدات فقط مع تحويلات عملية لضمان الامتثال الكامل للوائح السعودية. حرصًا من اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي على تيسير الوصول للكود وتعزيز استخدام اللغة العربية فيه. ولتحقيق هذا الهدف، تم تقسيم الكود إلى نوعين رئيسيين من الوثائق:

1. المتطلبات الفنية الإلزامية (باللغة الإنجليزية):

- تصدر بنسختين CR و CC
- تتضمن المواصفات والمعايير الهندسية التفصيلية
- تغطي جوانب التصميم والتشييد والتشغيل والصيانة
- تهدف لضمان السلامة والصحة العامة
- تتميز الوثيقة المشار لها بالرمز (CC) إلى احتوائها على شروحات إضافية إلى جانب المتطلبات الفنية الإلزامية حيث توفر هذه الشروحات سياقًا إضافيًا لكل بند، بما في ذلك الرسوم التوضيحية والجداول والأمثلة العددية ودراسات الحالة العملية والمراجع التكميلية. يتم تحديد الشروحات داخل الوثيقة برمز " * " ويتم وضعها على خلفية ملونة مميزة لسهولة التعرف عليها.

2. الاشتراطات (باللغة العربية):

- تصدر برمز AR
- تمثل ترجمة جزئية للمتطلبات الفنية
- تهدف لنقل المعرفة وليس كمرجع للتصميم والتنفيذ
- تلتزم بالمعايير التالية :
 - تحافظ على نفس التنظيم والترقيم الموجود في CR
 - تنقل المعلومات بدقة دون إخلال بالمعنى
 - تتجنب المعادلات والجداول والرسومات إلا للضرورة القصوى
 - تقدم ملخصات موجزة مع إحالات للتفاصيل في النسخ الإنجليزية

تحتفظ اللجنة الوطنية للكود السعودي للبناء (SBCNC) بالسلطة والمسؤولية الحصرية لتحديث وتعديل وتفسير الكود. يُنصح مستخدمو SBC 201 بالبقاء على اطلاع بأي مراجعات أو تعديلات مستقبلية لضمان الامتثال لأحدث المتطلبات.

تحتوي هذه الاشتراطات على خمسة وثلاثين بابًا، تغطي المواصفات والأحكام والمتطلبات الدنيا الواجب تطبيقها في مجالات التصميم والتشغيل والتشييد والصيانة، ومن ذلك:

- مجال الكود وقابلية تطبيقه والمتطلبات الإدارية والمسؤوليات والمنازعات والمخالفات والرسوم والتراخيص وشهادة الإشغال وأمر إيقاف العمل.. إلخ.
- التعريفات.
- تصنيف المنشآت حسب الإشغال بما في ذلك إشغال مباني التجمعات والمباني التعليمية ومؤسسات الرعاية الصحية والاجتماعية والمباني التجارية والمنشآت الصناعية والمستودعات والمباني السكنية والإشغالات غير المصنفة، إضافةً إلى المتطلبات التفصيلية الخاصة ببناءً على الإشغال والاستخدام بما في ذلك مباني المولات والمباني الشاهقة والأفنية الداخلية والمباني تحت الأرض ومباني الترفيه الخاصة وغرف عرض الصور المتحركة وخشبات المسرح ومناطق الإنتاج الفني والإشغالات المرتبطة بالطائرات والإشغالات المرتبطة بالمركبات والمواد الخطرة وغرف التجفيف والطلاءات العضوية ومرافق الرعاية الإسعافية وملاجئ العواصف ومنشآت اللعب ومرافق الضغط العالي وغرف الغاز الهيدروجيني ومتطلبات الإشغالات عالية الخطورة والغازات الطبية ومختبرات التعليم العالي.. إلخ.
- مساحات وارتفاعات المباني بما في ذلك حدود ارتفاعات ومساحات المباني العامة، والطوابق المسروقة ومنصات المعدات، والمباني غير محدودة المساحة، والاستخدام والإشغال المختلط، إضافةً إلى أنواع التشييد بما في ذلك تصنيف التشييد ومتطلبات المواد القابلة للاحتراق في بعض أنواع التشييد.
- تجهيزات الحماية من الحريق بما في ذلك تصنيف مقاومة الحريق واختبارات الحريق وجدان وحواجز وقواطع الحريق وحواجز وقواطع الدخان والتجميعات الأفقية المقاومة للحريق والفتحات الرأسية والاختراقات وأنظمة الفواصل المقاومة للحريق وحماية الفتحات ومجاري الهواء وفتحات نقل الهواء والمساحات المخفية ومتطلبات مقاومة الجص للحريق ومواد العزل الحراري والصوتي ومقاومة الحريق الوقائية وحساب مقاومة الحريق.
- التشطيبات الداخلية بما في ذلك تشطيب الجدار والسقف وتشطيب الأرضيات الداخلية ومواد الديكور والتشذيب وأعمال العزل وأنظمة السقف الصوتية.
- أنظمة الحماية من الحريق بما في ذلك أنظمة الإطفاء وأنظمة الأنابيب الرأسية وطفائيات الحريق المحمولة وأنظمة الإنذار والكشف عن الحريق وأنظمة الطوارئ والتحكم بالدخان وإزالة الدخان والحرارة ومتطلبات مركز قيادة الإطفاء ووصلات الدفاع المدني ومضخات الإطفاء وكاشف أول أكسيد الكربون والتغطية الإذاعية للاستجابة في الطوارئ.
- وسائل الخروج بما في ذلك حمل الإشغال ومقاسات وسائل الخروج وأعدادها وترتيبها وإضاءتها والعلامات والأبواب والسلالم والمنحدرات والدرازينات والممرات ومصبات تفريغ الخروج وفتحات الطوارئ والإنقاذ، وإمكانية الوصول في الحالات الطارئة بما في ذلك طرق الوصول والمداخل وإمكانية الوصول في الوحدات السكنية ومرافق الترفيه واللافتات الخاصة بالوصول.
- البيئة الداخلية (التهوية، الإضاءة، الصوت، متطلبات دورات المياه).
- الجدران الخارجية، بما في ذلك المواد وتغطيات الجدران وأنظمة العزل والتشطيب الخارجي والأسطح البلاستيكية المركبة.. إلخ.
- تجميعات الأسطح بما في ذلك الحماية من العوامل الجوية والمواد وأغطية الأسطح وعزل الأسطح والمنشآت على السطح وإعادة تشييد السطح والألواح والوحدات الكهروضوئية.. إلخ.
- أعمال الزجاج بما في ذلك الأحمال على الزجاج والتزجيج المائل والمناور والتزجيج في الحواجز والدرازينات والتزجيج في المرافق الرياضية وحواجز المصاعد.. إلخ.
- أعمال ألواح الجبس والمنتجات الجبسية والجص بما في ذلك التفتيش والتجميعات الرأسية والأفقية ومواد ألواح الجبس والتجصيص والتشييد الجبسي والجبس في دورات المياه والتجصيص الأسمنتي والجص الداخلي والخارجي وجص الركام المكشوف والخرسانة الجبسية المسلحة.
- البلاستيك بما في ذلك العزل بالبلاستيك الرغوي والتشطيب الداخلي والتكسية بالبلاستيك والبلاستيك الناقل للضوء واستخداماته في الجدران والأسقف واللافتات والمناور والبوليمر المقوى بالألياف والعزل بالبلاستيك العاكس.
- التصميم الإنشائي بما في ذلك متطلبات التصميم العامة وتجميع الأحمال والأحمال الميتة والحية وأحمال الرياح والزلازل والأحمال الجانبية للتربة وأحمال المطر وأحمال الفيضانات والتكامل الإنشائي، والتفتيشات والاختبارات الخاصة، والتربة والأساسات، والمنشآت الخرسانية بما في ذلك مواصفات الاختبارات والمواد ومتطلبات الديمومة والخرسانة غير المسلحة والاشتراطات الدنيا للبلطات والخرسانة المرشوشة، والبناء

الطوبى بما في ذلك المواد وضمان الجودة والتصميم الزلزالي وطرق التصميم ووحدات الطوب الزجاجية والمواقد والمدافئ والمدخن الطوبية، والتشييد بالفولاذ بما في ذلك تحديد نوع الفولاذ وحمايته والوصلات والفولاذ الإنشائي ومنشآت الكابلات الفولاذية ورفوف التخزين الفولاذية والفولاذ المشكل على البارد ومتطلبات تشييد الهيكل الفولاذي الخفيف المشكل على البارد، والألمنيوم، والأخشاب بما في ذلك الحد الأدنى من المواصفات والجودة ومتطلبات التشييد العامة ومتطلبات التصميم للأنظمة المقاومة للقوى الجانبية وطرق التصميم والتشييد التقليدي للهياكل الخفيفة.

- التشييد الخاص (المنشآت الغشائية، المظلات، ممرات المشاة، الالفتات، أبراج البث.. إلخ).
- أنظمة الطاقة الكهربائية الاحتياطية للطوارئ، والأنظمة الميكانيكية، والمصاعد وأنظمة النقل بما في ذلك آبار المصاعد والتشغيل في الطوارئ وغرف الآلات ودرجات المصاعد ومصاعد الإطفاء ومصاعد الإخلاء، وأنظمة السباكة.
- التعديلات على الحق العام.
- احتياطات السلامة أثناء أعمال التشييد والهدم بما في ذلك الأعمال الصحية وحماية المشاة والممتلكات المجاورة والاستخدام المؤقت للشوارع والممتلكات العامة وطفائف الحريق ووسائل الخروج وأنظمة الرش الآلية والأنابيب الرأسية وإمدادات المياه للحريق.
- الكودات والمواصفات المرجعية.

جدول المحتويات

اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي Error! Bookmark not defined.

الباب رقم 1: مجال كود البناء السعودي وقابلية تطبيقه 1

101 عام 1

102 قابلية التطبيق 4

103 وكالة الامتثال للكود 5

104 واجبات مسؤول البناء وصلاحياته 7

105 التراخيص 13

106 أحمال التصميم للأرضيات والسطوح 15

107 الوثائق المقدمة 15

108 المنشآت والاستخدامات المؤقتة 18

109 الرسوم 19

110 عمليات التفتيش 20

111 شهادة الإشغال 22

112 الخدمات العامة 23

113 وسائل الاستئناف 24

114 المخالفات 25

115 أمر إيقاف العمل 26

116 المنشآت والمعدات غير الآمنة 26

الباب رقم 2: التعاريف 28

201 عام 28

202 التعاريف 28

الباب رقم 3: تصنيف المنشآت حسب الاستخدام والإشغال 93

301	المجال	93
302	تصنيف واستخدام الإشغال	93
303	مباني التجمعات (Assembly, Group A)	94
304	مباني مكاتب أصحاب الأعمال (Business, Group B)	95
305	المباني التعليمية (Educational Group E)	96
306	المنشآت الصناعية (Factory Industrial, Group F)	97
307	المنشآت عالية الخطورة (High-hazard, Group H)	98
308	مؤسسات الرعاية الصحية والاجتماعية (Institutional, Group I)	99
309	المباني التجارية (Mercantile, Group M)	100
310	المباني السكنية (Residential, Group R)	101
311	مباني المستودعات أو المخازن (Storage, Group S)	102
312	منشآت متنوعة غير مصنفة (Utility and Miscellaneous, Group U)	104

الباب رقم 4: المتطلبات التفصيلية الخاصة ببناءً على الإشغال والاستخدام 105

401	المجال	105
402	مباني المولات المغطاة والمفتوحة	105
403	المباني عالية الارتفاع (الشاهقة)	106
404	الفناءات الداخلية (Atriums)	109
405	المباني تحت الأرض	110
406	الإشغالات المرتبطة بالمركبات	113
407	إشغال مؤسسات الرعاية (I-2)	118
408	مجموعة الإشغال (I-3)	122
409	غرف عرض الصور المتحركة	126
410	خشبات العرض أو المنصات ومناطق الإنتاج الفني	127

129	411 مناطق الترفيه الخاصة
130	412 الإشغالات المرتبطة بالطائرات
135	413 التخزين القابل للاحتراق
135	414 المواد الخطرة
137	415 مجموعات الإشغال عالي الخطورة (H-1, H-2, H-3, H-4 and H-5)
142	416 تطبيق التشطيبات القابلة للاشتعال بالرش
144	417 غرف التجفيف
144	418 الطلاءات العضوية
145	419 النباتات الزخرفية الاصطناعية
145	420 مجموعات الإشغال (I-1, R-1, R-2, R-3 and R)
147	421 غرف غاز الوقود الهيدروجيني
149	422 مرافق الرعاية الإسعافية
150	423 ملاجئ العاصفة
151	424 منشآت اللعب
152	425 مرافق الضغط العالي
152	426 الغبار القابل للاحتراق، معالجة الحبوب وتخزينها
154	427 أنظمة الغازات الطبية
154	428 مختبرات التعليم العالي
157	الباب رقم 5: ارتفاعات ومساحات المباني العامة
157	501 عام
157	502 تحديد عنوان المبنى
157	503 حدود ارتفاعات ومساحات المباني العامة
158	504 ارتفاع المبنى وعدد الطوابق
159	505 الطوابق المسروقة ومنصات المعدات
160	506 مساحة المبنى

162	507 المباني غير محدودة المساحة
164	508 الاستخدام والإشغال المختلط
167	509 الاستخدامات العارضة أو الطارئة
169	510 أحكام خاصة
171	الباب رقم 6: أنواع التشييد
171	601 عام
171	602 تصنيف التشييد
173	603 المواد القابلة للاحتراق في أنواع التشييد (I and II)
175	الباب رقم 7: تجهيزات الحماية من الحريق والدخان
175	701 عام
175	702 تجميعات الإطفاء متعددة الاستعمال
175	703 تصنيفات مقاومة الحريق واختبارات الحريق
177	704 تصنيف مقاومة الحريق للعناصر الإنشائية
180	705 الجدران الخارجية
183	706 جدران الحريق
185	707 حواجز الحريق
187	708 قواطع الحريق
188	709 حواجز الدخان
190	710 قواطع الدخان
191	711 التجميعات الأفقية
192	712 الفتحات الرأسية
195	713 حاويات الآبار
197	714 الاختراقات
199	715 أنظمة المفاصل المقاومة للحريق

201	716 حماية الفتحات
204	717 مجاري/قنوات الهواء وفتحات نقل الهواء
207	718 المساحات المخفية
209	719 متطلبات مقاومة الجص للحريق
210	720 مواد العزل الحراري والصوتي
211	721 مقاومة الحريق الوقائية
212	722 حساب مقاومة الحريق
216	الباب رقم 8: التشطيبات الداخلية
216	801 المجال
216	802 عام
217	803 تشطيب الجدار والسقف
220	804 تشطيب الأرضيات الداخلية
221	805 المواد القابلة للاحتراق في أنواع التشييد (I and II)
222	806 مواد الديكور والتشذيب
223	807 العزل
224	808 أنظمة الأسقف الصوتية
225	الباب رقم 9: أنظمة الحماية من الحريق
225	901 عام
226	902 حجم غرفة المضخة والناهض (Riser)
227	903 أنظمة الرش الآلي
231	904 أنظمة الإطفاء الآلية البديلة
235	905 أنظمة الأنابيب الرأسية
238	906 طفايات الحريق المحمولة
240	907 أنظمة الإنذار والكشف عن الحريق

247	908 أنظمة إنذار الطوارئ
248	909 أنظمة التحكم في الدخان
260	910 إزالة الدخان والحرارة
262	911 مركز قيادة الإطفاء
263	912 وصلات الدفاع المدني
265	913 مضخات الإطفاء
266	914 مميزات سلامة المستجيبات الطارئة
266	915 كاشف أول أكسيد الكربون
269	916 أنظمة الكشف عن الغاز
271	917 أنظمة الإنذار الجماعي
271	918 التغطية الإذاعية للاستجابة الطارئة
272	الباب رقم 10: وسائل الخروج
272	1001 الإدارة
272	1002 الصيانة والخُطط
272	1003 وسائل الخروج العامة
274	1004 حمل الإشغال
276	1005 مقاسات وسائل الخروج
278	1006 عدد المخارج ومداخل الخروج
279	1007 ترتيب المخارج ومداخل الخروج
280	1008 إضاءة وسائل الخروج
282	1009 وسائل الخروج متاحة الوصول
286	1010 الأبواب والبوابات والبوابات الدوارة
291	1011 السلام
295	1012 المنحدرات
298	1013 علامات الخروج

1014	الدرازينات	299
1015	حواجز الحماية	301
1016	منافذ الخروج	302
1017	مسافة العبور للخروج	303
1018	الممرات	304
1019	منحدرات وسلام منافذ الخروج	304
1020	الدهاليز أو الممرات المحاطة	305
1021	شرفات الخروج	306
1022	المخارج	307
1023	سلام ومنحدرات الخروج الداخلية	308
1024	ممرات الخروج	311
1025	علامات مسار الخروج المضئية	313
1026	المخارج الأفقية	314
1027	سلام ومنحدرات الخروج الخارجية	315
1028	تفريغ الخروج	317
1029	ساحات الخروج	317
1030	التجمع	318
1031	الهروب والإنقاذ في حالات الطوارئ	324
الباب رقم 11: إمكانية الوصول 327		
1101	عام	327
1102	التوافق	327
1103	متطلبات المجال	327
1104	طرق الوصول	329
1105	مداخل الوصول	330
1106	مرافق تحميل الركاب والمسافرين	331

333	1107	المرافق ذات الصلة بالمركبات
334	1108	الوحدات السكنية ووحدات النوم
337	1109	إشغالات خاصة
339	1110	مرافق وتجهيزات أخرى
343	1111	المرافق الترفيهية
345	1112	اللافتات

الباب رقم 12: البيئة الداخلية 347

347	1201	عام
347	1202	التهوية
349	1203	التحكم في درجة الحرارة
349	1204	الإضاءة
350	1205	الفناءات أو المناور
351	1206	انتقال الصوت
352	1207	الصوتيات المحسنة في الفصول الدراسية
353	1208	أبعاد الفراغ الداخلي
353	1209	الوصول للفراغات غير المشغولة
354	1210	متطلبات الحمامات ودورات المياه

الباب رقم 13: كفاءة الطاقة 356

356	1301	عام
-----	------	-----

الباب رقم 14: الجدران الخارجية 357

357	1401	عام
357	1402	متطلبات الأداء
358	1403	المواد

1404	تركيب تغطيات الجدران	361
1405	المواد القابلة للاحتراق على الجهة الخارجية للجدران الخارجية	367
1406	المواد المعدنية المركبة (MCM)	367
1407	أنظمة العزل والتشطيب الخارجي (EIFS)	370
1408	الرقائق الزخرفية عالية الضغط (HPL)	371
1409	الأسطح البلاستيكية المركبة	373

الباب رقم 15: تجميعات السطح 374

1501	عام	374
1502	تصريف السطح	374
1503	الحماية من العوامل الجوية	374
1504	متطلبات الأداء	376
1505	تصنيف مقاومة الحريق	377
1506	المواد	379
1507	متطلبات لأغطية السطح	379
1508	عزل الأسطح	391
1509	طلاء/تغطيات السقف	391
1510	حواجز الإشعاع المركبة على متن السطح	391
1511	المنشآت على السطح	392
1512	إعادة تشييد السطح	395

الباب رقم 16: التصميم الإنشائي 397

1601	عام	397
1602	الرموز	397
1603	وثائق التشييد	397
1604	متطلبات التصميم العامة	398

402	1605	تراكييب الحمل
403	1606	الأحمال الميتة
403	1607	الحمل الحي
410	1608	أحمال الثلج
411	1609	أحمال الرياح
413	1610	أحمال التربة والضغط الهيدروستاتيكي
413	1611	أحمال المطر
414	1612	أحمال الفيضان
415	1613	أحمال الزلازل
416	1614	أحمال الجليد الجوي
416	1615	أحمال تسونامي
416	1616	التكامل الإنشائي

الباب رقم 17: عمليات التفتيش والاختبارات الخاصة 418

418	1701	عام
418	1702	المواد الجديدة
418	1703	الموافقات
421	1704	عمليات التفتيش والاختبارات الخاصة ومسؤولية المقاول والملاحظة الإنشائية
425	1705	التفتيش والاختبارات الخاصة المطلوبة
434	1706	مقاومة المواد التصميمية
435	1707	طريقة الاختبار البديلة
435	1708	اختبارات التحميل في الموقع
436	1709	اختبارات التحميل السابقة للتشييد

الباب رقم 18: التربة والأساسات 439**الباب رقم 19: الخرسانة 440**

1901 عام 440

1902 تنسيق المصطلحات 441

1903 مواصفات الاختبارات والمواد 442

1904 متطلبات الديمومة 442

1905 التعديلات التي تم إجراؤها على (SBC 304) 443

1906 القواعد لتشييد الهيكل الخفيف 445

1907 الاشتراطات الدنيا للبلاطات 446

1908 الخرسانة المرشوشة 446

الباب رقم 20: الألمونيوم 447

2001 عام 447

2002 المواد 447

الباب رقم 21: البناء الطوبي 448

2101 عام 448

2102 الرموز 448

2103 مواد التشييد الطوبي 448

2104 التشييد 450

2105 ضمان الجودة 450

2106 التصميم الزلزالي 451

2107 تصميم الإجهاد المسموح به 451

2108 تصميم مقاومة البناء الطوبي 452

452	2109	التصميم التجريبي للطوب الطيني
454	2110	وحدة الطوب الزجاجي
454	2111	المواقد الطوبية
457	2112	المدافئ الطوبية
458	2113	المداخن الطوبية
461	2114	البناء الطوبي الجاف

الباب رقم 22: الفولاذ 463

463	2201	عام
463	2202	تحديد نوع الفولاذ للأغراض الإنشائية
463	2203	حماية الفولاذ للأغراض الإنشائية
464	2204	الوصلات
464	2205	الفولاذ الإنشائي
465	2206	الفولاذ الإنشائي المركب والمنشآت الخرسانية
465	2207	الأعصاب/الروافد الفولاذية
466	2208	منشآت الكابلات الفولاذية
467	2209	رفوف التخزين الفولاذية
467	2210	الفولاذ المشكل على البارد
468	2211	تشبيد الهيكل الفولاذي الخفيف المشكل على البارد

الباب رقم 23: الخشب 470

470	2301	عام
470	2302	متطلبات التصميم
470	2303	الحد الأدنى من المواصفات والجودة
475	2304	متطلبات التشبيد العامة
481	2305	متطلبات التصميم العامة للأنظمة المقاومة للقوى الجانبية

2306	التصميم بطريقة الإجهاد المسموح به	481
2307	التصميم بطريقة عامل الحمل والمقاومة	483
2308	التشييد التقليدي للهيكل الخفيف	483
2309	دليل تشييد هيكل الخشب	483

الباب رقم 24: الزجاج والترزجيج 484

2401	عام	484
2402	استبدال الزجاج	484
2403	متطلبات عامة للزجاج	484
2404	أحمال الرياح، والثلوج، والزلازل، والأحمال الميتة على الزجاج	485
2405	الترزجيج المائل والمناور	486
2406	الترزجيج الآمن	487
2407	الزجاج في الحواجز والدرابزينات	489
2408	الترزجيج في المرافق الرياضية	490
2409	الزجاج في طرقات المشي، حاويات المصاعد، مصاعد المركبات	491

الباب رقم 25: ألواح الجبس والمنتجات اللوحية الجبسية والخص 493

2501	عام	493
2502	الأداء	493
2503	التفتيش	493
2504	التجميعات الرأسية والأفقية	493
2505	تشييد جدار القص	494
2506	مواد ألواح الجبس والمنتجات اللوحية الجبسية	494
2507	التجصيص	495
2508	التشييد الجبسي	495
2509	المراوح ودورات المياه	497

2510	أعمال التجصيص الأسمنتي (STUCCO)	497
2511	الجبص الداخلي	499
2512	الجبص الخارجي	499
2513	جبص الركام المكشوف	501
2514	الخرسانة الجبسية المسلحة	502

الباب رقم 26: البلاستيك..... 503

2601	عام	503
2602	التشطيب والتشذيب	503
2603	العزل بالبلاستيك الرغوي	503
2604	التشطيب والتشذيب/الزخرفة الداخلي	507
2605	الواجهة القشرية البلاستيكية	508
2606	البلاستيك الناقل للضوء	509
2607	ألواح الجدار البلاستيكية الناقلة للضوء	511
2608	الزجاج البلاستيكي الناقل للضوء	512
2609	ألواح السقف البلاستيكية الناقلة للضوء	512
2610	تزجيج المنور بالبلاستيك الناقل للضوء	513
2611	اللافتات البلاستيكية الداخلية الناقلة للضوء	514
2612	مركبات البلاستيك	515
2613	البوليمر المقوى بالألياف	516
2614	العزل البلاستيكي العاكس	517

الباب رقم 27: الكهرباء..... 518

2701	عام	518
2702	أنظمة الطاقة الطارئة وأنظمة الطاقة الاحتياطية	518

الباب رقم 28: الأنظمة الميكانيكية..... 523

2801 عام 523

الباب رقم 29: أنظمة السباكة 524

2901 عام 524

2902 الحد الأدنى من مرافق السباكة 524

2903 تثبيت التركيبات 526

الباب رقم 30: المصاعد وأنظمة النقل..... 528

3001 عام 528

3002 آبار المصاعد 528

3003 التشغيل في حالة الطوارئ 530

3004 أنظمة النقل 531

3005 غرف الآلات 532

3006 ردهة المصعد وحماية فتحات المصعد 533

3007 مصاعد وصول خدمة الإطفاء 534

3008 مصاعد الإخلاء 536

الباب رقم 31: التشييد الخاص..... 540

3101 عام 540

3102 المنشآت الغشائية 540

3103 المنشآت المؤقتة 542

3104 ممرات المشاة والأنفاق 543

3105 المظلات والسقائف 545

3106 الخيمة/السرادق (MARQUEES) 545

546	3107	اللافتات
546	3108	أبراج الاتصالات والبث
547	3109	أحواض السباحة والمنتجعات الصحية وأحواض المياه الساخنة
547	3110	بوابات المركبات الآلية
547	3111	أنظمة الطاقة الشمسية
549	3112	الدفينة/الصوبة الزراعية
549	3113	المباني القابلة للنقل
550	3114	مباني الحمامات العامة في مناطق مخاطر الفيضانات
551	3115	حاويات الشحن متعددة الوسائط
554		الباب رقم 32: التعديلات على الحق العام
554	3201	عام
554	3202	التعدي
557		الباب رقم 33: احتياطات السلامة أثناء التشييد
557	3301	عام
557	3302	احتياطات التشييد
558	3303	الهدم
558	3304	أعمال الموقع
559	3305	الصرف الصحي
559	3306	حماية المشاة
560	3307	حماية الممتلكات المجاورة
561	3308	الاستخدام المؤقت للشوارع والأزقة والممتلكات العامة
561	3309	طفائيات الحريق
562	3310	وسائل الخروج
562	3311	الأنابيب الرأسية

3312 نظام الرش الآلي 562

3313 إمدادات المياه للحماية من الحريق 563

3314 مراقبة الحريق أثناء التشييد 564

الباب رقم 34: محجوز 565

الباب رقم 35: المواصفات المرجعية 566

الباب رقم 1: مجال كود البناء السعودي وقابلية تطبيقه

الجزء الأول: المجال وقابلية التطبيق

101 عام

1-101 العنوان

تُعرف هذه اللوائح باشتراطات كود البناء السعودي العام (SBC 201).

1-1-101 كود البناء العام

يُعرف الكود (SBC 201) رسمياً بكود البناء العام. يجب فهم أي إشارة إلى كود البناء العام ضمن أي مكون من مكونات كودات البناء السعودية (SBCS) على أنها تشير إلى (SBC 201).

2-1-101 النسخة الرسمية للكود

النسخة الرسمية لكود البناء العام (SBC 201) هي النسخة باللغة الإنجليزية، باستخدام وحدات النظام الدولي للوحدات، التي نشرتها اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي (SBCNC).

3-1-101 إصدارات الكود

1. إصدار الكود مع الشروحات (SBC 201-CC).
 2. إصدار متطلبات الكود (SBC 201-CR).
 3. اشتراطات مختصرة للكود باللغة العربية (SBC 201-AR).
- يعتبر إصدار الكود مع الشروحات (SBC 201-CC) الإصدار الرسمي الأكثر شمولاً.

2-101 المجال

يجب تطبيق أحكام (SBC 201) على (البناء والتغيير والتوسعة والاستبدال والإصلاح والمعدات والاستخدام والإشغال والموقع والصيانة والإزالة والهدم) لكل مبنى أو منشأ أو أي ملحقات مرتبطة أو متصلة بهذه المباني أو المنشآت. كما يجب مراعاة الاستثناء الوارد في (Section 101.2).

1-2-101 الملاحق

لا تطبق الأحكام الواردة في ملاحق (SBC 201)، ما لم يتم إقرارها بشكل خاص.

101-3 القصد

يهدف (SBC 201) إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات التي توفر مستوى معقولاً من السلامة والصحة العامة والرفاهية العامة من خلال المقاومة الإنشائية واستقرار المنشآت ووسائل الخروج والصرف الصحي والإضاءة الكافية والتهوية وترشيد الطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من الحريق والمخاطر الأخرى المرتبطة بالمباني، وكذلك توفير مستوى معقول من السلامة لرجال الإطفاء ومستجبي الطوارئ خلال عمليات الطوارئ.

101-4 الكودات المرجعية

تُعتبر الكودات الأخرى المدرجة في (Sections 101.4.1 through 101.4.10) -والشار إليها في أي مكان آخر في (SBC 201) -جزءاً من متطلبات (SBC 201) إلى المدى المحدد لكل مرجع.

101-4-1 الإنشائي

تتناول الأحكام الواردة في (Chapters 16 to 23) المتطلبات الإنشائية، كما تشير إلى الكودات السعودية الأخرى على النحو المفصل في الجدول أدناه (جدول 1)، حيث تطبق أحكام (SBC 301) على متطلبات التحميل الإنشائية لاستخدامها في تصميم وتشديد المباني والمكونات الإنشائية، وتشمل الحد الأدنى من الأحمال التصميمية وتعيين فئات المخاطر فضلاً عن منهجيات التصميم المسموح بها، بينما تطبق أحكام (SBC 302) على متطلبات التشديد العامة، ويتم تطبيق أحكام (SBC 303) على متطلبات التربة والأساسات، بينما تطبق أحكام (SBC 304) على تصميم المنشآت الخرسانية، في حين يتم تطبيق أحكام (SBC 305) على تصميم المنشآت الطوبية.

جدول 1: الكودات المرجعية الإنشائية

الكود	عنوان الكود
SBC 301	الكود السعودي للأحمال والقوى والمعايير المرتبطة به
SBC 302	الكود السعودي للتشديد
SBC 303	الكود السعودي للتربة والأساسات
SBC 304	الكود السعودي للمنشآت الخرسانية
SBC 305	الكود السعودي للمنشآت الطوبية
SBC 306	الكود السعودي للمنشآت الفولاذية
SBC 307	الكود السعودي للتصميم الزلزالي للمنشآت الفولاذية
SBC 308	الكود السعودي للعناصر الفولاذية المشكّلة على البارد

SBC 309	الكود السعودي للهياكل الفولاذية الخفيفة المشكلة على البارد
SBC 310	الكود السعودي لتقييم وإصلاح وإعادة تأهيل المنشآت الخرسانية القائمة
SBC 311	الكود السعودي للخرسانة المسلحة بقضبان البوليمر المقوى بالألياف الزجاجية (GFRP)
SBC 312	الكود السعودي للخرسانة مسبقة الصب
SBC 313	الدليل الفني السعودي لأنظمة البناء السكني المبتكرة

101-4-2 الكهربائي

يجب تطبيق أحكام (SBC 401) على تركيب الأسلاك الكهربائية من نقطة التوصيل وعلى الأجهزة الكهربائية وتوابعها كما موضح في (SBC 201). وتنطبق هذه المتطلبات على أنظمة الأسلاك الكهربائية الممتدة من نقطة التسليم إلى وصلات الدخول للأجهزة، وعلى تركيب وتشغيل الأجهزة الكهربائية المنزلية والتجارية وتوابعها.

101-4-3 الميكانيكي

يجب تطبيق أحكام (SBC 501) على تركيب الأنظمة الميكانيكية وتعديلها وإصلاحها واستبدالها، بما في ذلك المعدات والأجهزة والتجهيزات والتركيبات و/أو الامتيازات بما فيها التهوية والتدفئة والتبريد وتكييف الهواء وأنظمة التبريد، والمحارق والأنظمة الأخرى المرتبطة بالطاقة.

101-4-4 الطاقة

يجب تطبيق أحكام (SBC 601 and SBC 602) على جميع المسائل التي تحكم تصميم وتشديد المباني فيما يخص كفاءة الطاقة.

101-4-5 السباكة

يجب تطبيق أحكام (SBC 701 and SBC 702) على تركيب أنظمة السباكة وتغييرها وإصلاحها واستبدالها، بما في ذلك المعدات والأجهزة والتجهيزات والتركيبات والملحقات المتصلة بنظام المياه أو الصرف الصحي وكل جوانب نظام الغاز الطبي.

101-4-6 الوقاية من الحريق

يجب تطبيق أحكام (SBC 801) على المسائل التي تتعلق بالمنشآت والعمليات والمباني؛ (من خطر الحريق والانفجار الناجم عن تخزين أو مناولة أو استخدام المنشآت أو المواد أو الأجهزة)؛ (ومن الظروف الخطرة على الحياة أو الممتلكات أو الرفاهية العامة في شغل المنشآت أو المباني)؛ (ومن بناء أو تمديد أو إصلاح أو تغيير أو إزالة أو إخماد الحريق وأنظمة الرش الآلية وأنظمة الإنذار أو مخاطر الحريق في المنشأ أو على المبنى من الإشغال أو التشغيل).

101-4-7 المباني القائمة

يجب تطبيق أحكام (SBC 901) على المسائل التي تحكم عملية إصلاح المباني القائمة وتعديلها وتغيير إشغالها وإضافة إليها ونقلها.

101-4-8 المباني الخضراء

يجب تطبيق أحكام (SBC 1001) على المسائل التي تحكم تصميم المباني وتشييدها لمتطلبات المباني الخضراء.

101-4-9 المباني السكنية

يجب تطبيق أحكام (SBC 1101) على جميع المسائل التي تحكم تصميم المباني السكنية وتشييدها.

101-4-10 غاز الوقود

يجب تطبيق أحكام (SBC 1201) على تركيب أنابيب الغاز من نقطة التسليم وعلى أجهزة الغاز وتوابعها كما موضح في (SBC 201)، وتنطبق هذه المتطلبات على أنظمة أنابيب الغاز الممتدة من نقطة التسليم إلى وصلات الدخول للأجهزة، وعلى تركيب وتشغيل أجهزة الغاز المنزلية والتجارية وتوابعها.

102 قابلية التطبيق

102-1 عام

يجب تطبيق المتطلب الأكثر تحديداً عندما يكون هناك تعارض بين متطلب عام ومتطلب محدد. وتُعتبر المتطلبات الأكثر تقييداً هي المتطلبات الحاكمة وذلك في حالة وجود أجزاء مختلفة من (SBC 201) تحوي متطلبات مختلفة للمواد أو أساليب البناء أو أي متطلبات أخرى.

102-2 القوانين الأخرى

يجب ألا تؤدي المتطلبات الواردة في (SBC 201) إلى إلغاء أي قوانين حكومية.

102-3 تطبيق المراجع

يجب تفسير الإشارات إلى أرقام الأبواب أو البنود أو إلى الأحكام غير المعرفة بشكل محدد حسب الرقم، على أنها إشارة إلى الباب أو البند في (SBC 201).

102-4 الكودات والمواصفات المرجعية

يجب اعتبار الكودات والمواصفات المرجعية المشار إليها في (SBC 201) جزءاً من متطلباته، وذلك إلى المدى المحدد لكلٍ من هذه المراجع.

102-4-1 التعارضات أو النزاعات

يجب تطبيق أحكام (SBC 201) في حالة حدوث تعارضات بين أحكامه وبين الكودات والمواصفات المرجعية الأخرى.

102-4-2 أحكام في الكودات والمواصفات المرجعية

يجب أن يكون لأحكام (SBC 201) أو الكودات السعودية المذكورة في (Section 101.4)، الأولوية في التطبيق على الأحكام الواردة في الكودات والمواصفات المرجعية الأخرى، وذلك في حال كانت الإشارة إلى الكود أو المواصفات المرجعية تشمل موضوعاً يقع ضمن مجاله أو مجال الكودات السعودية.

102-5 البطلان الجزئي

يجب ألا يؤثر اعتبار أي جزء أو حكم من (SBC 201) أنه غير قانوني أو باطل، على إلغاء أو عدم قانونية أي من الأجزاء أو الأحكام الأخرى.

102-6 المنشآت القائمة

يُسمح بالإشغال القانوني لأي منشأ قائم -في تاريخ إقرار (SBC 201)- بالاستمرار دون تغيير، باستثناء ما هو منصوص عليه بالتحديد في (SBC 201 , SBC 901 or SBC 801).

102-6-1 المباني غير المشغولة في السابق

يجب أن يكون المبنى أو أي جزء منه -لم يسبق إشغاله أو استخدامه للغرض المقصود منه وفقاً للكودات المطبقة في وقت إتمامه- مطابقاً لأحكام (SBC 201 or SBC 1101)، وحسب قابلية تطبيق ذلك من أجل البناء الجديد أو أي تصريح حالي لمثل هذا الإشغال.

102-6-2 المباني المشغولة في السابق

يُسمح بالإشغال القانوني لأي منشأ قائم -في تاريخ إقرار (SBC 201)- بالاستمرار دون تغيير، باستثناء ما هو منصوص عليه بالتحديد في (SBC 201 or SBC 801)، أو ما يتم اعتباره ضرورياً من قبل مسؤول البناء لغرض السلامة العامة ورفاهية المقيمين والجمهور.

الجزء الثاني: الإدارة والتنفيذ**103 وكالة الامتثال للكود****103-1 إنشاء وكالة التنفيذ**

تُنشئ وزارة البلديات والإسكان (MoM&H) إدارة للامتثال للكود في كل بلدية رئيسية، ويُعرف المسؤول عنها باسم مسؤول البناء كما هو محدد في (Chapter 2). حيث تكون وظيفة هذه الإدارة تنفيذ وإدارة وإنفاذ أحكام (SBC 201).

- ❖ قد تختلف أسماء الوكالة المسؤولة عن الامتثال للكود في البلديات المختلفة. إن مسؤوليات الإدارة تتجاوز مجرد "إنفاذ" الكود. يهتم هذا البند بإنشاء الإدارة ويصف تكوينها (انظر Section 110 لمناقشة واجبات التفويض التي تضطلع بها الإدارة).
- ❖ يحتوي (Appendix A) على المؤهلات اللازمة لموظفي إدارة البناء المشاركين في تطبيق الكود. ويمكن للجهات الرسمية أن تحدد المؤهلات الموضحة في (Appendix A) كحد أدنى لموظفيها.

103-2 التعيين

يتم تعيين مسؤول البناء من قبل وزارة البلديات والإسكان.

103-2-1 مسؤول البناء

يُطلق على الموظف التنفيذي المسؤول عن إدارة الامتثال للكود اسم "مسؤول البناء" بموجب متطلبات (Section 103.2.1)، ويجب أن يشرف على تطبيق وإدارة (SBC 201) وفقاً لمتطلبات (Sections 103 and 104)، بالإضافة إلى دور موظفي البناء في الكودات الأخرى كما هو محدد في (Sections 101.4.1 through 101.4.10).

- ❖ ينص هذا البند على أن مسؤول البناء هو منصب معين في الجهة المختصة.
- ❖ يُطلق على المسؤول التنفيذي المسؤول عن إدارة المباني اسم "مسؤول البناء" بموجب هذا البند. في الواقع، قد يحمل الشخص المسؤول عن الإدارة لقباً مختلفاً، مثل مفوض البناء أو مفتش البناء أو مسؤول البناء. لغرض الكود (SBC 201)، يُشار إلى هذا الشخص باسم "مسؤول البناء".

103-3 النواب

وفقاً للإجراءات المقررة من قبل وزارة البلديات والإسكان وبموافقة الجهة المعنية، يكون لمسؤول البناء سلطة تعيين نائب مسؤول البناء والمسؤولين الفنيين ذوي الصلة والمفتشين وفاحصي المخططات وغيرهم من الموظفين. ويكون لهؤلاء الموظفين الصلاحيات المفوضة من قبل مسؤول البناء.

103-4 تفويض السلطة

بالإضافة إلى متطلبات (Section 103.3)، يجوز لمسؤول البناء، بالاتفاق مع السلطة المعنية في وزارة البلديات والإسكان، تفويض سلطة مسؤول البناء إلى منطقة أو سلطة أو كيان حكومي آخر له سلطة على تشييد المباني ضمن منطقتة أو نطاقه الجغرافي. ويتولى المفوض مهام وصلاحيات مسؤول البناء وفقاً لمتطلبات (Section 104).

103-5 مؤهلات المفوض

103-5-1 بيان المؤهلات

قبل تفويض السلطة، يجب أن يتلقى مسؤول البناء بياناً بمؤهلات مسؤول البناء المقترح الذي يخدم ضمن الكيان الذي يتلقى مثل هذا التفويض.

103-5-2 الترخيص

يجب أن يكون المؤهل مساوياً أو متفوقاً على المؤهلات المدرجة في (Appendix A) ومستوفياً لجميع الشروط التالية:

1. حيازة ترخيص مهندس استشاري.
2. شهادة محترف في كود البناء السعودي من الهيئة السعودية للمهندسين.
3. مسؤول بناء مقبول من مجلس الكود الدولي أو ما يعادله.

104 واجبات مسؤول البناء وصلاحياته**104-1 عام**

يُفوض مسؤول البناء ويُوجه بتنفيذ أحكام (SBC 201). ويحق لمسؤول البناء تقديم تفسيرات للكود واعتماد سياسات وإجراءات من أجل توضيح تطبيق أحكامه. ويجب أن تكون هذه التفسيرات والسياسات والإجراءات متوافقة مع غرض (SBC 201) وهدفه. ولا يجوز أن يكون لهذه السياسات والإجراءات تأثير التنازل عن المتطلبات المنصوص عليها على وجه التحديد فيه.

استثناء: يجب استشارة اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي (SBCNC) فيما يتعلق بالتفسيرات الفنية وتطبيق المتطلبات الواردة في (Sections 104.10 and 104.11).

❖ واجب مسؤول البناء هو تنفيذ متطلبات الكود، وهو "السلطة ذات الاختصاص" في جميع الأمور المتعلقة بالكود وتنفيذه. ومن واجب مسؤول البناء تفسير الكود وتحديد الامتثال. لن يكون من السهل دائماً تحديد الامتثال للكود وسيطلب الحكم والخبرة، وخاصة عند تنفيذ أحكام (Sections 104.10 and 104.11) ومع ذلك، عند ممارسة هذه السلطة، لا يجوز لمسؤول البناء أن يتجاوز أو يتجاهل أي حكم من أحكام الكود.

104-2 الطلبات والتراخيص/التصاريح

يتولى مسؤول البناء أو المسؤولون المعينون تلقي الطلبات ومراجعة وثائق التشييد وإصدار التراخيص اللازمة لتشييد المباني والمنشآت وتعديلها وهدمها ونقلها وتركيب وتعديل الأنظمة الميكانيكية وأنظمة السباكة وتفتيش الأماكن التي صدرت بشأنها هذه التراخيص وإنفاذ الالتزام بأحكام (SBC 201).

❖ تبدأ عملية تطبيق الكود عادةً بتقديم طلب للحصول على تصريح. ويكون مسؤول البناء مسؤولاً عن معالجة الطلبات وإصدار التصاريح لبناء أو تعديل المباني وفقاً للكود.

104-3 الإخطارات والأوامر

يجب على مسؤول البناء إصدار الإخطارات أو الأوامر اللازمة لضمان الامتثال لمتطلبات (SBC 201).

❖ يعد الإخطار الضروري بالنواقص والإصلاحات عنصراً مهماً في إنفاذ الكود، ويتم ذلك من خلال الإخطارات والأوامر المكتوبة. يتعين على مسؤول البناء إصدار أوامر للحد من الظروف غير القانونية أو غير الآمنة. يحتوي (Section 116.3) على معلومات إضافية لهذه الإخطارات.

104-4 التفتيش

يقوم مسؤول البناء بإجراء عمليات التفتيش اللازمة، أو يكون مسؤولاً عن قبول تقارير التفتيش من قبل الوكالات أو الأفراد المقبولين، ويجب أن تكون تقارير التفتيش مكتوبةً ومصدقةً من قبل مسؤول المكتب في هذه الوكالة أو من قبل الشخص المسؤول.

❖ يتعين على مسؤول البناء إجراء عمليات التفتيش حسب الضرورة لتحديد الامتثال للكود، أو قبول التقارير المكتوبة عن عمليات التفتيش التي أجرتها وكالة مقبولة. يعد فحص العمل الجاري أو المنجز عنصراً مهماً آخر في تحديد الامتثال للكود. في حين أن الإدارة لا تملك الموارد اللازمة لفحص كل جانب من جوانب جميع الأعمال، فإن عمليات التفتيش المطلوبة هي تلك التي تملئها القواعد والإجراءات الإدارية القائمة على العديد من المعايير، بما في ذلك موارد التفتيش المتاحة. من أجل توسيع الموارد المتاحة لأغراض التفتيش، يجوز لمسؤول البناء الموافقة على وكالة تتوافق في رأيه مع المعايير المنصوص عليها في (Section 1703). عندما تنشأ مشكلات فنية غير عادية أو استثنائية أو معقدة فيما يتعلق بسلامة المبنى، يتمتع مسؤول البناء بالسلطة لطلب رأي ومشورة الخبراء. نظراً لأن هذا ينطوي عادةً على صرف أموال، فإن موافقة الرئيس التنفيذي للجهة ذات العلاقة (أو منصب مماثل) مطلوبة. يمكن استخدام تقرير فني من خبير يطلبه مسؤول البناء للمساعدة في عملية الموافقة (انظر أيضاً Section 1704 لمتطلبات التفتيش الخاصة).

104-5 تحديد الهوية

يجب أن يحمل مسؤول البناء هويته -عند فحص المنشآت أو المباني- أثناء أداء الواجبات بموجب (SBC 201).

❖ يتطلب هذا البند من مسؤول البناء (بما في ذلك بحكم التعريف، يجب على جميع المعنيين المصرح لهم حمل هوياتهم أثناء أداء واجباتهم هذا يزيل أي تساؤل حول الغرض وسلطة المفتش.

104-6 حق الدخول

عندما يكون من الضروري إجراء فحص لتطبيق أحكام (SBC 201)، أو عندما يكون لدى مسؤول البناء سبب معقول للاعتقاد بوجود حالة في مبنى أو على مبنى تتعارض مع أو تنتهك أحكام (SBC 201) مما يجعل المبنى أو المنشأ غير آمن أو خطير أو محفوف بالمخاطر، يُسمح لمسؤول البناء بدخول المبنى أو المنشأ في أوقات معقولة للتفتيش أو لأداء الواجبات المفروضة بموجب أحكام (SBC 201)، بشرط أنه إذا كان هذا المبنى أو المنشأ مشغولاً، فيجب تقديم أوراق الاعتماد إلى

الشغل وطلب الدخول. إذا كان هذا المبنى أو المنشأ غير مشغول، فيجب على مسؤول البناء أولاً بذل جهد معقول لتحديد موقع المالك أو أي شخص آخر مسؤول عن المبنى أو المنشأ أو يتحكم فيه وطلب الدخول. إذا تم رفض الدخول، يجب على مسؤول البناء اللجوء إلى التدابير المنصوص عليها في القانون لتأمين الدخول.

- ❖ ينص الجزء الأول من هذا البند على حق مسؤول البناء في دخول المبنى من أجل إجراء عمليات التفتيش المطلوبة بموجب متطلبات (Section 110.3). تتضمن نماذج طلب الترخيص عادةً بياناً في الشهادة موقعاً من قبل مقدم الطلب (الذي هو المالك أو وكيل المالك) يمنح مسؤول البناء سلطة دخول المناطق التي يغطيها الترخيص من أجل فرض أحكام الكود المتعلقة بالترخيص. يكون الحق في دخول المنشآت أو المباني الأخرى أكثر تقييداً. أولاً، لحماية حق الخصوصية، يجب على المالك أو الشغل منح مسؤول البناء الإذن قبل إجراء فحص داخلي للممتلكات. لا يلزم الحصول على إذن لعمليات التفتيش التي يمكن إجراؤها من داخل حق المرور العام. ثانياً، يجوز للمالك أو الشغل رفض هذا الوصول. ما لم يكن لدى المفتش سبب معقول للاعتقاد بوجود انتهاك للكود. ثالثاً، يجب على مسؤولي البناء تقديم بطاقة هوية مناسبة (انظر: Section 104.5) وطلب الدخول خلال ساعات معقولة - عادةً ساعات العمل العادية للمؤسسة - للسماح بالدخول. رابعاً، يجب أن تهدف عمليات التفتيش إلى تأمين أو تحديد الامتثال لأحكام ونوايا اللوائح التي تقع على وجه التحديد ضمن النطاق المحدد لسلطة مسؤول البناء.
- ❖ عادةً، يجب على المفتش أن يثبت أن العقار يخضع للتفتيش بموجب أحكام الكود؛ وأن مصالح الصحة العامة والسلامة والرفاهية تفوق حق الفرد في الحفاظ على الخصوصية؛ وأن مثل هذا التفتيش مطلوب فقط لتحديد الامتثال لأحكام الكود.

104-7 سجلات الإدارة

يجب أن يحتفظ مسؤول البناء بالسجلات الرسمية لطلبات البناء المستلمة، والتراخيص والشهادات الصادرة، والرسوم التي تم تحصيلها، وتقارير التفتيش، والإخطارات والأوامر الصادرة. وتُحفظ جميع سجلات المباني والمنشآت الهندسية إلى أجل غير مسمى في السجلات الرسمية للبلدية وعلى النحو المطلوب للاحتفاظ بالسجلات العامة.

- ❖ تمشيا مع الحاجة إلى ممارسات تجارية فعالة، يجب على مسؤول البناء الاحتفاظ بسجلات رسمية تتعلق بطلبات التصاريح، والتصاريح، والرسوم التي تم جمعها، والفحوصات، والإشعارات والأوامر الصادرة. توفر هذه الوثائق مورداً قيماً للمعلومات إذا نشأت أسئلة بخصوص تصرفات الإدارة فيما يتعلق بالمبنى. لا يشترط الكود الاحتفاظ بوثائق التشييد بعد اكتمال المشروع. ويشترط الاحتفاظ بوثائق أخرى طوال المدة التي تحددها قواعد الجهة ذات العلاقة أو الإدارة للاحتفاظ بالسجلات العامة.

104-7-1 عرض سجلات التراخيص الرسمية

يُسمح بالاطلاع على السجلات الرسمية بشرط موافقة مسؤول البناء ومالك العقار. كما يجوز نسخ سجلات التراخيص الرسمية بشرط موافقة مسؤول البناء والمصمم المرخص ومالك المبنى.

104-8 المسؤولية القانونية

لا يجوز تحميل مسؤول البناء أو عضو مجلس الاستئناف أو الموظف المكلف بإنفاذ (SBC 201)، أثناء عمله لصالح وزارة البلديات والإسكان بحسن نية ودون سوء نية في أداء الواجبات المطلوبة بموجب (SBC 201) أو أي كود أو مرسوم آخر ذي صلة، المسؤولية المدنية أو الجنائية الشخصية، ويتم إعفاؤه بموجب هذا من المسؤولية الشخصية عن أي ضرر يلحق بالأشخاص أو الممتلكات نتيجة لأي فعل أو بسبب فعل أو تقصير في أداء الواجبات الرسمية.

أي شخص أو كيان يثبت ارتكابه مخالفة لأحكام (SBC 201) يكون مسؤولاً عن تصحيح هذه المخالفة بما يرضي مسؤول البناء ومالك المبنى.

❖ لا يجوز تحميل مسؤول البناء وموظفي الإدارة الآخرين وأعضاء مجلس الاستئناف المسؤولية، سواء مدنيًا أو جنائيًا، عن تلك الإجراءات التي تم تنفيذها وفقًا للكود بطريقة معقولة وقانونية.

104-8-1 الدفاع القانوني

تتولى وزارة البلديات والإسكان الدفاع عن أية دعوى أو شكوى جنائية تقام ضد أي موظف بسبب فعل قام به ذلك الموظف أثناء قيامه بواجباته القانونية بموجب أحكام (SBC 201)، وذلك حتى انتهاء الإجراءات بشكل نهائي، ولا يكون مسؤول البناء أو أي تابع له مسؤولاً عن أي تكاليف في أي دعوى أو إجراء يتم إقامته بموجب أحكام (SBC 201).

❖ ينص هذا البند على أن مسؤولي البناء (أو التابعين لهم) لا يجوز أن يكونوا مسؤولين عن أي تكاليف في أي إجراء قانوني يتم رفعه استجابة لأداء الواجبات القانونية. أفضل طريقة للتأكد من أن إجراء مسؤول البناء هو "واجب قانوني" هي دائمًا الاستشهاد بالبند المناسب من الكود الذي يستند إليه إجراء التنفيذ.

104-9 المواد والمعدات المقبولة

يجب تشييد وتركيب المواد والمعدات والأجهزة المقبولة من قبل مسؤول البناء طبقاً لهذه الموافقة.

❖ الكود هو عبارة عن مجموعة من المعايير التي يجب أن تمثل لها المواد والمعدات والأجهزة والأنظمة لتكون مناسبة لتطبيق معين. ويتحمل مسؤول البناء واجب تقييم هذه المواد والمعدات والأجهزة والأنظمة للتأكد من امتثالها للكود، وعند تحديد الامتثال، الموافقة على استخدامها. ويجب بناء المواد والمعدات والأجهزة والأنظمة وتركيبها وفقًا للكود، مع مراعاة جميع الشروط والقيود كأساس لهذه الموافقة. على سبيل المثال، يجب اتباع تعليمات وتوصيات الشركة المصنعة إذا كانت الموافقة على المواد تستند ولو جزئيًا إلى تلك التعليمات والتوصيات. إن سلطة الموافقة الممنوحة لمسؤول البناء هي مسؤولية كبيرة وتشكل مفتاحًا للامتثال للكود. إن عملية الموافقة هي عملية فنية أولاً ثم إدارية ويجب التعامل معها على هذا النحو. على سبيل المثال، إذا كانت البيانات مطلوبة لتحديد امتثال الكود، فيجب أن تكون هذه البيانات في شكل تقارير اختبار أو تحليل هندسي وليس مجرد أخذها من كتيب مبيعات.

104-9-1 المواد والمعدات المستعملة

يُسمح باستخدام المواد المستعملة التي تفي بالمتطلبات الخاصة للمواد الجديدة في (SBC 201). ويُمنع إعادة استخدام المعدات والأجهزة المستعملة إلا بموافقة مسؤول البناء.

❖ لقد تغيرت معايير الكود للمواد والمعدات على مر السنين. وقد سمح تقييم تكنولوجيا الاختبار والمواد بتطوير معايير جديدة قد لا تلبىها المواد القديمة. ونتيجة لذلك، يلزم تقييم المواد المستخدمة بنفس الطريقة التي يتم بها تقييم المواد الجديدة. يجب أن تكون المواد والمعدات والأجهزة المستخدمة مكافئة لتلك المطلوبة بالكود إذا كان من المقرر استخدامها مرة أخرى في منشأ جديد.

10-104 التعديلات

يكون لمسؤول البناء سلطة منح التعديلات للحالات الفردية-بناء على طلب المالك أو وكيل المالك -وذلك عندما ينطوي تنفيذ أحكام (SBC 201) على صعوبات عملية شريطة أن يجد مسؤول البناء أولاً ذلك السبب الفردي الذي يجعل التنفيذ الصارم للكود غير عملي. حيث يجب أن يتوافق مثل هذا التعديل مع القصد والغرض من الكود، وألا يقلل من متطلبات الصحة العامة أو إمكانية الوصول أو سلامة الحياة والسلامة من الحريق أو المتطلبات الإنشائية. وتُسجل إجراءات منح التعديلات ويتم إدخالها في ملفات إدارة سلامة البناء.

❖ يجوز لمسؤول البناء تعديل أو استثناء الكود حسب الحاجة حيث يكون الامتثال الصارم للكود غير عملي. مسؤول البناء فقط لديه سلطة منح التعديلات. يجب أن يستند النظر في صعوبة معينة إلى طلب المالك وإثبات أن غرض الكود قد تم تحقيقه. لا يهدف هذا البند إلى السماح بتجاوز أو تجاهل حكم من أحكام الكود؛ بل إنه يهدف إلى توفير قبول الحماية المكافئة. ومع ذلك، لا تمتد مثل هذه التعديلات إلى الإجراءات اللازمة لتصحيح انتهاكات الكود. بعبارة أخرى، لا يمكن أن يشكل انتهاك الكود أو تكلفة تصحيحه صعوبة عملية.

11-104 المواد والتصميم وطرق التشييد والمعدات البديلة

لا يقصد من أحكام (SBC 201) منع تركيب أي مادة أو منع أي تصميم أو طريقة للبناء لم يُنص عليها فيه على وجه التحديد، شريطة أن تتم الموافقة على أي بديل من قبل مسؤول البناء. وتتم الموافقة على المواد أو التصميم أو طرق البناء البديلة (عندما يجد مسؤول البناء أن التصميم المقترح مُرضٍ ويتوافق مع القصد من أحكام الكود، وأن المادة أو الطريقة أو العمل المقدم للغرض المقصود لا يقل عما يعادل أو يكافئ ذلك المنصوص عليه في (SBC 201) من حيث الجودة والمقاومة والفعالية ومقاومة الحريق والديمومة والسلامة). وفي حالة عدم الموافقة على البديل فيجب على مسؤول البناء الرد على ذلك كتابةً مبيناً أسباب عدم الموافقة.

❖ لا يهدف الكود إلى منع الأفكار المبتكرة أو التقدم التكنولوجي. لا يمكن لوثيقة تنظيمية شاملة، مثل كود البناء، أن تتصور ثم تعالج جميع الابتكارات المستقبلية في الصناعة. ونتيجة لذلك، يجب أن يكون كود الأداء قابلاً للتطبيق على عدد متزايد من المواد والأنظمة والطرق المبتكرة التي تم تطويرها حديثاً والتي لا يوجد لها نص في الكود أو معايير مرجعية حتى الآن وأن يوفر أساساً للموافقة عليها. إن حقيقة عدم تناول مادة أو منتج أو طريقة بناء في الكود لا تشير إلى أن هذه المادة أو المنتج أو الطريقة محظورة. ومن المتوقع أن يطبق مسؤول البناء حكماً فنياً سليماً في قبول المواد أو الأنظمة أو الطرق التي، على الرغم من عدم توقعها من قبل واضعي نص الكود الحالي، يمكن إثبات أنها تقدم أداءً مكافئاً. ينظم الكود ممارسات البناء الجديدة والمبتكرة مع معالجة السلامة النسبية لشاغلي المبنى. مسؤول البناء مسؤول عن تحديد ما إذا كان البديل المطلوب يوفر المستوى المكافئ من الحماية للصحة العامة والسلامة والرفاهية كما

هو مطلوب بموجب الكود. لضمان التواصل الفعال والإجراءات القانونية الواجبة، إذا لم تتم الموافقة على بديل، فيجب على مسؤول البناء أن يذكر كتابياً أسباب الرفض. وهذا مشابه لما يحدث عندما يتم رفض تصريح في (Section 105.3.1).

104-11-1 تقارير البحوث

يجب أن تتكون البيانات الداعمة -عند الضرورة للمساعدة في قبول المواد أو التجميعات غير المنصوص عليها بالتحديد في (SBC 201)- من تقارير بحثية صحيحة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) أو اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي (SBCNC) أو خدمة التقييم التابعة للمجلس الدولي للكودات (ICC-ES) أو مصادر مقبولة أخرى.

❖ عند اقتراح مادة أو طريقة بديلة للتشييد، يقع على عاتق مسؤول البناء مسؤولية تحديد ما إذا كان هذا البديل يعادل في الواقع الطرق المنصوص عليها في الكود. ويجب تقديم التقارير التي تقدم دليلاً على هذا التكافؤ من مصدر مقبول، أي مصدر يجد مسؤول البناء أنه موثوق ودقيق.

104-11-2 الاختبارات

يحق لمسؤول البناء طلب إجراء اختبارات -لأسباب تتعلق بعدم وجود أدلة كافية على الامتثال لأحكام (SBC 201)، أو وجود دليل على أن المادة أو الطريقة لا تتوافق مع متطلباته، أو لإثبات المطالبات المتعلقة بالمواد أو الطرق البديلة. وتُجرى هذه الاختبارات كما هو محدد في (SBC 201) أو في مواصفات الاختبار الأخرى المعترف بها. وفي حالة عدم وجود طرق اختبار معترف بها ومقبولة، فلا بد من موافقة مسؤول البناء على إجراءات الاختبار. ويجب أن يحتفظ مسؤول البناء بتقارير هذه الاختبارات طبقاً لمتطلبات (Section 104.7).

❖ لتوفير الأساس الذي يمكن لمسؤول البناء أن يتخذ على أساسه قراراً بشأن مادة أو طريقة بديلة، يجب توفير بيانات فنية كافية وتقارير اختبار ووثائق للتقييم. إذا كانت الأدلة التي يرضى بها مسؤول البناء تشير إلى أن المادة البديلة أو طريقة التشييد تعادل تلك المطلوبة بموجب الكود، فيجوز له الموافقة عليها. لا يمكن أن يكون لأي موافقة من هذا القبيل تأثير التنازل عن أي متطلبات للكود. يقع عبء إثبات التكافؤ على عاتق مقدم الطلب الذي يقترح استخدام مواد أو طرق بديلة.

❖ يجب على مسؤول البناء أن يطلب تقديم المعلومات والبيانات المناسبة للمساعدة في تحديد التكافؤ. يجب تقديم هذه المعلومات قبل إصدار التصريح. يتضمن نوع المعلومات المطلوبة بيانات الاختبار وفقاً للمعايير المرجعية، ودليل الامتثال للمواصفات القياسية المرجعية وحسابات التصميم. يعد تقرير البحث الصادر عن وكالة موثوقة مفيداً بشكل خاص في تزويد مسؤول البناء بالأساس الفني لتقييم واعتماد المواد والطرق الجديدة والمبتكرة للبناء. إن استخدام تقارير الأبحاث الموثوقة يمكن أن يساعد مسؤول البناء بشكل كبير من خلال تقليل التحليل الهندسي الذي يستغرق وقتاً طويلاً اللازم لمراجعة هذه المواد والطرق. إن الفشل في إثبات طلب استخدام بديل بشكل كافٍ يعتبر سبباً وجيهاً لمسؤول البناء لرفض الطلب. يجب أن تكون أي اختبارات مقدمة لدعم الطلب قد أجريت من قبل وكالة مقبولة من قبل مسؤول البناء بناءً على دليل على أن الوكالة لديها الخبرة الفنية ومعدات الاختبار وضمان الجودة لإجراء الاختبارات اللازمة والإبلاغ عنها بشكل صحيح. يجب الاحتفاظ بتقارير الاختبار المقدمة إلى مسؤول البناء وفقاً لمتطلبات (Section 104.7).

105 التراخيص**1-105 طلب الترخيص**

يجب على أي مالك أو وكيله - يعتزم بناء أو توسعة أو إصلاح أو نقل أو هدم أو تغيير إشغال المبنى أو المنشأ، أو يعتزم إقامة أو تركيب أو توسعة أو تغيير أو إصلاح أو إزالة أو استبدال أي نظام للكهرباء أو الغاز أو الميكانيك أو السبابة ينظم تشييده بموجب (SBC 201)، أو يعتزم التسبب في أي عمل من هذا القبيل - يجب عليه أولاً تقديم طلب إلى مسؤول البناء بذلك والحصول على الترخيص المطلوب.

1-1-105 التراخيص السنوية

يحق لمسؤول البناء إصدار تصريح سنوي عند تقديم الطلب بدلاً من الحصول على تصريح فردي لكل تعديل على التركيبات الكهربائية أو الغازية أو الميكانيكية أو السبابة المقبولة بالفعل.

2-1-105 سجلات التراخيص السنوية

يجب أن يحتفظ الشخص -الصادر له ترخيص سنوي- بسجل مفصل عن التعديلات التي تتم بموجب هذا الترخيص. ومسؤول البناء حق الوصول إلى هذه السجلات في جميع الأوقات أو أن يتم ملء هذه السجلات بوجود مسؤول البناء على النحو المحدد.

2-105 إعفاء العمل من الترخيص

يجب ألا يمثل الإعفاء من الترخيص تفويضاً للقيام بأي عمل يخالف أحكام (SBC 201) أو أي كودات ولوائح أخرى ضمن هذا الاختصاص. وتعتبر تراخيص البناء غير مطلوبة لأعمال المباني والكهرباء والغاز والميكانيكا والسبابة في الحالات الواردة في (Section 105.2).

1-2-105 إصلاحات الطوارئ

يجب تقديم طلب الحصول على ترخيص إلى مسؤول البناء خلال يوم العمل التالي من إجراء استبدال المعدات أو إصلاحات الطوارئ.

2-2-105 الإصلاحات

لا يُشترط إخطار مسؤول البناء لإجراء إصلاحات عادية للمنشآت أو استبدال المصابيح أو توصيل المعدات الكهربائية المركبة على مقابس دائمة، ولا تشمل هذه الإصلاحات إزالة أو قطع أي جدار أو جزء منه، أو إزالة أو قطع كمر إنشائية أو دعامة تحميلية، أو إزالة أو تغيير أي وسيلة للخروج، أو إعادة ترتيب أجزاء من المنشأ تؤثر على متطلبات الخروج؛ ولا تشمل عمليات الإصلاح العادية: إضافة أو تغيير أو استبدال أو نقل موقع أي أنبوب رأسي لإمدادات المياه أو الصرف الصحي

أو مجاري التصريف أو الغاز أو التربة أو النفايات أو التهوية أو الأنابيب المماثلة أو الأسلاك الكهربائية أو الأعمال الميكانيكية أو الأعمال الأخرى التي تؤثر على الصحة العامة أو السلامة العامة.

105-2-3 وكالات الخدمة العامة

لا يتطلب الحصول على ترخيص لأعمال التركيب أو التعديل أو الإصلاح للمولدات أو معدات الإرسال أو التوزيع أو القياس أو أي معدات تحت ملكية وتصرف مؤسسات الخدمة العامة.

105-3 طلب الترخيص

يجب أن يتقدم طالب الترخيص بطلبه كتابياً على النموذج الخاص الذي تقدمه إدارة سلامة البناء، ويكون مثل هذا الطلب على النحو المبين في (Section 105.3).

105-3-1 العمل على نموذج الطلب

يجب على مسؤول البناء فحص طلبات الحصول على التراخيص والتعديلات عليها في غضون فترة زمنية معقولة بعد الإيداع. وإذا اقتنع مسؤول البناء أن العمل المقترح يتوافق مع متطلبات (SBC 201) ومع الكودات المطبقة عليه، فيجب عليه إصدار الترخيص في أقرب وقت ممكن. ويرفض مسؤول البناء الطلب بشكل مكتوب مع ذكر الأسباب في حالة كان الطلب أو وثائق التشييد لا تتوافق مع متطلبات الكودات ذات الصلة.

105-3-2 محدودية وقت الطلب

يُعتبر طلب الترخيص للعمل المقترح ملغياً بعد فترة محددة من تاريخ تقديمه وفق ما هو وارد في (Section 105.3.2). يُستثنى من ذلك إمكانية تمديد الطلب من قبل مسؤول البناء لفترات إضافية محددة، بشرط أن تكون طلبات التمديد مكتوبة ومبررة.

105-4 صلاحية الترخيص

يُحظر تأويل عملية إصدار أو منح الترخيص على أنها تصريح أو موافقة على أي مخالفة لأي من أحكام (SBC 201) أو أي أمر آخر ضمن الاختصاص، وتعتبر التراخيص-التي لديها سلطة مخالفة أو إلغاء هذه الأحكام أو غيرها من الأوامر- غير سارية المفعول. ولا يمنع الترخيص-الصادر بناء على وثائق التشييد- من المطالبة بتصحيح الأخطاء في وثائق التشييد وغيرها من البيانات، ومسؤول البناء منع الإشغال أو استخدام المنشأ في حالة تمت مخالفة هذه الأحكام أو في حالة مخالفة أي كودات أخرى تابعة للجهات ذات العلاقة.

105-5 انتهاء الصلاحية

يُلغى الترخيص إذا لم يبدأ العمل في الموقع المرخص له خلال فترة معينة بعد الإصدار، أو إذا توقف العمل في الموقع، أو إذا لم يُستأنف العمل بعد فترة محددة من البدء بما يتوافق مع متطلبات (Section 105.5). كما يمكن لمسؤول البناء منح تمديدات إضافية بشرط أن تكون مكتوبة ومبررة.

105-6 تعليق الترخيص أو إلغاؤه

يحق لمسؤول البناء تعليق أو إلغاء الترخيص الصادر بموجب (SBC 201)، وذلك في حالة تم إصدار الترخيص عن طريق الخطأ أو على أساس معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو غير كاملة، أو في حالة مخالفة أي مرسوم أو لائحة أو أي من أحكام (SBC 201).

105-7 وضع التراخيص

يجب الاحتفاظ برخصة البناء أو نسخة منها في موقع العمل حتى الانتهاء من المشروع.

106 أحمال التصميم للأرضيات والسطوح

106-1 نشر الأحمال الحية

يجب على المالك أو وكيله وضع علامات دائمة توضح الأحمال الحية التصميمية في كل طابق أو جزء منه في المباني التجارية أو الصناعية إذا تجاوزت الأحمال الحية الحدود الواردة في (Section 106.1). وتُعتبر عملية إزالة أو تشويه مثل هذه العلامات تصرفاً غير قانوني.

106-2 إصدار شهادة الإشغال

يُمنع إصدار شهادة الإشغال المطلوبة بموجب أحكام (Section 111) حتى يتم تثبيت علامات حمل الأرضية التي يتطلبها (Section 106.1).

106-3 القيود على التحميل

يُعتبر وضع أحمال أكبر من المسموح بها في (SBC 201) أو التسبب في ذلك أو السماح بوضعها على أي أرضية أو سقف في المبنى أو على أي جزء منها، عملاً غير قانوني.

107 الوثائق المقدمة

107-1 عام

يجب تقديم الوثائق (المكونة من وثائق التشييد وبيان عمليات التفتيش الخاصة والحسابات الهندسية والرسوم البيانية والتقارير الجيوتقني وغيرها من البيانات) في مجموعتين أو أكثر مع كل طلب للترخيص. حيث تُعد وثائق التشييد من قبل مصمم مرخص، ومسؤول البناء - في حالة وجود ظروف خاصة - أن يطلب وثائق تشييد إضافية تعد بواسطة المصمم. وله أيضاً الحق في التنازل عن طلب تقديم وثائق للتشييد والبيانات الأخرى إذا تبين أن طبيعة العمل المطلوب من غير الضروري فيه الامتثال لأحكام (SBC 201).

107-2 وثائق التشييد

يجب أن تكون وثائق التشييد مطابقة لأحكام (Sections 107.2.1 through 107.2.6).

107-2-1 معلومات عن وثائق التشييد

يجب أن تكون وثائق التشييد ذات أبعاد مناسبة وتكون مرسومة على مواد مناسبة، ويُسمح بتقديمها بوسائط إلكترونية عند موافقة مسؤول البناء، بحيث تشير هذه الوثائق بشكل كافٍ إلى موقع العمل المقترح وطبيعته ومداه، ويتم عرضه بالتفصيل الذي يتوافق مع أحكام (SBC 201) والكودات واللوائح ذات العلاقة، وكما يحددها مسؤول البناء.

107-2-2 المخططات التنفيذية لنظام الحماية من الحريق

يجب تقديم المخططات التنفيذية لأنظمة الحماية من الحريق إلى إدارة الدفاع المدني أو ممثل دائرة الدفاع المدني، حيث تشير هذه المخططات إلى مطابقتها لمتطلبات (SBC 201) ولوثائق التشييد، وتحتوي المخططات التنفيذية على كافة المعلومات المطلوبة وفقاً لمواصفات التركيب المشار إليها في (Chapter 9). كما يجب الموافقة عليها قبل البدء في تركيب النظام.

107-2-3 وسائل الخروج

يجب أن تُظهر وثائق التشييد وبتفاصيل كافية (الموقع، والبناء، وحجم جميع أجزاء وسائل الخروج وطابعها بما في ذلك مسار الخروج إلى الطريق العام) وفقاً لأحكام (SBC 201). وتحدد وثائق التشييد عدد الساكنين أو الشاغلين الذين سيتم إيواؤهم في كل طابق وفي جميع الغرف والمساحات، وذلك في غير مجموعات الإشغال (R-2, R-3, and I-1).

107-2-4 غلاف الجدار الخارجي

يجب أن تصف وثائق التشييد - لجميع المباني - غلاف الجدار الخارجي بتفاصيل كافية (بما في ذلك اللمعان والتقاطعات مع المواد غير المتشابهة والزوايا وتفاصيل النهاية ومفاصل التحكم والتقاطعات في السقف والحواف أو الحواجز ووسائل التصريف وغشاء مقاومة المياه والتفاصيل حول الفتحات) لتحديد مدى امتثالها لأحكام (SBC 201).

يجب أن تتضمن وثائق التشييد تعليمات التركيب الخاصة بالمصنع، حيث تحوي وثائق داعمة توضح أن تفاصيل الثقوب والفتحات المقترحة تحافظ على مقاومة غلاف الجدار الخارجي للطقس. كما يجب أن تصف هذه الوثائق - عند الحاجة لذلك وبشكل كامل - نظام الجدار الخارجي الذي تم اختباره بالإضافة إلى الإجراء المستخدم في الاختبار.

107-2-5 مخطط الموقع

يجب أن تكون وثائق التشييد -المقدمة لطلب الترخيص- مصحوبة بمخطط للموقع يوضح حجم وموقع التشييدات الجديدة والمنشآت القائمة، والمسافات من خطوط التوزيع، ومستويات الشوارع القائمة ومستوياتها النهائية المقترحة، ويتم رسمها وفقاً لمسح خط الحدود الدقيق. ويجب أن يوضح مخطط الموقع -في حالة الهدم- المبنى الذي سيتم هدمه وكذلك موقع وحجم المنشآت والتشييدات القائمة التي ستبقى بعد الهدم. ومسؤول البناء الحق في التنازل عن أو تعديل مخطط الموقع، حيثما يقتضي ذلك.

107-2-6 المعلومات الإنشائية

يجب أن توفر وثائق التشييد المعلومات المحددة في (Section 1603).

107-2-7 تعليمات التركيب الخاصة بالمصنّع

يجب توفير إرشادات التركيب الخاصة بالمصنّع - كما هو مطلوب في (SBC 201) - في موقع العمل وقت الفحص.

107-2-8 معلومات عن تصميم الجدار المكتف

يجب أن تحدد خطوط الجدار المثبت في وثائق التشييد ويتم تقديم المعلومات ذات الصلة بما في ذلك (أساليب التثبيت وموقع الألواح الجدارية المثبتة وطولها، ومتطلبات الأساس لألواح الجدار المثبت في الأعلى والأسفل)، وذلك في المباني والمنشآت التي تستخدم الجدران المكتفة وحيثما يطلب مسؤول البناء ذلك.

107-3 فحص الوثائق

يجب على مسؤول البناء فحص أو طلب فحص الوثائق المرفقة والتأكد فيما إذا كان البناء المبين والموصوف يتوافق مع متطلبات (SBC 201) ومع الكودات أو اللوائح الأخرى ذات العلاقة.

107-3-1 قبول وثائق التشييد

يجب تعميم وثائق التشييد - كتابةً أو بالحتم - عند إصدار مسؤول البناء الرخصة، ويجب الاحتفاظ بنسخة من الوثائق بعد مراجعتها لدى مسؤول البناء، وتعاد المجموعة الأخرى إلى مقدم الطلب ليحتفظ بها في موقع العمل ويجب أن تكون مفتوحة وجاهزة للتفتيش من قبل مسؤول البناء أو ممثله.

107-3-2 الموافقات السابقة

لا يتطلب (SBC 201) تعديل وثائق التشييد والإشغال للمنشآت المرخصة قانوناً والذي تمت متابعة بنائه خلال فترة زمنية محددة في (Section 107.3.2) بعد سريان (SBC 201).

107-3-3 الموافقة المرحلية

يحق لمسؤول البناء إصدار ترخيص لبناء الأساسات أو أي جزء آخر من المبنى أو المنشأ قبل تقديم وثائق التشييد للمبنى أو المنشأ بأكمله، شريطة أن تكون المعلومات الكافية والبيانات التفصيلية متوافقة مع متطلبات (SBC 201)، ويتحمل صاحب الترخيص مسؤولية المخاطر الخاصة في عملية البناء، ومع عدم ضمان حصوله على ترخيص للمنشأ بأكمله.

107-3-4 المصمم المرخص في موقع المسؤولية/المصمم المسؤول

يحق لمسؤول البناء أن يطلب من المالك أو وكيله القيام بالتعاقد مع مصمم مسؤول، ويحدد ذلك في الطلب الخاص برخصة البناء. ويجب على المالك أو وكيله -إذا اقتضت الظروف ذلك- تعيين مصمم بديل يقوم بأداء الواجبات المطلوبة من المصمم الأصلي، ويكون المصمم مسؤولاً عن مراجعة وتنسيق الوثائق المقدمة من قبل الآخرين، بما في ذلك البنود المرحلية والمؤجلة لغرض تحديد توافقها مع تصميم المبنى. يجب إخطار مسؤول البناء كتابةً من قبل المالك أو وكيله إذا تم تغيير المصمم أو إذا لم يتمكن من الاستمرار في أداء الواجبات المناطة به.

107-3-4-1 التقديمات المؤجلة

يُمنع تأجيل أي من البنود المقدمة إلا بموافقة مسبقة من مسؤول البناء، حيث يجب على المصمم المسؤول تسجيل قائمة بالتقديمات المؤجلة في وثائق التشييد، لمراجعتها من قبل مسؤول البناء. يجب تسليم الوثائق الخاصة ببنود التقديم المؤجلة إلى المصمم المسؤول لمراجعتها وإحالتها إلى مسؤول البناء، بعد أن يدون عليها إشارة بإتمام عملية المراجعة وأنها مطابقة بشكل عام لتصميم المبنى. كما يُمنع تثبيت بنود التقديم المؤجلة حتى تتم الموافقة على وثائق التقديم من قبل مسؤول البناء.

107-4 وثائق التشييد المعدلة

يجب تنفيذ العمل وفقاً لوثائق التشييد، وأي تغييرات تجرى أثناء التشييد لا تتوافق مع هذه الوثائق؛ يجب إعادة تقديمها للموافقة عليها كمجموعة معدلة من وثائق التشييد.

107-5 الاحتفاظ بوثائق التشييد

يجب على مسؤول البناء الاحتفاظ بنسخة من وثائق التشييد بعد الانتهاء من العمل المسموح به وفقاً لمتطلبات (Section 107.5).

108 المنشآت والاستخدامات المؤقتة

108-1 عام

يحق لمسؤول البناء إصدار ترخيص للمنشآت والاستخدامات المؤقتة وفق متطلبات (Section 108.1).

108-2 التوافق

يجب أن تتوافق المنشآت والاستخدامات المؤقتة مع المقاومة الإنشائية والسلامة من الحريق ووسائل الخروج والإضاءة والتهوية والمتطلبات الصحية الواردة في (SBC 201)، لضمان الصحة العامة والسلامة والرفاهية العامة. ويجب أن تتوافق أيضاً مع متطلبات (Section 3103).

108-3 الكهرباء المؤقتة

يحق لمسؤول البناء أن يأذن بالتزود بالطاقة واستخدامها مؤقتاً في جزء من التركيب الكهربائي قبل اكتمال هذا التركيب وقبل إصدار شهادة الإتمام النهائية. ويجب أن يتوافق الجزء الذي تغطيه الشهادة المؤقتة مع المتطلبات المحددة للإضاءة أو الحرارة أو الطاقة المؤقتة في (SBC 401).

108-4 إنهاء الموافقة

يحق لمسؤول البناء إنهاء ترخيص المنشأ المؤقت أو الاستخدام المؤقت والأمر بإيقافه.

109 الرسوم

109-1 دفع الرسوم

يجب اعتبار ترخيص البناء غير ساري المفعول إلى حين سداد الرسوم المقررة بموجب القانون، ولا يجوز تحرير أي تعديل عليه حتى يتم دفع الرسوم الإضافية إن وجدت.

109-2 جدول رسوم الترخيص

يجب دفع الرسوم لكل ترخيص - في المباني والمنشآت والأنظمة الكهربائية والميكانيكية وأنظمة السباكة أو التعديلات التي تتطلب ترخيصاً - كما هو مطلوب وفقاً للجدول الزمني المحدد من قبل الجهات ذات العلاقة.

109-3 تقييم تصاريح البناء

يجب على مقدم طلب الترخيص أن يقدر قيمة الترخيص وقت تقديم الطلب، وتتضمن تقييمات الترخيص القيمة الإجمالية للعمل، بما في ذلك المواد والعمالة التي يتم إصدار الترخيص بشأنها (مثل المعدات الكهربائية والغازية والميكانيكية ومعدات السباكة والأنظمة الدائمة). ومسؤول البناء أن يرفض الترخيص، إذا رأى أن التقييم غير مقدر في الطلب، وذلك ما لم يتمكن

صاحب الطلب من تقديم تقديرات تفصيلية تفي بموافقة مسؤول البناء. ويتم تحديد التقييم النهائي لترخيص البناء من قبل مسؤول البناء.

109-4 بدء العمل قبل إصدار الترخيص

يجب اعتبار أي شخص يباشر أي عمل قبل الحصول على التراخيص اللازمة مخالفاً، ويخضع لدفع رسوم جزائية يحددها مسؤول البناء تكون بالإضافة إلى رسوم الترخيص.

109-5 الرسوم ذات الصلة

إن دفع الرسوم الخاصة بالبناء أو التغيير أو الإزالة أو الهدم للعمل المرخص له، لا يعفي المودع أو صاحب الترخيص من دفع الرسوم الأخرى التي يحددها القانون.

109-6 الرسوم المستردة

يحق لمسؤول البناء استرداد الرسوم على النحو المبين في (Section 109.6).

110 عمليات التفتيش

110-1 عام

يجب تفتيش البناء أو العمل -الذي يتطلب الترخيص له- من قبل مسؤول البناء، ويبقى مكشوفاً ويسهل الوصول إليه وعرضه للقيام بأعمال التفتيش حتى يتم الموافقة عليه. ولا يجوز تفسير الموافقة على نتيجة التفتيش على أنها موافقة على مخالفة أحكام (SBC 201) أو غيره من لوائح الجهات ذات العلاقة. ويجب على المالك أو وكيله تسهيل الوصول إلى العمل وعرضه لأغراض التفتيش، وتعتبر أعمال التفتيش المخالفة لأحكام (SBC 201) أعمالاً غير صحيحة. ولا يتحمل مسؤول البناء أو الجهات ذات العلاقة النفقات المترتبة على إزالة أو استبدال أي مادة مطلوبة للسماح بالتفتيش.

110-2 التفتيش الأولي

يحق لمسؤول البناء -قبل إصدار الترخيص- تفتيش المباني والمنشآت والمواقع التي تم تقديم طلب الترخيص لها.

110-3 عمليات التفتيش المطلوبة

يقوم مسؤول البناء -بعد استلام إخطار التفتيش من المالك صاحب الترخيص- بأعمال التفتيش المنصوص عليها في (Sections 110.3.1 through 110.3. 11).

110-3-1 تفتيش القواعد والأساسات

يتم تفتيش القواعد والأساسات بعد الانتهاء من عملية الحفر للقواعد وتجهيز حديد التسليح. ويجب أن تكون القوالب الخشبية ومواد الخلط بالنسبة للأساسات الخرسانية (وذلك في حالة تم الخلط في الموقع) جاهزة قبل عملية التفتيش.

110-3-2 تفتيش البلاطة الخرسانية والتفتيش تحت الأرضية

يجب القيام بأعمال التفتيش تحت الأرض بعد القيام بعملية الحفر ووضع حديد التسليح ومعدات الخدمة وكذلك بعد تركيب تمديدات الأنابيب وغيرها من المعدات الإضافية، ولكن قبل صب الخرسانة أو تركيب الأرضيات.

110-3-3 غير مستخدم (محجوز للحفاظ على التقييم)**110-3-4 تفتيش الهياكل**

يجب إجراء التفتيشات الخاصة بالهياكل والعناصر الرأسية لكل طابق قبل وضع الطوابق اللاحقة وبعد الانتهاء من أعمال الأنابيب والمداخن والفتحات المخفية، وبعد الموافقة على أعمال الكهرباء والسباكة وأسلاك التدفئة والأنابيب والقنوات.

110-3-5 تفتيش الألواح الخشبية والجبسبة ومنتجات الجبس اللوحية

يجب تفتيش الألواح الخشبية والألواح الجبسبة بعد أن توضع في أماكنها الداخلية والخارجية، وقبل القيام بأعمال الجص أو قبل لصق وتشطيب وصلات ألواح الجبس ومثبتاتها. ويُستثنى من ذلك الألواح الجبسبة ومنتجات الجبس اللوحية التي لا تشكل جزءاً من مجموعة مقاومة الحريق أو مجموعة القص.

110-3-6 فتحات مقاومة الحريق والدخان

يُحظر إخفاء أو تعبئة المفاصل والفتحات -في تجميعات مقاومة الحريق وحواجز الدخان- قبل تفتيشها والموافقة عليها.

110-3-7 تفتيش كفاءة الطاقة

يجب إجراء عمليات التفتيش على الأعمال المرتبطة بالطاقة لتحديد مدى توافقها وامتثالها لأحكام (Chapter 13) حيث تشمل عمليات التفتيش على سبيل المثال لا الحصر: التفتيش على كفاءة عزل الأغلفة (R- and U-values)، والتشقيب (U-value)، ونظام مجرى الأنابيب (R-value, and HVAC)، ومعدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ومعدات تسخين المياه.

110-3-8 عمليات التفتيش الأخرى

بالإضافة إلى عمليات التفتيش المحددة في (Sections 110.3.1 through 110.3.7)، يحق لمسؤول البناء إجراء أو طلب القيام بأعمال تفتيش أخرى لأي أعمال تشييد للتأكد من مطابقتها لأحكام (SBC 201) والكودات الأخرى التي تنفذها إدارة سلامة البناء.

110-3-9 التفتيش على أنظمة السباكة والأنظمة الميكانيكية والغازية والكهربائية

يجب إجراء تفتيش دقيق لأنظمة السباكة والأنظمة الميكانيكية والغازية والكهربائية قبل تغطيتها أو إخفائها وقبل تثبيت الأجهزة أو التجهيزات أو تركيبها وقبل تفتيش الهياكل.

استثناء: يُسمح بإعادة ملء أنظمة حلقة المضخات الحرارية الأرضية المختبرة وفق متطلبات (SBC 2105.1, Section 1101)، قبل عملية التفتيش.

110-3-10 عمليات التفتيش الخاصة

يجب أن تتوافق عمليات التفتيش الخاصة مع متطلبات (Chapter 17).

110-3-11 التفتيش النهائي

يجب القيام بالتفتيش النهائي بعد اكتمال كافة الأعمال المطلوبة بموجب ترخيص البناء.

110-4 وكالات التفتيش

يجب لمسؤول البناء قبول تقارير وكالات التفتيش المقبولة، شريطة أن تستوفي هذه الوكالات متطلبات التأهيل والموثوقية.

110-5 طلبات التفتيش

يجب أن يكون المالك -صاحب الترخيص أو وكيله- مسؤولاً عن إخطار مسؤول البناء عندما يكون العمل جاهزاً للتفتيش، كما يجب عليه القيام بتوفير كافة وسائل الوصول اللازمة لأعمال التفتيش والتي يتطلبها (SBC 201).

110-6 الموافقة/القبول

يُمنع الانتقال من مرحلة إلى أخرى من مراحل التفتيش قبل الحصول أولاً على الموافقة على المرحلة السابقة من قبل مسؤول البناء. ويقوم مسؤول البناء عند إخطاره بأعمال التفتيش، بتوضيح الجزء الذي تم الانتهاء منه من أعمال البناء على الوجه المقبول، ويبلغ المالك بأماكن عدم المطابقة مع متطلبات (SBC 201). ويتم تصحيح أي جزء لا يتطابق مع الكود بحيث لا يجوز تغطيته أو إخفاؤه قبل أن يصرح مسؤول البناء بذلك.

111 شهادة الإشغال**111-1 الاستخدام والإشغال**

يُحظر استخدام أو إشغال أي مبنى أو منشأ أو تغيير إشغال أو استخدام المباني القائمة أو جزء منها قبل الحصول على شهادة إشغال، ولا يجوز تأويل عملية إصدار شهادة الإشغال على أنها موافقة على مخالفة أحكام (SBC 201) أو غيرها من تعليمات الجهات ذات العلاقة.

استثناء: شهادات الإشغال غير مطلوبة للعمل المعفى من التراخيص وفقاً لمتطلبات (Section 105.2).

111-2 إصدار الشهادة

يجب أن يُصدر مسؤول البناء شهادة إشغال المبنى أو المنشأ بعد إتمام أعمال التفتيش والتأكد من عدم وجود مخالفات لأحكام (SBC 201) أو لأحكام الكودات الأخرى التي تنفذها إدارة سلامة البناء. ويجب أن تحتوي شهادة الإشغال على المعلومات الواردة في (Section 111.2).

111-3 الإشغال المؤقت

يحق لمسؤول البناء إصدار شهادة إشغال مؤقتة قبل الانتهاء من كامل العمل المشمول بالترخيص، شريطة أن يتم الإشغال بأمان، ويحدد مسؤول البناء الفترة الزمنية التي تكون خلالها شهادة الإشغال المؤقتة صالحة أو سارية المفعول.

111-4 إلغاء شهادة الإشغال

يحق لمسؤول البناء -كتابة- تعليق أو إلغاء شهادة الإشغال، في حالة كانت الشهادة صادرة عن طريق الخطأ أو على أساس معلومات مقدمة غير صحيحة، أو في حالة حصول مخالفة في المبنى أو المنشأ أو جزء منه لأي من أحكام (SBC 201) أو لتعليمات ولوائح الجهات ذات العلاقة.

112 الخدمات العامة

112-1 إيصال الخدمات العامة

يُحظر على أي شخص إيصال الخدمات العامة (الطاقة أو الوقود أو الكهرباء) لأي مبنى أو نظام قبل الحصول على إذن بذلك من مسؤول البناء.

112-2 إيصال الخدمات المؤقت

يجب أن يكون لمسؤول البناء سلطة الإيصال المؤقت للخدمات للمبنى أو النظام.

112-3 سلطة فصل الخدمات العامة

يحق لمسؤول البناء أن يطلب فصل الخدمات العامة أو بعضها عن المبنى أو المنشأ لأسباب تتعلق بتطبيق أحكام (SBC 201) أو عند الحاجة لإزالة خطر مباشر على الأرواح والممتلكات، أو عندما يكون إيصال الخدمات تم بدون الموافقة المطلوبة في (Section 112.1 or 112.2). ويقوم مسؤول البناء بإخطار الجهة العاملة -وحيثما أمكن- مالك المبنى أو المنشأ بقرار الفصل قبل اتخاذ مثل هذا الإجراء، وفي حالة عدم الإخطار قبل فصل الخدمة، فيتم إخطار مالك أو شاغل المبنى أو المنشأ كتابةً، في أقرب وقت عملي بعد ذلك.

113 وسائل الاستئناف

113-1 عام

من أجل الاستماع إلى الطعون المقدمة ضد الأوامر أو القرارات أو التحديدات التي اتخذها مسؤول البناء فيما يتعلق بتطبيق وتفسير (SBC 201)، يتم إنشاء مجلس استئناف بموجب هذا. يتم تعيين مجلس الاستئناف من قبل الجهة المختصة ويتولى منصبه حسب رغبته. يعتمد المجلس قواعد الإجراءات اللازمة لإدارة أعماله ويقدم جميع القرارات والنتائج كتابياً إلى المستأنف مع نسخة إلى مسؤول البناء.

❖ يوفر هذا البند للأطراف المتظلمة التي لها مصلحة مادية في قرارات مسؤول البناء عملية لاستئناف مثل هذه القرارات أمام مجلس الاستئناف. وفي حين يسمح هذا البند حرفياً لأي شخص باستئناف قرار مسؤول البناء، فقد تم تفسيره عملياً للسماح بالاستئناف فقط من قبل الأطراف المتظلمة التي لها مصلحة مادية أو نهائية في القرار. لا يجوز للطرف المتظلم استئناف متطلب من الكود في حد ذاته. إن الغرض من عملية الاستئناف ليس التنازل عن متطلب كود أو إلغاؤه؛ بل إنها تهدف إلى توفير وسيلة لمراجعة قرار مسؤول البناء بشأن تفسير أو تطبيق الكود، أو مراجعة تكافؤ الحماية لمتطلبات الكود. يتم تعيين أعضاء مجلس الاستئناف من قبل "الجهة المختصة"، وعادة ما يكون مجلساً أو مسؤولاً إدارياً، مثل رئيس بلدية، ويظلون أعضاء حتى إقالتهم من مناصبهم. يتعين على المجلس وضع إجراءات لانتخاب رئيس، وتحديد مواعيد الاجتماعات وإدارتها، والإدارة. لاحظ أن (Appendix B) يحتوي على متطلبات كاملة ومفصلة لإنشاء مجلس استئناف، بما في ذلك عدد الأعضاء والمؤهلات والإجراءات الإدارية. يجب على الجهات المختصة التي ترغب في الاستفادة من هذه المتطلبات أن تدرج (Appendix B) في مرسومها المعتمد.

113-2 القيود المفروضة على السلطة

يجب أن يستند طلب الاستئناف على ادعاء يفيد أن القصد الحقيقي من (SBC 201) أو القواعد المقبولة قانوناً قد تم تفسيرها بشكل خاطئ وأن أحكام (SBC 201) لم تطبق بالكامل أو أن يقترح صاحب الطلب صيغة مماثلة أو أفضل للبناء، ولا يجوز للمجلس بأي حال أن يتنازل عن متطلبات (SBC 201).

❖ يقتصر هذا البند على الطعون التي تزعم أن مسؤول البناء قد أساء تفسير أو تطبيق أحد أحكام الكود. ولا يجوز للمجلس أن يتجاهل أيًا من المتطلبات الفنية للكود. ومع ذلك، يُسمح له بالنظر في طرق بديلة للامتثال للمتطلبات الفنية (انظر Section 104.11).

3-113 المؤهلات

يجب أن يتكون مجلس الاستئناف من عناصر مؤهلين من ذوي الخبرة والتدريب للنظر في المسائل المتعلقة بالتشييد، وليسوا موظفين في الاختصاص الممثل للوكالات ذات العلاقة.

❖ من المهم أن تستند قرارات مجلس الاستئناف إلى المزايا الفنية التي ينطوي عليها الاستئناف. ومن المتوقع أن يكون لدى أعضاء مجلس الاستئناف خبرة في مسائل البناء. يوفر (Appendix B) مؤهلات أكثر تفصيلاً لأعضاء مجلس الاستئناف ويمكن اعتمادها من قبل الجهات المختصة الراغبة في هذا المستوى من الخبرة.

4-113 الإدارة

يجب على مسؤول البناء أن يتخذ الإجراءات الفورية طبقاً لقرار المجلس.

❖ يتوجب على مسؤول البناء اتخاذ أي إجراء ضروري لضمان تنفيذ أوامر المجلس.

114 المخالفات**1-114 الأفعال غير القانونية**

يُعتبر التعارض مع أي من أحكام (SBC 201) أو مخالفتها فعلاً غير قانوني (وذلك من أجل أي شخص أو شركة تقوم بأعمال تركيب أو بناء أو تغيير أو توسعة أو إصلاح أو نقل أو إزالة أو هدم أو إشغال أي مبنى أو منشأ أو معدة خاضعة لأحكام (SBC 201)).

2-114 الإخطار بالمخالفة

يجب أن يُوجه مسؤول البناء إخطاراً بالمخالفة إلى الشخص المسؤول عن العمل، موضحاً فيه إيقاف العمل أو طبيعة المخالفة والحد منها.

3-114 الملاحقة القضائية للمخالفة

يحق لمسؤول البناء -في حالة عدم الالتزام بإخطار المخالفة فوراً- أن يطلب الاستشارة القانونية واتخاذ الإجراء المناسب لكبح هذه المخالفة أو تصحيحها أو طلب إزالة وإنهاء الإشغال غير القانوني للمبنى أو المنشأ بالمخالفة لأحكام (SBC 201) أو الأمر أو التوجيه الصادر بمقتضاه.

4-114 جزاءات المخالفة

يجب أن يخضع أي شخص -يخالف أحد أحكام (SBC 201) أو لا يمثل متطلباته أو يقوم بعمل ينتهك وثائق التشييد أو يخالف توجيه مسؤول البناء أو الترخيص- للعقوبات المنصوص عليها في القانون.

115 أمر إيقاف العمل

1-115 سلطة إيقاف العمل

يحق لمسؤول البناء إصدار أمر بإيقاف العمل إذا وجد أن العمل ينفذ بطريقة مخالفة لأحكام (SBC 201) أو بطريقة خطيرة وغير آمنة. ويُحظر على ممثل مسؤول البناء المعين أن يصدر مثل هذا الأمر دون أن يحصل أولاً على موافقة مسؤول البلدية.

2-115 إصدار أمر بالإيقاف

يجب أن يكون أمر إيقاف العمل مكتوباً، ويُسلم لمالك العقار المعني أو وكيله أو للشخص الذي يؤدي العمل، ويجب إيقاف العمل فوراً عند صدور الأمر بذلك. ويجب أن يوضح أمر الإيقاف سبب الإيقاف والظروف التي يُسمح بموجبها استئناف العمل المذكور.

3-115 الاستمرار غير القانوني

يجب أن يخضع أي شخص يستمر في أي عمل بعد الإيقاف -باستثناء إزالة المخالفات والحالات غير الآمنة- للعقوبات المنصوص عليها في (Chapter 6) من اللوائح التنفيذية الواردة في (SBC 201).

116 المنشآت والمعدات غير الآمنة

1-116 ظروف عدم الأمان

تُعتبر المنشآت والمعدات غير آمنة أو غير صحية أو ناقصة في حال عدم كفاية وسائل الخروج أو الإضاءة والتهوية أو التي تشكل خطورة نتيجة الحريق أو التي تشكل خطورة على حياة الإنسان أو الرفاهية العامة أو التي تنطوي على إشغال غير مناسب أو عدم كفاية في الصيانة. ويتم إزالة المنشآت غير الآمنة أو جعلها آمنة وفق ما يراه مسؤول البناء وكما موضح في (Section 116)، ويعتبر أيضاً المنشأ الشاغر غير الآمن ضد الدخول منشأ غير آمن.

2-116 السجل

يجب على مسؤول البناء تقديم تقرير عن الحالة غير الآمنة، يذكر فيه إشغال المبنى وطبيعة الحالة غير الآمنة.

3-116 الإخطار

يوجه مسؤول البناء -عند العثور على حالة غير آمنة- إخطاراً مكتوباً إلى المالك أو وكيله أو الشخص المتحكم بالمنشأة، يصف فيه الحالة والإصلاحات أو التحسينات المطلوب إجراؤها للتخفيف من الحالة غير الآمنة أو تلك التي تتطلب هدم البنية غير الآمنة، وذلك في غضون فترة زمنية محددة، ويطلب من الشخص الذي تم إخطاره أن يعلن مباشرةً لمسؤول البناء قبول أو رفض الأمر.

116-4 طريقة الخدمة

يُعتبر الإخطار وصل إلى الجهة المعنية إذا تم تسليم نسخة منه إلى المالك شخصياً، أو عبر البريد للمالك في آخر عنوان معروف مع الحصول على إيصال استلام بذلك، أو عند تسليمه بأي طريقة أخرى وفقاً للقانون المحلي، وإذا تبين عدم وصول الإخطار، فيتم نشر نسخة منه في مكان واضح في المنشأة المعني بالإخطار أو حوله. كما أن تكاليف خدمة الإخطار تكون على المالك.

116-5 الاستعادة

يجب أن تتوافق الإصلاحات والتعديلات أو الإضافات أو إحداث التغيير في الإشغال -في المنشآت والمعدات التي تم تحويلها من غير آمنة إلى آمنة- مع متطلبات (Section 105.2.2) ومع المتطلبات الواردة في (SBC 901).

الباب رقم 2: التعاريف

201 عام

201-1 المجال

يجب أن يكون للكلمات والعبارات التالية في (SBC 201) المعاني المبينة في هذا الباب، ما لم يُنص في الكود صراحةً على خلاف ذلك.

201-2 قابلية التبادل

الكلمات المستخدمة في زمن المضارع الحالي تشمل المستقبل، والكلمات الواردة بصيغة التذكير تشمل المؤنث؛ الرقم المفرد يتضمن الجمع، والجمع يشمل المفرد.

201-3 المصطلحات المعرفة في الكودات الأخرى

يجب أن تحمل المصطلحات غير المعرفة في (SBC 201) والمعرفة في (SBC 601/602, SBC 1201, SBC 801, SBC 501 or SBC 701)، المعاني المشار إليها كما في تلك الكودات.

201-4 المصطلحات غير المعرفة

يجب أن يكون للمصطلحات غير المعرفة -بواسطة هذا الباب- معاني مقبولة مثل المعنى الذي يقتضيه السياق.

202 التعاريف

وقت الاستخدام الفعلي (24- HOUR BASIS): الوقت الفعلي الذي يستخدم فيه الشخص أي مرفق لتلقي الرعاية. ولا يشمل ذلك المرفق المفتوح على مدار الساعة القادر على توفير الرعاية للشخص الزائر خلال أي جزء من 24 ساعة.

البناء الطوبى بالخرسانة الخلوية (AAC MASONRY): البناء المصنوع من وحدات الخرسانة الخلوية بدون تسليح داخلي والمربوطة ببعضها باستخدام طبقة رقيقة أو سميكة من المونة.

إمكانية الوصول (ACCESSIBLE): الموقع أو المبنى أو المرفق أو أي جزء منه الذي يتوافق مع أحكام (Chapter 11).

وسائل الوصول للمخرج (ACCESSIBLE MEANS OF EGRESS): الطريق المستمر دون عائق للخروج من أي نقطة - يمكن الوصول إليها - في المبنى أو المرفق إلى الطريق العام.

- طريق الوصول (ACCESSIBLE ROUTE):** مسار مستمر دون عائق يتوافق مع أحكام (Chapter 11).
- الوحدة سهلة الوصول (ACCESSIBLE UNIT):** وحدة سكنية أو وحدة نوم تتوافق مع أحكام (SBC 201) وأحكام الوحدات التي يسهل الوصول إليها في (ICC A117.1).
- هيئة الاعتماد (ACCREDITATION BODY):** منظمة مقبولة تابعة لطرف ثالث مستقل عن وكالات التصنيف والتفتيش، تقوم في بادئ الأمر باعتماد وكالات التصنيف أو التفتيش، وترصد فيما بعد كفاءة وأداء هذه الوكالات فيما يتعلق بتنفيذ المهام المحددة.
- الإضافة (ADDITION):** التوسعة أو الزيادة في مساحة الأرضية أو عدد الأدوار أو الارتفاع للمبنى أو المنشأ.
- قشرة البناء الملتصقة (ADHERED MASONRY VENEER):** قشرة يتم تأمينها ودعمها من خلال التصاق مواد الربط المطبقة على المكان.
- التشييد بالطين (ADOBE CONSTRUCTION):** بناء تكون الجدران الخارجية الحاملة وغير الحاملة والقواطع من وحدات الطين "غير المحروق"، وتكون الأرضيات والأسقف والهياكل الداخلية - كلياً أو جزئياً - من الخشب أو المواد الأخرى المقبولة.
- الطين المثبت (ADOBE, STABILIZED):** وحدات الطوب الطيني غير المحروق المخلوط مع بعض الإضافات (مثل الأسفلت المستحلب) أثناء عملية التصنيع، بغرض الحد من قدرة امتصاص الماء ولزيادة الديمومة.
- الطين غير المثبت (ADOBE, UNSTABILIZED):** وحدات الطوب الطيني غير المحروق التي لا تستوفي تعريف (الطين المثبت).
- حاوية الأيروسول (AEROSOL CONTAINER):** علبة معدنية أو حاوية بلاستيكية، أو قنينة زجاجية مصممة خصيصاً لتوزيع الأيروسول.
- منتج الهباء/الرذاذ الجوي - الأيروسول (AEROSOL PRODUCT):** مزيج من حاوية الأيروسول العاملة باحتراق الوقود والمواد. تصنف منتجات الهباء الجوي بواسطة حساب درجة الحرارة الكيميائية للاحتراق إلى ثلاثة مستويات معرفة في (Chapter 2).
- الركام (AGGREGATE):** في الأسقف؛ الحبيبات الناتجة عن تكسير الأحجار أو خبث حديد فرن الانصهار أو حصي ملبد بالماء، مستخدم للتسطيح لأغطية السقف.
- المبنى الزراعي (AGRICULTURAL BUILDING):** منشأ مصمم ومشيد لإيواء الأدوات الزراعية، والتبن، والحبوب، والدواجن، والماشية أو غيرها من المنتجات البستانية. ولا يصلح مكاناً للسكن البشري أو مكاناً للعمل أثناء معالجة المنتجات الزراعية أو تعبئتها، وليس مكاناً يستخدمه العامة.

العزل غير المنفذ للهواء (AIR-IMPERMEABLE INSULATION): عزل يتميز بنفاذية هواء منخفضة جداً عند فرق ضغط محدد بما يتوافق مع متطلبات (Chapter 2)، حيث يتم اختباره طبقاً للمواصفة (ASTM E283 or ASTM E2178).

منشأ الهواء المنفوخ (AIR-INFLATED STRUCTURE): منشأ يستخدم كميات غشائية مضغوطة بالهواء أو أقواس أو عناصر أخرى لإحاطة الفراغ. ولا يشغل مستخدمو مثل هذا المنشأ المنطقة المضغوطة المستخدمة لدعم المنشأ.

منشأ مدعوم بالهواء (AIR-SUPPORTED STRUCTURE): منشأ يحصل على شكله بواسطة الهواء المضغوط وبشاغلي المنشأ داخل منطقة الضغط المرتفعة. ويوجد نوعان أساسيان من المنشآت المدعومة بالهواء:

جلد مزدوج (DOUBLE SKIN): يشبه الجلد المفرد ولكن مع بطانة مفصولة عن الجلد الخارجي توفر مجاًلاً جويّاً يعمل لأغراض العزل أو الأغراض الجمالية أو الأغراض المماثلة.

جلد مفرد (SINGLE SKIN): لا يوجد فيه سوى الجلد الخارجي فقط ويحصل ضغط الهواء مباشرةً ضد الجلد.

مر (AISLE): مكون وصول للمخرج غير مغلق يُحدد ويوفر مسار العبور للمخرج.

طريق الوصول للممر (AISLE ACCESSWAY): ذلك الجزء من مسار الوصول للمخرج الذي يؤدي إلى الممر.

جهاز إشعار بالإنذار (ALARM NOTIFICATION APPLIANCE): مكون نظام إنذار الحريق مثل الجرس أو البوق أو مكبر الصوت أو الضوء أو العرض النصي؛ يوفر مخرجات مسموعة أو ملموسة أو مرئية أو مزيج منها.

إشارة الإنذار (ALARM SIGNAL): إشارة تشير إلى حالة طارئة تتطلب اتخاذ إجراء فوري، مثل الإشارة الدالة على نشوب حريق.

خاصية التحقق من الإنذار (ALARM VERIFICATION FEATURE): خاصية في أنظمة الكشف والإنذار الآلي تعمل على الحد من الإنذارات غير المرغوب فيها، حيث تقوم كواشف الدخان بالإبلاغ عن حالات الإنذار لفترة زمنية قصيرة، أو تقوم بتأكيد حالات الإنذار خلال فترة زمنية معينة بعد التوقف آلياً، وذلك حتى يتم قبولها كإشارة بدء إنذار صالحة.

طريقة الإجهاد المسموح به للتصميم (ALLOWABLE STRESS DESIGN): طريقة لتحديد تناسب العناصر الإنشائية بحيث أن الإجهادات المحسوبة الناتجة في العنصر بواسطة الأحمال الاسمية لا تتجاوز الإجهادات المسموح بها المحددة، وتسمى أيضاً طريقة إجهاد التشغيل.

التعديل (ALTERATION): أي تشييد أو ترميم لمنشأ قائم غير عملية الإصلاح أو الإضافة.

جهاز الدرج التبادلي/التناوبي (ALTERNATING TREAD DEVICE): جهاز يحتوي على سلسلة من الخطوات يتم توصيله بقضبان سكة دعم مركزية بطريقة تبادلية بحيث لا يكون لدى المستخدم قدمان على نفس المستوى في نفس الوقت.

مرفق الرعاية الإسعافية (AMBULATORY CARE FACILITY): المباني أو أجزاؤها التي تُستخدم لتقديم الرعاية الطبية والجراحية والنفسية والتمريض لفترات قصيرة (أقل من يوم) للأشخاص غير القادرين على الحفاظ على أنفسهم من خلال الخدمات المقدمة أو في حال قبول الموظفين مسؤولية رعاية الأشخاص غير القادرين بالفعل.

المبنى الخارجي الملحق (ANCHOR BUILDING): مبنى المحيط الخارجي من غير مجموعة الإشغال (H) يمتلك إمكانية وصول إلى مبنى المول المغطى أو المفتوح ولكنه يتطلب وسائل خروج مستقلة عن المول.

قشرة البناء المثبتة (ANCHORED MASONRY VENEER): القشرة المثبتة باستخدام مشابك ميكانيكية مقبولة إلى سطح داعم.

الفراغ الحلقي (ANNULAR SPACE): الفتحة حول العنصر المخترق.

المذيع (ANNUNCIATOR): وحدة تحتوي على واحد أو أكثر من مصابيح المؤشرات أو على شاشات أبلجدية رقمية أو على وسائل أخرى مكافئة، يقدم كل مؤشر فيها معلومات عن الدارة أو الحالة أو الموقع.

الموافقة (APPROVED): المقبول لدى مسؤول البناء.

الوكالة المقبولة (APPROVED AGENCY): وكالة قائمة ومعترف بها تشارك بانتظام في إجراء الاختبارات أو تقديم خدمات التفتيش أو تقديم شهادة المنتج حيث تمت الموافقة على هذه الوكالة من قبل مسؤول البناء.

المصنّع المقبول (APPROVED FABRICATOR): شخص مؤهل أو شركة مقبولة من قبل مسؤول البناء بموجب متطلبات (Chapter 17).

مصدر مقبول (APPROVED SOURCE): شخص مستقل أو شركة مقبولة من قبل مسؤول البناء، مختص وذو خبرة في تطبيق المبادئ الهندسية على المواد أو الأساليب أو تحليل الأنظمة.

المساحة ((AREA (for masonry):

المقطع العرضي الإجمالي (GROSS CROSS-SECTIONAL): المساحة المحددة عن طريق الأبعاد الخارجية للبناء في المستوى قيد الدراسة.

المقطع العرضي الصافي (NET CROSS-SECTIONAL): مساحة وحدات البناء والجص والمونة المحددة عن طريق المستوى قيد الدراسة استناداً على الأبعاد المحددة من الخارج إلى الخارج.

مساحة المبنى (AREA, BUILDING): المساحة المشمولة بالجدران الخارجية المحيطة (أو الجدران الخارجية وجدران الحريق) باستثناء أعمدة التهوية والفناءات. يجب تضمين مساحة المبنى غير المحاطة بالجدران في مساحة المبنى إذا كانت هذه المساحات مدرجة ضمن المسقط الأفقي للسقف أو الطابق أعلاه.

منطقة اللجوء (AREA OF REFUGE): منطقة يمكن للأشخاص غير القادرين على استخدام السلالم البقاء فيها مؤقتاً لانتظار التعليمات أو المساعدة أثناء الإخلاء في حالات الطوارئ.

منطقة النشاط الرياضي (AREA OF SPORT ACTIVITY): ذلك الجزء من الفراغ الداخلي أو الخارجي حيث يتم اللعب وممارسة الرياضة.

(AREA WAY): مساحة تحت سطح الأرض مجاورة للمبنى مفتوحة في الأعلى أو محمية في الأعلى بواسطة سياج أو حواجز حراسة.

مقاعد التجمع متعدد المستويات (ASSEMBLY SEATING, MULTILEVEL): انظر "Multilevel assembly seating".

الفناء الداخلي -أ تريوم (ATRIUM): مساحة عمودية مغلقة في الأعلى تربط بين الطوابق.

العلية (ATTIC): الفراغ الموجود بين سقف الطابق الأعلى والجانب السفلي من سطح المنشأ.

جهاز الإنذار الصوتي (AUDIBLE ALARM NOTIFICATION APPLIANCE): جهاز إعلام ينبه عن طريق حاسة السمع.

الخرسانة الخلوية ((AUTOCLAVED AERATED CONCRETE (AAC): منتج أسمنتي منخفض الكثافة من هيدرات سيليكات الكالسيوم، والتي يتم تحديد مواصفات المواد الخاصة بها وفق متطلبات (ASTM C1386).

آلي (AUTOMATIC): جهاز أو نظام يقدم وظيفة طوارئ دون الحاجة إلى تدخل بشري حيث يتم تفعيله عند ارتفاع درجة الحرارة المحددة مسبقاً، أو معدل ارتفاع درجة الحرارة أو منتجات الاحتراق. كذلك المطبق في أجهزة الحماية من الحريق. نظام آلي لإطفاء الحريق (AUTOMATIC FIRE-EXTINGUISHING SYSTEM): نظام مقبول للأجهزة والمعدات التي تقوم آلياً باكتشاف الحريق وتفرغ جهاز الإطفاء على منطقة الحريق أو فيها.

نظام آلي للكشف عن الدخان (AUTOMATIC SMOKE DETECTION SYSTEM): نظام إنذار الحريق الذي يحتوي على أجهزة تستخدم ككواشف عن الدخان لحماية المساحة، مثل الغرفة أو الفراغ مع أجهزة الكشف لتوفير الإنذار المبكر للحريق.

نظام الرش الآلي (AUTOMATIC SPRINKLER SYSTEM): نظام متكامل من الأنابيب الجوفية والعلوية المصممة وفقاً للمواصفات الهندسية للحماية من الحريق ويشتمل النظام على مصدر مناسب لإمدادات المياه. ويكون الجزء العلوي من النظام (فوق الأرض) عبارة عن شبكة من الأنابيب بأحجام خاصة أو مصممة هيدروليكيًا ومثبتة في المنشأ أو المساحة، وتوصل بها الرشاشات الآلية في نمط منتظم. عادة ما يتم تنشيط النظام لإفراغ المياه فوق منطقة الحريق عن طريق الحرارة الناتجة عن الحريق.

نظام رذاذ الماء الآلي (AUTOMATIC WATER MIST SYSTEM): نظام يتكون من مصدر مياه، ومصدر ضغط، ونظام أنابيب توزيع مع فوهات متصلة، تقوم بتصريف المياه في قطرات دقيقة تلي متطلبات (NFPA 750) لغرض السيطرة على الحريق أو إخماده.

متوسط مستوى الصوت المحيط (AVERAGE AMBIENT SOUND LEVEL): متوسط الجذر التربيعي لمستوى ضغط الصوت المرجعي المقاس خلال فترة زمنية محددة.

المظلة (AWNING): إسقاط أو بروز معماري يوفر الحماية الجوية والزخرفة ويتم دعمه جزئياً أو كلياً من المبنى الذي تم إرفاقه به. تتألف المظلة من هيكل خفيف الوزن مثبت عليه غطاء.

سطح التدعيم (BACKING): الجدار أو السطح المستخدم لتدعيم القشرة أو الواجهة.

الباب المتوازن (BALANCED DOOR): باب مزود بأجهزة مزدوجة المحور مصممة لإحداث تأرجح شبة متوازن عند الفتح.

القطن الرزمي (BALED COTTON): ألياف نبات طبيعية ملفوفة ومضمنة مع مواد صناعية مقبولة، تتكون عادة من الخيش والبولي بروبيلين المنسوج والبولي إيثيلين أو القطن أو أوراق البولي إيثيلين ويتم تأمينها مع الصلب والأسلاك الاصطناعية أو الأسلاك وتتضمن أيضاً عملية إزالة الوبر من بذرة القطن والمواد المتبقية من عملية الحلج.

القطن الرزمي الكثيف (BALED COTTON, DENSELY PACKED): قطن مُعبأ في رزم بكثافة تعبئة عالية، وبأبعاد محددة للطول والعرض والارتفاع.

ثقل التوازن (BALLAST): في الأسقف؛ يكون ثقل التوازن على هيئة أحجار كبيرة أو أنظمة رصف أو أنظمة رصف متشابك خفيف الوزن، تستخدم لتوفير مقاومة ضد ضغط الرفع لأنظمة السقف غير الملتصقة أو غير المثبتة ميكانيكياً بالسقف.

المتراس (BARRICADE): منشأ يتألف من مجموعة من الجدران والأرضيات والسقف، صُممت لتحمل الإطلاق السريع لطاقة الانفجار وتكون محصورة كلياً ومهواة كلياً أو جزئياً، أو أي طريقة أخرى فعالة للحماية من المواد المتفجرة بواسطة حاجز طبيعي أو اصطناعي.

المتراس الاصطناعي (ARTIFICIAL BARRICADE): تلة اصطناعية أو ساتر.

المتراس الطبيعي (NATURAL BARRICADE): الملامح الطبيعية للأرض، مثل التلال أو الأخشاب ذات الكثافة الكافية والتي تحيط بالمناطق المكشوفة التي تتطلب حماية ولا يمكن رؤيتها من المبنى الذي يحتوي على المتفجرات عندما تكون الأشجار عارية من الأوراق.

الفيضان الأساسي (BASE FLOOD): فيضان له احتمال حدوث بنسبة معينة في سنة معينة على النحو الوارد في (Chapter 2).

ارتفاع الفيضان الأساسي (BASE FLOOD ELEVATION): ارتفاع الفيضان الأساسي بما في ذلك ارتفاع الموجة بالنسبة إلى المنسوب الرأسي المرجعي الجيوديسي الوطني (NGVD)، أو منسوب مرجعي آخر محدد في خريطة معدل تأمين الفيضانات (FIRM).

القبو (BASEMENT): طابق لا يقع فوق مستوى المنسوب المرجعي للشارع. ولا ينطبق هذا التعريف على أحكام (Section 1612) الخاصة بأحمال الفيضان.

القبو (لأحمال الفيضان) (BASEMENT (for flood loads): جزء من المبنى بطابق أرضي (تحت مستوى الأرض) من جميع الجهات. هذا التعريف "القبو" محدود في التطبيق لأحكام (Section 1612).

منشأ الجدران الحاملة (BEARING WALL STRUCTURE): مبنى أو منشأ يتم فيه دعم الأحمال الرأسية من الأرضيات والسقوف بشكل أساسي بواسطة الجدران.

فاصل المونة الأفقي (BED JOINT): طبقة أفقية من المونة توضع عليها وحدة البناء.

المدرجات (BLEACHERS): المقاعد ذات الدرجات المدعومة على نظام إنشائي مخصص.

المأوى (BOARDING HOUSE): مبنى مُرتب أو مستخدم للإقامة التعويضية، مع وجبات طعام أو بدونها، وليس مشغولاً كوحدة لعائلة مفردة.

نقطة الغليان (BOILING POINT): درجة الحرارة التي يتساوى عندها ضغط بخار السائل مع الضغط الجوي.

خط الجدار المكثف (BRACED WALL LINE): خط مستقيم خلال المبنى يمثل موقع المقاومة الجانبية المقدمة بواسطة تكتيف الجدار.

لوحة الجدار المكثف (BRACED WALL PANEL): الجزء كامل الارتفاع للجدار المشيد لمقاومة أحمال القص في المستوى خلال تداخل عناصر التأطير ومواد التغليف وال مثبتات. وفي طول اللوحة بمتطلبات طريقة التكتيف الخاصة بها، ويساهم في الوصول إلى الكمية الإجمالية من المكثفات على طول خط الجدار المكثف.

الإطلاق (BREAKOUT): بالنسبة للأبواب الدوارة؛ عملية يمكن بواسطتها دفع الأجنحة أو لوحات الباب يدوياً من أجل وسائل العبور للخروج.

الطوب (BRICK):

طوب الجير الرملي (CALCIUM SILICATE (SAND LIME BRICK): وحدة مضغوطة تتكون من الرمل والجير مع مواد أخرى أو بدونها.

الطين أو الطفل الصخري (CLAY OR SHALE): وحدة بناء مصممة أو مجوفة من الطين أو الصخر الزيتي، وعادة ما تتشكل في موشور مستطيل، ثم تحرق أو تطلق في الفرن؛ الطوب هو منتج من السيراميك.

الخرسانة (CONCRETE): وحدة بناء خرسانية مصنوعة من الأسمنت البورتلاندي والماء و خلائط الركام المناسبة مع مواد أخرى أو بدونها.

المبنى (BUILDING): أي منشأ يُستخدم أو يُقصد منه دعم أو إيواء أي إشغال.

مساحة المبنى (BUILDING AREA): انظر "Area, building".

عنصر البناء (BUILDING ELEMENT): مكون أساسي في تشييد المبنى قد يكون مقاوماً للحريق أو غير مقاوم.

ارتفاع المبنى (BUILDING HEIGHT): انظر "Height, building".

خط البناء (BUILDING LINE): الخط الذي يحدده القانون، والذي لا يجوز أن يمتد البناء عليه إلا إذا نص القانون على ذلك بالتحديد.

مسؤول البناء (BUILDING OFFICIAL): الضابط أو السلطة المعنية المكلفة بإدارة (SBC 201) وإنفاذه، أو أي ممثل مفوض حسب الأصول.

منتج كهروضوئي مدمج في المبنى (BUILDING-INTEGRATED PHOTOVOLTAIC (BIPV) PRODUCT): منتج بناء يشتمل على وحدات كهروضوئية ويعمل كأحد مكونات غلاف المبنى.

لوحة السقف الكهروضوئية المدمجة في المبنى (BUILDING-INTEGRATED PHOTOVOLTAIC ROOF PANEL (BIPV ROOF PANEL): لوحة كهروضوئية تعمل كأحد مكونات غلاف المبنى.

تغطية السطح المبنية (BUILT-UP ROOF COVERING): طبقتان أو أكثر من اللباد يتم لحمها معاً وتُسطح بورق تغطية أو بركام معدني، أو بطلاء أملس أو بمادة تسطّيح مماثلة.

المظلة (CANOPY): منشأ دائم أو إسقاط معماري لتشييد صلب، يعلق عليه غطاء يوفر حماية من الطقس أو لغرض التعريف أو الزخرفة، ويُسمح أن تكون المظلة مستقلة إنشائياً عن المبنى أو تدعم بالمبنى على جانب واحد أو أكثر.

النظام المكثف لتخزين الطاقة (CAPACITOR ENERGY STORAGE SYSTEM): نظام تخزين طاقة ثابت وقابل لإعادة الشحن يتكون من المكثفات وأجهزة الشحن وأجهزة التحكم والمعدات الكهربائية المرتبطة بها المصممة لتوفير الطاقة الكهربائية لمبنى أو مرفق. يُستخدم النظام عادةً لتوفير الطاقة الاحتياطية أو طاقة الطوارئ، أو مصدر طاقة غير منقطع، أو فصل الأحمال، أو مشاركة الأحمال أو إمكانات مماثلة.

أنظمة الإطفاء بثاني أكسيد الكربون (CARBON DIOXIDE EXTINGUISHING SYSTEMS): نظام يعمل على توريد ثاني أكسيد الكربون (CO₂) من وعاء مضغوط من خلال الأنابيب الثابتة والفوهات، ويتضمن آلية تشغيل يدوية أو آلية.

إنذار أول أكسيد الكربون (CARBON MONOXIDE ALARM): إنذار أحادي أو متعدد المحطات يهدف إلى اكتشاف غاز أول أكسيد الكربون وتنبيه الساكنين من خلال إشارة صوتية مميزة. يشتمل هذا النظام على مستشعر ومكونات تحكم وجهاز إنذار في وحدة واحدة.

كاشف أول أكسيد الكربون (CARBON MONOXIDE DETECTOR): جهاز مزود بحساس لكشف غاز أول أكسيد الكربون وإرسال إشارة إنذار إلى وحدة التحكم بالإنذار المتصلة.

جناح الرعاية (CARE SUITE): في مؤسسات الرعاية الصحية والاجتماعية لمجموعة الإشغال (I-2)، هو مجموعة غرف العلاج وغرف النوم لمتلقي الرعاية وغرف الدعم ومناطق المشاة داخل الجناح حيث يشرف الموظفون على جميع متلقي الرعاية داخل الجناح، ويكون الجناح محققاً لمتطلبات (Section 407.4.4).

حجر الزهر (CAST STONE): بناء حجري من الخرسانة الأسمنتية البورتلاندية، ويستخدم كقطع تشذيب أو قشرة أو واجهة على المباني أو المنشآت أو فيها.

حدود السقف (CEILING LIMIT): الحد الأقصى للملوثات الهوائية المحمولة في الهواء التي يمكن التعرض لها.

مثبط الإشعاع للسقف (CEILING RADIATION DAMPER): جهاز مدرج مثبت في غشاء الأرضية/السقف المقاوم للحريق أو في تجميع السقف، للحد آلياً من نقل الحرارة الإشعاعية من خلال فتحة مدخل/مخرج الهواء. وتشتمل مثبطات الإشعاع على وحدات طرفية هوائية ومثبطات سقف وناشرات هواء. يتم تصنيف مثبطات إشعاع السقف للاستخدام إما في الأنظمة الثابتة التي سيتم إغلاقها تلقائياً في حالة نشوب حريق، أو في الأنظمة الديناميكية التي تستمر في العمل أثناء الحريق. يتم اختبار مثبط إشعاع السقف الديناميكي وتصنيفه للإغلاق في ظل تدفق هواء بدرجة حرارة مرتفعة.

الخلية (مجموعة الإشغال (I-3)) ((CELL (GROUP I-3 OCCUPANCY)): غرفة داخل وحدة سكنية في مرفق احتجاز أو إصلاح تستخدم لضم نزلاء السجون أو السجناء.

الخلية (البناء الطوي) ((CELL (MASONRY)): فراغ خالي له مساحة مقطعية إجمالية تتوافق مع متطلبات (Chapter 2).

طبقة الخلية (CELL TIER): مستويات الخلايا العمودية على بعضها داخل وحدة سكنية.

الجبص الأسمنتي (CEMENT PLASTER): خليط من (الأسمنت البورتلاندي أو الأسمنت الممزوج)، (الأسمنت البورتلاندي أو الأسمنت الممزوج والجير المطفأ أو أسمنت البناء أو الأسمنت البلاستيكي)؛ والركام والمواد الأخرى المقبولة من قبل (SBC 201).

بطانية ألياف السيراميك (CERAMIC FIBER BLANKET): مادة عازلة من الصوف المعدني مصنوعة من سيراميك السيلكا-ألومنيا أو ألياف سيليكات الكالسيوم المغنسيوم القابلة للذوبان، وتتميز بقدرتها على تحمل درجات حرارة عالية. **شهادة المطابقة (CERTIFICATE OF COMPLIANCE):** شهادة تفيد بأن المواد والمنتجات مطابقة للمواصفات المحددة، أو أن العمل تم طبقاً لوثائق التشييد.

تغيير الإشغال (CHANGE OF OCCUPANCY): يعتبر أي مما يلي بمثابة تغيير في الإشغال حيث يتطلب (SBC 201) درجة أكبر من السلامة أو إمكانية الوصول أو المقاومة الإنشائية أو الحماية من الحريق أو وسائل الخروج أو التهوية أو الصرف الصحي مما هو موجود في المبنى أو المنشأ الحالي:

1- أي تغيير في تصنيف إشغال المبنى أو المنشأ.

2- أي تغيير في الغرض أو تغيير في مستوى النشاط داخل المبنى أو المنشأ.

المدخنة (CHIMNEY): منشأ عمودي يحتوي على أعمدة مداخل لنقل الغازات الناتجة عن الاحتراق إلى الخارج.

مدخنة مبنية بالمصنع (FACTORY-BUILT CHIMNEY): مدخنة مسجلة وموسومة، تتألف من مكونات مصنوعة في المصنع، ومجموعة في الحقل وفق تعليمات الشركة المصنعة وشروط الإدراج.

مدخنة من البناء الطوبي (MASONRY CHIMNEY): مدخنة مشيدة في الحقل تتألف من وحدات بناء صلبة أو من الطوب الطيني أو الحجارة أو الخرسانة.

مدخنة معدنية (METAL CHIMNEY): مدخنة من المعدن شيدت في الحقل.

أنواع المداخن (CHIMNEY TYPES):

الأجهزة عالية الحرارة (HIGH-HEAT APPLIANCE TYPE): مدخنة تُستخدم لإزالة الغازات الناتجة عن حرق الوقود من الأجهزة عالية الحرارة (انظر: Section 2113.11.3).

الأجهزة منخفضة الحرارة (LOW-HEAT APPLIANCE TYPE): مدخنة تُستخدم لإزالة الغازات الناتجة عن حرق الوقود من الأجهزة منخفضة الحرارة، والتي تنتج غازات احتراق ضمن درجات حرارة محددة في ظروف التشغيل العادية، ولكنها قادرة على التعامل مع درجات حرارة أعلى لفترات قصيرة.

نوع البناء الطوبي (MASONRY TYPE): مدخنة مشيدة في الحقل من وحدات بناء صلبة أو من الأحجار.

الأجهزة متوسطة الحرارة (MEDIUM-HEAT APPLIANCE TYPE): مدخنة تُستخدم لإزالة الغازات الناتجة عن حرق الوقود من الأجهزة متوسطة الحرارة (انظر: Section 2113.11.2).

مسار المشاة (CIRCULATION PATH): طريق خارجي أو داخلي للمرور من مكان إلى آخر للمشاة.

منطقة مناخية (CLIMATE ZONE): منطقة جغرافية تم تعيينها وفق مواصفات مناخية.

العيادة الخارجية (CLINIC, OUTPATIENT): المباني أو الأجزاء منها التي تُستخدم لتقديم الرعاية الطبية للأشخاص القادرين على العناية بأنفسهم، حيث أنها لا تعمل على مدار الساعة.

النظام المغلق (CLOSED SYSTEM): استخدام مادة خطيرة صلبة أو سائلة تشتمل على وعاء مغلق أو نظام مغلق أثناء العمليات العادية حيث لا يتم تحرير الأبخرة المنبعثة من المنتج خارج الوعاء أو النظام ولا يتعرض المنتج للغلاف الجوي أثناء العمليات العادية؛ وجميع استخدامات الغازات المضغوطة. تشمل الأمثلة على الأنظمة المغلقة للمواد الصلبة والسائلة المنتجات المنقولة عبر نظام أنابيب إلى سفينة مغلقة أو نظام أو قطعة من المعدات.

المنطقة الساحلية (COASTAL A ZONE): منطقة توجد داخل منطقة خطر الفيضانات الخاصة، أو في أرض من المنطقة (V)، أو أرض من ساحل مفتوح دون المناطق الساحلية عالية الخطورة المحددة في الخريطة. وفي المنطقة الساحلية (A)، يجب أن يكون المصدر الرئيسي للفيضانات هو المد والجزر الفلكي، أو العواصف العاتية أو السواحل أو التسونامي، وليس الفيضانات النهرية.

الحد الداخلي للمنطقة الساحلية (A):

أ. الحد من حركة الموجة المعتدلة إذا تم رسمها على خريطة معدل تأمين الفيضان (FIRM) أو

ب. المعينة من قبل الجهات ذات العلاقة.

منطقة الخطورة العالية الساحلية (COASTAL HIGH HAZARD AREA): مساحة داخل منطقة خطر الفيضانات الخاصة الممتدة من البحر إلى الحد الداخلي لكثافة أولية على طول ساحل مفتوح وأي منطقة أخرى تخضع لفعل موجة عالية السرعة من العواصف أو المصادر الزلزالية وتظهر على خريطة معدل تأمين الفيضان (FIRM) أو أي خريطة أخرى لخطر الفيضانات مثل منطقة السرعة (V, VO, VE or V1-30).

المفصل الطوقي الرأسي (COLLAR JOINT): فراغ طولي رأسي بين صفوف البناء الطوبي أو بين صف البناء الطوبي والتشييد الاحتياطي، يُسمح بملئه بالموونة أو الملاط.

المُجمع (COLLECTOR): عنصر ديافرام أفقي متوازٍ ومتماشيٍّ مع القوة المطبقة التي تجمع وتنقل قوى القص للديافرام إلى العناصر الرأسية لنظام مقاومة القوة الجانبية أو توزع القوى داخل الديافرام، أو كليهما.

مثبط الحريق/الدخان (COMBINATION FIRE/SMOKE DAMPER): جهاز مدرج مثبت في مجاري نقل الهواء وفتحات نقل الهواء المصممة ليغلق آلياً عند اكتشاف الحرارة ويقاوم مرور اللهب والدخان. يتم تركيب الجهاز ليحتمل آلياً ويتم التحكم فيه عن طريق نظام الكشف عن الدخان.

غبار قابل للاحتراق (COMBUSTIBLE DUST): مادة صلبة تتكون من حبيبات ناعمة يمكن أن تشتعل بواسطة اللهب أو الشرارة أو أي مصدر آخر للاشتعال عند تفريغها في الهواء بنسب مناسبة.

ألياف قابلة للاحتراق (COMBUSTIBLE FIBERS): مواد تحترق بسهولة ومواد قابلة للاحتراق تكون على شكل ليفي مثل: ألياف الكاكاو والقماش والقطن والقش والقنب والجوت والبلوط والطحالب الإسبانية والألياف الصناعية وأوراق المهملات أو المواد الأخرى المماثلة. ولا يشمل هذا التعريف القطن الرزمي الكثيف.

السائل القابل للاحتراق (COMBUSTIBLE LIQUID): السائل الذي له نقطة وميض في الكوب المغلق. تقسم السوائل القابلة للاحتراق إلى ثلاث فئات على النحو الوارد في (Chapter 2).

لا تشمل فئة السوائل القابلة للاحتراق الغازات المضغوطة أو السوائل المبردة أو السوائل التي لا تحتوي على نقطة حريق عند اختبارها وفقاً للمواصفة (ASTM D92).

المركبات التجارية (COMMERCIAL MOTOR VEHICLE): مركبة تستخدم لنقل الركاب أو الممتلكات.

المسار المشترك للعبور إلى المخرج (COMMON PATH OF EGRESS TRAVEL): ذلك الجزء من مسافة الوصول إلى المخرج والذي يُقاس من أبعد نقطة في كل غرفة أو منطقة أو مساحة إلى تلك النقطة التي يكون عندها لدى الشاغلين وصول منفصل ومميز إلى مخرجين أو أبواب وصول للمخرج.

الاستخدام المشترك (COMMON USE): مسارات مشاة داخلية أو خارجية أو غرف أو فراغات أو عناصر ليست للاستخدام العام ويتم إتاحتها للاستخدام المشترك لشخصين أو أكثر.

غاز مضغوط (COMPRESSED GAS): المادة أو خليط المواد التي تلبي المتطلبات الواردة في (Chapter 2).

الخرسانة (CONCRETE):

ركام الكربونات (CARBONATE AGGREGATE): الخرسانة المصنوعة من الركام المتكون أساساً من كربونات الكالسيوم أو الماغنسيوم مثل الحجر الجيري أو الدولوميت، ويحتوي على نسبة من الكوارتز أو الصوان أو الجرانيت.

الخلوية (CELLULAR): خرسانة خفيفة عازلة مصنوعة من خلط الرغوة مسبقاً التشكيل مع ملاط الأسمنت البورتلاندي.

الركام الخفيف (LIGHTWEIGHT AGGREGATE): الخرسانة المصنوعة من الركام الممتد من الطين أو الصخر الزيتي أو الخبث أو الرماد المتطاير أو أي ركام طبيعي خفيف الوزن يحقق متطلبات (ASTM C330) ويمتلك خصائص مقاومة للحريق مكافئة.

البيرلايت (PERLITE): خرسانة عازلة خفيفة الوزن مصنوعة من ركام خرساني من البيرلايت. ويتم إنتاج ركام البيرلايت من الصخور البركانية التي -عندما تسخن- تتوسع لتشكل مادة تشبه الزجاج من البنية الخلوية.

الرمال خفيفة الوزن (SAND-LIGHTWEIGHT): الخرسانة المصنوعة من خليط من الطين أو الصخر أو الخبث أو الرماد المتطاير أو أي ركام طبيعي خفيف الوزن يلبي متطلبات (ASTM C330) ويمتلك خصائص مقاومة للحريق، ورمل طبيعي.

الركام السيليسي (SILICEOUS AGGREGATE): الخرسانة المصنوعة من ركام طبيعي يتكون أساساً من السيليكا أو مركبات أخرى غير كربونات الكالسيوم أو الماغنسيوم، والتي تحتوي نسبة كبيرة من الكوارتز أو الصوان أو الجرانيت.

فيرميكولايت (VERMICULITE): خرسانة عازلة خفيفة الوزن مصنوعة من الركام الخرساني الفيرميكيوليت، وهو مادة ميكانيكية صفائية يتم إنتاجها عن طريق تمدد الخام عند درجات حرارة عالية.

مرافق المعيشة الجماعية (CONGREGATE LIVING FACILITIES): مبنى أو جزء منه يحتوي على وحدات نوم حيث يشترك السكان في مرافق الحمام أو المطبخ أو كليهما.

موقع الحضور المستمر (CONSTANTLY ATTENDED LOCATION): موقع محدد في مرفق يعمل فيه موظفون مدربون بشكل مستمر حيث يتم رصد الإنذار أو الإشارات الإشرافية وتوفير التسهيلات من أجل إخطار إدارة الإطفاء أو خدمات الطوارئ الأخرى.

وثائق التشييد (CONSTRUCTION DOCUMENTS): وثائق مكتوبة تحتوي على رسومات وصور تم إعدادها أو تجميعها لوصف التصميم والموقع والخصائص المادية لعناصر المشروع اللازمة للحصول على ترخيص البناء.

أنواع التشييد (CONSTRUCTION TYPES): انظر (Section 602).

النوع (I): انظر (Section 602.2).

النوع (II): انظر (Section 602.2).

النوع (III): انظر (Section 602.3).

النوع (IV): انظر (Section 602.4).

النوع (V): انظر (Section 602.5).

العزل المستمر (CONTINUOUS INSULATION (ci): مادة عازلة مستمرة خلال جميع العناصر الإنشائية بدون جسور حرارية بخلاف المثبتات وفتحات الخدمة. يتم تثبيت المادة على الجزء الداخلي أو الخارجي أو يكون جزءاً لا يتجزأ من أي سطح معتم لغللاف المبنى.

منطقة التحكم (CONTROL AREA): الفراغات داخل المبنى حيث يتم تخزين وتوزيع واستخدام ومناولة كميات من المواد الخطرة لا تتجاوز الحد الأقصى المسموح به من الكميات لكل منطقة تحكم. انظر تعريف "منطقة التحكم في الهواء الطلق" في (SBC 801).

مواد منخفضة المقاومة محكومة (CONTROLLED LOW-STRENGTH MATERIAL): مادة أسمنتية مدموكة ذاتياً تستخدم بشكل أساسي كردميات في مكان الردم المدموك.

تشديد الهيكل الخفيف التقليدي (CONVENTIONAL LIGHT-FRAME CONSTRUCTION): تشييد تتكون عناصره الإنشائية الأساسية عن طريق نظام من عناصر التأطير الخشبي المتكررة. انظر (Section 2308) للاطلاع على أحكام التشييد التقليدي للهيكل الخفيفة.

الإفريز (CORNICE): عنصر مقولب يبرز أفقياً يقع في الجزء العلوي من السمة المعمارية أو بالقرب منها.

الدھليز/مر محاط (CORRIDOR): مكون وصول للمخرج محاط أو مغلق، يحدد مسار الخروج وينشؤه.

الدھليز، مفتوح النهاية (CORRIDOR, OPEN-ENDED): انظر "الدھليز ذو النهاية المفتوحة (Open-ended corridor)".

مثبط الدھليز (CORRIDOR DAMPER): جهاز مدرج للاستخدام في الأماكن التي تُخترق أو تنغلق فيها مجاري الهواء عند الفتحات الأفقية في أسقف الدھاليز المقاومة للحريق، حيث يسمح بتشديد سقف الدھليز للحاجة من أجل جدران الممر.

مقاومة التآكل (CORROSION RESISTANCE): قدرة المادة على تحمل تدهور سطحها أو خصائصها عند تعرضها لبيئتها.

مادة أكالة (CORROSIVE): مادة كيميائية تسبب تدميراً واضحاً أو تغيرات لا رجعة فيها، في الأنسجة الحية بواسطة فعل كيميائي عند نقطة الاتصال. وهي مادة كيميائية تعتبر أكالة إذا تم اختبارها على الجلد السليم لأرناب الألبينو بالطريقة الموصوفة في (DOTn 49 CFR, Part 173.137)، هذه المادة الكيميائية تدمر أو تغير بشكل لا رجعة فيه بنية النسيج عند نقطة الاتصال بعد فترة التعرض. هذا المصطلح لا يشير إلى الفعل والتأثير على الأسطح غير الحية.

الباحة الخارجية (COURT): مساحة مفتوحة الى الأعلى وغير مسقوفة، تحدها من ثلاثة جوانب أو أكثر جدران المباني الخارجية أو غيرها من الأجهزة المحيطة.

مبنى المول المغطى (COVERED MALL BUILDING): مبنى مفرد يضم عدداً من المستأجرين والشاغلين مثل: محلات البيع بالتجزئة ومحلات الشراب والطعام ومرافق الترفيه والتسلية ومحطات نقل الركاب والمكاتب وغيرها من الاستخدامات المماثلة، حيث يوجد مستأجران أو أكثر لهما مدخل رئيسي إلى واحد أو أكثر من المولات. ولا تعتبر المباني الخارجية الملحقة جزءاً من مبنى المول المغطى. ويشمل المصطلح مباني المولات المفتوحة.

المول (MALL): منطقة مشاة مشتركة مسقوفة أو مغطاة داخل مبنى مول مغطى وهي بمثابة منفذ لواحد أو أكثر من المستأجرين، ولا تتجاوز ثلاثة مستويات مفتوحة على بعضها البعض. ويشمل مصطلح "المول" المولات المفتوحة.

مول مفتوح (OPEN MALL): منطقة مشاة غير مسقوفة تخدم عدداً من المستأجرين ولا تتجاوز ثلاثة مستويات. ويُسمح أن تتضمن منطقة المشاة فوق مستوى الأرض شرفات خارجية مفتوحة تؤدي إلى مناطق تفرغ الخروج عند مستوى الشارع.

مبنى المول المفتوح (OPEN MALL BUILDING): منشآت متعددة تحتوي على عدد من المستأجرين مثل: محلات البيع بالتجزئة ومحلات الشراب والطعام ومرافق الترفيه والتسلية والمكاتب وغيرها من الاستخدامات المماثلة، حيث يوجد مستأجران أو أكثر لهما مدخل رئيسي إلى واحد أو أكثر من المولات. ولا تعتبر المباني الخارجية الملحقة جزءاً من مبنى المول المفتوح.

جدار الإعاقة (CRIPPLE WALL): جدار مؤطر يمتد من قمة الأساس إلى الجانب السفلي من تأطير الأرضية من أجل أدنى مستوى أرضي مشغول.

الدائرة الحرجة (CRITICAL CIRCUIT): دائرة تتطلب تشغيلاً مستمراً لضمان سلامة المنشأ والشاغلين.

الخشب الرقائقي (CROSS-LAMINATED TIMBER): منتج خشبي مسبق التجهيز يتكون من عدة طبقات من الخشب المنشور الصلب أو الخشب المركب الإنشائي حيث تكون الطبقات المتجاورة موجهة ومتراصة بمادة إنشائية لاصقة لتشكيل عنصر الخشب الصلب.

السائل شديد البرودة (CRYOGENIC FLUID): سائل يغلي عند درجة حرارة منخفضة جداً عند الضغط الجوي القياسي.

الرعاية الاحترازية/التحفظية (CUSTODIAL CARE): المساعدة في المهام اليومية مثل: المساعدة في الطهي وتناول الدواء والاستحمام واستخدام مرافق المراحيض وغيرها من مهام الحياة اليومية. وتشمل الرعاية الاحترازية الأشخاص الذين يتلقون الرعاية ولديهم قدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ والإخلاء بمعدل أبطأ و/أو الذين يعانون من مضاعفات عقلية ونفسية.

زجاج دالي (DALLE GLASS): مادة تزجيج مركبة مزخرفة مصنوعة من قطع فردية من الزجاج ضمن مصفوفة من الخرسانة أو الإيبوكسي.

المنشط (DAMPER): انظر "Corridor fire/smoke damper," "Combination fire/smoke damper," "Ceiling radiation damper," "Fire damper" and "Smoke damper."

خطر (DANGEROUS): أي مبنى أو منشأ أو أي جزء منه يفرض بأي من الشروط التالية:

1. المبنى أو المنشأ الذي انهار كلياً أو جزئياً، أو تحركت أساساته أو يفتقر إلى الدعم الضروري من الأرض.
2. المبنى أو المنشأ الذي يوجد فيه خطر كبير من انهيار أو انفصال أي جزء منه أو عنصر أو جهاز أو زخرفة تحت تأثير أحمال الخدمة الدائمة أو الروتينية أو المتكررة؛ أو تحت تأثير الأحمال الفعلية؛ أو تحت تأثير أحمال الثلوج أو الرياح أو المطر أو الفيضانات أو الزلازل أو غيرها من الأحمال البيئية عندما تكون هذه الأحمال وشيكة الحدوث.
- صندوق المتفجرات (DAY BOX):** مخزن محمول صُمم لحمل مواد متفجرة يتم تشييده وفق متطلبات المخزن النوع الثالث كما هو محدد في (Chapter 56, SBC 801).
- الحمل الميت (DEAD LOAD):** وزن مواد البناء المدججة في المبنى مثل: (الجدران والأرضيات والأسقف والسلالم والقواطع المبنية والتشطيبات والتكسية وغيرها من العناصر المعمارية والإنشائية المماثلة)، ووزن معدات الخدمة الثابتة بما في ذلك الرافعات وأنظمة مناولة المواد.
- زجاج الزخرفة (DECORATIVE GLASS):** مادة زجاجية منحوتة أو مرصعة (تحتوي على الرصاص) أو من زجاج دالي الغرض منها أعمال زخرفية وفنية؛ حيث لا يمكن إزالة خصائصها أو ألوانها أو نسيجها أو غيرها من عناصر التصميم دون تدمير مادة الزجاج، وينقسم سطحها أو تجميعها المدمج إلى شظايا متعددة.
- مواد زخرفية (DECORATIVE MATERIALS):** جميع المواد المطبقة على التشطيبات الداخلية في المباني من أجل التأثيرات الزخرفية أو الصوتية أو غيرها مثل: (الستائر والأقمشة واللافتات) وجميع المواد الأخرى المستخدمة للتأثيرات الزخرفية مثل: (لوحات الإعلانات والأعمال الفنية والمصقلات والصور الفوتوغرافية والقماش والقطن والتبن والسيقان والقش والكروم والأوراق والأشجار والطحالب والبلاستيك الرغوي والمواد التي تحتوي على بلاستيك رغوي)، لا تشمل مواد الزخرفة أغطية الجدران والأسقف والأرضيات، وظلال النوافذ العادية، والتشطيبات الداخلية، والمواد الرقيقة الملتصقة مباشرة بسطح التدعيم.
- الأساس العميق (DEEP FOUNDATION):** عنصر الأساس الذي لا يحقق تعريف الأساس السطحي/الضحل.
- الدفاع في المكان (DEFEND-IN-PLACE):** طريقة للاستجابة في حالات الطوارئ تشترك فيها مكونات المبنى والموظفون المدربون في توفير السلامة للشاغلين خلال حالة الطوارئ. وتشمل عملية البقاء في المكان أو الانتقال داخل المبنى أو كليهما دون إخلاء المبنى.
- التقديمات المؤجلة (DEFERRED SUBMITTAL):** تلك الأجزاء من التصميم التي لم تُقدم في وقت طلب الترخيص، والتي سيتم تقديمها إلى مسؤول البناء خلال فترة محددة.
- حريق مفاجئ أو توقد (DEFLAGRATION):** تفاعل طارد للحرارة مثل الأكسدة السريعة جداً للغبار القابل للاشتعال أو البخار في الهواء، عندما يتقدم التفاعل خلال المادة غير المحترقة بمعدل أقل من سرعة الصوت، ويمكن أن يكون للتوقد تأثير متفجر.
- الإجراء المتأخر للإغلاق (DELAYED-ACTION CLOSER):** جهاز إغلاق ذاتي يتضمن تأخيراً قبل بدء الإغلاق. تعتبر أجهزة الإغلاق ذات الإجراء المتأخر أجهزة ميكانيكية ذات تأخير قابل للتعديل.

نظام الغمر (DELUGE SYSTEM): نظام رش يستخدم رشاشات مفتوحة متصلة بأنابيب موصولة بإمدادات المياه من خلال صمام يتم فتحه عن طريق تشغيل نظام الكشف المثبت في نفس المناطق مثل الرشاشات. عندما يفتح هذا الصمام يتدفق الماء إلى نظام الأنابيب ويفرغ المياه من جميع الرشاشات المرفقة بها.

الحركة الأرضية للزلازل التصميمي (DESIGN EARTHQUAKE GROUND MOTION): الحركة الأرضية التي تتناسب المباني والمنشآت بشكل خاص مع مقاومتها في (Section 1613).

الفيضان التصميمي (DESIGN FLOOD): الفيضان المرتبط بالمنطقة ذات السهول الفيضية أو المنطقة المعينة كم منطقة خطر للفيضانات في خريطة مخاطر الفيضانات، أيهما أكبر.

ارتفاع الفيضان التصميمي (DESIGN FLOOD ELEVATION): ارتفاع الفيضان التصميمي شاملاً ارتفاع الأمواج بالنسبة إلى مستوى المنسوب المرجعي المحدد في خريطة مخاطر الفيضان.

المصمم المرخص (DESIGN PROFESSIONAL, REGISTERED): انظر "Registered design professional".

المصمم المسؤول: (DESIGN PROFESSIONAL IN RESPONS-IBLE CHARGE, REGISTERED.): انظر "Registered design professional in responsible charge".

المقاومة التصميمية (DESIGN STRENGTH): ناتج ضرب المقاومة الاسمية وعامل المقاومة (أو عامل تخفيض المقاومة). **نظام الزلازل المخصص/المعين (DESIGNATED SEISMIC SYSTEM):** تلك المكونات الإنشائية التي تتطلب تصميمًا وفق متطلبات (Chapter 13, SBC 301) اعتماداً على قيمة عامل أهمية المنشأ.

المبنى المنفصل (DETACHED BUILDING): مبنى منفصل مكون من طابق واحد، بدون قبو أو فراغات زحف مستخدم لتخزين أو استخدام المواد الخطرة، ويقع على مسافة مناسبة من جميع المنشآت.

الجدار الإنشائي من الخرسانة العادية المفصل (DETAILED PLAIN CONCRETE STRUCTURAL WALL): انظر (Section 1905.1.1).

تحذير قابل للكشف (DETECTABLE WARNING): ميزة قياسية مدمجة أو مطبقة على أسطح السير أو على العناصر الأخرى لتحذير الأشخاص المعاقين بصرياً من المخاطر على مسار المشاة.

كاشف الحرارة (DETECTOR, HEAT): كاشف الحريق الذي يستشعر الحرارة إما بارتفاع درجة الحرارة غير الطبيعي أو بمعدل الارتفاع أو كليهما.

التفجير (DETONATION): تفاعل طارد للحرارة يتميز بوجود موجة صدمية للمادة التي تنشئ التفاعل وتحافظ عليه. وتتقدم منطقة التفاعل من خلال المادة بمعدل أكبر من سرعة الصوت. وتعتبر آلية التدفئة الأساسية واحدة من ضغط الصدمة.

- مرافق إزالة السموم (DETOXIFICATION FACILITIES):** مرافق تقديم العلاج لإدمان المواد المخدرة، حيث تخدم متلقي الرعاية غير القادرين على الحفاظ على أنفسهم أو الذين يضررون بأنفسهم وبالآخرين.
- الديافرام (DIAPHRAGM):** نظام أفقي أو مائل يعمل على نقل القوى الجانبية إلى العناصر الرأسية في النظام المقاوم للقوة الجانبية، وعندما يتم استخدام مصطلح "ديافرام" فإنه يجب أن يشمل أنظمة التكتيف الأفقية.
- الديافرام، المحجوز (DIAPHRAGM, BLOCKED):** في التشييد ذي الهيكل الخفيف؛ يتم دعم حواف الديافرام غير المثبتة في عنصر التآطير وتثبيتها على الحاجز.
- العنصر المحيطي في الديافرام (DIAPHRAGM BOUNDARY):** في التشييد ذي الهيكل الخفيف؛ موقع نقل القص إلى داخل أو خارج الديافرام، يكون النقل إما إلى عنصر محيطي آخر أو إلى أي عنصر آخر.
- وتر الديافرام (DIAPHRAGM CHORD):** عنصر حدي متعامد مع الحمل المطبق، يأخذ إجهادات محورية بسبب عزم الديافرام.
- الديافرام، غير المحجوز (DIAPHRAGM, UNBLOCKED):** الديافرام الذي يحتوي على حافة تسمير عند عناصر التدعيم فقط. لا يتم تضمين الكتلة بين عناصر التدعيم الإنشائية عند حواف لوحة الديافرام. وتكون لوحات الديافرام مثبتة إلى عناصر التدعيم.
- الأبعاد ((DIMENSIONS (FOR CHAPTER 21):** هذا التعريف يطبق فقط على (Chapter 21).
- الاسمي (NOMINAL):** البعد المحدد للعنصر بالإضافة إلى المسموح للمفاصل التي سيتم وضع الوحدات بها. عادةً ما يتم تحديد الأبعاد الاسمية بأعداد صحيحة، السماكة أولاً متبوعةً بالارتفاع ثم الطول.
- الأبعاد المحددة (SPECIFIED):** الأبعاد المحددة لتصنيع أو إنشاء وحدة أو وصلة أو عنصر.
- الوصول المباشر (DIRECT ACCESS):** مسار العبور من فراغ إلى فراغ مجاور مباشرةً من خلال فتحة في الجدار المشترك بين الفراغين.
- توزيع الوقود أو السوائل (DISPENSING):** صب أو نقل أي مادة من حاوية أو صهريج أو خزان مماثل، حيث يتم تحرير الأبخرة والغبار والرطوبة أو الغازات إلى الغلاف الجوي.
- الباب المتوازن (DOOR, BALANCED):** انظر "Balanced door".
- باب يعمل بطاقة التشغيل المنخفضة (DOOR, LOW-ENERGY POWER-OPERATED):** انظر "Low-energy power-operated door".
- باب يعمل بالطاقة المساعدة (DOOR, POWER-ASSISTED):** انظر "Power-assisted door".
- باب يشتغل بالطاقة (DOOR, POWER-OPERATED):** انظر "Power-operated door".
- باب الوصول للمخرج (DOORWAY, EXIT ACCESS):** انظر "Exit access doorway".
- المهجع (DORMITORY):** فراغ في المبنى حيث يتم توفير مكان للنوم في غرفة واحدة، أو في سلسلة من الغرف المرتبطة بشكل وثيق، للأشخاص من غير عناصر نفس المجموعة العائلية تحت إشغال مشترك وإدارة فردية.

مقيد حركة الهواء (DRAFTSTOP): مادة أو جهاز أو تشييد يتم تركيبه لتقييد حركة الهواء داخل المساحات المفتوحة للمناطق المخفية لمكونات المبنى مثل مساحات الزحف، وتجميعات الأرضيات/الأسقف والعليات.

دعامة داخلية (DRAG STRUT): انظر "Collector".

عمود الوتد المحفور (DRILLED SHAFT): عنصر أساس عميق مصبوب في الموقع، يتم تشييده بحفر ثقب (بغلاف أو بدون غلاف دائم) في التربة أو الصخر ومن ثم ملؤه بالخرسانة السائلة بعد إزالة معدات الحفر.

وتد محفور ممتد في الصخر (SOCKETED DRILLED SHAFT): عمود وتد بأنبوب دائم يمتد إلى الطبقة الصخرية.

مسايق الإطفاء الجافة (DRY FLOODPROOFING): مسحوق يتكون من جسيمات صغيرة، عادة من بيكربونات الصوديوم أو بيكربونات البوتاسيوم أو بيكربونات البوتاسيوم المستخرج من اليوريا أو كلوريد البوتاسيوم أو فوسفات أحادي الأمونيوم، مع مواد مضافة إضافية مدعمة بمعالجة خاصة لتوفير مقاومة للتعبئة ومقاومة امتصاص الرطوبة وسعات تدفق مناسبة.

المعالجة ضد الفيضان (DRY FLOODPROOFING): تجميع من تعديلات التصميم التي تنتج في المبنى أو المنشأ، بما في ذلك الخدمات المرافقة والمعدات والمرافق الصحية، بجدران غير منفذة للمياه إلى حد كبير ومع المكونات الإنشائية التي لديها القدرة على مقاومة الأحمال على النحو المحدد في (SBC 301).

وكالة الإطفاء الكيميائي الجاف (DRY-CHEMICAL EXTINGUISHING AGENT): مسحوق يتكون من جزيئات صغيرة، عادة من بيكربونات الصوديوم، بيكربونات البوتاسيوم، بيكربونات اليوريا والبوتاسيوم، كلوريد البوتاسيوم أو أحادي فوسفات الأمونيوم، مع مادة حبيبية مضافة مكتملة بمعالجة خاصة لتوفير مقاومة للتعبئة ومقاومة امتصاص الرطوبة (التكتل) وقدرة التدفق المناسبة.

المسكن (DWELLING): مبنى يحتوي على وحدة سكنية واحدة أو اثنتين مصممة أو مهيأة للاستخدام أو التأجير لإشغالها لأغراض المعيشة.

وحدة سكنية (DWELLING UNIT): وحدة واحدة توفر مرافق معيشة كاملة ومستقلة لشخص واحد أو أكثر، بما في ذلك الأحكام الدائمة للحياة والنوم والأكل والطهي والصرف الصحي.

كفاءة الوحدة السكنية (DWELLING UNIT, EFFICIENCY): وحدة سكنية تتوفر فيها كافة المستلزمات الدائمة للمعيشة والنوم والأكل والطهي في غرفة واحدة.

وحدة سكنية أو حدة نوم، متعددة الطوابق: (DWELLING UNIT OR SLEEPING UNIT,)

(MULTISTORY): انظر "Multistory unit".

فناء الخروج (EGRESS COURT): الساحة التي توفر الوصول إلى الطريق العام.

محطة شحن السيارات الكهربائية (ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION): مساحة واحدة أو أكثر للمركبة يخدمها نظام شحن السيارة الكهربائية.

نظام حماية الدوائر الكهربائية (ELECTRICAL CIRCUIT PROTECTIVE SYSTEM): تشييد محدد للأجهزة أو المواد أو الطلاءات المثبتة كنظام حاجز الحريق، المطبقة على مكونات النظام الكهربائي مثل: صواني الكابلات والقنوات والمجاري المائية الأخرى والكابلات والموصلات.

مجموعة المصاعد (ELEVATOR GROUP): مجموعة من المصاعد في مبنى متجاورة أو متقابلة مع بعضها البعض وتستجيب لأضرار الاتصال بالقاعة المشتركة.

نظام إنذار الطوارئ (EMERGENCY ALARM SYSTEM): نظام يوفر إشارة وتحذير لحالات الطوارئ التي تنطوي على مواد خطرة.

محطة التحكم للطوارئ (EMERGENCY CONTROL STATION): موقع مقبول في المبنى يتم فيه استقبال الإشارات الصادرة من معدات الطوارئ، يعمل فيه موظفون مدربون.

فتحات الهروب والإنقاذ للطوارئ (EMERGENCY ESCAPE AND RESCUE OPENING): نافذة خارجية قابلة للتشغيل أو باب أو جهاز آخر مماثل يوفر وسيلة للهروب والوصول لغرض الإنقاذ في حالة الطوارئ.

نظام طاقة الطوارئ (EMERGENCY POWER SYSTEM): مصدر طاقة كهربائي آلي بسعة محددة لتشغيل أنظمة السلامة والحريق والإنذار والكشف والتهوية في حالة فشل نظام الطاقة الأساسي. وتكون هذه الأنظمة مطلوبة في حالات الطوارئ للأحمال الكهربائية حيث يمكن أن يؤدي انقطاع الطاقة الأساسية إلى خسائر في الأرواح أو إلى إصابات خطيرة. اتصال صوتي/إنذار للطوارئ (EMERGENCY VOICE/ALARM COMMUNICATIONS): مرافق يدوية أو آلية مخصصة لإصدار تعليمات صوتية وتوزيعها وكذلك إشارات الإنذار والإخلاء المتعلقة بحالات الطوارئ، لشاغلي المبنى. الانبعاث (EMITTANCE): نسبة تدفق الحرارة الإشعاعية المنبعثة من العينة إلى تلك المنبعثة من الجسم الأسود عند نفس درجة الحرارة وتحت نفس الظروف.

منطقة عمل الموظف (EMPLOYEE WORK AREA): كل أو أي جزء من المساحة المستخدمة فقط من قبل الموظفين وللعمل فقط، فالدهاليز وغرف المراوض والمطابخ الصغيرة وغرف الاستراحة ليست مناطق عمل.

نظام تخزين الطاقة الكهروكيميائية (ENERGY STORAGE SYSTEM, ELECTROCHEMICAL): نظام يقوم بتخزين الطاقة وإنتاج الكهرباء باستخدام التفاعلات الكيميائية. ويشمل، من بين جملة أمور، بطارية نظام تخزين الطاقة ومكثف نظام تخزين الطاقة.

لوحة الحافة الخشبية الهندسية (ENGINEERED WOOD RIM BOARD): خشب مركب إنشائياً بكامل العمق أو لوحة إنشائية خشبية أو خشب رقائقي مغلف بالغراء أو عنصر رافد خشبي شكل حرف (I) مسبق التصنيع، مصممة لنقل الأحمال الأفقية (القص) والرأسية (الضغط) ويوفر ملحق لتغليف الديافرام أو التكسية الجانبية وحواف السقف الخارجية ويوفر دعم جانبي في نهايات روافد أو عوارض الأرضيات والأسقف.

مدخل عام (ENTRANCE, PUBLIC): انظر "Public entrance".

مدخل مقيد (ENTRANCE, RESTRICTED): انظر "Restricted entrance".

مدخل خدمة (ENTRANCE, SERVICE): انظر "Service entrance".

منصة المعدات (EQUIPMENT PLATFORM): منصة مرتفعة غير مشغولة تُستخدم حصراً للأنظمة الميكانيكية أو معدات العمليات الصناعية بما في ذلك الممرات المرتفعة المرتبطة بها والسلام وأجهزة الدرج التبادلية والسلام المتنقلة اللازمة للوصول إلى المنصة (انظر: Section 505.3).

المرافق الأساسية (ESSENTIAL FACILITIES): المباني والمنشآت الأخرى التي يُراد منها أن تظل عاملة في حالة التحميل البيئي الشديد الناتج عن الفيضانات أو الرياح أو الزلازل.

حاوية العادم (EXHAUSTED ENCLOSURE): جهاز أو قطعة المعدة التي تتكون من قمة وظهر وجانبين توفر وسيلة للعادم المحلي لالتقاط الغازات والأبخرة والرطوبة. وتشمل هذه الحاويات أغطية المختبرات وأغطية رغوة العادم والأجهزة المماثلة والمعدات المستخدمة محلياً للاحتفاظ والتخلص من العادم. ولا تعتبر الغرف أو المناطق المزودة بالتهوية العامة في حد ذاتها حاويات عادم.

المبنى القائم (EXISTING BUILDING): مبنى تم تشييده قبل تاريخ إقرار الكود، أو مبنى تم إصدار ترخيص بناء قانوني له.

المنشأ القائم (EXISTING STRUCTURE): منشأ تم إنشاؤه قبل تاريخ إقرار الكود، أو منشأ تم إصدار ترخيص بناء قانوني له.

المخرج (EXIT): ذلك الجزء من نظام وسائل الخروج بين المخرج والطريق العام أو منطقة تفريغ الخروج. وتشمل مكونات المخرج أبواب المخرج في مستوى منطقة تفريغ الخروج، وسلام الخروج الداخلية والمنحدرات، وممرات الخروج، وسلام ومنحدرات الخروج الخارجية والمخارج الأفقية.

المخرج الأفقي (EXIT, HORIZONTAL): انظر "Horizontal exit".

الوصول للمخرج (EXIT ACCESS): ذلك الجزء من وسائل الخروج الذي يؤدي من أي جزء مشغول في المبنى أو المنشأ إلى المخرج.

باب الوصول للمخرج (EXIT ACCESS DOORWAY): نقطة الوصول أو الباب على طول مسار الخروج من أي غرفة مشغولة حيث يدخل مسار الخروج إلى الغرفة أو الدهليز أو درج ومنحدر الوصول للمخرج.

منحدر الوصول للمخرج (EXIT ACCESS RAMP): منحدر داخل جزء الوصول للمخرج في نظام وسائل الخروج.

سلم الوصول للمخرج (EXIT ACCESS STAIRWAY): درج داخل جزء الوصول للمخرج في نظام وسائل الخروج.

تفريغ الخروج (EXIT DISCHARGE): ذلك الجزء من وسائل الخروج بين نهاية المخرج والطريق العام.

مستوى تفريغ الخروج (EXIT DISCHARGE, LEVEL OF): الطابق عند النقطة التي ينتهي عندها الخروج ويبدأ تفريغ الخروج.

المخرج، أفقي (EXIT, HORIZONTAL): انظر "Horizontal exit".

ممر موصل للمخرج (EXIT PASSAGEWAY): مكون للخروج منفصل عن فراغات المبنى الداخلية بواسطة تشييد مقاوم للحريق وفتحات حماية، ويوفر مساراً محمياً للخروج في اتجاه أفقي إلى المخرج أو إلى منطقة تفريغ الخروج.

غطاء الجدار الفينيلي الممتد (EXPANDED VINYL WALL COVERING): تتكون أغطية الجدران من: سطح تدعيم من النسيج المموج، وطبقة أساس من الفينيل الموسع وطبقة جلدية من الفينيل غير الموسع. طبقة الطلاء الأساسية الموسعة هي طبقة فينيل متجانسة تحتوي على أداة نفخ، فأثناء المعالجة تتحلل أداة النفخ مما يتسبب في توسع هذه الطبقة عن طريق تكوين خلايا مغلقة.

انفجار (EXPLOSION): تأثير ناتج عن التوسع العنيف المفاجئ للغازات، والذي قد يكون مصحوباً بموجة صادمة أو ارتجاج أو كليهما في المنشآت أو المواد المغلقة. وقد ينتج الانفجار عن أي مما يلي:

1. التغيرات الكيميائية مثل الأكسدة السريعة، وإطلاق النار أو التفجير، وتحلل الجزيئات والبلورة (عادة التفجيرات).
2. التغيرات المادية مثل تمزق خزان الضغط.
3. التغيرات الذرية (الانشطار النووي أو الاندماج النووي).

المتفجرات (EXPLOSIVE): مركب كيميائي أو خليط أو جهاز الغرض الأساسي منه هو العمل عن طريق الانفجار. ويشمل المصطلح على سبيل المثال لا الحصر: الديناميت والمسحوق الأسود والمسحوق الحبيبي والصواعق وصمامات الأمان والمفرقات وحبال التفجير وحبل الإشعال.

ويشمل المصطلح أي مادة تم تحديدها لتكون ضمن نطاق (USC Title 18: Chapter 40) ويتضمن أيضاً المواد المصنفة كمواد متفجرة غير الألعاب النارية (1.4 G) وفق لوائح المواد الخطرة (DOTn 49 CFR Parts 100-185).

المتفجرات الشديدة (HIGH EXPLOSIVE): مادة متفجرة، مثل الديناميت، يمكن أن تنفجر عن طريق غطاء التفجير رقم 8 عندما لا تكون محصورة.

المتفجرات المنخفضة (LOW EXPLOSIVE): مادة متفجرة تحترق أو تشتت عند إشعالها. تتميز بمعدل تفاعل أقل من سرعة الصوت. وتشمل على سبيل المثال لا الحصر المسحوق الأسود وصمامات الأمان وفتيل الإشعال، والألعاب النارية (1.3C).

متفجرات من النوع (UN/DOTN CLASS 1 EXPLOSIVES):

يستخدم نظام التصنيف السابق الذي استخدمه (DOTn) مصطلحي المتفجرات "الشديدة" و"المنخفضة" كما هو محدد هنا. وتعرف المصطلحات التالية المزيد من المتفجرات بموجب النظام الحالي الذي تطبقه (DOTn) لجميع المواد القابلة للانفجار على أنها مواد خطرة من الفئة الأولى، حيث يتم استخدام حروف المجموعة التوافقية بالتنسيق مع الشعبة لتحديد مزيد من القيود على كل شعبة (أي أن الحرف G يحدد المادة كمواد نارية أو مادة تحتوي على مادة نارية ومواد مشابهة):

شعبة 1.1 (DIVISION 1.1): المتفجرات التي لها خطر الانفجار الشامل الذي يؤثر على الحمل بأكمله تقريباً.

شعبة 1.2 (DIVISION 1.2): المتفجرات التي لها خطر إسقاط ولكن ليس خطر انفجار شامل.

شعبة 1.3 (DIVISION 1.3): المتفجرات التي لها خطر نشوب حريق وإما خطر انفجار طفيف أو خطر إسقاط طفيف أو كليهما، ولكن ليس خطر انفجار شامل.

شعبة 1.4 (DIVISION 1.4): المتفجرات التي لها خطر انفجار ثانوي، وتقتصر الآثار المتفجرة إلى حد كبير على العبوة ولا يتوقع أي إسقاط لأجزاء ذات حجم أو مدى يمكن تقديره. ويجب ألا يتسبب الحريق الخارجي في انفجار فوري لما يقرب من محتويات العبوة بالكامل.

شعبة 1.5 (DIVISION 1.5): متفجرات شديدة الحساسية، يتألف هذا الصنف من مواد لها خطر انفجار جسيم، لكن احتمال الانتقال من الاحتراق إلى التفجير في ظروف النقل العادية يكون ضئيلاً.

شعبة 1.6 (DIVISION 1.6): مواد شديدة الحساسية لا تنطوي على خطر انفجار شامل، ويتكون هذا الصنف من مواد تحتوي على مواد متفجرة غير حساسة للغاية، وتدل على احتمال ضئيل أو مهمل لبدء الاشتعال أو الاحتراق المفاجئ. **منحدر الخروج الخارجي (EXTERIOR EXIT RAMP):** مكون يقدم خدمة تحقق واحدة أو أكثر من متطلبات تصميم الخروج مثل: عدد المخارج المطلوبة أو مسافة الوصول للمخرج، ويكون مفتوحاً على الساحات أو الفناءات الخارجية أو الطريق العام.

درج أو سلم الخروج الخارجي (EXTERIOR EXIT STAIRWAY): مكون يقدم خدمة تحقق واحدة أو أكثر من متطلبات تصميم الخروج مثل: عدد المخارج المطلوبة أو مسافة الوصول للمخرج، ويكون مفتوحاً على الساحات والفناءات الخارجية أو الطريق العام.

نظام التشطيب والعزل الخارجي (EXTERIOR INSULATION AND FINISH SYSTEMS (EIFS): هي أنظمة تكسية للجدار الخارجي غير حاملة وغير إنشائية تتكون من لوح عزل مثبتة إما بالالتصاق أو ميكانيكياً أو بكليهما ومسلحة أو مقواة بالكامل بطبقة نهائية من الطلاء أو حماية نسيجية.

أنظمة العزل والتشطيب الخارجي مع التصريف (EXTERIOR INSULATION AND FINISH SYSTEMS WITH DRAINAGE (EIFS): أنظمة (EIFS) تتضمن وسيلة للتصريف مطبقة على حاجز مقاوم للمياه.

الأسطح الخارجية (EXTERIOR SURFACES): الأسطح المعرضة للعوامل الجوية أو المكشوفة للطقس. **الجدار الخارجي (EXTERIOR WALL):** جدار تحملي أو غير تحملي يُستخدم كجدارٍ حاوٍ للمبنى بخلاف جدار الحريق.

تغطية الجدار الخارجي (EXTERIOR WALL COVERING): المادة أو تجميعات المواد المطبقة على الجانب الخارجي للجدران الخارجية لغرض توفير حاجز مقاومة للعوامل الجوية أو العزل أو لأغراض جمالية مثل: القشرة الخارجية والتكسية الجانبية والعزل الخارجي وأنظمة التشطيب، والتشذيب المعماري والزينة مثل: الأفاريز والرباطات والمزاريب وغيرها.

غلاف الجدار الخارجي (EXTERIOR WALL ENVELOPE): نظام أو تجميع من مكونات الجدار الخارجي (بما في ذلك مواد تغطية الجدار الخارجي) يوفر حماية للعناصر الإنشائية للمبنى (بما في ذلك مواد الهيكل والتغليف والفراغ الداخلي المكيف) من التأثيرات الضارة للبيئة الخارجية.

التصنيف (F) (F RATING): الفترة الزمنية التي يحد فيها نظام وقف الحريق - من خلال عملية الاختراق أو نظام احتواء الحريق المحيطي - من انتشار الحريق من خلال الاختراق أو الفراغ.

القاطع النسيجي (FABRIC PARTITION): جزء يتكون من سطح مشطب مصنوع من النسيج، بدون دعامة صلبة، متصلة مباشرة بنظام تأطير.

عناصر مصنعة (FABRICATED ITEM): عناصر أو تجميعات إنشائية، أو حمل استنادي أو عناصر مقاومة للحمل الجانبي تتكون من مواد تم تجميعها قبل تركيبها في مبنى أو منشأ، أو إخضاعها لعمليات مثل المعالجة الحرارية أو القطع الحراري أو العمل على البارد أو الإصلاح بعد التصنيع وقبل التركيب في المبنى أو المنشأ. المواد المنتجة وفقاً للمواصفات المرجعية المشار إليها في (SBC 201) مثل الأشكال الفولاذية المدرفلة وقضبان التسليح الفولاذية ووحدات البناء واللوحات الإنشائية الخشبية، أو وفقاً للمواصفات المرجعية التي توفر متطلبات مراقبة الجودة التي تتم تحت إشراف جهة مراقبة الجودة التابعة للوكالة، فهي ليست "عناصر مصنعة".

منطقة التصنيع (FABRICATION AREA): منطقة تقع داخل مرفق تصنيع أشباه الموصلات والأبحاث ذات الصلة ومناطق التطوير، حيث توجد عمليات تستخدم مواد إنتاج خطيرة. يُسمح لهذه المناطق أن تشمل على غرف ملحقة أو مناطق مثل غرف خلع الملابس والمكاتب التي ترتبط مباشرة مع عمليات منطقة التصنيع.

المرفق (FACILITY): كل أو أي جزء من المباني والمنشآت وتحسينات الموقع والعناصر ومسارات المشاة أو المركبات الموجودة على الموقع.

الحمل المصعد (FACTORED LOAD): حاصل ضرب الحمل الاسمي في عامل الحمل.

التثقيب/النوذة (FENESTRATION): المنتجات المصنفة إما على أنها نوافذ رأسية أو مناور وزجاج مائل، يتم تركيبها بطريقة تحافظ على الحاجز المقاوم للعوامل الجوية للجدار أو السقف الذي تم تركيبها فيه. تشمل النوافذ المنتجات المصنوعة من الزجاج أو غيرها من المواد الشفافة.

النوذة الرأسية (FENESTRATION, VERTICAL): النوافذ الثابتة أو المتحركة، والأبواب المعتمدة، والأبواب الزجاجية، والكتلة الزجاجية، والأبواب المعتمدة والمزججة المثبتة في الجدار.

اللوحة الليفية (FIBERBOARD): لوحة ليفية متجانسة مصنوعة من ألياف السليلوز الخشبي (عادة الخشب أو القصب).
منتجات ألياف الأسمنت (FIBER-CEMENT PRODUCTS): تصنيع الأجزاء الرقيقة المركبة من الأسمنت الهيدروليكي والألياف غير الأسبتوسية المنفصلة.

البوليمر المقوى بالألياف (FIBER-REINFORCED POLYMER): مادة بوليمرية مركبة تتكون من ألياف تقوية مثل الزجاج، ملقح ببوليمر ربط الألياف الذي يتم بعد ذلك تشكيله وجعله صلباً. يُسمح للبوليمرات المقواة بالألياف أن تحتوي على نوى مغلقة بين ألواح البوليمر المقواة بالألياف.

التسمير الحقلي (FIELD NAILING): انظر " Nailing, field " .

صندوق إنذار الحريق اليدوي (FIRE ALARM BOX, MANUAL): انظر " Manual fire alarm box " .

وحدة التحكم في إنذار الحريق (FIRE ALARM CONTROL UNIT): مكون النظام الذي يتلقى مدخلات من أجهزة إنذار الحريق الآلية واليدوية، وقد يكون قادراً على توفير الطاقة لأجهزة الكشف ومحطات التقوية أو أجهزة الإرسال خارج المباني. قد تكون وحدة التحكم قادرة على نقل الطاقة إلى أجهزة الإخطار ونقل الحالة إلى الفرق المناوبة أو الأجهزة. **إشارة إنذار الحريق (FIRE ALARM SIGNAL):** إشارة تبدأ بواسطة جهاز إطلاق إنذار الحريق مثل صندوق إنذار الحريق اليدوي أو كاشف الحريق الآلي أو مفتاح تدفق المياه أو أي جهاز آخر يشير تفعيله إلى وجود حريق.

نظام إنذار الحريق (FIRE ALARM SYSTEM): نظام أو جزء من تجميع نظام يتكون من مكونات ودوائر مرتبة لرصد حالة إنذار الحريق أو أجهزة إشارات إشرافية تبدأ في الاستجابة المناسبة لتلك الإشارات.

مساحة الحريق (FIRE AREA): مساحة الأرضية الإجمالية المحصورة والمحددة بجدران الحريق، حواجز الحريق، الجدران الخارجية أو التجميعات الأفقية للمبنى. ويجب تضمين مناطق البناء غير المزودة بالجدران المحيطة في منطقة الحريق إذا تم تضمين هذه المناطق ضمن الإسقاط الأفقي للسطح أو الطابق التالي.

حواجز الحريق (FIRE BARRIER): تجميعات جدران مقاومة للحريق للمواد المحددة لتقييد انتشار الحريق.

مركز التحكم في الحريق (FIRE COMMAND CENTER): الموقع الرئيسي الذي يتم فيه عرض حالة أنظمة الكشف والإنذار والتحكم، والتي يمكن من خلالها التحكم في الأنظمة يدوياً.

مثبط الحريق (Fire Damper): جهاز يركب في مجاري الهواء وفتحات نقل الهواء مصمم لإغلاقها آلياً عند اكتشاف الحرارة ولمقاومة مرور اللهب.

كاشف الحريق الآلي (FIRE DETECTOR, AUTOMATIC): جهاز مصمم للكشف عن وجود الحريق والشروع في اتخاذ الإجراء.

باب الحريق (FIRE DOOR): مكون الباب لتجميع باب الحريق.

تجميع باب الحريق (FIRE DOOR ASSEMBLY): أي تركيبة لباب الحريق والإطار والأجهزة وغيرها من الملحقات التي توفر مع بعضها درجة معينة من الحماية من الحريق للفتحة.

تجميع باب الحريق في الأرضية (FIRE DOOR ASSEMBLY, FLOOR): انظر " Floor fire door assembly " .

جهاز خروج الحريق (FIRE EXIT HARDWARE): أجهزة الإنذار المدرجة للاستخدام في تجميعات أبواب الحريق.

- حارة/ممر الإطفاء (FIRE LANE):** طريق أو ممر آخر يسمح بمرور أجهزة الإطفاء. ليس بالضرورة أن يكون ممر الحريق مخصصاً لحركة مرور المركبات بخلاف أجهزة الإطفاء.
- القواطع المقاومة للحريق/قواطع الحريق (Fire Partitions):** تجميع عمودي من المواد المصممة لتقييد انتشار الحريق بحيث تكون الفتحات فيها محمية.
- تصنيف الحماية من الحريق (FIRE PROTECTION RATING):** الفترة الزمنية التي يكون لحماية الفتحة القدرة على احاطة الحريق على النحو المحدد في الاختبارات المحددة في (Section 716).
- نظام الحماية من الحريق (FIRE PROTECTION SYSTEM):** الأجهزة والمعدات والأنظمة أو تركيبات الأنظمة المقبولة التي تستخدم للكشف عن الحريق، تفعيل الإنذار، إطفاء أو السيطرة على الحريق، التحكم في الدخان أو إدارته ومنتجات الحريق أو أي تجميع منها.
- تجميع الستائر الواقية من الحريق (FIRE PROTECTIVE CURTAIN ASSEMBLY):** تجميع يتكون من ستارة قماشية، وحاجز سفلي، وأدلة استرشادية، وملف، ونظام تشغيل وإغلاق.
- مقاومة الحريق (FIRE RESISTANCE):** تلك الخاصية من المواد أو تجميعاتها التي تمنع أو تؤخر مرور الحرارة المفرطة أو الغازات الساخنة أو اللهب تحت ظروف الاستخدام.
- وظائف السلامة من الحريق (FIRE SAFETY FUNCTIONS):** وظائف للتحكم في البناء والحريق تهدف إلى زيادة مستوى سلامة الحياة للشاغلين أو للسيطرة على انتشار الآثار الضارة للحريق.
- مسافة فصل الحريق (FIRE SEPARATION DISTANCE):** المسافة المقاسة من وجه المبنى إلى أحد التالي: أقرب خط داخلي أو خط منتصف الشارع، الرقاق، الطريق العام أو خط وهمي بين مبنيين على نفس القطعة. يجب قياس المسافة بزاوية قائمة من وجه الجدار.
- جدار الحريق (FIRE WALL):** جدار مقاوم للحريق يحتوي على فتحات محمية مما يحد من انتشار الحريق ويمتد بشكل مستمر من الأساس إلى السطح أو من خلاله، مع وجود استقرار إنشائي كافٍ تحت ظروف الحريق للسماح بانخيار المنشأ على كلا الجانبين دون انخيار الجدار.
- تجميع نوافذ الحريق (FIRE WINDOW ASSEMBLY):** نافذة مشيدة ومزججة للحماية ضد مرور الحريق.
- مانع الحريق (FIREBLOCKING):** مواد البناء، أو المواد المقبولة لاستخدامها كمانعات للحريق، تم تركيبها لمقاومة المرور الحر للهب إلى مناطق أخرى من المبنى من خلال المساحات المخفية.
- المدفأة (FIREPLACE):** الموقد وغرفة إضرام النار أو مكان مماثل يتم فيه إيقاد النار يتم تشييده بالتزامن مع مدخنة.
- حلق المدفأة (FIREPLACE THROAT):** الفتحة بين قمة صندوق النار وغرفة الدخان.
- الترجيح المصنف للحريق (FIRE-RATED GLAZING):** الترجيح إما مع تصنيف الحماية من الحريق أو تصنيف مقاومة الحريق.

تصنيف مقاومة الحريق (FIRE-RESISTANCE RATING): الفترة الزمنية التي يحافظ فيها عنصر المبنى أو التركيبات أو التجميعات على القدرة على احاطة الحريق، والاستمرار في أداء وظيفة إنشائية معينة، أو كليهما، كما هو محدد بواسطة الاختبارات، أو الطرق التي تعتمد على الاختبارات، المنصوص عليها في (Section 703).

نظام المفاصل المقاومة للحريق (FIRE-RESISTANT JOINT SYSTEM): تجميع مواد أو منتجات محددة تم تصميمها واختبارها وتصنيفها لمقاومة الحريق وفق متطلبات (ASTM E1966 or UL 2079) لمقاومة مرور الحريق عبر المفاصل المصنوعة في تجميعات المفاصل المقاومة للحريق أو بينها لفترة محددة من الزمن.

خشب معالج مقاوم للحريق (FIRE-RETARDANT-TREATED WOOD): المنتجات الخشبية التي عند تشريبها بالمواد الكيميائية عن طريق عملية الضغط أو أي وسيلة أخرى أثناء التصنيع، تظهر خصائص احتراق سطحية منخفضة وتقاوم انتشار الحريق.

وقف الحريق باختراقات الغشاء (FIRESTOP, MEMBRANE-PENETRATION): انظر " Membrane-penetration firestop".

وقف الحريق بالاخترق (FIRESTOP, PENETRATION): انظر " Penetration firestop".

نظام وقف الحريق خلال الاختراق (FIRE STOP SYSTEM, THROUGH-PENETRATION): انظر " Through-penetration firestop system".

الألعاب النارية (FIREWORKS): أي تركيبة أو جهاز يُستخدم لإنتاج تأثير مرئي أو مسموع لأغراض الترفيه عن طريق الاحتراق أو التفجير الذي يحقق تعريف الألعاب النارية (1.3 G أو 1.4 G).

الألعاب النارية نوع (1.3 G): أجهزة الألعاب النارية الكبيرة، وهي عبارة عن مواد متفجرة، مخصصة للاستخدام في عروض الألعاب النارية ومصممة لإنتاج تأثيرات مسموعة أو مرئية من خلال الاحتراق أو التفجير.

الألعاب النارية نوع (1.4 G): أجهزة الألعاب النارية الصغيرة التي تحتوي على كميات محدودة من تركيبة الألعاب النارية في المقام الأول تم تصميمها لإنتاج تأثيرات مرئية أو مسموعة عن طريق الاحتراق أو الاشتعال والتي تتوافق مع التشييد والتركيب الكيميائي ولوائح وضع العلامات الواردة في (DOTn) للألعاب النارية، (UN0336)، ولجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية (CPSC) على النحو المنصوص عليه في (CPSC 16 CFR: Parts 1500 and 1507).

مشغل القاعدة الثابتة (FIXED BASE OPERATOR (FBO): يمنح راعي المطار حقًا تجاريًا للعمل في المطار وتقديم خدمات الطيران، مثل التزود بالوقود والحظائر ومواقف السيارات وتأجير الطائرات وصيانة الطائرات وتعليمات الطيران.

المقاعد الثابتة (FIXED SEATING): الأثاث أو الأجهزة المصممة والمثبتة للجلوس والأمان في المكان بما في ذلك مقاعد البدلاء والمقاعد مع أو بدون الظهر أو مساند الذراع.

انتشار اللهب (FLAME SPREAD): انتشار اللهب على السطح.

مؤشر انتشار اللهب (FLAME SPREAD INDEX): مقياس مقارنة يُعبر عنه كرقم بدون وحدة قياس، مشتق من القياسات البصرية لانتشار اللهب مقابل الوقت اللازم لمواد تم اختبارها وفق متطلبات (ASTM E84 or UL 723).
غاز قابل للاشتعال (FLAMMABLE GAS): المادة التي تكون في حالة غازية عند درجة حرارة الغرفة وضغط الهواء الجوي.

غاز مسال قابل للاشتعال (FLAMMABLE LIQUEFIED GAS): غاز مضغوط يتم تحويله إلى سائل تحت ضغط مرتفع، ويظل في حالة سائلة جزئياً عند درجة حرارة الغرفة، ويتميز بقدرته على الاشتعال بسهولة.
سائل قابل للاشتعال (FLAMMABLE LIQUID): سائل يحتوي على نقطة وميض كوب مغلق على النحو الوارد في (Chapter 2).

مواد قابلة للاشتعال (FLAMMABLE MATERIAL): مادة قابلة للاشتعال بسهولة من مصادر الحرارة العادية.
المواد الصلبة القابلة للاشتعال (FLAMMABLE SOLID): مادة صلبة، بخلاف المتفجرات، قادرة على إحداث حريق بحيث تخلق خطر جسيم.

الأبخرة القابلة للاشتعال (FLAMMABLE VAPORS OR FUMES): تركيز المكونات القابلة للاشتعال في الهواء الذي يتجاوز تقريباً ربع الحد الأدنى القابل للاشتعال (LFL).

نقطة الوميض (FLASH POINT): درجة الحرارة الدنيا حيث يعطي السائل الأبخرة الكافية لتشكيل خليط قابل للاشتعال مع الهواء بالقرب من السطح أو في الحاوية، ولكنه لن يحافظ على الاحتراق. يتم تحديد نقطة الوميض للسائل بواسطة إجراء الاختبار المناسب والأجهزة كما هو محدد في (ASTM D56, ASTM D93 or ASTM D3278).

جزء السلم الطائر (القلبة) (FLIGHT): درجات السلم المستطيلة أو الملفوفة أو مزيج منها والمستمرة من منطقة الاستراحة/الهبوط في السلم إلى منطقة الاستراحة الأخرى في السلم.

المواد المقاومة للضرر الحاصل عن الفيضان (FLOOD DAMAGE-RESISTANT MATERIALS): أي مواد تشييد قادرة على تحمل التلامس المباشر والمطول مع مياه الفيضان دون حصول أي ضرر يتطلب أكثر من إصلاحات تجميلية.

منسوب الفيضان التصميمي (FLOOD ELEVATION, DESIGN): انظر "Design flood elevation".

منطقة خطر الفيضان (FLOOD HAZARD AREA): الأكبر من المنطقتين التاليتين: المنطقة الواقعة في سهل الفيضان التي تتعرض لاحتمالية حدوث فيضانات في أي عام أو المنطقة المعينة كمناطق خطر الفيضان في خريطة مخاطر الفيضان.

مناطق خطر الفيضان الخاصة (FLOOD HAZARD AREAS, SPECIAL): انظر "Special flood hazard area".

خريطة معدل التأمين على الفيضانات (FLOOD INSURANCE RATE MAP (FIRM)): خريطة رسمية لمجتمع حددت فيه الوكالة الحكومية لإدارة الطوارئ (FEMA) كلاً من مناطق الخطر الخاصة للفيضانات ومناطق المخاطر المطبقة على المجتمع.

دراسة التأمين على الفيضانات (FLOOD INSURANCE STUDY): تقرير رسمي تقدمه الوكالة الحكومية لإدارة الطوارئ والذي يتضمن خريطة معدل التأمين على الفيضانات (FIRM)، وخريطة حدود وطريق الفيضانات (FBFM)، ومنسوب سطح المياه للفيضان الأساسي، والبيانات الفنية الداعمة.

الفيضانات (FLOOD or FLOODING): حالة عامة ومؤقتة من الغرق الجزئي أو الكامل للأراضي الجافة عادةً، حيث ينتج عن:

1. الفائض من المياه الداخلية أو المد والجزر.

2. التراكم غير العادي والسريع أو جريان المياه السطحية من أي مصدر.

طريق الفيضان (FLOOD WAY): قناة النهر أو الخور أو مجرى مائي آخر والمناطق المجاورة من الأرض التي يجب حجزها من أجل تصريف الفيضان الأساسي دون زيادة تراكمية لمنسوب سطح الماء أكثر من ارتفاع معين.

مساحة الأرضية الإجمالية (FLOOR AREA, GROSS): مساحة الأرضية داخل المحيط الداخلي للجدران الخارجية للمبنى، باستثناء آبار التهوية والساحات، دون خصم الدهاليز، السلالم، المنحدرات، الحجرات، سمك الجدران الداخلية، الأعمدة أو غيرها من الميزات. مساحة أرضية المبنى، أو جزء منه - غير مزودة بالجدران الخارجية المحيطة - هي المساحة القابلة للاستخدام تحت الإسقاط الأفقي للسطح أو الطابق أعلاه. كما يجب ألا تتضمن مساحة الأرضية الإجمالية آباراً بدون فتحات أو ساحات داخلية.

مساحة الأرضية الصافية (FLOOR AREA, NET): المنطقة المشغولة الفعلية التي لا تشمل مناطق ملحقات غير مأهولة كالدهاليز والسلالم والمنحدرات وغرف المرحاض وغرف الميكانيك والحجرات.

تجميع باب الحريق للأرضية (FLOOR FIRE DOOR ASSEMBLY): مزيج من باب الحريق والإطار والأجهزة وغيرها من الملحقات المثبتة في المستوى الأفقي، والتي توفر مع بعضها درجة محددة للحماية من الحريق لفتحة في أرضية مقاومة للحريق (انظر Section 712.1.13.1).

عازل من البلاستيك الرغوي (FOAM PLASTIC INSULATION): عبارة عن بلاستيك يتم توسيعه عمداً عن طريق استخدام رغوة لإنتاج بلاستيك منخفض الكثافة يحتوي على فراغات تتكون من خلايا مفتوحة أو مغلقة موزعة في جميع أنحاء البلاستيك لأغراض العزل الحراري أو الصوتي.

نظام الإطفاء الرغوي (FOAM-EXTINGUISHING SYSTEM): نظام خاص يطلق رغوة مصنوعة من تركيزات ميكانيكية أو كيميائية على المنطقة المراد حمايتها.

مقاعد قابلة للطي (FOLDING AND TELESCOPIC SEATING): مقاعد ذات طبقات لها شكل ومقاس يمكن تخفيضها لأغراض النقل أو التخزين وليست عنصر بناء.

فناء الطعام/صاله الطعام (FOOD COURT): منطقة جلوس عامة تقع في المول الذي يخدم مساحات مستأجرة لإعداد الطعام.

مرافق الحضانة (FOSTER CARE FACILITIES): المرافق التي تقدم الرعاية لعدد من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين ونصف أو أقل.

دعامة الأساس (FOUNDATION PIER): هذا التعريف يطبق فقط على (Chapter 21).

عنصر أساس عمودي معزول لا يتجاوز بعده الأفقي ثلاثة أضعاف سماكته ويكون ارتفاعه مساوياً أو أقل من أربعة أضعاف سماكته.

المنشأ الإطاري/الهيكلي (FRAME STRUCTURE): مبنى أو منشأ آخر يتم فيه تدعيم الأحمال الرأسية من الأرضيات والسقوف بشكل أساسي بواسطة الأعمدة.

نظام طاقة خلايا الوقود الثابت (FUEL CELL POWER SYSTEM, STATIONARY): نظام توليد طاقة ثابت يحول الطاقة الكيميائية للوقود والمادة المؤكسدة إلى طاقة كهربائية (كهرباء التيار المستمر أو التيار المتردد) عن طريق عملية كهروكيميائية.

نظام طاقة خلايا الوقود المصنع ميدانياً (FIELD-FABRICATED FUEL CELL POWER SYSTEM): نظام طاقة خلية وقود ثابت يتم تجميعه في موقع العمل حيث يتم تصميمه أو تجميعه مسبقاً في المصنع.

نظام طاقة خلايا الوقود المصمم مسبقاً (PREENGINEERED FUEL CELL POWER SYSTEM): نظام طاقة ثابت لخلايا الوقود يتكون من مكونات ووحدات يتم إنتاجها في المصنع وشحنها إلى موقع العمل لغرض التجميع.

نظام طاقة خلايا الوقود المعبأ مسبقاً (PREPACKAGED FUEL CELL POWER SYSTEM): نظام طاقة ثابت لخلايا الوقود يتم تجميعه في المصنع كوحدة كاملة وشحنه كوحدة كاملة لغرض التركيب في موقع العمل.

قمة مسنمة (GABLE): الجزء المثلثي من الجدار أسفل نهاية سقف المنحدر المزدوج أو المنحدر الأحادي أو جزء منه وفوق الألواح العلوية للطابق أو مستوى السقف أدناه.

الألعاب (GAMING): للتعامل أو التشغيل أو الاستمرار أو إجراء أو صيانة أو عرض لأي لعبة يتم لعبها باستخدام البطاقات أو المعدات أو أي جهاز ميكانيكي أو كهروميكانيكي أو إلكتروني أو آلة مقابل المال أو الممتلكات أو الشيكات أو الائتمان أو أي ممثل للقيمة باستثناء الحالات التي يحدث فيها ذلك في منزل خاص أو تديره مؤسسة خيرية أو تعليمية.

منطقة الألعاب (GAMING AREA): مناطق فردية أو متعددة في مبنى أو منشأ تقام فيها الألعاب.

نوع أجهزة الألعاب (GAMING MACHINE TYPE): تصنيف أجهزة ومعدات الألعاب حسب نوع اللعبة.

نوع طاولة الألعاب (GAMING TABLE TYPE): تصنيف طاولات الألعاب حسب نوع اللعبة.

حاوية الغاز (GAS CABINET): حاوية مغلقة بالكامل مهواة وغير قابلة للاحتراق تُستخدم لتوفير بيئة معزولة لاسطوانات الغاز المضغوط في التخزين أو الاستخدام. يُسمح بتضمين الأبواب ومنافذ الوصول لتبادل الأسطوانات والدخول إلى أدوات التحكم في الضغط.

نظام الكشف عن الغاز (GAS DETECTION SYSTEM): نظام أو جزء من نظام مركب يستخدم واحدًا أو أكثر من أجهزة الاستشعار الثابتة لاكتشاف وجود غاز محدد بتركيز محدد وبدء استجابة واحدة أو أكثر يتطلبها (SBC 201)، مثل إخطار الشخص المسؤول، أو تنشيط إشارة الإنذار، أو تفعيل أو إلغاء تنشيط المعدات. لا يُصنف جهاز الكشف عن الغاز والإنذار المستقل كنظام للكشف عن الغاز.

غرفة الغاز (GAS ROOM): غرفة مهواة بشكل منفصل ومغلقة بالكامل بحيث يتم تخزين أو استخدام الغازات المضغوطة والمعدات والإمدادات المرتبطة بها فقط.

نظام غاز الهيدروجين/الغاز الهيدروجيني (GASEOUS HYDROGEN SYSTEM): تجميع من الأنابيب أو الأجهزة المصممة لتوليد أو تخزين أو احتواء أو توزيع أو نقل غاز الهيدروجين غير السام من حيث الحجم. تتكون أنظمة الهيدروجين الغازية من عناصر مثل حاويات الغاز المضغوط والمفاعلات وملحقاتها بما في ذلك منظمات الضغط وأجهزة تخفيف الضغط والأنابيب المتفرعة والمضخات والضغوطات والأنابيب المتصلة والأنابيب والضوابط.

ألواح الألياف الزجاجية/اللوحة الزجاجية الليفية (GLASS FIBERBOARD): عزل السقف الليفية الزجاجية المكون من ألياف زجاجية غير عضوية تشكلت في ألواح صلبة باستخدام مادة رابطة. تحتوي اللوحة على سطح علوي يواجه الأسفلت والكرافت المقوى بالألياف الزجاجية.

ألواح الجبس ذات الحصىرة الزجاجية (GLASS MAT GYPSUM PANEL): لوح جبس يتكون من قلب جبسي غير قابل للاحتراق، ومغطى بطبقة زجاجية مدمجة جزئيًا أو كليًا في القلب.

المستوى (بالنسبة للأخشاب) (GRADE (LUMBER)): تصنيف الأخشاب فيما يتعلق بالقوة والاستخدام وفقًا للمواصفات الأمريكية للأخشاب الرخو (DOC PS 20)، وقواعد التدرج في وكالة القواعد الخشبية المقبولة.

الهروب الطارئ عبر الطابق الأرضي وفتحات الإنقاذ (GRADE FLOOR EMERGENCY ESCAPE AND RESCUE OPENING): فتحة مخصصة للهروب والإنقاذ في حالات الطوارئ، بحيث لا يتجاوز الجزء السفلي منها ارتفاعًا معينًا يتوافق مع متطلبات (Chapter 2) لضمان سهولة الوصول والاستخدام في حالات الطوارئ.

المنسوب المرجعي/مستوى الأرض أو الشارع (GRADE PLANE): مستوى مرجعي يمثل متوسط مستوى الأرض النهائي المتأخم للمبنى عند الجدران الخارجية.

المنسوب المرجعي أعلى الطابق (GRADE PLANE, STORY ABOVE): انظر "Story above grade plane".
المدرجات (GRANDSTAND): مقاعد مرصوفة مدعومة على نظام إنشائي مخصص بارتفاع صفين أو أكثر، ولا تعتبر عناصر بناء (انظر "Bleachers").

الدفيئة/الصوبة الزراعية (GREENHOUSE): منشأ أو منطقة معزولة حرارياً في المبنى تحافظ على بيئة مضاءة بنور الشمس تُستخدم لزراعة النباتات أو حمايتها أو صيانتها.

المساحة الإجمالية للتأجير (GROSS LEASABLE AREA): مساحة الأرضية الإجمالية المصممة للتأجير والاستخدام الحصري. يتم قياس مساحة التأجير من الخطوط المركزية للقواطع المشتركة إلى خارج الجدران. كما يجب إدراج جميع مناطق التأجير، بما في ذلك المناطق المستخدمة للتخزين، في حساب المساحة الإجمالية القابلة للتأجير.

دار الرعاية (GROUP HOME): مرفق لإعادة التأهيل الاجتماعي أو تعاطي المخدرات أو مشاكل الصحة العقلية التي تحتوي على ترتيبات السكن الجماعي وتقديم الرعاية أثناء الاحتجاز ولكنها لا توفر الرعاية الطبية.

الحارس/السياج/حاجز حماية (GUARD): مكون بناء أو نظام لمكونات البناء يقع عند أو بالقرب من الجوانب المفتوحة لأسطح المشي المرتفعة التي تقلل من إمكانية السقوط من سطح المشي إلى المستوى الأدنى.

غرفة الضيوف (GUEST ROOM): غرفة تستخدم أو معدة للاستخدام من قبل ضيف واحد أو أكثر لأغراض المعيشة أو النوم.

ألواح الجبس (GYPSUM BOARD): اسم عام لعائلة من المنتجات الورقية تتكون من نواة غير قابلة للاحتراق بشكل أساسي من الجبس مع سطح ورقي.

منتج لوح جبسي (GYPSUM PANEL PRODUCT): الاسم العام لعائلة من المنتجات الورقية تتكون أساساً من الجبس المطابق للمعايير المحددة في (Chapter 2). ألواح الجبس والألواح الجبسية ذات الحصىرة الزجاجية هي أمثلة على منتجات ألواح الجبس.

الجبس (GYPSUM PLASTER): خليط من الجبس المتكلس أو الجبس المتكلس والجير والركام والمواد الأخرى المقبولة كما هو محدد في (SBC 201).

الغطاء الجبسي (GYPSUM SHEATHING): منتجات ألواح الجبس التي يتم تصنيعها خصيصاً بمقاومة معززة للماء لاستخدامها كركيزة للمواد السطحية الخارجية.

الجبس القشري الجبسي (GYPSUM VENEER PLASTER): جبس جبسي مطبق على قاعدة ينفذ في طبقة واحدة أو أكثر.

ورق الحائط الجبسي (GYPSUM WALLBOARD): ألواح الجبس التي تُستخدم في المقام الأول كسطح داخلي لهياكل المباني.

مساحة صالحة للسكن (HABITABLE SPACE): مساحة في مبنى تُستخدم للمعيشة، النوم، الأكل أو الطهي. لا تعتبر الحمامات ودورات المياه والخزانات والقاعات وأماكن التخزين أو المرافق العامة والمناطق المماثلة، أماكن صالحة للسكن.

نظام الإطفاء الهالوجيني (HALOGENATED EXTINGUISHING SYSTEM): نظام لإطفاء الحريق باستخدام ذرة أو أكثر من عنصر من سلسلة المواد الكيميائية للهالوجين: الفلور، الكلور، البروم، اليود.

- المناولة (HANDLING):** النقل المقصود بأي وسيلة إلى نقطة تخزين أو استخدام.
- درازين (HANDRAIL):** حاجز أفقي أو مائل مخصص للإمساك باستخدام اليد للتوجيه أو الدعم.
- اللوحة الصلبة (HARDBOARD):** لوح ليفي متجانس مصنوع من الألياف السليولوزية المدمجة تحت تأثير الحرارة والضغط.
- الجهاز (HARDWARE):** انظر "Fire exit hardware" و "Panic hardware".
- المواد الخطرة (HAZARDOUS MATERIALS):** تلك المواد الكيميائية أو المواد التي تشكل مخاطر مادية أو مخاطر صحية تتوافق مع متطلبات (Section 307)، والمتطلبات الواردة في (SBC 801)، سواء كانت المواد قابلة للاستخدام أو نفايات.
- مواد الإنتاج الخطرة (HAZARDOUS PRODUCTION MATERIAL (HPM):** مادة صلبة أو سائلة أو غازية مرتبطة بتصنيع أشباه الموصلات ذات تصنيف لدرجة الخطر على الصحة أو القابلية للاشتعال أو عدم الاستقرار في الفئات (3 or 4) حسب تصنيف (NFPA 704)، والذي يستخدم مباشرة في عمليات البحث أو المختبر أو الإنتاج التي تكون موادها النهائية غير خطيرة.
- فاصل مونة رأسي (HEAD JOINT):** مفصل مونة رأسي موضوع بين وحدات الطوب داخل الصف في الوقت الذي تم فيه وضع وحدات الطوب.
- المخاطر الصحية (HEALTH HAZARD):** تصنيف لمادة كيميائية بحيث يوجد لها دليل بالغ إحصائياً على أن الآثار الصحية الحادة أو المزمنة يمكن أن تحدث في الأشخاص المعرضين. يشمل مصطلح "المخاطر الصحية" المواد الكيميائية السامة أو شديدة السمية والتآكل.
- كاشف حراري (HEAT DETECTOR):** انظر "Detector, heat".
- ارتفاع المبنى (HEIGHT, BUILDING):** المسافة الرأسية من المستوى المرجعي إلى متوسط ارتفاع أعلى السطح.
- وتد حلزوني (HELICAL PILE):** عنصر أساس عميق فولاذي مصنوع من بئر مركزي وواحد أو أكثر من ألواح التحميل الحلزونية، حيث يتم تثبيت الوند الحلزوني بتدويره في الأرض، ويتم تشكيل كل لوح تحميل حلزوني في برغي ملولب مع طبقة منتظمة.
- موقف للطائرات المروحية (HELIPAD):** سطح إنشائي يُستخدم لهبوط الطائرات المروحية وإقلاعها وتسييرها ومواقفها.
- مهبط للطائرات المروحية (HELIPORT):** مساحة من الأرض أو الماء أو سطح إنشائي يستخدم أو معد للاستخدام لهبوط الطائرات المروحية وإقلاعها وأي مناطق ملائمة تستخدم أو مخصصة للاستخدام لمهابط الطائرات المروحية أو مرافق مهابط الطائرات المروحية الأخرى.
- توقف الطائرات المروحية (HELISTOP):** مثل "مهبط الطائرات المروحية"، باستثناء أنه لا يُسمح بتزويد الطائرات المروحية بالوقود أو التزود بالوقود أو الصيانة أو الإصلاح أو التخزين.

مختبر التعليم العالي (HIGHER EDUCATION LABORATORY): المختبرات ضمن إشغالات المجموعة (B) المستخدمة للأغراض التعليمية فوق الصف الثاني عشر. ويقتصر تخزين واستخدام ومعالجة المواد الكيميائية في هذه المختبرات على الأغراض المتعلقة بالاختبار أو التحليل أو التدريس أو البحث أو الأنشطة التطويرية على أساس غير إنتاجي. شديدة السمية (HIGHLY TOXIC): مادة تنتج جرعة قاتلة أو تركيز قاتل تقع ضمن أي من الفئات الواردة في (Chapter 2).

رقائق مكتنزة عالية الضغط للزخرفة الخارجية (HIGH-PRESSURE DECORATIVE EXTERIOR-GRADE (HPL): ألواح تتكون من طبقات من مادة ليفية سليولوزية مشربة براتنجات متصلة بالحرارة ومتماسكة معًا بواسطة عملية ضغط عالي لتكوين قلب متجانس غير مسامي مناسب للاستخدام الخارجي. نظام الرقائق المكتنزة عالية الضغط للزخرفة الخارجية (HIGH-PRESSURE DECORATIVE EXTERIOR-GRADE (HPL) SYSTEM): تغطية الجدران الخارجية المصنعة باستخدام (HPL) في جميع محدد بما في ذلك المفاصل والدروع والمرفقات والركيزة والتأطير وغيرها من التفاصيل بما يتناسب مع تصميم معين. المباني الشاهقة (HIGH-RISE BUILDING): المبنى الذي يحتوي على أرضية مشغولة ويقع على ارتفاع كبير فوق أدنى مستوى يمكن لسيارة الإطفاء الوصول إليه.

المباني التاريخية (HISTORIC BUILDINGS): أي مبنى أو منشأ يكون واحدًا أو أكثر مما يلي:

- 1- مُدرج أو مؤهل للإدراج في الهيئة السعودية للسياحة والتراث الوطني.
 - 2- تم تصنيفها على أنها تاريخية بموجب قانون حكومي أو محلي مناسب.
 - 3- مقبول كمورد مساهم ضمن السجل الوطني أو المنطقة التاريخية المعينة من قبل السلطة المحلية.
- تجميع أفقي (HORIZONTAL ASSEMBLY): تجميع من المواد الأرضية أو السقفية المقاومة للحريق المصممة لتقييد انتشار الحريق الذي يتم الحفاظ على استمراريته.

مخرج أفقي (HORIZONTAL EXIT): مكون خروج من تشييد مقاوم للحريق وحماية الفتحات يقصد به تقسيم أجزاء من المبنى وبذلك يتم خلق مناطق ملاجئ توفر الأمان من الحريق والدخان من منطقة منبع الحريق.

المستشفيات ومستشفيات الطب النفسي (HOSPITALS AND PSYCHIATRIC HOSPITALS): المرافق التي تقدم الرعاية أو العلاج الطبي أو النفسي أو التوليدي أو الجراحي.

وحدة الإسكان (HOUSING UNIT): صالة نوم مشتركة أو مجموعة من الحجرات مع غرفة نوم مشتركة في المجموعة (I-3).

مواد الإنتاج الخطرة (HPM): انظر "Hazardous Production Material".

غرفة مواد الإنتاج الخطرة (HPM ROOM): غرفة مستخدمة بالتزامن مع مجموعة الإشغال (H-5) أو تخدمها، حيث يتم تخزين المواد المنتجة الخطرة أو استخدامها وحيث يتم تصنيفها على أنها ضمن إشغالات المجموعة (H-2, H-3 or H-4).

مناطق الإعصار (HURRICANE-PRONE REGIONS): المناطق المعرضة لخطر الأعاصير.

غرفة غاز الهيدروجين (HYDROGEN FUEL GAS ROOM): غرفة أو مساحة مخصصة حصراً لإيواء نظام الهيدروجين الغازي.

المنشآت الحساسة للجليد (ICE-SENSITIVE STRUCTURE): المنشأ الذي يحكم فيه تأثير حمل الجليد تصميم المنشأ أو جزء منه. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المنشآت الشبكية، الصواري، الخطوط العلوية، الجسور المعلقة بالكابلات، أنظمة الكوابل الهوائية، جولات التسلية، المنصات والمنصات المفتوحة، صواري الأعلام والعلامات.

خطر فوري على الحياة والصحة (IMMEDIATELY DANGEROUS TO LIFE AND HEALTH (IDLH): تركيز الملوثات المنقولة بالهواء التي تشكل تهديداً بالوفاة، أو تأثيرات صحية ضارة دائمة فورية أو مؤجلة، أو تأثيرات يمكن أن تمنع الهروب من مثل هذه البيئة. يتم إنشاء هذا المستوى من تركيز الملوثات من قبل المعهد الوطني الأمريكي للصحة المهنية (NIOSH) على أساس كل من السمية والقابلية للاشتعال، ويتم التعبير عنها في أجزاء لكل مليون بالحجم أو مليجرام لكل متر مكعب. في حالة عدم وجود بيانات كافية من أجل التحديد الدقيق لتركيزات (IDLH)، يجب أن يقوم خبير صحي مؤهل مستقل أو متخصص في علم السموم الصناعي أو وكالة تنظيمية مناسبة أو مصدر آخر مقبول من مسؤول البناء بتحديد ذلك.

حمل الصدم (IMPACT LOAD): الحمل الناتج عن نقل الآلات والمصاعد والرافعات والمركبات والقوى الأخرى المشابهة والأحمال الحركية والأحمال الإضافية المحتملة من الأحمال الثابتة أو المتحركة.

نظام الحماية من الصدم (IMPACT PROTECTIVE SYSTEM): التشييد الذي أثبت الاختبار أنه يتحمل تأثير صواريخ الاختبار والذي يتم تطبيقه أو تثبيته أو قفله فوق التزجيج الخارجي.

غير قادر على الحفاظ الذاتي (INCAPABLE OF SELF-PRESERVATION): الأشخاص الذين لا يمكنهم الاستجابة كفرد لحالة الطوارئ بسبب السن والقيود المادية والقيود العقلية والاعتماد على المواد الكيميائية أو العلاج الطبي. المواد غير المتوافقة (INCOMPATIBLE MATERIALS): المواد التي لديها القدرة على التفاعل بطريقة تولد الحرارة أو الأدخنة أو الغازات أو المنتجات الثانوية التي تشكل خطراً على الحياة أو الممتلكات، عند خلطها.

عنصر الجملون الفردي (INDIVIDUAL TRUSS MEMBER): وتر أو جذع الجملون.

غاز خامل (INERT GAS): غاز قادر على التفاعل مع مواد أخرى فقط في ظروف غير طبيعية مثل درجات الحرارة المرتفعة والضغط والقوى الفيزيائية الخارجية المماثلة. في سياق كود البناء السعودي العام، لا تظهر الغازات الخاملة خواصاً خطرة فيزيائية أو صحية على النحو المحدد (بخلاف التصرف كغازات خانقة بسيطة) أو خصائص خطرة بخلاف خواص الغاز المضغوط. وتشمل بعض الغازات الخاملة الأكثر شيوعاً الأرجون والهليوم والكربتون والنيون والنيتروجين والزينون.

جهاز الإستهلال / البدء (INITIATING DEVICE): مكون نظام يقوم بإنشاء رسالة بتغيير الحالة الشرطية، كما هو الحال في كاشف الدخان، أو صندوق إنذار الحريق اليدوي أو مفتاح الإشارات.

- تغطية عازلة (INSULATING SHEATHING):** لوح صلب أو مادة عازلة ذات مقاومة حرارية لا تقل عن (R-2) للمادة الأساسية ذات الخصائص المناسبة للاستخدام على الجدران أو الأرضيات أو الأسقف أو الأساسات.
- معد ليكون بمثابة سكن (INTENDED TO BE OCCUPIED AS A RESIDENCE):** الوحدة السكنية أو وحدة النوم التي يمكن استخدامها كل الوقت أو جزء منه كمكان إقامة.
- منحدر الخروج الداخلي (INTERIOR EXIT RAMP):** مكون خروج للخدمة بما يحقق واحدة أو أكثر من متطلبات تصميم وسائل الخروج مثل العدد المطلوب من المخارج أو مسافة الوصول للمخرج، ويوفر مساراً محمياً للخروج.
- سلام الخروج الداخلية (INTERIOR EXIT STAIRWAY):** مكون خروج للخدمة بما يحقق واحدة أو أكثر من متطلبات تصميم وسائل الخروج مثل العدد المطلوب من المخارج أو مسافة الوصول للمخرج، ويوفر مساراً محمياً للخروج.
- التشطيب الداخلي (INTERIOR FINISH):** التشطيب الداخلي يشمل تشطيبات الجدران الداخلية والسقف وتشطيب الأرضيات الداخلية.
- تشطيب الأرضية الداخلية (INTERIOR FLOOR FINISH):** أسطح المباني المكشوفة بما يشمل الأغشية المطبقة فوق الأرضية أو الدرج المشطب، بما في ذلك الناهضات.
- قاعدة جدار الأرضية الداخلية (INTERIOR FLOOR-WALL BASE):** تشذيب الأرضية الداخلية المشطبة لتوفير حدود وظيفية أو مزخرفة عند تقاطع الجدران والأرضيات.
- الأسطح الداخلية (INTERIOR SURFACES):** أسطح بخلاف الأسطح المكشوفة.
- تشطيب السقف والجدار الداخلي (INTERIOR WALL AND CEILING FINISH):** الأسطح الداخلية المكشوفة للمباني، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الجدران، القواطع الثابتة أو المتحركة، قواطع الخصوصية في دورة المياه، الأعمدة، الأسقف، تبطين الجدران الداخلية، الألواح أو غيرها من التشطيبات المطبقة إنشائياً أو للزينة والتصحيح الصوتي والعزل السطحي والمقاومة الإنشائية للحريق أو الأغراض المماثلة، ولكن لا تشمل التشذيب.
- الطبقة البينية (INTERLAYMENT):** طبقة من لباد مشبع أو غير مشبع يتم تغطيته بين كل طبقة من غطاء السقف المكسو بالخشب.
- حاوية شحن متعددة الوسائط (INTERMODAL SHIPPING CONTAINER):** وحدة فولاذية سداسية الجوانب تم إنشاؤها في الأصل كحاوية بضائع عامة تُستخدم لنقل البضائع والمواد.
- الأغشية المنتفخة المقاومة للحريق (INTUMESCENT FIRE-RESISTANT COATINGS):** يتم استخدام خليط سائل بالغشاء الرقيق على الركائز بواسطة الفرشاة، الأسطوانة، الرش، المجرفة بحيث يتوسع إلى طبقة رغوية واقية لتوفير حماية مقاومة للحريق للركائز عند تعرضها للهب أو الحرارة الشديدة.

المفصل/الفاصل (JOINT): الفتحة في التجميعات المتجاورة أو بينها التي يتم أنشاؤها خلال السماحية في البناء، أو التي يتم تصميمها بحيث تسمح للحركة المستقلة للمبنى - في أي مستوى - الناتجة عن الحرارة أو الزلازل أو الرياح أو أي تحميل آخر.

الجهات ذات العلاقة (JURISDICTION): الوحدة الحكومية التي اعتمدت كود البناء السعودي العام (SBC 201).
التصنيف (L) (L RATING): معدل تسرب الهواء من خلال نظام إيقاف الحريق أو نظام مشترك لمقاومة الحريق عند اختباره وفق متطلبات (UL 1479 or UL 2079).

الملصق (LABEL): بطاقة تعريفية توضع على المنتج من قبل المصنع ويدون عليها اسم المصنع، والأداء التشغيلي والخواص التشغيلية للمنتج أو المادة، واسم الجهة وتعريفها، ويستدل من هذه البطاقة على أن العينة الممثلة للمنتج أو للمادة قد اختبرت وتم تقييم نتائج اختبارها من قبل الجهة المقبولة. انظر (Section 1703.5 - التعيين المصنعي، العلامة).

مصنّف/موسوم (LABELED): المعدات أو المواد أو المنتجات التي وضع عليها ملصق أو ختم أو رمز أو أي علامة تعريف أخرى لمختبر معترف به أو وكالة مقبولة أو منظمة أخرى معنية بتقييم المنتج من حيث الفحص الدوري لإنتاج العناصر المذكورة أعلاه والتي يشير الملصق الموضوع عليها إلى أن المعدات أو المواد أو المنتجات تحقق المواصفات المحددة أو تم اختبارها ووجدت مناسبة للغرض المقصود.

جناح المختبر (LABORATORY SUITE): منطقة مختبر مغلقة مقاومة للحريق توفر مساحة معملية واحدة أو أكثر ضمن الإشغال التعليمي للمجموعة (B)، والتي تشمل الاستخدامات الإضافية كالمكاتب والحمامات والممرات المتاخمة لمنطقة المختبر والتي تم إنشاؤها وفقاً لمتطلبات (Section 428).

مستوى تصريف الخروج (LEVEL OF EXIT DISCHARGE): انظر "Exit discharge, level of."
أنظمة السلامة (LIFE SAFETY SYSTEMS): الأنظمة والأجهزة والمعدات التي تعزز أو تسهل عملية الإخلاء والتحكم في الدخان والتقسيم والعزل.

نظام خفيف الانتشار (LIGHT-DIFFUSING SYSTEM): التشييد الذي يتكون كلياً أو جزئياً من عدسات، ألواح، شبكات، حواجز مصنعة من مواد بلاستيكية ناقلة للضوء موضوعة أسفل مصادر إضاءة كهربائية مثبتة بشكل مستقل أو مناوّر أو ألواح سقف بلاستيكية ناقلة للضوء. كما لا تعتبر العدسات والألواح والشبكات والحواجز التي تشكل جزءاً من التركيبات الكهربائية بمثابة نظام خفيف الانتشار.

تشييد الهيكل الخفيف (LIGHT-FRAME CONSTRUCTION): التشييد الذي تكون عناصره الإنشائية الرأسية والأفقية في المقام الأول مُشكّلة من نظام من الخشب المتكرر أو عناصر هيكل فولاذي مشكل على البارد.

ألواح السقف البلاستيكية الناقلة للضوء (LIGHT-TRANSMITTING PLASTIC ROOF PANELS): الألواح البلاستيكية الإنشائية بخلاف المناوّر التي يتم تشبيكها مع العناصر الإنشائية، أو الألواح أو الأغشية والتي تُستخدم كوسيلة نقل ضوئي في مستوى السقف.

ألواح الجدار البلاستيكية الناقلة للضوء (LIGHT-TRANSMITTING PLASTIC WALL PANELS): مواد بلاستيكية يتم تشبيكها مع العناصر الإنشائية، أو الألواح الإنشائية أو الأغشية، والتي تُستخدم كوسيلة نقل ضوئي في الجدران الخارجية.

حد فعل الموجة المتوسطة (LIMIT OF MODERATE WAVE ACTION): الخط الموضح على خريطة معدل تأمين الفيضان للإشارة إلى الحد الداخلي لارتفاع موجة الكسر.

الحالة الحدية (LIMIT STATE): حالة يصبح بعدها المنشأ أو العنصر غير صالح للخدمة، ويتم الحكم عليه بأنه لم يعد مفيداً في وظيفته المقصودة (الحالة الحدية للخدمية) أو أن يكون غير آمن (الحالة الحدية للمقاومة).

السائل (LIQUID): مادة تتحول إلى حالة سائلة عند درجة حرارة الغرفة وضغط الهواء الجوي، وتتميز بنقطة ذوبان منخفضة ونقطة غليان مرتفعة. مصطلح "سائل" يشمل كل من السوائل القابلة للاشتعال والاحتراق، وذلك عندما لا يتم تحديدها بطريقة أخرى.

غرفة تخزين السوائل (LIQUID STORAGE ROOM): غرفة مصنفة على أنها ضمن إشغال مجموعة (H-3) تُستخدم لتخزين السوائل القابلة للاشتعال أو القابلة للاحتراق في الحالة المغلقة.

استخدام السائل، غرفة التوزيع والخلط (LIQUID USE, DISPENSING AND MIXING ROOM): غرفة تُستخدم فيها السوائل القابلة للاشتعال أو السوائل القابلة للاحتراق من الفئة (I, II and IIIA)، ويتم توزيعها أو خلطها في أوعية مفتوحة.

مدرجة/مسجلة (LISTED): المعدات أو المواد أو المنتجات أو الخدمات المدرجة في قائمة منشورة من قبل منظمة مقبولة من مسؤول البناء، وتتم بتقييم المنتجات أو الخدمات التي تحافظ على الفحص الدوري لإنتاج المعدات أو المواد المدرجة أو التقييم الدوري للخدمات والتي يذكر إدراجها ما اذا كانت المعدات أو المواد أو المنتجات أو الخدمات تحقق المواصفات المحددة أو أنه قد تم اختبارها ووجدت مناسبة للغرض المقصود.

وحدة المعيشة/العمل (LIVE/WORK UNIT): وحدة سكنية أو وحدة نوم بحيث يشمل الجزء الرئيسي من المساحة استخداماً غير سكني يتم تشغيله بواسطة المستأجر.

الحمل الحي (LIVE LOAD): حمل ناتج عن استخدام أو شغل المبنى أو أي منشأ آخر لا يشمل التشييد أو الأحمال البيئية مثل حمل الرياح أو حمل الثلج أو حمل المطر أو الحمل الزلزالي أو حمل الفيضان أو الحمل الميت.

الحمل الحي على السطح (LIVE LOAD, ROOF): حمل على السطح يتولد عن:

1. أثناء الصيانة من قبل العمال والمعدات والمواد؛ أو
2. خلال حياة المنشأ بواسطة الأشياء المنقولة مثل الزرع أو غيرها من ملاحق الديكور الصغيرة المماثلة التي لا تتعلق بالإشغال.

التصميم بطريقة عامل الحمل والمقاومة (LOAD AND RESISTANCE FACTOR DESIGN (LRFD)): طريقة تناسب العناصر الإنشائية ووصلاتها باستخدام عوامل الحمل والمقاومة بحيث لا يتم الوصول إلى الحالة الحدية عندما يتعرض المنشأ للحمل التصميمي المناسب للمنشآت الفولاذية والخشبية.

تأثيرات الحمل (LOAD EFFECTS): القوى والتشوهات المنتجة في العناصر الإنشائية من الأحمال المطبقة.

عامل الحمل (LOAD FACTOR): العامل الذي يأخذ في الاعتبار الانحرافات عن الحمل الفعلي من الحمل الاسمي، وذلك لعدم الوثوق في التحليل الذي يحول الحمل إلى تأثير الحمل، واحتمال حدوث أكثر من حمل واحد في نفس الوقت.

الأحمال (LOADS): القوى أو الأفعال الأخرى التي تنتج عن وزن مواد البناء والشاغلين وممتلكاتهم، والآثار البيئية، والحركة التفاضلية وتغييرات الأبعاد المقيدة. الأحمال الدائمة هي تلك الأحمال التي تكون فيها التغيرات نادرة مع مرور الوقت أو ذات حجم صغير مثل الأحمال الميتة. جميع الأحمال الأخرى هي أحمال متغيرة (انظر "الأحمال الاسمية").

بيت الإقامة (LODGING HOUSE): مسكن لأسرة واحدة حيث يكون أحد المقيمين أو أكثر خارج البيت ويتم دفع الإيجار لغرف الضيوف.

قطعة أرض/قطعة البناء (LOT): جزء من الأرض يعتبر بمثابة وحدة.

خط قطعة الأرض/قطعة البناء (LOT LINE): خط يقسم قطعة الأرض عن قطعة أخرى، أو من الشارع أو أي مكان عام.

باب يعمل بطاقة منخفضة (LOW-ENERGY POWER-OPERATED DOOR): باب متأرجح أو منزلق أو قابل للطي يفتح آلياً عند حركة أحد المارة مثل الضغط على لوحة الدفع أو التلويح باليد أمام المستشعر. يغلق الباب آلياً ويعمل بقوى وسرعات منخفضة.

الحد الأدنى للهب (LOWER FLAMMABLE LIMIT (LFL)): الحد الأدنى لتركيز البخار في الهواء الذي يحدث عنده انتشار اللهب في وجود مصدر الإشعال. يُشار إلى الحد الأدنى للهب في بعض الأحيان باسم "الحد الأدنى للانفجار".

الطابق السفلي (LOWEST FLOOR): أرضية المنطقة المغلقة السفلى، بما في ذلك القبو، باستثناء أي حاوية غير منتهية أو مقاومة للفيضانات، يمكن استخدامها فقط لمواقف السيارات أو الوصول إلى المبنى أو التخزين المحدود بشرط ألا ينتهك إنشاء هذه الحاوية متطلبات (Section 1612).

نظام مقاومة قوى الرياح الرئيسي (MAIN WINDFORCE-RESISTING SYSTEM): تجميع من العناصر الإنشائية المخصصة لتوفير الدعم والاستقرار للمنشأ. يتلقى النظام عموماً تحميل الرياح من أكثر من سطح.

المولات المغطاة والمفتوحة (MALL BUILDING, COVERED and MALL BUILDING, OPEN): انظر "Covered mall building".

صندوق إنذار الحريق اليدوي (MANUAL FIRE ALARM BOX): جهاز يتم تشغيله يدوياً يُستخدم لبدء إشارة التنبيه.

التعيين المصنعي (MANUFACTURER'S DESIGNATION): تعريف يطبق على المنتج من قبل الشركة المصنعة مشيرًا إلى أن المنتج أو المادة تتوافق مع معيار معين أو مجموعة من القواعد.

علامة (MARK): تعريف يُوضع على المنتج من قبل المصنع يبين اسم المصنع والغرض الذي يُستخدم فيه هذا المنتج.

سرادق/خيمة (MARQUEE): مظلة تتميز بسطح علوي ينحدر بزاوية صغيرة من المستوى الأفقي، وتكون قريبة من الفتحات القابلة للتشغيل فوق مستوى السرادق أو بالقرب منه.

البناء الطوبى (MASONRY): عبارة عن تشييد مبني أو مزيج من وحدات بناء أو مواد بناء من الطين أو الصخر الطيني أو الخرسانة أو الزجاج أو الجبس أو الحجر أو أي وحدات أخرى مقبولة مرتبطة مع أو بدون مونة أو ملاط أو طرق أخرى مقبولة.

وحدات الطوب الزجاجية (GLASS UNIT MASONRY): البناء المكون من وحدات زجاجية مترابطة بواسطة المونة.

الطوب العادي (PLAIN MASONRY): البناء بالطوب الذي تكون فيه مقاومة الشد للطوب مأخوذة في الاعتبار وتُهمَل تأثير الإجهادات في التسليح.

الطوب المسلح (REINFORCED MASONRY): التشييد الطوبى الذي تتم فيه مقاومة القوى عن طريق التسليح بالتزامن مع الطوب.

الطوب الصلب (SOLID MASONRY): البناء الطوبى المؤلف من وحدات بناء طوبية صلبة موضوعة بشكل متقارب مع المفاصل بين الوحدات المملوؤة بالمونة.

الطوب غير المسلح (UNREINFORCED (PLAIN) MASONRY): البناء بالطوب الذي تكون فيه مقاومة الشد للطوب مأخوذة في الاعتبار ويتم إهمال مقاومة حديد التسليح، إن وجد.

وحدة الطوب (MASONRY UNIT): طوب أو بلاط أو حجر أو كتلة زجاجية أو كتلة خرسانية تتوافق مع المتطلبات المحددة في (Section 2103).

أجوف/مفرغ (HOLLOW): وحدة الطوب التي تكون مساحة المقطع العرضي الصافية لها في أي مستوى موازٍ للسطح الحامل أقل من ثلاثة أرباع مساحة المقطع العرضي الإجمالي المقاسة في نفس المستوى.

صلب (SOLID): وحدة الطوب التي تبلغ مساحة المقطع العرضي الصافي لها في أي مستوى موازٍ للسطح الحامل ثلاثة أرباع إجمالي مساحة المقطع العرضي المقاسة في نفس المستوى أو أكبر.

الخشب الصلب (MASS TIMBER): العناصر الإنشائية للبناء من النوع الرابع (Type IV) تتكون بشكل أساسي من المنتجات الخشبية الصلبة أو المبنية أو المغطاة بألواح أو المصممة هندسيًا، والتي تلي الحد الأدنى من أبعاد المقطع العرضي للبناء من النوع الرابع.

أغلفة صمغية مقاومة للحريق (MASTIC FIRE-RESISTANT COATINGS): خليط سائل يُوضع على الركيزة بواسطة الفرشاة، الأسطوانة، الرش أو المجرفة التي توفر مقاومة الحريق للركيزة عند تعرضها للهب أو الحرارة الشديدة.

وسائل الخروج (MEANS OF EGRESS): مسار مستمر بدون عاقبة ينتقل من المخرج الرأسي والأفقي من أي جزء مشغول من مبنى أو منشأ إلى وسيلة عامة. تتألف وسيلة الخروج من ثلاثة أجزاء منفصلة وواضحة: الوصول إلى المخرج والخروج وتصريف الخروج.

غريال المعدات الميكانيكية (MECHANICAL EQUIPMENT SCREEN): هيكل على السطح، غير مغطى بسقف، يُستخدم لإخفاء معدات السباكة أو الكهرباء أو المعدات الميكانيكية من الناحية الجمالية.

مرآب سيارات مغلق يمكن الوصول إليه ميكانيكياً (MECHANICAL-ACCESS ENCLOSED PARKING GARAGE): مرآب مغلقة لوقوف السيارات توجد بها آلات وقوف السيارات والمصاعد أو غيرها من الأجهزة الميكانيكية لحركة المركبات من وإلى مستوى الشارع والتي يحظر فيها الإشغال العام في جميع المناطق باستثناء منطقة وصول المركبات.

مرآب سيارات مفتوح يمكن الوصول إليه ميكانيكياً (MECHANICAL-ACCESS OPEN PARKING GARAGES): مرآب مفتوحة لوقوف السيارات توجد بها آلات وقوف السيارات والمصاعد أو غيرها من الأجهزة الميكانيكية لحركة المركبات من وإلى مستوى الشارع والتي يحظر فيها الإشغال العام فوق مستوى الشارع.

الرعاية الطبية (MEDICAL CARE): رعاية تنطوي على إجراءات طبية أو جراحية أو ترميمية أو لأغراض نفسية. اختراق الغشاء (MEMBRANE PENETRATION): فجوة في أحد جوانب الأرضية أو السقف أو تجميع الجدار لاستيعاب عنصر تم تركيبه في الفجوة أو المرور عبرها.

المنشأ المغطى بالغشاء باستخدام الكابل (MEMBRANE-COVERED CABLE STRUCTURE): هيكل غير مضغوط يوفر فيه نظام السارية والكابل الدعم والشد للغشاء الحاجز مما يعطي استقراراً للمنشأ.

المنشأ المؤطر المغطى بالغشاء (MEMBRANE-COVERED FRAME STRUCTURE): هيكل غير مضغوط يتكون من هيكل صلب لدعم الغشاء المشدود مما يوفر الحواجز الجوية.

إيقاف الحريق باختراق الغشاء (MEMBRANE-PENETRATION FIRESTOP): مادة أو جهاز أو تشييد تم تنبئته لمقاومة -لفترة زمنية محددة- مرور اللهب والحرارة من خلال الفتحات في غشاء محمي من أجل استيعاب الكابلات أو صواني الكابلات أو الأنابيب أو الأشياء المماثلة.

نظام إيقاف الحريق باختراق الغشاء (MEMBRANE-PENETRATION FIRESTOP SYSTEM): تجميع يتألف من سقف أرضي مقاوم للحريق، تجميع سطح مع سقف أو جدار، عنصر اختراق أو أكثر مثبت في أو يمر عبر فجوة في جانب واحد من التجميع والمواد أو الأجهزة، أو كليهما، مثبت لمقاومة انتشار الحريق في التجميع لفترة محددة من الزمن. منصة البضائع (MERCHANDISE PAD): منصة البضائع هي منطقة لعرض البضائع التي تحيط بها الممرات أو الأجهزة الدائمة أو الجدران. تحتوي على عناصر مثل الأجهزة غير الثابتة والمنقولة، الحافظات، الرفوف، العدادات، القواطع، كما هو موضح في (Section 105.2) بحيث يتصفحه العملاء أو يتسوقون منه.

المواد المركبة المعدنية ((METAL COMPOSITE MATERIAL (MCM)): لوحة مصنوعة في المصنع تتكون من جلود معدنية ملتصقة بجوانب النواة البلاستيكية الصلبة.

نظام المواد المركبة المعدنية ((METAL COMPOSITE MATERIAL (MCM) SYSTEM): تغطية خارجية للجدران مصنوعة باستخدام المواد المركبة المعدنية في جميع محدد بما في ذلك المفاصل، القطع، والملحقات، الركيزة، التأطير وغيرها من التفاصيل حسب التصميم المناسب.

لوحة السقف المعدنية ((METAL ROOF PANEL): الواح معدنية متشابكة توفر حماية جيدة من العوامل الجوية بمساحة تعرض محدودة لكل لوح.

السقف المعدني اللوح ((METAL ROOF SHINGLE): صفائح معدنية متشابكة توفر حماية جيدة من العوامل الجوية بمساحة تعرض محدودة لكل صفيحة.

الطابق المسروق ((MEZZANINE): دور وسطي بين أرضية دور وسقفه متوافق مع متطلبات (Section 505).

أساس عميق صغير ((MICROPILE): عنصر أساس عميق يحقن في موضعه بحيث تتحسن سعة التحمل له عن طريق منطقة الترابط في التربة أو طبقة الأساس الصخرية أو مزيج من التربة وطبقة الأساس الصخرية.

اللوحة المعدنية ((MINERAL BOARD): لوحة عازلة للحرارة مصنوعة من الألياف الصلبة، تتكون من ألياف معدنية ملبدة أو حبيبات خلوية من الركام الموسع المتشكل في وحدات مستطيلة مسطحة.

الألياف المعدنية ((MINERAL FIBER): يتكون العزل بشكل أساسي من ألياف مصنوعة من الصخور أو الخبث أو الزجاج، مع مواد رابطة أو بدونها.

الصوف المعدني ((MINERAL WOOL): عزل الألياف الزجاجية الصناعية يكون من خلال إذابة الصخور النارية أو خبث الأفران، والمواد غير العضوية الأخرى، ومن ثم تشكيل الصهير في ألياف.

أغطية السقف المعدلة من البيتومين ((MODIFIED BITUMEN ROOF COVERING): طبقة أو أكثر من طبقات الأسفلت المعدلة بالبولىمر. يجب أن تكون مواد الصفيحة ملتصقة بالكامل أو موصلة ميكانيكياً بالركيزة أو تبقى في مكانها مع طبقة بحص.

المونة ((MORTAR): خليط يتكون من مواد أسمنتية، ركام ناعم، ماء، مع مواد مضافة أو بدونها، يتم استخدامه لتشديد تجميعات وحدات الطوب.

المونة، ربط السطح ((MORTAR, SURFACE-BONDING): خليط لربط وحدات الطوب الخرسانية التي تحتوي على الأسمنت الهيدروليكي وتسليح الألياف الزجاجية مع الحشوات غير العضوية أو بدونها أو المعدلات العضوية والمياه.

تجميع المقاعد متعددة المستويات ((MULTILEVEL ASSEMBLY SEATING): مقاعد مرتبة في مستويات بارزة حيث يتألف كل مستوى من صفوف متعددة أو صف واحد من المقاعد الصندوقية التي يتم الوصول إليها من مستوى منفصل.

جهاز الإنذار متعدد المحطات (MULTIPLE-STATION ALARM DEVICE): جهازان أو أكثر من أجهزة الإنذار أحادية المحطة يمكن توصيلهما ببعضهما البعض بحيث يؤدي تشغيل أحدهما إلى تشغيل جميع الإنذارات السمعية المتكاملة أو المنفصلة. يمكن لجهاز الإنذار متعدد المحطات أن يتكون من جهاز إنذار لمحة واحدة تملك وصلات بكاشفات أخرى أو بصندوق إنذار حريق يدوي.

إنذار الدخان متعدد المحطات (MULTIPLE-STATION SMOKE ALARM): جهازان أو أكثر من أجهزة الإنذار أحادية المحطة القادرة على التوصيل البيئي بحيث يشتغل جهاز واحد لإشارة الإنذار المناسبة للعمل في جميع الإنذارات المترابطة.

وحدة متعددة الطوابق (MULTISTORY UNIT): وحدة سكنية أو وحدة نوم مع مساحة صالحة للسكن تقع على أكثر من طابق.

ركيزة قابلة للتثبيت (NAILABLE SUBSTRATE): منتج أو مادة مثل الهيكل أو الغلاف أو الفرو، مكونة من الخشب أو المواد الخشبية أو غيرها من المواد التي توفر مقاومة سحب مكافئة للمثبت.

حدود التسمير (NAILING, BOUNDARY): نمط تسمير خاص يتطلبه التصميم عند حدود الديافرامات.

حافة التسمير (NAILING, EDGE): نمط تسمير خاص يتطلبه التصميم عند حواف كل لوحة داخل جميع الديافرام أو جدار القص.

حقل التسمير (NAILING, FIELD): التسمير المطلوب بين لوحات التغطية وعناصر الهيكل في أماكن غير تسمير الحدود وتسمير الحافة.

أخشاب ذات ديمومة طبيعية (NATURALLY DURABLE WOOD): خشب الجزء الداخلي الكثيف من جذع الشجرة (heartwood) للقطع التالية، باستثناء القطعة العرضية من خشب الصنوبر الركني:

مقاوم للتآكل (DECAY RESISTANT): الخشب الأحمر وخشب الأرز وخشب السنط الأسود وخشب الجوز الأسود.

مقاوم للنمل الأبيض (TERMITE RESISTANT): الخشب الأحمر وخشب الأرز الأصفر في الاسكا وخشب الأرز الأحمر الشرقي وخشب الأرز الأحمر الغربي.

الأحمال الاسمية (NOMINAL LOADS): مقدار الأحمال المحددة في (Chapter 16) (ميتة، حية، تربة، رياح، ثلج، مطر، فيضان، زلزال).

الحجم الاسمي، خشب (NOMINAL SIZE (LUMBER): تحديد الحجم التجاري للعرض والعمق، في الأخشاب القياسية المنشورة والصفائح الخشبية المغلفة بالغراء؛ أكبر إلى حد ما من الحجم الصافي القياسي للخشب الملبس، وفق متطلبات (DOCPS 20) للأخشاب المنشورة ووفق متطلبات (ANSI/AWC NDS) للألواح الخشبية المغلفة بالغراء.

المنشأ العشوائي غير القابل للاحتراق (NONCOMBUSTIBLE MEMBRANE STRUCTURE): منشأ غشائي يكون فيه الغشاء وكل الأجزاء المكونة للمنشأ غير قابلة للاحتراق.

حماية غير قابلة للاحتراق (للخشب الصلب) (NONCOMBUSTIBLE PROTECTION (FOR MASS (TIMBER): مادة غير قابلة للاحتراق متوافقة مع متطلبات (Section 703.6)، مصممة لزيادة معدل مقاومة الحريق وتأخير احتراق كتلة الأخشاب.

الخرسانة غير الإنشائية (NONSTRUCTURAL CONCRETE): أي عنصر مصنوع من الخرسانة العادية أو المسلحة التي ليست جزءًا من النظام الإنشائي المطلوب لنقل أحمال الجاذبية الأرضية أو الأحمال الجانبية إلى الأرض. درجة الحرارة الطبيعية والضغط الطبيعي (NORMAL TEMPERATURE AND PRESSURE (NTP): الظروف القياسية حيث درجة الحرارة تقارب درجة حرارة الغرفة والضغط يعتبر الضغط الجوي المعتاد كما هو وارد في (Chapter 2).

حافة الدرج (NOSING): الحافة الأمامية لدرجات السلم وللجزء العلوي من قلابات الدرج.

منطقة الإخطار (NOTIFICATION ZONE): انظر "Zone, notification".

الإنذار المززعج (NUISANCE ALARM): إنذار ناجم عن عطل ميكانيكي، خلل تشغيلي، تركيب غير مناسب، نقص في الصيانة المناسبة، أو إنذار تم تفعيله لأسباب لا يمكن تحديدها.

دور الرعاية (NURSING HOMES): المرافق التي تقدم الرعاية، بما في ذلك مرافق الرعاية المتوسطة ومرافق التمريض.

حمل الإشغال (OCCUPANT LOAD): عدد الأشخاص لتصميم وسائل الخروج من المبنى أو جزء منه.

المساحة القابلة للإشغال (OCCUPIABLE SPACE): غرفة أو مساحة مغلقة مصممة للإشغال البشري حيث يتجمع الأفراد لأغراض التسلية أو التعليم أو أغراض مشاهدة أو التي يتم شغلها في العمل، وهي مجهزة بوسائل الخروج والضوء ومرافق تهوية بحيث تحقق متطلبات (SBC 201).

دهليز مفتوح النهاية (OPEN-ENDED CORRIDOR): دهليز داخلي مفتوح على كل نهاية ويربط بدرج خارجي أو منحدر في كل نهاية بدون أبواب أو فواصل متداخلة من الدهليز.

مرآب مفتوح (OPEN PARKING GARAGE): منشأ أو جزء منه ذي فتحات كما هو موصوف في (Section 406.5.2) على جانبيين أو أكثر يُستخدمان لوقوف السيارات أو تخزين المركبات الخاصة كما هو موضح في (Section 406.5.3).

نظام مفتوح (OPEN SYSTEM): استخدام مادة خطرة صلبة أو سائلة تحتوي على أثناء أو نظام مفتوح باستمرار على الغلاف الجوي أثناء العمليات العادية بحيث يتم تحرير الأبخرة، أو تعرض المنتج للغلاف الجوي أثناء العمليات العادية. تشمل الأمثلة على الأنظمة المفتوحة للمواد الصلبة والسائلة تحضير الأدوية من أو في الأكواب المفتوحة أو الحاويات، وعمليات خزانات الصهاريج وصهاريج الطلاء.

مقاعد الجلوس في الهواء الطلق (OPEN-AIR ASSEMBLY SEATING): مقاعد مخدومة بواسطة مخرج لا يتعرض لتراكم الدخان داخل المبنى أو تحته ويكون مفتوحًا للهواء الجوي.

مر مفتوح (OPEN-ENDED CORRIDOR): ممر داخلي مفتوح من كل طرف، ويتصل بدرج أو منحدر خارجي في كل طرف وليس له أبواب معترضة أو فاصلة عن الممر.

حماية الفتحات (OPENING PROTECTIVE): تجميع أبواب الحريق أو تجميع مغاليق الحريق أو تجميع نوافذ الحريق أو تجميع كتل زجاجية في جدار أو حاجز مقاوم للحريق.

مبنى التشغيل (OPERATING BUILDING): مبنى يُشغل بالاقتران مع تصنيع أو نقل أو استخدام مواد متفجرة.

جدار إنشائي عادي مسبق الصنع (ORDINARY PRECAST STRUCTURAL WALL): انظر (Section 1905.1.1).

جدار إنشائي عادي من الخرسانة المسلحة (ORDINARY REINFORCED CONCRETE STRUCTURAL WALL): انظر (Section 1905.1.1).

جدار إنشائي عادي من الخرسانة العادية (ORDINARY STRUCTURAL PLAIN CONCRETE WALL): انظر (Section 1905.1.1).

البيروكسيد العضوي (ORGANIC PEROXIDE): مركب عضوي يحتوي على البنية ثنائية التكافؤ (O-O-) والتي يمكن اعتبارها مشتقة من بيروكسيد الهيدروجين حيث تم استبدال واحدة أو كل من ذرات الهيدروجين بجذر عضوي. يمكن أن تشكل البيروكسيدات العضوية خطر انفجار (تفجير أو اشتعال) أو يمكن أن تكون حساسة للرج. كما يمكن أن تتحلل أيضاً إلى مركبات مختلفة غير مستقرة خلال فترة زمنية ممتدة.

الفئة (I): التركيبات القادرة على الاشتعال وغير قابلة للتفجير.

الفئة (II): التركيبات التي تحترق بسرعة كبيرة والتي تشكل خطراً متوسطاً للتفاعل.

الفئة (III): التركيبات التي تحترق بسرعة والتي تشكل خطراً متوسطاً للتفاعل.

الفئة (IV): التركيبات التي تحترق بنفس طريقة المواد القابلة للاحتراق العادية والتي تشكل خطراً محدوداً للتفاعل.

الفئة (V): التركيبات التي تحترق بشدة أقل من المواد القابلة للاحتراق العادية أو التي لا تحافظ على الاحتراق ولا تشكل أي خطر على التفاعل.

القابلة للانفجار غير المصنفة (UNCLASSIFIED DETONABLE): البيروكسيدات العضوية القادرة على التفجير. تشكل هذه البيروكسيدات خطر انفجار مرتفع للغاية من خلال التحلل السريع للانفجار.

متعامد (ORTHOGONAL): المتعامد هو مصطلح يُستخدم لوصف اتجاهين أفقيين يتقاطعان بزاوية قائمة.

المنشآت الأخرى (للأبواب من 16 حتى 23) (OTHER STRUCTURES (for Chapters 16-23): المنشآت بخلاف المباني التي يتم تحديد الأحمال لها في (Chapter 16).

عيادة خارجية (OUTPATIENT CLINIC): انظر "Clinic, outpatient".

المالك (OWNER): أي شخص أو وكيل أو مشغل أو كيان أو مؤسسة أو شركة لديها أي مصلحة قانونية أو شراكة في الممتلكات، أو مسجلة في السجلات الرسمية للدولة أو المقاطعة أو البلدية على أنها تملك مصلحة أو سند ملكية، أو حيازة أو السيطرة على الممتلكات بما في ذلك الوصاية على الممتلكات لأي شخص، والمنفذ أو المسؤول عن الوصاية على هذا الشخص إذا أمرت المحكمة بالاستيلاء على الممتلكات العقارية.

مؤكسد (OXIDIZER): مادة يمكن أن تنتج بسهولة أكسجين أو غاز مؤكسد آخر، أو التي تتفاعل بسهولة لتعزيز أو استهلاك احتراق المواد القابلة للاحتراق، وإذا تم تسخينها أو تلوثها، يمكن أن تؤدي إلى تحلل نشط.

الفئة (4): مؤكسد يمكن أن يتعرض إلى تفاعل يؤدي للانفجار خلال التلوث أو التعرض لصدمة حرارية أو فيزيائية مما يسبب زيادة حادة في معدل حرق المواد القابلة للاحتراق التي يتلامس معها. بالإضافة إلى ذلك، يسبب المؤكسد زيادة حادة في معدل الحرق ويمكن أن يسبب الاشتعال التلقائي للمواد القابلة للاحتراق.

الفئة (3): مؤكسد يسبب زيادة حادة في معدل حرق المواد القابلة للاحتراق التي يتلامس معها.

الفئة (2): مؤكسد يسبب زيادة معتدلة في معدل حرق المواد القابلة للاحتراق التي يتلامس معها.

الفئة (1): مؤكسد لا يزيد معدل حرق المواد القابلة للاحتراق بشكل معتدل.

الغاز المؤكسد (OXIDIZING GAS): غاز يمكنه دعم وتسريع احتراق المواد الأخرى أكثر من الهواء.

اللوحة (جزء من المنشأ) (PANEL (PART OF A STRUCTURE)): جزء من الأرضية، الجدار أو السقف المشمول بين الهيكل الداعم لصفين متجاورين من الأعمدة والعوارض أو عمود الأرضية أو تشييد السقف.

جهاز الذعر (PANIC HARDWARE): تجميع للأبواب المثبتة بمزلاج يشتمل على جهاز يقوم بتحرير المزلاج عند تطبيق قوة في اتجاه الخروج. انظر "Fire exit hardware".

اللوحة الحبيبية (PARTICLEBOARD): مصطلح عام للوحة تتكون أساساً من مواد سيلولوزية (عادةً خشب) في صورة قطع أو جسيمات منفصلة بحيث تكون مميزة عن الألياف. يتم الجمع بين المواد السيلولوزية مع الراتنجات الصناعية أو غيرها من أنظمة الترابط المناسبة من خلال عملية يتم فيها إنشاء الربط بين الجسيمات من خلال نظام الترابط تحت تأثير الحرارة والضغط.

إيقاف الحريق بالاختراق (PENETRATION FIRESTOP): إيقاف الحريق من خلال الاختراق أو إيقاف الحريق من خلال اختراق الغشاء.

السقيفة (PENTHOUSE): منشأ مغلق على السطح وغير مأهول بالسكان، يُستخدم لحماية المعدات الميكانيكية والكهربائية والخزانات والمصاعد والآلات ذات الصلة وفتحات البئر الرأسي.

فئة الأداء (PERFORMANCE CATEGORY): تسمية الألواح الخشبية الإنشائية المتعلقة بأداء اللوحة المستخدمة في (Chapter 23).

نظام احتواء الحريق المحيطي (PERIMETER FIRE CONTAINMENT SYSTEM): تجميع من المواد أو المنتجات المحددة المصممة لمقاومة مرور الحريق عبر الفراغات التي تم إنشاؤها عند تقاطع تجميعات الجدران الساترة الخارجية وتجميعات الأرضية أو الأرضية/السقف المقاومة للحريق لفترة زمنية محددة.

دعامة قطرية فردية دائمة لعناصر الجملون (PERMANENT INDIVIDUAL TRUSS MEMBER) (DIAGONAL BRACING (PITMDB): عنصر إنشائي أو تجميع يهدف إلى تثبيت عناصر الجملون بشكل دائم. تقييد عنصر الجملون الفردي الدائم (PERMANENT INDIVIDUAL TRUSS MEMBER RESTRAINT) (PITMR): المقيدات المستخدمة لمنع الالتواء الموضعي لوتر الجملون الفردي أو عنصر الجذع بسبب القوى المحورية في عنصر الجملون الفردي.

الترخيص/التصريح (PERMIT): مستند رسمي أو شهادة رسمية صادرة عن مسؤول البناء الذي يسمح بأداء نشاط معين. شخص (PERSON): الفرد أو الورثة أو المنقذون أو المديرون أو المكلفون، ويشمل أيضاً المؤسسة أو الشراكة أو الشركة، أو من يخلفهم أو من يتم التنازل لهم أو وكيل لأي من المذكور أعلاه.

خدمة الرعاية الشخصية (PERSONAL CARE SERVICE): رعاية الأشخاص الذين لا يحتاجون إلى رعاية طبية. تشمل الرعاية الشخصية المسؤولية عن سلامة الأشخاص أثناء تواجدهم داخل المبنى.

مشع/فسفوري (PHOTOLUMINESCENT): امتلاك خاصية انبعاث الضوء الذي يستمر لمدة طويلة بعد إزالة التنبيه بواسطة الضوء المرئي أو غير المرئي.

وحدة كهروضوئية (PHOTOVOLTAIC MODULE): وحدة كاملة محمية بيئياً تتكون من الخلايا الشمسية والبصريات والمكونات الأخرى - باستثناء جهاز التعقب - المصممة لتوليد طاقة التيار المباشر عند تعرضها لأشعة الشمس. لوحة كهروضوئية (PHOTOVOLTAIC PANEL): مجموعة من الوحدات يتم تثبيتها مع بعضها البعض ميكانيكياً سلكياً ومصممة لتوفير وحدة قابلة للتركيب في النطاق.

نظام اللوحة الكهروضوئية (PHOTOVOLTAIC PANEL SYSTEM): نظام يحتوي على ألواح ضوئية منفصلة، والتي تحول الإشعاع الشمسي إلى كهرباء، بما في ذلك أنظمة دعم الحامل.

ألواح/حراشف كهروضوئية (PHOTOVOLTAIC SHINGLES): غطاء للسقف يشبه الألواح التي تتضمن وحدات ضوئية.

الأخطار المادية (PHYSICAL HAZARD): مادة كيميائية يوجد دليل على أنها سائل قابل للاشتعال، سائل مبرد، متفجر، قابل للاشتعال (صلب، سائل، غاز)، بيروكسيد عضوي (صلب أو سائل)، مؤكسد (صلب أو سائل)، غاز مؤكسد، قابل للاشتعال (صلب، سائل، غاز)، مواد غير مستقرة (متفاعلة) (صلبة، سائلة، غازية)، مواد متفاعلة بالماء (صلبة أو سائلة).

مستوى عتبة الإنذار الفسيولوجي (PHYSIOLOGICAL WARNING THRESHOLD LEVEL): تركيز الملوثات المنقولة بالهواء، والتي يتم التعبير عنها عادة في أجزاء لكل مليون أو ملليجرام لكل متر مكعب، والتي تمثل التركيز الذي يمكن للأشخاص من خلاله الإحساس بوجود المادة الملوثة من خلال الرائحة أو التهيج أو غيرها عبر الاستجابة الفسيولوجية. عندما تستخدم بالاقتران مع حد التعرض المسموح به (PEL)، تكون مستويات عتبة الإنذار الفسيولوجي هي تلك التي تتوافق مع نظام التصنيف المستخدم لإنشاء حد التعرض المسموح به. انظر تعريف "حد التعرض المسموح به (PEL)" الوارد في (SBC 801).

مركب البلاستيك (PLASTIC COMPOSITE): تسمية عامة تشير إلى مركبات الخشب/البلاستيك والخشب البلاستيكي والمواد المماثلة.

الترجيح بالبلاستيك (PLASTIC GLAZING): المواد البلاستيكية المزججة أو المركبة في هيكل أو وشاح أو المدعمة بطريقة أخرى.

الخشب البلاستيكي (PLASTIC LUMBER): منتج مصنع مصنوع بشكل أساسي من مواد بلاستيكية (مملوءة أو غير مملوءة) والتي تكون عادة مستطيلة المقطع.

المنصة (PLATFORM): منطقة مرتفعة داخل مبنى تُستخدم لعرض الموسيقى أو المسرحيات أو غيرها من وسائل الترفيه؛ الطاولة الرئيسية للضيوف الخاصة؛ المساحة المرتفعة للمحاضرين والمتحدثين؛ حلقات الملاكمة والمصارعة يكون المسرح على شكل دائري، وأغراض مماثلة حيث -غير الستائر المنزلقة الأفقية- لا توجد ستائر معلقة علوية أو ساقطة أو ديكور أو تأثيرات مسرحية أخرى غير الإضاءة والصوت.

منشأ اللعب (PLAY STRUCTURE): منشأ يتكون من مكون واحد أو أكثر، حيث يدخل المستخدم إلى بيئة اللعب. **البولي بروبلين الجانبي (POLYPROPYLENE SIDING):** مادة مصنوعة بشكل أساسي من البولي بروبلين هوموبوليمر، أو كوبوليمر، والذي يحتوي في بعض الحالات على مواد مالئة أو تقوية، والتي تستخدم لكساء الجدران الخارجية للمباني.

بلاط البورسلين (PORCELAIN TILE): بلاط السيراميك الذي يتمتع بامتصاص يتوافق مع متطلبات (ANSI A137.1, or ANSI A137.3).

تصريف السقف الإيجابي (POSITIVE ROOF DRAINAGE): تصميم يأخذ في الاعتبار قيم الترخيم في جميع أحمال التصميم ويتم توفير منحدر إضافي لضمان تصريف السطح خلال فترة زمنية قصيرة بعد هطول الأمطار.

الباب المساعد بالطاقة (POWER-ASSISTED DOOR): باب متأرجح يفتح عن طريق خفض قوة الدفع أو السحب على أجهزة تشغيل الباب. يتم غلق الباب آلياً بعد تحرير قوة الدفع أو السحب وإجراء وظائف ذات قوى منخفضة. انظر "Low-energy power-operated door" و "Power-operated door".

باب يعمل بالطاقة (POWER-OPERATED DOOR): باب متأرجح، منزلق، مطوي يفتح آلياً عندما يقترب منه أحد المشاة أو يفتح آلياً بفعل حركة يقوم بها أحد المشاة. يتم إغلاق الباب آلياً ويتضمن اشتراطات مثل أجهزة استشعار التواجد. انظر "Low energy power-operated door" و "Power-assisted door".

الأعصاب الخشبية مسبقة الصنع شكل حرف (I) (PREFABRICATED WOOD I-JOIST): عنصر إنشائي صُنع باستخدام شفاة من الخشب المنشور أو من الخشب المركب الإنشائي وجذوع الألواح الإنشائية الخشبية المترابطة مع المواد اللاصقة الخارجية، والتي تشكل المقطع شكل حرف "I".

الخشب المعالج بالمواد الحافظة (PRESERVATIVE-TREATED WOOD): المنتجات الخشبية التي تظهر قابلية منخفضة للتلف، عند تشريبها بالمواد الكيميائية عن طريق عملية الضغط أو أي وسيلة أخرى أثناء التصنيع.

البناء الطوبى مسبق الشد (PRESTRESSED MASONRY): بناء طوبى بافتراض أن الإجهادات الداخلية تواجه إجهادات الشد المحتملة الناتجة عن الأحمال المطبقة.

الهيكل الإنشائي الأساسي (PRIMARY STRUCTURAL FRAME): يجب أن يتضمن الهيكل الإنشائي الأساسي جميع العناصر الإنشائية التالية:

1. الأعمدة.
 2. عناصر إنشائية لها اتصال مباشر بالأعمدة، بما في ذلك العوارض، الكمرات، الجملونات، والعروات.
 3. عناصر من تشييد الأرضية والسقف لها اتصال مباشر بالأعمدة.
 4. العناصر الضرورية لتحقيق الاستقرار الرأسي للهيكل الإنشائي الأساسي تحت تأثير أحمال الجاذبية.
- مرآب خاص (PRIVATE GARAGE): مبنى أو جزء منه يتم فيه تخزين أو الاحتفاظ بالمركبات الآلية التي يستخدمها مستأجرو المبنى أو المباني، دون أي شروط لإصلاح أو خدمة هذه المركبات من أجل الربح.
- جدار المسرح (PROSCENIUM WALL): الجدار الذي يفصل المسرح عن القاعة أو قاعة الجلوس.
- مستشفيات الأمراض العقلية (PSYCHIATRIC HOSPITALS): انظر "Hospitals".
- مدخل عام (PUBLIC ENTRANCE): مدخل ليس مدخل خدمة أو مدخل مقيد.
- مناطق الاستخدام العامة (PUBLIC-USE AREAS): غرف أو مساحات داخلية أو خارجية يتم توفيرها لعامة الناس.
- الطريق العام (PUBLIC WAY): شارع أو زقاق أو أي قطعة أرض أخرى مفتوحة للهواء الخارجي تؤدي إلى الشارع، تم توثيقها أو تخصيصها أو تخصيصها بشكل دائم لعامة الناس للاستخدام العام والتي لا يقل عرضها الصافي وارتفاعها عن 3 أمتار.
- مناطق الاستخدام العام (PUBLIC-USE AREAS): الغرف أو المساحات الداخلية أو الخارجية المتاحة لعامة الناس.
- غرفة الأحجية (PUZZLE ROOM): غرفة الأحجية هي نوع من مناطق التسلية الخاصة التي يتم فيها تشجيع الشاغلين على حل تحدي الهروب من غرفة أو سلسلة من الغرف.

- اشتعال (PYROPHORIC):** مادة كيميائية ذات درجة حرارة اشتعال ذاتي منخفضة.
- مركبات متفجرة (PYROTECHNIC COMPOSITION):** خليط كيميائي ينتج الضوء المرئي أو يصدر صوتاً من خلال التكاثر الذاتي، التفاعل الكيميائي الذي يطلق حرارة عن طريق الاشتعال.
- حاجز مشع (RADIANT BARRIER):** مادة لها سطح انبعاث منخفض تُستخدم في تجميعات المباني.
- المنحدر (RAMP):** سطح مائل مصمم للمشاة، ينحدر بنسبة معينة تضمن سهولة الحركة والتنقل.
- الوصول للمخارج المنحدرة (RAMP, EXIT ACCESS):** انظر "Exit access ramp".
- منحدر الخروج الخارجي (RAMP, EXTERIOR EXIT):** انظر "Exterior exit ramp".
- منحدر الخروج الداخلي (RAMP, INTERIOR EXIT):** انظر "Interior exit ramp".
- مرائب المواقف المفتوحة المنحدرة (RAMP-ACCESS OPEN PARKING GARAGES):** مرائب مفتوحة للسيارات تستخدم سلسلة من الطوابق المتصاعدة باستمرار أو سلسلة من المنحدرات المترابطة بين الطوابق التي تسمح بحركة المركبات تحت طاقتها الخاصة من وإلى مستوى الشارع.
- الرسومات المسجلة (RECORD DRAWINGS):** الرسومات (المبنية) التي تقوم بتوثيق موقع جميع الأجهزة وتسلسلات الأسلاك وأساليب التوصيل لمكونات نظام إنذار الحريق كما هو مثبت.
- عازل نواة البلاستيك العاكس (REFLECTIVE PLASTIC CORE INSULATION):** مادة عازلة مغلفة على شكل لفائف، تتميز بعمق ضئيل وسطح انبعاث منخفض، تحتوي على نواة مكونة من فراغات أو خلايا.
- المصمم المرخص (REGISTERED DESIGN PROFESSIONAL):** الفرد المسجل أو المرخص له بمزاولة مهنة التصميم الخاصة به على النحو المحدد في لوائح الهيئة السعودية للمهندسين.
- المصمم المسؤول (REGISTERED DESIGN PROFESSIONAL IN RESPONSIBLE CHARGE):** موظف تصميم مسجل يعين من قبل المالك أو وكيل المالك لمراجعة وتنسيق جوانب معينة من المشروع وفقاً لما يحدده مسؤول البناء، للتوافق مع تصميم المبنى أو المنشأ، بما في ذلك الوثائق المقدمة من قبل الآخرين، ووثائق التقديم المؤجلة ووثائق التقديم المرحلية.
- مكان العبادة (RELIGIOUS WORSHIP, PLACE OF):** مسجد أو جزء من مبنى مخصص للصلاة و/أو الأنشطة الدينية الأخرى.
- مبنى قابل للنقل (RELOCATABLE BUILDING):** مبنى تم تجميعه جزئياً أو كلياً ومصمم لإعادة استخدامه عدة مرات ونقله إلى مواقع بناء مختلفة.
- إصلاح (REPAIR):** إعادة تشييد أو تجديد أي جزء من مبنى قائم لغرض صيانته أو لتصحيح الضرر.
- مرآب الإصلاح (REPAIR GARAGE):** مبنى أو منشأ أو جزء منه يُستخدم لخدمة أو إصلاح المركبات الآلية.

إعادة بناء السطح/التسطيح (REROOFING): عملية استعادة أو استبدال غطاء سقف قائم. انظر "Roof recover" و "Roof replacement".

حظائر الطائرات السكنية (RESIDENTIAL AIRCRAFT HANGAR): مبنى ملحق تم تشييده على عقار مخصص لعائلة أو عائلتين، يستخدم لتخزين الطائرات.

عامل المقاومة (RESISTANCE FACTOR): عامل يفسر انحرافات المقاومة الفعلية من المقاومة الاسمية وطريقة وعواقب الانحياز (ويسمى أيضًا "عامل تخفيض المقاومة").

مدخل مقيد (RESTRICTED ENTRANCE): مدخل متاح للاستخدام التقليدي يتم التحكم فيه، ولا يكون للاستخدام العام، ولا يعتبر مدخل خدمة.

مظلة قابلة للسحب (RETRACTABLE AWNING): غطاء بهيكل يتراجع مقابل المبنى أو منشأ آخر مدعوم بالكامل.

درجة الخطورة (RISK CATEGORY): تصنيف المباني والمنشآت الأخرى لتحديد الفيضانات والرياح والثلوج والجليد والأحمال الزلزالية بناءً على المخاطر المرتبطة بالأداء غير المقبول.

الحد الأقصى للمخاطر المستهدفة للزلازل (RISK-TARGETED MAXIMUM CONSIDERED EARTHQUAKE (MCER) GROUND MOTION RESPONSE ACCELERATIONS): أكثر تأثيرات الزلازل شدة المعتمدة في (SBC 201)، التي تم تحديدها للاتجاه الذي تنتج عنه الاستجابة القصوى للحركات الأرضية الأفقية ومع تعديل المخاطر المستهدفة.

تجميع السطح ((ROOF ASSEMBLY (For application to Chapter 15 only)): نظام مصمم لتوفير الحماية الجوية ومقاومة الأحمال التصميمية. يتكون النظام من غطاء السقف وسطح السقف أو مكون مفرد يعمل كغطاء السقف وسطح السقف. يمكن أن يشتمل تجميع السقف على طبقة سفلية أو حاجز حراري أو عازل أو مثبت بخار. غلاف السقف (ROOF COATING): طلاء سائل لاصق يُستخدم لصيانة السقف أو إصلاحه، أو كمكون لنظام تغطية السقف أو تجميع السقف.

تغطية السطح (ROOF COVERING): تطبق التغطية على سطح المبنى لمقاومة الطقس أو لتصنيف الحريق أو المظهر. نظام تغطية السقف (ROOF COVERING SYSTEM): انظر "Roof assembly".

بلاطة السطح (ROOF DECK): يشيد السطح المستوي أو المنحدر على الجزء العلوي من الجدران الخارجية للمبنى أو أي دعامات أخرى لغرض إحاطة الطابق أدناه، أو حماية منطقة من العناصر، ولا تشمل العناصر الداعمة أو الدعامات الرأسية.

تصريف السطح الإيجابي (ROOF DRAINAGE, POSITIVE): انظر "Positive roof drainage".

إعادة تغطية السطح (ROOF RECOVER): عملية تركيب غطاء سقف إضافي على غطاء سقف قائم دون إزالة غطاء السقف القائم.

إصلاح السطح/السقف (ROOF REPAIR): إعادة تشييد أو تجديد أي جزء من سقف قائم لغرض صيانتة.

استبدال السطح (ROOF REPLACEMENT): عملية إزالة غطاء السقف القائم، إصلاح أي ركيزة متضررة، تركيب غطاء سقف جديد.

تهوية السطح (ROOF VENTILATION): عملية طبيعية أو ميكانيكية لتوريد هواء مكيف أو غير مكيف إلى العلية أو إزالة هذا الهواء منها، أو غيرها من الأماكن المغلقة التي يتم تركيب السقف عليها.

منشأ فوق السطح (ROOFTOP STRUCTURE): منشأ منصوب على سطح المبنى أو فوق أي جزء من المبنى.

الربط المتتالي (RUNNING BOND): الربط المتتالي هو طريقة لترتيب وحدات الطوب بحيث تكون مفاصل الرأس في الدورات المتعاقبة منزاحة أفقياً بمقدار معين لضمان التماسك والاستقرار.

دهليز التأمين/الأميني (SALLYPORT): دهليز أميني مع بابين أو أكثر أو بوابات حيث يكون الغرض المقصود منه منع المرور المستمر دون عوائق وذلك بالسماح بفتح باب واحد أو بوابة واحدة في المرة الواحدة.

سلم مقصّي (SCISSOR STAIRWAY): اثنين من السلالم المتشابكة يوفران مسارين منفصلين للخروج يقعان داخل منطقة خروج واحدة.

فتحة تصريف (SCUPPER): فتحة في جدار أو حاجز تسمح بمرور الماء من السقف.

عناصر إنشائية ثانوية (SECONDARY STRUCTURAL MEMBERS): العناصر الإنشائية التالية تعتبر عناصر ثانوية وليست جزءاً من الهيكل الإنشائي الأساسي:

1. عناصر إنشائية ليس لها اتصال مباشر بالأعمدة.

2. عناصر من تشييد الأرضية والسقف ليس لها اتصال مباشر بالأعمدة.

3. عناصر التكتيف غير تلك التي تعتبر جزء من الهيكل الإنشائي الأساسي أو الجدار الاستنادي.

فئة التصميم الزلزالي (SEISMIC DESIGN CATEGORY): تصنيف يتم تخصيصه للمنشأ بناءً على فئة المخاطر الخاصة به وتصميم الشدة الزلزالية لحركة الأرض في الموقع.

النظام المقاوم لقوى الزلازل (SEISMIC FORCE-RESISTING SYSTEM): جزء من النظام الإنشائي يؤخذ في الاعتبار في التصميم لتوفير المقاومة المطلوبة للقوى الزلزالية المحددة.

ذاتية الإغلاق (SELF-CLOSING): كما هو مطبق على باب الحريق أو غيره من حماية الفتحات، يعني ذلك أنه مجهز بجهاز يضمن الإغلاق بعد فتحه.

ذاتي الإضاءة (SELF-LUMINOUS): مضاءة بمصدر طاقة قائم بذاته، بخلاف البطاريات، وتعمل بشكل مستقل عن مصادر الطاقة الخارجية.

غير قادر على الحفاظ على الذات/النفس (SELF-PRESERVATION, INCAPABLE OF): انظر "Incapable of self-preservation".

مرفق تخزين ذاتي الخدمة (SELF-SERVICE STORAGE FACILITY): العقارات المصممة والمستخدم لغرض التأجير أو تأجير مساحات تخزين فردية للعملاء بغرض تخزين وإزالة الممتلكات الشخصية على أساس الخدمة الذاتية. دهليز الخدمة (SERVICE CORRIDOR): ممر مغلق بالكامل يستخدم لنقل المواد الخطرة (HPM)، وأغراض أخرى غير الوسائل اللازمة للخروج.

مدخل الخدمة (SERVICE ENTRANCE): مدخل مخصص في المقام الأول لتسليم البضائع أو الخدمات. الحاوية/البئر (SHAFT): مساحة مغلقة تمتد من خلال طابق أو أكثر للمبنى، بحيث تربط الفتحات الرأسية في الطوابق المتعاقبة أو الأرضيات والسقف.

حاوية العمود/البئر (SHAFT ENCLOSURE): الجدران أو التشييد التي تشكل حدود البئر. الأساس السطحي/الضحل (SHALLOW FOUNDATION): أساس مفرد أو شريطي أو حصرية أو بلاطة على الأرض أو عنصر أساس مماثل.

جدار القص (SHEAR WALL): يطبق هذا التعريف فقط على (Chapter 23). جدار مصمم لمقاومة قوى جانبية موازية لمستوى الجدار.

جدار القص المثقب (SHEAR WALL, PERFORATED): جدار مغلف بلوحة إنشائية خشبية مع فتحات، لم يتم تصميمها وتفصيلها خصيصاً لنقل القوة حول الفتحات.

جزء من جدار القص المثقب (SHEAR WALL SEGMENT, PERFORATED): مقطع من جدار القص مع تغليف كامل الارتفاع بما يحقق حدود نسبة الارتفاع إلى العرض في (Section 4.3.4, AWC SDPWS).

طريقة الحراشف (SHINGLE FASHION): طريقة تركيب أغشية السقف أو الجدران، الحواجز المقاومة للماء، مانعات التسرب أو مكونات البناء الأخرى بحيث توضع الطبقات العليا من المواد متشابكة مع الطبقات الأدنى من المواد لتوفير التصريف عن طريق الجاذبية والتحكم في الرطوبة.

الغشاء المنثني المفرد (SINGLE-PLY MEMBRANE): غشاء سقف يتم تطبيقه باستخدام طبقة واحدة من مادة غشائية (إما متجانسة أو مركبة) بدلاً من طبقات متعددة.

إنذار الدخان أحادي المحطة (SINGLE-STATION SMOKE ALARM): تجميع يدمج جهاز الكشف، جهاز التحكم، جهاز التنبيه الصوتي في وحدة واحدة يتم تشغيلها من مصدر طاقة إما في الوحدة أو يتم الحصول عليه عند نقطة التركيب.

موقع (SITE): قطعة أرض محدودة بالخط الفاصل (lot line) أو جزء معين من حق الطريق العام.

صنف التربة/فئة التربة (SITE CLASS): تصنيف مخصص لموقع بناء على أنواع التربة الموجودة وخواصها الهندسية كما هو معرف في (Section 1613.2.2).

معاملات الموقع (SITE COEFFICIENTS): قيم المعاملات (F_a and F_v) المشار إليها في (Chapter 16).
نظام تمدد موقع التصنيع (SITE-FABRICATED STRETCH SYSTEM): نظام مثبت في الموقع ومخصص لأغراض صوتية أو قابلة للالتصاق أو جمالية، ويتكون من ثلاثة عناصر:

1. هيكل (مشيد من البلاستيك أو الخشب أو المعدن أو أي مادة أخرى) يستخدم لحفظ الجزء المصنّع في مكانه.
2. مادة أساسية (تعبئة، مع الخصائص الصحيحة للتطبيق).
3. طبقة خارجية تتكون من نسيج أو قماش أو فينيل، يتم شدّها وتوضع في مكانها عن طريق الشد أو المشابك الميكانيكية عبر الهيكل.

وحدة المناور (SKYLIGHT, UNIT): وحدة نوفذه مجمعة بالمصنع، تحتوي على لوحة واحدة من مادة التزجيج التي تسمح بالإضاءة الطبيعية من خلال فتحة في السقف مع الحفاظ على حاجز السقف المقاوم للعوامل الجوية.
المناور والتزجيج المائل (SKYLIGHTS AND SLOPED GLAZING): الزجاج أو غيره من مواد التزجيج الشفافة أو نصف الشفافة المثبتة على منحدر. يشتمل هذا التعريف على مواد التزجيج في المناور بما في ذلك مناور الوحدة، أجهزة الإنارة النهارية، الحمام الشمسي، الغرف الشمسية، والأسقف والجدران المائلة.

وحدة النوم (SLEEPING UNIT): وحدة مفردة توفر غرفةً أو مساحات لشخص واحد أو أكثر، وتتضمن تجهيزات دائمة للنوم ويمكن أن تشمل تجهيزات للمعيشة والأكل ومرافق الصرف الصحي أو المطبخ ولكن ليس كليهما. هذه الغرف والمساحات التي تشكل أيضاً جزءاً من الوحدة السكنية لا تعتبر وحدات نوم.

إنذار الدخان (SMOKE ALARM): جهاز إنذار أحادي المحطة أو متعدد المحطات يستجيب للدخان. انظر "Multiple-station smoke alarm" و "Single-station smoke alarm".

حاجز الدخان (SMOKE BARRIER): غشاء مستمر رأسياً أو أفقياً مثل تجميع الجدار أو الأرضية أو السقف تم تصميمه وتشبيده لتقييد حركة الدخان.

حجرة الدخان (SMOKE COMPARTMENT): مساحة داخل مبنى مفصولة عن المناطق الداخلية الأخرى للمبنى بجواز دخان، بما في ذلك الجدران الداخلية والتجميعات الأفقية.

مثبط الدخان (SMOKE DAMPER): جهاز مثبت في مجاري الهواء وفتحات نقل الهواء مصمم لمقاومة مرور الدخان. يتم تثبيت الجهاز ليعمل آلياً، ويتم التحكم فيه عن طريق نظام الكشف عن الدخان.

كاشف الدخان (SMOKE DETECTOR): جهاز يستشعر جزيئات الاحتراق المرئية أو غير المرئية.

حاجز الدخان (SMOKE PARTITION): تجميع جدار يمتد من أعلى الأساس أو الأرضية إلى الجانب السفلي من السقف أعلاه حيث يتم إنشاء غشاء السقف للحد من انتقال الدخان.

- مؤشر نمو الدخان (SMOKE-DEVELOPED INDEX):** مقياس مقارنة يُعبر عنه كرقم بدون وحدة قياس، مشتق من قياسات حجب الدخان مقابل الوقت اللازم لاختبار المادة وفق متطلبات (ASTM E84).
- حاوية مانع الدخان (SMOKEPROOF ENCLOSURE):** درج أو منحدر خروج مصمم ومشيد بحيث يحد من حركة منتجات الاحتراق الناتجة عن حدوث حريق في أي جزء من المبنى داخل الحاوية.
- تجميع المقاعد المحمية من الدخان (SMOKE-PROTECTED ASSEMBLY SEATING):** المقاعد التي يتم خدمتها عن طريق وسائل الخروج التي لا تخضع لتراكم الدخان داخل أو تحت المنشأ لفترة تصميم محددة عن طريق التصميم السلبي أو عن طريق التهوية الميكانيكية.
- منشأ معدات اللعب الناعمة (SOFT CONTAINED PLAY EQUIPMENT STRUCTURE):** منشأ لعب يحتوي على مكون واحد أو أكثر حيث يدخل المستخدم إلى بيئة لعب تستخدم مواد مرنة.
- صلب (SOLID):** مادة لها نقطة انصهار أو تتحلل أو تتبخر عند درجة حرارة عالية.
- مباني الترفيه الخاصة (SPECIAL AMUSEMENT BUILDING):** مبنى الترفيه الخاص عبارة عن أي مبنى مؤقت أو دائم أو جزء منه يُستخدم للتسلية أو الترفيه أو للأغراض التعليمية، ويتم تنظيمه بطريقة:
- 1- يجعل وسيلة الخروج غير واضحة بسهولة بسبب التشتيت البصري أو الصوتي.
 - 2- لا تظهر وسيلة الخروج بسهولة بسبب الارتباك.
 - 3- خلاف ذلك يجعل وسيلة الخروج غير متاحة بسهولة بسبب طبيعة الجذب أو طريقة النقل عبر المبنى أو المنشأ.
- منشأ الحدث الخاص (SPECIAL EVENT STRUCTURE):** أي منشأ مركّز على الأرض، أو منصة، أو مسرح، أو مظلة، أو برج أو منشأ مماثل يدعم المعدات أو اللافتات المتعلقة بالترفيه.
- منطقة خطر الفيضانات الخاصة (SPECIAL FLOOD HAZARD AREA):** مساحة الأرض المعرضة لخطر الفيضان والموضحة على خريطة معدل التأمين على الفيضانات أو غيرها من خرائط مخاطر الفيضانات مثل المنطقة (-A1, AE, A, 30-A99, AR, AO, AH, V, VO, VE or V1-30).
- التفتيش الخاص (SPECIAL INSPECTION):** فحص التشييد الذي يتطلب خبرة مفتش خاص من أجل ضمان التوافق مع الكود ووثائق التشييد.
- التفتيش الخاص المستمر (CONTINUOUS SPECIAL INSPECTION):** تفتيش يُجرى بواسطة المفتش الخاص الذي يتواجد بشكل متواصل في الزمان والمكان الذي يتم فيه العمل المطلوب تفتيشه.
- التفتيش الخاص الدوري (PERIODIC SPECIAL INSPECTION):** تفتيش يُجرى بواسطة المفتش الخاص الذي يتواجد بشكل متقطع في المكان الذي يتم فيه العمل المطلوب تفتيشه أو يجري تنفيذه.
- مفتش خاص (SPECIAL INSPECTOR):** شخص مؤهل يعمل أو يحتفظ به من قبل وكالة ومقبول من قبل مسؤول البناء باعتباره لديه الكفاءة اللازمة لفحص نوع معين من التشييد الذي يتطلب تفتيشًا خاصًا.

مقاومة الضغط المحددة للبناء الطوبي (SPECIFIED COMPRESSIVE STRENGTH OF MASONRY, $f'm$): الحد الأدنى من مقاومة الضغط، والتي يعبر عنها كقوة لكل وحدة من مساحة المقطع العرضي الصافية المطلوبة للبناء الطوبي المستخدم في التشييد من خلال وثائق التشييد، والتي يستند إليها تصميم المشروع. عندما تكون كمية ($f'm$) تحت العلامة الجذرية، فإن الجذر التربيعي للقيمة العددية يكون محددًا فقط وتكون النتيجة ذات وحدات ميغاباسكال.

الوصل (SPLICE): طريقة مصنعية أو حقلية لربط أو توصيل اثنين أو أكثر من أطوال نظام المفاصل المقاوم للحريق لتشكيل كيان مستمر.

منطقة نشاط رياضي (SPORT ACTIVITY, AREA OF): انظر "Area of sport activity".

غرفة الرش (SPRAY ROOM): غرفة مصممة لاستيعاب عمليات الرش.

رش البلاستيك الرغوي (SPRAY-APPLIED FOAM PLASTIC): عزل بلاستيكي رغوي أحادي ومتعدد المكونات يتم تطبيقه بالرش، ويستخدم في التطبيقات غير الإنشائية التي يتم تركيبها في المواقع التي يتم فيها تطبيق المادة في حالة سائلة أو رغوية، ويُسمح لها بالارتفاع الحر والمعالجة في الموقع.

مواد الرش المقاومة للحريق (SPRAYED FIRE-RESISTANT MATERIALS): المواد الأسمنتية أو الليفية التي يتم رشها لتوفير حماية مقاومة للحريق للركائز.

خشبة العرض (STAGE): مساحة داخل مبنى تُستخدم للترفيه أو العروض التقديمية، والتي تتضمن ستائر علوية معلقة أو ديكور أو تأثيرات مسرحية أخرى غير الإضاءة والصوت.

سلم (STAIR): تغيير في المنسوب، يتألف من واحدة أو أكثر من الدرجات القائمة.

سلم (STAIRWAY): سلم ذو اتجاه واحد أو أكثر إما من الخارج أو من الداخل، مع البسطة اللازمة ومنصات تربط بينها، لتشكيل ممر متواصل وغير منقطع من مستوى إلى آخر.

سلم الوصول للمخرج (STAIRWAY, EXIT ACCESS): انظر "Exit access stairway".

سلم الخروج الخارجي (STAIRWAY, EXTERIOR EXIT): انظر "Exterior exit stairway".

سلم الخروج الداخلي (STAIRWAY, INTERIOR EXIT): انظر "Interior exit stairway".

سلم مقصي (STAIRWAY, SCISSOR): انظر "Scissor stairway".

سلم حلزوني (STAIRWAY, SPIRAL): سلم يحتوي على شكل دائري مغلق في مستواه بحيث تكون الدرجات منتظمة الشكل متصلة بالعمود الداعم للقطر الأدنى.

نظام الطاقة الاحتياطية (STANDBY POWER SYSTEM): مصدر للطاقة الكهربائية الآلية للسعة المطلوبة والمدة اللازمة لتشغيل المباني أو المواد الخطرة أو أنظمة التهوية في حالة انقطاع الطاقة الأساسية. أنظمة الطاقة الاحتياطية مطلوبة للأعمال الكهربائية حيث يمكن أن يؤدي انقطاع الطاقة الأساسية إلى خلق مخاطر أو إعاقة عمليات الإنقاذ أو عمليات مكافحة الحريق.

أنواع الأنابيب الرأسية (STANDPIPE, TYPES OF): أنواع الأنابيب الرأسية تكون كما يلي:

جاف آلي (AUTOMATIC DRY): يتم تعبئة نظام الأنابيب الرأسية الجاف عادة بالهواء المضغوط الذي يتم ترتيبه من خلال استخدام جهاز مثل صمام الأنبوب الجاف، للسماح بدخول المياه إلى أنابيب النظام آلياً عند فتح صمام الخرطوم. يجب أن يكون تزويد المياه لنظام الأنابيب الرأسية الجاف الآلي قادراً على توفير الطلب على النظام.

رطب آلي (AUTOMATIC WET): يحتوي نظام الأنابيب الرأسية الرطب على مصدر مياه قادر على توفير الطلب على النظام آلياً.

جاف يدوي (MANUAL DRY): لا يحتوي نظام الأنابيب الرأسية الجاف على إمدادات مياه دائمة متصلة بالنظام. تتطلب أنظمة الأنابيب الرأسية الجافة المياه من مضخة إدارة مكافحة الحريق ليتم ضخها في النظام من خلال اتصال إدارة مكافحة الحريق من أجل تحقيق طلب النظام.

رطب يدوي (MANUAL WET): نظام الأنابيب الرأسية الرطب متصل بإمدادات المياه لغرض الحفاظ على المياه داخل النظام ولكن ليس لديه إمدادات مياه قادرة على توصيل طلب النظام المرفق بالنظام. تتطلب هذه الأنظمة أنظمة الأنابيب الرأسية الرطبة الماء من مضخة إدارة مكافحة الحريق (أو ما شابه) ليتم ضخه في النظام من أجل تحقيق متطلبات النظام.

جاف شبه آلي (SEMIAUTOMATIC DRY): يتم ترتيب نظام الأنابيب الرأسية الجاف من خلال استخدام جهاز مثل صمام الفيضان، للسماح بدخول المياه إلى أنابيب النظام عند تفعيل جهاز التحكم عن بعد الموجود في وصلة الخرطوم. يجب توفير جهاز تفعيل التحكم عن بعد في كل وصلة خرطوم. يجب أن يكون تزويد المياه للنظام الجاف شبه الآلي قادراً على توفير طلب النظام.

فئات نظام الأنابيب الرأسية (STANDPIPE SYSTEM, CLASSES OF): فئات الأنابيب الرأسية تكون كما هو وارد في (Chapter 2).

تشبيد الفولاذ المشكل على البارد (STEEL CONSTRUCTION, COLD-FORMED): يتكون هذا النوع من التشبيد بالكامل أو جزء منه من عناصر إنشائية فولاذية مشكلة على البارد لتشكل من صفائح أو شرائح فولاذية مثل السقف، ألواح الأرضيات والجدران، الدعامات، أعصاب الأرضية، أعصاب السقف وغيرها من العناصر الإنشائية.

عنصر فولاذي إنشائي (STEEL ELEMENT, STRUCTURAL): أي عنصر إنشائي فولاذي في مبنى أو منشأ يتألف من أشكال مدرفلة، أنبوب، مقاطع إنشائية مجوفة، صفائح، أسياخ، قضبان (rods)، مصبوبات فولاذية غير العناصر الفولاذية المشكلة على البارد أو الأعصاب الفولاذية.

الأعصاب الفولاذية (STEEL JOIST): أي عنصر إنشائي فولاذي في مبنى أو منشأ مصنوع من مقاطع مدرفلة على الساخن أو صلبة مشكلة على البارد أو مقاطع ذات جذوع مفتوحة، أو براشيم، أو قضبان ملحومة، أو عناصر فولاذية صفائحية أو شرائحية، أو مشققة أو ممددة، أو خلاف ذلك مقاطع مدرفلة مشوهة.

ميل حاد (STEEP SLOPE): منحدر السقف الذي يتميز بانحدار أكبر من المعتاد.

البناء الحجري (STONE MASONRY): بناء طوبى مؤلف من وحدات حجرية من الطبيعة، المحاجر، الحجر الاصطناعي مترابطة بواسطة المونة.

تخزين المواد الخطرة (STORAGE, HAZARDOUS MATERIALS): حفظ المواد الخطرة أو احتجازها أو تركها في حاويات مغلقة، صهاريج، اسطوانات، أوعية ماثلة أو الأوعية التي تزود العمليات خلال وصلات مغلقة إلى الأوعية.

رفوف التخزين الفولاذية (STORAGE RACKS, STEEL): عناصر إنشائية فولاذية مشكلة على البارد أو مدرفلة على الساخن، يتم تشكيلها في رفوف تخزين من الفولاذ، بما في ذلك رفوف تخزين المنصات، رفوف متحركة، أنظمة مدعومة برفوف، أنظمة تخزين واسترجاع آلية (رفوف مكدسة)، رفوف دفع خلفية، منصة نقالة رفوف تدفق، رفوف تدفق، وحدات الاختيار ومنصات دعم الرف. أنواع أخرى من الرفوف مثل رفوف السيارة، الرفوف الكابولية، الرفوف المحمولة أو الرفوف المصنوعة من مواد أخرى غير الفولاذ، لا تعتبر رفوف تخزين لغرض (SBC 201).

رفوف التخزين الفولاذية الكابولية (STORAGE RACKS, STEEL CANTILEVERED): قالب أو تجميع يتكون من عناصر إنشائية فولاذية مشكلة على البارد أو مدرفلة على الساخن، تكون بشكل أساسي على هيئة أعمدة رأسية، وقواعد ممتدة، وأذرع أفقية تبرز من وجوه الأعمدة، ودعامات طولية بين الأعمدة.

ملجأ العاصفة (STORM SHELTER): مبنى أو منشأ أو أجزاء منه، تم أنشاؤه وفق متطلبات (ICC 500) مخصص للاستخدام خلال عاصفة شديدة مثل الزوبعة أو الإعصار.

ملجأ من العاصفة لمجموعة من الناس (COMMUNITY STORM SHELTER): مأوى من العاصفة غير معرف على أنه "ملجأ سكني".

ملجأ سكني من العاصفة (RESIDENTIAL STORM SHELTER): مأوى من العاصفة يخدم شاغلي الوحدات السكنية.

الطابق (STORY): جزء من المبنى يقع بين السطح العلوي للأرضية والسطح العلوي للأرضية أو السطح التالي (انظر "القبو"، "ارتفاع المبنى"، "المستوى المرجعي" و "الطابق المسروق").

الطابق أعلى المنسوب المرجعي (STORY ABOVE GRADE PLANE): الطابق الذي يكون سطحه النهائي أعلى من المنسوب المرجعي، أو الذي يكون السطح النهائي للأرضية التالية له أعلى من مستوى معين يتوافق مع متطلبات (Chapter 2).

المقاومة (STRENGTH): يتم تعريف هذا المصطلح بطريقتين، الأولى للاستخدام في (Chapter 16)، والثانية للاستخدام في (Chapter 21).

بالنسبة للاستخدام في (Chapter 16):

المقاومة الاسمية (NOMINAL STRENGTH): قدرة المنشأ أو العنصر على مقاومة تأثيرات الأحمال، كما تحددها الحسابات باستخدام مقاومات المواد المحددة والأبعاد والمعادلات المشتقة من المبادئ المقبولة للميكانيكا الإنشائية أو

الاختبارات الحقلية أو الاختبارات المعملية للنماذج المتدرجة، مما يسمح بتأثير النمذجة والاختلافات بين المختبر والظروف الحقلية.

المقاومة المطلوبة (REQUIRED STRENGTH): مقاومة العنصر أو المقطع أو الوصلة المطلوب لمقاومة الأحمال المصعدة أو العزوم الداخلية ذات الصلة والقوى في هذه التجميعات على النحو المنصوص عليه في (SBC 201).
تصميم المقاومة (STRENGTH DESIGN): طريقة لتناسب العناصر الإنشائية بحيث لا تتجاوز القوى المحسوبة الناتجة في العناصر من خلال الأحمال المصعدة المقاومة التصميمية للعنصر (يطلق عليها أيضاً "تصميم عامل الحمل والمقاومة" (LRFD)). يستخدم مصطلح "تصميم المقاومة" في تصميم العناصر الإنشائية الخرسانية والطوبية.
 بالنسبة للاستخدام في (Chapter 21):

المقاومة التصميمية (DESIGN STRENGTH): المقاومة الاسمية مضروبة في معامل تخفيض المقاومة.
المقاومة الاسمية (NOMINAL STRENGTH): مقاومة العنصر أو المقطع محسوبة وفقاً لمتطلبات (SBC 201) قبل تطبيق أي معاملات لتخفيض المقاومة.

المقاومة المطلوبة (REQUIRED STRENGTH): المقاومة المطلوبة للعنصر أو المقطع لمقاومة الأحمال المصعدة.
الخشب المركب الإنشائي (STRUCTURAL COMPOSITE LUMBER): عنصر إنشائي تم تصنيعه باستخدام عناصر خشبية مرتبطة مع المواد اللاصقة الخارجية. أمثلة من الخشب المركب الإنشائي هي:
(LAMINATED STRAND LUMBER (LSL)): مركب من عناصر خيوط خشبية مع ألياف خشبية موجهة في المقام الأول على طول العنصر.

خشب قشري رقائقي (LAMINATED VENEER LUMBER (LVL)): مركب من عناصر رقائق القشرة الخشبية مع الألياف الخشبية موجهة في المقام الأول على طول العنصر.

خشب بخيوط موجهة (ORIENTED STRAND LUMBER (OSL)): مركب من عناصر خيوط خشبية مع ألياف الخشب موجهة في المقام الأول على طول العنصر.

خشب بخيوط متوازية (PARALLEL STRAND LUMBER (PSL)): مركب من عناصر خيوط خشبية مع ألياف الخشب موجهة في المقام الأول على طول العنصر.

الأخشاب الإنشائية المغلفة بالغراء (STRUCTURAL GLUED-LAMINATED TIMBER): منتج مصمم هندسياً ومصنّف للإجهاد ومصنّع من الخشب الرقائقي، يتألف من تجميعات من رقائق الخشب المختارة والمعدّة خصيصاً والتي تكون فيها حبيبات جميع الرقائق بشكل طولي تقريباً ويتم ربط الرقائق بمواد لاصقة.

الملاحظة الإنشائية (STRUCTURAL OBSERVATION): الملاحظة البصرية للنظام الإنشائي بواسطة المصمم المرخص للتوافق العام مع وثائق التشييد.

منشأ (STRUCTURE): ما هو مبني أو مشيد.

ضرر جوهري (SUBSTANTIAL DAMAGE): الضرر الذي يلحق بأي منشأ ويؤدي إلى أن تكون تكلفة استعادته إلى حالته السابقة مساوية أو تتجاوز نصف قيمته السوقية قبل حدوث الضرر.

تحسين ملموس (SUBSTANTIAL IMPROVEMENT): أي إصلاح، إعادة تشييد، إعادة تأهيل، تعديل، إضافة أو أي تحسين آخر للمبنى أو المنشأ، بحيث تكون التكلفة مساوية أو تزيد عن نصف قيمته السوقية قبل البدء في التحسين أو الإصلاح. إذا تعرض المنشأ لأضرار كبيرة، فإن أي إصلاحات تعتبر تحسناً كبيراً بغض النظر عن أعمال الإصلاح الفعلية التي يتم تنفيذها. هذا المصطلح لا يشمل:

1. أي مشروع لتحسين المبنى المطلوب لتصحيح انتهاكات الصحة أو الصرف الصحي أو انتهاكات السلامة في الكود والتي يحددها مسؤول البناء وهي الحد الأدنى الضروري لضمان ظروف معيشية آمنة.

2 - أي تغيير في المنشأ التاريخي شريطة ألا يحول التعديل دون استمراره كمنشأ تاريخي.

غرفة الشمس (SUNROOM): منشأ مكون من طابق واحد ملحق بمبنى، يحتوي على نسبة كبيرة من الزجاج في جدرانه الخارجية وسقفه.

محطة إشراف (SUPERVISING STATION): مرفق يتلقى إشارات، ويوجد به أفراد في جميع الأوقات للاستجابة لهذه الإشارات.

خدمة الإشراف (SUPERVISORY SERVICE): الخدمة المطلوبة لمراقبة أداء جولات الحراسة والحالة التشغيلية لأنظمة الإخماد الثابتة أو الأنظمة الأخرى لحماية الحياة والممتلكات.

إشارة الإشراف (SUPERVISORY SIGNAL): إشارة تشير إلى الحاجة لاتخاذ إجراء فيما يتعلق بالإشراف على جولات الحراسة، أنظمة أو معدات إخماد الحريق، خصائص الصيانة للأنظمة ذات الصلة.

جهاز بدء إشارة الإشراف (SUPERVISORY SIGNAL-INITIATING DEVICE): جهاز بدء، مثل مفتاح إشراف الصمام، مؤشر مستوى الماء، مفتاح ضغط منخفض للهواء على نظام رشاش جاف، الذي عند تغير حالته يشير ذلك إلى حالة غير طبيعية والعودة للحماية العادية من الحريق أو نظام السلامة، أو الحاجة إلى اتخاذ إجراء فيما يتعلق بجولات الحراسة، وأنظمة إخماد الحريق أو المعدات أو خصائص الصيانة للأنظمة ذات الصلة.

خليج/مجاز حساس (SUSCEPTIBLE BAY): سقف أو جزء منه يتميز بمنحدر ضئيل أو يحتوي على مياه محتجزة ويكون نظام التصريف الثانوي فعالاً ونظام التصريف الأساسي محظوراً.

حوض السباحة (SWIMMING POOL): أي منشأ مخصص للسباحة، أو الاستحمام، أو الخوض الترويحي. ويشمل ذلك المسابح الأرضية، والمسابح الموجودة فوق الأرض، والمسابح على الأرض؛ والأحواض الساخنة أو المنتجعات الصحية.

التصنيف T (T RATING): الفترة الزمنية التي يتمكن فيها نظام وقف الحريق، بما في ذلك العنصر المخترق، من الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى مستوى معين فوق درجة الحرارة الأولية من خلال الاختراق على الجانب غير المحترق عند اختباره وفق متطلبات (ASTM E814 or UL 1479).

منطقة الإنتاج الفني (TECHNICAL PRODUCTION AREA): مناطق أو مساحات مرتفعة ومفتوحة مخصصة لفنيي الترفيه للسير عليها والإشغال لخدمة وتشغيل أنظمة ومعدات تكنولوجيا الترفيه. تُصمم صالات العرض، بما في ذلك صالات الطيران ومعارض الإضاءة، والمنصات، ومناطق مماثلة لهذه الأغراض.

المنشأ الغشائي المشدود (TENSILE MEMBRANE STRUCTURE): منشأ غشائي له شكل يتحدد بالشد في الغشاء وهندسة منشأ التدعيم. عادةً ما يتكون المنشأ من عناصر مرنة (مثل الغشاء والكابلات)، وعناصر غير مرنة (مثل الدعامات (struts) والصواري والكمرات والأقواس)، والتثبيت (مثل الركائز (supports) والأساسات). وهذا يشمل المنشآت الغشائية المشدودة المدعومة بالهيكل.

خيمة (TENT): منشأ أو حاوية أو مأوى مع جدران جانبية أو بدونها، مشيدة من نسيج أو مادة مرنة مدعومة بأي طريقة باستثناء الهواء أو المحتويات التي تحميها.

التوقيفات المنتهية (TERMINATED STOPS): ميزة تصنيعية لإطار الباب تتضمن توقيفات تنتهي بالقرب من أسفل الإطار.

عزل حراري (THERMAL ISOLATION): فصل المساحات المكيفة بين غرفة الشمس والوحدة السكنية التي تتألف من جدران وأبواب ونوافذ قائمة أو جديدة.

مواد البلاستيك الحاراري (THERMOPLASTIC MATERIAL): مادة بلاستيكية لها القدرة على أن تكون طرية بزيادة درجة الحرارة ومتصلبة بانخفاض درجة الحرارة.

مادة معالجة حرارياً (THERMOSETTING MATERIAL): مادة بلاستيكية قابلة للتحويل إلى منتج غير قابل لإعادة التشكيل بشكل جوهري عند معالجتها.

خلال الاختراق (THROUGH PENETRATION): فجوة في كلا الجانبين من أرضية، تجميع السطح مع السقف أو الجدار لملائمة مرور العنصر عبر الفجوات.

نظام إيقاف الحريق من خلال الاختراق (THROUGH-PENETRATION FIRE STOP SYSTEM): تجميع يتكون من أرضية مقاومة للحريق، أو سقف، أو تجميع للجدار، بحيث أن عنصر أو أكثر من العناصر المخترقة التي تمر عبر الفجوات في جانبي التجميع والمواد أو الأجهزة، أو كليهما، مثبتة لمقاومة انتشار الحريق من خلال التجميع لفترة محددة من الزمن.

روابط الجدار (TIE, WALL): موصل معدني يربط جدران البناء الطولي معاً.

مثبت جدار القص ضد الرفع ((TIE-DOWN (HOLD-DOWN): جهاز يستخدم لمقاومة رفع أوتار جدران القص.

- رابط الطين الإنشائي (TILE, STRUCTURAL CLAY): وحدة بناء طوبية مجوفة تتكون من طين محترق أو من الصخر الطيني أو طين الحريق أو خليط منها، ولها خلايا متوازية.
- التخزين الكتلي للعجلات (TIRES, BULK STORAGE OF): تخزين العجلات بحيث يزيد الحجم المتاح للتخزين عن مستوى معين يتوافق مع متطلبات (Chapter 2).
- منزل (TOWNHOUSE): وحدة سكنية مخصصة لأسرة واحدة مشيدة في مجموعة من ثلاث وحدات متصلة أو أكثر حيث تمتد كل وحدة من الأساس إلى السقف مع مساحة مفتوحة على جانبيين على الأقل.
- سام (TOXIC): مادة كيميائية تتوافق مع المتطلبات الواردة في (Chapter 2).
- عابر (TRANSIENT): إشغال وحدة سكنية أو وحدة نوم لفترة زمنية قصيرة.
- الطائرة العابرة (ترانزيت) (TRANSIENT AIRCRAFT): الطائرات التي تكون في موقع آخر لفترة قصيرة تُعتبر في موقع العبور إذا لم تتجاوز مدة بقائها فترة زمنية محددة في (Chapter 2).
- خشب معالج (TREATED WOOD): انظر " Fire-retardant-treated wood " و " Preservative-treated wood ".
- تشذيب (TRIM): قوالب الصور، قضبان الكراسي، لوحات القاعدة، الدرابزين، إطارات الأبواب والنوافذ، مواد الديكور أو الحماية المماثلة المستخدمة في التطبيقات الثابتة.
- إشارة الخلل/العطب (TROUBLE SIGNAL): إشارة تبدأ بواسطة نظام إنذار الحريق أو جهاز يدل على وجود خلل في دائرة مراقبة أو مكون مراقب.
- جهاز الإنارة النهارية (TUBULAR DAYLIGHTING DEVICE (TDD): وحدة نوافذة غير قابلة للتشغيل مصممة بشكل أساسي لنقل ضوء النهار من سطح المبنى إلى السقف الداخلي عبر قناة أنبوبية. تتكون الوحدة الأساسية من سطح تجويف خارجي مزجج، وأنبوب نقل ضوئي مع سطح داخلي عاكس، وجهاز إغلاق داخلي مثل لوحة السقف نصف الشفافة. يمكن تجميع الوحدة في المصنع أو تجميعها في الحقل من مجموعة مصنعة.
- الوحدة من نوع (A) (TYPE A UNIT): وحدة سكنية أو وحدة نوم مصممة ومشيدة لإمكانية الوصول وفقاً لمتطلبات (SBC 201) واشتراطات الوحدات من النوع (A) في (ICC A117.1).
- الوحدة من نوع (B) (TYPE B UNIT): وحدة سكنية أو وحدة نوم مصممة ومشيدة لإمكانية الوصول وفقاً لمتطلبات (SBC 201) واشتراطات الوحدات من النوع (B) في (ICC A117.1).
- منشأ المظلة (UMBRELLA STRUCTURE): منشأ أو حاوية أو مأوى بجدران جانبية أو بدونها، مصنوع من القماش أو مادة مرنة مدعومة بعمود أو أعمدة مركزية (انظر "الخيمة").
- السفلية (UNDERLAYMENT): طبقة واحدة أو أكثر من مادة يتم تطبيقها على غطاء السقف شديد الانحدار أسفل غطاء السقف وتقاوم الماء الذي يخترق غطاء السقف.

وحدة مناوور (UNIT SKYLIGHT): انظر "Skylight, unit".

مادة متفاعلة غير مستقرة (UNSTABLE (REACTIVE) MATERIAL): مادة، بخلاف المادة المتفجرة، التي في حالتها النقية أو عند إنتاجها تجارياً سوف تبلمر بقوة أو تتحلل أو تتكثف أو تصبح ذاتية التفاعل وتخضع لتغيرات كيميائية شديدة أخرى بما في ذلك الانفجار، عندما تتعرض للحرارة أو الاحتكاك أو الصدمة، أو في غياب المانع، أو في وجود الملوثات، أو في اتصال مع المواد غير المتوافقة. وتنقسم المواد التفاعلية غير المستقرة على النحو التالي:

الفئة (1): المواد التي في حد ذاتها مستقرة ولكنها يمكن أن تصبح غير مستقرة عند درجات الحرارة والضغط المرتفعة.

الفئة (2): المواد التي في حد ذاتها غير مستقرة عادة وتخضع بسهولة لتغيير كيميائي شديد ولكنها لا تنفجر. تشمل هذا الفئة المواد التي يمكن أن تخضع لتغيير كيميائي مع إطلاق سريع للطاقة في درجات حرارة وضغوط عادية، ويمكن أن تخضع لتغيرات كيميائية شديدة في درجات حرارة وضغوط مرتفعة.

الفئة (3): المواد التي في حد ذاتها قادرة على الانفجار أو التحلل المتفجر أو التفاعل المتفجر ولكنها تتطلب مصدراً قوياً للبدء، أو التي يجب تسخينها وهي معزولة قبل البدء. تشمل هذا الفئة المواد الحساسة للصدمات الحرارية أو الميكانيكية عند درجات الحرارة والضغط المرتفعة.

الفئة (4): المواد التي في حد ذاتها قادرة على الانفجار أو التحلل المتفجر أو التفاعل المتفجر في درجات الحرارة والضغط العادية. تشمل هذا الفئة المواد الحساسة للصدمات الحرارية الميكانيكية أو الموضعية عند درجات الحرارة والضغط العادية.

استخدام (المواد) (USE (MATERIAL)): وضع مادة في العمل، بما في ذلك المواد الصلبة والسوائل والغازات.

الغشاء الناقل للبخر (VAPOR DIFFUSION PORT): تجميع يتم إنشاؤه أو تركيبه داخل تجميع السقف عند فتحة في السقف لنقل بخار الماء من علية غير مهواة إلى الهواء الخارجي.

نفاذية البخار (VAPOR PERMEABLE): خاصية الحصول على تصنيف نفاذية بخار الرطوبة عند اختبارها وفقاً لطريقة التجفيف باستخدام (Procedure A or Procedure B, ASTM E96). تسمح المادة المنفذة للبخار بمرور بخار الرطوبة.

فئة تثبيط البخار (VAPOR RETARDER CLASS): مقياس لقدرة مادة أو تجميع على الحد من كمية الرطوبة التي تمر عبر تلك المادة أو التجميع. تُحدد فئة تثبيط البخار باستخدام طريقة التجفيف الواردة في (Procedure A, ASTM E96).

سقف نباتي (VEGETATIVE ROOF): تجميع لمكونات تفاعلية مصممة لمقاومة تسرب الماء في السطح العلوي للمبنى الذي يتضمن حسب التصميم، النباتات وعناصر المناظر الطبيعية ذات الصلة.

حاجز المركبات (VEHICLE BARRIER): مكون أو نظام من المكونات بالقرب من الجوانب أو الجدران المفتوحة لأرضيات المرائب أو المنحدرات التي تعمل بمثابة حاجز للمركبات.

بوابة المركبة (VEHICULAR GATE): بوابة مخصصة للاستخدام عند دخول المركبات أو خروجها من المرفق أو المبنى أو جزء منها، وليست مخصصة للاستخدام من قبل حركة مرور المشاة.

القشرة (VENEER): وجه ملتصق بجدار لغرض توفير الزخرفة أو الحماية أو العزل، ولا يتم احتسابه كإضافة لمقاومة الجدار.

التهوية (VENTILATION): العملية الطبيعية أو الميكانيكية لتزويد الهواء المكثف أو غير المكثف أو إزالة هذا الهواء من أي مساحة.

الفينيل الجانبي (VINYL SIDING): مادة مصنوعة أساساً من كلوريد البولي فينيل الصلب (PVC) تُستخدم كغطاء خارجي للجدران.

جهاز إخطار مرئي (VISIBLE ALARM NOTIFICATION APPLIANCE): جهاز إخطار بصري.

ممر المشاة (WALKWAY, PEDESTRIAN): ممر يستخدم حصرياً كطريق مرور للمشاة.

جدار (WALL): ينطبق هذا التعريف فقط على (Chapter 21). عنصر رأسي يتميز بنسبة طول إلى سمك أفقي كبيرة، يُستخدم لإحاطة المساحات.

جدار مجوّف (CAVITY WALL): جدار مبني من وحدات طوبية أو من الخرسانة أو مزيج من هذه المواد، مرتبة لتوفير فضاء داخل الجدار بحيث تربط الأجزاء الداخلية والخارجية من الجدار ببعضها بروابط معدنية.

جدار ربط السطح، جاف مكسد (DRY-STACKED, SURFACE-BONDED WALL): جدار مبني من وحدات طوب خرسانية حيث تكون الوحدات جافة مكدسة، بدون مونة على القاع أو مفاصل الرأس، ويتم تغليف كلا جانبي الجدار بالمونة.

جدار سترة (PARAPET WALL): الجزء من أي جدار واقع على حافة السقف العلوي للمبنى.

الجدار الحامل/الاستنادي (WALL, LOAD-BEARING): أي جدار يحقق أي من التصنيفات الواردة في (Chapter 2).

الجدار غير الحامل (WALL, NONLOAD-BEARING): أي جدار ليس جداراً حاملاً.

مادة متفاعلة مع الماء (WATER-REACTIVE MATERIAL): مادة تنفجر عند التفاعل الشديد وتنتج عنها غازات قابلة للاشتعال أو سامة أو غيرها من الغازات الخطرة أو تنشئ حرارة كافية لتسبب اشتعال ذاتي أو اشتعال المواد القابلة للاحتراق عند التعرض للماء أو الرطوبة. تنقسم المواد المتفاعلة مع الماء على النحو التالي:

الفئة (3): المواد التي تتفاعل بشكل متفجر مع الماء دون الحاجة إلى الحرارة أو الإحاطة.

الفئة (2): المواد التي تتفاعل بشدة مع الماء أو لديها القدرة على غلي الماء. المواد التي تنتج غازات قابلة للاشتعال أو السامة أو غيرها من الغازات الخطرة أو تنشئ حرارة كافية لتسبب اشتعال ذاتي أو اشتعال المواد القابلة للاحتراق عند التعرض للماء أو الرطوبة.

الفئة (1): المواد التي تتفاعل مع الماء مع إطلاق بعض الطاقة غير الشديدة.

حواجز مقاومة للماء (WATER-RESISTIVE BARRIER): مادة تقع خلف غطاء الجدار الخارجي تهدف إلى مقاومة الماء الذي اخترق الغطاء الخارجي من الخلف.

- أسطح معرضة للجو (WEATHER-EXPOSED SURFACES): أسطح الجدران والأسقف والأرضيات والأسطح المماثلة المعرضة للجو باستثناء تلك الواردة في (Chapter 2).
- نظام إطفاء الحريق الكيميائي الرطب (WET-CHEMICAL EXTINGUISHING SYSTEM): محلول وكربونات البوتاسيوم أو أسيتات البوتاسيوم أو مزيج منها.
- مساحة الكرسي المتحرك (WHEELCHAIR SPACE): مساحة لكرسي متحرك مفرد وراكبه.
- سرعة الرياح (WIND SPEED, V): سرعات الرياح التصميمية الأساسية.
- سرعة الرياح التصميمية (WIND SPEED, V_{sd}): الإجهاد المسموح به لسرعات الرياح التصميمية.
- منطقة الحطام المنقولة بواسطة الرياح (WIND-BORNE DEBRIS REGION): المساحات الواقعة ضمن المناطق المعرضة للأعاصير الواردة في (Chapter 2).
- اللفاف (WINDER): بسطة الدرج بحواف غير متوازية.
- النظام المقاوم للرياح الرئيسي (WINDFORCE-RESISTING SYSTEM, MAIN): انظر "Main wind force-resisting system".
- الدعم بالأسلاك (WIRE BACKING): خطوط أفقية من الأسلاك المشدودة المتصلة بأسطح الدعامات الرأسية التي توفر -عند تغطيتها بورق البناء- دعامة للجص الأسمنتي.
- نظام الحماية اللاسلكية (WIRELESS PROTECTION SYSTEM): نظام أو جزء من نظام يمكنه إرسال واستقبال الإشارات دون الحاجة للأسلاك.
- لوحة القص الخشبية (WOOD SHEAR PANEL): أرضية خشبية أو مكون سقف أو جدار مغطى ليعمل كجدار قص أو ديافرام.
- لوحة إنشائية خشبية (WOOD STRUCTURAL PANEL): لوحة مصنوعة من قشور خشبية أو خيوط خشبية أو رقائق أو مزيج من القشور الخشبية ورقاقات الخشب أو الرقائق المرتبطة مع الراتنجات الاصطناعية المقاومة للماء أو غيرها من أنظمة الربط المناسبة. أمثلة من الألواح الخشبية الإنشائية هي:
- لوحات مركبة (COMPOSITE PANELS): لوحة إنشائية خشبية مكونة من قشرة خشبية ومادة خشبية مُعاد تشكيلها، مرتبطة بمادة لاصقة مقاومة للماء.
- لوحة خيوط خشبية (ORIENTED STRAND BOARD (OSB)): لوحة إنشائية خشبية على شكل حصيرة تتكون من خيوط خشبية مستطيلة رفيعة مرتبة في طبقات متقاطعة مع طبقات سطحية يتم ترتيبها عادةً في الاتجاه الطويل للوحة وترتبط بمادة لاصقة مقاومة للماء.
- الخشب الرقائقي (PLYWOOD): لوحة إنشائية خشبية تتكون من رقائق من قشرة الخشب مرتبة في طبقات متقاطعة. ترتبط الرقائق بمادة لاصقة مقاومة للماء تُعالج بالحرارة والضغط.

الخشب/البلاستيك المركب (WOOD/PLASTIC COMPOSITE): مادة مركبة مصنوعة في المقام الأول من الخشب أو المواد السليولوزية والبلاستيك.

محطة العمل (WORKSTATION): مساحة معرّفة أو جزء أساسي مستقل للمُعِدَّة باستخدام مواد الإنتاج الخطرة (HPM) داخل منطقة تصنيع تحدث فيها وظيفة محددة أو إجراء معلمي أو نشاط بحثي. يتم تضمين خزانات تخزين المواد الخطرة المقبولة أو المدرجة، خزانات تخزين السوائل القابلة للاشتعال، خزانات الغاز التي تخدم محطة العمل، كجزء من محطة العمل. يُسمح لمحطة العمل باحتواء معدات التهوية وأجهزة الحماية من الحريق وأجهزة الكشف والأجهزة الكهربائية وغيرها من معدات المعالجة والمعدات العلمية.

الصف/الطبقة (WYTHER): كل مقطع رأسي مستمر للجدار، سماكته وحدة بناء طوبوي واحدة.
ساحة (YARD): مساحة مفتوحة على الفضاء الجوي دون عائق، بخلاف الفناء (court) - إلا إذا كانت محددة في (SBC 201) على قطعة الأرض التي يوجد فيها المبنى.

منطقة (ZONE): مساحة معرّفة داخل المباني المحمية. المنطقة يمكن أن تعرّف المساحة من حيث إمكانية استقبال إشارة، أو مساحة يمكن إرسال إشارة إليها أو مساحة يمكن فيها تنفيذ شكل من أشكال التحكم.
منطقة الإخطار (ZONE, NOTIFICATION): مساحة داخل مبنى أو مرفق مغطاة بأجهزة إخطار يتم تنشيطها في آن واحد.

الباب رقم 3: تصنيف المنشآت حسب الاستخدام والإشغال

301 المجال

301-1 عام

تحكم اشتراطات (Chapter 3) تصنيف جميع المباني والمنشآت من حيث الاستخدام والإشغال. تمثل التصنيفات المختلفة للإشغال والاستخدام مستويات مختلفة من المخاطر التي يتعرض لها شاغلو المبنى والممتلكات المجاورة.

302 تصنيف واستخدام الإشغال

302-1 تصنيف الإشغال

تصنيف الإشغال هو التحديد الرسمي للغرض الأساسي للمبنى أو المنشأ أو جزء منه. تُصنف المنشآت أو أجزاؤها حسب الإشغال ضمن واحدة أو أكثر من المجموعات المبينة في (Section 302) بناء على طبيعة المخاطر التي يتعرض لها شاغلو المبنى والمرتبطة عموماً بالغرض المقصود من المبنى أو المنشأ. يجب أن تتوافق المساحة أو الغرفة أو الفراغ المراد إشغاله في أوقات مختلفة ولأغراض مختلفة مع جميع المتطلبات المعمول بها المرتبطة بهذه الأغراض المتعددة المحتملة. كما يجب أن تتوافق المنشآت متعددة الإشغال مع أحكام (Section 508). تصنف المنشآت ذات الإشغالات غير المنصوص عليها بشكل محدد في (Section 302) ضمن المجموعة التي تشبه إشغالها تقريباً بناء على متطلبات الحماية من الحريق والمخاطر الأخرى ممكنة الحدوث. كما يجب أن تصنف الأسطح المشغولة في المجموعة التي تشبه إشغالها إلى حد كبير بناء على متطلبات الحماية من الحريق والمخاطر الأخرى ممكنة الحدوث، ويجب أن تمتثل لمتطلبات (Section 503.1.4).

1. مباني التجمعات (Section 303): المجموعات (A-1, A-2, A-3, A-4 and A-5).

2. مباني أصحاب الأعمال (Section 304): المجموعة (B).

3. المباني التعليمية (Section 305): المجموعة (E).

4. المنشآت الصناعية (Section 306): المجموعات (F-1 and F-2).

5. المنشآت عالية الخطورة (Section 307): المجموعات (H-1, H-2, H-3, H-4 and H-5).

6. مؤسسات الرعاية الصحية والاجتماعية (Section 308): المجموعات (I-1, I-2, I-3 and I-4).

7. المباني التجارية (Section 309): المجموعة (M).

8. المباني السكنية (Section 310): المجموعات (R-1, R-2, R-3 and R-4).

9. المخازن أو المستودعات (Section 311): المجموعات (S-1 and S-2).

10. منشآت متنوعة وغير مصنفة (Section 312): المجموعة (U-1).

2-302 تعيين الاستخدام

تحتوي مجموعات الإشغال على استخدامات ثانوية لها مخاطر مماثلة على شاغلي المبنى. تشمل الاستخدامات، على سبيل المثال لا الحصر، تلك التعيينات الوظيفية المحددة ضمن أوصاف مجموعة الإشغال الواردة في (Section 302.1). تتطلب بعض الاستخدامات قيوداً وضوابطاً محددة وفقاً لأحكام (Chapter 4) ومواقع أخرى في (SBC 201).

303 مباني التجمعات (Assembly, Group A)

1-303 إشغال مباني التجمعات (Group A)

يشمل إشغال التجمعات -من بين أمور أخرى- المنشآت أو أجزاءها المستخدمة لتجمع الأشخاص لأغراض مدنية أو اجتماعية أو دينية (للترفيه أو تناول الطعام والشراب أو انتظار وسائل النقل)، ويصنف إلى خمس مجموعات هي: (A-1, A-2, A-3, A-4 and A-5).

1-1-303 المباني الصغيرة وفراغات المستأجرين

تُصنف المساحات في المباني التي تُستخدم لتجمع عدد قليل من الأشخاص على أنها ضمن فئة إشغال الأعمال (Group B).

2-1-303 فراغات التجمع الصغيرة

يجب ألا تُصنف الغرف والفراغات الواردة في (Section 303.1.2) ضمن إشغال التجمعات.

3-1-303 الفراغات المرتبطة بإشغال المباني التعليمية (Group E)

لا تعتبر الغرفة أو الفراغ المستخدم لأغراض التجمع المرتبطة بإشغال المباني التعليمية (Group E)، إشغالا منفصلاً.

4-1-303 ملحقات أماكن العبادة

لا تعتبر الغرف التعليمية الملحقة بمكان العبادة والقاعات الدينية التي تتوافق مع متطلبات (Section 303.1.4) إشغالات منفصلة.

5-1-303 مناطق الترفيه الخاصة

يجب أن تتوافق مناطق الترفيه الخاصة مع متطلبات (Section 411).

2-303 مجموعة الإشغال (A-1)

مباني التجمعات المستخدمة -عادةً مع مقاعد ثابتة- لإنتاج وعرض الفنون الاستعراضية أو الصور المتحركة وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: مسارح الصور المتحركة، وقاعات السمفونية والحفلات الموسيقية، واستديوهات التلفزيون والإذاعة ذات الجمهور، والمسارح.

303-3 مجموعة الإشغال (A-2)

مباني التجمعات المستخدمة لتناول الطعام و/أو الشراب وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: قاعات الولائم، ومناطق الألعاب، والمطاعم والكافيتريات، ومرافق الطعام المماثلة (بما في ذلك المطابخ التجارية المرتبطة بها).

303-4 مجموعة الإشغال (A-3)

مباني التجمعات المستخدمة للعبادة أو الترفيه أو التسلية وغيرها من الاستخدامات التجمعية غير المصنفة في مكان آخر في إشغال التجمعات (Group A)، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: معارض الفنون، وقاعات المحاكم، وقاعات المعارض، والدفيئات الزراعية، وحمامات السباحة الداخلية (بدون مقاعد المتفرجين)، وملاعب التنس الداخلية (بدون مقاعد متفرجين)، وقاعات المحاضرات، والمكتبات، والمتاحف، والمساجد، ومجمعات البلياردو، ومناطق الانتظار في محطات القطار.

303-5 مجموعة الإشغال (A-4)

مباني التجمعات المخصصة لمشاهدة الأحداث والأنشطة الرياضية الداخلية مع توفر مقاعد للجمهور، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: الساحات، وملاعب التزلج، وأحواض السباحة، وملاعب التنس.

303-6 مجموعة الإشغال (A-5)

مباني التجمعات المستخدمة للمشاركة في الأنشطة الخارجية أو في عرضها، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: منشآت الملاهي والمتنزهات، والمدرجات، والملاعب.

304 مباني مكاتب أصحاب الأعمال (Business, Group B)

304-1 إشغال مباني الأعمال (Group B)

يشمل إشغال مرافق الأعمال -من بين أمور أخرى- المنشآت أو أجزاءها المستخدمة كمكاتب أو مرافق المعاملات المهنية والخدمية بما في ذلك الاحتفاظ بالسجلات والحسابات، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: أبراج مراقبة حركة المرور في المطار، ومرافق الرعاية الإسعافية، ومستشفيات الحيوانات، والبنوك، ومحلات الحلاقة والتجميل، ومغاسل السيارات، والعيادات الخارجية، والإدارة المدنية، والمغاسل، والإشغالات التعليمية للطلاب فوق المستوى الثاني عشر، ومعالجة البيانات الإلكترونية،

ومؤسسات تجهيز الأغذية والمطابخ التجارية غير المرتبطة بالمطاعم والكافتيريات وما شابه، ومرافق الطعام التي تكون مساحتها صغيرة نسبياً، والمختبرات، ومعارض السيارات، ومكاتب البريد، ومحلات الطباعة، ومحطات الراديو والتلفزيون، والخدمات المهنية (المهندسين المعماريين والمحامين وأطباء الأسنان، وما إلى ذلك)، والتدريب وتنمية المهارات غير التابعة للمدرسة أو البرنامج الأكاديمي (مراكز الدروس واستديوهات الفنون القتالية والجيمباز والاستخدامات المماثلة بغض النظر عن الأعمار المقدمة، وبحيث لا تكون مصنفة على أنها إشغال تجمعات (Group A).

304-2 أبراج مراقبة حركة المرور في المطار

يجب أن تمثل أبراج مراقبة حركة المرور في المطار لمتطلبات (Section 412.2).

304-3 مرافق الرعاية الإسعافية

يجب أن تمثل مرافق الرعاية الإسعافية لمتطلبات (Section 422).

304-4 مختبرات التعليم العالي

يجب أن تمثل مختبرات التعليم العالي لمتطلبات (Section 428).

305 المباني التعليمية (Educational Group E)

305-1 إشغال المباني التعليمية (Group E)

يشمل إشغال المرافق التعليمية -من بين أمور أخرى- المنشآت أو أجزاءها المستخدمة من قبل عدد قليل من الأشخاص في أي وقت من الأوقات للأغراض التعليمية حتى الصف الثاني عشر.

305-1-1 ملحق بأمكان العبادة

يجب اعتبار غرف التعليم الديني والقاعات الدينية الملحقة بأمكان العبادة أنها تقع ضمن إشغالات المجموعة (A-3) إذا حققت المتطلبات الواردة في (Section 305.1.1).

305-2 مرافق الرعاية النهارية ضمن إشغال التعليم (Group E)

تشمل المباني والمنشآت أو أجزاءها التي يشغلها عدد قليل من الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن سنتين ونصف، ويتلقون خدمات تعليمية أو إشرافية أو رعاية شخصية لفترات قصيرة خلال اليوم.

305-3 ملاحى العاصفة فى إشغالات المجموعة (E)

ىجب توفير ملاحى العواصف لإشغالات المجموعة (E) حىثما ىكون ذلك مطلوبًا بواسطة متطلبات (Section 423.5).

306 المنشآت الصناعية (Factory Industrial, Group F)**306-1 إشغال المنشآت الصناعية (Group F)**

يشمل إشغال المصانع-من بىن أمور أخرى- المنشآت أو أجزاءها المستخدمة لاحتواء العمليات الصناعية المختلفة مثل التجمىع أو التفكىك أو النسج أو الإنهاء أو الإنتاج أو التعبئة أو الإصلاح أو أى عمليات مشابهة غير مصنفة بأنها إشغال عالى الخطورة (Group H)، أو إشغال تخزين (Group S).

306-2 مجموعة الإشغال متوسط الخطورة (F-1)

مجموعة المنشآت المستخدمة لاحتواء العمليات الصناعية المختلفة غير المصنفة بأنها إشغال منخفض الخطورة (Group F-2) ىجب أن تصنف على أنها ضمن المجموعة (Group F-1) متوسط الخطورة، وتشمل على سبىل المثال لا الحصر: معدات الطائرات (التصنىع ولىس الإصلاح)، والمعدات الرياضية، والسىارات والمركبات الأخرى، والمخابز، والدراجات، والقوارب، والمكانس، وآلات الأعمال، والكامىرات ومعدات التصوير، والأقمشة والأنسجة المماثلة، والسجاد والبسط (يشمل التظفى)، والملابس، وآلات البناء والزراعة، والمطهرات، والتظفى الجاف والصباغة، ومحطات تولفد الكهرباء، والإلكترونىات، والمحركات (بما فى ذلك إعادة البناء)، ومؤسسات تجهىز الأغذىة والمطابخ غير المرتبطة بالمطاعم والكافتىريات ومرافق الطعام المماثلة ذات المساحات الصغىرة نسبىًا، وأثاث المنازل، ومنتجات القنب، ومنتجات الجوت، ومغاسل الملابس، والمنتجات الجلدىة، والآلات، والمعادن، والمطحنة، والصور المتحركة والتصوىر التلفزىونى (بدون مشاهدفن)، والآلات الموسىقىة، والبصرىات، ومصانع الورق أو منتجات الورق، والفىلم الفوتوغرافى، والمنتجات البلاستىكىة، والطباعة والنشر، ومركبات الترفىه، والأحذىة، والصابون والمنظفات، والمنسوجات، والتبغ، والمقطورات، والتنجفد، والخشب، والنجارة.

306-2-1 مرافق تصنىع الطائرات

ىجب أن تمتثل مرافق تصنىع الطائرات لمتطلبات (Section 412.6).

306-3 مجموعة الإشغال منخفض الخطورة (F-2)

مجموعة المنشآت المستخدمة لتصنىع وإنتاج مواد غير قابلة للاشتعال ومواد لا تشتمل على خطر كبرى للحرق أثناء عمليات التصنىع، وتشمل على سبىل المثال لا الحصر: منتجات السىرامىك وطوب البناء، والمسبوكات، ومنتجات الزجاج، والجبس، والجلفد، والمنتجات المعدنىة (التصنىع والتجمىع).

307 المنشآت عالية الخطورة (High-hazard, Group H)**307-1 إشغال عالي الخطورة (Group H)**

يشمل الإشغال عالي الخطورة-من بين أمور أخرى- المنشآت أو أجزائها المستخدمة لتصنيع أو إنتاج أو تخزين أو معالجة المواد ذات الخطورة العالية -مادياً أو صحياً- وبكميات تزيد على تلك المسموح بها في (Tables 307.1(1) and 307.1(2)). ويُصنف إلى خمس مجموعات هي: (H-1, H-2, H-3, H-4 and H-5)، يجب أن تتوافق مع متطلبات (Sections 307 and 415) ومتطلبات (SBC 801)، كما تصنف المواد المخزنة أو المستخدمة فوق الأسقف كتخزين أو استخدام خارجي، ويجب أن تحقق أيضاً متطلبات (SBC 801).

307-1-1 الاستخدامات بخلاف الإشغال عالي الخطورة (Group H)

يجب ألا تصنف استخدامات التخزين أو معالجة المواد الخطرة لواحدة أو أكثر من الحالات المحددة في (Section 307.1.1) بأنها إشغال عالي الخطورة مباشرة، ولكن يتم تصنيفها ضمن الإشغال المشابه لها تقريباً.

307-2 المواد الخطرة

يجب أن تتوافق المواد الخطرة وبأي كمية كانت مع متطلبات (Section 414)، وأيضاً مع متطلبات (SBC 801).

307-3 مجموعة الإشغال عالي الخطورة (H-1)

تصنف المباني والمنشآت التي تحتوي على مواد ذات خطر الانفجار ضمن المجموعة (H-1)، وتشمل هذه المواد على سبيل المثال لا الحصر: المواد القابلة للاشتعال، والمتفجرات، والبيروكسيدات العضوية غير المصنفة، والمؤكسدات من الفئة 4، والمواد (التفاعلية) غير المستقرة من الفئة 3 والفئة 4).

307-3-1 إشغالات المباني غير المصنفة ضمن مجموعة الإشغال (H-1)

تُصنف الإشغالات للمنشآت التي تحتوي على مواد متفجرة وغير المصنفة ضمن مجموعة الإشغال (H-1)، على النحو المبين في (Section 307.3.1).

307-4 مجموعة الإشغال عالي الخطورة (H-2)

تُصنف المباني والمنشآت التي تحتوي على مواد ذات خطر احتراق مفاجئ أو خطر سرعة الاشتعال ضمن مجموعة الإشغال (H-2)، وتشمل هذه المواد -على سبيل المثال لا الحصر- المواد وحالاتها الواردة في (Section 307.4).

307-5 مجموعة الإشغال عالي الخطورة (H-3)

تُصنف المباني والمنشآت التي تحتوي على مواد تساعد على الاحتراق بسهولة أو تشكل خطرًا ماديًا ضمن مجموعة الإشغال (H-3)، وتشمل هذه المواد-على سبيل المثال لا الحصر- المواد وحالاتها الواردة في (Section 307.5).

307-6 مجموعة الإشغال عالي الخطورة (H-4)

تُصنف المباني والمنشآت التي تحتوي على مواد تشكل مخاطر صحية ضمن مجموعة الإشغال (H-4)، وتشمل هذه المواد-على سبيل المثال لا الحصر: المواد المسببة للتآكل، والمواد عالية السمية، والمواد السامة.

307-7 مجموعة الإشغال عالي الخطورة (H-5)

تُصنف مرافق تصنيع أشباه الموصلات ومناطق البحث والتطوير المماثلة والتي تُستخدم فيها مواد إنتاج خطرة وبكميات إجمالية تزيد عن تلك المحددة في (Section 307.7) ضمن مجموعة الإشغال (H-5)، حيث يتم تصميم وتشيد هذه المرافق والمناطق وفقاً لأحكام (Section 415.11).

307-8 المخاطر المتعددة

يجب أن تتوافق المنشآت التي تحتوي على مواد مصنفة ضمن مجموعة أو أكثر من مجموعات الإشغال (H-1, H-2, H-3, H-4 and H-5) مع متطلبات (SBC 201) لكل إشغال مصنف.

308 مؤسسات الرعاية الصحية والاجتماعية (Institutional, Group I)

308-1 إشغال مؤسسات الرعاية (Group I)

يشمل إشغال مؤسسات الرعاية-من بين أمور أخرى- المنشآت أو أجزاءها المستخدمة لتقديم الرعاية أو الإشراف على الأشخاص الذين لا يمكنهم الحفاظ على أنفسهم دون مساعدة بدنية، أو الذين يتم احتجازهم للأغراض العقابية أو الإصلاحية، أو تلك التي يتم تقييد حرية إشغالها. ويصنف إشغال مؤسسات الرعاية إلى أربع مجموعات هي: (I-1, I-2, I-3 and I-4).

308-2 مجموعة إشغال مؤسسات الرعاية (I-1)

مجموعة المباني والمنشآت أو أجزاء منها المستخدمة لتقديم رعاية احترازية أو تحفظية. وتُصنف مجموعة الإشغال (I-1) كواحدة من حالات الإشغال المحددة في (Section 308.2.1 or 308.2.2)، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: مرافق المعيشة المساعدة، ومرافق الرعاية التجمعية، والمنازل الجماعية، ومجلس ومرافق رعاية السكن، ومرافق إعادة التأهيل الاجتماعي.

3-308 مجموعة إشغال مؤسسات الرعاية (I-2)

مجموعة المباني والمنشآت المستخدمة في الرعاية الطبية على مدار الساعة للأشخاص غير القادرين على الحفاظ على أنفسهم، وتشمل هذه المجموعة على سبيل المثال لا الحصر: مرافق الحضانة، ومرافق إزالة السموم، والمستشفيات، ودور التمريض، ومستشفيات الأمراض النفسية.

4-308 مجموعة إشغال مؤسسات الرعاية (I-3)

مجموعة المباني والمنشآت التي يسكنها الأشخاص الذين يخضعون لضبط النفس أو الأمن، ويكونون غير قادرين بصفة عامة على التحكم بأنفسهم بسبب التدابير الأمنية غير الخاضعة لسيطرتهم، وتشمل مجموعة الإشغال هذه على سبيل المثال لا الحصر: مراكز الإصلاحات، ومراكز الاحتجاز، والسجون، والمراكز التجريبية، والحبس، والإصلاحات. وتصنف مجموعة الإشغال (I-3) كواحدة من حالات الإشغال المحددة في (Sections 308.4.1 through 308.4.5)، ويجب أن تتوافق مع متطلبات (Section 408).

5-308 مجموعة إشغال مؤسسات الرعاية (I-4)، مرافق الرعاية النهارية

مجموعة المباني والمنشآت التي يشغلها مجموعة من الأشخاص من أي عمر يتلقون رعاية احتجازية من قبل أشخاص آخرين غير الوالدين أو الأوصياء أو الأقارب بالدم أو الزواج أو التبني، وفي مكان آخر غير منزل الشخص الذي تم الاعتناء به، وتشمل هذه المجموعة على سبيل المثال لا الحصر: الرعاية النهارية للبالغين، والرعاية النهارية للأطفال).

309 المباني التجارية (Mercantile, Group M)**1-309 إشغال المباني التجارية (Group M)**

يشمل إشغال المباني التجارية-من بين أمور أخرى- المنشآت أو أجزائها المستخدمة لعرض البضائع وبيعها ويتضمن ذلك السلع والبضائع المخزنة والمعرضة أو المتاحة للجمهور، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: المتاجر، والمخازن الطبية، والدفينات الزراعية، ومرافق توزيع وقود المحركات، ومتاجر التجزئة أو البيع بالجملة، وغرف المبيعات.

2-309 كمية المواد الخطرة

يجب أن تتوافق الكمية الإجمالية للمواد الصلبة والسائلة غير القابلة للاشتعال المخزنة أو المعرضة في منطقة تحكم واحدة ضمن مجموعة الإشغال (M)، مع المتطلبات المحددة في (Section 309.2).

3-309 مرافق توزيع وقود المحركات

يجب أن تمثل مرافق توزيع وقود المحركات لمتطلبات (Section 406.7).

310 المباني السكنية (Residential, Group R)

1-310 إشغال المباني السكنية (Group R)

يشمل إشغال المباني السكنية - من بين أمور أخرى - المنشآت أو أجزائها المستخدمة لأغراض النوم وذلك عندما لا تكون مصنفة ضمن إشغال مؤسسات الرعاية (Group I) أو عندما لا يتم تنظيمها من قبل (SBC 1101). كما يجب أن تتوافق إشغالات المجموعة (R) - التي لم يتم إنشاؤها وفقاً لمتطلبات (SBC 1101) كما تسمح به متطلبات (Sections 310.4.1 and 310.4.2) - مع متطلبات (Section 420).

2-310 مجموعة إشغال المباني السكنية (R-1)

مجموعة المباني السكنية التي تحتوي على وحدات نوم ذات طبيعة إشغال عابرة من قبل مستخدميها، وتشمل: المأوى العابر، ومرافق المعيشة الجماعية العابرة، والفنادق، والموتيلات (الفنادق الرخيصة).

3-310 مجموعة إشغال المباني السكنية (R-2)

مجموعة المباني التي تحتوي على وحدات نوم أو تحتوي على أكثر من وحدتين سكنيتين ذات طبيعة إشغال دائمة من قبل مستخدميها، وتشمل: المنازل السكنية، والمأوى الدائم، ومرافق المعيشة الجماعية الدائمة، والفنادق (غير العابرة)، ووحدات العيش/العمل، والموتيلات (غير العابرة).

4-310 مجموعة إشغال المباني السكنية (R-3)

مجموعة المباني السكنية ذات طبيعة الإشغال الدائمة من قبل مستخدميها، ولكنها غير مصنفة ضمن مجموعات الإشغال (R-1, R-2, R-4 or I)، وتشمل: المباني التي لا تحتوي على أكثر من وحدتين سكنيتين، والمأوى غير العابر، والمأوى العابر، ومرافق الرعاية، ومرافق المعيشة الجماعية غير العابرة، ومرافق المعيشة الجماعية العابرة، ومنازل الإقامة المكونة عدد قليل من الغرف.

1-4-310 مرافق الرعاية داخل السكن

يُسمح أن تتوافق مرافق الرعاية للأشخاص الذين يتلقون الرعاية داخل مسكن عائلة واحدة مع متطلبات (SBC 1101)، شريطة تركيب نظام الرش الآلي وفقاً لأحكام (Section 903.3.1.3) أو أحكام (Section P2904, SBC 1101).

2-4-310 المساكن (منازل الإقامة)

يُسمح بتشديد المساكن (منازل الإقامة) طبقاً لمتطلبات (SBC 1101)، بشرط أن يتم تركيب نظام رش آلي متوافق مع متطلبات (Section 903.3.1.3) أو أحكام (Section P2904, SBC 1101).

310-5 مجموعة إشغال المباني السكنية (R-4)

مجموعة المباني والمنشآت أو أجزاء منها المخصصة للأشخاص الذين يتلقون رعاية تحفظية، وتصنف هذه المجموعة كواحدة من حالات الإشغال المحددة في (Section 310.5.1 or 310.5.2)، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: مرافق المعيشة المساعدة، ومرافق الرعاية التجمعية، والمنازل الجماعية، ومجلس ومرافق رعاية السكن، ومرافق إعادة التأهيل الاجتماعي. يجب أن تستوفي إشغالات المجموعة (R-4) متطلبات التشديد على النحو المحدد للمجموعة (R-3)، باستثناء ما هو منصوص عليه بخلاف ذلك في (SBC 201).

310-5-1 الحالة 1

تشمل المباني التي يكون فيها جميع الأشخاص الذين يتلقون رعاية احترازية قادرين على الاستجابة لحالة الطوارئ لإكمال عملية الإخلاء دون مساعدة المشرفين.

310-5-2 الحالة 2

تشمل المباني التي يتلقى فيها أي شخص رعاية تحفظية، يحتاج خلالها إلى مساعدة إرشادية أو بدنية محدودة للاستجابة لحالات الطوارئ لإكمال الإخلاء.

311 مباني المستودعات أو المخازن (Storage, Group S)

311-1 إشغال المستودعات (Group S)

يشمل إشغال المخازن -من بين أمور أخرى- المنشآت أو أجزاءها المستخدمة لتخزين المواد غير المصنفة ضمن الإشغال الخطر.

311-1-1 فراغات التخزين الملحقة

تُصنف الغرفة أو الفراغ المستخدم لأغراض التخزين والمرتبطة بإشغال آخر كجزء من هذا الإشغال.

311-2-1 التخزين القابل للاحتراق

يجب أن تكون المخازن ذات الأكوام العالية أو الرفوف أو العلية والمساحات الموجودة تحت الأرضية والمساحات المخفية المستخدمة لتخزين المواد القابلة للاحتراق متوافقة مع متطلبات (Section 413).

311-2 مجموعة المخازن متوسطة الخطورة (S-1)

مجموعة المباني المستخدمة للتخزين غير المصنفة ضمن مجموعة إشغال المخازن منخفضة الخطورة (S-2). وتشمل على سبيل المثال لا الحصر تخزين: الهباء، حظائر الطائرات (التخزين والإصلاح)، الحقائب الجلدية والورقية والخيش، والخيزران والقش، والسلاسل، والسيور أو الأحزمة القماشية والجلدية، والكتب والورق على شكل لفائف أو حزم، والأزرار القماشية أو اللؤلؤ أو العظام، صناديق الورق المقوى والكرتون، والملابس، والحبال، وتخزين القارب الجاف، وأثاث المنازل، والفراء، والغراء والصمغ والمعاجين، والبقوليات، والأبواق والأمشاط من غير السيلولويد، والجلد، والمشمع نايلون، والخشب، ومرائب إصلاح السيارات التي تتوافق مع الكميات المسموح بها من المواد الخطرة المدرجة في (Section 311.2)، والصور المنقوشة، والأرضيات المرنة، والحزير، والصابون، والسكر والإطارات (العجلات)، وتخزين التبغ والسجائر السائبة، والمفروشات والمراتب، والشموع.

311-2-1 حظائر الطائرات

يجب أن تتوافق حظائر الطائرات المستخدمة للتخزين أو الإصلاح مع متطلبات (Section 412.3).

311-2-2 مرائب إصلاح المركبات

يجب أن تتوافق مرائب إصلاح المركبات مع متطلبات (Section 406.8).

311-3 مجموعة المخازن منخفضة الخطورة (S-2)

مجموعة المباني المستخدمة لتخزين المواد غير القابلة للاحتراق مثل المنتجات على شرائح الخشب أو في علب الورق أو في لفات الورق، حيث يُسمح أن تحتوي هذه المنتجات على كميات ضئيلة من البلاستيك كالمقايض أو أشرطة اللف أو المعالق. وتشمل هذه المجموعة على سبيل المثال لا الحصر تخزين: الاسبستوس، وأكياس الأسمنت، والطباشير وأفلام التلوين الشمعية، ومنتجات الألبان في حاويات الورق المطوية غير المشمعة، وبطاريات الخلايا الجافة، واللفائف الكهربائية، والمحركات الكهربائية، والعلب الفارغة، ومنتجات الطعام، والأطعمة في الحاويات غير القابلة للاحتراق، والفواكه والخضروات الطازجة في الصواني غير البلاستيكية، والأطعمة المجمدة، والزجاج، والزجاجات الفارغة أو المملوءة بسوائل غير قابلة للاحتراق، وألواح الجبس، والأصباغ الخاملة، والعاج، واللحوم، والخزائن المعدنية، والمعادن، والمرايا، ومحولات التوزيع المليئة بالنفط، ومواقف السيارات المفتوحة والمغلقة، والبورسلين والفخار، والمواقد، وحجارة التلك والصابون، والمغاسل والمجففات.

311-3-1 مرائب السيارات العامة

يجب أن تتوافق مرائب السيارات العامة مع متطلبات (Section 406.4)، والمتطلبات الإضافية الواردة في (Section 406.5) الخاصة بمرائب السيارات المفتوحة، والمتطلبات الواردة في (Section 406.6) الخاصة بمرائب السيارات المغلقة.

312 منشآت متنوعة غير مصنفة (Utility and Miscellaneous, Group U)

312-1 عام

تشمل المباني والمنشآت ذات الطابع الإضافي أو المستخدمة لإشغال غير مصنفة ضمن الإشغالات المحددة سابقاً، حيث يتم تشييدها وتجهيزها وصيانتها لتتوافق مع متطلبات (SBC 201) للسلامة والحماية من الحريق وأي مخاطر أخرى تؤثر على إشغالها. وتتضمن هذه المجموعة المباني والمنشآت الوارد ذكرها في (Section 312.1).

312-1-1 الدفيئات الزراعية

يجب تصنيف الدفيئات الزراعية غير المصنفة ضمن إشغال آخر ضمن مجموعة الاستخدام (U).

312-1-2 المرائب والمواقف الخاصة

يجب أن تمثل المرائب والمواقف الخاصة لمتطلبات (Section 406.3).

312-1-3 حظائر الطائرات السكنية

يجب أن تمثل حظائر الطائرات الملحقة بسكن مخصص لعائلة واحدة أو عائلتين لمتطلبات (Section 412.4).

الباب رقم 4: المتطلبات التفصيلية الخاصة ببناءً على الإشغال والاستخدام

401 المجال

1-401 متطلبات الإشغال والاستخدام التفصيلية

تُطبق اشتراطات (Chapter 4) على الإشغالات والاستخدامات الخاصة الموصوفة هنا، وذلك بالإضافة إلى متطلبات الإشغال والاستخدام في (SBC 201).

402 مباني المولات المغطاة والمفتوحة

1-402 قابلية التطبيق

تُطبق الاشتراطات الواردة في (Section 402) على مباني المولات المغطاة والمفتوحة. ويجب أن تستوفي هذه المباني الأحكام القابلة للتطبيق الواردة في (SBC 201) باستثناء ما يُطلب بالتحديد في (Section 402.1).

2-402 الفراغ المفتوح

يجب أن يُحاط مبنى المول المغلق والمباني المرفقة به ومواقف السيارات من جميع الجهات بمسافة مفتوحة تتوافق مع متطلبات (Section 402.2). ويحاط مبنى المول المفتوح والمباني الخارجية ومواقف السيارات المجاورة للخط المحيط من جميع الجهات بمسافة مفتوحة دائمة على النحو الوارد في (Section 402.2)، ويُسمح بتخفيض هذه المسافة في حالة استيفاء المتطلبات الاستثنائية الواردة في (Section 402.2).

3-402 خطة التأجير

يجب على كل صاحب مول مغطى أو مفتوح أن يوفر لكلٍ من إدارات المباني والإطفاء خطة تأجير تبين موقع كل منطقة إشغال ومخارجها بعد إصدار شهادة الإشغال. ويُمنع إجراء أي تعديلات أو تغييرات في الإشغال أو الاستخدام عن تلك الموضحة في خطة الإيجار دون موافقة مسبقة من مسؤول البناء.

4-402 تشييد المولات

يجب أن تتوافق مباني المولات المغطاة والمفتوحة والمباني الخارجية ومواقف السيارات المرتبطة بمبنى المول، مع أحكام (Sections 402.4.1 through 402.4.3).

402-5 نظام الرش الآلي (الأوتوماتيكي)

يجب تجهيز مباني المولات المغطاة والمفتوحة والمباني المتصلة بنظام رش آلي للإطفاء وفق متطلبات (Section 903.3.1.1)، ويجب أن يتوافق نظام الرش مع جميع المتطلبات الواردة في (Section 402.5).

402-6 التشطيبات والخصائص الداخلية

يجب أن تتوافق التشطيبات الداخلية في المول وكذلك التجهيزات مع المتطلبات الواردة في (Sections 402.6.1 through 402.6.4).

402-7 أنظمة الطوارئ

يجب تزويد مباني المولات المفتوحة والمغطاة والمباني الخارجية ومواقف السيارات الملحقة، بأنظمة طوارئ تتوافق مع متطلبات (Sections 402.7.1 through 402.7.5).

402-8 وسائل الخروج

يجب تزويد مباني المول المغطى ومباني المول المفتوح وكل مساحات التأجير داخل مبنى المول بوسائل خروج كما هو مطلوب في (Sections 402.8) وفي الأحكام الأخرى من (SBC 201)، وعندما يكون هناك تعارض بين المتطلبات الأخرى من (SBC 201) مع متطلبات (Sections 402.8.1 through 402.8.8)، فيجب تطبيق متطلبات (Sections 402.8.1 through 402.8.8).

403 المباني عالية الارتفاع (الشاهقة)

403-1 قابلية التطبيق

يجب أن تتوافق المباني الشاهقة مع أحكام (Sections 403.2 through 403.6)، ويُستثنى من ذلك حالات المباني المحددة في استثناءات (Section 403.1).

403-2 التشييد

يجب أن يتوافق تشييد المباني الشاهقة مع أحكام (Sections 403.2.1 through 403.2.3).

403-1-2 التخفيض في تصنيف مقاومة الحريق

يُسمح بتخفيضات مقاومة الحريق الواردة في (Sections 403.2.1.1 and 403.2.1.2) في المباني التي تحتوي على صمامات التحكم بالرشاشات المزودة بأجهزة بدء/استهلال إشرافية وأجهزة بدء تدفق المياه، لكل طابق.

403-2-2 التكاملية الإنشائية لحاويات سلام الخروج الداخلية والمصاعد

يجب أن تتوافق الحاويات الخاصة بسلام الخروج الداخلية والمصاعد مع متطلبات (Section 403.2.2).

403-2-3 مواد مقاومة الحريق المرشوشة (SFRM)

يجب أن تتوافق مقاومة الترابط لمواد مقاومة الحريق المركبة في جميع أنحاء المبنى مع متطلبات (Section 403.2.3).

403-3 نظام الرش الآلي

يجب تجهيز المباني والمنشآت في جميع الأنحاء بنظام رش آلي وفقاً لأحكام (Section 903.3.1.1)، وبإمدادات مياه ثانوية حيث يتطلب الأمر ذلك في (Section 403.3.3). ولا يلزم استخدام نظام الرش الآلي في الفراغات والمساحات في الحالات الاستثنائية الواردة في (Section 403.3).

403-4 أنظمة الطوارئ

يجب أن تتوافق أنظمة الكشف والإنذار والطوارئ في المباني الشاهقة مع متطلبات (Sections 403.4.1 through 403.4.8).

403-4-1 كشف الدخان

يجب توفير نظام كشف الدخان وفقاً لأحكام (Section 907.2.13.1).

403-4-2 نظام إنذار الحريق

يجب توفير نظام إنذار للحريق وفقاً لأحكام (Section 907.2.13).

403-4-3 نظام الأنابيب الرأسية

يجب تجهيز المبنى الشاهق بنظام أنابيب رأسية كما هو مطلوب في (Section 905.3).

403-4-4 نظام النداء/التنبيه للطوارئ

يجب توفير نظام اتصال صوتي/إنذار للطوارئ وفقاً لأحكام (Section 907.5.2.2).

403-4-5 التغطية الإذاعية للطوارئ

يجب توفير تغطية إذاعية للاستجابة للطوارئ في اتجاهين داخل المبنى وفقاً لأحكام (Section 510, SBC 801).

403-4-6 مركز قيادة الحريق

يجب توفير مركز قيادة الحريق يتوافق مع متطلبات (Section 911) في موقع مقبول من قبل مسؤول كود الحريق.

403-4-7 إزالة الدخان

يجب أن تكون المباني والمنشآت مجهزة بتهوية طبيعية أو ميكانيكية لإزالة منتجات الاحتراق وفقاً لأحدى المتطلبات أو الطرق الواردة في (Section 403.4.7)، وذلك لتسهيل إزالة الدخان في عمليات الإنقاذ والإصلاح في مرحلة ما بعد الحريق.

403-4-8 طاقة الاحتياط والطوارئ

يجب توفير نظام طاقة احتياطي يتوافق مع متطلبات (Section 2702 and Section 3003) من أجل أحمال الطاقة الاحتياطية المحددة في (Section 403.4.8.3). ويجب توفير نظام طاقة للطوارئ يتوافق مع متطلبات (Section 2702) من أجل أحمال طاقة الطوارئ المحددة في (Section 403.4.8.4).

403-5 وسائل الخروج والإخلاء

يجب أن تتوافق وسائل الخروج في المباني الشاهقة مع متطلبات (Sections 403.5.1 through 403.5.5).

403-5-1 سلام الخروج الداخلية

يجب أن تتوافق مسافة فصل سلام الخروج الداخلية مع متطلبات (Section 403.5.1)، حيث تُقاس تلك المسافة في خط مستقيم بين أقرب نقاط البنية المحيطة بالسلام.

403-5-2 سلام الخروج الداخلية الإضافية

يجب توفير سلم خروج إضافي واحد يفي بمتطلبات (Sections 1011 and 1023) بالإضافة إلى الحد الأدنى لعدد المخارج المطلوبة في (Section 1006.3)، وذلك في المباني الأخرى من غير مجموعة الإشغال (R-2) والمساحات الملحقة بها التي تتوافق مع متطلبات (Section 403.5.2). كما يجب أن تتوافق القدرة الإجمالية لأي تراكب من سلام الخروج المتبقية (مع سلم خروج واحد تمت إزالته) مع متطلبات (Section 1005.1). ولا تُعتبر السلام المقصية سلام دخول إضافية مطلوبة. كما يجب الأخذ في الاعتبار الاستثناءات الواردة في (Section 403.5.2).

403-5-3 تشغيل باب السلم

يُسمح أن تكون أبواب السلام (من غير أبواب المخارج) مغلقة من جانب السلام بحيث تكون هذه الأبواب المقفلة قادرة على أن تفتح في وقت واحد بدون إشارة من مركز قيادة الحريق.

403-5-4 الحوايات الواقية من الدخان

يجب اعتبار كل سلم خروج داخلي بمثابة حاوية واقية من الدخان بما يتوافق مع متطلبات (Section 403.5.4).

403-5-5 علامات مسار الخروج الضيق

يجب توفير علامات مسار الخروج الضيق وفقاً لأحكام (Section 1025).

403-6 المصاعد

يجب أن يتوافق تركيب المصاعد وتشغيلها في المباني الشاهقة مع أحكام (Chapter 30)، وأحكام (Sections 403.6.1 and 403.6.2).

403-6-1 مصعد الوصول إلى خدمة الإطفاء

يجب أن تكون الاشتراطات الخاصة بتوفير مصعد خدمة الإطفاء متوافقة مع متطلبات (Section 403.6.1).

403-6-2 مصاعد إخلاء الشاغلين

يُسمح باستخدام المصاعد العامة -التي تم تركيبها وفق متطلبات (Section 3008)- في الإخلاء الذاتي للشاغلين.

404 الفناءات الداخلية (Atriums)

404-1 عام

يجب تطبيق أحكام (Sections 404.1 through 404.11) على المباني أو المنشآت التي تحتوي على فتحات رأسية معرفة باسم (Atriums). لا يُسمح بوجود الفناءات الداخلية في المباني أو المنشآت المصنفة ضمن مجموعة الإشغال (H). كما يجب الأخذ في الاعتبار الاستثناء الوارد في (Section 404.1).

404-2 الاستخدام

يُحظر استخدام أرضية الفناء لغير استخدامات أخطار الحريق المنخفضة، ولا تستخدم إلا للمواد والزخارف المقبولة وفق متطلبات (SBC 801) في منطقة الفناء.

استثناء: يُسمح باستخدام مساحة أرضية الفناء لأي استخدام مقبول، حيث يتم توفير مساحة فردية بنظام رش آلي وفقاً لأحكام (Section 903.3.1.1).

404-3 الحماية الآلية بالرش

يجب تركيب نظام رش آلي مقبول في المبنى بأكمله باستثناء الحالات المستثناة في (Section 404.3).

404-4 نظام إنذار الحريق

يجب توفير نظام إنذار الحريق في الفناء وفق متطلبات (Section 907.2.14).

404-5 التحكم بالدخان

يجب تركيب نظام للتحكم بالدخان وفقاً لأحكام (Section 909)، ويُستثنى من ذلك الحالات الاستثنائية الواردة في (Section 404.5).

404-6 حاوية الفناءات

تُفصل فراغات الفناء عن الأماكن المجاورة بواسطة جدار حريق يشيد وفق متطلبات (Section 707) أو تجميع أفقي يشيد وفق متطلبات (Section 711)، أو كليهما. ويُستثنى من ذلك الحالات الاستثنائية الواردة في (Section 404.6).

404-7 الطاقة الاحتياطية

يجب تزويد المعدات اللازمة للتحكم بالدخان بالطاقة الاحتياطية وفقاً لأحكام (Section 909.11).

404-8 التشطيب الداخلي

يجب أن تتوافق درجة التشطيبات الداخلية للجدران والأسقف في الفناء مع المتطلبات الواردة في (Section 404.8)، وذلك من أجل الحماية بالرش.

404-9 مسافة الوصول إلى المخرج

يجب أن تكون مسافة الوصول إلى المخرج للمنطقة المفتوحة إلى الفناء متوافقة مع متطلبات (Section 1017).

404-10 سلام الخروج في الفناء

يجب استيفاء المتطلبات الواردة في (Section 404.10) في حالة كان الفناء يحتوي على سلام خروج داخلية.

404-11 تصريف سلام الخروج الداخلية

يجب أن يكون تصريف سلام الخروج الداخلية من خلال الفناء وفقاً لمتطلبات (Section 1028).

405 المباني تحت الأرض

405-1 عام

يجب تطبيق أحكام (Sections 405.2 through 405.9) على المباني ذات الإشغال البشري الواقعة تحت الأرض، ولا تسري هذه الأحكام على المباني أو أجزائها الواردة في الاستثناء المحدد في (Sections 405.1).

405-2 متطلبات التشييد

يجب أن يتوافق نوع التشييد الذي ينتمي له جزء المبنى تحت الأرض مع متطلبات (Section 405.2).

405-3 نظام الرش الآلي

يجب تزويد أعلى مستوى لتفريغ الخروج للأجزاء تحت الأرض في المبنى وجميع المستويات أسفله، بنظام رش آلي يُركب وفق متطلبات (Section 903.3.1.1)، ويتم مراقبة مفاتيح تدفق المياه وصمامات التحكم وفق متطلبات (Section 903.4).

405-4 تقسيم المبنى

يجب أن يكون تقسيم المبنى تحت الأرض وفق متطلبات (Sections 405.4.1 through 405.4.3).

405-4-1 عدد الحجرات

يجب أن يتوافق تقسيم المبنى إلى عدد من الحجرات مع متطلبات (Section 405.4.1).

405-4-2 اختراق حاجز الدخان

يجب فصل الحجرات عن بعضها بواسطة حاجز دخان وفق متطلبات (Section 709)، ويجب أن يقتصر الاختراق بين الحجرتين على أعمال السباكة والأنابيب الكهربائية والمجاري التي توقف الحريق وفق متطلبات (Section 714). يجب حماية المداخل بواسطة تجميعات أبواب الحريق المتوافقة مع متطلبات (Section 716) التي تغلق آلياً عن طريق كشف الدخان وفق متطلبات (Section 716.2.6.6)، وتركب وفقاً للمواصفة (NFPA 105) ووفقاً لمتطلبات (Section 716.2.2.1). يجب أن يكون لكل حجرة وحدة تهوية ونظام عادم مستقل عن الأجزاء الأخرى حيثما يوجد ذلك.

405-4-3 المصاعد

يجب أن يكون لكل حجرة إمكانية الوصول المباشر إلى المصعد في حالة وجود مصعد. ويجب توفير ردهة للمصعد ويتم فصله عن كل حجرة بواسطة حاجز دخان وفق متطلبات (Section 709) إذا كان المصعد يخدم أكثر من حجرة واحدة. يجب حماية مداخل الأبواب في حاجز الدخان بواسطة تجميعات أبواب الحريق المتوافقة مع متطلبات (Section 716)، ويجب أن تمثل لمتطلبات تجميع التحكم في الدخان والتيارات الهوائية الواردة في (Section 716.2.2.1) مع اختبار (UL 1784) الذي يتم إجراؤه، ويجب أن تكون آلية الإغلاق عن طريق كشف الدخان وفق متطلبات (Section 716.2.6.6).

405-5 نظام التحكم في الدخان

يجب توفير نظام تحكم في الدخان للمباني تحت الأرض وفق متطلبات (Sections 405.5.1 and 405.5.2).

405-5-1 نظام التحكم

يُنفذ نظام للتحكم في تبديد منتجات الاحتراق وفق متطلبات (Section 909) ومتطلبات (Section 405). ويجب أن يقيّد النظام حركة الدخان في المنطقة العامة لأصل الحريق وأن يحافظ على وسائل الخروج في حالة قابلة للاستخدام.

405-5-2 نظام التحكم في دخان الحجرة

يجب أن يكون لكل حجرة نظام للتحكم في الدخان وذلك عن الحاجة إلى التقسيم، ويجب تفعيل النظام آلياً وأن يكون قادراً على التشغيل اليدوي وفق متطلبات (Sections 907.2.18 and 907.2.19).

405-6 أنظمة إنذار الحريق

يجب توفير نظام إنذار للحريق حيثما يتطلب ذلك في (Sections 907.2.18 and 907.2.19).

405-7 وسائل الخروج

يجب تنفيذ وسائل الخروج للمباني تحت الأرض وفق متطلبات (Sections 405.7.1 and 405.7.2).

405-8 الطاقة الاحتياطية وطاقة الطوارئ

يجب توفير نظام طاقة احتياطية وفق متطلبات (Section 2702) من أجل أحمال الطاقة الاحتياطية المحددة في (Section 405.8.1). ويجب توفير نظام طاقة للطوارئ متوافق مع متطلبات (Section 2702) من أجل أحمال الطاقة الطارئة المحددة في (Section 405.8.2).

405-8-1 أحمال الطاقة الاحتياطية

تُصنّف الأحمال الواردة في (Section 405.8.1) كأحمال طاقة احتياطية.

405-8-2 أحمال الطاقة للطوارئ

تُصنّف الأحمال الواردة في (Section 405.8.2) كأحمال طاقة للطوارئ.

405-9 نظام الأنابيب الرأسية

يجب تجهيز المبنى تحت الأرض بالكامل بنظام أنابيب رأسية وفق متطلبات (Section 905).

406 الإشغالات المرتبطة بالمركبات

406-1 عام

يجب أن تمثل جميع الإشغالات المتعلقة بالمركبات لمتطلبات (Section 406.2). كما يجب أن تمثل المرائب والمواقف الخاصة أيضاً لمتطلبات (Section 406.3). ويجب أن تمثل مواقف السيارات العامة المفتوحة لمتطلبات (Sections 406.4 and 406.5). يجب أن تمثل مواقف السيارات العامة المغلقة لمتطلبات (Sections 406.4 and 406.6). يجب أن تمثل مرافق توزيع وقود المركبات لمتطلبات (Section 406.7). يجب أن تمثل مرائب الإصلاح لمتطلبات (Section 406.8).

406-2 التصميم

يجب أن تتوافق المرائب والمواقف الخاصة، ومواقف السيارات العامة المفتوحة والمغلقة، ومرافق توزيع وقود المركبات ومرائب الإصلاح مع متطلبات (Sections 406.2.1 through 406.2.9).

406-2-1 أجهزة فتح أبواب المرائب وبوابات المركبات آلياً

يجب أن يتم إدراج أجهزة فتح أبواب المرائب الآلية وتمييزها وفقاً للمواصفة (UL 325). كما يجب أن تمثل بوابات المركبات الآلية لمتطلبات (Section 3110).

406-2-2 الارتفاع الصافي

يجب أن يتوافق الارتفاع الصافي لكل مستوى طابق في مناطق مرور المركبات والمشاة مع متطلبات (Section 406.2.2). كما يجب أن يكون للمظلات التي يتم من خلالها توزيع الوقود ارتفاع صافي متوافق مع متطلبات (Section 406.7.2). ويجب مراعاة الاستثناء الوارد في (Section 406.2.2).

406-2-3 أماكن وقوف المركبات التي يمكن الوصول إليها

يجب توفير أماكن وقوف للمركبات يمكن الوصول إليها وممرات الوصول وطرق المركبات التي تخدم تلك المواقف وفق متطلبات (Section 1106).

406-2-4 أسطح الأرضيات

يجب أن تكون أسطح الأرضيات من الخرسانة أو ما شابه ذلك من المواد غير القابلة للاحتراق وغير الممتصة. كما يجب أن تكون مساحة الأرضية المستخدمة لوقوف السيارات أو المركبات الأخرى مائلة لتسهيل حركة السوائل إلى المصرف أو باتجاه المدخل الرئيسي للمركبة. يجب أن يكون سطح منصات تزويد المركبات بالوقود في مرافق توزيع وقود السيارات متوافق مع متطلبات (Section 406.7.1). وتُراعى الاستثناءات الواردة في (Section 406.2.4).

406-2-5 غرف النوم

لا يُسمح بالفتحات بين الإشغال المتعلق بالمركبة والغرفة المستخدمة لأغراض النوم.

406-2-6 توزيع الوقود

لا يُسمح بتوزيع الوقود إلا في مرافق توزيع وقود المركبات وفق متطلبات (Section 406.7).

406-2-7 محطات وأنظمة شحن المركبات الكهربائية

يجب تركيب الأنظمة وفق متطلبات (NFPA 70). يجب إدراج معدات نظام شحن المركبات الكهربائية ووسمها وفقاً للمواصفة (UL 2202). كما يجب أن يتم إدراج معدات إمداد المركبات الكهربائية ووسمها وفقاً للمواصفة (UL 2594). يجب توفير إمكانية الوصول إلى محطات شحن المركبات الكهربائية وفقاً لمتطلبات (Section 1107).

406-2-8 الإشغال والاستخدامات المختلطة

يُسمح باستخدامات مختلطة في نفس المبنى الذي توجد به مواقف السيارات العامة ومرائب الإصلاح وفقاً لمتطلبات (Section 508.1). الاستخدامات المختلطة في نفس المبنى كمرآب مفتوح للسيارات تخضع لمتطلبات (Sections 402.4.2.3 , 406.5.11 , 508.1 , 510.3 , 510.4 and 510.7).

406-2-9 المعدات والأجهزة

يجب تركيب المعدات والأجهزة وفقاً لمتطلبات (Sections 406.2.9.1 through 406.2.9.3 and the SBC 501, SBC 1201 and NFPA 70).

406-3 المرائب والمواقف الخاصة

يجب أن تمثل المرائب والمواقف الخاصة لمتطلبات (Sections 406.2 and 406.3)، أو يجب أن تمثل لمتطلبات (Sections 406.2 and 406.4).

406-3-1 التصنيف

تُصنف المرائب والمرافئ كإشغال (U)، ويجب أن تتوافق مساحة المرآب الخاص مع متطلبات (Section 406.3.1).

406-3-2 فصل المرائب

يجب فصل المرائب الخاصة عن الإشغالات الأخرى وفق متطلبات (Section 508)، وذلك بالنسبة للمرائب الأخرى -من غير المرائب الخاصة- المجاورة للوحدات السكنية. ويجب أن يتوافق فصل المرائب الخاصة عن الوحدات السكنية مع متطلبات (Sections 406.3.2.1 through 406.3.2.2).

406-3-3 المرافق

يجب أن تكون الاشتراطات الخاصة بالمرافق المفتوحة وغير المفتوحة متوافقة مع متطلبات (Section 406.3.3).

406-4 المرائب العامة

تُصنف مرائب وقوف السيارات -عدا المرائب الخاصة- على أنها مرائب عامة وتتوافق مع متطلبات (Sections 406.2 and 406.4)، وتُصنف على أنها إما مرائب وقوف سيارات مفتوحة أو مغلقة. كما يجب أن تتوافق المرائب المفتوحة مع متطلبات (Section 406.5) والمرائب المغلقة مع متطلبات (Section 406.6). وفيما يتعلق بالمتطلبات الخاصة بمرائب السيارات يتم الرجوع إلى (Section 510).

406-4-1 الحراس أو السياجات

يجب توفير سياجات وفق متطلبات (Section 1015)، ويجب أن تتوافق السياجات التي تعمل كحواجز للمركبات مع متطلبات (Sections 406.4.2 and 1015).

406-4-2 حواجز المركبات

يجب وضع حواجز للمركبات وتلبية الاشتراطات الخاصة بارتفاع تلك الحواجز بما يتوافق مع متطلبات (Section 406.4.2). ويجب أن تستوفي هذه الحواجز متطلبات التحميل الواردة في (Section 1607.10). ولا حاجة لوجود مثل هذه الحواجز في حجرات تخزين المركبات في مرآب وقوف السيارات الذي يتم الوصول إليه ميكانيكياً.

406-4-3 المنحدرات

لا تُعتبر منحدرات السيارات مخارجاً مطلوبة ما لم يتم توفير مرافق للمشاة، ويجب أن يتوافق ميل منحدرات المركبات المستخدمة للدوران الرأسي وكذلك لوقوف السيارات مع متطلبات (Section 406.4.3).

406-5 المرائب المفتوحة

يجب أن تتوافق مرائب وقوف السيارات المفتوحة مع متطلبات (Sections 406.2 , 406.4 , 406.5).

406-5-1 التشييد

يجب أن تتوافق مرائب السيارات المفتوحة مع نوع التشييد الوارد في (Section 406.5.1)، ويجب أن تحقق متطلبات التصميم الخاصة الواردة في (Chapter 16).

406-5-2 الفتحات

يجب أن تتوافق الفتحات في مرائب السيارات المفتوحة مع متطلبات (Section 406.5.2).

406-5-3 الاستخدامات

يُسمح بالاستخدامات المختلطة في نفس المبنى كمرآب مفتوح يخضع لأحكام (Sections 402.4.2.3, 406.5.11, 508.1, 510.3, 510.4 and 510.7).

406-5-4 المساحة والارتفاع

يجب أن تكون مساحة وارتفاع مواقف السيارات المفتوحة محدودة على النحو المنصوص عليه في (Chapter 5) لإشغالات (S-2) وكما هو منصوص عليه في (Section 508.1).

406-5-5 زيادات المساحات والارتفاع

يجب زيادة المساحة والارتفاع للمرآب المفتوح وفق متطلبات (Section 406.5.5).

406-5-6 مسافة فصل الحريق

يجب أن تتوافق مسافة فصل الحريق مع متطلبات (Section 406.5.6).

406-5-7 وسائل الخروج

يجب أن تتوافق وسائل الخروج في المرآب مع المتطلبات الواردة في (Section 406.5.7).

406-5-8 نظام الأنايبب الرأسية

يجب تجهيز مرآب السيارات المفتوح بنظام أنايبب رأسية وفق متطلبات (Section 905.3).

406-5-9 حاوية أو بئر الفتحات الرأسية

لا يتطلب وجود حاوية للفتحات الرأسية باستثناء ما هو محدد في (Section 406.5.7).

406-5-10 التهوية

لا يتطلب وجود تهوية بخلاف نسبة الفتحات المحددة في (Section 406.5.2).

406-5-11 المحظورات

تُحظر في المرائب المفتوحة الاستخدامات والتعديلات الواردة في (Section 406.5.11).

406-6 المرائب المغلقة

يجب أن تتوافق مرائب وقوف السيارات المغلقة مع متطلبات (Sections 406.2 , 406.4 , and 406.6).

406-1-6 الارتفاعات والمساحات

يجب أن تتوافق ارتفاعات ومساحات مراتب السيارات المغلقة وأجزاؤها مع متطلبات (Section 406.6.1).

406-6-2 التهوية

يجب توفير نظام تهوية ميكانيكية ونظام عادم وفق متطلبات (Chapters 4 and 5, SBC 501)، ويُستثنى من ذلك ما ورد في استثناء (Section 406.6.2).

406-6-3 نظام الرش الآلي

يجب تزويد مرآب السيارات المغلق بنظام رش آلي وفق أحكام (Section 903.2.10).

406-6-4 مراتب المركبات المغلقة ذات الوصول الميكانيكي

يجب أن تكون مراتب المركبات المغلقة ذات الوصول الميكانيكي متوافقة مع متطلبات (Sections 406.6.4.1 through 406.6.4.4).

406-7-7 مرافق توزيع وقود المحركات

يجب أن تحقق مرافق توزيع الوقود متطلبات (SBC 801) ومتطلبات (Sections 406.2 and 406.7).

406-7-1 وسادة المركبة أثناء النزود بالوقود

يجب تزويد السيارة بالوقود على وسادة خرسانية غير مطلية أو أي مواد رصف مقبولة تتوافق مع متطلبات (Section 406.7.1).

406-7-2 السقائف

يجب أن تلي السقائف ودعاماتها المتطلبات الواردة في (Section 406.7.2). كما يجب أن يتوافق الارتفاع الصافي بدون عوائق لسقائف تزويد المركبات بالوقود مع متطلبات (Section 406.7.2).

406-8-8 مراتب إصلاح المركبات

يجب أن يتوافق تشييد مراتب إصلاح المركبات مع متطلبات (SBC 801) ومع متطلبات (Sections 406.2 and 406.8). ولا يشمل هذا الإشغال مرافق توزيع الوقود المنصوص عليها في (Section 406.7).

406-8-1 التهوية

يجب تهوية مراتب التصليح ميكانيكياً وفق متطلبات (SBC 501)، ويجب التحكم بنظام التهوية عند مدخل المرآب.

406-8-2 نظام كشف الغاز

يجب تزويد المرائب المستخدمة لإصلاح المركبات المغذاة بالغازات عديمة الرائحة مثل الهيدروجين والغاز الطبيعي المسال، بنظام الكشف عن الغاز الذي يتوافق مع متطلبات (Section 916). يجب أن يكون نظام الكشف عن الغاز مصمماً للكشف عن تسرب الوقود الغازي عديم الرائحة. ويتم توفير كشف الغاز في حفر التزيت أو في شاسيه خدمات مرائب التصليح المستخدمة لإصلاح المركبات التي تعمل بوقود الغاز الطبيعي المسال.

406-3-8 نظام الرش الآلي

يجب تجهيز مرآب الإصلاح بنظام رش آلي وفق متطلبات (Section 903.2.9.1).

407 إشغال مؤسسات الرعاية (I-2)

407-1 عام

يجب أن يتوافق إشغال المجموعة (I-2) مع متطلبات (Sections 407.1 through 407.11)، والمتطلبات الأخرى القابلة للتطبيق الواردة في (SBC 201).

407-2 استمرارية الدهاليز وفصلها

يجب أن تكون الدهاليز في الإشغال (I-2) مستمرة إلى الخارج، ويجب فصلها عن المناطق الأخرى وفق متطلبات (Section 407.3)، باستثناء الفراغات المتوافقة مع متطلبات (Sections 407.2.1 through 407.2.6).

407-1-2 مناطق الانتظار والمناطق المماثلة

يُسمح بفتح مناطق الانتظار أو مناطق الاستخدام العام أو أماكن الاجتماعات التي تم إنشاؤها حسب الحاجة للممرات، فقط عند استيفاء المعايير الواردة في (Section 407.2.1).

407-2-2 محطات مقدمي الرعاية

يُسمح بفتح المساحات المخصصة لمقدمي الرعاية والموظفين المشرفين والمرضى والأطباء والاتصالات وأماكن العمل ذات الصلة، على الدهليز، حيث تشيد هذه الأماكن على النحو المطلوب للدهاليز.

407-2-3 مناطق العلاج النفسي

يُسمح بفتح مناطق إيواء متلقي الرعاية النفسية غير القادرين على الحفاظ على أنفسهم أو المساحات العلاجية متعددة الأغراض بخلاف الاستخدامات العارضة في (Section 509) الخاضعة للإشراف المستمر من قبل موظفي المنشأة، على الدهليز إذا تم استيفاء المعايير الواردة في (Section 407.2.3).

407-2-4 محلات بيع الهدايا

يُسمح أن تكون محلات الهدايا وما يرتبط بها مفتوحةً على الدهليز بما يتوافق مع متطلبات (Section 407.2.4).

407-2-5 وحدات إسكان دور التمريض

يُسمح أن تكون مساحات المعيشة المشتركة أو أماكن الاجتماع أو المساحات العلاجية المتعددة الأغراض في مناطق الإشغال (I-2) -الحالة 1، مفتوحةً على الدهليز شريطة استيفاء جميع المتطلبات الواردة في (Section 407.2.5).

407-2-6 مرافق الطهي في دور التمريض

يُسمح أن تكون مرافق الإشغال أو الغرف أو المساحات التي تحتوي على مرافق للطهي مع أجهزة طهي منزلية، مفتوحةً على الدهليز إذا تم استيفاء جميع المعايير الواردة في (Section 407.2.6).

407-2-7 أجهزة الطهي المنزلية

في إشغالات المجموعة (I-2)؛ يجب أن يتوافق تركيب أجهزة الطهي المستخدمة في مرافق الطهي المنزلي مع المعايير الواردة في (Section 407.2.7).

407-3 تشييد جدار الدهليز

يجب تشييد جدران الدهليز كقواطع الدخان وفق متطلبات (Section 710).

407-3-1 أبواب الدهليز

يجب تنفيذ أبواب الدهليز وفق متطلبات (Section 407.3.1).

407-4 وسائل الخروج

يجب تزويد إشغالات (I-2) بوسائل خروج متوافقة مع متطلبات (Chapter 10)، ومع المتطلبات الواردة في (Sections 407.4.1 through 407.4.4). ويجب أن تُحدد مخططات السلامة والإخلاء من الحريق -المنصوص عليها في (Section 1002.2)- مكونات المبنى الضرورية لدعم الاستجابة للطوارئ في موقع الدفاع وفق أحكام (Sections 403 and 404, SBC 801).

407-4-1 الوصول المباشر إلى الدهليز

يجب أن تحتوي الغرف الصالحة للسكن في إشغالات (I-2) على باب وصول للمخرج يؤدي مباشرةً إلى الدهليز، ويُستثنى من ذلك الغرف ذات أبواب الخروج التي تفتح مباشرةً إلى الخارج على مستوى الأرض، والغرف التي تم ترتيبها كأجنحة للرعاية المتوافقة مع متطلبات (Section 407.4.4).

407-4-2 مسافة الانتقال

يجب أن تتوافق مسافة الانتقال بين أي نقطة في غرفة النوم في إشغال (I-2) غير الواقعة في جناح الرعاية، وبين باب الخروج في هذه الغرفة مع متطلبات (Section 407.4.2).

407-4-3 الإسقاطات في دهايز دور التمريض

يُسمح بالإسقاطات/ البروزات للأثاث في مجموعة الإشغال (I-2) - الحالة 1 شريطة استيفاء جميع المعايير الواردة في (Section 407.4.3).

407-4-4 أجنحة الرعاية من المجموعة (I-2)

يجب أن تتوافق أجنحة الرعاية هذه مع متطلبات (Sections 407.4.4.1 through 407.4.4.4)، ومع متطلبات (Section 407.4.4.5 or 407.4.4.6).

407-5 حواجز الدخان

يجب أن تتوافق حواجز الدخان مع المتطلبات الواردة في (Section 407.5).

407-5-1 حجم حجرة الدخان

يجب تقسيم الطوابق إلى حجرات دخان بمساحة متوافقة مع متطلبات (Section 407.5.1) في إشغالات المجموعة (I-2).

407-5-2 مسافة الوصول للمخرج

يجب أن تتوافق مسافة الوصول من أي نقطة في حجرة الدخان إلى باب حاجز الدخان مع متطلبات (Section 407.5.2).

407-5-3 منطقة اللجوء

يجب توفير منطقة لجوء داخل كل حجرة دخان تستوعب المقيمين ومتلقي الرعاية من حجرة الدخان المجاورة. وعندما تكون حجرة الدخان متلاصقة بحجرتي دخان أو أكثر، يجب أن تستوعب المساحة الدنيا لمنطقة اللجوء أكبر سعة إشغال للحجرات المجاورة. ويتم تحديد حجم منطقة اللجوء في حجرة الدخان وفق المعايير الواردة في (Section 407.5.3).

407-5-4 المخرج المستقل

يجب توفير وسيلة للخروج من كل حجرة دخان تم إنشاءها بواسطة حواجز الدخان دون الحاجة إلى العودة من خلال حجرة الدخان التي تم إنشاء وسائل الخروج منها. كما يجب أن تزود حجرات الدخان التي لا تحتوي على مخرج بإمكانية الوصول المباشر إلى ما لا يقل عن حجرتي دخان متجاورتين.

407-5-5 التجميعات الأفقية

يجب تصميم التجميعات الأفقية الداعمة لحواجز الدخان لمقاومة حركة الدخان، ويجب أن تكون ردهة المصعد متوافقة مع أحكام (Section 3006.2).

407-6 الأبواب آلية الإغلاق

يجب أن تكون أبواب الإغلاق الآلي المزودة بأجهزة للفتح متوافقة مع متطلبات (Sections 709.5 and 716.2).

407-6-1 تفعيل الأبواب آلية الإغلاق

يجب أيضاً قفل أبواب الإغلاق الآلي المزودة بأجهزة للفتح المتوافقة مع متطلبات (Section 716.2.6.6) عند تنشيط نظام إنذار الحريق، أو نظام الرش الآلي، أو كليهما. كما يجب أن يؤدي التحرير التلقائي لجهاز الفتح على أحد الأبواب إلى تحرير جميع هذه الأبواب داخل نفس حجرة الدخان.

407-7 نظام الرش الآلي

يجب تزويد حجرات الدخان التي تحتوي غرف نوم بنظام رش آلي في جميع الأنحاء وفق المتطلبات الواردة في (Sections 903.3.1.1 and 903.3.2).

407-8 نظام إنذار الحريق

يجب توفير نظام إنذار الحريق وفق متطلبات (Section 907.2.6).

407-9 الكشف الآلي عن الحريق

يجب تجهيز الدهاليز في مجموعة الإشغال (I-2) الحالة 1 والمساحات المسموح فتحها في الدهاليز وفق متطلبات (Section 407.2) - بنظام آلي للكشف عن الحريق، وتُجهز مجموعة الإشغال (I-2) الحالة 2 بكاشف للدخان وفق متطلبات (Section 407.2). ويُستثنى من ذلك حالات الممرات الواردة في استثناءات (Section 407.9).

407-10 الساحات الآمنة

يُسمح بتسييج الساحات وتزويد البوابات بأقفال شريطة استيفاء المتطلبات الواردة في (Section 407.10). ويجب أن تقع مناطق التوزيع الآمنة على مسافة مناسبة من المبنى الذي تخدمه.

407-11 الأنظمة الكهربائية

يجب تصميم وتشديد النظام الكهربائي الأساسي للمكونات الكهربائية والمعدات والأنظمة في مجموعة الإشغال (I-2)، وفق أحكام (Chapter 27) ووفق متطلبات (NFPA 99).

408 مجموعة الإشغال (I-3)**408-1 عام**

يجب أن يتوافق الإشغال (I-3) مع أحكام (Sections 408.1 through 408.11)، ومع الأحكام الأخرى القابلة للتطبيق الواردة في (SBC 201) (انظر: Section 308.4).

408-2 الإشغالات الأخرى

تُصنف المباني ضمن مجموعة الإشغال الأخرى وفق متطلبات (Section 408.2).

408-3 وسائل الخروج

يجب تنفيذ وسائل الخروج وفق متطلبات (Chapter 10)، باستثناء ما تم تعديله في (Section 408.3).

408-3-1 عرض الباب

يجب أن يتوافق العرض الصافي للباب لوحداث النوم مع متطلبات (Section 408.3.1).

408-3-2 الأبواب المنزلقة

يجب أن تتوافق قوة انزلاق الباب إلى وضعه المفتوح بالكامل مع المتطلبات الواردة في (Section 408.3.2).

408-3-3 أبواب برج الحراسة

يُسمح باستخدام باب برج الحراسة كجزء من وسائل الخروج من البرج إذا حقق متطلبات (Section 408.3.3).

408-3-4 السلم الحلزونية

يُسمح بالسلم الحلزونية التي تتوافق مع متطلبات (Section 1011.10) للوصول إلى مواقع الموظفين وبينها.

408-3-5 السلم المتنقلة

يُسمح باستخدام السلم المتنقلة للخروج من غرف التحكم أو غرف مراقبة المرافق المرتفعة وفق متطلبات (Section 1011.15).

408-3-6 تفرغ الخروج

يُسمح أن يفتح المخرج إلى الساحة أو الفناء المحاط بالجدران أو السور، ويجب أن تكون الساحات المغلقة بحجم يستوعب جميع الشاغلين وأن تلي جميع المتطلبات الواردة في (Section 408.3.6).

408-3-7 الدهليز الأمني

يُسمح بالدهليز الأمني في وسائل الخروج عندما توجد أحكام للمرور المستمر دون عوائق خلال الدهليز أثناء حالة الخروج الطارئ.

408-3-8 سلم ومنحدر الخروج الداخلي

يجب أن يكون هناك درج أو منحدر خروج داخلي واحد في كل مبنى يثبت في الأبواب والجدران الداخلية عند كل مستوى هبوط يتيح الوصول إلى درج المخرج الداخلي أو المنحدر شريطة استيفاء الشروط الواردة في (Section 408.3.8).

408-4 الأقفال

يُسمح بإقفال أبواب الخروج وفقاً لشرط الاستخدام القابل للتطبيق، ويُسمح بإقفال الأبواب المؤدية من منطقة اللجوء إلى الخارج باستخدام المفاتيح بدلاً من طرق القفل الموصوفة في (Section 408.4.1). ويجب أن تكون مفاتيح الأبواب الخارجية متاحة في جميع الأوقات وأن تكون الأقفال قابلة للتشغيل من جانبي الباب.

408-4-1 تحرير الأقفال عن بعد

يجب توفير وسائل تحرير عن بعد لأقفال الأبواب في وسائل الخروج بما يتوافق مع متطلبات (Section 408.4.1).

408-4-2 الأبواب والأقفال التي تعمل بالبطاقة

يجب تشغيل الأبواب المنزلقة التي تعمل بالبطاقة أو أقفال الأبواب المتأرجحة التي تعمل بالبطاقة من خلال آلية تحرير يدوية عند الباب، ويتم توفير طاقة طوارئ للأبواب والأقفال وفق متطلبات (Section 2702). ويُستثنى من طاقة الطوارئ الحالات الواردة في استثناءات (Section 408.4.2).

408-4-3 التشغيل الزائد

يجب تأمين آلية تحرير تعمل ميكانيكياً في كل باب أو خاصية تحكم زائدة للتحرير عن بعد وذلك في الأبواب المشغلة عن بعد أو الأبواب المنزلقة التي يتم تشغيلها ميكانيكياً أو عن بعد أو الأقفال التي تعمل ميكانيكياً.

408-4-4 القدرة على إعادة القفل

يُمنع إعادة قفل الأبواب عن بعد في حالات الطوارئ بشكلٍ آلي عند إغلاقها، إلا إذا تم اتخاذ إجراء محدد في الموقع البعيد لتمكين الأبواب من إعادة التشغيل.

408-5 حماية الفتحات الرأسية

يجب حماية أي فتحة رأسية بحاوية بئر وفق متطلبات (Section 713)، أو أن تُنفذ الفتحة وفق متطلبات (Section 408.5.1).

408-5-1 فتحات الأرضية

يُسمح بوجود الفتحات في الأرضيات داخل الوحدة السكنية بدون حاوية بئر، شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة في (Section 408.5.1).

408-5-2 فتحات بئر المصعد في مستويات الأرضية المتصلة

يُسمح بمجاري السباكة - التي تخدم الخلايا الفردية المائلة بشكل رأسي المحتواة مع الوحدة السكنية - بدون حاوية بئر، وذلك في حالة كانت الفتحات الأرضية مسموحة وفق متطلبات (Section 408.5.1).

408-6 حاجز الدخان

يجب أن تتوافق حواجز الدخان مع المتطلبات الواردة في (Section 408.6).

408-6-1 حجرات الدخان

يجب تحديد عدد المقيمين في أي حجرة دخان، وتحديد مسافة الانتقال إلى باب حاجز الدخان من أي باب غرفة مطلوبة، وتحديد مسافة الانتقال إلى باب حاجز الدخان من أي نقطة في الغرفة بما يتوافق مع متطلبات (Section 408.6.1).

408-6-2 منطقة اللجوء

يجب توفير مساحة مناسبة لكل شخص على كل جانب من الحاجز للعدد الإجمالي للأشخاص في حجرات الدخان المجاورة وفق متطلبات (Section 408.6.2). ويجب أن تكون هذه المساحة متاحة أينما يتم نقل الأشخاص عبر حاجز الدخان في حالة الطوارئ.

408-6-3 الخروج المستقل

يجب توفير وسيلة للخروج من كل حجرة دخان تم إنشاؤها بواسطة حواجز الدخان دون الحاجة إلى العودة من خلال حجرة الدخان.

408-7 تزييج الأمان

يُسمح بتركيب زجاج الأمان الذي يحقق الشروط الواردة في (Section 408.7)، لحواجز النوافذ والأبواب المقاومة للحريق والمشيدة وفق متطلبات (Section 707)، وقواطع الحريق المشيدة وفق متطلبات (Section 708)، وحواجز الدخان المشيدة وفق متطلبات (Section 709).

408-8 تقسيم المناطق السكنية

يجب فصل مناطق النوم أو أي غرفة نوم مجاورة أو مساحة نشاط جماعي أو أماكن أخرى مشتركة حيث يتم إيواء السكان عن المساحات الأخرى وفق متطلبات (Sections 408.8.1 through 408.8.4).

408-8-1 حالات الإشغال 3 و 4

تُفصل كل منطقة نوم عن الفراغات المشتركة المجاورة بحاجز دخان، حيث تكون مسافة الانتقال من منطقة النوم عبر الفراغ المشترك إلى الدهليز متوافقة مع متطلبات (Section 408.8.1).

408-8-2 حالة الإشغال 5

يجب فصل كل منطقة نوم عن مناطق النوم المجاورة والدهاليز والفراغات المشتركة، بواسطة قاطع دخان. بالإضافة إلى ذلك، يجب فصل الفراغات المشتركة عن الدهليز بواسطة حاجز دخان.

408-8-3 الفتحات في وجه الغرفة

يجب أن تتوافق المساحة الإجمالية للفتحات في غرفة النوم الصلبة لحالات الإشغال (2, 3, 4 and 5) مع متطلبات (Section 408.8.3).

408-8-4 الأبواب المانعة للدخان

يجب أن تكون الأبواب في فتحات الحواجز -التي تتطلب أن تكون مانعة للدخان وفق متطلبات (Section 408.8)- عبارة عن أبواب كبيرة من تشييد مقاوم لمرور الدخان. ولا يلزم إغلاق المزالج والأبواب على أبواب الوحدة.

408-9 المباني الخالية من النوافذ

يجب تزويد المباني الخالية من النوافذ أو ذات النوافذ غير القابلة للفتح أو الكسر بنظام تحكم في الدخان لتوفير بيئة قابلة للإزالة من أجل الخروج من حجرة الدخان في منطقة أصل الحريق وفق متطلبات (Section 909).

408-10 نظام إنذار الحريق

يجب توفير نظام إنذار للحريق وفق متطلبات (Section 907.2.6.3).

408-11 نظام الرش الآلي

يجب تزويد مباني الإشغالات (I-3) بنظام رش آلي وفق متطلبات (Section 903.2.6).

409 غرف عرض الصور المتحركة

409-1 عام

تطبق أحكام (Sections 409.1 through 409.5) على الغرف التي يستخدم فيها أسيتات السليولوز من النوع الشريطي أو غيره من أفلام السلامة الأخرى المقترنة مع القوس الكهربائي أو الزينون أو أي معدات إسقاط ضوئية أخرى تنتج الغازات الخطيرة أو الغبار أو الإشعاع. وعندما يتم استخدام أو تخزين فيلم نيترات السليولوز، يجب أن تتوافق هذه الغرف مع متطلبات (NFPA 40).

409-1-1 غرفة العرض

يجب أن يكون كل فيلم إسقاط للآلة المتحركة مغلقاً في غرفة العرض أو الإسقاط، ويجب أن توضع المعدات الكهربائية مثل الريوستات والمحولات، داخل غرفة الإسقاط أو في غرفة مجاورة للتشديد المكافئ.

409-2 تشييد غرف العرض

يجب أن تحقق غرفة العرض متطلبات التشييد الواردة في (Section 409.2).

409-3 تهوية غرفة العرض والمعدات

يجب توفير التهوية لغرفة العرض وفق متطلبات (SBC 501).

409-3-1 التزويد بالهواء

يجب تزويد كل غرفة بمداخل تزويد بالهواء كافية ومرتبة بحيث توفر هواءً موزعاً بشكل جيد في جميع أنحاء الغرفة وبما يتوافق مع متطلبات (Section 409.3.1).

409-3-2 هواء العادم

يُسمح بتصريف عادم الغرف من خلال نظام العادم للمصاييح وفق متطلبات (Section 409.3.2).

409-3-3 آلات العرض

يجب تزويد كل آلة إسقاط بمنفذ عادم يسحب الهواء من كل مصباح وينفثه مباشرةً إلى خارج المبنى بما يتوافق مع متطلبات (Section 409.3.3).

409-4 التحكم في الإضاءة

يجب صياغة اشتراطات للتحكم في إضاءة القاعة ووسائل أنظمة إضاءة المخرج للمسارح، من داخل غرفة العرض ومن أقل نقطة ملائمة أخرى في المبنى.

409-5 معدات متنوعة

يجب تزويد كل غرفة من غرف العرض بمرافق للتخزين وإعادة تخزين الأفلام.

410 خشبات العرض أو المنصات ومناطق الإنتاج الفني

410-1 قابلية التطبيق

تطبق الأحكام الواردة في (Sections 410.1 through 410.7) على جميع أجزاء المباني والمنشآت التي تحتوي على خشبات العرض أو المنصات وعلى الملاحق المماثلة.

410-2 خشبات العرض

يجب تشييد خشبات العرض وفق متطلبات (Sections 410.2.1 through 410.2.7).

410-2-1 تشييد خشبة العرض

يجب تشييد خشبات العرض وفق متطلبات (Section 410.2.1).

410-2-2 مناطق الإنتاج الفني

يجب تصنيع الكمرات المصممة فقط لتثبيت معدات المسرح المحمولة والثابتة وصلالات العرض وممرات العرض، من مواد مقبولة تتسق مع متطلبات نوع التشييد للمبنى وفق متطلبات (Section 410.2.2).

410-2-3 الأبواب الخارجية لخشبة العرض

يجب حماية الأبواب الخارجية لخشبة العرض وفق متطلبات (Section 410.2.3).

410-2-4 جدار المسرح

يجب فصل جميع أجزاء خشبة العرض عن منطقة الجلوس بجدار مسرح بما يتوافق مع المتطلبات الواردة في (Section 410.2.4).

410-2-5 ستارة المسرح

يجب تزويد فتحة خشبة العرض بستارة حريق مطابقة للمواصفة (NFPA 80)، وتزويد الأبواب المنزلقة أفقياً التي تتوافق مع متطلبات (Section 716) بحماية من الحريق تتوافق مع متطلبات (Section 410.2.5). ويتم تزويد المرافق التي لا تستخدم أحكام المقاعد المحمية من الدخان وفق متطلبات (Section 1030.6.2)، بنظام تحكم في الدخان متوافق مع متطلبات (Section 909) أو بتهوية طبيعية مصممة للحفاظ على مستوى الدخان.

410-2-6 المناظر/الزخرفة

يجب أن تحقق المواد القابلة للاحتراق المستخدمة في الزخرفة معايير أداء انتشار الحريق لطريقة الاختبار الأولى أو الثانية من المواصفة (NFPA 701) وفق متطلبات (Section 806) ووفق متطلبات (SBC 801). ويجب أن يكون البلاستيك الرغوي والمواد المحتوية على بلاستيك رغوي مطابقة لأحكام (Section 2603) وأحكام (SBC 801).

410-2-7 تهوية خشبة العرض

يجب توفير تهوية طارئة لخشبات العرض في حالة تحقق الشروط الواردة في (Section 410.2.7). ويجب أن تتوافق هذه التهوية مع متطلبات (Section 410.2.7.1 or 410.2.7.2).

410-3 تشييد المنصة

يجب تشييد المنصة الدائمة من المواد اللازمة لنوع التشييد للمبنى الذي توجد فيه المنصة، ويُسمح بتشديد المنصات الدائمة من الخشب المعالج للحريق لأنواع التشييد (I, II and IV) وفق متطلبات (Section 410.3).

410-3-1 المنصات المؤقتة

يُسمح بتشديد المنصات المثبتة لفترة زمنية محددة في (Section 410.3.1) من أي مواد مسموح بها في (SBC 201)، ويجب استخدام الفراغ تحت المنصة فقط في السبابة والأسلاك الكهربائية لمعدات المنصة.

410-4 غرف الملابس والغرف الملحقة

يجب أن تتوافق غرف الملابس والغرف الملحقة مع متطلبات (Sections 410.4.1 and 410.4.2).

410-4-1 الفصل عن خشبة العرض

يجب فصل خشبة العرض عن غرف الملابس وأحواض العرض وغرف الممتلكات وورش العمل والمخازن والحجرات الملحقة بخشبة العرض والأجزاء الأخرى في المبنى وفق متطلبات (Section 410.4.1).

410-4-2 فصل الغرف عن بعضها البعض

يجب فصل غرف الملابس وأحواض العرض وغرف الممتلكات وورش العمل والمخازن والحجرات الملحقة بخشبة العرض عن بعضها البعض وفق متطلبات (Section 410.4.2).

410-5 وسائل الخروج

يجب تطبيق أحكام (Chapter 10) على وسائل الخروج، باستثناء الأحكام التي تم تعديلها أو النص عليها في (Section 410.5).

410-5-1 الترتيب

يجب توفير مخرج أو باب واحد على الأقل على كل جانب من خشبة العرض - للوصول إلى المخرج - وذلك في حالة وجود مخرجين أو أكثر أو في حالة كانت أبواب الوصول للمخرج من خشبة العرض مطلوبة وفق متطلبات (Section 1006.2).

410-5-2 حاوية السلام والمنحدرات

لا يتطلب أن تحاط سلام ومنحدرات الوصول إلى المخرج التي تخدم خشبة العرض أو المنصة والتي تخدم مناطق الإنتاج الفني بجدران حاوية.

410-5-3 مناطق الإنتاج الفني

يجب تزويد مناطق الإنتاج الفني بوسائل خروج وهروب وفق متطلبات (Sections 410.5.3.1 to 410.5.3.5).

410-6 نظام الرش الآلي

يجب تجهيز المنصات بنظام رش آلي متوافق مع متطلبات (Section 903.3.1.1)، حيث يتم تركيب الرشاشات تحت السقف وتحت كل ممرات العرض وصلات العرض على خشبة العرض وفي غرف الملابس والمحلات التجارية والمخازن الملحقة بخشبة العرض. ويُستثنى من ذلك ما ورد في استثناءات (Section 410.6).

410-7 الأنايب الرأسية

يجب توفير أنظمة الأنايب الرأسية وفق أحكام (Section 905).

411 مناطق الترفيه الخاصة

411-1 عام

يجب أن تتوافق المناطق الترفيهية الخاصة مع متطلبات (Section 411.1).

411-2 نظام الرش الآلي

يجب تجهيز المباني التي تحتوي على مناطق ترفيه خاصة بالكامل بنظام رش آلي وفق متطلبات (Section 903.3.1.1). وعندما تكون منطقة الترفيه الخاصة مؤقتة؛ يجب تحقيق الشروط الواردة في (Section 411.2).

411-3 الكشف الآلي عن الحريق

يجب تزويد المباني التي تحتوي على مناطق ترفيه خاصة بنظام آلي للكشف عن الحريق وفق متطلبات (Section 907.2.12).

411-4 نظام الإنذار الصوتي للطوارئ

يجب توفير نظام اتصال صوتي/إنذار للطوارئ وفق متطلبات (Section 907.2.12).

411-5 الخروج من غرفة الأحاجي

يجب أن يتوافق الخروج من غرفة الأحاجي مع أحد الإجراءات الواردة في (Section 411.5).

411-6 علامات الخروج

يجب أن تحقق لافتات وعلامات الخروج متطلبات (Section 411.6).

411-6-1 لافتات الخروج المشعة/الفوسفورية

يجب أن يكون تفعيل مصدر الضوء ومسافة الرؤية وفقاً للقائمة المسجلة وعلامات اللافتات، وذلك عند تركيب لافتات خروج مشعة/فوسفورية.

411-7 التشطيب الداخلي

يجب أن يتوافق التشطيب الداخلي في مناطق الترفيه الخاصة مع متطلبات (Section 411.7).

412 الإشغالات المرتبطة بالطائرات

412-1 عام

يجب أن تتوافق الإشغالات المتعلقة بالطائرات مع متطلبات (Sections 412.1 through 412.7)، ومع المتطلبات الواردة في (SBC 801).

412-2 أبراج التحكم بالمرور في المطار

تُطبق أحكام (Sections 412.2.1 through 412.2.6) على أبراج مراقبة حركة المرور في المطار المشغولة فقط للاستخدامات الواردة في (Section 412.2).

412-2-1 التشييد

يجب أن يتوافق تشييد أبراج مراقبة حركة المرور في المطار مع متطلبات (Sections 412.2.1.1 through 412.2.1.3).

412-2-2 وسائل الخروج والإخلاء

يجب أن تتوافق وسائل الخروج في أبراج مراقبة حركة المرور بالمطار مع متطلبات (Sections 412.2.2.1 through 412.2.2.3).

412-2-3 أنظمة الطوارئ

يجب أن تتوافق أنظمة الكشف والإنذار والطوارئ لأبراج مراقبة حركة المرور بالمطار مع متطلبات (Sections 412.2.3.1 through 412.2.3.3).

412-2-4 نظام الرش الآلي

يجب تزويد أبراج التحكم بنظام رش آلي متوافق مع متطلبات (Section 903.3.1.1)، وذلك في حالة تحقق الشرط الوارد في (Section 412.2.4).

412-2-5 حماية أسلاك وكابلات المصعد

يجب حماية الأسلاك والكابلات التي تخدم المصاعد في أبراج مراقبة حركة المرور بالمطار وفق متطلبات (Section 3007.8.1).

412-2-6 إمكانية الوصول

يجب أن يكون الوصول إلى أبراج مراقبة حركة المرور في المطار ممكنًا باستثناء ما هو محدد في (Section 1104.4).

412-3 حظائر الطائرات

يجب أن تتوافق حظائر الطائرات مع متطلبات (Sections 412.3.1 through 412.3.6).

412-3-1 الجدران الخارجية

يجب أن تتوافق مقاومة الجدران الخارجية للحريق مع متطلبات (Section 412.3.1).

412-3-2 الأقبية

يجب أن يتوافق نوع التشييد الذي تنتمي له أرضيات الحظائر فوق الأقبية مع متطلبات (Section 412.3.2).

412-3-3 سطح الأرضية

يجب أن تكون الأرضيات متدرجة ومصرفة لمنع الماء أو الوقود من البقاء على الأرضية بما يتوافق مع متطلبات (Section 412.3.3).

412-3-4 معدات التدفئة

يجب أن يتوافق وضع معدات التدفئة في الغرفة مع متطلبات (Section 412.3.4).

412-3-5 التشطيب

يجب تجهيز مواد التنشيط أو التخليد "doping" التي تنطوي على استخدام مذيب قابل للاشتعال متطاير أو طلاء، في مبنى منفصل مجهز بمعدات إطفاء حريق آلية وفق متطلبات (Section 903).

412-3-6 إخماد الحريق

يجب تزويد حظائر الطائرات بنظام إخماد للحريق مصمم وفق متطلبات (NFPA 409)، بناءً على تصنيف الحظيرة الوارد في (Section 412.3.6).

412-4 حظائر الطائرات السكنية

يجب أن تتوافق حظائر الطائرات السكنية مع متطلبات (Sections 412.4.1 through 412.4.5).

412-4-1 فصل الحريق

يُحظر إلحاق الحظيرة بالوحدة السكنية إلا إذا تم فصلها بحاجز حريق تتوافق مقاومته مع متطلبات (Section 412.4.1)، ويجب أن يكون هذا الفصل مستمراً من الأساس إلى الجانب السفلي من السقف ويكون غير مثقب، باستثناء الأبواب المؤدية إلى الوحدة السكنية. ويجب أن تتوافق الأبواب في الوحدة السكنية مع متطلبات (Section 412.4.1). ويُحظر عمل فتحات من الحظيرة مباشرة إلى الغرفة المستخدمة لأغراض النوم.

412-4-2 الخروج

يجب أن تتوافق وسائل الخروج للحظيرة مع متطلبات (Section 412.4.2).

412-4-3 إنذارات الدخان

يجب توفير أجهزة إنذار الدخان داخل الحظيرة وفق أحكام (Section 907.2.22).

412-4-4 الأنظمة المستقلة

يجب أن تكون الأنظمة الكهربائية وأنظمة الصرف الصحي والميكانيكي والنفائات والتهوية المثبتة داخل الحظيرة مستقلة عن الأنظمة المثبتة داخل الوحدة السكنية، ويُسمح بتوصيل أنابيب تصريف المبنى خارج المنشآت. ويُستثنى من ذلك كابلات كاشف الدخان وتغذية اللوحات الكهربائية الفرعية في الحظيرة.

412-4-5 حدود الارتفاع والمساحة

يجب أن تتوافق مساحة وارتفاع حظائر الطائرات السكنية مع متطلبات (Section 412.4.5).

412-5-5 حظائر طلاء الطائرات

يجب تنفيذ عمليات طلاء الطائرات في حظيرة طلاء الطائرات التي تتوافق مع متطلبات (Sections 412.5.1 through 412.5.8). كما يجب أن تمثل المباني والمنشآت، أو أجزاء منها، المستخدمة لتطبيق التشطيبات القابلة للاشتعال، للأحكام المعمول بها في (Section 416).

412-5-1 تصنيف الإشغال

تُصنف حظائر طلاء الطائرات وفقاً لأحكام (Section 307.1). ويجب أن تمثل هذه الحظائر للمتطلبات القابلة للتطبيق الواردة في (SBC 201 and SBC 801) لمثل هذا الإشغال.

412-5-2 التشييد

يجب تحديد نوع التشييد لحظيرة طلاء الطائرات على النحو الوارد في (Section 412.5.2).

412-5-3 عمليات تنظيف معدات الرش

يجب أن تتم عمليات تنظيف معدات الرش في غرفة استخدام السوائل وتوزيعها وخلطها.

412-5-4 العمليات

يجب أن يتوافق استخدام السوائل القابلة للاشتعال، وإجراء عمليات التنظيف لمعدات الرش مع متطلبات (Section 412.5.4).

412-5-5 التخزين

يجب أن يتوافق تخزين السوائل القابلة للاشتعال أو القابلة للاحتراق مع متطلبات (Section 412.5.5).

412-5-6 إخماد الحريق

يجب تزويد حظائر طلاء الطائرات بنظام إخماد الحريق كما هو مطلوب في (NFPA 409).

412-5-7 التهوية

يجب توفير تهوية لحظائر طلاء الطائرات وفق متطلبات (SBC 501).

412-5-8 المعدات والأجهزة الكهربائية

يجب أن تتوافق المعدات والأجهزة الكهربائية الموجودة في حظيرة طلاء الطائرات مع متطلبات (NFPA 70).

412-6 مرافق تصنيع الطائرات

يجب تحديد مسافة الوصول إلى المخرج المشار إليها في (Section 1017.1) في المباني المستخدمة في تصنيع الطائرات وفقاً للشروط الواردة في (Section 412.6).

412-6-1 المناطق المساعدة

يجب أن تتوافق مسافة الوصول إلى المخرج داخل الغرفة الملحقة مع متطلبات (Section 412.6.1) بناءً على تصنيف الإشغال لتلك المنطقة المساعدة.

412-7 مهابط ومواقف المروحيات

يُسمح بتركيب مهابط ومواقف المروحيات وفق متطلبات (Sections 412.7.1 through 412.7.5).

412-7-1 الحجم

يجب أن تتوافق مساحة هبوط الطائرات المروحية مع متطلبات (Section 412.7.1). كما يجب أن تكون منطقة الهبوط محاطة من جميع الجهات بمنطقة صافية تتوافق مع متطلبات (Section 412.7.1).

412-7-2 التصميم

يجب أن يتوافق تصميم مهابط المروحيات مع متطلبات (Section 412.7.2).

412-7-3 وسائل الخروج

يجب أن تتوافق وسائل الخروج من مهابط ومواقف المروحيات مع أحكام (Chapter 10).

412-7-4 السطح العلوي لمهابط ومواقف المروحيات

يجب أن يتوافق السطح العلوي للمهبط مع متطلبات (NFPA 418).

412-7-5 نظام الأنابيب الرأسية

يجب أن تمتد الأنايب الرأسية إلى مستوى السقف وفق متطلبات (Section 905.3.6)، وذلك في المباني المجهزة بنظام أنابيب رأسية.

413 التخزين القابل للاحتراق

413-1 عام

يجب أن يتوافق التخزين المكس أو تخزين الرف في أي مجموعة إشغال مع متطلبات (SBC 801).

413-2 العلوية والمساحات تحت الأرضية والفراغات المخفية

يجب حماية العلويات والمساحات تحت الأرضيات والفراغات المخفية وفق متطلبات (Section 413.2).

414 المواد الخطرة

414-1 عام

تُطبق أحكام (Sections 414.1 through 414.6) على المباني والمنشآت المستخدمة لتصنيع المواد الخطرة أو تجهيزها أو توزيعها أو استخدامها أو تخزينها.

414-1-1 أحكام أخرى

يجب أن تمثل المباني والمنشآت الواقعة ضمن مجموعة الإشغال (H) لأحكام (Section 414) ولأحكام القابلة للتطبيق الواردة في (Section 415) والواردة في (SBC 801).

414-1-2 المواد

يعتمد التصميم الآمن لإشغالات المواد الخطرة على المواد، وتوجد أيضاً متطلبات فردية للمواد في (Sections 307 and 415) وفي (SBC 501) وفي (SBC 801).

414-1-3 المعلومات المطلوبة

يجب تقديم تقرير إلى مسؤول البناء يبين الحد الأقصى من الكميات المتوقعة من المواد الخطرة التي سيتم تخزينها واستخدامها في نظام مغلق واستخدامها في نظام مفتوح، يبين فيه تقسيم المواد بشكل مستقل إلى فئات استناداً على المعلومات الواردة في (Section 414.1.3). ويجب بيان طرق الحماية من مثل هذه المخاطر في التقرير وفي وثائق التشييد. وبالنسبة للمباني والمنشآت الواقعة ضمن مجموعة الإشغال (H)، يجب تقديم مخططات أرضية منفصلة تحدد مواقع المحتويات والعمليات المتوقعة

بحيث تعكس طبيعة كل جزء مشغول من كل مبنى أو منشأ. ويجب إعداد التقرير من قبل شخص مؤهل أو شركة أو مؤسسة مقبولة من قبل مسؤول البناء.

414-2 مناطق التحكم

يجب أن تمثل مناطق التحكم أو المراقبة لأحكام (Sections 414.2.1 through 414.2.5)، ولأحكام (SBC 801). ويُستثنى من ذلك مختبرات التعليم العالي المتوافقة مع متطلبات (Section 428 and Chapter 38, SBC 801).

414-2-1 متطلبات التشييد

يجب فصل مناطق التحكم عن بعضها وفق متطلبات (Section 414.2.1).

414-2-2 النسبة المئوية للكميات القصوى المسموح بها

يجب أن تكون نسبة الكميات المسموح بها من المواد الخطرة لكل منطقة تحكم على مستوى كل طابق داخل المبنى وفق متطلبات (Section 414.2.2).

414-2-3 عدد مناطق التحكم

يجب أن يتوافق عدد مناطق التحكم داخل المبنى مع متطلبات (Section 414.2.3).

414-2-4 متطلبات تصنيف مقاومة الحريق

يجب أن يكون تصنيف مقاومة الحريق المطلوب لحواجز الحريق طبقاً لمتطلبات (Section 414.2.4).

414-2-5 المواد الخطرة في مناطق العرض والتخزين في مجموعة الإشغال (M) وفي مناطق التخزين في المجموعة (S)

يجب أن تكون المواد الخطرة الموجودة في إشغالات المجموعة (M) والمجموعة (S) متوافقة مع متطلبات (Sections 414.2.5.1 through 414.2.5.3).

414-3 التهوية

يجب توفير تهوية ميكانيكية وفق متطلبات (SBC 201, 801 or 501)، للغرف والمساحات التي تحتوي على مواد متفجرة أو قابلة للتآكل أو قابلة للاحتراق أو الغبار القابل للاشتعال أو شديد السمية أو الأبخرة والأدخنة والغازات التي تنبعث بسبب معالجة هذه المواد أو استخدامها أو مناولتها أو تخزينها. ويجب أن تقتصر الانبعاثات الناتجة في محطات العمل على المنطقة التي تنشأ فيها كما هو محدد في (SBC 801 or SBC 501).

414-4 أنظمة المواد الخطرة

يجب أن تكون أنظمة التحكم التي تنطوي على مواد خطرة مناسبةً للتطبيق المقصود، وتصمم هذه الأنظمة وفق متطلبات (Section 414.4).

414-5 التخزين الداخلي والتوزيع والاستخدام

يجب أن يكون التخزين الداخلي وتوزيع المواد الخطرة واستخدامها وفقاً للأحكام الواردة في (Sections 414.5.1 through 414.5.3) ووفق متطلبات (SBC 801).

414-5-1 التحكم في الانفجار

يجب التحكم في الانفجار وفق متطلبات (SBC 801) كما هو مطلوب في (Section 414.5.1).

414-5-2 طاقة الطوارئ أو طاقة الاحتياط

يجب تزويد التهوية الميكانيكية أو أنظمة المعالجة أو أنظمة التحكم في درجة الحرارة أو الإنذار أو الكشف أو غير ذلك من أنظمة التشغيل الكهربائي بطاقة طوارئ أو طاقة احتياطية وفق متطلبات (Section 2702). ويتم الرجوع إلى أحكام (Sections 6004.2.2.8 and 6004.3.4.2, SBC 801)، وذلك فيما يتعلق بمتطلبات مناطق تخزين المواد السامة أو شديدة السمية واستخدامها.

414-6 التخزين الخارجي والتوزيع والاستخدام

يجب أن يكون تخزين المواد الخطرة في الهواء الطلق وتوزيعها واستخدامها وفق متطلبات (SBC 801).

414-6-1 الحماية من العوامل الجوية

تعتبر المناطق المحمية من الظروف الجوية المستخدمة لتخزين المواد الخطرة في الهواء الطلق أو استخدامها، مناطق تخزين خارجي عندما يتوافق منشأ الحماية الجوية مع متطلبات (Sections 414.6.1.1 through 414.6.1.3).

415 مجموعات الإشغال عالي الخطورة (H-1, H-2, H-3, H-4 and H-5)

415-1 عام

تطبق أحكام (Sections 415.1 through 415.11) على تخزين واستخدام المواد الخطرة التي تتجاوز الحد الأقصى المسموح به من الكميات لكل منطقة تحكم مدرجة في (Section 307.1).

415-2 التوافق

يجب أن تتوافق المباني والمنشآت الواقعة ضمن مجموعة الإشغال (H) مع الأحكام القابلة للتطبيق الواردة في (Section 414) والأحكام الواردة في (SBC 801).

3-415 الأنظمة الآلية لكشف الحريق

يجب تزويد مباني الإشغالات (H) بنظام الكشف الآلي عن الحريق وفق أحكام (Section 907.2).

4-415 نظام الرش الآلي

يجب تجهيز مباني الإشغالات (H) بالكامل بنظام رش آلي وفق متطلبات (Section 903.2.5).

5-415 إشارات الطوارئ

يجب توفير أجهزة إنذار للكشف عن حالات الطوارئ والإبلاغ عنها في مباني الإشغالات (H) وفق ما هو محدد في (Section 415.5).

1-5-415 التخزين

يجب توفير نظام إنذار يدوي مقبول في المباني أو الغرف أو المساحات المستخدمة لتخزين المواد الخطرة وفق متطلبات (Section 415.5.1).

2-5-415 التوزيع والاستخدام والمناولة

يجب توفير نظام هواتف للطوارئ أو محطة إنذار يدوية أو جهاز إنذار مقبول وفق متطلبات (Section 415.5.2)، وذلك في حالة نقل المواد ذات درجة الخطورة الثالثة والرابعة وفق متطلبات (NFPA 704) من خلال الدهاليز أو سلالم الخروج الداخلية أو المنحدرات أو ممرات الخروج.

3-5-415 الإشراف

يجب أن يتم الإشراف والمراقبة كهربائياً على أنظمة إنذار الطوارئ التي يتطلبها (Section 415.5.1 or 415.5.2) من خلال خدمة محطة مركزية أو خاصة أو عن بعد أو يجب أن تبدأ إشارة مسموعة ومرئية دائمة في الموقع الذي تتم مراقبته باستمرار.

4-5-415 طاقة الطوارئ

يجب تزويد أنظمة الإنذار التي يتطلبها (Section 415.5.1 or 415.5.2) بطاقة للطوارئ أو طاقة احتياطية وفق متطلبات (Section 2702.2).

6-415 مسافة فصل الحريق

يجب أن تتوافق مسافات فصل الحريق في مجموعات الإشغال (H-2 and H-3) مع متطلبات (Section 415.6).

415-6-1 غرف استخدام السوائل القابلة للاشتعال أو الاحتراق أو توزيعها أو خلطها في الأنظمة المفتوحة

يجب أن يتوافق موقع الغرف المخصصة لاستخدام السوائل القابلة للاشتعال أو القابلة للاحتراق، أو توزيعها أو خلطها في أنظمة مفتوحة مع متطلبات (Section 415.6.1).

415-6-2 غرف تخزين السوائل وغرف استخدام السوائل القابلة للاشتعال أو القابلة للاحتراق في الأنظمة المغلقة

يجب أن يتوافق موقع الغرف المخصصة لاستخدام وتخزين السوائل القابلة للاشتعال أو القابلة للاحتراق، أو توزيعها أو خلطها في أنظمة مغلقة مع متطلبات (Section 415.6.2).

415-6-3 أكشاك الطلاء بالرش

لا يلزم وضع أكشاك الطلاء بالرش المتوافقة مع متطلبات (SBC 801) على المحيط الخارجي.

415-6-4 مسافة فصل الحريق الدنيا للإشغال (H)

يجب أن تتوافق مسافة فصل الحريق الدنيا للإشغال (H) مع متطلبات (Section 415.6.4).

415-7-1 أحكام خاصة للإشغال (H-1)

يجب أن تكون إشغالات (H-1) في مبان منفصلة لا تُستخدم لأي غرض آخر، وتكون الأسقف من مواد خفيفة الوزن مع توفير عزل حراري مناسب لمنع وصول المواد الحساسة إلى درجة حرارة التحلل. ويجب أن تتوافق الإشغالات (H-1) التي تحتوي على مواد خطرة في ذاتها مع متطلبات (Section 415.7).

415-7-1 الأرضيات في غرف التخزين

يجب تشييد أرضيات التخزين الخاصة بالبيروكسيدات العضوية والمواد تلقائية الاشتعال والمواد غير المستقرة (التفاعلية)، من مواد كريمة للسوائل وغير قابلة للاحتراق.

415-8-1 أحكام خاصة للإشغالات (H-2 and H-3)

يجب وضع الإشغالات (H-2 and H-3) المحتوية على كميات من المواد الخطرة الزائدة عن تلك المبينة في (Table 415.6.5) في مبانٍ منفصلة تُستخدم في تصنيع أو توزيع أو استخدام أو تخزين المواد الخطرة بما يتوافق مع متطلبات (Section 415.8).

415-8-1 المخاطر المتعددة

يجب أن تتوافق الإشغالات (H-2 or H-3) المحتوية على مواد خطرة مع متطلبات (Section 415.8.1).

415-8-2 فصل المواد غير المتوافقة

يُسمح باستخدام مواد خطرة غير المواد الواردة في (Table 415.6.5) في مناطق التصنيع أو التوزيع أو الاستخدام أو التخزين، وذلك في حالة فصلها عن المواد غير المتوافقة وفقاً لأحكام (SBC 801).

415-8-3 المتفاعلات بالماء

يجب أن تكون الإشغالات (H-2 and H-3) المحتوية على مواد تفاعلية بالماء مقاومة لاختراق المياه. ويُحظر تواجد أنابيب نقل السوائل فوق أو من خلال المناطق التي تحتوي على مواد تفاعلية للمياه، ما لم يتم عزلها عن طريق تشييد ضد السائل. **استثناء:** يُسمح بوجود شبكات الحماية من الحريق فوق أو عبر المناطق التي تحتوي على مواد تفاعلية مائية دون عزلها بتشبيد غير منفذ للسوائل.

415-8-4 الأرضيات في غرف التخزين

يجب أن تكون أرضيات التخزين الخاصة بالبيروكسيدات العضوية والمواد المؤكسدة ومواد الاشتعال والمواد غير المستقرة (التفاعلية) والمواد الصلبة والسائلة المتفاعلة بالماء، ذات تشييد محكم ضد السوائل وغير قابلة للاشتعال.

415-8-5 الغرفة المقاومة لاختراق الماء

يجب تشييد الغرف أو المناطق المستخدمة لتخزين المواد الصلبة والسائلة المتفاعلة بالماء بطريقة تقاوم اختراق الماء باستخدام مواد ضد الماء. ويُحظر أن تمر الأنابيب التي تحمل المياه- ما عدا أنظمة الرش الآلية- في هذه الغرف أو المناطق.

415-9-2 الإشغال (H-2)

يجب تشييد إشغال (H-2) وفق أحكام (Sections 415.9.1 through 415.9.3) ووفق أحكام (SBC 801).

415-9-1 السوائل القابلة للاشتعال والسوائل القابلة للاحتراق

يجب أن يكون تخزين ومناولة ومعالجة ونقل السوائل القابلة للاشتعال والقابلة للاحتراق في إشغالات (H-2 and H-3) وفق متطلبات (Sections 415.9.1.1 through 415.9.1.9)، ووفق متطلبات (SBC 501 and the SBC 801).

415-9-2 مرافق غاز البترول المسال

يجب تشييد مرافق غاز البترول المسال وتركيبها وفق متطلبات (SBC 201, 801, 501, 1201 and NFPA58).

415-9-3 منشآت التنظيف الجاف

يجب تشييد منشآت التنظيف الجاف وفق متطلبات (SBC 201, 501, 701 and NFPA 32). ويتم تصنيف مذيبيات وأنظمة التنظيف الجافة وفق متطلبات (SBC 801).

10-415 الإشغالات (H-3 and H-4)

يجب تشييد الإشغالات (H-3 and H-4) وفق الأحكام القابلة للتطبيق الواردة في (SBC 201 and SBC 801).

1-10-415 السوائل القابلة للاشتعال والاحتراق

يجب تخزين ومناولة ومعالجة ونقل السوائل القابلة للاشتعال والقابلة للاحتراق في الإشغالات (H-3) وفق متطلبات (Section 415.9.1).

2-10-415 غرف الغاز

يجب فصل غرف الغاز عن المناطق الأخرى بجواجز حريق تشييد وفق متطلبات (Section 707) أو بتجميعات أفقية تشييد وفق متطلبات (Section 711)، أو كليهما.

3-10-415 الأرضيات في غرف التخزين

يجب أن تكون الأرضيات في مناطق التخزين للسوائل المسببة للتآكل والمواد شديدة السمية أو السامة، من تشييد غير قابل للاحتراق ومحكم ضد نفاذ السوائل.

4-10-415 فصل المواد الصلبة والسوائل عالية السمية

يجب عزل المواد الصلبة والسائلة شديدة السمية المخزنة في خزانات المواد الخطرة المقبولة عن مخازن المواد الخطرة الأخرى بجواجز حريق تشييد وفق متطلبات (Section 707) أو بتجميعات أفقية تشييد وفق متطلبات (Section 711)، أو كليهما.

11-415 مجموعة الإشغال (H-5)

يجب أن تخضع مجموعة الإشغال (H-5) لمتطلبات (Sections 415.11.1 through 415.11.12) وملتطلبات (SBC 801)، بالإضافة إلى المتطلبات الأخرى القابلة للتطبيق الواردة في (SBC 201).

1-11-415 مناطق التصنيع

يجب أن تتوافق مناطق التصنيع مع متطلبات (Sections 415.11.1.1 through 415.11.1.8) ومع متطلبات (SBC 801).

2-11-415 الدهاليز

يجب أن تمثل الدهاليز لأحكام (Chapter 10).

3-11-415 دهاليز الخدمة

يجب أن تتوافق دهاليز الخدمة داخل الإشغال (H-5) مع متطلبات (Sections 415.11.3.1 through 415.11.3.4).

415-11-4 نظام إنذار الطوارئ

يجب توفير أنظمة إنذار للطوارئ في دهاليز الخدمة وفق متطلبات (Sections 415.5.1 and 415.5.2).

415-11-5 تخزين مواد الإنتاج الخطرة

يجب تخزين مواد الإنتاج الخطرة (HPM) في مناطق التصنيع وفق متطلبات (Section 415.11.5).

415-11-6 تشييد غرف مواد الإنتاج الخطرة، غرف الغاز، غرفة تخزين السائل

يجب تشييد هذه الغرف وفق أحكام (Sections 415.11.6.1 through 415.11.6.9).

415-11-7 الأنابيب والمجاري

يجب أن تكون أنابيب ومجاري مواد الإنتاج الخطرة متوافقة مع أحكام (Section 415.11.7) ومع متطلبات المواصفة (ASME B31.3).

415-11-8 أنظمة الكشف المستمر عن الغاز

يجب أن يتوافق نظام كشف الغاز مع متطلبات (Section 415.11.8).

415-11-9 نظام إنذار الحريق اليدوي

يجب أن يتوافق نظام الإنذار اليدوي مع متطلبات (Section 415.11.9).

415-11-10 محطة التحكم في الطوارئ

يجب توفير محطة تحكم للطوارئ وفق متطلبات (Sections 415.11.10.1 through 415.11.10.3).

415-11-11 نظام الطاقة للطوارئ

يجب توفير نظام طاقة للطوارئ في الإشغالات (H-5) وفق متطلبات (Section 2702). حيث يقوم نظام الطوارئ بتزويد الأنظمة الكهربائية المحددة في (Section 415.11.11.1) بالطاقة عند انقطاع نظام التزويد الكهربائي العادي.

415-11-12 الحماية بنظام الرش الآلي في مجاري العادم لمواد الإنتاج الخطرة

يجب توفير نظام رش آلي مقبول في مجاري العادم (التي تنقل الغازات والأبخرة والرطوبة أو الأتربة الناتجة عن مواد الإنتاج الخطرة) وفق متطلبات (Sections 415.11.12.1 through 415.10.12.3) ووفق متطلبات (SBC 501).

416 تطبيق التشريعات القابلة للاشتعال بالرش

416-1 عام

تُطبق أحكام (Section 416) على تشييد وتركيب واستخدام المباني والمنشآت أو أجزاء منها لتطبيق التشريعات القابلة للاشتعال بالرش. يجب أن تتوافق العمليات والمعدات مع متطلبات (SBC 801).

2-416-2 غرف الرش

يجب إحاطة غرف الرش بجواجز حريق تشيد وفق متطلبات (Section 707) أو بتجميعات أفقية تشيد وفق متطلبات (Section 711)، أو كليهما. ويجب أن تكون الأرضيات مقاومة للمياه وتصرف بطريقة مقبولة.

1-2-416 التشييد

يجب أن تكون جدران وأسقف غرف الرش مصنوعة من مواد غير قابلة للاحتراق، أو أن يكون السطح الداخلي مغطى بالكامل بمواد غير قابلة للاحتراق. يُحظر استخدام الألومنيوم.

2-2-416 الأسطح

يجب أن تكون الأسطح الداخلية لغرف الرش ملساء، وتُشيد بحيث تسمح بمرور الهواء العادم من جميع أجزاء الداخل وتُسهّل عملية الغسيل والتنظيف، وتُصمم بحيث تحصر المخلفات داخل الغرفة.

3-2-416 التهوية

يجب أن تكون التهوية الميكانيكية والمتشابكة مع عملية الرش مطابقة لأحكام (SBC 801 and SBC 501).

3-416 مساحات الرش

يجب تهوية مساحات الرش بنظام عادم لمنع تراكم الأبخرة القابلة للاشتعال وفق متطلبات (SBC 501). ويجب توفير ستائر رش غير قابلة للاحتراق لتقييد انتشار الأبخرة القابلة للاشتعال، عندما لا تكون هذه الأماكن مغلقة بشكل منفصل.

1-3-416 الأسطح

يجب أن تكون الأسطح الداخلية لمساحات الرش ملساء ومستمرة بدون حواف، ويتم تشييدها بحيث تسمح بمرور الهواء العادم من جميع أجزاء الداخل وتُسهّل عملية الغسيل والتنظيف، وتُصمم بحيث تحصر المخلفات داخل مساحة الرش. ويُحظر استخدام الألومنيوم في هذه الأسطح.

4-416 أكشاك الرش

يجب تصميم أكشاك الرش وتشبيدها وفق متطلبات (SBC 801).

5-416 الحماية من الحريق

يجب توفير نظام رش آلي أو نظام إطفاء الحريق في جميع غرف الرش وأكشاك الرش، ويتم تركيبه وفق متطلبات (Chapter 9).

417 غرف التجفيف

417-1 عام

يجب تشييد غرفة التجفيف أو الفرن الجاف داخل المبنى بالكامل من مواد مقبولة غير قابلة للاحتراق أو من تجميعات من هذه المواد تنظمها قواعد مقبولة أو وفق المتطلبات العامة والخاصة الواردة في (Chapter 4) للإشغالات الخاصة وحيثما تنطبق المتطلبات العامة الواردة في (SBC 501).

417-2 خلوص الأنابيب

يجب أن يكون لأنابيب التسخين خلوص صافي عن المحتويات القابلة للاحتراق في المجفف يتوافق مع متطلبات (Section 417.2).

417-3 العزل

يجب أن يتوافق عزل الحاوية المعدنية عن المواد القابلة للاحتراق المجاورة مع متطلبات (Section 417.3).

417-4 الحماية من الحريق

يجب حماية غرف التجفيف المصممة للمواد والعمليات ذات المخاطر العالية بما في ذلك الإشغالات الخاصة المحددة في (Chapter 4)، بواسطة نظام إطفاء آلي مقبول يتوافق مع متطلبات (Chapter 9).

418 الطلاءات العضوية

418-1 خصائص البناء

يجب تصنيع الطلاءات العضوية فقط في المباني التي لا تحتوي على حفر أو أقبية.

418-2 الموقع

تُحظر عمليات تصنيع الطلاء العضوي والعمليات العارضة أو المتصلة به في المباني التي لها إشغالات أخرى.

418-3 طواحين العمليات

يجب وضع طواحين عمليات المواد القابلة للاشتعال والحساسة للحرارة في مبنى منفصل أو في منشأ غير قابل للاحتراق.

4-418 التخزين

يجب وضع مناطق التخزين لصهاريج السوائل القابلة للاشتعال والاحتراق داخل المنشأ في أو فوق مستوى الأرض، ويجب أن تُفصل عن منطقة المعالجة بحواجز حريق تشيد وفق متطلبات (Section 707) أو بتجميعات أفقية تشيد وفق متطلبات (Section 711)، أو بكليهما.

5-418 تخزين النيتروسليلوز

يجب تخزين النيتروسليلوز على وسادة منفصلة أو في منشأ منفصل أو في غرفة محاطة بحواجز حريق تشيد وفق متطلبات (Section 707) أو بتجميعات أفقية تشيد وفق متطلبات (Section 711)، أو بكليهما.

6-418 المنتجات النهائية

يجب فصل غرف تخزين المنتجات النهائية القابلة للاشتعال أو السوائل القابلة للاحتراق عن منطقة المعالجة بحواجز حريق تشيد وفق متطلبات (Section 707) أو بتجميعات أفقية تشيد وفق متطلبات (Section 711)، أو بكليهما.

419 النباتات الزخرفية الاصطناعية

1-419 النباتات الزخرفية الاصطناعية

يجب أن تتوافق النباتات الزخرفية الاصطناعية مع متطلبات (Section 419.1).

420 مجموعات الإشغال (I-1, R-1, R-2, R-3 and R).

1-420 عام

يجب أن تتوافق هذه الإشغالات مع الأحكام الواردة في (Sections 420.1 through 420.5) ومع الأحكام الأخرى القابلة للتطبيق الواردة في (SBC 201).

2-420 جدران الفصل

يجب تشييد الجدران التي تفصل الوحدات السكنية في نفس المبنى، والجدران التي تفصل بين وحدات النوم في نفس المبنى، والجدران التي تفصل المسكن أو وحدات النوم عن الإشغالات الأخرى المجاورة لها في نفس المبنى، كقواطع للحريق وفق متطلبات (Section 708).

3-420 الفصل الأفقي

يجب تشييد تجميعات الأرضيات التي تفصل الوحدات السكنية في نفس المباني، وتجميعات الأرضيات التي تفصل وحدات النوم في نفس المبنى وتجميعات الأرضيات التي تفصل المسكن أو وحدات النوم عن الإشغالات الأخرى المتاخمة لها في نفس المبنى، كتجميعات أفقية وفق متطلبات (Section 711).

4-420 نظام الرش الآلي

يجب تزويد إشغالات المجموعة (R) في جميع الأنحاء بنظام رش آلي وفق متطلبات (Section 903.2.8). كما يجب تزويد إشغالات المجموعة (I-1) بنظام رش آلي وفق متطلبات (Section 903.2.6). ويجب توفير استجابة سريعة أو التزويد برشاشات آلية دائمة وفق متطلبات (Section 903.3.2).

5-420 أنظمة إنذار الحريق وإنذارات الدخان

يجب توفير أنظمة إنذار الحريق وإنذار الدخان في إشغالات المجموعات (I-1, R-1, R-2) وفق متطلبات (Sections 907.2.6, 907.2.8 and 907.2.9) على الترتيب. ويجب توفير إنذارات دخان ذات محطة واحدة أو عدة محطات في مجموعات الإشغال (I-1, R-2, R-3 and R-4) وفق متطلبات (Section 907.2.11).

6-420 حواجز الدخان في مجموعة الإشغال (I-1) الحالة 2

يجب توفير حواجز دخان لتقسيم كل طابق يُستخدم من قبل الأشخاص الذين يتلقون الرعاية أو العلاج أو النوم وفق متطلبات (Section 420.6).

1-6-420 منطقة اللجوء

يجب توفير منطقة لجوء داخل كل حجرة دخان تستوعب المقيمين ومتلقي الرعاية من حجرة الدخان المجاورة وفق متطلبات (Section 420.6.1).

7-420 وحدات سكنية مساعدة من المجموعة (I-1)

في إشغالات المجموعة (I-1)؛ حيث يتم توفير ممر مقاوم للحريق في المناطق التي يتم فيها إيواء السكان المقيمين، يجب أن تكون مساحات المعيشة المشتركة أو اللقاءات الجماعية أو الأماكن العلاجية متعددة الأغراض المفتوحة على الممر متوافقة مع جميع المعايير الواردة في (Section 420.7).

8-420 مرافق الطهي للمجموعة (I-1)

في إشغالات المجموعة (I-1)؛ يُسمح للغرف أو المساحات التي تحتوي على مرافق الطهي بأجهزة الطهي المنزلية أن تكون مفتوحة على الممر حيث يتم استيفاء جميع المعايير الواردة في (Section 420.8).

420-9 أجهزة الطهي المنزلية

في إشغالات المجموعة (I-1)؛ يجب أن يتوافق تركيب أجهزة الطهي المستخدمة في مرافق الطهي المنزلية مع متطلبات (Section 420.9).

420-10 مرافق الطهي من المجموعة (R)

في إشغالات المجموعة (R)؛ يجب أن تكون أجهزة الطهي المستخدمة في عمليات الطهي المنزلي متوافقة مع متطلبات (Section 917.2, SBC 501).

420-11 مرافق الطهي في مساكن المجموعة (R-2)

يجب أن تكون أجهزة الطهي المنزلية المستخدمة من قبل المقيمين في مساكن الكلية بالمجموعة (R-2) متوافقة مع متطلبات (Sections 420.11.1 and 420.11.2).

420-11-1 أجهزة الطهي

يجب أن تتوافق أجهزة الطهي المنزلية المستخدمة من قبل المقيمين في حالة وجودها في مساكن الكلية بالمجموعة (R-2) مع متطلبات (Section 420.11.1).

420-11-2 أجهزة الطبخ في غرف النوم

يُحظر تركيب أو استخدام المواقد والأفران في غرف النوم.

421 غرف غاز الوقود الهيدروجيني

421-1 عام

يجب تصميم غرف غاز الوقود الهيدروجيني وتشبيدها وفق متطلبات (Sections 421.1 through 421.7)، عندما يتطلب ذلك بموجب (SBC 801).

421-2 الموقع

يُحظر وضع غرف غاز الوقود الهيدروجيني تحت مستوى سطح الأرض.

421-3 التصميم والتشييد

يجب فصل غرف غاز الوقود الهيدروجيني غير المصنفة كإشغال (H) عن المناطق الأخرى في المبنى وفق متطلبات (Section 509.1).

421-3-1 التحكم في الضغط

يجب تزويد غرف غاز الوقود الهيدروجيني بنظام تهوية مصمم للحفاظ على الغرفة عند ضغط سلبي بالنسبة للغرف والمساحات المحيطة بها.

421-3-2 النوافذ

يُحظر وجود نوافذ قابلة للتشغيل في الجدران الداخلية، ويُسمح بالنوافذ الثابتة وفق متطلبات (Section 716).

421-4 تهوية العادم

يجب تزويد غرف غاز الوقود الهيدروجيني بتهوية ميكانيكية للعادم وفق المتطلبات القابلة للتطبيق الواردة في (Section 501.16.1, SBC 501).

421-5 نظام كشف الغاز

يجب تزويد غرف غاز الوقود الهيدروجيني بنظام مقبول لكشف الغاز القابل للاشتعال الذي يتوافق مع متطلبات (Sections 421.5.1 , 421.5.2 , and 916).

421-5-1 تصميم النظام

يؤدي تنشيط إنذار كشف الغاز إلى حدوث الأمرين التاليين:

- 1- إطلاق إشارات إنذار مسموعة ومرئية مميزة داخل وخارج غرفة غاز وقود الهيدروجين.
- 2- التنشيط التلقائي لنظام تهوية العادم الميكانيكي.

421-5-2 فشل نظام الكشف عن الغاز

يجب أن يؤدي فشل نظام الكشف عن الغاز إلى التنشيط التلقائي لنظام تهوية العادم الميكانيكي، ووقف توليد الهيدروجين وإطلاق صوت إشارة الخطأ في الموقع.

421-6 التحكم في الانفجار

يجب توفير نظام تحكم بالانفجار عند الحاجة وفق متطلبات (Section 414.5.1).

421-7 الطاقة الاحتياطية

يجب تزويد أنظمة التهوية الميكانيكية والكشف عن الغاز بنظام طاقة احتياطية وفق متطلبات (Section 2702).

422 مرافق الرعاية الإسعافية**422-1 عام**

يجب أن يتوافق الإشغال المصنف على أنه مرافق للرعاية الإسعافية مع متطلبات (Sections 422.1 through 422.7)، ومع المتطلبات الأخرى القابلة للتطبيق الواردة في (SBC 201).

422-2 فصل مرافق الرعاية الإسعافية

يجب فصل مرافق الرعاية الإسعافية عن الفراغات أو الدهاليز أو المستأجرين المجاورين بقاطع حريق يتم تركيبه وفق متطلبات (Section 708).

422-3 حجرات الدخان

يجب أن تتوافق التفاصيل الخاصة بحجرات الدخان من حيث التقسيم وحدود المساحات وتركيب حاجز الدخان مع المتطلبات الواردة في (Section 422.3).

422-3-1 وسائل الخروج

يجب أن تُحدد مخططات السلامة والإخلاء من الحريق المنصوص عليها في (Section 1002.2) مكونات المبنى الضرورية لدعم الاستجابة للطوارئ في موقع الدفاع وفق متطلبات (Sections 404 and 408, SBC 801)، وذلك عندما تتطلب مرافق الرعاية الإسعافية تقسيماً للدخان وفق متطلبات (Section 422.3).

422-3-2 منطقة اللجوء

يجب توفير مساحة صافية على النحو الوارد في (Section 422.3.2) لكل متلقي للرعاية غير الإسعافية داخل المنطقة الإجمالية من الدهاليز وغرف تلقي الرعاية وغرف العلاج وصالة أو مناطق تناول الطعام وغيرها من المناطق ذات الخطورة المنخفضة داخل كل حجرة دخان. ويجب تزويد كل شاغل في مرفق الرعاية الإسعافية بإمكانية وصول إلى منطقة اللجوء دون المرور عبر مساحات المستأجرين المجاورة أو استخدامها.

422-3-3 الخروج المستقل

يجب توفير وسيلة للخروج من كل حجرة دخان تم إنشاؤها بواسطة حواجز الدخان دون الحاجة إلى العودة من خلال حجرة الدخان التي تم إنشاء وسائل الخروج منها.

4-422 أنظمة الرش الآلي

يجب توفير أنظمة الرش الآلي لمرافق الرعاية الإسعافية وفق متطلبات (Section 903.2.2).

5-422 نظام إنذار الحريق

يجب توفير نظام إنذار الحريق لمرافق الرعاية الإسعافية وفق متطلبات (Section 907.2.2).

6-422 الأنظمة الكهربائية

يجب تصميم وتشديد النظام الكهربائي الأساسي للمكونات والمعدات والأنظمة الكهربائية في مرافق الرعاية الإسعافية وفقاً لأحكام (Chapter 27 and NFPA 99).

7-422 الطهي المنزلي

يجب أن يُراعى في تركيب أجهزة الطهي المستخدمة في مرافق الطهي المنزلي المتطلبات الواردة في (Section 422.7).

423 ملاجئ العاصفة

1-423 عام

تُطبق أحكام (Section 423) على ملاجئ العاصفة المشيدة كمبانٍ منفصلة أو المشيدة كغرف آمنة داخل المباني لغرض توفير ملاذ آمن من العواصف الناتجة عن الرياح العاتية، مثل الدوامات والأعاصير. كما يُحدد (Section 423) الأماكن التي تكون فيها ملاجئ العواصف مطلوبة ويوفر متطلبات تصميم وتشديد ملاجئ العواصف. تصميم المرافق المستخدمة كملاجئ للطوارئ بعد العاصفة يقع خارج نطاق (ICC 500)، ويجب أن يتوافق مع متطلبات (Table 1604.5) كمنشآت يقع ضمن فئة المخاطر الرابعة (Category IV).

2-423 التشييد

يجب تشييد ملاجئ العواصف وفقاً لمتطلبات (SBC 201) وأيضاً متطلبات المواصفة (ICC 500)، ويجب أن يتم تعيينها كملاجئ للأعاصير أو ملاجئ للدوامات أو ملاجئ مشتركة للأعاصير والدوامات. كما يجب أن تمتثل المباني أو المنشآت المخصصة كملاجئ للطوارئ أيضاً لمتطلبات (Table 1604.5) كمنشآت تقع ضمن فئة المخاطر الرابعة. يُسمح ببناء أي

ملجأً للعواصف لا يتطلبه (Section 423) بشرط أن تفي هذه المنشآت بمتطلبات (SBC 201) وأيضاً متطلبات المواصفة (ICC 500).

3-423 تصنيف الإشغال

يجب تحديد تصنيف إشغال ملجأً العواصف وفق متطلبات (Section 423.3).

1-3-423 ملاجئ مخصصة للعواصف

يجب تصنيف المنشأ المصمم للإشغال فقط كماوى للعواصف ضمن المجموعة (A-3) لغرض تحديد المتطلبات بخلاف تلك التي يغطيها (ICC 500). ويُستثنى من ذلك ماورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 423.3.1).

2-3-423 ملاجئ العواصف داخل مباني الضيافة

عندما يتم تشييد ملاجئ العواصف كغرفة أو مساحة داخل مبنى ضيافة حيث سيتم شغلها عادةً لأغراض أخرى، فإنه يجب تطبيق متطلبات (SBC 201) لإشغال المبنى، أو الغرف الفردية أو المساحات الخاصة به، ما لم يُطلب خلاف ذلك من قبل المواصفة (ICC 500).

4-423 عمليات الطوارئ الحرجة

يجب أن تتوافق ملاجئ عمليات الطوارئ الحرجة مثل مراكز عمليات الطوارئ ومكافحة الحرائق والإنقاذ والإسعاف ومراكز الشرطة مع متطلبات (Section 423.4).

5-423 إشغالات (E)

يجب أن تتوافق ملاجئ الإشغالات (E) مع متطلبات (Section 423.5).

1-5-423 السعة الشاغلة المطلوبة

يجب أن تتوافق السعة الشاغلة المطلوبة للملجأ العاصفة مع متطلبات (Section 423.5.1).

2-5-423 الموقع

يجب أن يتوافق موقع ملاجئ العواصف مع متطلبات (Section 423.5.2).

424 منشآت اللعب

1-424 منشآت اللعب

يجب أن تتوافق منشآت اللعب المثبتة في جميع مباني الإشغالات المشمولة في (SBC 201) مع متطلبات (Section 424.1).

424-2 المواد

يجب تصنيع هياكل لعب الأطفال من مواد غير قابلة للاحتراق أو من مواد قابلة للاحتراق تتوافق مع المتطلبات الواردة في (Section 424.2).

424-3 الحماية من الحريق

يجب تزويد منشآت اللعب بنفس المستوى من أجهزة إخماد الحريق وأجهزة الكشف عن الحريق المقبولة والمطلوبة للمباني الأخرى في نفس الإشغال.

424-4 الفصل

يجب أن يتوافق الفصل الأفقي في منشآت اللعب مع متطلبات (Section 424.4).

424-5 حدود المساحة

يجب أن تتوافق مساحة منشآت اللعب مع متطلبات (Section 424.5).

424-6 التصميم

يجب تصميم منشآت اللعب وفق متطلبات (Section 424.6).

425 مرافق الضغط العالي

425-1 مرافق الضغط العالي

يجب أن تستوفي مرافق الضغط العالي المتطلبات الواردة في (Chapter 14, NFPA 99).

426 الغبار القابل للاحتراق، معالجة الحبوب وتخزينها

426-1 عام

تُطبق أحكام (Sections 426.1.1 through 426.1.7) على المباني التي يتم فيها تخزين أو مناولة المواد التي تنتج الغبار القابل للاحتراق. ويجب أن تتوافق المباني التي تُستخدم لتخزين أو مناولة الغبار القابل للاحتراق مع الأحكام المعمول بها في (SBC

801). كما يجب تطبيق متطلبات (NFPA 652) والمتطلبات القابلة للتطبيق في (NFPA 61, NFPA 85, NFPA 120,) NFPA 664 and NFPA 655, NFPA 654, NFPA 484) حيثما يطلب مسؤول كود الحريق.

426-1-1 نوع التشييد واستثناءات الارتفاع

يجب تشييد المباني وفقاً لحدود الارتفاع وعدد الطوابق والمساحة ونوع التشييد وفق متطلبات (Section 426.1.1).

426-1-2 غرف الطحن

يجب أن تُحاط كل غرفة أو مساحة - مشغولة لعملية الطحن أو لعمليات أخرى تنتج غباراً قابلاً للاحتراق بطريقة تصنف الغرفة أو الفراغ على أنها مجموعة إشغال (H-2) - بحواجز ضد الحريق تشيد وفق متطلبات (Section 707) أو بتجميعات أفقية تشيد وفق متطلبات (Section 711)، أو بكليهما. ويجب أن تتوافق درجة مقاومة الحريق للحاوية مع متطلبات (Section 426.1.2).

426-1-3 النواقل

يجب تشييد الناقلات والمزالق والأنابيب والمعدات المماثلة التي تمر عبر حاويات الغرف أو الفراغات، بشكل منيع ضد نفاذ الأوساخ والبخار، ويجب أن تكون من مواد غير قابلة للاحتراق مقبولة ومتوافقة مع متطلبات (Chapter 30).

426-1-4 التحكم في الانفجار

يجب أن يكون التحكم في الانفجار وفق ما هو محدد في (SBC 801)، أو أن تكون الفراغات مجهزة بالتهوية الميكانيكية المكافئة التي تتوافق مع متطلبات (SBC 501).

426-1-5 مصاعد الحبوب

يجب أن يتوافق موقع مصاعد الحبوب وبيوت الشعير والمباني الخاصة بالإشغالات المماثلة من خطوط الملكية الداخلية أو من المنشآت الداخلية على نفس قطعة البناء مع متطلبات (Section 426.1.5).

426-1-6 جيوب الفحم

يجب أن يتوافق نوع التشييد لجيوب الفحم مع متطلبات (Section 426.1.6).

426-1-7 إعادة بناء إطارات العجلات

يجب فصل مكان عمليات التلميع عن باقي المبنى الذي يحتوي عملية إعادة تدوير إطارات العجلات بواسطة حاجز حريق يتوافق مع متطلبات (Section 426.1.7)، ويُستثنى من عملية الفصل الحالة التي تستوفي جميع الشروط الواردة في استثناء (Section 426.1.7).

427 أنظمة الغازات الطبية

427-1 عام

يجب أن تمثل الغازات الطبية في المرافق ذات الصلة بالرعاية الصحية المخصصة للمرضى أو الرعاية البيطرية للمتطلبات الواردة في (Sections 427.2 through 427.2.3)، بالإضافة إلى متطلبات (Chapter 53, SBC 801).

427-2 موقع الإمدادات الداخلية

يجب أن تكون الغازات الطبية موجودة في الأماكن المخصصة لتخزين هذه الغازات دون تخزين أو استخدامات أخرى وفق المتطلبات الواردة في (Section 427.2).

427-2-1 غرفة خارجية لمدة ساعة واحدة

يجب أن تكون الغرفة الخارجية مفصولة عن باقي المبنى بحاجز حريق أو بتجميعات أفقية بما يتوافق مع متطلبات (Section 427.2.1).

427-2-2 غرفة داخلية لمدة ساعة واحدة

في حالة عدم القدرة على توفير جدار خارجي للغرفة، يجب توفير غرفة داخلية مفصولة عن باقي المبنى بحاجز حريق أو بتجميعات أفقية بما يتوافق مع متطلبات (Section 427.2.2).

427-3 خزانات الغاز

يجب تشييد خزانات الغاز وفقاً لمتطلبات (Section 5003.8.6, SBC 801)، ويجب أن تمثل للمتطلبات الواردة في (Section 427.2.3).

428 مختبرات التعليم العالي

428-1 المجال

يُسمح لمختبرات التعليم العالي التي تتوافق مع متطلبات (Sections 428.1 through 428.4) بتجاوز الحد الأقصى للكميات المسموح بها من المواد الخطرة في مناطق المراقبة المنصوص عليها في (Table 307.1(1) and Table 307.1(2)) دون الحاجة إلى تصنيفها على أنها ضمن إشغال المجموعة (H). باستثناء ما هو محدد في (Section 428)، يجب أن تمثل هذه المختبرات لجميع الأحكام المعمول بها في (SBC 201) والأحكام المعمول بها في (SBC 801).

428-2 التطبيق

تطبق أحكام (Section 428) كاستثناءات أو إضافات للمتطلبات المعمول بها في (SBC 201). ما لم يتم تعديله على وجه التحديد بموجب (Section 428)؛ يجب أن يتوافق تخزين واستخدام ومعالجة المواد الخطرة مع جميع الأحكام الأخرى الواردة في (Chapters 38 and 50 through 67, SBC 801)، وفي (SBC 201) للكميات التي لا تتجاوز الحد الأقصى المسموح به.

3-428 تشييد جناح المختبر

يجب أن يتم تشييد أجنحة المختبر وفق متطلبات (Section 428.3) ووفق المتطلبات الواردة في (Chapter 38, SBC 801). كما يجب أن يكون عدد أجنحة المختبر ونسبة المواد الخطرة في أجنحة المختبر وفق متطلبات (Section 428.3).

1-3-428 الفصل عن المناطق الأخرى غير المختبرات

يجب فصل أجنحة المختبر عن الأجزاء الأخرى من المبنى وفقاً للمتطلبات الأكثر تقييداً الواردة في (Section 428.3.1).

2-3-428 الفصل عن أجنحة المختبر الأخرى

يجب فصل أجنحة المختبر عن أجنحة المختبر الأخرى وفق متطلبات (Section 428.3.2).

3-3-428 مقاومة تجميعات الأرضية للحريق

يجب أن تتمتع تجميعات الأرضية التي تدعم أجنحة المختبر والتشييد الداعم لأرضية أجنحة المختبر بمقاومة للحريق. كما يجب الأخذ في الاعتبار الاستثناء الوارد في (Section 428.3.3).

4-3-428 العدد الأقصى لأجنحة المختبر

يجب أن يتوافق عدد أجنحة المختبر مع متطلبات (Section 428.3.4).

5-3-428 وسائل الخروج

يجب أن تتوافق وسائل الخروج مع المتطلبات الواردة في (Chapter 10).

6-3-428 الطاقة الاحتياطية أو طاقة الطوارئ

يجب توفير الطاقة الاحتياطية أو طاقة الطوارئ وفق متطلبات (Section 428.3.6).

7-3-428 التهوية

يجب أن تتوافق التهوية مع المتطلبات الواردة في (Chapter 7, NFPA 45) وكذلك متطلبات (SBC 501).

8-3-428 الأرضية المانعة لتسرب السوائل

يجب تزويد أجزاء أجنحة المختبر التي توجد بها مواد خطرة بأرضية مانعة لتسرب السوائل.

9-3-428 أنظمة إطفاء الحريق الآلية

يجب أن تكون المباني التي تحتوي على أجنحة مختبر مجهزة بالكامل بنظام رش آلي مقبول يتوافق مع متطلبات (Section 903.3.1.1).

4-428 نسبة الحد الأقصى للكمية المسموح بها في أجنحة المختبر

يجب أن تتوافق نسبة المواد الخطرة في أجنحة المختبر مع المتطلبات الواردة في (Section 428.4).

الباب رقم 5: ارتفاعات ومساحات المباني العامة

501 عام

1-501 المجال

تحكم اشتراطات (Chapter 5) ارتفاع ومساحة المنشآت تحت التنفيذ وكذلك الإضافات على المنشآت القائمة.

502 تحديد عنوان المبنى

1-502 تحديد العنوان

يجب توفير عنوان مقبول للمباني الجديدة والقائمة وفق متطلبات (Section 502.1).

503 حدود ارتفاعات ومساحات المباني العامة

1-503 عام

يجب أن يتوافق ارتفاع المبنى وعدد الطوابق ومساحة المبنى مع متطلبات (Section 503.1).

1-1-503 الإشغالات الصناعية الخاصة

تُغفى المباني والمنشآت المصممة للعمليات الصناعية الخاصة - التي تتطلب مساحات كبيرة وارتفاعات غير عادية لاستيعاب مجاري الارتفاعات أو الآلات الخاصة مثل: مصانع الدرفلة، ومحلات تصنيع المنشآت المعدنية والمسابوكات، أو إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية أو الغازية أو البخارية - من حدود الارتفاع وعدد الطوابق والمساحة الواردة في (Sections 504 and 506).

2-1-503 المباني على نفس قطعة البناء

يجب تنظيم المباني في نفس قطعة البناء كمبانٍ منفصلة، أو يجب اعتبارها أجزاء من مبنى واحد حيث يكون (ارتفاع المبنى وعدد الطوابق لكل مبنى وكذلك مساحة البناء الإجمالية) ضمن الحدود المبينة في (Sections 504 and 506). ويجب أن تطبق أحكام (SBC 201) - التي تنطبق على المبنى الكلي - على كل مبنى على حدة.

3-1-503 التشييد نوع (I)

يُسمح أن تكون المباني في هذا النوع من التشييد ذات ارتفاعات ومساحات جدولية غير محدودة، غير خاضعة للمتطلبات الخاصة التي تسمح بمساحات غير محددة في (Section 507)، أو ارتفاعات غير محددة في (Sections 503.1.1 and 504.3)، أو التوسعات في الارتفاعات والمساحات لأنواع التشييد الأخرى.

503-1-4 الأسطح المشغولة

يُسمح باستخدام مستوى السطح أو جزء منه كسقف مشغول بشرط أن يكون إشغال السطح إشغالاً يسمح به (Table 504.4) للطابق الموجود أسفل السطح مباشرة. كما يجب ألا تدخل مساحة الأسطح المشغولة في مساحة البناء كما هو منصوص عليه في (Section 506). يُحظر تضمين السطح المشغول في ارتفاع المبنى أو عدد الطوابق كما هو منصوص عليه في (Section 504)، بشرط أن تتوافق السقائف (penthouses) وغيرها من هياكل الأسطح المغلقة مع متطلبات (Section 1511). ويُستثنى من ذلك الاستثناءات الواردة في (Section 503.1.4).

504 ارتفاع المبنى وعدد الطوابق

504-1 عام

يجب تحديد ارتفاع المبنى وعدد الطوابق، بناءً على نوع التشييد وتصنيف الإشغال وما إذا كان هناك نظام رش آلي تم تركيبه في جميع أنحاء المبنى.

استثناء: يجب ألا يكون ارتفاع مبنى (حظائر الطائرات من طابق واحد، وحظائر طلاء الطائرات، والمباني المستخدمة لتصنيع الطائرات) محدوداً، وذلك في حالة تزويد المبنى بنظام رش آلي أو نظام إطفاء آلي وفقاً لأحكام (Chapter 9) وبحيث يكون المبنى محاطاً بالكامل بطرق ومساحات عامة لا يقل عرضها عن مرة ونصف ارتفاع المبنى.

504-1-1 المباني غير محدودة المساحة

يجب تصميم ارتفاع المباني غير محدودة المساحة وفقاً لأحكام (Section 507).

504-1-2 أحكام خاصة

تُعفى المباني في بعض الحالات الخاصة (فيما يتعلق بارتفاعات المباني المسموح بها بناءً على تصنيف الإشغال ونوع التشييد) من المتطلبات المحددة في (Chapter 5) أو يتم تعديل تلك المتطلبات، شريطة أن تتوافق هذه الحالات الخاصة مع الأحكام المحددة في (Section 510).

504-2 الإشغال المختلط

يجب ألا يتجاوز الإشغال الفردي حدود الارتفاع وعدد الطوابق المحددة في (Section 504.2) للإشغالات المعمول بها، وذلك في المبنى الذي يحوي إشغالات مختلطة وفق أحكام (Section 508).

3-504 الارتفاع بالمتر

يجب أن يتوافق ارتفاع المبنى مع متطلبات (Section 504.3).

4-504 عدد الطوابق

يجب أن يتوافق عدد طوابق المبنى فوق مستوى الأرض مع متطلبات (Section 504.4).

505 الطوابق المسروقة ومنصات المعدات

1-505 عام

يجب أن تتوافق الطوابق المسروقة مع أحكام (Section 505.2)، ويجب أن تتوافق منصات المعدات مع أحكام (Section 505.3).

2-505 الطوابق المسروقة

يجب اعتبار الطابق المسروق المتوافق مع متطلبات (Section 505.2) جزءاً من الطابق الذي تحته. لا يتم احتساب هذا الطابق عند تحديد مساحة المبنى أو عدد الطوابق كما في (Section 503.1). كما يجب تضمين مساحة الطابق المسروق عند تحديد مساحة الحريق. ويجب أن يتوافق الارتفاع الصافي فوق وتحت مستوى الطابق المسروق مع متطلبات (Section 505.2).

1-2-505 حدود المساحة

يجب تحديد المساحة الإجمالية للطوابق المسروقة داخل الغرفة وفق متطلبات (Section 505.2.1). ويجب ألا تُضمَّن مساحة أرضية الغرفة لمساحة الطابق المسروق، عند تحديد المساحة المسموح بها للطابق. ويُستثنى من ذلك ماورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 505.2.1).

2-2-505 وسائل الخروج

يجب أن تتوافق وسائل الخروج للطابق المسروق مع الأحكام القابلة للتطبيق الواردة في (Chapter 10).

3-2-505 انفتاح الطابق المسروق

يجب أن يكون الطابق المسروق مفتوحاً بدون عوائق على الغرفة التي يقع فيها، ويُستثنى من ذلك الحالات المبينة في (Section 505.2.3).

3-505 منصات المعدات

يجب عدم اعتبار منصات المعدات في المباني جزءاً من الأرضية تحتها، ويجب عدم احتسابها ضمن مساحة المبنى أو عدد الطوابق كما هو منصوص عليه في (Section 503.1)، ولا يتم تضمين مساحة منصة المعدات عند تحديد مساحة الحريق وفقاً لمتطلبات (Section 903). يجب ألا تكون منصات المعدات جزءاً من أي طابق مسروق أو منصات مماثلة، ولا يتم اعتبار الممرات والأدراج وأجهزة المشي التبادلية والسلام التي توفر الوصول إلى منصة المعدات جزءاً من وسائل الخروج من المبنى.

1-3-505 حدود المساحة

يجب تحديد المساحة الإجمالية لجميع منصات المعدات داخل الغرفة وفق متطلبات (Section 505.3.1). كما يجب ألا تتجاوز مساحة الطابق المسروق المساحة المحددة بموجب (Section 505.2.1).

2-3-505 نظام الرش الآلي

يجب حماية المنصات تماماً بواسطة الرشاشات أعلى وأسفل المنصة، وذلك في المبنى الذي يتطلب حماية بنظام الرش الآلي. كما يجب أن تكون منصات المعدات محمية بالكامل بواسطة الرشاشات الموجودة أعلى وأسفل المنصة، حيثما تقتضي المعايير ذلك المشار إليها في (Section 903.3).

3-3-505 السياجات أو حواجز الحماية (Guards)

يجب أن يكون لمنصات المعدات حواجز حماية عندما يتطلب ذلك بموجب أحكام (Section 1015.2).

506 مساحة المبنى

1-506 عام

يجب تحديد مساحة أرضية المبنى بناءً على نوع التشييد، وتصنيف الإشغال، وما إذا كان هناك نظام رش آلي في جميع أنحاء المبنى، وعلى مقدار واجهة المبنى على الطريق العام أو على الفراغ المفتوح.

1-1-506 المباني ذات المساحة غير المحدودة

يجب تصميم المباني ذات المساحة غير المحدودة وفق أحكام (Section 507).

506-1-2 أحكام خاصة

تُغفى المباني في بعض الحالات الخاصة (فيما يتعلق بمساحة المباني المسموح بها بناءً على تصنيف الإشغال ونوع التشييد) من المتطلبات المحددة في (Chapter 5) أو يتم تعديل تلك المتطلبات، شريطة أن تتوافق هذه الحالات الخاصة مع الأحكام المحددة في (Section 510).

506-1-3 الأقيية

لا يلزم إدراج الأقيية (الطوابق السفلية) في مساحة الأرضية الكلية المسموح بها للمبنى، شريطة ألا تتجاوز المساحة الكلية لهذه الأقيية المساحة المسموح بها لطابق واحد فوق مستوى الأرض (المنسوب المرجعي).

506-2 تحديد المساحة المسموح بها

يجب تحديد المساحة المسموح بها للمبنى وفقاً لمتطلبات (Sections 506.2.1 , 506.2.2 and Section 506.3).

506-1-2 الإشغال المفرد، للمباني

يجب تحديد المساحة المسموح بها لكل طابق في مباني الإشغال المفرد وفق المعادلة الحسابية المبينة في (Section 506.2.1).

506-2-2 الإشغال المختلط، للمباني

يجب تحديد المساحة المسموح بها لكل طابق في مباني الإشغال المختلط وفق المتطلبات الواردة في (Section 506.2.2).

506-3 زيادة الواجهة

يجب زيادة عامل المساحة بناءً على الواجهة لكل مبنى مجاور أو يمكن الوصول منه إلى الطريق العام، ويُحدد عامل المساحة طبقاً لأحكام (Sections 506.3.1 through 506.3.3).

506-1-3 الحد الأدنى لنسبة المحيط

يجب أن تتوافق نسبة واجهة المبنى من محيطه على الطريق العام أو على الفراغ المفتوح مع متطلبات (Section 506.3.1).

506-2-3 المسافة الدنيا للواجهة

يجب أن يكون للطريق العام أو الساحات المفتوحة المجاورة لمحيط المبنى مسافة خلوص تتوافق مع متطلبات (Section 506.3.2).

506-3-3 مقدار الزيادة

يجب تحديد عامل الزيادة في المساحة بناءً على الواجهة وفق متطلبات (Section 506.3.3).

507 المباني غير محدودة المساحة**507-1 عام**

يجب أن تكون مباني الإشغالات والتشكيلات المحددة في (Sections 507.1 through 507.13) غير محدودة المساحة، ويُسمح بوجود الأقبية التي لا تزيد عن طابق واحد تحت مستوى الأرض.

507-1-1 الإشغالات التابعة

يُسمح بالإشغالات التابعة في المباني غير محدودة المساحة وفقاً لأحكام (Section 508.2)، وإلا فيتم تطبيق متطلبات (Sections 507.3 through 507.13) حيثما يمكن ذلك.

507-2 قياس الساحات المفتوحة

يجب تحديد الساحات المفتوحة كالتالي عندما تتطلب أحكام (Sections 507.3 through 507.13) أن تكون المباني محاطةً ومجاورةً لطرق وساحات عامة:

1. تقاس الساحات من محيط المبنى في كل الاتجاهات إلى أقرب الخطوط الداخلية على نفس القطعة، أو إلى الوجه الخارجي للمبنى المقابل على نفس القطعة، حسب مقتضى الحال.
2. العرض الكامل للطريق العام، عندما تكون واجهات المبنى على الطريق العام.

507-1-2 الساحات المفتوحة المخفضة

يُسمح بتخفيض عرض الطرق والساحات العامة بما يتوافق مع المتطلبات الواردة في (Section 507.2.1).

507-3 المباني بدون رشاشات، المكونة من طابق واحد

يجب أن تكون مساحة مبنى الإشغال (F-2 or S-2) غير محدودة في حالة استيفاء المتطلبات الواردة في (Section 507.3).

507-4 المباني ذات الرشاشات، المكونة من طابق واحد

يجب أن تكون مساحة مباني الإشغال (A-4) من غير نوع التشييد (V) ومساحة مباني الإشغال (B, F, M or S) لأي نوع من أنواع التشييد؛ غير محدودة في حالة استيفاء المتطلبات الواردة في (Section 507.4).

507-1-4 مباني الإشغالات المختلطة مع مجموعات الإشغال (A-1 and A-2)

يُسمح بالإشغالات (A-1 and A-2) في غير نوع التشييد (V) وذلك داخل مباني الإشغال المختلط، شريطة استيفاء جميع المعايير الواردة في (Section 507.4.1).

507-5 المباني من طابقين

يجب ألا تكون مساحة مبنى الإشغال (B, F, M or S) محدودةً في حالة استيفاء المتطلبات الواردة في (Section 507.5).

507-6 مباني الإشغال (A-3) نوع التشييد (II)

يجب أن تكون مساحة مباني الإشغال (A-3) نوع التشييد (II) التي لا تزيد عن طابق واحد فوق مستوى الأرض، والمستخدمة (كقاعة مجتمعية أو قاعة معارض أو صالة للألعاب الرياضية أو قاعة للمحاضرات، أو حمام سباحة داخلي أو ملعب تنس) غير محدودة، شريطة أن تستوفي جميع المعايير الواردة في (Section 507.6).

507-7 مباني الإشغال (A-3) نوع التشييد (III and IV)

يجب أن تكون مساحة مباني الإشغال (A-3) نوع التشييد (III and IV) التي لا تزيد عن طابق واحد فوق مستوى الأرض والمستخدمة (كقاعة مجتمعية أو قاعة معارض أو صالة للألعاب الرياضية أو قاعة للمحاضرات، أو حمام سباحة داخلي أو ملعب تنس) غير محدودة، شريطة أن تستوفي جميع المعايير الواردة في (Section 507.7).

507-8 مجموعات الإشغال (H-2, H-3 and H-4)

يُسمح بالإشغالات (H-2, H-3 and H-4) في المباني غير محدودة المساحة التي تحتوي على إشغال (F or S) وفقاً لأحكام (Sections 507.4 and 507.5) وأحكام (Sections 507.8.1 through 507.8.4).

507-8-1 المساحة المسموح بها

يجب أن تتوافق نسبة المساحة الإجمالية للأرضيات أو وحدات الإشغال (H) التي تقع داخل مبنى غير محدود المساحة إلى مساحة المبنى أو حدود المساحة للإشغال (H) مع متطلبات (Section 507.8.1).

507-8-2 الواقعة على محيط المبنى

يجب أن تتوافق وحدات الإشغال (H) الواقعة على محيط المبنى مع متطلبات (Section 507.8.2).

507-8-3 فواصل الإشغال

يجب فصل الإشغالات (H) عن باقي المبنى غير محدود المساحة وعن بعضها البعض طبقاً لأحكام (Table 508.4).

507-8-4 حدود الارتفاع

يجب ألا تقع الإشغالات (H) في أكثر من طابق واحد فوق مستوى الأرض، ما لم يُسمح بذلك على أساس الارتفاع المسموح به وعدد الطوابق كما في (Section 504)، وذلك بالنسبة للمباني غير محدودة المساحة المكونة من طابقين.

9-507 مباني الإشغال المختلط غير المحدودة، مع إشغال (H-5)

يجب أن تتوافق مساحة مبنى الإشغال (B, F, H-5, M or S) مع المتطلبات الواردة في (Section 507.9).

10-507 حظيرة طلاء الطائرات

يجب أن تتوافق مساحة الإشغال (H-2) لحظيرة طلاء الطائرات مع متطلبات (Section 507.10).

11-507 إشغال المباني التعليمية (E)

يجب أن تكون مساحة المبنى الذي لا يزيد عن طابق واحد فوق مستوى الأرض نوع التشييد (II, IIIA or IV) غير محدودة، شريطة استيفاء جميع المعايير الواردة في (Section 507.11).

12-507 مسارح الصور المتحركة

يجب ألا تكون مساحة مسرح الصور المتحركة الموجود في الطابق الأول فوق مستوى الأرض لنوع التشييد (II)، محدودة في حالة استيفاء المتطلبات الواردة في (Section 507.12).

13-507 مباني المول المغطى والمفتوح والمباني الخارجية

يجب ألا تكون مساحة مباني المولات المغطاة والمفتوحة والمباني الخارجية المرفقة بها، التي لا يتجاوز ارتفاعها ثلاثة طوابق والتي تتوافق مع أحكام (Section 402)، محدودة.

508 الاستخدام والإشغال المختلط**1-508 عام**

يُصنف إشغال كل جزء من المبنى بشكل فردي وفقاً لأحكام (Section 302.1)، ويجب أن يتوافق المبنى أو أي جزء منه مع الأحكام المطبقة في (Section 508.2 , 508.3 , 508.4 , 508.5) أو مع تجميعات من هذه الأحكام، وذلك في حالة كان المبنى يحتوي على أكثر من إشغال. ويُستثنى من هذا حالات الإشغال الواردة في استثناءات (Section 508.1).

2-508 الإشغالات التابعة أو الملحقة

هي تلك الإشغالات الملحقة بالإشغال الرئيسي للمبنى أو بجزء منه، حيث يجب أن تتوافق هذه الإشغالات مع أحكام (Sections 508.2.1 through 508.2.4).

1-2-508 تصنيف الإشغال

تُصنف الإشغالات الملحقه بشكل فردي وفقاً لأحكام (Section 302.1)، ويجب تطبيق متطلبات (SBC 201) على كل جزء من المبنى بناءً على تصنيف الإشغال لذلك الجزء.

2-2-508 ارتفاع المبنى المسموح به

يجب أن يكون الارتفاع المسموح به وعدد الطوابق المسموح بها للمبنى الذي يحوي إشغالات تابعة، وفقاً لأحكام (Section 504) للإشغال الرئيسي للمبنى.

3-2-508 مساحة المبنى المسموح بها

يجب أن تتوافق المساحة المسموح بها للمبنى مع متطلبات (Section 508.2.3).

4-2-508 فصل الإشغالات

لا يتطلب فصل الإشغال التابع عن الإشغال الرئيسي، باستثناء الحالات الواردة في استثناءات (Section 508.2.4).

3-508 الإشغالات غير المفصولة

يجب اعتبار المباني أو أجزائها المتوافقة مع أحكام (Section 508.3) بمثابة إشغال غير منفصل/مفصول.

1-3-508 تصنيف الإشغال

يُصنف الإشغال غير المفصول بشكل فردي أو على حدة وفقاً لأحكام (Section 302.1). وتطبق متطلبات (SBC 201) على كل جزء من المبنى بناءً على تصنيف الإشغال لذلك الجزء أو الفراغ، وبالإضافة إلى ذلك تطبق أكثر أحكام (Chapter 9) تقييداً -والتي تنطبق على الإشغال غير المفصول - على مساحة الإشغال غير المفصولة الإجمالية.

2-3-508 مساحة وارتفاع المبنى وعدد الطوابق المسموح بها

يجب أخذ المساحة والارتفاع وعدد الطوابق المسموح بها للمبنى أو جزء منه بناءً على أكثر الحدود تقييداً لمجموعات الإشغال قيد الدراسة لنوع التشييد وفقاً لأحكام (Section 503.1).

3-3-508 الفصل

لا يتطلب الأمر الفصل بين الإشغالات غير المفصولة باستثناء الحالات الواردة في استثناءات (Section 508.3.3).

4-508 الإشغالات المفصولة

تُعتبر المباني أو أجزائها المتوافقة مع أحكام (Section 508.4) بمثابة إشغالات مفصولة.

1-4-508 تصنيف الإشغال

يُصنف الإشغال المفصول بشكل فردي وفقاً لأحكام (Section 302.1)، ويجب أن تتوافق كل مساحة منفصلة مع متطلبات (SBC 201) بناءً على تصنيف الإشغال لهذه المساحة من المبنى. تُطبق الأحكام الأكثر تقييداً في (Chapter 9) والتي تنطبق على الإشغالات المنفصلة على إجمالي مناطق الإشغال غير المفصولة بحواجز الحريق. كما يجب أن تتوافق أيضاً فواصل الإشغال التي تعمل على تعريف حدود منطقة الحريق المنصوص عليها في (Chapter 9) المطلوبة لنظام الحماية من الحريق أيضاً مع متطلبات (Section 901.7).

508-4-2 مساحة المبنى المسموح بها

يجب أن تكون مساحة المبنى في كل طابق هي المساحة التي تحقق المتطلبات الواردة في (Section 508.4.2).

508-4-3 الارتفاع وعدد الطوابق المسموح بها

يجب أن يتوافق كل إشغال مفصول مع حدود الارتفاع للمبنى وحدود عدد الطوابق بناءً على نوع التشييد وفقاً لأحكام (Section 503.1)، ويُستثنى من ذلك ما تسمح به أحكام (Section 510).

508-4-4 الفصل

يجب فصل الإشغالات الفردية عن الإشغالات المجاورة وفقاً لأحكام (Table 508.4).

508-5 وحدة المعيشة/العمل

يجب أن تمثل وحدة المعيشة/العمل لمتطلبات (Sections 508.5 through 508.5.11)، مع مراعاة الاستثناء الوارد في (Section 508.5).

508-5-1 الحدود/القيود

يجب أن تنطبق المتطلبات الخاصة بالحدود والقيود الواردة في (Section 508.5.1) على مناطق العيش/العمل.

508-5-2 الإشغالات

يجب تصنيف وحدات المعيشة/العمل على أنها تتبع إشغال المجموعة (R-2). لا تنطبق متطلبات الفصل الموجودة في (Sections 420 and 508) داخل وحدة العيش/العمل حيث تكون وحدة العيش/العمل متوافقة مع متطلبات (Section 508.5). لا يُسمح بالاستخدامات غير السكنية التي يمكن تصنيفها على أنها إما إشغال المجموعة (H) أو (S) في وحدة العيش/العمل. كما يجب مراعاة الاستثناء الوارد في (Section 508.5.2).

508-5-3 وسائل الخروج

باستثناء ما تم تعديله بموجب (Section 508.5.3)، يجب تصميم وسائل مكونات الخروج لوحدة المعيشة/العمل وفقاً لمتطلبات (Chapter 10) للوظيفة المقدمة.

508-5-4 سعة الخروج

يجب أن تعتمد سعة الخروج لكل عنصر من عناصر وحدة العيش/العمل على حمل الشاغل للوظيفة المقدمة بما يتوافق مع متطلبات (Table 1004.5).

508-5-5 السلامة الحلزونية

يُسمح بالسلام الحلزونية المطابقة لمتطلبات (Section 1011.10).

508-5-6 الفتحات الرأسية

يُسمح بفتحات الأرضيات بين الطوابق لوحدة المعيشة/العمل بدون سياج.

508-5-7 الحماية من الحريق

يجب أن تزود وحدة المعيشة/العمل بنظام إنذار للحريق حيثما يكون ذلك مطلوبًا بموجب (Section 907.2.9)، ونظام رش آلي متوافق مع متطلبات (Section 903.2.8).

508-5-8 التصميم الإنشائي

يجب تصميم الأرضيات داخل وحدة العيش/العمل للأحمال الحية وفق متطلبات (Section 508.5.8).

508-5-9 إمكانية الوصول

يجب أن يتم تصميم إمكانية الوصول وفق متطلبات (Chapter 11) للوظيفة المقدمة.

508-5-10 التهوية

يجب أن تنطبق متطلبات التهوية المطبقة في (SBC 501) على كل مساحة داخل وحدة المعيشة/العمل الخاصة بالوظيفة في تلك المساحة.

508-5-11 مرافق السباكة

يجب تزويد المساحة غير السكنية لوحدة العيش/العمل بالحد الأدنى من مرافق السباكة كما هو محدد في (Chapter 29). عندما يكون من الضروري الوصول إلى المنطقة غير السكنية لوحدة العيش/العمل بموجب (Section 1108.6.2.1)، يجب أن يكون الوصول إلى تركيبات السباكة المحددة في (Chapter 29) متاحًا.

509 الاستخدامات العارضة أو الطارئة**509-1 عام**

الاستخدامات العارضة هي وظائف ملحقة مرتبطة بإشغال معين، حيث تشكل مستوى أعلى من المخاطرة لهذا الإشغال وتقتصر على تلك الاستخدامات المدرجة في (Section 509.1). ويجب أن تتوافق الاستخدامات العارضة في مباني الإشغال المفرد أو الإشغال المختلط مع أحكام (Section 509)، ويُستثنى من ذلك الاستخدامات العارضة داخل الوحدة السكنية التي لا يتطلب أن تتوافق مع هذه الأحكام.

509-2 تصنيف الإشغال

يجب ألا تُصنف الاستخدامات العارضة بشكل فردي وفقاً لأحكام (Section 302.1)، ولكن يتم تضمينها في إشغالات البناء التي تقع فيها.

509-3 حدود المساحة

يجب أن تتوافق نسبة الاستخدامات العارضة من مساحة البناء في الطابق الذي تقع فيه مع متطلبات (Section 509.3).

509-4 الفصل والحماية

تُفصل الاستخدامات العارضة المحددة في (Table 509) عن بقية المبنى، أو تجهز بنظام رش آلي، أو كليهما، وفقاً لأحكام (Table 509).

509-4-1 الفصل

تُفصل الاستخدامات العارضة عن باقي المبنى، بواسطة حاجز حريق يشيد وفق متطلبات (Section 707) أو بواسطة تجميع أفقي يشيد وفق متطلبات (Section 711)، أو كليهما، وذلك عند الحاجة إلى فاصل لمقاومة الحريق وفق متطلبات (Table 509.1). ولا يُشترط أن يكون البناء الداعم لحواجز الحريق أو التجميعات الأفقية المستخدمة للفصل في المباني نوع التشييد (IIB, IIIB and VB)، مقاوماً للحريق ما لم يتطلب ذلك بموجب الأحكام الأخرى من (SBC 201). يجب أن تكون الاشتراطات الخاصة بالتشييد من النوع (Type IV-B and IV-C) متوافقة مع المتطلبات الواردة في (Section 509.4.1.1).

509-4-2 الحماية

يجب فصل الاستخدامات العارضة عن باقي المبنى بواسطة بناء قادر على مقاومة مرور الدخان، وذلك عندما تسمح أحكام (Table 509.1) بنظام الرش الآلي دون حاجز للحريق. ويجب أن تمتد الجدران من (أعلى الأساسات أو تجميع الأرضية) إلى (الجانب السفلي للسقف - المكون من تجميع أرضية مقاومة للحريق - أو تجميع السقف أعلى الجدار، أو إلى الجانب السفلي من الأرضية أو السقف أو الأغطية أو البلاطة أعلى الجدار).

يجب أن تكون الأبواب ذاتية أو آلية الإغلاق عند اكتشاف الدخان طبقاً لأحكام (Section 716.2.6.6)، وألا يوجد فيها فتحات نقل للهواء تقلل من إمكانية الوصول للخلوص الصافي المسموح به وفقاً لأحكام (NFPA 80).

يجب ألا توجد فتحات لنقل الهواء في الجدران المحيطة بالاستخدام العارض، ما لم يتم تزويدها بمشبطات دخان وفقاً لأحكام (Section 710.8).

510 أحكام خاصة

510-1 عام

تُعفى المباني في بعض الحالات الخاصة (فيما يتعلق بارتفاع المباني ومساحتها المسموح بها بناءً على تصنيف الإشغال ونوع التشييد) من المتطلبات المحددة في (Chapter 5) أو يتم تعديل تلك المتطلبات، شريطة أن تتوافق هذه الحالات الخاصة مع الأحكام المحددة في (Section 510) ومع المتطلبات الأخرى القابلة للتطبيق الواردة في (SBC 201). وتُعتبر الأحكام الواردة في (Sections 510.2 through 510.8) أحكاماً مستقلة ومنفصلة عن بعضها البعض.

510-2 ترخيص فصل المبنى الأفقي

يجب اعتبار المبنى بمثابة مبانٍ منفصلة ومميزة لغرض تحديد (حدود المساحة، واستمرارية جدران الحريق، وحدود عدد الطوابق، ونوع التشييد)، عندما يتم استيفاء الشروط الواردة في (Section 510.2).

510-3 مواقف السيارات المغلقة (S-2)، مع مواقف السيارات المفتوحة (S-2)

يُصنف مرآب وقوف السيارات المغلق من المجموعة (S-2) الذي لا يزيد عن طابق واحد فوق مستوى الأرض والواقع أسفل مرآب مفتوح (S-2)، كمبنى منفصل ومتميز لغرض تحديد نوع التشييد، عندما يتم استيفاء الشروط الواردة في (Section 510.3).

510-4 مواقف السيارات أسفل مجموعة الإشغال (R)

يجب أن تتوافق حالة (تجميع الأرضية بين مواقف السيارات والمجموعة (R) أعلاه) الموصوفة في (Section 510.4) مع نوع التشييد المطلوب لمرآب السيارات، كما يجب أن تتوافر على مقاومة للحريق لا تقل عن الإشغال المختلط المطلوب في (Section 508.4).

510-5 مباني المجموعات (R-1 and R-2) لنوع التشييد (IIIA)

بالنسبة للمباني من النوع (IIIA) في المجموعتين (R-1 and R-2)، يجب تحقيق الاشتراطات الواردة في (Section 510.5) بالنسبة للارتفاع وعدد الطوابق.

510-6 مباني المجموعات (R-1 and R-2) لنوع التشييد (IIA)

بالنسبة لمباني المجموعات (R-1 and R-2) لنوع التشييد (IIA)، يجب تحقيق الاشتراطات الواردة في (Section 510.6).

7-510 مرآب وقوف السيارات المفتوحة أسفل المجموعات (A, I, B, M and R)

يجب ألا تتجاوز المرآب المشيدة أسفل المجموعات (A, I, B, M and R) حدود الارتفاع والمساحة المسموح بها في (Section 406.5). ويجب ألا يتجاوز الارتفاع والمساحة للجزء من المبنى فوق المرآب الحدود الواردة في (Section 503) للإشغال الأعلى. ويُقاس الارتفاع لأي جزء من المبنى فوق المرآب من مستوى الأرض، ويشمل مرآب السيارات المفتوح وجزء المبنى فوق مرآب السيارات.

1-7-510 فصل الحريق

يجب تشييد حواجز الحريق أو التجميعات الأفقية بين إشغال مواقف السيارات والإشغال الأعلى طبقاً لتصنيف مقاومة الحريق المطلوب والمنصوص عليه في (Table 508.4) للاستخدامات المعينة. كما يجب أن يطبق نوع التشييد على كل إشغال على حدة ما عدا العناصر الإنشائية المتضمنة تكتيفاً رئيسياً في المرآب والذي يُعد ضرورياً لدعم الإشغال الأعلى، فيجب أن يحظى بالحماية الأكثر تقييداً لمقاومة الحريق للمجموعات المعينة كما هو موضح في (Table 601). يجب أن تكون وسائل الخروج للإشغال الأعلى مطابقة لأحكام (Chapter 10)، ويجب فصلها عن مواقف السيارات بواسطة حواجز حريق أو تجميعات أفقية (مقاومة لمدة ساعتين) مع أبواب ذاتية الإغلاق. ويجب أن تتوافق وسائل الخروج من مرآب السيارات مع أحكام (Section 406.5).

8-510 المباني من المجموعة (B or M) الموجودة أسفل مرآب سيارات مفتوح من المجموعة (S-2)

يجب اعتبار هذه المباني بمثابة مبنى منفصل ومميز عن المرآب لغرض تحديد نوع التشييد، عندما يتم استيفاء الشروط الواردة في (Section 510.8).

9-510 المباني المتعددة فوق التجميع الأفقي

يجب اعتبار المباني فوق التجميع الأفقي مبانٍ منفصلة ومتميزة عن بعضها البعض، ويجب أن تتوافق مع جميع الأحكام الأخرى من (SBC 201) القابلة للتطبيق على كل مبنى منفصل ومميز، وذلك في حالة وجود مبنيين أو أكثر فوق التجميع الأفقي الذي يفصل بين موقف السيارات أو المبنى تحت المباني المذكورة وفقاً للأحكام الخاصة الواردة في (Section 510.2, 510.3 or 510.8).

الباب رقم 6: أنواع التشييد

601 عام

1-601 المجال

تحكم اشتراطات (Chapter 6) تصنيف المباني حسب نوع التشييد.

602 تصنيف التشييد

1-602 عام

تُصنّف المباني والمنشآت المبنية أو المراد بناؤها أو تمديدها في الارتفاع أو المساحة؛ كأحد أنواع التشييد الخمسة المعروفة في (Section 602.2 through 602.5). ويجب أن يكون لعناصر المبنى والجدران الخارجية تصنيف مقاومة للحريق لا يقل عن تلك المحددة في (Table 601)، ويكون للجدران الخارجية تصنيف مقاومة للحريق لا يقل عن تلك المحددة في (Table 705.5). كما يجب أن تتوافق عناصر المبنى مع الأحكام القابلة للتطبيق في (Section 703.2). ولا يتطلب حماية الفتحات والمجاري وفتحات نقل الهواء في عناصر المباني، ما لم تكن هذه الحماية مطلوبة في أحكام أخرى من (SBC 201).

1-1-602 المتطلبات الدنيا

لا يُشترط أن يتطابق المبنى أو جزء منه مع تفاصيل نوع التشييد الأعلى من ذلك النوع الذي يحقق الحد الأدنى من المتطلبات بناءً على الإشغال، على الرغم من أن بعض خصائص هذا المبنى قد تتوافق فعلياً مع نوع أعلى للتشييد.

2-602 أنواع التشييد (I and II)

أنواع التشييد (I and II) عبارة عن تشييدات تكون فيها عناصر المبنى مكونة من مواد غير قابلة للاحتراق، باستثناء ما هو مسموح به في (Section 603) أو في أي مكان آخر في (SBC 201).

3-602 التشييد من النوع (III)

ذلك النوع من التشييد الذي تكون فيه الجدران الخارجية من مواد غير قابلة للاحتراق، وتكون عناصر المبنى الداخلية من أي مادة يسمح بها (SBC 201). ويُسمح باستخدام هيكل وتغطية الخشب المعالج للحريق المتوافق مع متطلبات (Section 2303.2) في تجميعات الجدار الخارجي بتصنيف مقاومة للحريق مقداره ساعتين أو أقل.

602-4 التشييد من النوع (IV)

تشبيد تكون فيه الجدران الخارجية من مواد غير قابلة للاحتراق، وتكون عناصر المبنى الداخلية من الخشب الصلب أو مواد غير قابلة للاحتراق ولها تصنيف مقاومة للحريق متوافق مع متطلبات (Table 601). يجب أن تستوفي العناصر الخشبية الصلبة متطلبات تصنيف مقاومة الحريق الواردة في (Section 602.4) بناءً على تصنيف مقاومة الحريق للحماية غير القابلة للاحتراق، أو الخشب الصلب، أو مزيج من الاثنين معاً، ويجب تحديدها وفق متطلبات (Section 703.2). يجب أن تكون الحدود الدنيا للأبعاد والمواد المسموح بها لعناصر البناء مطابقة لأحكام (Section 602.4 and Section 2304.11).

يجب حماية العناصر الخشبية الصلبة من الأنواع (Types IV-A, IV-B and IV-C) من خلال حماية غير قابلة للاحتراق يتم تطبيقها مباشرة على الأخشاب وفقاً لمتطلبات (Sections 602.4.1 through 602.4.3). كما يجب تحديد الوقت المخصص للحماية غير القابلة للاحتراق وفق متطلبات (Section 703.6)، ويجب أن تمثل متطلبات (Section 722.7). يجب أن يتم وضع علامة على الخشب الرقائقي تثبت أنه مطابق للمواصفة (ANSI/APA PRG 320) كما هو مشار إليه في (Section 2303.1.4).

يجب أن تكون الجدران الحاملة الخارجية والجدران غير الحاملة مصنوعة من الخشب الصلب أو تكون غير قابلة للاحتراق. استثناء: الجدران الخارجية الحاملة والجدران غير الحاملة من النوع (IV-HT) المتوافقة مع متطلبات (Section 602.4.4). يجب أن تكون عناصر البناء الداخلية، بما في ذلك الجدران والحواجز غير الحاملة، مصنوعة من الخشب الصلب أو غير قابلة للاحتراق.

استثناء: عناصر البناء الداخلية والجدران والحواجز غير الحاملة من النوع (IV-HT) المتوافقة مع متطلبات (Section 602.4.4).

لا يُسمح بالمساحات المخفية القابلة للاحتراق إلا إذا تمت الإشارة إلى خلاف ذلك في (Sections 602.4.1 through 602.4.4). لا تُعتبر المساحات القابلة للاحتراق داخل جدران الهيكل الخفيف من النوع (IV-HT) مساحات مخفية ولكنها يجب أن تتوافق مع متطلبات (Section 718).

يجب حماية المخارج الداخلية وحوايات المصاعد في المباني من النوع (IV-A, IV-B, and IV-C) وفق متطلبات (Section 602.4).

602-4-1 التشييد من النوع (IV-A)

يجب حماية عناصر البناء في التشييد من النوع (IV-A) وفقاً لمتطلبات (Sections 602.4.1.1 through 602.4.1.6). كما يجب تحديد تصنيف مقاومة الحريق المطلوب للعناصر غير القابلة للاحتراق وعناصر الخشب الصلب المحمية وفقاً لمتطلبات (Section 703.2).

2-4-602 التشييد من النوع (IV-B)

يجب حماية عناصر البناء في التشييد من النوع (IV-B) وفقاً لمتطلبات (Sections 602.4.2.1 through 602.4.2.6). كما يجب تحديد تصنيف مقاومة الحريق المطلوب للعناصر غير القابلة للاحتراق وعناصر الخشب الصلب المحمية وفقاً لمتطلبات (Section 703.2).

3-4-602 التشييد من النوع (IV-C)

يجب حماية عناصر البناء في التشييد من النوع (IV-C) وفقاً لمتطلبات (Sections 602.4.3.1 through 602.4.3.6). كما يجب تحديد تصنيف مقاومة الحريق المطلوب لعناصر المبنى وفقاً لمتطلبات (Section 703.2).

4-4-602 التشييد من النوع (IV-HT)

التشييد من النوع (IV-HT) هو ذلك النوع من التشييد الذي تكون فيه الجدران الخارجية من مواد غير قابلة للاحتراق، وتكون عناصر المبنى الداخلية من الخشب الصلب أو الرقائق الثقيل أو الخشب الإنشائي المركب (SCL) بدون مساحات مخفية أو بمساحات مخفية متوافقة مع متطلبات (Section 602.4.4.3). كما يجب أن تتوافق الأبعاد الدنيا للمواد المسموح بها بما في ذلك الأخشاب الصلبة والأخشاب المغطاة بالغراء والخشب الرقائقي المتقاطع (CLT) وتفاصيل التشييد من النوع (IV) مع أحكام (Section 602.4.4 and Section 2304.11). كما يُسمح بالجدران الخارجية المتوافقة مع متطلبات (Section 602.4.4.1 or 602.4.4.2). ويُسمح بالجدران والقواطع الداخلية التي لا تقل عن ساعة واحدة من مقاومة الحريق أو الأخشاب الثقيلة المتوافقة مع متطلبات (Section 2304.11.2.2).

5-4-602 العناصر الإنشائية الخارجية

يُسمح باستخدام الأعمدة والأقواس الخشبية -المطابقة لأحجام الأخشاب الثقيلة المتوافقة مع متطلبات (Section 2304.11)- من الخارج، وذلك في حالة الفصل الأفقي الذي يتوافق مع متطلبات (Section 602.4.5).

5-602 التشييد من النوع (V)

تشبيد تكون فيه العناصر الإنشائية والجدران الخارجية والداخلية من أي مادة يسمح بها (SBC 201).

603 المواد القابلة للاحتراق في أنواع التشييد (I and II)**1-603 المواد المسموح بها**

يُسمح باستخدام المواد القابلة للاحتراق في المباني من نوع التشييد (I and II) في التطبيقات الواردة في (Section 603.1)، وبما يتوافق مع متطلبات (Section 603.1.1 through 603.1.3).

1-1-603 المجاري/القنوات

يُسمح باستخدام المجاري/القنوات غير المعدنية عند تركيبها وفق القيود الواردة في (SBC 501).

2-1-603 الأنابيب

يُسمح باستخدام مواد الأنابيب القابلة للاحتراق عند تركيبها وفق القيود الواردة في (SBC 501 and SBC 701).

3-1-603 الكهرباء

يُسمح باستخدام الأسلاك الكهربائية مع العزل القابل للاحتراق والأنابيب والمجاري المائية والمكونات ذات الصلة عند تركيبها وفق القيود الواردة في (SBC 201).

الباب رقم 7: تجهيزات الحماية من الحريق والدخان

701 عام

701-1 المجال

تحكم اشتراطات (Chapter 7) المواد والأنظمة والتجميعات المستخدمة لمقاومة الحريق الإنشائية وفصل المباني المقاومة للحريق عن الأماكن المجاورة لمنع انتشار الحريق والدخان داخل المبنى، وانتشار الحريق من وإلى المباني.

702 تجميعات الإطفاء متعددة الاستعمال

702-1 تجميعات الإطفاء متعددة الاستعمال

يجب أن تتوافق تجميعات الإطفاء التي تخدم أغراضاً متعددة في المبنى مع جميع المتطلبات القابلة للتطبيق لكل تجميع حريق.

703 تصنيفات مقاومة الحريق واختبارات الحريق

703-1 المجال

يجب أن تتوافق المواد الموصوفة في (Section 703) لمقاومة الحريق مع متطلبات (Chapter 7).

703-2 تصنيف الحريق

يجب تحديد تصنيف مقاومة الحريق لعناصر المبنى أو مكوناته أو تجميعاته وفق متطلبات (Section 703.2.1 or 703.2.2) دون استخدام الرشاشات الآلية أو أي نظام آخر لإخماد الحريق وفق متطلبات (Section 703.2.3).

703-2-1 التجميعات التي تم اختبارها

تُصنف مقاومة الحريق لعناصر المبنى والمكونات أو التجميعات وفقاً لإجراءات الاختبار المنصوص عليها في (ASTM E 119 or UL 263). وتُصنف مقاومة الحريق للاختراقات، وأنظمة المفصلات المقاومة للحريق وفق متطلبات (Sections 714 and 715) على الترتيب.

703-2-2 طرق التحليل

يجب أن تكون مقاومة الحريق لعناصر المبنى أو مكوناته أو تجميعاته التي تم إنشاؤها بطريقة تحليلية بأي من الطرق المذكورة في (Section 703.2.2)، بناءً على التعرض للحريق ومعايير القبول المحددة في (ASTM E119 or UL 263).

3-2-703 الطريقة البديلة المقبولة

يُسمح بإنشاء مقاومة الحريق لعناصر المبنى أو مكوناته أو تجميعاته التي لا تتوافق مع متطلبات (Section 703.2.1 or 703.2.2) بواسطة طريقة حماية بديلة متوافقة مع متطلبات (Section 104.11).

3-703 اختبارات عدم قابلية الاحتراق

يجب اعتبار الاختبارات المشار إليها في (Sections 703.3.1) بمثابة معايير لقبول مواد البناء على النحو المبين في (Sections 602.2, 602.3 and 602.4) لأنواع التشييد (I, II, III, IV). ولا ينطبق المصطلح "غير قابل للاحتراق" على خصائص انتشار اللهب لمواد التشطيب أو التشذيب الداخلي. ويجب ألا تصنف المادة على أنها غير قابلة للاحتراق إذا تجاوزت حدود قابلية الاحتراق أو انتشار اللهب الواردة في (Section 703.3) من خلال تأثير العمر أو الرطوبة أو العوامل الجوية الأخرى.

1-3-703 المواد غير القابلة للاحتراق

يجب اختبار المواد التي يتطلب أن تكون غير قابلة للاحتراق وفق متطلبات (ASTM E 136). وكبديل؛ يمكن اختبار المواد التي يتطلب أن تكون غير قابلة للاحتراق وفق متطلبات (ASTM E2652) باستخدام معايير القبول المنصوص عليها في (ASTM E136). ويُستثنى من ذلك ماورد في الاستثناء الوارد في (Section 703.3.1).

4-703 التزجيج المقاوم للحريق

يُسمح بالتزجيج المصنّف كمقاوم للحريق عند اختباره وفق متطلبات (ASTM E 119 or UL 263)، ويتوافق مع متطلبات (Section 707)، ويوضع عليه ملصق بشكل دائم وفق متطلبات (Section 703.4).

5-703 وضع العلامات وتحديد الهوية

يجب تحديد الأرضية المخفية التي يسهل الوصول إليها أو السقف الأرضي أو العلوية أو جدران الحريق أو حواجز الحريق أو قواطع الحريق أو حواجز الدخان أو فواصل الدخان أو أي جدار آخر يتطلب فتحات محمية أو اختراقات، بشكل فعال ودائم بعلامات أو نقوش في المساحة المخفية. ويجب أن يكون هذا التحديد وفق المتطلبات الواردة في (Section 703.5).

6-703 تحديد مساهمة وقت الحماية غير القابلة للاحتراق

يجب تحديد وقت المساهمة في تصنيف مقاومة الحريق من خلال الحماية غير القابلة للاحتراق لعناصر أو مكونات أو تجميعات البناء الخشبية الصلبة، من خلال مقارنة التجميعات التي تم اختبارها باستخدام الإجراءات المنصوص عليها في (ASTM

(E119 or UL 263). كما يجب أن تكون تجميعات الاختبار متطابقة في التشييد والتحميل والمواد، بخلاف الحماية غير القابلة للاحتراق. يجب اختبار تجميعات الاختبار بنفس معايير الانحيار الإنشائي بالشروط الواردة في (Section 703.6).

7-703 منع التسرب في العناصر الخشبية الصلبة المتجاورة

يجب توفير مادة مانعة للتسرب أو مادة لاصقة في المباني من الأنواع (IV-A, IV-B and IV-C) لمقاومة مرور الهواء في المواقع الواردة في (Section 703.7). ويجب أن تستوفي المواد المانعة للتسرب متطلبات (ASTM C920)، وأن تستوفي المواد اللاصقة متطلبات (ASTM D3498). كما يجب مراعاة الاستثناء الوارد في (Section 703.7).

704 تصنيف مقاومة الحريق للعناصر الإنشائية

1-704 المتطلبات

يجب أن تتوافق تصنيفات مقاومة الحريق للعناصر الإنشائية والتجميعات مع أحكام (Section 704)، ومع متطلبات نوع التشييد الواردة في (Chapter 6). ويجب ألا تقل مقاومة الحريق عن تصنيف تجميعات مقاومة الحريق المدعومة من قبل العناصر الإنشائية، باستثناء حواجز الحريق، قواطع الحريق، حواجز الدخان، التجميعات الأفقية الواردة في (Sections 707.5, 708.4, 709.4 and 711.2).

2-704 حماية العمود

يجب توفير حماية كاملة للعمود على جميع الجوانب لكامل ارتفاع العمود، بما في ذلك الوصلات مع العناصر الإنشائية الأخرى والمواد التي لها التصنيف المطلوب لمقاومة الحريق. كما يجب أن تكون الحماية مستمرة من الجزء العلوي من الأساس أو تجميع الأرضية مع السقف أدناه خلال مساحة السقف إلى أعلى العمود، وذلك عندما يمتد العمود عبر السقف. استثناء: الأعمدة التي تلي متطلبات (Section 704.4.1).

3-704 حماية الهيكل الإنشائي الأساسي غير الأعمدة

يجب توفير الحماية الفردية لعناصر الهيكل الإنشائي الأساسي غير الأعمدة وفق متطلبات (Section 704.3).

4-704 حماية العناصر الإنشائية الثانوية

يجب توفير الحماية الفردية للعناصر الإنشائية الثانوية لتحقيق مقاومة الحريق المطلوبة.

1-4-704 تشييد الهيكل الخفيف

تُصنف مقاومة الحريق للدعامات والأعمدة والعناصر الحدودية التي تشكل عناصر متكاملة في الحوائط الحاملة للهيكل الخفيف، بواسطة حماية الغشاء للجدار الحامل.

704-4-2 التجميعات الأفقية

يُسمح بحماية التجميعات الأفقية باستخدام الغشاء أو السقف الذي يوفر مقاومة الحريق المطلوبة، ويتم تركيبه وفق متطلبات (Section 711).

704-5 حماية الجملون

يجب أن تعتمد السماكة والتجميعات المقاومة للحريق لتجميعات الجملونات على نتائج اختبارات بالحجم الكامل أو مجموعة من الاختبارات على مكونات الجملون أو على حسابات مقبولة مبنية على مثل هذه الاختبارات التي تثبت بشكل مرضٍ أن التجميع لديه مقاومة الحريق المطلوبة.

704-6 المرفقات بالعناصر الإنشائية

يُسمح بتوسيع حواف العروات والأكتاف والبراشيم ورؤوس البراغي المرفقة بالعناصر الإنشائية لسطح الحريق المحمي بما يتوافق مع متطلبات (Section 704.6).

704-6-1 المرفقات الثانوية بالعناصر الإنشائية

عندما تتطلب العناصر الفولاذية الإنشائية الأساسية والثانوية الحماية من الحريق، يجب حماية المرفقات الفولاذية الثانوية لتلك العناصر الإنشائية بنفس المادة المقاومة للحريق والسماكة المطلوبة للعنصر الإنشائي. كما يجب أن تمتد الحماية بعيداً عن العنصر الإنشائي بمسافة تتوافق مع متطلبات (Section 704.6.1). عندما تكون المرفقات مجوفة والأطراف مفتوحة، فيجب تطبيق مادة مقاومة للحريق بسماكة على كل من الجزء الخارجي والداخلي للمرفق الفولاذي المجوف.

704-7 التسليح

تُقاس سماكة الحماية لتسليح الخرسانة أو الطوب إلى خارج التسليح، باستثناء السماح للكانات والتسليح الحلزوني أن تسقط داخل الحماية بمسافة تتوافق مع متطلبات (Section 704.7).

704-8 الغرز والتغليف

يجب ألا تغرز الأنابيب أو الأسلاك أو القنوات أو غيرها من مرافق الخدمة في الغطاء الواقي من الحريق للعناصر الإنشائية التي تتطلب أن تكون لها حماية تغطية فردية.

704-9 الحماية من الصدم

يجب حماية الغطاء الواقي من الحريق للعنصر الإنشائي الذي يتعرض للضرر من جراء الصدم الناتج عن حركة المركبات أو مناولة البضائع أو أي نشاط آخر باستخدام حواجز الزاوية أو غطاء معدني متين أو مواد أخرى غير قابلة للاحتراق إلى ارتفاع مناسب يتوافق مع متطلبات (Section 704.9). لا يتطلب استخدام حماية الزاوية على الأعمدة الخرسانية في مرائب السيارات المفتوحة أو المغلقة.

704-10 العناصر الإنشائية الخارجية

يجب توفير أعلى تصنيف مقاومة للحريق للعناصر الإنشائية الحاملة في الجدران الخارجية أو على السطح الخارجي للمبنى أو المنشأ، كما هو محدد في (Section 704.10).

704-11 حماية الشفة السفلية

يجب أن تتوافق حماية العتبات وزوايا الرفوف والصفائح من الحريق عند الشفة السفلية مع متطلبات (Section 704.11).

704-12 أنظمة العزل الزلزالي

يجب أن تحقق مقاومة الحريق لنظام العزل، المقاومة المطلوبة للأعمدة أو الجدران أو العناصر الإنشائية الأخرى التي يتم تركيب نظام العزل فيها. ويجب حماية أنظمة العزل بمواد مقبولة أو تجميعات مصممة لتوفير نفس درجة مقاومة الحريق للعنصر الإنشائي المثبت فيه النظام عند اختبارها وفق متطلبات (ASTM E 119 or UL 263) (انظر: Section 703.2). كما يجب أن تكون حماية نظام العزل قادرة على تأخير نقل الحرارة إلى وحدة العازل، بحيث لا تنخفض قدرتها على تحمل أحمال الجاذبية المطلوبة ولا تضعف بعد تعرضها لاختبار منحني درجة الحرارة والزمن وفق متطلبات (ASTM E 119 or UL 263) لفترة زمنية لا تقل عن المدة المطلوبة لمقاومة الحريق للعنصر الإنشائي الذي تم تركيب النظام فيه. يجب أن تكون حماية نظام العزل مصممة بشكل مناسب ومثبتة بأمان حتى لا يحصل لها ضرر أو تضعف قدرتها على استيعاب الحركات الزلزالية والحفاظ على سلامتها لتوفير مقاومة الحريق المطلوبة.

704-13 مواد الرش المقاومة للحريق (SFRM)

يجب أن تتوافق مواد الرش المقاومة للحريق (SFRM) مع متطلبات (Sections 704.13.1 through 704.13.5).

704-13-1 تصنيف مقاومة الحريق

يجب أن يتوافق تطبيق مواد الرش المقاومة للحريق مع تصنيف مقاومة الحريق بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: الحد الأدنى من السماكة والكثافة الجافة لمواد الرش المقاومة للحريق، طريقة التطبيق، ظروف سطح طبقة الأساس، استخدام مواد لاصقة للربط، مانعات التسرب، التسليح أو غيرها من المواد.

704-13-2 تعليمات التركيب الخاصة بالمصنّع

يجب أن يكون تطبيق مواد الرش المقاومة للحريق وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة التي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر: درجات حرارة طبقة الأساس، ظروف السطح، مناولة مواد الرش المقاومة للحريق، التخزين، الخلط، النقل، طريقة التطبيق، المعالجة، التهوية.

704-13-3 حالة طبقة الأساس

تطبق مواد الرش المقاومة للحريق على طبقة الأساس وفق المتطلبات الواردة في (Sections 704.13.3.1 through 704.13.3.2).

704-13-4 درجة الحرارة

يجب الحفاظ على أدنى درجة حرارة محيطة يتم تحديدها وفق متطلبات (Section 704.13.4) خلال مدة لا تقل عن 24 ساعة بعد تطبيق مواد الرش المقاومة للحريق، ما لم تسمح تعليمات الشركة المصنعة بخلاف ذلك.

704-13-5 حالة الإنهاء

يُحظر ظهور التشققات والفراغات والتشظي أو أي تدهورات سطحية في مواد الرش المقاومة للحريق خلال التجفيف الكامل أو المعالجة.

705 الجدران الخارجية

705-1 عام

يجب أن تتوافق الجدران الخارجية مع متطلبات (Section 705).

705-2 الإسقاطات/البروزات

يجب أن تتوافق الأفاريز والبروزات والشرفات الخارجية والإسقاطات المشابهة الممتدة إلى ما وراء الجدار الخارجي مع متطلبات (Sections 705.2, 1405). ويجب أن تكون شرفات الخروج الخارجية وسلام ومنحدرات الخروج الخارجية متوافقة مع أحكام (Sections 1021 and 1027)، كما يجب ألا تمتد الإسقاطات أقرب من الخط المستخدم لتحديد مسافة فصل الحريق عما هو موضح (Section 705.2).

705-2-1 التشييد من النوع (I and II)

يجب أن تكون إسقاطات الجدران في التشييد (I and II) من مواد غير قابلة للاحتراق أو من المواد القابلة للاحتراق المسموح بها في (Sections 705.2.3.1 and 705.2.4).

705-2-2 التشييد من النوع (III, IV or V)

يجب أن تكون إسقاطات الجدران في التشييد (III, IV or V) من أي مادة مقبولة.

705-2-3 حماية الإسقاط

يجب أن تكون الإسقاطات التي تمتد إلى مسافة معينة من الخط المستخدم لتحديد مسافة فصل الحريق أحد الإسقاطات الواردة في (Section 705.2.3).

705-2-4 النوافذ البارزة

يجب أن تتوافق النوافذ البارزة المشيدة من مواد قابلة للاحتراق مع نوع التشييد المطلوب للمبنى الملحق به، مع مراعاة الاستثناء الوارد في (Section 705.2.4).

705-3 المباني على نفس قطعة الأرض

يجب افتراض أن المباني الواقعة على نفس قطعة الأرض يفصلها خط وهمي، وذلك لأغراض تحديد الجدار المطلوب وحماية الفتحات والإسقاطات ومتطلبات تغطية الأسطح. وفي حالة إقامة مبنى جديد على نفس قطعة الأرض للمبنى القائم، يجب أن يكون موقع الخط الوهمي متعلقاً بالمبنى القائم بحيث يكون الجدار الخارجي وحماية فتحات المبنى القائم مستوفياً للمعايير المنصوص عليها في (Sections 705.5 and 705.8)، باستثناء ما ورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 705.3).

705-4 المواد

يجب أن تكون الجدران الخارجية من مواد يسمح بها نوع التشييد.

705-5 التصنيفات المقاومة للحريق

يجب أن تكون الجدران الخارجية مقاومة للحريق وفق متطلبات (Table 601) حسب نوع التشييد ووفق متطلبات (Table 705.5) بناءً على مسافة فصل الحريق. وتُصنف مقاومة الحريق للجدران الخارجية وفق متطلبات (Section 705.5).

705-6 الاستقرار الإنشائي

يجب أن تمتد الجدران الخارجية إلى الارتفاع المطلوب في (Section 705.11). كما يجب أن يكون للعناصر الإنشائية الداخلية التي تكثف الجدار الخارجي وتقع في مستواه، الحد الأدنى من مقاومة الحريق. كما يجب أن يكون للعناصر التي تقع خارج الجدار الخارجي أو داخل مستواه، الحد الأدنى من مقاومة الحريق للجدار الخارجي.

7-705 درجة حرارة السطح غير المعرضة

لا تطبق قيود ارتفاع درجة الحرارة على السطح غير المعرض للجدران الخارجية عندما تكون الفتحات المحمية غير محدودة في (Section 705.8)، وعندما تكون الفتحات المحمية محدودة فإن تلك القيود لا تطبق إلا إذا تم تصحيح الإشعاع الصادر عن السطح الخارجي غير المعرض للجدار وفقاً لمتطلبات (Section 705.7).

8-705 الفتحات

يجب أن تكون الفتحات الموجودة في الجدران الخارجية متوافقة مع متطلبات (Sections 705.8.1 through 705.8.6).

1-8-705 مساحة الفتحات المسموح بها

يجب ألا تتجاوز المساحة القصوى للفتحات غير المحمية والمحمية المسموح بها في الجدار الخارجي في أي طابق من المبنى، النسب المحددة في (Section 705.8.1).

2-8-705 الفتحات المحمية

يجب أن تمثل وسائل حماية الفتحات لمتطلبات (Section 716)، باستثناء ما ورد في الاستثناء الوارد في (Section 705.8.2).

3-8-705 الفتحات غير المحمية

يجب تشييد النوافذ والأبواب من أي مواد مقبولة عندما يُسمح بالفتحات غير المحمية. ويجب أن يتوافق التزجيج مع متطلبات (Chapter 24 and 26).

4-8-705 الفتحات المختلطة

تُحدد المساحة الإجمالية للفتحات المحمية وغير المحمية في الجدار الخارجي في أي طابق من المبنى وفقاً للمعادلة الحسابية الواردة في (Section 705.8.4).

5-8-705 الفصل الرأسي للفتحات

يجب فصل الفتحات في الجدران الخارجية في الطوابق المتجاورة رأسياً للحد من انتشار الحريق على السطح الخارجي للمباني وفق متطلبات (Section 705.8.5).

705-8-6 التعرض الرأسى

بالنسبة للمباني الموجودة على نفس قطعة الأرض، يجب توفير حماية للفتحات وفق متطلبات (Section 705.8.6).

705-9 المفاصل

يجب أن تتوافق المفاصل المصنوعة في الجدران الخارجية أو بينها التي لها تصنيف مقاومة للحريق مع متطلبات (Section 715)، باستثناء المفاصل في الجدران الخارجية التي يُسمح بأن يكون لها فتحات غير محمية.

705-9-1 الفراغات

يجب حماية الفراغ عند تقاطع جميع الأرضية مع السقف والحائط الساتر الخارجي وفق متطلبات (Section 715.4).

705-10 مجاري الهواء وفتحات نقل الهواء

يجب أن يتوافق الاختراق بواسطة مجاري الهواء وفتحات نقل الهواء في الجدران الخارجية المقاومة للحريق التي يتطلب أن يكون لها فتحات محمية مع المتطلبات الواردة في (Section 717)، ويُستثنى من ذلك ماورد في الاستثناء الوارد في (Section 705.10).

705-11 حواجز الشرفات

يجب توفير حواجز على الجدران الخارجية للمباني، ويُستثنى من ذلك قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 705.11).

705-11-1 تشييد حواجز الشرفات

يجب أن يتوافق تشييد حواجز الشرفات مع المتطلبات الواردة في (Section 705.11.1).

706 جدران الحريق**706-1 عام**

يجب تشييد جدران الحماية من الحريق وفق متطلبات (Sections 706.2 through 706.11). يجب أن يوفر مدى وموقع جدران الحماية هذه فصلاً كاملاً. تطبق أكثر المتطلبات تقييداً للفصل عندما يفصل جدار الحريق الإشغال التي يتطلب فصلها بجدار حاجز للحريق.

706-1-1 الجدران المشتركة

يجب تشييد أي جدار يقع على الخط الوهمي الذي يفصل المباني المتجاورة ويستخدم للخدمة المشتركة بين المبنى كجدار حريق وفق متطلبات (Section 706)، ويتم تشييد هذا الجدار بدون فتحات. كما يجب مراعاة الاستثناءات الواردة في (Section 706.1.1).

706-2 الاستقرار الإنشائي

يجب تصميم جدران الحريق وإنشائها بحيث يحصل انخيار للمنشأ على كلا الجانبين دون حدوث انخيار للجدار تحت ظروف الحريق. ويجب أن تتوافق جدران الحريق - التي تم تصميمها وإنشائها وفق متطلبات (NFPA 221) - مع متطلبات (Section 706.2). كما يجب مراعاة الاستثناء الوارد في (Section 706.2).

706-3 المواد

يجب أن تكون جدران الحريق من أي مواد مقبولة غير قابلة للاحتراق، باستثناء المباني من النوع (V).

706-4 تصنيف مقاومة الحريق

يجب أن يكون لجدران الحريق مقاومة للحريق لا تقل عن تلك المطلوبة في (Section 706.4).

706-5 الاستمرارية الأفقية

يجب أن تكون جدران الحريق مستمرة من الجدار الخارجي إلى الجدار الخارجي وممتدة خارج السطح الخارجي للجدران الخارجية بمسافة يتم تحديدها وفق متطلبات (Section 706.5)، ويُستثنى من ذلك ماورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 706.5).

706-5-1 الجدران الخارجية

يجب أن يتوافق تصنيف مقاومة الحريق والفتحات المحمية للجدران الخارجية مع أحد الحالات الواردة في (Section 706.5.1)، وذلك عندما يتقاطع جدار الحريق مع الجدران الخارجية.

706-5-2 عناصر الإسقاط الأفقية

يجب أن تمتد جدران الحريق إلى الحافة الخارجية لعناصر الإسقاط الأفقية مثل الشرفات، الأسقف المتدلية، المظلات، الخيم، والإسقاطات المماثلة التي تقع ضمن مسافة معينة من جدار الحريق يتم تحديدها وفق متطلبات (Section 706.5.2)، ويُستثنى من ذلك ماورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 706.5.2).

706-6 الاستمرارية الرأسية

يجب أن تمتد جدران الحريق من الأساس إلى نقطة الانتهاء وفق المتطلبات الواردة في (Section 706.6).

706-6-1 المباني المتدرجة

عندما يكون جدار الحماية بمثابة جدار خارجي للمبنى ويفصل بين المباني ذات مستويات الأسطح المختلفة، يجب استيفاء الاشتراطات الواردة في (Section 706.6.1).

706-6-2 المباني ذات الأسطح المائلة

يجب أن يمتد جدار الحريق -الذي يخدم كجدار داخلي للمبنى ويكون السقف مائلاً على جانب واحد أو على كلا جانبي الجدار- إلى ارتفاع يتم تحديده وفق متطلبات (Section 706.6.2).

706-7 التأطير القابل للاحتراق في جدران الحريق

يجب أن تتوافق المسافة الدنيا للعناصر المتجاورة القابلة للاحتراق الداخلة في جدار الحريق الخرساني أو الطوبي من جوانب متقابلة بين النهايات المغروزة مع متطلبات (Section 706.7). في حالة الجدران المجوفة أو الجدران المكونة من وحدات مجوفة، يجب استيفاء الاشتراطات الواردة في (Section 706.7) بهذا الخصوص.

706-8 الفتحات

يجب أن تتوافق الفتحات في جدار الحريق مع متطلبات (Section 706.8).

706-9 الاختراقات

يجب أن يتوافق اختراق جدران الحريق مع متطلبات (Section 714).

706-10 المفاصل

يجب أن تكون المفاصل الموجودة في جدران الحريق أو بينها متوافقة مع متطلبات (Section 715).

706-11 مجاري الهواء وفتحات نقل الهواء

يجب ألا تخترق المجاري وفتحات نقل الهواء جدران الحريق. باستثناء ما ورد في استثناء (Section 706.11).

707 حواجز الحريق

707-1 عام

يجب أن تتوافق حواجز الحريق المثبتة على النحو المطلوب في أي موضع من (SBC 201) أو (SBC 801) مع المتطلبات الواردة في (Section 707).

707-2 المواد

يجب أن تكون حواجز الحريق من مواد يسمح بها نوع التشييد.

707-3 تصنيف مقاومة الحريق

يجب أن يتوافق تصنيف مقاومة الحريق مع متطلبات (Section 707.3). المتطلبات التي تختص بحاويات المصاعد، سلم الخروج الداخلي وتشبيد المنحدر الداخلي، حاويات سلم الوصول إلى المخرج، ممر الخروج، الخروج الأفقي، المباني ذات الفناءات الداخلية، الاستخدامات العارضة، مناطق التحكم، الإشغال المنفصل، مناطق الحريق تكون كما هو منصوص عليه في (Section 707.3.1 through 707.3.10).

707-4 الجدران الخارجية

يجب أن تتوافق الجدران الخارجية التي تخدم كجزء من البئر المقاوم للحريق أو السلم أو المنحدر أو الفصل مع متطلبات (Section 705) للجدران الخارجية، ولا تطبق متطلبات حاوية مقاومة الحريق أو متطلبات الفصل، ويُستثنى من ذلك ماورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 707.4).

707-5 الاستمرارية

يجب أن تمتد حواجز الحريق من قمة الأساس أو تجميع الأرضية مع السقف إلى أسفل الجانب السفلي من غطاء الأرضية أو السقف أو السقف أعلاه ويتم إرفاقها بإحكام، كما يجب أن تكون هذه الحواجز مستمرة خلال المساحات المخفية. ويجب أن تتوافق المفاصل والفراغات عند التقاطعات مع متطلبات (Sections 707.8 and 707.9). ويجب حماية التشييد الداعم لحاجز الحريق للحصول على مقاومة الحريق المطلوبة للحاجز. كما يجب أن تكون المساحات الرأسية المجوفة داخل حاجز الحريق مانعة للحريق وفق متطلبات (Section 718.2) في كل طابق، ويُستثنى من ذلك ماورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 707.5.1).

707-6 الفتحات

يجب أن تتوافق حماية الفتحات الموجودة في حاجز الحريق مع متطلبات (Section 707.6). كما يجب أن تتوافق الفتحات الموجودة في حاويات السلم والمنحدرات مع متطلبات (Sections 1019, 1023.4 and 1024.5)، ويُستثنى من ذلك ماورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 707.6).

7-707 الاختراقات

يجب أن يتوافق اختراق حواجز الحريق مع متطلبات (Section 714). ويُسمح بالاختراقات في حاويات سلام الوصول للمخرج والمنحدرات وسلام الخروج الداخلية والمنحدرات وممرات الخروج فقط في الأماكن التي يُسمح بها في (Sections 1019, 1023.5 and 1024.6).

707-8 المفاصل

يجب أن تتوافق المفاصل في حواجز الحريق أو بينها والمفاصل عند تقاطع حواجز الحريق مع الجانب السفلي من الأرضية المقاومة للحريق أو غطاء السقف أو السقف أعلاه وتقاطع الجدار الرأسي الخارجي، مع متطلبات (Section 715).

707-9 الفراغات عند التقاطعات

يجب ملء الفراغات عند تقاطع حاجز الحريق مع تجميع السقف غير المقاوم للحريق وتجميع الجدار الخارجي غير المقاوم للحريق، باستخدام مادة أو نظام مقبول وفق متطلبات (Section 707.9).

707-10 مجاري الهواء وفتحات نقل الهواء

يجب أن يتوافق الاختراق في حاجز الحريق بواسطة القنوات وفتحات نقل الهواء مع المتطلبات الواردة في (Section 717).

708 قواطع الحريق**708-1 عام**

يجب أن تتوافق تجميعات الجدران الواردة في (Section 708.1) مع متطلبات (Section 708).

708-2 المواد

يجب أن تكون الجدران من مواد يسمح بها نوع التشييد.

708-3 تصنيف مقاومة الحريق

يجب أن يكون لقواطع الحريق مقاومة للحريق لا تقل عن ساعة واحدة، ويُستثنى من ذلك ماورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 708.3).

708-4 الاستمرارية

يجب أن تمتد قواطع الحريق من قمة الأساس أو تجميع الأرضية مع السقف إلى أسفل الجانب السفلي من الأرضية أو السقف، أو غطاء السقف أو السقف أعلاه، ويجب أن يتم إرفاقها بإحكام وفقاً لمتطلبات (Section 708.4).

1-4-708 التشييد الداعم

يجب أن يكون للتشييد الداعم لقواطع الحريق تصنيف مقاومة للحريق يساوي أو يزيد عن تصنيف مقاومة الحريق المطلوب لقواطع الحريق المدعوم. ويُستثنى من ذلك ماورد في الاستثناء الوارد في (Section 708.4.1).

2-4-708 حواجز الحريق وحواجز التيارات الهوائية في التشييد القابل للاحتراق

في التشييد القابل للاحتراق حيث لا تمتد قواطع الحريق إلى الجانب السفلي من الأرضية أو غطاء البلاطة أعلاه، يجب تزويد المساحة الموجودة أعلى وعلى طول خط قواطع الحريق بأحد الأمور الواردة في (Section 708.4.2).

5-708 الجدران الخارجية

يجب أن تتوافق الجدران الخارجية التي تخدم كجزء من الفصل المقاوم للحريق مع متطلبات (Section 705) للجدران الخارجية، ولا يتم تطبيق متطلبات الفصل المقاوم للحريق، باستثناء ما ورد في استثناء (Section 708.5).

6-708 الفتحات

يجب حماية الفتحات في قواطع الحريق وفق المتطلبات الواردة في (Section 716).

7-708 الاختراقات

يجب أن يتوافق اختراق قواطع الحريق مع المتطلبات الواردة في (Section 714).

8-708 المفاصل

يجب أن تتوافق المفاصل في قواطع الحريق أو بينها مع المتطلبات الواردة في (Section 715).

9-708 مجاري الهواء وفتحات نقل الهواء

يجب أن يتوافق الاختراق في قواطع الحريق عن طريق القنوات وفتحات نقل الهواء مع متطلبات (Section 717).

709 حواجز الدخان

1-709 عام

يجب أن تتوافق حواجز الدخان الرأسية والأفقية مع المتطلبات الواردة في (Section 709).

709-2 المواد

يجب أن تكون حواجز الدخان من مواد يسمح بها نوع التشييد.

709-3 تصنيف مقاومة الحريق

يجب أن يكون تصنيف مقاومة الحريق لحواجز الدخان متوافقاً مع متطلبات (Section 709.3).

709-4 الاستمرارية

يجب أن تشكل حواجز الدخان غشاءً فعالاً مستمراً من قمة الأساس أو تجميع الأرضية مع السقف إلى أسفل الجانب السفلي من الأرضية أو السقف، أو غطاء السقف أو السطح أعلاه، بما في ذلك الاستمرارية خلال المساحات المخفية، وفقاً لمتطلبات (Section 709.4).

709-4-1 جدران حاجز الدخان التي تفصل حجرات الدخان

يجب أن تشكل تجميعات حاجز الدخان المستخدمة لفصل حجرات الدخان غشاءً فعالاً مستمراً من جدار خارجي أو جدار حاجز للدخان إلى جدار خارجي أو جدار حاجز للدخان آخر وإلى التجميعات الأفقية.

709-4-2 جدران حاجز الدخان التي تحيط بمناطق الملجأ أو ردهات المصاعد

يجب أن تشكل الجدران الحاجزة للدخان -المستخدمة لإحاطة مناطق الملاجئ وفق متطلبات (Section 1009.6.4)، أو لإحاطة ردهات المصاعد وفق متطلبات (Section 405.4.3 or Section 3007.6.2, or 3008.6.2) - غشاءً فعالاً ينتهي عند جدار حاجز للحريق له تصنيف حماية من الحريق لا يقل عن ساعة واحدة، أو جدار حاجز للدخان آخر أو جدار خارجي، وفقاً لمتطلبات (Section 709.4.2).

709-5 الفتحات

يجب حماية الفتحات في حاجز الدخان وفق متطلبات (Section 716)، باستثناء ماورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 709.5). في مرافق المجموعة (I-2) ومرافق الرعاية الإسعافية، حيث يتم تركيب أبواب حماية الفتحات في حواجز الدخان عبر الدهليز وتحتوي على أجهزة للفتح، يجب أن يتم إغلاق الأبواب آلياً وفقاً لمتطلبات (Section 716.2.6.6). كما يجب أن تحتوي هذه الأبواب على لوحة مرئية مزودة بمواد زجاجية مقاومة للحريق في الهياكل المقاومة للحريق، ويجب ألا تتجاوز مساحتها تلك التي تم اختبارها.

6-709 الاختراقات

يجب أن يتوافق اختراق حواجز الدخان مع المتطلبات الواردة في (Section 714).

7-709 المفاصل

يجب أن تكون المفاصل في حواجز الدخان أو بينها متوافقة مع المتطلبات الواردة في (Section 715).

8-709 مجاري الهواء وفتحات نقل الهواء

يجب أن يتوافق الاختراق في حاجز الدخان بواسطة القنوات وفتحات نقل الهواء مع متطلبات (Section 717).

710 قواطع الدخان**1-710 عام**

يجب أن تكون قواطع الدخان المثبتة وفق المتطلبات الواردة في أي موضع من (SBC 201) متوافقة مع متطلبات (Section 710).

2-710 المواد

يجب أن تكون الجدران من مواد يسمح بها نوع التشييد.

3-710 تصنيف مقاومة الحريق

لا يتطلب أن يكون لقواطع الدخان تصنيف مقاومة للحريق، ما لم يكن مطلوباً في أي موضع آخر في (SBC 201).

4-710 الاستمرارية

يجب أن تمتد قواطع الدخان من قمة الأساس أو الأرضية، إلى أسفل الأرضية أو السقف، أو غطاء السقف أو إلى الجانب السفلي من السقف أعلاه، حيث يتم تشييد غشاء السقف للحد من نقل الدخان.

5-710 الفتحات

يجب أن تتوافق الفتحات الموجودة في قواطع الدخان مع متطلبات (Sections 710.5.1 and 710.5.3).

1-5-710 النوافذ

يجب إغلاق النوافذ في قواطع الدخان لمقاومة المرور الحر للدخان أو إغلاقها آلياً عند اكتشافه.

710-5-2 الأبواب

يجب أن تحقق الأبواب في قواطع الدخان متطلبات (Sections 710.5.2.1 through 710.5.2.3).

710-5-3 فتحات المرور في المجموعة (I-2)، الحالة 2

عندما يتم توفير فتحات المرور في قواطع الدخان في المجموعة (I-2)، الحالة 2، يجب أن تمثل هذه الفتحات للمتطلبات الواردة في (Section 710.5.3).

710-6 الاختراق

يجب ملء الفراغ حول الاختراقات بمواد مقبولة للحد من المرور الحر للدخان.

710-7 المفاصل

يجب ملء المفاصل بمادة مقبولة للحد من المرور الحر للدخان.

710-8 مجاري الهواء وفتحات نقل الهواء

يجب ملء الفراغ المحيط بمجرى الهواء الذي يخترق قاطع الدخان بمادة مقبولة للحد من المرور الحر للدخان. كما يجب تكون فتحات نقل الهواء في قواطع الدخان مع مثبت الدخان وفق متطلبات (Section 717.3.2.2)، باستثناء ماورد في الاستثناء الوارد في (Section 710.8).

711 التجميعات الأفقية**711-1 عام**

يجب أن تتوافق التجميعات الأفقية مع المتطلبات الواردة في (Section 711.2). كما يجب أن تتوافق الأرضيات وتجميعات السقف غير المقاومة للحريق مع متطلبات (Section 711.3).

711-2 التجميعات الأفقية

يجب أن تتوافق التجميعات الأفقية مع متطلبات (Sections 711.2.1 through 711.2.6).

711-2-1 المواد

يجب أن تكون التجميعات من مواد يسمح بها نوع التشييد.

711-2-2 الاستمرارية

يجب أن تكون التجميعات مستمرة بدون فتحات رأسية، باستثناء ما يُسمح به في (Sections 711.2 and 712).

711-2-3 التشييد الداعم

يجب توفير الحماية للتشييد الداعم للحصول على مقاومة الحريق المطلوبة في التجميع الأفقي المدعوم، باستثناء قائمة الاستثناءات الواردة في (Sections 711.2.3).

711-2-4 تصنيف مقاومة الحريق

يجب أن يكون تصنيف مقاومة الحريق في التجميعات الأفقية متوافقاً مع متطلبات (Sections 711.2.4.1 through 711.2.4.6)، ويجب ألا يكون أقل من المطلوب لنوع التشييد.

711-2-5 ألواح السقف

يجب تركيب سلك أو أي أجهزة أخرى مقبولة فوق ألواح السقف المستخدمة كجزء من تجميعات الأرضية مع السقف أو السطح مع السقف المقاومة للحريق، وذلك لمنع الإزاحة الرأسية.

711-2-6 المساحات غير المستخدمة

لا يُشترط تركيب غشاء السقف على المساحات غير المستخدمة في تجميعات الأرضيات مع السقف المقاومة للحريق لمدة ساعة واحدة. ولا يُشترط تركيب غشاء الأرضية في مساحة العلوية غير المستخدمة.

711-3 تجميعات السقف والأرضية غير المقاومة للحريق

يجب أن تتوافق الأرضية والسقف غير المقاومة للحريق والأرضية مع السقف، والسطح مع السقف، مع متطلبات (Sections 711.3.1 and 711.3.2).

711-3-1 المواد

يجب أن تكون التجميعات من مواد يسمح بها نوع التشييد.

711-3-2 الاستمرارية

يجب أن تكون التجميعات مستمرة بدون فتحات رأسية، باستثناء ما يسمح به (Section 712).

712 الفتحات الرأسية

712-1 عام

يجب أن تتوافق كل فتحة رأسية مع إحدى طرق الحماية الواردة في (Sections 712.1.1 through 712.1.16).

1-1-712 حاويات الآبار

يُسمح بالفتحات الرأسية الموجودة كلياً داخل الآبار وفق متطلبات (Section 713).

2-1-712 الوحدة السكنية الفردية

يُسمح بالفتحات الرأسية غير المخفية تماماً التي تربط أربعة طوابق أو أقل داخل الوحدة السكنية الفردية.

3-1-712 فتحات السلم المتحرك

يُسمح بالفتحات الرأسية للسلم المتحركة بحيث تكون محمية وفق متطلبات (Section 712.1.3.1 or 712.1.3.2)، وذلك عندما يكون المبنى مجهزاً بنظام رش آلي وفق متطلبات (Section 903.3.1.1). ويجب ألا تتجاوز مساحة الفتحة الرأسية بين الطوابق ضعف مساحة الإسقاط الأفقية للسلم المتحركة وفق متطلبات (Section 712.1.3.1). كما يُسمح بحماية الفتحة الرأسية عن طريق الغلق الآلي في كل طابق تم اختراقه وفق متطلبات (Section 712.1.3.2).

4-1-712 الاختراقات

يُسمح بالاختراقات -المخفية وغير المخفية- المحمية وفق متطلبات (Section 714).

5-1-712 المفاصل

يُسمح بالمفاصل التي تتوافق مع متطلبات (Section 712.1.5.1 or 712.1.5.2)، حسب قابلية التطبيق. كما يجب أن تتوافق المفاصل في التجميعات الأفقية أو بينها مع متطلبات (Section 715). ويُسمح بالفراغ عند تقاطع تجميع الأرضية مع السقف وتجميع الجدار الخارجي، المحمي وفق متطلبات (Section 715.4). ويُسمح بالمفاصل في تجميعات الأرضيات أو بينها بدون الحاجة إلى أن يكون لها تصنيف مقاومة للحريق حيث تتوافق مع أحد الأمور الواردة في (Section 712.1.5.2).

6-1-712 مجاري الهواء وفتحات نقل الهواء

يجب حماية الاختراق بالقنوات وفتحات نقل الهواء وفق متطلبات (Section 717). كما يجب حماية القنوات الشحمية وفق متطلبات (SBC 501).

7-1-712 الفناءات الداخلية

يُسمح بالفناءات الداخلية التي تتوافق مع متطلبات (Section 404)، والتي تربط طابقين أو أكثر في إشغالات المجموعة I- (2 or I-3) أو ثلاثة طوابق أو أكثر في إشغالات أخرى. ويُستثنى من ذلك الاستثناءات الواردة في (Section 712.1.7).

8-1-712 المداخل الطوبية

يُسمح بالفتحات الرأسية المقبولة للمداخل الطوبية، وفق متطلبات (Section 718.2.5).

9-1-712 الفتحات من طابقين

يُسمح بالفتحات الرأسية التي لا تُستخدم كأحد التطبيقات الواردة في (Section 712.1.9)، وذلك في غير إشغالات المجموعات (I-2 and I-3).

10-1-712 مراتب السيارات

يجب أن تتوافق الفتحات الرأسية في مراتب السيارات مع المتطلبات الواردة في (Section 712.1.10.1, 712.1.10.2 or 712.1.10.3)، الخاصة بمنحدرات السيارات وحاويات المصاعد التي تخدم مراتب السيارات فقط وأنظمة مجاري الهواء.

11-1-712 الطابق المسروق

يُسمح بالفتحات الرأسية بين الطابق المسروق المتوافق مع متطلبات (Section 505) والأرضية أسفله.

12-1-712 سلام الخروج والمنحدرات

يُسمح بالفتحات الرأسية التي تحتوي على سلام الوصول للمخرج والمنحدرات وفق متطلبات (Section 1019).

13-1-712 الفتحات

يُسمح بالفتحات الرأسية لأبواب الحريق وأبواب المرور، عندما تكون محمية وفق متطلبات (Section 712.1.13.1 or 712.1.13.2).

14-1-712 مجموعة الإشغال (I-3)

يُسمح بالفتحات الرأسية في مجموعة الإشغال (I-3) وفق متطلبات (Section 408.5).

15-1-712 المناور

يُسمح بأن تكون المناور وغيرها من الاختراقات خلال السقف المقاوم للحريق غير محمية، بشرط الحفاظ على السلامة الإنشائية لتجميعات السقف المقاوم للحريق. يُحظر استخدام المناور غير المحمية في تجميعات السقف التي يتطلب أن يكون لها تصنيف مقاومة للحريق وفق متطلبات (Section 705.8.6). كما يجب أن يكون التشييد الداعم محميًا لتوفير مقاومة الحريق المطلوبة في التجميع الأفقي المدعوم.

16-1-712 الفتحات المسموح بها خلاف ذلك

يُسمح بالفتحات الرأسية في الأماكن المسموح بها في (SBC 201).

713 حاويات الآبار**713-1 عام**

تنطبق الأحكام الواردة في (Section 713) على آبار حماية الفتحات والاختراق خلال تجميعات الأرضية مع السقف والسطح مع السقف. كما يجب تطويق سلم الخروج الداخلية والمنحدرات وفق متطلبات (Section 1023).

713-2 التشييد

يجب تشييد الآبار كحواجز حريق وفق متطلبات (Section 707)، أو كتجميعات أفقية وفق متطلبات (Section 711)، أو كليهما.

713-3 المواد

يجب أن تكون الآبار من مواد يسمح بها نوع التشييد.

713-4 تصنيف مقاومة الحريق

يجب أن يتوافق تصنيف مقاومة الحريق للآبار التي تربط عدة طوابق مع متطلبات (Section 713.4). يجب أن يشمل عدد الطوابق المتصلة بالبر أي أقبية ولا يشمل الطوابق المسروقة. كما يجب أن يكون للآبار تصنيف مقاومة للحريق لا يقل عن تصنيف اختراق تجميع الأرضية ولا يلزم أن يتجاوز ساعتين. يجب أن تستوفي الآبار متطلبات (Section 703.2.1.1).

713-5 الاستمرارية

يجب تشييد الآبار كحواجز حريق وفق متطلبات (Section 707)، أو كتجميعات أفقية يتم تشييدها وفقاً لمتطلبات (Section 711)، أو كليهما، ويجب أن يكون لها استمرارية وفق متطلبات (Section 707.5) بالنسبة لحواجز الحريق، أو وفق متطلبات (Section 711.2.2) بالنسبة للتجميعات الأفقية، حسب قابلية التطبيق.

713-6 الجدران الخارجية

يجب أن تتوافق الجدران الخارجية التي تخدم كجزء من البر مع متطلبات (Section 705) للجدران الخارجية، ولا تطبق متطلبات الحاوية المقاومة للحريق. باستثناء ما ورد في استثناء (Section 713.6).

713-7 الفتحات

يجب حماية الفتحات في الآبار وفق متطلبات (Section 716) لحواجز الحريق. كما يجب أن تكون الأبواب مغلقة ذاتياً أو ألياً عن طريق كشف الدخان وفق متطلبات (Section 716.2.6.6).

1-7-713 الفتحات المحظورة

لا يُسمح بفتحات أخرى غير تلك اللازمة لغرض الآبار.

8-713 الاختراقات

يجب حماية الاختراقات في الآبار وفق متطلبات (Section 714) لحواجز الحريق. كما يُسمح للعناصر الإنشائية كالكمرات أو الأعصاب المحمية وفق متطلبات (Section 714) باختراق الآبار.

1-8-713 الاختراقات المحظورة

لا يُسمح بالاختراقات غير تلك اللازمة لغرض الآبار.

استثناء: يُسمح باختراق الأغشية على السطح الخارجي للبئر، ويجب حماية مثل هذه الاختراقات وفق متطلبات (Section 714.4.2).

9-713 المفاصل

يجب أن تكون المفاصل في الآبار متوافقة مع متطلبات (Section 715).

10-713 مجاري الهواء وفتحات نقل الهواء

يجب أن يتوافق اختراق الآبار بواسطة القنوات وفتحات نقل الهواء مع المتطلبات الواردة في (Section 717).

11-713 حاوية البئر في الأسفل

يجب أن تتوافق الآبار التي لا تمتد إلى أسفل المبنى أو المنشأ مع أحد الحالات الواردة في (Section 713.11).

12-713 حاوية البئر في الأعلى

يجب أن يتوافق الجزء العلوي من الآبار مع أحد الحالات الواردة في (Section 713.12).

1-12-713 الغرف الميكانيكية في السقيفة (الملحق العلوي)

لا يلزم وجود مثبط للحريق أو الدخان عند اختراق سطح المنشأ حيث تمتد الآبار لأعلى من خلال تجميع السقف إلى السطح المتوافق مع متطلبات (Section 1511). يجب أن يتم توصيل مجاري الهواء في البئر مباشرة بمعدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC).

713-13 مزالق النفايات وإعادة التدوير والكتان وغرف المحارق

يجب أن تتوافق مزالق النفايات وإعادة التدوير والكتان مع متطلبات (NFPA 82) ومتطلبات (Chapter 5)، ويجب أن تلي متطلبات (Sections 712 and 713.13.1 through 713.13.6). كما يجب أن تحقق غرف المحارق متطلبات (Sections 713.13.4 and 713.13.5). ويجب مراعاة الاستثناء الوارد في (Section 713.13).

713-14 المصاعد وغيرها من حاويات المصاعد

يجب تشييد المصاعد والمصاعد الصغيرة المستخدمة لنقل الطعام وغيرها من حاويات المصاعد، وفق متطلبات (Sections 712 and 713, and Chapter 30).

714 الاختراقات**714-1 المجال**

تحكم المتطلبات الواردة في (Section 714)، المواد وطرق التشييد المستخدمة للحماية من خلال الاختراقات واختراقات أغشية التجميعات الأفقية وتجميعات الجدران المقاومة للحريق.

714-1-1 مجاري الهواء وفتحات نقل الهواء

يجب أن يتوافق اختراق الجدران المقاومة للحريق بواسطة قنوات غير محمية بمبثبات مع متطلبات (Sections 714.3 through 714.3.4). كما يجب أن تتوافق التجميعات الأفقية غير المحمية ببئر التي لا يتطلب حمايتها بمبثبات الحريق مع متطلبات (Sections 714.4 through 714.6.2). ويجب أن تتوافق القنوات وفتحات نقل الهواء المحمية بالمبثبات مع متطلبات (Section 717).

714-2 التركيب

يجب تركيب نظام إيقاف الحريق للاختراق المدرج وفقاً لتعليمات التثبيت الخاصة بالشركة المصنعة ومعايير الإدراج.

714-3 تفاصيل التركيب

في حالة استخدام الأكمام، يجب تثبيتها بشكل آمن عند استخدامها في التجميع المخترق. كما يجب حماية المسافة بين العنصر الموجود في الكم والكم نفسه وأي مسافة بين الكم والتجميع المخترق وفقاً لمتطلبات (Section 714.3). يجب ألا يخترق العزل والأغطية - الموجودة على العنصر المخترق أو بداخله - التجميع ما لم يتم اختبار المادة المستخدمة كجزء من التجميع وفقاً لمتطلبات (Section 714.3).

4-714 الجدران المقاومة للحريق

يجب أن يتوافق الاختراق في جدران الحريق أو من خلالها وحواجز الحريق وجدران حاجز الدخان وقواطع الحريق مع متطلبات (Sections 714.4.1 through 714.4.3). كما يجب أن يتوافق الاختراق في الجدران الحاجزة للدخان أيضًا مع متطلبات (Section 714.5.4).

1-4-714 خلال الاختراقات

يجب أن يتوافق اختراق الجدران المقاومة للحريق مع متطلبات (Section 714.4.1.1 or 714.4.1.2).

2-4-714 اختراق الغشاء

يجب أن يتوافق اختراق الغشاء مع متطلبات (Section 714.4.1). عندما يتطلب أن يكون للجدران والقواطع تصنيف مقاومة للحريق، يجب تثبيت تركيبات إضاءة في الجدران على ألا تنخفض مقاومة الحريق المطلوبة، ويُستثنى من ذلك ماورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 714.4.2).

3-4-714 المواد غير المتشابهة

يُمنع توصيل المواد المخترقة غير القابلة للاحتراق بأصناف قابلة للاحتراق إلى ما بعد نقطة توقف الحريق، ما لم يتم إثبات سلامة مقاومة الجدار للحريق.

5-714 التجميعات الأفقية

يجب حماية اختراقات الأرضية المقاومة للحريق، بجميع الأرضية مع السقف أو غشاء السقف لتجميع السطح مع السقف الذي لا يتطلب أن يكون في بحر الخدمة وفق متطلبات (Sections 714.5.1 through 714.5.4).

1-5-714 خلال الاختراقات

يجب أن يتوافق الاختراق للتجميعات الأفقية مع متطلبات (Section 714.5.1.1 or 714.5.1.2)، ويُستثنى من ذلك ماورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 714.4.1).

2-5-714 اختراق الغشاء

يجب أن يتوافق اختراق الغشاء الذي يشكل جزءًا من التجميع الأفقي مع متطلبات (Section 714.5.1.1 or 714.5.1.2). عندما يتطلب من تجميعات الأرضية/السقف أن تتمتع بتصنيف مقاومة للحريق، يجب تثبيت تركيبات إضاءة على ألا تنخفض مقاومة الحريق المطلوبة، ويُستثنى من ذلك ماورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 714.5.2).

3-5-714 المواد غير المتشابهة

يُمنع توصيل المواد المخترقة غير القابلة للاحتراق بأصناف قابلة للاحتراق إلى ما بعد نقطة توقف الحريق، ما لم يتم إثبات سلامة مقاومة التجميع الأفقي للحريق.

714-5-4 الاختراقات في حواجز الدخان

يجب حماية الاختراقات في حواجز الدخان وفق متطلبات (Section 714.5.4).

714-6 التجميعات غير المقاومة للحريق

يجب أن تحقق اختراقات التجميعات غير المقاومة للحريق أو تجميعات الأرضية مع السقف، أو تجميع غشاء السقف غير المقاوم للحريق، متطلبات (Section 713)، أو أن تتوافق مع متطلبات (Section 714.6.1 or 714.6.2).

714-6-1 مواد الاختراق غير القابلة للاحتراق

يُسمح باستخدام المواد المخترقة غير القابلة للاحتراق التي لا تربط أكثر من خمسة طوابق، شريطة أن يتم ملء المساحة الحلقية بمواد مقبولة لمقاومة المرور للهب ومنتجات الاحتراق أو باستخدام مواد الملء المختبرة والمصنفة للاستخدام في أنظمة إيقاف الحريق خلال الاختراق.

714-6-2 العناصر المخترقة

يُسمح باستخدام العناصر التي لا تربط أكثر من طابقين، شريطة أن يتم ملء المساحة الحلقية بمواد مقبولة لمقاومة المرور للهب ومنتجات الاحتراق.

715 أنظمة المفاصل المقاومة للحريق

715-1 عام

تسري أحكام (Section 715) على مواد وطرق التشييد المستخدمة لحماية المفاصل والفراغات الموجودة في التجميعات الأفقية والرأسية أو فيما بينها.

715-2 التركيب

يجب تركيب الأنظمة أو المواد التي تحمي المفاصل والفراغات بشكل آمن وفقاً لتعليمات التثبيت الخاصة بالشركة المصنعة في المفصل أو الفراغ أو عليه لكامل طوله حتى لا تضعف قدرته على استيعاب حركات البناء المتوقعة ومقاومة مرور الحريق والغازات الساخنة. يجب أيضاً تركيب أنظمة المفاصل المقاومة للحريق المستخدمة لحماية الفراغات في الجدران الساترة الخارجية وتقاطعات الأرضيات المقاومة للحريق وفقاً لمعايير الإدراج.

715-3 تقاطعات الأرضيات المقاومة للحريق

يجب حماية المفاصل المثبتة داخل الجدران المقاومة للحريق أو تجميعات الأرضيات والأسقف أو بينها بواسطة نظام مقاوم للحريق مقبول ومصمم لمقاومة مرور الحريق لفترة زمنية لا تقل عن تصنيف مقاومة الحريق المطلوب للجدار أو الأرضية أو السقف. ويُستثنى من ذلك ماورد في الاستثناء الوارد في (Section 715.3).

715-3-1 معيار اختبار الحريق

يجب اختبار أنظمة المفاصل المقاومة للحريق وفقاً لمتطلبات (ASTM E 1966 or UL 2079). ويجب اختبار أنظمة مفاصل الجدران غير المتماثلة مع الوجهين المعرضين للفرن، ويكون تصنيف مقاومة الحريق هو أقصر مدة يتم الحصول عليها من الاختبارين. كما لا يلزم إخضاع الجدار للاختبارات من الجانب الآخر عند إثبات أنه قد تم اختباره بأقل جانب مقاوم للحريق معرض للفرن الذي يخضع لقبول مسؤول البناء. يجب اختبار نظام المفصل للتعرض الداخلي للحريق وفق متطلبات (Section 715.3.1).

715-4 تقاطع الجدار الساتر الخارجي مع الأرضية المقاومة للحريق

يجب حماية الفراغات عند تقاطع تجميعات الجدار الساتر الخارجي وتجميعات الأرضيات المقاومة للحريق بنظام مقبول لمنع الانتشار الداخلي للحريق. يجب أن توفر هذه الأنظمة تصنيف (F) لفترة زمنية لا تقل عن تصنيف مقاومة الحريق لتجميع الأرضيات أو الأرضية/السقف.

715-4-1 معيار اختبار الحريق

يجب اختبار أنظمة احتواء الحرائق المحيطة وفق متطلبات (ASTM E 2307)، مع مراعاة الاستثناء الوارد في (Section 715.4.1).

715-5 تقاطع الجدار الساتر الخارجي مع الأرضية غير المقاومة للحريق

يجب ملئ الفراغات عند تقاطع تجميعات الجدار الساتر الخارجي مع الأرضية غير المقاومة للحريق أو تجميعات الأرضية مع السقف بمادة مقبولة أو نظام مقبول لمنع الانتشار الداخلي للحريق بين الطوابق.

715-6 تقاطعات الجدار الساتر الخارجي مع حواجز الحريق الرأسية

يجب ملئ الفراغات عند تقاطع تجميعات الجدار الساتر الخارجي غير المقاوم للحريق مع حواجز الحريق باستخدام مادة مقبولة أو نظام مقبول يركب بشكل آمن في التقاطع أو عليه لكامل طوله حتى لا تضعف قدرته على استيعاب حركات البناء المتوقعة ومقاومة الانتشار الداخلي للحريق والغازات الساخنة.

7-715 عروة الجدار الساتر

يجب أن تتوافق متطلبات ارتفاع عروة الجدار الساتر ومقاومتها للحريق مع متطلبات (Section 705.8.5). يجب أن تسري متطلبات (Sections 715.4 and 715.5) على تقاطع عروة الجدار الساتر والأرضية في الحالات التي لا تتطلب أن يكون الجدار ذو العروة مقاوماً للحريق بموجب (Section 705.8.5).

8-715 المفاصل والفراغات في حواجز الدخان

يجب اختبار أنظمة المفاصل المقاومة للحريق التي تعمل على حماية المفاصل في حواجز الدخان وأنظمة احتواء الحرائق المحيطة التي تحمي الفراغات عند تقاطع حاجز الدخان الأفقي والجدار الساتر الخارجي وفقاً لمتطلبات (UL 2079) الخاصة بتسرب الهواء. يجب أن يتوافق تصنيف (L) لنظام المفصل لكل من اختبارات درجة الحرارة المحيطة ودرجات الحرارة المرتفعة مع متطلبات (Section 715.8).

716 حماية الفتحات**1-716 عام**

يجب أن تكون وسائل حماية الفتحات التي تتطلبها بنود أخرى في (SBC 201) متوافقة مع المتطلبات الواردة في (Section 716)، ويجب تركيبها وفقاً لمتطلبات (NFPA 80).

1-1-716 طرق بديلة لتصنيف الحماية من الحريق

يجب أن يعتمد تطبيق أي من الطرق البديلة المدرجة في (Section 716.1.1) على التعرض للحريق ومعايير القبول المحددة في (NFPA 252, NFPA 257, UL 9, UL 10B, or UL 10C). يُسمح بتحديد مقاومة الحريق المطلوبة لحماية الفتحات بأي من الطرق أو الإجراءات الواردة في (Section 716.1.1).

2-1-716 التزجيج

يجب أن يتوافق التزجيج المستخدم في تجميعات أبواب الحريق وتجميعات نوافذ الحريق مع المتطلبات الواردة في (Section 716.1.2)، بالإضافة إلى متطلبات (Sections 716.2 and 716.3).

2-716 تجميعات أبواب الحريق

يجب أن تتوافق تجميعات أبواب الحريق التي تتطلبها البنود الأخرى من (SBC 201) مع أحكام (Section 716.2). كما يُسمح بإطارات أبواب الحريق ذات الأضواء المستعرضة أو الأضواء الجانبية أو كليهما وفقاً لمتطلبات (Section 716.2.5.4).

716-2-1 متطلبات الاختبار

يجب أن يتم تشييد تجميعات أبواب الحريق ومغاليق الحريق المقبولة من أي مادة أو تجميع من المواد المكونة التي تتوافق مع متطلبات الاختبار الواردة في (Sections 716.2.1.1 through 716.2.1.4) وتصنيف الحماية من الحريق المشار إليه في (Section 716.2.1). كما يجب الأخذ في الاعتبار الاستثناءات الواردة في (Section 716.2.1).

716-2-2 متطلبات الأداء

يجب تركيب تجميعات أبواب الحريق في التجميعات المحددة في (Section 716.2.2)، ويجب أن تتوافق مع تصنيف الحماية من الحريق المحدد.

716-2-3 أبواب الحريق

يجب أن تستوفي أبواب الحريق المثبتة داخل تجميع أبواب الحريق تصنيف الحريق الموضح في (Section 716.2.3).

716-2-4 هياكل أبواب الحريق

يجب أن تستوفي إطارات أبواب الحريق المثبتة كجزء من تجميع أبواب الحريق تصنيف الحريق الموضح في (Section 716.2.4).

716-2-5 التزجيج في تجميعات أبواب الحريق

يُسمح باستخدام التزجيج المقاوم للحريق المتوافق مع متطلبات حماية الفتحات الواردة في (Section 716.2.1) في تجميعات أبواب الحريق.

716-2-6 أجهزة وأقفال أبواب الحريق

يجب تركيب أجهزة وأقفال أبواب الحريق على تجميعات أبواب الحريق وفقاً لمتطلبات (Section 716.2.6).

716-2-7 مغاليق الأبواب المتأرجحة

يجب أن تكون متطلبات تركيب مغاليق الأبواب المتأرجحة في الفتحات الخارجية وفق متطلبات (Section 716.2.7).

716-2-8 الأبواب المطوية

يجب أن تتضمن مغاليق أبواب الحريق المطوية أجهزة مقبولة آلية الإغلاق.

716-2-9 تجميعات حماية الملصقات

يجب وضع الملصقات على أبواب الحريق من قبل وكالة مقبولة. ويجب أن تكون الملصقات متوافقة مع متطلبات (NFPA 80)، ويتم تثبيتها بشكل دائم على الباب أو الإطار. المتطلبات الخاصة بوضع الملصقات والأبواب كبيرة الحجم، والتحكم

في أبواب الدخان، ووضع إطار باب الحريق، ومتطلبات مشغل باب الحريق، تكون كما وردت في (Section 716.2.9.1 through 716.2.9.6).

716-2-10 تركيب تجميعات الأبواب في الممرات وحواجز الدخان

يجب أن يتوافق تركيب أبواب الدخان مع متطلبات (NFPA 105).

716-3-3 تجميعات نوافذ الحريق

يجب أن تتوافق تجميعات نوافذ الحريق التي تتطلبها البنود الأخرى من (SBC 201) مع أحكام (Section 716.3).

716-3-1 متطلبات الاختبار

يجب أن يتم تشييد تجميعات نوافذ الحريق من أي مادة أو تجميع من المواد المكونة التي تتوافق مع متطلبات الاختبار الواردة في (Sections 716.3.1.1 and 716.3.1.2) وتصنيف الحماية من الحريق الموضح في (Section 716.3.1).

716-3-2 متطلبات الأداء

يجب تركيب نوافذ الحريق في التجميعات، وأن تتوافق مع تصنيف الحماية من الحريق المحدد في (Section 716.3.2).

716-3-3 إطارات نوافذ الحريق

يجب أن تفي إطارات نوافذ الحريق المثبتة مع تجميع نوافذ الحريق بتصنيف الحماية من الحريق الموضح في (Section 716.3.3).

716-3-4 التزجيج المحمي من الحريق

يجب أن يكون الزجاج في تجميعات نوافذ الحريق مقاوماً للحريق وفقاً لمتطلبات (Section 716.3.4). كما يجب اختبار الزجاج المصنف للحماية من الحريق في تجميعات نوافذ الحريق وفقاً لمعايير القبول الواردة في (NFPA 257 or UL 9) ويجب أن يستوفيهما. يجب أن تتمتع الفتحات في تجميعات الجدران الخارجية غير المقاومة للحريق - والتي تتطلب الحماية وفقاً لمتطلبات (Section 705.3 , 705.8 , 705.8.5 or 705.8.6) - بتصنيف حماية من الحريق يتوافق مع متطلبات (Section 716.3.4). كما يجب أن يتوافق تصنيف الحماية من الحريق للزجاج مع متطلبات (Section 716.3.4).

716-3-5 تجميعات حماية الملصقات

يجب وضع الملصقات على الزجاج في تجميعات نوافذ الحريق من قبل وكالة مقبولة. كما يجب أن تتوافق الملصقات مع متطلبات (NFPA 80) والمتطلبات الواردة في (Section 716.3.5.2).

716-3-6 التركيب

يجب تركيب تجميعات نوافذ الحريق طبقاً لأحكام (Section 716.3.6).

4-716 جميع ستائر الحماية من الحريق

يجب أن يتم تشييد تجميعات الستائر الواقية من الحريق المقبولة من أي مواد أو تجميع من المواد المكونة التي تم اختبارها بدون تدفق الخرطوم وفقاً لمتطلبات (UL 10D)، ويجب أن تمتثل لمتطلبات (Sections 716.4.1 through 716.4.3).

1-4-716 الوسم/وضع الملصق

يجب وضع ملصقات على تجميعات الستائر الواقية من الحريق المستخدمة كوسائل حماية للفتحات في الجدران المقاومة للحريق وفواصل الدخان وفقاً لمتطلبات (Section 716.2.9).

2-4-716 التحكم في الدخان والتيارات الهوائية

يجب أن تتوافق تجميعات الستائر الواقية من الحريق المستخدمة لحماية الفتحات التي تتطلب تجميعات التحكم في الدخان والتيارات الهوائية مع متطلبات (Section 716.2.1.4).

3-4-716 التركيب

يجب تركيب تجميعات الستائر الواقية من الحريق وفقاً لمتطلبات (NFPA 80).

717 مجارى/قنوات الهواء وفتحات نقل الهواء**1-717 عام**

تحكم متطلبات (Section 717) حماية فتحات مجرى الهواء وفتحات نقل الهواء في التجميعات المطلوب حمايتها، واختراق مجارى الهواء في تجميعات الأرضيات غير المقاومة للحريق.

1-1-717 مجارى/قنوات الهواء وفتحات نقل الهواء

يجب عدم توفير بئر لحماية القنوات الانتقالية أفقياً بين الآبار بحيث تتم حماية اختراق القناة في كل بئر مرتبط بمشبطات وفق متطلبات (Section 717).

2-1-717 القنوات التي تخترق التجميعات المقاومة للحريق دون مشبطات

يجب أن تتوافق القنوات التي تخترق التجميعات المقاومة للحريق دون مشبطات مع متطلبات (Sections 714.3 through 714.4.3). ويجب أن تتوافق القنوات غير المحتواة في البئر التي تخترق التجميعات الأفقية دون مشبطات مع متطلبات (Sections 714.5 through 714.6.2). كما يجب أن يتوافق الفراغ حول مجرى الهواء الذي يخترق تجميع الأرضية غير المقاوم للحريق مع متطلبات (Section 717.6.3).

717-2 التركيب

يجب تركيب مثبتات الحريق، مثبتات الدخان، مثبتات الحريق والدخان، مثبتات إشعاع السقف الموجودة في أنظمة توزيع الهواء والدخان وفقاً لمتطلبات (Sections 717.2.1 through 717.2.3)، ووفقاً لتعليمات الشركة المصنّعة وقائمة المثبتات.

717-2-1 نظام التحكم في الدخان

يجب استخدام الحماية البديلة المقبولة عندما يتداخل تركيب مثبت الحريق مع تشغيل نظام التحكم في الدخان وفق متطلبات (Section 909). عندما تكون الأنظمة الميكانيكية بما في ذلك القنوات والمثبتات المستخدمة للتهوية العادية للمبنى التي تخدم كجزء من نظام التحكم في الدخان، فإن الأداء المتوقع لهذه الأنظمة في وضع التحكم في الدخان يجب أن يوضح في التحليل المنطقي المطلوب في (Section 909.4).

717-2-2 أنظمة مجاري الهواء الخطرة

يجب أن تتوافق مثبتات الحريق لأنظمة مجاري الهواء الخطرة مع متطلبات (SBC 501).

717-2-3 المثبتات الساكنة

يجب تركيب مثبتات الحريق ومثبتات إشعاع السقف المدرجة للاستخدام في الأنظمة الثابتة فقط في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء التي يتم إغلاقها تلقائياً في حالة نشوب حريق.

717-3 اختبار المثبط وتصنيفه وتشغيله

يجب أن تكون اختبارات التثبيت والتصنيف والتشغيل وفق متطلبات (Sections 717.3.1 through 717.3.3).

717-3-1 اختبار المثبط

يجب سرد ووسم المثبتات وفقاً للمواصفات الواردة في (Sections 717.3.1).

717-3-2 تصنيف المثبط

يجب تصنيف المثبتات وفقاً لمتطلبات (Sections 717.3.2.1 through 717.3.2.4).

717-3-3 تشغيل المثبط

يجب تشغيل المثبط وفقاً لمتطلبات (Sections 717.3.3.1 through 717.3.3.5) حسب قابلية التطبيق.

717-4 الوصول وتحديد الهوية

يجب أن يتوافق الوصول إلى مثبتات الحريق والدخان وتحديد هويتها مع متطلبات (Sections 717.4.1 through 717.4.2).

717-4-1 الوصول

يجب تزويد مثبتات الحريق والدخان بوسائل وصول مقبولة وكبيرة بما يكفي للسماح بفحص المثبط وأجزائه التشغيلية وصيانتها وفق متطلبات (Section 717.4.1).

717-4-2 تحديد الهوية

يجب تحديد نقاط الوصول بشكل دائم على السطح الخارجي بواسطة ملصق يتوافق مع متطلبات (Section 717.4.2).

717-5 الأماكن التي تتطلب توفير المثبطات

يجب توفير مثبتات الحريق ومثبتات الدخان ومثبتات الحريق والدخان ومثبتات إشعاع السقف ومثبتات الممرات في الأماكن المحددة في (Sections 717.5.1 through 717.5.7 and 717.6).

717-5-1 جدران الحريق

يجب حماية القنوات وفتحات نقل الهواء المسموح بها في جدران الحريق وفقاً لمتطلبات (Section 706.11) بمثبتات الحريق. ويجب توفير مثبت دخان مصمم لمقاومة مرور الدخان في كل نقطة يخترق فيها مجرى الهواء أو فتحة نقل الهواء جدار الحريق الذي يخدم كمخرج أفقي.

717-5-2 حواجز الحريق

يجب حماية القنوات وفتحات نقل الهواء لحواجز الحريق بقائمة مثبتات للحريق يتم تركيبها وفقاً لقوائمها. يُمنع أن تخترق مجاري الهواء وفتحات نقل الهواء حاويات سالام الخروج الداخلية والمنحدرات وممرات الخروج باستثناء ما يُسمح به في (Sections 1023.5 and 1024.6). ويجب توفير مثبت دخان مصمم لمقاومة مرور الدخان في كل نقطة يخترق فيها مجرى الهواء أو فتحة نقل الهواء حاجز الحريق الذي يخدم كمخرج أفقي. كما يجب الأخذ في الاعتبار الاستثناء الوارد في (Section 717.5.2).

717-5-3 حاويات الآبار

يجب حماية الآبار التي يتم اختراقها بواسطة مجاري الهواء وفتحات نقل الهواء بقائمة مثبتات حريق ودخان، باستثناء قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 717.5.3).

717-5-4 قواطع الحريق

يجب حماية القنوات وفتحات نقل الهواء التي تخترق قواطع الحريق بقائمة مثبتات للحريق يتم تركيبها وفقاً لقوائمها، ويُستثنى من ذلك ماورد في الاستثناء الوارد في (Section 717.5.4).

717-5-5 حواجز الدخان

يجب توفير مثبت دخان مصمم لمقاومة مرور الدخان عند كل نقطة تخرق فيها القناة حاجز الدخان. ويجب أن تتوافق مثبتات الدخان وطرق تشغيلها مع متطلبات (Section 717.3.3.2). ويُستثنى من ذلك ماورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 717.5.5).

6-5-717 الجدران الخارجية

يجب حماية القنوات وفتحات نقل الهواء في الجدران الخارجية المقاومة للحريق ليكون لها فتحات محمية وفق متطلبات (Section 705.10) بقائمة مثبتات للحريق يتم تركيبها وفقاً لقوائمها.

7-5-717 قواطع الدخان

يجب توفير مثبت دخان مصمم لمقاومة مرور الدخان عند كل نقطة تخرق فيها القناة قاطع الدخان. ويجب أن تتوافق مثبتات الدخان وطرق تشغيلها مع متطلبات (Section 717.3.3.2). ويُستثنى من ذلك ماورد في الاستثناء الوارد في (Section 717.5.7).

6-717 التجميعات الأفقية

يجب حماية الاختراقات بواسطة القنوات وفتحات نقل الهواء لأرضية أو تجميع الأرضية مع السقف أو غشاء السقف لتجميع السطح مع السقف، بشرط يتوافق مع متطلبات (Section 713) أو يتوافق مع متطلبات (Sections 717.6.1 through 717.6.3).

7-717 القنوات المرنة والموصلات الهوائية

يجب ألا تمر القنوات المرنة والموصلات الهوائية عبر أي تجميع لمقاومة الحريق. كما يجب ألا تمر موصلات الهواء المرنة من خلال أي جدار أو أرضية أو سقف.

718 المساحات المخفية

1-718 عام

يجب تركيب مانعات الحريق ومقيدات حركة الهواء في المواقع المخفية القابلة للاحتراق وفق متطلبات (Section 718). ويجب أن تكون مانعات الحريق متوافقة مع متطلبات (Section 718.2). كما يجب أن تتوافق مقيدات حركة الهواء في مساحات الأرضية مع السقف ومساحات العلبة مع متطلبات (Sections 718.3 and 718.4). يجب أن يقتصر الاستخدام المسموح به للمواد القابلة للاحتراق في المساحات المخفية للمباني من النوع (I or II) على التطبيقات المشار إليها في (Section 718.5).

2-718 مانع الحريق

يجب تركيب مانع الحريق في التشييد القابل للاحتراق لقطع الفتحات المخفية (رأسياً وأفقياً) وتشكيل حاجز فعال بين الطوابق وبين الطابق العلوي والسطح أو العلية. ويجب تركيب مانعات الحريق في الأماكن الواردة في (Sections 718.2.2 through 718.2.7).

1-2-718 المواد المانعة للحريق

يجب أن يتكون مانع الحريق من المواد الواردة في (Section 718.2.1).

2-2-718 مساحات الجدران المخفية

يجب توفير مانع الحريق في المساحات المخفية من الجدران والقواطع على النحو الموضح في (Section 718.2.2).

3-2-718 الوصلات بين المساحات الأفقية والرأسية

يجب توفير مانع الحريق في تقاطع المساحات المخفية الرأسية للجدران والقواطع والمساحات المخفية الأفقية المتكونة بواسطة تجميع أعصاب السقف أو الجملونات، كذلك بين المساحات الرأسية والأفقية المخفية.

4-2-718 السلم

يجب توفير مانع الحريق في المساحات المخفية بين درجات السلم عند أعلى وأسفل الدرجة. ويجب أن تتوافق المساحات المغلقة تحت السلم مع متطلبات (Section 1011.7.3).

5-2-718 فتحات السقف والأرضية

حيثما يكون ذلك مطلوباً بموجب (Section 712.1.8 , Exception 1 of Section 714.5.1.2 or Section 714.6)، يجب تركيب مانع الحريق حول فتحات التهوية، والأنابيب، ومجاري الهواء، والمدخن، والمواقد عند الأسقف ومستويات الأرضيات، مع مادة تم اختبارها بشكل محدد في الشكل والطريقة المخصصة للاستخدام لإثبات قدرتها على البقاء في مكانها ومقاومة المرور الحر للهب ومنتجات الاحتراق.

6-2-718 أغطية الجدران الخارجية

يجب تركيب مانع الحريق داخل المساحات المخفية لأغطية الجدران الخارجية والعناصر المعمارية الخارجية الأخرى على النحو الوارد في (Section 718.2.6).

7-2-718 المساحات النائمة المخفية

يجب أن تُملأ المساحة بين لوح الأرضية والجزء السفلي من الأرضيات الخشبية - عند استخدام الخشب المنبسط لوضع الأرضيات الخشبية على الأرضيات الطوبية أو الخرسانية المقاومة للحريق - بمواد مقبولة لمقاومة المرور الحر للهب ومنتجات

الاحتراق أو استخدام مانعات الحريق بطريقة تتوافق مع متطلبات (Section 718.2.7) ويتم ملئ هذه المساحة بمادة صلبة تحت القواطع الدائمة بحيث لا يكون هناك اتصال تحت الأرضيات بين الغرف المتجاورة. ويُستثنى من ذلك ماورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 718.2.7).

3-718 مقيدات حركة الهواء في الطوابق

يجب تركيب مقيدات حركة الهواء لتقسيم تجميعات الأرضية مع السقف وفق متطلبات (Section 718.3).

1-3-718 مواد مقيدات حركة الهواء

يجب أن تكون مواد مقيدات حركة الهواء على النحو الوارد في (Section 718.3.1).

4-718 مقيدات حركة الهواء في العلية

يجب تركيب مقيدات حركة الهواء لتقسيم مساحات العلية وفق متطلبات (Section 718.4). كما يجب الحفاظ على تهوية مساحات الأسقف المخفية وفق متطلبات (Section 1202.2.1). ويجب مراعاة الاستثناء الوارد في (Section 718.4).

1-4-718 مواد مقيدات حركة الهواء

يجب أن تتوافق المواد المستخدمة في تقييد حركة الهواء في العلية مع متطلبات (Section 718.4.1). كما يجب أن تتم حماية الفتحات في القواطع بأبواب تغلق ذاتياً باستخدام مزلاجات آلية تم إنشاءها خصيصاً للقواطع.

5-718 المواد القابلة للاحتراق في المساحات المخفية في نوع التشييد (I or II)

يُمنع استخدام المواد القابلة للاحتراق في المساحات المخفية للمباني من نوع التشييد (I or II)، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في (Section 718.5).

719 متطلبات مقاومة الجص للحريق

1-719 سماكة الجص

يجب تحديد سمك جص الجبس أو جص الأسمنت البورتلاندي المستخدم في النظام المقاوم للحريق من خلال اختبارات الحريق المنصوص عليها. ويجب أن تقاس سماكة الجص من وجه اللوح حيث يتم تطبيقها على اللوح الجبسي أو اللوح المعدني.

2-719 مكافئات الجص

لأغراض مقاومة الحريق؛ يتم تحديد مكافئات الجص وفق المتطلبات الواردة في (Section 719.2).

3-719 البطانة غير القابلة للاحتراق

يجب تطبيق الجبس مباشرة على الخرسانة أو الطوب أو على قاعدة الجص غير القابلة للاحتراق أو البطانة، وذلك في أنواع المباني (I and II).

4-719 التعزيز المزدوج

يجب أن يتوافق تعزيز حماية الجص مع المتطلبات الواردة في (Section 719.4).

5-719 بدائل الجص للخرسانة

يُسمح باستبدال جص الجبس أو جص الأسمنت البورتلاندي للخرسانة في تشييد الخرسانة المسلحة على النحو الوارد في (Section 719.5).

720 مواد العزل الحراري والصوتي**1-720 عام**

يجب أن تتوافق المواد العازلة مع متطلبات (Section 720). ويجب تحديد مؤشر انتشار اللهب أو مؤشر الدخان وفق متطلبات (ASTM E 84 or UL 723). تُمنع أي مادة يتجاوز مؤشر انتشار اللهب أو مؤشر الدخان لها الحدود الواردة في (Section 720.1)، من خلال تأثير العمر أو الرطوبة أو أي ظروف جوية أخرى. يجب أن تشتمل المواد العازلة، عند اختبارها وفقاً لمتطلبات (Section 720)، على واجهات، عند استخدامها، مثل مثبتات البخار، والأغشية المنفذة للبخار والأغطية المماثلة، وجميع طبقات العزل الرقائقي العاكس أحادي ومتعدد الطبقات والمواد المماثلة. ويُستثنى من ذلك ماورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 720.1).

2-720 التركيب المخفي

يجب أن يكون لمواد العزل المخفية في المباني من أي نوع تشييد مؤشر انتشار لهب ومؤشر دخان يتوافقان مع متطلبات (Section 720.2)، مع مراعاة الاستثناء الوارد في (Section 720.2). ولا تنطبق قيود انتشار اللهب والدخان على الواجهات والأغطية وطبقات العزل العاكسة عندما يتم تركيب هذه المواد في المساحات المخفية في المباني من أنواع التشييد (III, IV or V) وفق متطلبات (Section 720.2.1)، مع مراعاة الاستثناء الوارد في (Section 720.2.1).

3-720 التركيب المكشوف

يجب أن يكون لمواد العزل - عندما تكون مكشوفة في المباني من أي نوع تشييد - مؤشر انتشار لهب ومؤشر دخان يتوافقان مع متطلبات (Section 720.3)، مع مراعاة الاستثناء الوارد في (Section 720.3). كما يجب أن تحتوي مواد العزل المكشوفة المثبتة على أرضيات العلبة على تدفق إشعاعي حرج يتوافق مع متطلبات (Section 720.3).

720-4 العزل بملي الفراغات

يجب أن تتوافق مواد العزل المائلة مع حدود انتشار اللهب وحدود الدخان الواردة في (Sections 720.2 and 720.3)، عند اختبارها وفق متطلبات (CAN / ULC S102. 2)، مع مراعاة الاستثناء الوارد في (Section 720.4).

720-5 عزل السطح

يُسمح باستخدام عزل الأسطح القابلة للاحتراق غير المتوافقة مع متطلبات (Sections 720.2 and 720.3) في أي نوع تشييد على أن يكون العزل مغلف بأغطية السطح المقبولة المطبق مباشرة عليها.

720-6 عزل الألياف السيلولوزية والعزل السيلولوزي المطبق بالرش المدعوم ذاتيًا

يجب أن يتوافق عزل الألياف السيلولوزية والعزل السيلولوزي المطبق بالرش المدعوم ذاتيًا مع متطلبات (CPSC 16 CFR Parts 1209 and 1404). كما يجب وضع علامة واضحة على كل عبوة من هذه المواد العازلة وفق متطلبات (CPSC 16 CFR Parts 1209 and 1404).

720-7 عزل وتغطية الأنابيب ومجري الهواء

يجب أن يكون لعزل وتغطية الأنابيب والقنوات مؤشر انتشار لهب ومؤشر دخان يتوافقان مع متطلبات (Section 720.7)، مع مراعاة الاستثناء الوارد في (Section 720.7).

721 مقاومة الحريق الوقائية

721-1 عام

تتضمن المتطلبات الواردة في (Section 721) تفاصيل توجيهية لعناصر أو مكونات أو تجميعات مقاومة للحريق. ويجب توفير نتائج اختبار الحريق أو بيانات ثبوتية أخرى لمسؤول البناء لإثبات عدم انخفاض المدة الزمنية لتصنيف مقاومة الحريق المطلوب، وذلك عند دمج المواد التي تغير القدرة على تشتيت الحرارة في تجميع مقاوم للحريق.

721-1-1 سمك أغطية الحماية

يجب أن تتوافق سماكة المواد المقاومة للحريق لحماية العناصر الإنشائية مع القيم الواردة في (Section 721.1.1).

721-1-2 حماية الوحدات الطوبية

يجب تثبيت وصلات معدنية في مفاصل وحدة البناء الطوبية لحماية الأعمدة الفولاذية عند الضرورة وفق متطلبات (Section 721.1.2).

721-1-3 التسليح لحماية الأعمدة الخرسانية المصبوبة في الموقع

يجب تعزيز حماية الخرسانة المصبوبة في الموقع للأعمدة الفولاذية عند حواف هذه العناصر باستخدام إحدى الطرق الواردة في (Section 721.1.3).

721-1-4 تطبيق الجص

لا يُشترط طلاء الطبقة النهائية لأغطية حماية الجص حيث تتطابق هذه الطلاءات مع متطلبات تصميم الخلطة والسّمك الواردة في (Section 721.1.4).

721-1-5 الأوتار الخرسانية سابقة الإجهاد

يجب ألا يقل الغطاء في العناصر - التي لها وتر واحد أو أكثر من وتر مثبتة مع غطاء خرساني متساوي مُقاس من أقرب سطح - عن القيم الواردة في (Section 721.1.5)، أما بالنسبة للعناصر التي لها أوتار متعددة مثبتة بغطاء خرساني متغير، فيجب ألا يقل متوسط غطاء الأوتار عن القيم الواردة في (Section 721.1.5).

722 حساب مقاومة الحريق**722-1 عام**

تتضمن المتطلبات الواردة في (Section 722) إجراءات حسابية يتم بموجبها تحديد مقاومة الحريق لمواد معينة أو تركيبات من المواد. تنطبق هذه الإجراءات فقط على المعلومات الواردة في (Section 722)، ولا يجوز استخدامها بخلاف ذلك. يتم تحديد المقاومة المحسوبة للحريق لمواد معينة أو مجموعات من المواد من خلال أحد الإجراءات الواردة في (Section 722.1).

722-2 التجميعات الخرسانية

تتضمن متطلبات (Section 722.2) إجراءات حسابية لتصنيف مقاومة الحريق في التجميعات الخرسانية.

722-2-1 الجدران الخرسانية

يجب أن تتوافق الجدران الخرسانية المصبوبة في الموقع والجدران الخرسانية مسبقة الصب مع متطلبات (Section 722.2.1.1). كما يجب أن تتوافق الجدران الخرسانية متعددة الصفوف مع متطلبات (Section 722.2.1.2). ويجب أن تكون المفاصل

بين الألواح مسبقة الصب متوافقة مع متطلبات (Section 722.2.1.3). كذلك يجب أن تكون الجدران الخرسانية ذات الألواح الجبسية أو الجص متوافقة مع متطلبات (Section 722.2.1.4).

722-2-2 البلاطات الخرسانية للأرضية والسطح

يجب أن تتوافق الأرضيات والأسطح المسلحة والمسبقة الإجهاد مع متطلبات (Section 722.2.2.1). كما يجب أن تتوافق الأرضيات والأسطح متعددة الطوابق مع متطلبات (Sections 722.2.2.2 and 722.2.2.3).

722-2-3 الغطاء الخرساني فوق التسليح

يجب أن تتوافق سماكة الغطاء الخرساني فوق التسليح في البلاطات الخرسانية والكمرات المسلحة والكمرات المسبقة الإجهاد مع متطلبات (Section 722.2.3.1 through 722.2.3.3).

722-2-4 الأعمدة الخرسانية

يجب أن تتوافق الأعمدة الخرسانية مع متطلبات (Section 722.2.4.1 through 722.2.4.5).

722-3 الطوب الخرساني

تتضمن متطلبات (Section 722.3) إجراءات حسابية لتصنيف مقاومة الحريق للطوب الخرساني.

722-3-1 السماكة المكافئة

يجب تحديد السماكة المكافئة للتشييد الطوب الخرساني وفقاً لمتطلبات (Section 722.3.1.1 through 722.3.1.4).

722-3-2 جدران الطوب الخرساني

يجب تصنيف مقاومة الحريق للجدران والقواطع المشيدة من وحدات الطوب الخرساني وفق متطلبات (Section 722.3.2). كما يجب أن يعتمد التصنيف على السماكة المكافئة للطوب ونوع الركام المستخدم.

722-3-3 الجدران الطوبية متعددة الصفوف

يُسمح بأن تكون مقاومة الحريق لتجميعات جدران الطوب متعددة الصفوف بناء على تصنيف مقاومة الحريق لكل صف بحيث تكون المساحات الهوائية المستمرة بين كل صف وفق متطلبات (Section 722.3.3).

722-3-4 عتبات البناء الطوبية الخرسانية

يجب تصنيف مقاومة الحريق للعتبات الطوبية الخرسانية بناء على السماكة الاسمية للعتبة والسماكة الدنيا للبناء الطوب الخرساني أو الخرسانة أو أي تجميع منها وغطاء قضبان التسليح الرئيسية على النحو المحدد في (Section 722.3.4).

722-3-5 الأعمدة الطوبية الخرسانية

يجب تصنيف مقاومة الحريق لأعمدة الطوب الخرسانية بناءً على أقل بُعد للعمود على النحو المحدد في (Section 722.3.5).

722-4 الطوب الطيني والبلاط

تتضمن متطلبات (Section 722.4) إجراءات حسابية لتصنيف مقاومة الحريق للطوب الطيني والبلاط.

722-4-1 الجدران الطوبية

يجب تصنيف مقاومة الحريق للجدران الطوبية بناءً على السماكة المكافئة كما هو محسوب وفق متطلبات (Section 722.4.1). كما يجب أن يؤخذ في الحسبان عند الحسابات، التشطيبات المطبقة على الجدار والمساحات الهوائية بين الأسطح في الطوب متعدد الصفوف.

722-4-2 الجدران متعددة الصفوف

يُسمح بتصنيف مقاومة الحريق للجدران أو القواطع المكونة من صفيْن مختلفين أو أكثر وفق متطلبات (Section 722.4.2).

722-4-3 عتبات الطوب الطيني المسلحة

يجب تصنيف مقاومة الحريق لعتبات الطوب الطيني المسلحة بناءً على العرض الاسمي للعتبة والغطاء الأدنى للتسليح الطولي وفق متطلبات (Section 722.4.3).

722-4-4 أعمدة الطوب الطيني المسلحة

يجب تصنيف مقاومة الحريق لأعمدة الطوب الطيني المسلحة بناءً على أقل بُعد للعمود وفق متطلبات (Section 722.4.4). كما يجب أن يتوافق الحد الأدنى للغطاء للتسليح الطولي مع متطلبات (Section 722.4.4).

722-5 التجميعات الفولاذية

تتضمن متطلبات (Section 722.5) إجراءات حسابية لتصنيف مقاومة الحريق للتجميعات الفولاذية.

722-5-1 الأعمدة الفولاذية الإنشائية

يجب تصنيف مقاومة الحريق للأعمدة الفولاذية الإنشائية بناءً على مقياس العنصر ونوع الحماية المقدمة وفق متطلبات (Section 722.5.1.1 through 722.5.1.4).

722-5-2 الكمرات والعوارض الفولاذية الإنشائية

يجب تصنيف مقاومة الحريق للكمرات والعوارض الفولاذية الإنشائية بناءً على مقياس العنصر ونوع الحماية المقدمة وفق متطلبات (Section 722.5.2.1 through 722.5.2.3).

6-722 التجميعات الخشبية

تتضمن متطلبات (Section 722.6) إجراءات حسابية لتصنيف مقاومة الحريق للتجميعات الخشبية.

1-6-722 عام

تتضمن متطلبات (Section 722.6.1) إجراءات حسابية لتصنيفات مقاومة الحريق للجدران، تجميعات الأرضية مع السقف وتجميعات السطح مع السقف، التي تستند جزئيًا إلى الطريقة القياسية للاختبار المشار إليها في (Section 703.2). يجب أن يقتصر تصنيف مقاومة الحريق المحسوب للتجميعات باستخدام الطرق الواردة في (Section 722.6) على أقصى فترة تقدر بساعة واحدة. عند استخدام أغشية غير متشابهة على تجميع الجدار مع الأخذ في الاعتبار التعرض للحريق من جميع الجوانب، فإن الحسابات يجب أن تكون بناءً على الجانب الأضعف لمقاومة الحريق.

2-6-722 الجدران والأرضيات والأسقف

يجب تطبيق الإجراءات الواردة في (Section 722.6.2.1 through 722.6.2.6) على التجميعات الحاملة وغير الحاملة على حد سواء.

7-722 تصنيف مقاومة الحريق للخشب الصلب

يجب تحديد مقاومة الحريق المطلوبة للعناصر الخشبية الصلبة في (Section 602.4) وفق متطلبات (Section 703.2). يجب أن يكون تصنيف مقاومة الحريق لعناصر البناء كما هو مطلوب في (Section 722.7). كما يجب أن يتكون تصنيف مقاومة الحريق للعناصر الخشبية الصلبة من مقاومة الحريق للعنصر غير المحمي المضاف إلى وقت الحماية غير القابلة للاحتراق.

1-7-722 الحد الأدنى من الحماية المطلوبة

حيثما تقتضي متطلبات (Sections 602.4.1 through 602.4.3)، يجب توفير الحماية غير القابلة للاحتراق لعناصر البناء الخشبية الصلبة وفق متطلبات (Section 722.7.1). يجب تحديد وقت المساهمة - بالدقائق - في تصنيف مقاومة الحريق من خلال الحماية غير القابلة للاحتراق لعناصر أو مكونات أو تجميعات البناء الخشبية الصلبة وفق متطلبات (Section 703.6).

2-7-722 تركيب ألواح الجبس للحماية غير القابلة للاحتراق

يجب تركيب ألواح الجبس وفق المتطلبات الواردة في (Section 722.7.2). كما يجب تركيب طبقات من ألواح الجبس من النوع (X) التي تعمل كحماية غير قابلة للاحتراق للأسطح الداخلية والخارجية لتجميعات الجدران والأسقف وفق متطلبات (Sections 722.7.2.1 and 722.7.2.2).

الباب رقم 8: التشطيبات الداخلية

801 المجال

1-801 المجال

تحكم اشتراطات (Chapter 8) المواد المستخدمة في التشطيب الداخلي والتشذيب ومواد الزخرفة أو الديكور.

802 عام

1-802 تشطيب الجدار الداخلي والسقف

يجب أن تحد المتطلبات الواردة في (Section 803) من الأداء المسموح به للحريق والدخان للمواد المستخدمة في تشطيب الجدار الداخلي والسقف بناءً على تصنيف الإشغال.

2-802 تشطيب الأرضيات الداخلية

يجب أن تحد المتطلبات الواردة في (Section 804) من الأداء المسموح به للحريق للمواد المستخدمة في تشطيب الأرضيات الداخلية بناءً على تصنيف الإشغال.

3-802 مواد الديكور والتشذيب

تُقيّد مواد الديكور والتشذيب بقابلية الاحتراق أو بأداء الحريق أو بمعايير أداء انتشار اللهب وفق متطلبات (Section 806).

4-802 قابلية التطبيق

بالنسبة للمباني الواقعة في المناطق المعرضة لخطر الفيضانات كما هو منصوص عليه في (Section 1612.3)، يجب أن تكون مواد التشطيبات الداخلية ومواد التشذيب والديكور الموجودة أسفل الارتفاع المطلوب بموجب (Section 1612) مقاومة للضرر الناتج عن الفيضانات.

5-802 التطبيق

يُسمح باستخدام المواد القابلة للاحتراق في تشطيب الجدران والأسقف والأرضيات وغيرها من الأسطح الداخلية للمباني.

802-6 النوافذ

يُسمح بعرض النوافذ في الجدران الخارجية للطابق الأول أعلى مستوى الأرض من الخشب أو من الهياكل المعدنية غير المحمية.

802-7 البلاستيك الرغوي

يُحظر استخدام البلاستيك الرغوي في التشطيب الداخلي باستثناء ما هو منصوص عليه في (Section 803.4)، وفي التشذيب الداخلي باستثناء ما هو منصوص عليه في (Section 806.5 or 2604.2). كما يجب تطبيق أحكام (Section 801.8) على كل من البلاستيك الرغوي المكشوف والبلاستيك الرغوي المستخدم بالتزامن مع النسيج أو الفينيل.

803 تشطيب الجدار والسقف**803-1 عام**

تُصنّف مواد الجدار الداخلي والسقف لأداء الحريق والدخان وفق متطلبات (Section 803.1.1 or 803.1.2)، باستثناء ما هو مبين في (Section 803.2 through 803.15). لا يتوجب إجراء الاختبار للمواد -التي تم اختبارها بموجب (Section 803.1.1) - وفق متطلبات (Section 803.1.2).

803-1-1 مواد تشطيب الجدار الداخلي والسقف التي تم اختبارها وفق متطلبات (NFPA 286)

تُصنّف مواد تشطيب الجدار الداخلي والسقف وفق متطلبات (NFPA 286) وتتوافق مع متطلبات (Section 803.1.1.1). تعتبر المواد المطابقة لمتطلبات (Section 803.1.1.1) متوافقة أيضاً مع متطلبات الفئة (A).

803-1-2 مواد تشطيب الجدار الداخلي والسقف التي تم اختبارها وفق متطلبات (ASTM E84 or UL 723)

تُصنّف مواد تشطيب الجدار الداخلي والسقف وفق متطلبات (ASTM E84 or UL 723). ويجب تجميع مواد التشطيب الداخلي هذه في الفئات الواردة في (Section 803.1.2) وفقاً لمؤشرات انتشار اللهب ونمو الدخان.

803-1-3 مواد تشطيب الجدار الداخلي والسقف بمتطلبات مختلفة

يجب اختبار المواد المشار إليها في (Section 803.2 through 803.13) كما هو موضح في البند المقابل.

803-2 استثناء السماكة

لا يتطلب اختبار المواد المطبقة مباشرة على الجدران أو الأسقف إذا كانت سماكتها أقل من الحد المطلوب بموجب (Section 803.2).

803-3 استثناء الأخشاب الثقيلة

يجب ألا تخضع الأجزاء المكشوفة من عناصر المبنى والتي تتوافق مع متطلبات المباني ذات التشييد الخشبي الثقيل في (Section 602.4 or Section 2304.11) لمتطلبات التشطيب الداخلي إلا في سلم الخروج الداخلية، ومنحدرات الخروج الداخلية، وممرات الخروج.

803-4 البلاستيك الرغوي

يُحظر استخدام البلاستيك الرغوي في التشطيب الداخلي باستثناء ما هو منصوص عليه في (Section 2603.9)، كما يجب تطبيق أحكام (Section 803.4) على كل من البلاستيك الرغوي المكشوف والبلاستيك الرغوي المستخدم بالتزامن مع النسيج أو الفينيل.

803-5 أغشية الجدران النسيجية

تُختبر أغشية الجدران النسيجية عند استخدامها كمواد تشطيب للجدران الداخلية بالطريقة المخصصة للاستخدام بما يتوافق مع المتطلبات الواردة في (Section 803.1.1, 803.5.1 or 803.5.2).

803-5-1 اختبار زاوية الغرفة للأغشية النسيجية للجدران وأغشية جدران الفينيل الممتدة

يجب أن تحقق الأغشية النسيجية للجدران وأغشية جدران الفينيل الممتدة المعايير الواردة في (Section 803.5.1.1)، عند اختبارها بالطريقة المخصصة للاستخدام وفق متطلبات (Method B, NFPA 265).

803-5-2 معايير القبول للنسيج وأغشية جدران وأسقف الفينيل الممتدة التي تم اختبارها وفق متطلبات (ASTM E84 or UL 723)

يجب أن يكون مؤشر انتشار اللهب لأغشية الجدران والأسقف النسيجية وأغشية جدران وأسقف الفينيل الممتدة من نوع (A) وفق متطلبات (ASTM E84 or UL 723)، كما يجب أن تكون محمية بواسطة نظام الرش الآلي وفق متطلبات (Section 903.3.1.1 or 903.3.1.2). يجب أن يكون تحضير وتركيب عينة الاختبار وفق متطلبات (ASTM E2404).

803-6 أغشية السقف النسيجية

تُختبر أغشية السقف النسيجية عند استخدامها كمواد تشطيب للأسقف الداخلية بالطريقة المخصصة للاستخدام بما يتوافق مع المتطلبات الواردة في (Section 803.1.1 or 803.5.2).

803-7 أغشية جدران الفينيل الممتدة

تُختبر أغشية جدران الفينيل الممتدة عند استخدامها كمواد تشطيب للجدران الداخلية بالطريقة المخصصة للاستخدام بما يتوافق مع المتطلبات الواردة في (Section 803.1.1 , 803.5.1 or 803.5.2).

8-803 أغشية سقف الفينيل الممتدة

تُختبر أغشية سقف الفينيل الممتدة عند استخدامها كمادة تشطيب للأسقف الداخلية بالطريقة المخصصة للاستخدام بما يتوافق مع المتطلبات الواردة في (Section 803.1.1 or Section 803.5.2).

9-803 البولي ايثيلين عالي الكثافة (HDPE) والبولي بروبيلين (PP)

يجب أن يتوافق البولي ايثيلين عالي الكثافة (HDPE) والبولي بروبيلين (PP) عند استخدامهما كتشطيب داخلي مع متطلبات (Section 803.1.1).

10-803 أنظمة تمدد الموقع

تُختبر أنظمة تمدد الموقع عند استخدامها كمادة تشطيب للجدران الداخلية أو الأسقف الداخلية، التي تحتوي على المكونات الثلاثة المذكورة في التعاريف الواردة في (Chapter 2) بالطريقة المخصصة للاستخدام، وبما يتوافق مع المتطلبات الواردة في (Section 803.1.1)، أو مع متطلبات الفئة (A) المتوافقة مع متطلبات (Section 803.1.2). يجب أن يكون إعداد العينة وتركيبها وفق متطلبات (ASTM 2573) عندما تختبر المواد وفق متطلبات (ASTM E84 or UL 723).

11-803 المنتجات الرقائقية بركيزة خشبية

يجب أن تتوافق المنتجات الرقائقية بركيزة خشبية مع أحد الإجراءات الواردة في (Section 803.11).

12-803 الواجهات أو القشرة الخشبية المخصصة للتركيب في الموقع فوق ركيزة خشبية

يجب أن تتوافق الواجهات أو القشرة المراد تطبيقها في الموقع فوق ركيزة خشبية مع أحد الإجراءات الواردة في (Section 803.12).

13-803 متطلبات التشطيب الداخلي بناء على المجموعة

يجب ألا يزيد مؤشر انتشار اللهب لتشطيب الجدار الداخلي والسقف عن القيم المحددة في (Section 803.13) للمجموعة والمكان المحدد. ويُسمح باستخدام مواد تشطيب الجدران الداخلية والسقف التي تم اختبارها وفق متطلبات (NFPA 286) وتحقق معايير القبول الواردة في (Section 803.1.1.1)، عندما يتطلب (ASTM E84 or UL 723) أن يكون تصنيف فئة مؤشر اللهب من نوع (A).

14-803 الاستقرارية

يجب تطبيق مواد التشطيب الداخلي أو تشبيكها بحيث لا تنفصل بسهولة عند تعرضها لدرجة حرارة الغرفة لفترة زمنية محددة وفق متطلبات (Section 803.14).

803-15 تطبيق مواد التشطيب الداخلي لمقاومة الحريق أو لعناصر المبنى غير القابلة للاحتراق

يجب أن تتوافق مواد التشطيب الداخلي المطبقة على الجدران أو الأسقف أو العناصر الإنشائية للحصول على مقاومة للحريق أو لتكون غير قابلة للاحتراق مع المتطلبات الواردة في (Section 803.15).

803-15-1 الإرفاق المباشر والتبطين

يجب تطبيق مواد التشطيب الداخلي مباشرة أو على شرائح مبطنة على الجدران والأسقف التي يتطلب أن تكون مقاومة للحريق أو غير قابلة للاحتراق وفق متطلبات (Section 803.15.1).

803-15-2 البدء في التشييد

يجب استخدام مواد التشطيب من النوع (A) وفق متطلبات (Section 803.1.1 or 803.1.2)، وذلك عندما يتطلب من الجدران والأسقف أن تكون مقاومة للحريق أو غير قابلة للاحتراق، باستثناء ما ورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 803.15.2). كما يجب أن تكون الشماعات وعناصر التجميع بناءً على المتطلبات الواردة في (Section 803.15.2.1).

803-15-3 تشييد الأخشاب الثقيلة

يجب أن يكون تشطيب الجدران والأسقف من جميع الفئات المسموح بها في (Chapter 8) والتي يتم تركيبها مباشرة على السقف الخشبي أو ألواح الخشب الثقيل وفق متطلبات (Section 602.4.4.2 or 2304.11) أو شرائح الخشب المبطنة المطبقة مباشرة على السقف الخشبي أو ألواح الخشب، مانعاً للحريق كما هو محدد في (Section 803.15.1.1).

803-15-4 المواد

يجب تطبيق مادة تشطيب الجدار الداخلي أو السقف مباشرة على الجدار أو السقف أو العنصر الإنشائي وفقاً للمتطلبات المحددة في (Section 803.15.4).

804 تشطيب الأرضيات الداخلية

804-1 عام

يجب أن يتوافق تشطيب الأرضيات الداخلية ومواد تغطية الأرضيات مع متطلبات (Section 804.2 through 804.4.2)، ويُستثنى من ذلك التشطيبات الأرضية والأغطية من النوع التقليدي مثل الخشب والفينيل والمشمع المستخدم لفرش الأرض أو التيرازو ومواد تغطية الأرضية التي لا تتكون من ألياف.

804-2 التصنيف

يجب تصنيف مواد تشطيب الأرضية الداخلية ومواد تغطية الأرضيات وفق المتطلبات الواردة في (Section 804.4.2).

804-3 الاختبار وتحديد الهوية

يُختبر تشطيب الأرضيات الداخلية ومواد تغطية الأرضيات بواسطة الوكالة وفق متطلبات (ASTM E648 or NFPA 253)، ويتم تحديدها بواسطة تعليق علامة أو أي طريقة أخرى مناسبة للتعرف على الشركة المصنّعة أو المورد أو الأسلوب، ويجب أن يتم تصنيف تشطيب الأرضيات الداخلية أو الأرضيات المغطاة وفق متطلبات (Section 804.2). كما يجب اختبار أغطية الأرضيات من نوع السجاد كما هو مقترح للاستخدام، بما في ذلك الطبقة السفلية. يجب تقديم تقارير الاختبار التي تؤكد معلومات تحديد المنتج إلى مسؤول البناء حال طلبه.

804-4 متطلبات تشطيب الأرضيات الداخلية

يجب أن تتوافق مواد تغطية الأرضيات الداخلية مع متطلبات (Section 804.4.1 and 804.4.2)، كما يجب أن تتوافق مواد تشطيب الأرضيات الداخلية مع متطلبات (Section 804.4.2).

804-1-4 متطلبات الاختبار

يجب أن تتوافق مواد تغطية الأرضيات الداخلية مع المتطلبات الواردة في (ASTM D2859).

804-2-4 الحد الأدنى من تدفق الإشعاع الحرج

يجب أن تقاوم الأرضيات الداخلية ومواد تغطية الأرضيات في حاويات السلام والمنحدرات والمخارج والممرات والغرف أو المساحات غير المفصولة عن الممرات التي تمتد من الأرضية إلى الجانب السفلي من السقف، الحد الأدنى للإشعاعات الحرجة. كما يجب أن يتوافق تدفق الإشعاع الحرج مع متطلبات (Section 804.4.2).

805 المواد القابلة للاحتراق في أنواع التشييد (I and II)

805-1 التطبيق

يجب أن تتوافق المواد القابلة للاحتراق المثبتة أو المغروزة في طوابق المباني من النوع (I and II) مع المتطلبات الواردة في (Sections 805.1.1 through 805.1.3)، ويُستثنى من ذلك المنصات والمسارح المتوافقة مع متطلبات (Sections 410.2 and 410.3) على التوالي.

805-1-1 التشييد تحت الأرضيات

يُمنع تشييد الأرضيات المنبسطة، البلاط، والكتل التسميرية من مواد قابلة للاحتراق، إلا إذا كانت المساحة الموجودة بين تجميعات الأرضيات المقاومة للحريق والأرضية مملوءة بشكل كامل بمواد غير قابلة للاحتراق أو مانعة للحريق وفق متطلبات (Section 718)، يجب ألا تمتد هذه المساحات المفتوحة تحت قواطع أو جدران دائمة أو من خلالها.

805-1-2 الأرضيات الخشبية المشطبة

يسمح بإرفاق الأرضيات الخشبية مباشرة إلى الخشب المنبسط المغروز أو المانع للحريق، كما يُسمح بها إذا تم لصقها مباشرة إلى السطح العلوي من تجميعات الأرضيات المقاومة للحريق أو لصقها مباشرة إلى الجزء الخشبي الفرعي المتصل بالخشب المنبسط كما هو منصوص عليه في (Section 805.1.1).

805-1-3 الألواح العازلة

يمكن استخدام الألواح العازلة القابلة للاحتراق والمغطاة بأرضية مشطبة إذا كانت متصلة مباشرة بتجميع أرضية غير قابلة للاحتراق أو بالجزء الخشبي الفرعي المتصل بالخشب المنبسط، وفقاً للمنصوص عليه في (Section 805.1.3).

806 مواد الديكور والتشذيب

806-1 عام

يجب تطبيق المتطلبات الواردة في (Section 806.1) لجميع الإشغالات.

806-2 مواد الديكور القابلة للاحتراق

يجب أن تتوافق الستائر ومواد الديكور القابلة للاحتراق والمعلقة في الجدران أو الأسقف مع متطلبات (Section 806.4)، ويجب ألا تتجاوز نسبة معينة من مساحة الجدار أو السقف كما هو محدد في (Section 806.2). يجب أن تتوافق الجدران والقواطع الثابتة أو المتحركة والألواح والجدران وألواح المطبقة لغرض إنشائي أو للزينة والتصحيح الصوتي والعزل السطحي أو أغراض أخرى يتم اعتبارها كتشطيب داخلي، مع متطلبات (Section 803) ولا يتم اعتبارها كمادة ديكور أو من المفروشات. ويُستثنى من ذلك ماورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 806.2).

806-3 المتطلبات القائمة على الإشغال

يجب أن تتوافق المتطلبات القائمة على الإشغال لمواد الديكور القابلة للاحتراق - بخلاف نباتات الزينة، التي لا تتوافق مع متطلبات (Section 806.4) - مع المتطلبات الواردة في (Sections 807.5.1 through 807.5.6, SBC 801).

806-4 معايير القبول والتقارير

تُختبر الستائر ومواد الديكور القابلة للاحتراق والمعلقة في الجدران أو الأسقف من قبل وكالة مقبولة عند الحاجة إلى تحسين الأداء عند الحريق، ويجب أن تحقق معايير انتشار اللهب في الاختبار (1 أو 2)، حسب الملائم في (NFPA 701)، أو إظهار أقصى معدل إطلاق حراري عند الاختبار وفق متطلبات (NFPA 289). يجب إعداد تقارير نتائج الاختبار وفقاً لطريقة الاختبار المستخدمة وتقديمها إلى مسؤول البناء حال طلبها.

806-5 البلاستيك الرغوي

يجب أن يتوافق البلاستيك الرغوي المستخدم للتشذيب في أي إشغال مع متطلبات (Section 2604.2).

806-6 البلاستيك البيروكسيليني

يُحظر استخدام المواد التي تتكون من مادة البيروكسيل أو تغلف بها في مجموعة الإشغال (A).

806-7 التشذيب الداخلي

يجب أن يتوافق التشذيب الداخلي مع متطلبات (Section 806.7).

806-8 قاعدة الجدار الداخلي

يجب اختبار قاعدة الجدار وفقاً للمتطلبات المحددة في (Section 806.8). وعند الحاجة إلى التشطيب من الفئة الأولى، يجب أن تكون قاعدة الجدار من نفس الفئة، باستثناء مواد التشذيب الداخلية التي تتوافق مع متطلبات (Section 806.7).

806-9 الخزانات القابلة للاحتراق

في حالة استخدام الخزانات المصنوعة من مواد قابلة للاحتراق، يجب اعتبار الخزانات تشطيباً داخلياً ويجب أن تمتثل لمتطلبات (Section 803). ويُستثنى من ذلك ماورد في الاستثناء الوارد في (Section 806.9).

807 العزل

807-1 العزل

يجب أن يتوافق العزل الحراري والصوتي مع متطلبات (Section 720).

808 أنظمة الأسقف الصوتية**1-808 أنظمة الأسقف الصوتية**

يجب أن تتوافق جودة وتصميم وتصنيع وتركيب أنظمة التعليق المعدني الصوتية والأسقف المستوية في المباني أو المنشآت مع الممارسة الهندسية المقبولة بشكل عام، ومع متطلبات (Chapter 8) والمتطلبات الأخرى القابلة للتطبيق في (SBC 201).

1-1-808 المواد والتركيب

تُرَكَّب المواد الصوتية التي تتوافق مع متطلبات التشطيب الداخلي الواردة في (Section 803)، طبقاً لتوصيات الشركة المصنّعة ومتطلبات التشطيب الداخلي القابلة للتطبيق.

الباب رقم 9: أنظمة الحماية من الحريق

901 عام

901-1 المجال

تُحدد المتطلبات الواردة في (Chapter 9) الأماكن التي تتطلب توفير أنظمة الحماية من الحريق وسلامة الحياة. ويجب أن تنطبق على تصميم وتركيب وتشغيل تلك الأنظمة.

901-2 أنظمة الحماية من الحريق

تُرَكَّب أنظمة الحماية من الحريق وسلامة الحياة ويتم اصلاحها وتشغيلها وصيانتها وفقاً لمتطلبات (SBC 201) والمتطلبات الواردة في (SBC 801). أي نظام للحماية من الحريق تم منحه استثناء أو تخفيض في المتطلبات الواردة في (SBC 201) يجب اعتباره نظاماً مطلوباً، باستثناء ما ورد في استثناء (Section 901.2).

901-3 التعديلات

يجب على الأشخاص عدم إزالة أو تعديل أي نظام للحماية من الحريق تم تركيبه أو صيانتها بموجب متطلبات (SBC 201) والمتطلبات الواردة في (SBC 801)، دون موافقة مسؤول البناء.

901-4 الحلقات الملولة

يجب أن تكون الحلقات الملولة التي يتم توفيرها لتوصيلات الدفاع المدني بأنظمة الرش، الأنابيب، صنادير المياه، أو أي وصلات خراطيم حريق أخرى، متوافقة مع الوصلات المستخدمة من قبل الدفاع المدني المحلي.

901-5 اختبارات القبول

تُختبر أنظمة الحماية من الحريق وفقاً لمتطلبات (SBC 201) ومتطلبات (SBC 801) حيثما كان ذلك مطلوباً، ويجب إجراء الاختبارات بحضور مسؤول البناء وعلى نفقة المالك أو وكيل المالك. ويُحظر إشغال أي جزء من المنشأ حتى يتم اختبار أنظمة الحماية من الحريق داخل هذا الجزء من المنشأ وقبوله.

901-6 خدمة الإشراف

يجب مراقبة أنظمة الحماية من الحريق من قبل محطة مراقبة مقبولة وفق متطلبات (NFPA 72)، عند الاقتضاء.

901-6-1 أنظمة الرش الآلي

يجب مراقبة أنظمة الرش الآلي من خلال محطة مراقبة مقبولة، ويُستثنى من ذلك الاستثناءات الواردة في (Section 901.6.1).

901-6-2 الاختبار التكاملي

عندما يكون هناك نظامان أو أكثر للحماية من الحريق مترابطة، يجب التحقق من الاستجابة المقصودة للأنظمة الثانوية للحماية من الحريق وسلامة الحياة عند إجراء الاختبار المطلوب لنظام البدء. بالإضافة إلى ذلك، يجب إجراء الاختبار التكاملي وفق متطلبات (Sections 901.6.2.1 and 901.6.2.2) التي تخص المباني الشاهقة وأنظمة التحكم في الدخان.

901-6-3 أنظمة إنذار الحريق

يجب مراقبة أنظمة إنذار الحريق المطلوبة بموجب الأحكام الواردة في (Section 907.2)، والمطلوبة بموجب متطلبات (Section 801, SBC 907.2 and 907.9)، ويُستثنى من ذلك الاستثناءات الواردة في (Section 901.6.3).

901-6-4 مجموعة الإشغال (H)

يجب أن يكون الإشراف والمراقبة على أنظمة الطوارئ والكشف وأنظمة الإطفاء الآلية في مجموعة الإشغال (H)، وفقاً لمتطلبات (SBC 801).

901-7 مناطق الحريق

يجب فصل مناطق الحريق بحدان حريق مشيدة وفق متطلبات (Section 706)، أو بحواجز حريق يتم أنشاؤها وفق متطلبات (Section 707)، أو بتجميعات أفقية يتم أنشاؤها وفق متطلبات (Section 711)، أو بتركيب منها، بحيث يتم الحصول على تصنيف حماية من الحريق لا يقل عن تلك المحددة في (Section 707.3.10)، وذلك في حالة تقسيم المباني أو أجزاء منها إلى مناطق حريق، بحيث لا تتجاوز الحدود المقررة لطلب نظام الحماية من الحريق وفق متطلبات (Chapter 9).

902 حجم غرفة المضخة والناهض (Riser)**902-1 حجم غرفة المضخة والناهض**

تُصمم غرف مضخات الحريق وغرف الناهض ذات نظام الرش الآلي بمساحة كافية لجميع المعدات اللازمة للتركيب حيثما أمكن، كما هو محدد من قبل الشركة المصنّعة مع وجود غرف عمل كافية حول المعدات الثابتة. يجب أن يكون الخلوص حول المعدات إلى عناصر التشييد الدائم - بما في ذلك المعدات والأجهزة الأخرى المثبتة - كافٍ للسماح بالفحص أو الخدمة أو الإصلاح أو الاستبدال دون إزالة عناصر التشييد الدائم هذه أو تعطيل وظيفة التجميع المطلوبة ذات التصنيف المقاوم

للحريق. كما يجب أن تزود غرف رفع مضخات الحريق ونظام الرش الآلي بباب (أبواب) وممر خالٍ من العوائق بحيث يكون كبيراً بما يكفي للسماح بإزالة أكبر قطعة من المعدات.

902-1-1 الوصول

يجب أن يكون الوصول إلى نواهض نظام الرش الآلي ومضخات الحريق وأجهزة التحكم سهلاً. عندما يكون الباب موجوداً في غرفة مضخة الحريق أو غرفة رفع نظام الرش الآلي، فإنه يُسمح بقفل الباب بشرط أن يكون المفتاح متاحاً في جميع الأوقات.

902-1-2 وضع العلامات على أبواب الوصول

يجب وضع علامة مقبولة على أبواب الوصول إلى غرف نواهض نظام الرش الآلي وغرف مضخات الحريق وفق متطلبات (Section 902.1.2).

902-1-3 البيئة

يجب الحفاظ على غرف نواهض نظام الرش الآلي وغرف مضخات الحريق عند درجة حرارة مناسبة، مع تركيب وحدات التدفئة بشكل دائم بما يتوافق مع متطلبات (Section 902.1.3).

902-1-4 الإضاءة

يجب توفير الإضاءة الاصطناعية المثبتة بشكل دائم في غرف نواهض نظام الرش الآلي وغرف مضخات الحريق.

903 أنظمة الرش الآلي

903-1 عام

يجب أن تتوافق أنظمة الرش الآلي مع متطلبات (Section 903).

903-1-1 الحماية البديلة

يُسمح باستخدام أنظمة الإطفاء الآلية البديلة المتوافقة مع متطلبات (Section 904) بدلاً من الحماية الآلية بالرشاشات المعترف بها من قبل معيار معترف به والمقبولة من قبل مسؤول البناء.

903-2 مواقع أنظمة الرش الآلي

يجب توفير أنظمة الرش الآلي المقبولة في المباني والمنشآت الجديدة في المواقع الموضحة في (Section 903.2.1 through 903.2.12)، باستثناء ما ورد في استثناء (Section 903.2).

903-2-1 المجموعة (A)

يجب توفير نظام الرش الآلي في جميع أنحاء المباني والأجزاء المستخدمة في مجموعة الإشغال (A) كما منصوص عليه في (Section 903.2.1).

903-2-2 مرافق الرعاية الإسعافية

يجب تركيب نظام الرش الآلي في كامل الطابق الذي يحتوي على مرفق للرعاية الإسعافية عند تحقق أي من الشروط الواردة في (Section 903.2.2) في أي وقت.

903-2-3 المجموعة (E)

يجب توفير نظام الرش الآلي لمجموعة الإشغال (E) على النحو الموضح في (Section 903.2.3).

903-2-4 المجموعة (F-1)

يجب توفير نظام الرش الآلي في جميع المباني التي تحتوي على مجموعة الإشغال (F-1) عند تحقق أحد الشروط الواردة في (Section 903.2.4).

903-2-5 المجموعة (H)

يجب توفير نظام الرش الآلي في الإشغالات شديدة الخطورة كما هو مطلوب في (Section 903.2.5.1 through 903.2.5.3) الخاصة بمجموعة الإشغال (H-5)، وبلاستيك البروكسيلين.

903-2-6 المجموعة (I)

يجب توفير نظام الرش الآلي في جميع أنحاء المباني في مجموعة الإشغال (I) وفق متطلبات (Section 903.2.6).

903-2-7 المجموعة (M)

يجب توفير نظام الرش الآلي في جميع أنحاء المباني التي تحتوي على مجموعة الإشغال (M) عند تحقق أي من الشروط الواردة في (Section 903.2.7). كذلك يجب أن يتم توفير النظام وفقاً لمتطلبات (SBC 801) في جميع مباني المجموعة (M)، حيث يكون التخزين المكثف للبضائع وفق متطلبات (Section 903.2.7.1). كما يجب توفير نظام الرش الآلي في جميع مناطق مجموعة الإشغال (M) عندما تكون المساحة المستخدمة لعرض وبيع الأثاث المنجد أو المراتب محددة وفق متطلبات (Section 903.2.7).

903-2-8 المجموعة (R)

يجب توفير نظام الرش الآلي وفق متطلبات (Section 903.3) في جميع أنحاء المباني في مجموعة الإشغال (R).

903-2-9 9-2-9 المجموعة (S-1)

يجب توفير نظام الرش الآلي في جميع المباني التي تحتوي على مجموعة الإشغال (S-1) عند تحقق أي من الشروط الواردة في (Section 903.2.9).

903-2-10 10-2-9 مرائب الإشغال (S-2)

يجب توفير نظام الرش الآلي في جميع المباني المصنفة كمرائب للسيارات وفق متطلبات (Section 406.6)، وذلك عند تحقق أي من الشروط الواردة في (Section 903.2.10).

903-2-11 11-2-9 المباني محددة المساحة والخطورة

يجب تركيب نظام الرش الآلي في جميع الإشغالات من غير المجموعة (U)، لتصميم المباني أو المخاطر في المواقع المبينة في (Section 903.2.11.1 through 903.2.11.6).

903-2-12 أثناء التشييد

يجب توفير أنظمة الرش الآلي أثناء عميات التشييد والتركيب والهدم وفقاً لمتطلبات (Chapter 33, SBC 801)

903-3 3-903 متطلبات التركيب

تُصمم أنظمة الرش الآلي وتُركَّب وفق متطلبات (Section 903.3.1 and 903.3.8).

903-3-1 1-3-903 المواصفات

تُصمم أنظمة الرش الآلي وتُركَّب وفق متطلبات (Section 903.3.1.1)، ما لم ينص خلاف ذلك في (Section 903.3.1.2 and 903.3.1.3)، حسب قابلية التطبيق.

903-3-2 2-3-903 الرشاشات السكنية والاستجابة السريعة

تُركَّب رشاشات سريعة الاستجابة أو رشاشات آلية سكنية في جميع المناطق الواردة في (Section 903.3.2)، عندما يتطلب (SBC 201) وجود أنظمة الرش الآلي.

903-3-3 3-3-903 أماكن العوائق

تُركَّب الرشاشات الآلية مع مراعاة العوائق وفق متطلبات (Section 903.3.3).

903-3-4 4-3-903 التشغيل

يجب تشغيل أنظمة الرش آلياً ما لم ينص على خلاف ذلك في (SBC 201).

903-3-5 5-3-903 الإمداد بالماء

يجب أن تتوافق إمدادات المياه لأنظمة الرش الآلي مع متطلبات (Section 903.3.5)، ومع المواصفات المشار إليها في (Section 903.3.1).

903-3-6 حلقات الخرطوم الملولبة

يجب أن تكون خراطيم الحريق وملحقاتها المستخدمة فيما يتعلق بأنظمة الرش الآلي كما هو محدد من قبل مسؤول البناء.

903-3-7 وصلات الدفاع المدني

تُرَكَّب وصلات الدفاع المدني (FDCs) لأنظمة الرش الآلي وفق متطلبات (Section 912).

903-3-8 أنظمة الرش في المنطقة المحدودة

يجب أن تكون أنظمة الرش في المناطق المحدودة وفقاً للمواصفات المدرجة في (Section 903.3.1)، باستثناء ما هو منصوص عليه في (Section 903.3.8.1 through 903.3.8.5).

903-4-4 الإشراف على نظام الرش وأجهزة الإنذار

يجب مراقبة الصمامات التي تتحكم في إمدادات المياه لأنظمة الرش الآلي والمضخات والخزانات ومستويات المياه ودرجات الحرارة وضغط الهواء الحرج ومفاتيح تدفق المياه على جميع أنظمة الرش، كهربائياً بواسطة وحدة التحكم في إنذار الحريق المدرجة، باستثناء ما ورد في استثناءات (Section 903.4).

903-4-1 المراقبة

يجب أن تكون إشارات الإنذار، الإشراف، وإشارات الخلل مختلفة بشكل واضح، ويتم نقلها آلياً إلى محطة مراقبة مقبولة أو بموافقة مسؤول البناء. كما يجب أن تصدر إشارة مسموعة في موقع الحضور المستمر، باستثناء ما ورد في استثناء (Section 903.4.1).

903-4-2 أجهزة الإنذار

يجب توصيل جهاز صوتي مقبول بكل نظام رش آلي، يقع على السطح الخارجي للمبنى في موقع مقبول. كما يجب تنشيط أجهزة إنذار تدفق مياه الرش بتدفق المياه الذي يعادل تدفق رشاش واحد من أصغر فتحة مركبة في النظام. عند تركيب نظام إنذار الحريق، فإن نظام الرش الآلي يعمل على تشغيل نظام إنذار الحريق في المبنى.

903-4-3 صمامات التحكم الأرضية

يجب توفير صمامات التحكم المقبولة من قبل المشرف عند نقاط الاتصال في كل طابق في المباني الشاهقة.

903-5 الاختبار والصيانة

يجب اختبار وصيانة أنظمة الرش وفقاً لمتطلبات (SBC 801).

904 أنظمة الإطفاء الآلية البديلة

904-1 عام

يجب تصميم أنظمة الحريق الآلية، بخلاف أنظمة الرش الآلي، وتركيبها وفحصها واختبارها وصيانتها، وفقاً لمتطلبات (Section 904، ووفقاً للمواصفات المرجعية القابلة للتطبيق.

904-2 أنظمة الإطفاء الآلية البديلة المسموح بها

يجب موافقة مسؤول البناء على أنظمة الإطفاء الآلية المثبتة كبديل لأنظمة الرش الآلي المطلوبة في (Section 903).

904-2-1 القيود على استخدام الاستثناءات والتخفيضات في نظام الرش الآلي

لا تُعتبر أنظمة الإطفاء الآلية بدائل للاستثناءات والتخفيضات المسموح بها لأنظمة الرش الآلي أو المتطلبات الأخرى في (SBC 201).

904-2-2 الأغشية التجارية وأنظمة مجاري الهواء

يجب أن يكون كل شفاط للهواء في المطبخ، أو نظام مجاري الهواء -المطلوبين وفق متطلبات (Section 609, SBC 801) أو وفق متطلبات (Chapter 5, SBC 501) - حاملاً غطاء من نوع (I) ومحمي بنظام إطفاء حريق آلي وفقاً لمتطلبات (SBC 201).

904-3 التركيب

تُرَكَّب أنظمة الإطفاء الآلية وفق متطلبات (Section 904.3).

904-3-1 الأسلاك الكهربائية

يجب أن تكون الاسلاك الكهربائية وفقاً لمتطلبات (SBC 401).

904-3-2 التشغيل

يجب تشغيل أنظمة الإطفاء آلياً، بحيث تكون مزودة بوسائل تشغيل يدوية وفق متطلبات (Section 904.13.1). في الحالات التي يمكن فيها إشراك أكثر من خطر واحد في الحريق في وقت واحد بسبب قربها، فإنه يجب حماية جميع الأخطار من خلال نظام واحد مصمم لحمايتها. ويُسمح بتركيب أنظمة متعددة إذا كانت مصممة للعمل في وقت واحد.

904-3-3 تداخل النظام

تتعطل المعدات الآلية مع إغلاق الوقود، وأجهزة التحكم في التهوية، وإغلاق الأبواب، والنوافذ، وفتحات الناقل، والدخان وفتحات التهوية، وغيرها من الميزات الضرورية لتشغيل السليم لنظام الإطفاء، كما هو مطلوب من قبل معيار التصميم والتركييب المستخدم في حالة الخطر.

904-3-4 أجهزة الإنذار والعلامات التحذيرية

يجب توفير أجهزة إنذار مسموعة ومرئية وعلامات تحذيرية واضحة، وذلك عند الحاجة للإنذار، للتأكد من تشغيل أنظمة الإطفاء الآلية وفق متطلبات (Section 904.3.4).

904-3-5 المراقبة

يجب مراقبة أنظمة الإطفاء الآلية بواسطة نظام إنذار الحريق وفق متطلبات (NFPA 72)، وذلك عند تركيب نظام إنذار الحريق في المباني.

904-4 التفتيش والاختبار

يجب فحص واختبار أنظمة الإطفاء الآلية وفقاً لمتطلبات (Section 904.4)، قبل قبولها.

904-4-1 التفتيش

يجب فحص جميع العناصر الواردة في (Section 904.4.1)، وذلك قبل إجراء اختبارات القبول النهائي.

904-4-2 اختبار الإنذار

يجب اختبار أجهزة الإخطار، ووصلات أنظمة إنذار الحريق، ووصلات محطات المراقبة المقبولة وفق متطلبات (Section 907 and 904.4)، وذلك للتحقق من التشغيل السليم. ويجب التحقق عند الحاجة من وضوح الإشارات المسموعة والمرئية وفقاً لمتطلبات (Section 904.4.2.1).

904-4-3 اختبار المراقبة

يجب اختبار توصيلات المباني المحمية وأنظمة الإنذار في محطات المراقبة، للتأكد من سلامة الإنذارات وإعادة إرسالها من أنظمة الإطفاء الآلية.

904-5 الأنظمة الكيميائية الرطبة

يجب تركيب أنظمة إنذار الحريق الكيميائية الرطبة، وصيانتها والمحافظة عليها وفحصها بشكل دوري واختبارها وفق متطلبات (NFPA 17A) وقوائمها. كما يجب الحفاظ على سجلات الفحص والاختبار.

904-6 الأنظمة الكيميائية الجافة

يجب تركيب أنظمة إنذار الحريق الكيميائية الجافة، وصيانتها والمحافظة عليها وفحصها بشكل دوري واختبارها وفق متطلبات المواصفة (NFPA 17) وقوائمها. كما يجب الاحتفاظ بسجلات الفحص والاختبار.

904-7 الأنظمة الرغوية

يجب تركيب أنظمة الإطفاء الرغوية، وصيانتها والمحافظة عليها وفحصها بشكل دوري واختبارها وفق متطلبات (NFPA 11 and NFPA 16) وقوائمهم. كما يجب الاحتفاظ بسجلات الفحص والاختبار.

904-8 أنظمة ثاني أكسيد الكربون

يجب تركيب أنظمة إطفاء ثاني أكسيد الكربون، وصيانتها والمحافظة عليها وفحصها بشكل دوري واختبارها وفق متطلبات (NFPA 12) وقوائمها. كما يجب الاحتفاظ بسجلات الفحص والاختبار.

904-9 الأنظمة الهالوجينية

يجب تركيب أنظمة الإطفاء الهالوجينية، وصيانتها والمحافظة عليها وفحصها بشكل دوري واختبارها وفق متطلبات (NFPA 12A) وقوائمها. كما يجب الاحتفاظ بسجلات الفحص والاختبار.

904-10 أنظمة وكالة النظافة

يجب تركيب أنظمة وكالة النظافة لإطفاء الحريق، وصيانتها والمحافظة عليها وفحصها بشكل دوري واختبارها وفق متطلبات (NFPA 2001) وقوائمها. كما يجب الاحتفاظ بسجلات الفحص والاختبار.

904-11 أنظمة الضباب المائي الآلية

يُسمح بأنظمة الضباب المائي الآلية في التطبيقات التي تتوافق مع القوائم المعمول بها أو المقبولة، كما يجب أن تتوافق مع متطلبات (Section 904.11.1 through 904.11.1.3).

904-11-1 متطلبات التصميم والتثبيت

يجب تصميم وتثبيت أنظمة الضباب المائي الآلية وفق متطلبات (Section 904.11.1.1 through 904.11.1.4).

904-11-2 الإشراف على نظام الضباب المائي وأجهزة الإنذار

يجب الإشراف والإنذار كما تتطلبه أنظمة الرش الآلي وفق متطلبات (Section 903.4)، وحسب ما ورد في (Section 904.11.2.1 through 904.11.2.3).

904-11-3 الاختبار والصيانة

يجب اختبار أنظمة الضباب المائي الآلية وصيانتها وفقاً لمتطلبات (SBC 801).

904-12 أنظمة إطفاء الحريق بالهباء الجوي

يجب تركيب وصيانة أنظمة إطفاء الحريق بالهباء الجوي وفحصها واختبارها بشكل دوري وفقاً لمتطلبات المواصفة (NFPA 2010) وقوائمها. ويجب أن يتم إدراج هذه الأجهزة وملحقاتها وتركيبها طبقاً لتعليمات الشركات المصنعة.

904-13 أنظمة الطهي التجارية

يجب أن يكون نظام الإطفاء الآلي لأنظمة الطهي التجارية من النوع المعترف به لحماية معدات الطهي التجارية وأن تكون أنظمة العادم من النوع المحمي. كما يجب أن يتم اختبار أنظمة الإطفاء الآلية الجافة والرطوبة الكيميائية المصممة مسبقاً وفقاً للمواصفة (UL 300) ويتم إدراجها ووسمها للتطبيق المقصود. يجب أن يتم إدراج الأنواع الأخرى من أنظمة إطفاء الحريق الآلية ووسمها لاستخدامات محددة كحماية لعمليات الطهي التجارية. يجب تثبيت النظام وفقاً لمتطلبات (SBC 201) والمتطلبات الواردة في (NFPA 96) وقوائمها وتعليمات التثبيت الخاصة بالشركة المصنعة. يجب تركيب أنظمة إطفاء الحريق الآلية بالأنواع المتوافقة مع متطلبات المواصفة القياسية الموضحة على النحو المحدد في (Section 904.13).

904-13-1 تشغيل النظام اليدوي

يجب أن يكون جهاز التشغيل اليدوي فوق وسيلة خروج من منطقة الطهي أو بالقرب منها، وعلى مسافة محددة من نظام عادم المطبخ وفقاً لمتطلبات (Section 904.13.1).

904-13-2 ترابط النظام

يجب أن يعمل نظام إخماد الحريق على إيقاف تشغيل الوقود أو التيار الكهربائي عن معدات الطهي آلياً. وأن يكون إعادة ضبط الوقود والتيار الكهربائي يدوياً.

904-13-3 أنظمة ثاني أكسيد الكربون

يجب توفير فوهة في الجزء العلوي من قناة التهوية عند استخدام أنظمة ثاني أكسيد الكربون. كما يجب تركيب فوهات إضافية بشكل متماثل لضمان توزيع موحد داخل المجاري الرأسية والأنايب الأفقية الطويلة. وتُركَّب المثبطات إما في الجزء العلوي أو السفلي من المجرى ويتم ترتيبها للعمل آلياً عند تفعيل نظام إطفاء الحريق. عندما يتم تركيب المثبط في أعلى المجرى، يجب أن تكون الفوهة العلوية أسفل المثبط مباشرة. كما يجب أن تكون أنظمة إطفاء الحريق الآلية بثاني أكسيد الكربون ذات حجم كافٍ للحماية من جميع المخاطر التي تنفث من خلال المجرى.

904-13-4 أحكام خاصة لأنظمة الرش الآلي

يجب تزويد أنظمة الرش الآلية التي تحمي معدات الطهي التجارية بصمام تحكم منفصل، يمكن الوصول اليه بسهولة.

14-904 أنظمة الطهي المنزلي

يجب توفير الحماية لمرافق الطهي في الأماكن الواردة في (Section 904.14) وفقاً لمتطلبات (Section 904.14.1).

1-14-904 الحماية من الحريق

يجب حماية مرافق الطهي وفقاً لمتطلبات (Section 904.14.1.1 or 904.14.1.2).

905 أنظمة الأنابيب الرأسية

1-905 عام

يجب توفير أنظمة الأنابيب الرأسية في المباني والمنشآت الجديدة وفق متطلبات (Section 905.2 through 905.10). ويجب أن تكون الحماية من الحريق في المباني المستخدمة للتخزين المكس القابل للاحتراق وفق متطلبات (SBC 801).

2-905 مواصفات التركيب

تُرَكَّب أنظمة الأنابيب الرأسية وفق متطلبات (Section 905) ووفق متطلبات (NFPA 14). ويجب أن تكون وصلات الدفاع المدني لأنظمة الأنابيب الرأسية وفق متطلبات (Section 912).

3-905 التركيبات المطلوبة

تُرَكَّب أنظمة الأنابيب الرأسية عند الحاجة وفق متطلبات (Section 905.3.1 through 905.3.8). كما يُسمح بدمج أنظمة الأنابيب الرأسية مع أنظمة الرش الآلي. استثناء: أنظمة الأنابيب الرأسية غير مطلوبة في إشغالات المجموعة (R-3).

1-3-905 الارتفاع

يجب تركيب نظام الأنابيب الرأسية من الفئة (III) في جميع أنحاء المباني عند تحقق أي من الحالات الواردة في (Section 905.3.1).

2-3-905 المجموعة (A)

يجب توفير الأنابيب الرأسية الرطبة الآلية في مباني المجموعة (A) وفق متطلبات (Section 905.3.2).

3-3-905 المولات المغطاة والمفتوحة

تجهز المولات المغطاة والمفتوحة في جميع الأنحاء بنظام الأنابيب الرأسية وفق متطلبات (Section 905.3.3).

905-3-4 خشبات العرض

يجب تزويد خشبات العرض بنظام أنابيب رأسية رطبة وفق الشروط الواردة في (Section 905.3.4).

905-3-5 المباني تحت الأرض

تجهز المباني تحت الأرض بالكامل بنظام آلي من الأنابيب الرأسية الرطبة أو بنظام يدوي من الأنابيب الرأسية الرطبة وفق متطلبات (Section 905.3.5).

905-3-6 مهابط ومواقف الطائرات المروحية

تجهز المباني التي تحتوي على مهبط المروحيات على السطح، بنظام الأنابيب الرأسية من الفئة (I and III)، بحيث يمتد إلى مستوى السطح الذي يقع فيه مهبط الطائرات وفق متطلبات (Section 2007.5, SBC 801).

905-3-7 المراسي وأحواض السفن

يجب أن تتوافق الأنابيب الرأسية في المراسي وأحواض السفن مع متطلبات (Chapter 36, SBC 801).

905-3-8 المناظر الطبيعية على سطوح المباني

يجب أن يمتد نظام الأنابيب الرأسية إلى مستوى السطح في المباني أو المنشآت التي تحوي مناظر طبيعية على الأسطح، ومزودة بنظام أنابيب رأسية.

905-4 مواقع وصلات خراطيم الأنابيب الرأسية من الفئة (I)

يجب توفير وصلات خراطيم الأنابيب الرأسية من الفئة (I) في المواقع المنصوص عليها في (Section 905.4).

905-4-1 الحماية

يجب حماية أنظمة الأنابيب الرأسية من الفئة (I) غير الموجودة في درج الخروج الداخلي، بمقاومة للحريق تساوي تلك المطلوبة للحاويات الرأسية في المبنى الموجودة فيه، ويُستثنى من ذلك ماورد في الاستثناء الوارد في (Section 905.4.1).

905-4-2 ترابط النظام

يجب أن تكون الأنابيب الرأسية مترابطة وفق متطلبات (NFPA 14)، وذلك في المباني التي يتم فيها توفير أكثر من أنبوب رأسي.

905-5 مواقع وصلات الخرطوم من الفئة (II)

يجب أن تكون وصلات خراطيم الأنابيب سهلة الوصول، بحيث تكون جميع أجزاء المبنى ضمن مسافة مناسبة من فوهة الخرطوم.

905-1-5 المجموعات (A-1 and A-2)

يجب أن تقع وصلات خرطوم على كل جانب من خشبات العرض في الإشغالات (A-1 and A-2)، ذات الحمل المحدد وفق متطلبات (Section 905.5.1).

905-2-5 الحماية

ليست هناك حاجة للحماية من الحريق للأنابيب من الفئة (II).

905-3-5 الخرطوم قطر 25 مم في النظام من الفئة (II)

يُسمح باستخدام هذا الخرطوم لمحطات الخرطوم، في أماكن الإشغال منخفضة الخطورة حيث يتم مراقبتها وإدراجها في هذه الخدمة، والموافقة عليها من قبل مسؤول البناء.

905-6 مواقع وصلات الخرطوم من الفئة (III)

يجب أن يكون لأنظمة الأنابيب الرأسية من الفئة (III)، وصلة خرطوم على النحو المطلوب للأنابيب الرأسية من الفئة (I) في (Section 905.4)، كما يجب أن يكون لأنظمة الأنابيب الرأسية من الفئة (II) وصلات خرطوم كما هو مطلوب في (Section 905.5).

905-1-6 الحماية

يجب حماية أنظمة الأنابيب الرأسية من الفئة (III)، كما هو مطلوب لأنظمة من الفئة (I) وفق متطلبات (Section 905.4.1).

905-2-6 ترابط النظام

يجب أن تكون الأنابيب الرأسية مترابطة وفق متطلبات (NFPA 14)، وذلك في المباني التي يتوفر فيها أكثر من أنبوب رأسي من الفئة (III).

905-7 الكبائن

يُمنع حجب الكبائن المحتوية على معدات مكافحة الحريق كالأنابيب الرأسية وخراطيم الحريق وطفائيات الحريق وصمامات الدفاع المدني عن الاستخدام أو الرؤية. وتُحدد أماكن الكبائن وفق متطلبات (Section 905.7.1). ويُمنع قفل الكبائن، باستثناء ماورد في استثناءات (Section 905.7.2).

905-8 الأنايب الرأسية الجافة

يُمنع تركيب الأنايب الرأسية الجافة باستثناء ما ورد في استثناءات (Section 905.8).

905-9 الإشراف على الصمامات

يجب الإشراف على الصمامات التي تتحكم في إمدادات المياه في الوضع المفتوح، بحيث يؤدي أي تغيير في الوضع الطبيعي للصمام إلى توليد إشارات في محطة الإشراف المطلوبة في (Section 903.4). وعندما يتم توفير نظام إنذار الحريق، فإنه يتم إرسال إشارة إلى وحدة التحكم، ويُستثنى من ذلك ماورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 905.9).

905-10 أثناء التشييد

يجب توفير أنظمة الأنايب الرأسية خلال عمليات التشييد والهدم وفق متطلبات (Section 3311).

905-11 قفل مخارج الأنايب

يحق لمسؤول كود الحريق أن يطلب أغطية قفل على المخارج الموجودة على الأنايب الرأسية وفق متطلبات (Section 905.11).

906 طفايات الحريق المحمولة**906-1 أماكن طفايات الحريق**

تُرَكَّب طفايات الحريق في جميع المواقع الواردة في (Section 906.1).

906-2 متطلبات عامة

يجب اختيار طفايات الحريق وتركيبها وفق متطلبات (NFPA 10)، ويُستثنى من ذلك ماورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 906.2).

906-3 المقاس والتوزيع

يجب أن يكون مقاس طفايات الحريق وتوزيعها وفق متطلبات (Section 906.3.1 through 906.3.4).

906-3-1 مخاطر الحريق من الفئة (A)

يجب أن يتوافق مقاس وتوزيع طفايات الحريق مع متطلبات (Section 906.3.1).

906-3-2 مخاطر الحريق من الفئة (B)

توضع طفايات الحريق في الإشغالات التي تحتوي على سوائل قابلة للاحتراق بأعماق صغيرة وفقاً للمتطلبات المحددة في (Section 906.3.2). ويجب اختيار طفايات الحريق للإشغالات التي تحتوي على سوائل قابلة للاحتراق بأعماق أكبر وفقاً لمتطلبات (NFPA 10).

906-3-3 مخاطر الحريق من الفئة (C)

يجب اختيار طفايات الحريق لمخاطر الحريق من الفئة (C) على أساس المخاطر المتوقعة من الفئات (A and B).

906-3-4 مخاطر الحريق من الفئة (D)

يجب اختيار طفايات الحريق للإشغالات التي تحتوي على معادن قابلة للاحتراق وفق متطلبات (NFPA 10).

906-4 حرائق زيوت الطهي/الطبخ

يجب أن تكون طفايات الحريق المستخدمة لحماية معدات الطبخ من نوع مقبول ومتوافق مع وكالة نظام إطفاء الحريق الآلي. يجب حماية معدات الطهي التي تستخدم الوقود الصلب أو الزيوت أو الدهون النباتية أو الحيوانية بواسطة طفاية حريق محمولة من الفئة (K) وفق متطلبات (Sections 906.1, Item 2, 906.4.1 and 906.4.2, SBC 801).

906-5 المواقع البارزة

تُوضع طفايات الحريق في مواقع بارزة بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة وتكون متاحة للاستخدام الفوري وفق متطلبات (Section 906.5).

906-6 الطفايات غير المحجوبة

يُمنع إعاقة الوصول لطفايات الحريق، ويجب توفير الوسائل اللازمة للإشارة إلى مواقعها.

906-7 الشماعات والمعالق

تُرَكَّب طفايات الحريق المحمولة باليد، التي لا توجد في الكبائن، على الشماعات والمعالق وفق متطلبات (Section 906.7).

906-8 الكبائن

يجب عدم قفل الخزانات المحتوية على طفايات الحريق، باستثناء قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 906.8).

906-9 تركيب طفايات الحريق

تُرَكَّب طفايات الحريق وفق متطلبات (Section 906.9.1 through 906.9.3).

906-9-1 طفايات تن 18 كيلو جرام أو أقل

يجب تثبيت طفايات الحريق هذه بحيث لا يتجاوز ارتفاعها مستوى معين فوق الأرضية، وفقاً للمتطلبات المحددة في (Section 906.9.1)..

906-9-2 طفايات تن أكثر من 18 كيلو جرام

يجب تثبيت طفايات الحريق هذه بحيث لا يتجاوز ارتفاعها مستوى معين فوق الأرضية، وفقاً للمتطلبات المحددة في (Section 906.9.2)..

906-9-3 خلوص الأرضية

يجب أن تكون المسافة بين الأرضية وأسفل طفايات الحريق المحمولة يدوياً كافية لضمان سهولة الوصول والاستخدام.

906-10 الوحدات المزودة بعجلات

يجب وضع طفايات الحريق ذات العجلات في مكان واضح.

907 أنظمة الإنذار والكشف عن الحريق

907-1 عام

يُغطي (Section 907) تطبيق أنظمة إنذار الحريق ومكوناتها وتركيبها وأدائها وصيانتها.

907-1-1 وثائق التشييد

يجب أن تكون وثائق التشييد الخاصة بأنظمة إنذار الحريق وافية بما يكفي للإشارة إلى موقع وطبيعة ومدى العمل المقترح وعرضها بالتفصيل، بحيث تتوافق مع متطلبات (SBC 201) والمتطلبات الواردة في (SBC 801) والقوانين ذات الصلة، والأوامر والقواعد واللوائح كما يحددها مسؤول البناء.

907-1-2 المخططات التنفيذية لنظام إنذار الحريق

يجب تجهيز المخططات التنفيذية لأنظمة إنذار الحريق وفق متطلبات (NFPA72)، وتقديمها لمراجعتها وقبولها قبل تركيب النظام.

907-1-3 المعدات

يجب إدراج الأنظمة والمكونات وقبولها للغرض الذي تم تركيبها له.

907-2 أنظمة الحريق في المباني والمنشآت الجديدة

يجب توفير نظام إنذار الحريق المقبول والذي تم تركيبه وفقاً لاشتراطات (SBC 201) ووفق متطلبات (NFPA 72) في المباني والمنشآت الجديدة وفق متطلبات (Sections 907.2.1 through 907.2.23)، وتقديم إشعار للشاغلين وفق متطلبات (Section 907.5)، ما لم تكن هناك متطلبات أخرى مقدمة من قبل بند آخر في (SBC 201). كما يجب توفير مالا يقل عن صندوق إنذار حريق يدوي في مكان مناسب لبدء إشارة إنذار لأنظمة إنذار الحريق التي تستخدم أجهزة الكشف عن الحريق الآلية أو أجهزة الكشف عن تدفق المياه. ويجب تركيب صندوق إنذار واحد للحريق، وذلك عندما تسمح بنود أخرى من (SBC 201) بإزالة صناديق إنذار الحريق بسبب الرشاشات، ويُستثنى من ذلك ماورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 907.2).

907-2-1 المجموعة (A)

يجب تركيب نظام إنذار يدوي للحريق يعمل على تنشيط نظام إشعار الشاغلين وفق متطلبات (Section 907.5)، وذلك عندما يكون حمل الإشغال بسبب التجمع كبيراً، أو عندما يكون حمل إشغال المجموعة أكثر من الحد المطلوب فوق أو تحت أدنى مستوى لتصريف الخروج. تعتبر إشغالات المجموعة (A) غير المنفصلة عن بعضها البعض وفقاً لمتطلبات (Section 707.3.10) إشغالاً واحداً لأغراض تطبيق متطلبات (Section 907.2.1). يجب تزويد أجزاء إشغالات المجموعة (E) المستخدمة لأغراض التجميع بنظام إنذار للحريق كما هو مطلوب لإشغال المجموعة (E). ويُستثنى من ذلك ماورد في الاستثناء الوارد في (Section 907.2.1).

907-2-2 المجموعة (B)

يجب تركيب نظام إنذار يدوي للحريق والذي يقوم بتنشيط نظام إشعار الشاغلين وفق متطلبات (Section 907.5) في إشغالات المجموعة (B)، وذلك عند تحقق أي من الشروط الواردة في (Section 907.2.2).

907-2-3 المجموعة (E)

يجب تركيب نظام إنذار الحريق اليدوي الذي يستهل إشارة نظام إشعار الشاغلين في مجموعات الإشغال (E) باستخدام نظام الاتصال الصوتي/الإنذار للطوارئ، المستوفي لمتطلبات (Section 907.5.2.2)، وتركيبه وفق متطلبات (Section 907.6). يجب أن تكون أنظمة الرش الآلي أو كاشفات الدخان متصلة بنظام إنذار الحريق في المبنى عند تركيبها. ويُستثنى من ذلك ماورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 907.2.3).

907-2-4 المجموعة (F)

يجب تركيب نظام إنذار يدوي للحريق في مجموعات الإشغال (E)، يقوم بتنشيط نظام إشعار الشاغلين وفق متطلبات (Section 907.5) عند تحقق كلا الشرطين الواردين في (Section 907.2.4).

907-2-5 المجموعة (H)

يجب تركيب نظام إنذار يدوي للحريق، يقوم بتنشيط نظام إشعار شاغلين وفق متطلبات (Section 907.5)، في مجموعات الإشغال (H-5) وفي الإشغالات المستخدمة لتصنيع الطلاء العضوي. ويُركَّب نظام الكشف عن الدخان الآلي للغازات شديدة السمية، والبيروكسيدات العضوية والمؤكسدة وفق متطلبات (Chapters 60, 62 and 63, SBC 801).

907-2-6 المجموعة (I)

يجب تركيب نظام إنذار يدوي للحريق، بحيث يقوم بتنشيط نظام إشعار شاغلين وفق متطلبات (Section 907.5). ويتم توفير نظام الكشف الآلي عن الدخان الذي يقوم بتنشيط نظام إشعار شاغلين وفق متطلبات (Sections 907.2.6.1, 907.2.6.2 and 907.2.6.3.3)، ويُستثنى من ذلك ماورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 907.2.6).

907-2-7 المجموعة (M)

يجب تركيب نظام إنذار حريق يدوي يقوم بتنشيط نظام إشعار شاغلين وفق متطلبات (Section 907.5) في مجموعة الإشغال (M)، إذا تحقق أحد الشروط الواردة في (Section 907.2.7). لا يلزم تشغيل إشارة من صندوق إنذار الحريق اليدوي أو من مفتاح تدفق المياه لتنشيط أجهزة إنذار التنبيه وفق متطلبات (Section 907.2.7.1).

907-2-8 المجموعة (R-1)

تُركَّب أنظمة إنذار الحريق وأجهزة إنذار الدخان وفق متطلبات (Sections 907.2.8.1 through 907.2.8.3).

907-2-9 المجموعة (R-2)

تُركَّب أنظمة إنذار الحريق وأجهزة إنذار الدخان وفق متطلبات (Sections 907.2.9.1 through 907.2.9.3).

907-2-10 المجموعة (S)

يجب تركيب نظام إنذار حريق يدوي يقوم بتنشيط نظام إشعار شاغلين وفق متطلبات (Section 907.5) في إشغالات التخزين العامة والذاتية للمجموعة (S) والتي يبلغ ارتفاعها ثلاثة طوابق أو أكثر للممرات الداخلية والمناطق المشتركة الداخلية. لا يلزم وجود أجهزة إعلام مرئية داخل وحدات التخزين. ويُستثنى من ذلك ماورد في الاستثناء الوارد في (Section 907.2.10).

907-2-11 أجهزة إنذار الدخان ذات المحطة الواحدة والمحطات المتعددة

تُركَّب أجهزة إنذار الدخان ذات المحطة الواحدة والمحطات المتعددة المدرجة والمتوافقة مع متطلبات (UL 217)، وفق متطلبات (Sections 907.2.11.1 through 907.2.11.6 and NFPA 72). ويجب أن تكون أجهزة الكشف عن الدخان المدرجة

وفقاً لمتطلبات (UL 268) والمقدمة كجزء من نظام إنذار الحريق في المبنى بديلاً مقبولاً لأجهزة الإنذار ذات المحطة الواحدة والمحطات المتعددة، ويجب أن تحقق الشروط الواردة في (Section 907.2.11.7).

907-2-12 المباني الترفيهية الخاصة

يجب توفير نظام آلي للكشف عن الدخان في مباني الترفيه الخاصة وفق متطلبات (Sections 907.2.12.1 through 907.2.12.3).

907-2-13 المباني الشاهقة

يجب تزويد المباني الشاهقة بنظام الكشف الآلي عن الدخان وفق متطلبات (Section 907.2.13.1)، ونظام اتصالات الدفاع المدني وفق متطلبات (Section 907.2.13.2)، ونظام الاتصال الصوتي/الإنذار للطوارئ وفق متطلبات (Section 907.5.2.2). ويُستثنى من ذلك الحالات الواردة في (Section 907.2.13).

907-2-14 الفناءات الداخلية التي تربط أكثر من طابقين

يجب تركيب نظام إنذار الحريق في إشغالات الفناءات التي تربط أكثر من طابقين مع تركيب كاشف الدخان في المواقع التي يتطلبها التحليل المنطقي في (Section 909.4)، ووفقاً لمتطلبات تشغيل النظام في (Section 909.17). كما يجب تفعيل النظام وفق متطلبات (Section 907.5). ويجب أن يتم تزويد هذه الأماكن المشغولة في مجموعة الإشغال (A, E or M) بنظام اتصالات صوتي/إنذار للطوارئ يتوافق مع متطلبات (Section 907.5.2.2).

907-2-15 مناطق التخزين المكسد القابل للاحتراق

يجب تركيب نظام الكشف الآلي عن الدخان في مناطق التخزين المتكسد القابلة للاحتراق، كما هو مطلوب في (Section 3206.5, SBC 801).

907-2-16 استخدامات مخازن الهباء/الرذاذ الجوي

يجب تزويد غرف منتجات الهباء الجوي، والمخازن ذات الأغراض العامة المحتوية على منتجات الهباء الجوي، بنظام إنذار حريق يدوي مقبول بموجب (SBC 801).

907-2-17 مطاحن الخشب واللوحات الإنشائية الخشبية والقشور

يجب تزويد مطاحن الأخشاب والقشور بنظام إنذار الحريق اليدوي.

907-2-18 المباني تحت الأرض المزودة بأنظمة التحكم في الدخان

يجب تزويد المباني تحت الأرض بأجهزة الكشف الآلي عن الدخان وفق متطلبات (Section 907.2.18.1)، وذلك عند تركيب نظام التحكم في الدخان وفقاً لمتطلبات (SBC 201).

907-2-19 المباني العميقة تحت الأرض

يجب تجهيز المنشأ بنظام إنذار حريق يدوي وفقاً لمتطلبات (Section 907.2.19)، مع تركيب نظام اتصال صوتي/إنذار للطوارئ وفقاً للمتطلبات المحددة في (Section 907.5.2.2).

907-2-20 مباني المولات المغطاة والمفتوحة

يجب توفير نظام الاتصال الصوتي/الإنذار للطوارئ عندما تتجاوز مساحة أرضية المول المغطى أو المفتوح حداً معيناً على النحو المحدد في (Section 907.2.20). كما يجب أن تكون أنظمة الاتصال متاحة الوصول للدفاع المدني.

907-2-21 حظائر إقامة الطائرات

يجب تركيب ما لا يقل عن جهاز إنذار واحد لمحطة الدخان داخل حظائر الطائرات كما هو محدد في (Chapter 2)، ويجب أن تكون مترابطة في جهاز إنذار الدخان السكني أو أي جهاز صوت آخر لتوفير إنذار مسموع في جميع مناطق النوم في الوحدات السكنية.

907-2-22 أبراج مراقبة حركة المرور في المطار

يجب توفير نظام آلي للكشف عن الدخان بحيث يقوم بتنشيط نظام إشعار الشاغلين وفق متطلبات (Section 907.5). ويجب توفيره في أبراج التحكم بالمطار وفق متطلبات (Sections 907.2.22.1 and 907.2.22.2). يُمنع تركيب الأجهزة السمعية داخل غرفة برج المراقبة.

907-2-23 أنظمة تخزين الطاقة

يجب تركيب نظام آلي للكشف عن الدخان أو نظام الكشف عن الطاقة الإشعاعية في الغرف والمساحات التي تحتوي على أنظمة تخزين الطاقة كما هو مطلوب في (Section 1207.5.4, SBC 801).

907-3 وظائف السلامة من الحريق

يجب توصيل كاشفات الحريق الآلية المستخدمة في وظائف السلامة من الحريق بوحدة تحكم إنذار الحريق بالمبنى، حيث يكون نظام إنذار الحريق وفق متطلبات (Section 907.2). تقوم الكاشفات عند التشغيل بأداء الوظيفة المقصودة وتفعيل أجهزة إنذار التنبيه أو تنشيط إشارة إشرافية مرئية ومسموعة في الموقع المقصود باستمرار. ويجب تشغيل كاشف الحريق الآلي عن طريق الخدمة الكهربائية العادية في المباني غير المزودة بنظام إنذار الحريق. ويجب أن تكون أجهزة الكشف متوافقة مع متطلبات (NFPA 72).

907-3-1 كاشفات الدخان في مجرى الهواء

يجب إدراج كاشفات الدخان المثبتة في مجاري الهواء، لسرعة الهواء ودرجة الحرارة والرطوبة الموجودة في القناة. كما يجب توصيل كاشفات دخان مجرى الهواء بوحدة التحكم في إنذار الحريق بالمبنى، عندما يكون نظام إنذار الحريق وفق متطلبات (Section 907.2). يجب أن يؤدي تنشيط كاشف الدخان إلى إطلاق إشارة مرئية ومسموعة في موقع يتم مراقبته باستمرار ويجب أن يؤدي وظيفة السلامة من الحريق المقصودة وفقاً لمتطلبات (SBC 201) ومتطلبات (SBC 501). في المرافق التي تتطلب مراقبتها من قبل محطة إشرافية، يجب أن تقوم أجهزة كشف الدخان بالإبلاغ فقط كإشارة إشرافية وليس كإنذار للحريق ولا يجوز استخدامها كبديل للكشف المطلوب عن المساحة المفتوحة. ويُستثنى من ذلك ماورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 907.3.1).

907-3-2 أنظمة القفل الخاصة

عندما يتم تركيب أنظمة قفل خاصة على أبواب الخروج وفق متطلبات (Sections 1010.2.13 or 1010.2.14)، فإنه يجب تركيب نظام كشف آلي كما هو مطلوب بموجب (Section 907.3.2).

907-3-3 تشغيل الطوارئ في المصاعد

تُرَكَّب كاشفات الحريق الآلية المستخدمة لتشغيل الطوارئ بالمصعد وفقاً لمتطلبات 72 (ASME A17.1 and NFPA).

907-4-3 الأسلاك

يجب مراقبة الأسلاك في الأجهزة المساعدة والمعدات، المستخدمة لإنجاز وظائف السلامة من الحريق وفق متطلبات (NFPA 72).

907-4-4 أجهزة بدء التشغيل

عندما يكون نظام إنذار الحريق مطلوباً بموجب بند آخر من (SBC 201)، يجب أن يبدأ إشعار الشاغلين وفقاً لمتطلبات (Section 907.5) من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات الواردة في (Section 907.4). كما يجب تركيب أجهزة بدء التشغيل وفق متطلبات (Sections 907.4.1 through 907.4.3.1).

907-4-1 حماية وحدة التحكم في إنذار الحريق

يجب توفير كاشف دخان واحد في موقع كل وحدة تحكم إنذار الحريق وأجهزة الإشعار وأجهزة الإرسال إلى محطة المراقبة في المناطق التي لا يتم إشغالها بشكل مستمر، ويُستثنى من ذلك ماورد في الاستثناء الوارد في (Section 907.4.1).

907-4-2 صناديق إنذار الحريق اليدوية

يجب تفعيل نظام إنذار الحريق اليدوي بواسطة صناديق إنذار الحريق المثبتة وفق متطلبات (Sections 907.4.2.1 through 907.4.2.6) إذا كان مطلوباً من قبل بند آخر في (SBC 201).

907-4-3 الكشف الآلي عن الدخان

يجب استخدام كاشفات الدخان ما لم تمنع الظروف المحيطة مثل هذا التركيب. ويُسمح لكاشفات الحرارة الآلية المقبولة، في المساحات التي لا يمكن فيها استخدام كاشفات الدخان بسبب الظروف المحيطة. بالنسبة للظروف الأخرى بخلاف وظائف السلامة من الحريق المحددة المذكورة في (Section 907.3)، في المناطق التي تمنع فيها الظروف المحيطة تركيب أجهزة كشف الدخان، يتم تركيب نظام رش آلي في هذه المناطق وفقاً لمتطلبات (Section 903.3.1.1 or 903.3.1.2).

907-5 أنظمة إشعار الشاغلين

يجب أن يكون إشعار الشاغلين عن طريق أجهزة إنذار الحريق متوافقاً مع متطلبات (Sections 907.5.1.1 through 907.5.2.3.3). كما يجب أن يتوافق إشعار الشاغلين عن طريق أجهزة إنذار الدخان في إشغالات المجموعة (R-1 and R-2) مع متطلبات (Section 907.5.2.1.3.2).

907-5-1 تفعيل الإنذار والإعلان عنه

عند تنشيط النظام، يجب أن تقوم أنظمة إنذار الحريق بإشعار الشاغل، ويجب أن تعلن ذلك في وحدة التحكم في إنذار الحريق، أو حيثما يسمح (Section 907) في مكان تتم مراقبته باستمرار.

907-5-2 أجهزة الإنذار

يجب توفير أجهزة الإنذار وسردها وتحديد الغرض منها، وفق متطلبات (Section 907.5.2.1 through 907.5.2.3).

907-6 التركيب والمراقبة

يجب تركيب نظام إنذار الحريق ومراقبته وفق متطلبات (Sections 907.6.1 through 907.6.6.3 and NFPA 72).

907-6-1 الأسلاك

يجب أن تتوافق الأسلاك مع متطلبات (SBC 401 and NFPA 72). كما يجب أن تتوافق أنظمة الحماية اللاسلكية التي تستعمل أجهزة إرسال الترددات الإذاعية مع المتطلبات الخاصة للإشراف على الأنظمة اللاسلكية منخفضة القدرة الواردة في (NFPA 72).

907-6-2 مزود الطاقة

يجب توفير مصدر الطاقة الأساسي والثانوي لنظام إنذار الحريق وفق متطلبات (NFPA 72)، ويُستثنى من ذلك ماورد في الاستثناء الوارد في (Section 907.6.2).

907-6-3 بدء تعريف الجهاز

يجب أن يحدد نظام إنذار الحريق عنوان الجهاز المحدد والموقع ونوع الجهاز ومستوى الأرضية -حسب المعمول به- والحالة بما في ذلك الإشارة إلى الوضع الطبيعي والإنذار والمشاكل والحالة الإشرافية -حسب المناسب- ويُستثنى من ذلك ماورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 907.6.3). ويجب الإعلان عن حالة جهاز البدء في موقع مقبول وفق متطلبات (Section 907.6.3.1).

907-6-4 المناطق

يجب اعتبار كل طابق كمنطقة منفصلة يتم تحديدها وفق متطلبات (Section 907.6.4). ويجب ألا تتجاوز مناطق نظام الرش الآلي المساحة المسموح بها في (NFPA 13).

907-6-5 الوصول

يجب توفير الوصول إلى كل جهاز إنذار حريق وجهاز إخطار لغرض الفحص الدوري والصيانة والاختبار.

907-6-6 المراقبة

يجب مراقبة أنظمة إنذار الحريق التي يتطلبها (Chapter 9) أو يتطلبها (SBC 801) من قبل محطة مراقبة مقبولة وفق متطلبات (NFPA 72)، ويُستثنى من ذلك ماورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 907.6.6). يجب أن يكون إرسال إشارات الإنذار إلى محطة الإشراف، والنقل المباشر للإنذارات المرتبطة بأجهزة الإرسال، وإنهاء خدمة المراقبة وفق متطلبات (Section 907.6.6.1 through 907.6.6.3).

907-7 اختبارات القبول والانتها

يجب اختبار نظام إنذار الحريق وجميع مكونات إنذار الحريق وفق متطلبات (NFPA 72) عند الانتهاء من التركيب. ويجب اختبار كل جهاز والأسلاك المتصلة بأجهزة الإنذار متعددة المحطات وفقاً لمتطلبات إنذار الدخان الواردة في (NFPA 72). ويجب توفير سجل الإنهاء وفق متطلبات (NFPA 72)، والذي يثبت أن النظام قد تم تركيبه واختباره وفقاً للخطط والمواصفات المقبولة. كما يجب توفير معلومات التشغيل والاختبار والصيانة ورسومات التسجيل ومواصفات المعدات في موقع مقبول.

907-8 الفحص والاختبار والصيانة

يجب أن تكون جداول وإجراءات الصيانة والاختبار الخاصة بأنظمة إنذار الحريق وأنظمة كشف الحريق وفق متطلبات (Section 907.8, SBC 801).

908 أنظمة إنذار الطوارئ

908-1 إشغال المجموعة (H)

يجب توفير أجهزة الإنذار في حالات الطوارئ للكشف والإبلاغ عنها وفق متطلبات (Section 415.5).

908-2 إشغال المجموعة (H-5)

يجب توفير أجهزة الإنذار في حالات الطوارئ للإبلاغ عنها في مرفق مواد الإنتاج الخطرة (HPM) كما هو مطلوب في (Section 415.11.4).

908-3 واجهة نظام إنذار الحريق

عندما يتم ربط نظام إنذار الطوارئ مع نظام إنذار الحريق الخاص بالمبنى، يجب أن تكون الإشارة الصادرة عن وحدة التحكم في إنذار الحريق بمثابة إشارة إشرافية.

909 أنظمة التحكم في الدخان

909-1 المجال والغرض

تطبق أحكام (Section 909) على الأنظمة الميكانيكية للتحكم في الدخان، عندما تكون مطلوبة بموجب الأحكام الأخرى من (SBC 201).

909-2 متطلبات التصميم العامة

يجب أن يكون للمباني أو المنشآت أو أجزاء منها التي تتطلب أحكام (SBC 201) أن يكون لها نظام أو أنظمة للتحكم في الدخان، مصممة وفقاً للمتطلبات القابلة للتطبيق الواردة في (Section 909)، والمبادئ المقبولة عموماً والمبادئ الراسخة للهندسة ذات الصلة بالتصميم. ويجب أن تتضمن وثائق التشييد معلومات وتفاصيل كافية لوصف عناصر التصميم اللازمة بشكل كافٍ للتنفيذ الصحيح لأنظمة التحكم في الدخان. كما يجب أن تكون هذه الوثائق مصحوبة بمعلومات وتحليلات كافية لإثبات الالتزام بهذه الأحكام.

909-3 متطلبات الفحص والاختبار الخاصة

بالإضافة إلى متطلبات الفحص والاختبار العادية التي يتعين على المباني والمنشآت وأجزاء منها الخضوع لها، يجب أن تخضع أنظمة التحكم في الدخان المتوافقة مع أحكام (Section 909) لعمليات تفتيش واختبارات خاصة كافية للتحقق من التشغيل السليم لتصميم التحكم في الدخان في الحالة النهائية للتثبيت. كما يجب أن يوضح عند تقديم التصميم المصاحب لوثائق التشييد الإجراءات والطرق التي سيتم استخدامها والعناصر الخاضعة لعمليات التفتيش والاختبارات هذه. ويجب أن يتم هذا التشغيل وفقاً للممارسات الهندسية المقبولة عموماً، وحيثما أمكن، بناءً على المواصفات المنشورة للاختبار المعني. كما يجب

إجراء عمليات التفتيش والاختبارات الخاصة التي يتطلبها (Section 909.3) بموجب نفس الشروط الواردة في (Section 1704).

909-4 التحليل

يجب أن يرفق التحليل المنطقي الداعم لأنواع أنظمة التحكم في الدخان المراد تشغيله، وطرق تشغيلها، والأنظمة الداعمة لها، وأساليب الإنشاء التي سيتم استخدامها، مع وثائق التشييد المقدمة وتتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، البنود المبينة في (Sections 909.4.1 through 909.4.7).

909-4-1 تأثير التكديس

يُصمم النظام بحيث لا يتعارض أقصى تأثير عادي أو عكسي مع قدرة النظام. ويجب استخدام الارتفاع، المنسوب، تاريخ الطقس ودرجات الحرارة الداخلية عند تحديد أقصى تأثير للتكديس المحتمل.

909-4-2 تأثير درجة الحرارة على الحريق

يجب تحليل الطفو والتوسع الناجم عن تصميم الحريق وفق متطلبات (Section 909.9). ويجب تصميم النظام بحيث لا تتداخل هذه التأثيرات مع قدرات النظام بشكل سلبي.

909-4-3 تأثير الرياح

يجب أن يأخذ التصميم بعين الاعتبار الآثار الضارة للرياح. كما يجب أن يكون هذا الاعتبار متسقاً مع متطلبات أحمال الرياح الواردة في (Chapter 16).

909-4-4 أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف (HVAC)

يجب أن يأخذ التصميم بعين الاعتبار تأثير أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء على كل من الدخان وانتقال الحريق. ويجب أن يتضمن التحليل جميع تغيرات حالة الأنظمة. كما يجب أن يأخذ التصميم بعين الاعتبار تأثيرات الحريق على أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف.

909-4-5 المناخ

يجب أن يأخذ التصميم بعين الاعتبار تأثير درجات الحرارة المنخفضة على الأنظمة والممتلكات والشاغلين. ويجب وضع مداخل الهواء والعامد لمنع الثلج أو الجليد.

909-4-6 فترة التشغيل

يجب أن تكون جميع أجزاء أنظمة التحكم في الدخان النشطة أو المصممة قادرة على الاستمرار في العمل بعد الكشف عن حادثة الحريق لمدة يتم تحديدها على النحو الوارد في (Section 909.4.6).

909-4-7 تداخل نظام التحكم في الدخان

يجب أن يأخذ التصميم بعين الاعتبار تأثير تفاعل تشغيل أنظمة التحكم في الدخان المتعددة لجميع سيناريوهات التصميم.

909-5 تشييد حاجز الدخان

يجب أن تكون حواجز الدخان اللازمة للتحكم في الدخان الطبيعي، ونظام التحكم في الدخان باستخدام طريقة الضغط متوافقة مع متطلبات (Section 709). ويجب أن يتم تشييدها وإغلاقها للحد من مناطق التسرب باستثناء المنافذ المحمية. كما يجب أن تكون منطقة التسرب القصوى المسموح بها هي المساحة الإجمالية المحسوبة باستخدام نسب منطقة التسرب الواردة في (Section 909.5).

909-5-1 مساحة التسرب الإجمالية

مساحة التسرب الإجمالية للحاجز عبارة عن ناتج المساحة الإجمالية لحاجز الدخان مضروباً في نسبة مساحة التسرب المسموح بها، بالإضافة إلى مساحة الفتحات الأخرى مثل الفجوات حول الأبواب والنوافذ القابلة للتشغيل.

909-5-2 اختبار مساحة التسرب

يجب تحديد مساحة التسرب الكلية القصوى وفق متطلبات (Section 909.5.2)

909-5-3 حماية الفتحات

يجب حماية الفتحات الموجودة في حواجز الدخان بواسطة أجهزة إغلاق آلية يتم تحريكها بواسطة الضوابط المطلوبة لنظام التحكم الميكانيكي في الدخان. كما يجب حماية فتحات الأبواب من خلال تجميعات أبواب الحريق وفق متطلبات (Section 716)، ويُستثنى من ذلك ماورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 909.5.3).

909-6 طريقة الضغط

يجب أن تكون الوسيلة الميكانيكية الأولية للتحكم في الدخان عن طريق اختلافات الضغط عبر حواجز الدخان. ولا يتطلب صيانة البيئة القابلة للاشتعال في منطقة التحكم في الدخان لمصدر الحريق.

909-6-1 فرق الضغط الأدنى

يجب أن يتوافق فرق الضغط الأدنى مع متطلبات (Section 909.6.1).

909-6-2 فرق الضغط الأقصى

يجب تحديد فرق الضغط الجوي عبر حاجز الدخان بواسطة فتحات الباب أو قوى الإغلاق المطلوبة. ويجب أن تكون القوة الفعلية المطلوبة لفتح أبواب الخروج عندما يكون النظام في وضع التحكم في الدخان وفق متطلبات (Section 1010.1.3).

ويجب تحديد قوى فتح وإغلاق الأبواب الأخرى بالطرق الهندسية القياسية لحل القوى وردود الأفعال. وتُحسب وفق متطلبات (Section 909.6.2).

909-6-3 الضغط على آبار السلام وممرات المصاعد

يجب أن تتوافق أنظمة الضغط مع متطلبات (Section 909) كأنظمة للتحكم في الدخان، وفق متطلبات (Sections 909.20) ومتطلبات (Sections 909.21, SBC 801).

909-7 طريقة تصميم تدفق الهواء

يُسمح بخروج الدخان من خلال الفتحات المثبتة في وضع الفتح الدائم، والتي تقع بين مناطق التحكم في الدخان باستخدام طريقة تدفق الهواء، وذلك عند موافقة مسؤول الكود. ويكون تصميم تدفق الهواء وفق متطلبات (Section 909.7). ويحدد تدفق الهواء من خروج الدخان من منطقة الحريق. وتصمم أنظمة التحكم في الدخان باستخدام طريقة تدفق الهواء وفق متطلبات (NFPA 92).

909-7-1 الشروط المحظورة

يُحظر استخدام هذه الطريقة عندما تؤثر كمية الهواء أو سرعة تدفق الهواء سلباً على أجزاء أخرى من نظام التحكم في الدخان، مما يؤدي إلى تكثيف الحريق على نحو غير ملائم. كما يجب أن يكون تدفق الهواء باتجاه الحريق كافياً لضمان السيطرة عليه، ويُحظر استخدام طريقة تدفق الهواء إذا تجاوز التدفق المحسوب الحد المسموح به.

909-8 طريقة العادم

يُسمح باستخدام طريقة العادم للسيطرة الميكانيكية على الدخان للأحجام الكبيرة المغلقة، مثل الفناءات الداخلية أو المولات، وذلك عند موافقة مسؤول البناء. تصمم أنظمة التحكم في الدخان باستخدام طريقة العادم وفق متطلبات (NFPA 92).

909-8-1 طبقة الدخان

يجب الحفاظ على ارتفاع السطح الأفقي الأدنى لواجهة طبقة الدخان لضمان سلامة نظام الخروج في منطقة الدخان.

909-9 التصميم للحريق

يجب أن يكون التصميم للحريق مبنياً على تحليل منطقي يقوم به مصمم مرخص ويجب الموافقة على التحليل من قبل مسؤول البناء. ويكون التصميم مبنياً على التحليل وفق متطلبات (Section 909.4 and 909.9).

909-9-1 العوامل المأخوذة بعين الاعتبار

يجب أن يشتمل التحليل الهندسي على خصائص الوقود وحمل الوقود والتأثيرات التي يتضمنها الحريق وفيما إذا كان الحريق مستقراً أو غير مستقر.

909-2 تصميم وقود الحريق

يجب أن يشتمل التصميم للحريق على اعتبار نوع الوقود ومسافات الوقود والترتيب.

909-3 افتراضات إطلاق الحرارة

يجب أن يستخدم التحليل أفضل البيانات المتاحة من المصادر المقبولة، ويجب ألا يعتمد على قيود صارمة بشكل مفرط للمواد القابلة للاحتراق.

909-4 افتراضات فعالية الرشاشات

يجب إجراء تحليل هندسي موثق للشروط التي تفترض توقف انتشار الحريق في وقت تفعيل الرشاشات.

909-10 المعدات

يجب أن تكون المعدات بما في ذلك: المراوح، القنوات، المثبطات الآلية، مثبطات التوازن، مناسبة للاستخدام المناط بها، وتكون مناسبة لدرجات حرارة التعرض المحتملة التي يشير إليها التحليل المنطقي والمقبولة من قبل مسؤول الكود.

909-10-1 مراوح العادم

تُصنف مكونات مراوح العادم وتعتمد من قبل الشركة المصنّعة، وذلك للارتفاع المحتمل في درجة الحرارة التي تتعرض لها المكونات، ويُحسب ارتفاع درجة الحرارة وفق متطلبات (Section 909.10.1).

909-10-2 مجاري الهواء

يجب أن تكون مواد مجاري الهواء ووصلاتها قادرة على تحمل درجات الحرارة والضغط المحتملة التي تتعرض لها وفق متطلبات (Section 909.10.1). ويجب تركيب القنوات وتدعيمها وفقاً لمتطلبات (SBC 501)، ويتم إجراء اختبار التسرب للقنوات وفق متطلبات (Section 909.10.2).

909-10-3 مداخل ومخارج المعدات

تُحدد مواقع المعدات بحيث لا تتعرض الأجزاء غير المتضررة من المبنى لخطر حريق إضافي. ويجب توفير مداخل الهواء الخارجي لتقليل دخول الدخان أو اللهب إلى المبنى. ويتم توفير منافذ العادم لتقليل إعادة إدخال الدخان إلى المبنى، وتحدد من تعرض المبنى أو المباني المجاورة لخطر إضافي للحريق.

909-10-4 المثبطات الآلية

تُدرج المثبتات الآلية - بغض النظر عن الغرض من تركيبها - ضمن نظام التحكم في الدخان، ويجب أن تتوافق مع متطلبات المواصفات المقبولة والمعترف بها.

909-10-5 المراوح

يجب أن تحتوي المراوح التي تعمل بالأحزمة على عدد أحزمة يزيد عن العدد المطلوب للتصميم وفق المتطلبات الواردة في (Section 909.10.5)، ويتم اختيار المراوح لتحقيق أداء مستقر بناءً على متطلبات (Section 909.10.5).

909-11 الطاقة الاحتياطية

يجب تزويد أنظمة التحكم في الدخان بالطاقة الاحتياطية وفق متطلبات (Section 2702).

909-11-1 غرفة المعدات

يجب وضع مصدر الطاقة الاحتياطية ومفاتيح نقله في غرفة منفصلة عن محولات الطاقة العادية وتروس التبديل والتهوية مباشرة من وإلى الخارج. وتحاط الغرفة بجواجز حريق متوافقة مع متطلبات (Section 707) أو تجميعات أفقية وفق متطلبات (Section 711)، أو كليهما.

909-11-2 مصادر الطاقة والطاقة المتدفقة

يجب تزويد عناصر نظام التحكم في الدخان بمصادر طاقة غير متقطعة لضمان استمرار عملها بعد انقطاع الطاقة الأساسية. كما يجب حماية عناصر نظام التحكم في الدخان المعرضة وقوى الطاقة المتدفقة باستخدام وسائل مناسبة مثل المكثفات أو المكثفات أو غيرها من الوسائل المقبولة.

909-12 أنظمة الكشف والتحكم

يجب أن تتوافق أنظمة الكشف عن الحريق التي توفر إشارات التحكم الداخلية أو الخارجية إلى أنظمة التحكم الميكانيكية في الدخان أو عناصرها، مع متطلبات (Section 907). وتزود هذه الأنظمة بوحدة تحكم وفق متطلبات (UL 864) المدرجة كأجهزة للتحكم في الدخان.

909-12-1 التحقق

يجب أن تشتمل أنظمة التحكم الميكانيكية في الدخان على اشتراطات للتحقق، بحيث يتضمن التحقق تأكيدًا إيجابيًا لتشغيل والاختبار والتجاوز اليدوي ووجود التيار الكهربائي في جميع الانقطاعات، ويتم إجراء اختبار أسبوعي متسلسل مبرمج مسبقًا على جميع الأجهزة والمعدات والمكونات المستخدمة للتحكم في الدخان للإبلاغ عن الحالات غير الطبيعية سمعياً وبصرياً وبواسطة تقرير مطبوع، مع الأخذ في الاعتبار الاستثناء الوارد في (Section 909.12.1).

909-12-2 الأسلاك

يجب أن تكون جميع الأسلاك -بغض النظر عن الفولتية- مغلفة بالكامل داخل المجاري المائية المستمرة، بالإضافة إلى تحقيق متطلبات (SBC 401).

909-12-3 التنشيط/التفعيل

تفعل أنظمة التحكم في الدخان وفق متطلبات (Section 909.12.3). وتكون أنظمة التحكم الميكانيكية في الدخان التي تستخدم طريقة الضغط أو تدفق الهواء أو العادم آلية بالكامل. ويُسمح بأنظمة التحكم في الأدخنة السلبية التي يتم تشغيلها بواسطة أجهزة الكشف من النوع النقطي (Spot) أن تدرج لخدمة الإطلاق.

909-12-4 التحكم الآلي

يجب البدء في تسلسلات التحكم الآلي من نظام الرش الآلي المخصص بشكل مناسب وفق متطلبات (Section 903.3.1.1)، وعناصر تحكم يدوية يمكن الوصول إليها بسهولة من قبل الدفاع المدني وأي كاشفات للدخان يتطلبها التحليل الهندسي.

909-13 التحكم في أنابيب الهواء

يجب أن تكون أنابيب التحكم في الهواء ذات مقاس كافٍ لتحقيق أوقات الاستجابة المطلوبة، وأن تكون نظيفة وجافة قبل التوصيلات النهائية، ومدعمة ومحمية بشكل كافٍ من التلف. ويجب أن يكون الأنبوب المار خلال الخرسانة أو البناء الطوبى محمياً ومثبتاً بإحكام.

909-13-1 المواد

يجب أن تكون مواد أنابيب التحكم في الهواء متوافقة مع متطلبات (Section 909.13.1).

909-13-2 العزل من الوظائف الأخرى

تُعزل أنابيب التحكم التي تخدم وظائف أخرى غير التحكم في الدخان بواسطة صمامات عزل آلية، أو أن تكون عبارة عن نظام مستقل.

909-13-3 الاختبار

يجب اختبار أنابيب التحكم في الهواء بضغط أعلى من ضغط التشغيل لمدة محددة لضمان عدم وجود خسارة ملحوظة في قياس الضغط قبل التوصيل النهائي للأجهزة.

909-14 الوسم وتحديد الهوية

تُميّز أنظمة الكشف والتحكم بوضوح في جميع التقاطعات والوصلات والانتهاآت.

909-15 مخططات التحكم (البيانية)

يجب الحفاظ على مخططات التحكم المتطابقة موضعاً بها جميع الأجهزة في النظام وموقعها ووظيفتها، وتحفظ في ملف مع مسؤول البناء والدفاع المدني ومركز قيادة مكافحة الحريق، في شكل وطريقة مقبولة من قبل رئيس الإطفاء.

909-16 لوحة التحكم في دخان الحريق

يجب توفير لوحة التحكم في الدخان الناتج عن الحريق، لأغراض الاستجابة لحالات الطوارئ المدنية فقط، وتشمل التحكم اليدوي أو تجاوز التحكم الآلي في أنظمة التحكم الميكانيكية في الدخان. ويجب أن تكون اللوحة موجودة في مركز قيادة للحريق بما يتوافق مع متطلبات (Section 911) في المباني الشاهقة أو المباني ذات مقاعد التجميع المحمية من الدخان. في جميع المباني الأخرى، يتم تركيب لوحة التحكم في دخان الحريق في مكان مقبول بجوار لوحة التحكم في إنذار الحريق. كما يجب أن تكون لوحة التحكم في دخان الحريق متوافقة مع المتطلبات الواردة في (Sections 909.16.1 through 909.16.3).

909-16-1 أنظمة التحكم في الدخان

يجب عرض المراوح داخل المبنى على لوحة التحكم الخاصة بمكافحة الحريق. ويجب عرض مؤشر واضح لاتجاه تدفق الهواء وعلاقة المكونات. كما يجب توفير مؤشرات الحالة لجميع معدات التحكم في الدخان وفق متطلبات (Sections 909.16.1).

909-16-2 لوحة التحكم في الدخان

يجب أن يكون للوحة التحكم في مكافحة الحريق قدرة على التحكم في معدات نظام التحكم في الدخان بالكامل داخل المبنى على النحو الوارد في (Section 909.16.2).

909-16-3 إجراءات التحكم والأولويات

يجب أن تكون إجراءات لوحة التحكم لرجال الإطفاء على النحو الوارد في (Section 909.16.3).

909-17 وقت استجابة النظام

يبدأ تفعيل نظام التحكم في الدخان فور استلام أمر التفعيل الآلي أو اليدوي المناسب. يجب أن تعمل أنظمة التحكم في الدخان على تنشيط المكونات الفردية (مثل المثبطات والمراوح)، في التسلسل الضروري لمنع الأضرار المادية للمراوح والمثبطات والأنابيب والمعدات الأخرى، ويجب أن يكون وقت استجابة لوحة التحكم في مكافحة الحريق هو نفسه بالنسبة لإجراء التحكم الآلي أو اليدوي في الدخان الذي يبدأ من أي نقطة تحكم أخرى في المبنى. يسمح وقت الاستجابة الإجمالي -بما في ذلك الوقت اللازم للكشف عن إيقاف تشغيل معدات التشغيل وبدء تشغيل نظام التحكم في الدخان- بتحقيق الوضع التشغيلي الكامل قبل أن تتعدى الظروف في المساحة حالة الدخان التصميمي. عند استلام حالة الإنذار من لوحة التحكم في إنذار الحريق، يجب أن تكون المراوح والمثبطات والأبواب الآلية قد وصلت إلى حالة التشغيل الصحيحة ويجب الإشارة إلى

الحالة النهائية في لوحة التحكم في الدخان. كما يجب أن يكون وقت استجابة النظام لكل مكون وعلاقاته التسلسلية مفصلاً في التحليل المنطقي والتحقق من حالة التركيب المثبتة في التقرير النهائي.

909-18 اختبار القبول

يجب اختبار الأجهزة والمعدات والمكونات والتسلسلات بشكل فردي. وتتألف هذه الاختبارات -بالإضافة إلى تلك التي تتطلبها أحكام أخرى من (SBC 201)- من تحديد الوظيفة والتسلسل، وحيثما ينطبق ذلك، قدرة حالتها المثبتة.

909-18-1 أجهزة الكشف

يجب اختبار كاشفات الدخان أو الحريق التي تشكل جزءاً من نظام التحكم في الدخان وفق متطلبات (Chapter 9)، في حالتها المثبتة.

909-18-2 مجاري الهواء

يجب تحديد كميات الهواء الفعلية في مجاري الهواء التي تشكل جزءاً من نظام التحكم في الدخان باستخدام ممارسات مقبولة.

909-18-3 المثبطات

يجب اختبار وظيفة المثبطات في حالتها المثبتة.

909-18-4 المداخل والمخارج

يجب قراءة المداخل والمخارج باستخدام الممارسات المقبولة بشكل عام لتحديد كميات الهواء.

909-18-5 المراوح

يجب فحص المراوح للتأكد من دورانها الصحيح، وإجراء قياسات الجهد، والتيار، والدوران في الدقيقة، والشد اللازم في حزام المروحة.

909-18-6 حواجز الدخان

يجب إجراء القياسات باستخدام أجهزة قياس الانحدار أو غيرها من أجهزة القياس المعايير لفروق الضغط عبر حواجز الدخان. كما يجب إجراء هذه القياسات لكل حالة ممكنة للتحكم في الدخان.

909-18-7 الضوابط

تزود كل منطقة دخان بجهاز تشغيل آلي عن طريق تشغيل أحد هذه الأجهزة. ويجب التحقق من أن كل جهاز إضافي داخل المنطقة يتسبب في نفس التسلسل، دون الحاجة إلى تشغيل محركات المروحة من أجل منع الضرر. كما يجب التحقق من

تسلسلات التحكم في جميع أجزاء النظام، بما في ذلك التحقق من تجاوز لوحة التحكم في مكافحة الحريق ومحاكاة ظروف الطاقة الاحتياطية.

909-18-8 اختبار للتحكم في الدخان

يجب اختبار أنظمة التحكم في الدخان بواسطة مفتش خاص وفق متطلبات (Section 1705.19).

909-18-9 تحديد الهوية والوثائق

تُحفظ المخططات والرسومات والوثائق الأخرى التي تُحدد كل عنصر في نظام التحكم في الدخان، وتضعه في موضعه، وتوضح متطلباته الوظيفية والصيانة السليمة، في الملف داخل المبنى كمرفق للتقرير المطلوب وفق متطلبات (Section 909.18.8.3). كما يجب أن يكون للأجهزة علامة تعريف مقبولة، بما يتماشى مع الوثائق الأخرى المطلوبة وتؤرخ لتشير إلى آخر مرة تم فيها الاختبار بنجاح ومن قبل مَنْ.

909-19 قبول النظام

يجب عدم إصدار شهادة الإشغال للمباني، أو أجزاء منها، التي يتطلبها (SBC 201) لتتوافق مع متطلبات (Section 909.19) حتى يحين الوقت الذي يحدد فيه مسؤول البناء أن الاشتراطات قد تم الامتثال لها بالكامل، وأن الدفاع المدني قد تلقى تعليمات مرضية حول العملية، سواء آلية أو يدوية للنظام وبرنامج صيانة مكتوبة تتوافق مع متطلبات (Section 909.20.1, SBC 801)، تُسلم إلى مسؤول البناء للموافقة عليها، ويُستثنى من ذلك ماورد في الاستثناء الوارد في (Section 909.19).

909-20 حاويات مقاومة الدخان

يجب تشييد حاوية مقاومة الدخان المطلوبة في (Section 1023.12) وفق متطلبات (Section 909.20). وتتكون حاوية الدخان من درج خروج داخلي أو منحدر، يتم إحاطته وفقاً للمتطلبات المعمول بها في (Section 1023)، وشرفة خارجية مفتوحة أو دهليز به تهوية أو درج مضغوط أو دهليز مدخل مضغوط، تلي متطلبات (Section 909.20). عندما يكون الوصول إلى السطح العلوي مطلوباً بموجب متطلبات (SBC 801)، يجب أن يكون هذا الوصول من حاوية مقاومة للدخان.

909-20-1 الوصول

يجب أن يكون الوصول إلى السلم أو المنحدر عن طريق دهليز مفتوح أو شرفة خارجية مفتوحة، مع مراعاة الأبعاد المطلوبة لضمان السلامة وسهولة الوصول.

909-20-2 التشييد

يجب أن يتم فصل حاوية الدخان عن باقي المبنى بما لا يقل عن حواجز حريق لمدة ساعتين يتم إنشاؤها وفق متطلبات (Section 707) أو تجميعات أفقية يتم إنشاؤها وفق متطلبات (Section 711)، أو كليهما. لا يُسمح بفتحات أخرى غير أبواب الخروج المطلوبة. كما يجب أن يتم فصل الدهليز عن السلم أو المنحدر بما لا يقل عن حواجز حريق لمدة ساعتين يتم إنشاؤها وفق متطلبات (Section 707) أو تجميعات أفقية يتم إنشاؤها وفق متطلبات (Section 711)، أو كليهما. ويجب أن يتم تشييد الشرفة الخارجية المفتوحة وفقاً لمتطلبات تصنيف مقاومة الحريق لتجميعات الأرضية.

909-20-3 البديل الطبيعي للتهوية

تطبق متطلبات (Sections 909.20.3.1 through 909.20.3.3)، على تهوية حاويات الدخان بالوسائل الطبيعية.

909-20-4 البديل الميكانيكي للتهوية

تطبق متطلبات (Sections 909.20.4.1 through 909.20.4.4)، على تهوية حواجز الدخان بالوسائل الميكانيكية.

909-20-5 بديل الدرج والمنحدر المضغوط

لا يتطلب وجود الدهليز إذا كان المبنى مجهزاً بنظام رش آلي متوافق مع متطلبات (Section 903.3.1.1)، بشرط أن يتم ضغط كل درج خروج داخلي أو منحدر إلى مستوى مناسب لضمان السلامة تحت أقصى الظروف المتوقعة.

909-20-6 بديل الدرج والدهليز المضغوط

تطبق أحكام (Sections 909.20.6.1 through 909.20.6.3) على حاويات الدخان باستخدام درج مضغوط ودهليز مدخل مضغوط.

909-20-7 معدات التهوية

تُنشط معدات التهوية التي تتطلبها البدائل الواردة في (Sections 909.20.4, 909.20.5 and 909.20.6)، بواسطة كاشفات الدخان المركبة في كل طابق في موقع مقبول عند مدخل حاوية الدخان. ويجب أن تكون أنظمة تهوية حاويات الدخان، مستقلة عن أنظمة تهوية المباني الأخرى. عندما يتم تفعيل جهاز إغلاق السلم وبئر المنحدر وأبواب الدهليز عن طريق كشف الدخان أو انقطاع التيار الكهربائي، يجب أن يتم تنشيط المعدات الميكانيكية وتشغيلها عند مستويات الأداء المطلوبة. كما يجب تركيب أجهزة كشف الدخان وفق متطلبات (Section 907.3).

909-21 نظام الضغط البديل لرفع المصعد

يجب أن يتوافق نظام الضغط مع متطلبات (Sections 909.21.1 through 909.21.11) عند استخدام الضغط على رافعة المصعد بدلاً من ردهات المصعد المغلقة.

909-21-1 متطلبات الضغط

يجب تسليط الضغط على مساند المصاعد للحفاظ على ضغط إيجابي مناسب بالنسبة إلى المساحة المشغولة المجاورة في جميع الطوابق. يجب قياس هذا الضغط عند نقطة المنتصف لكل باب من أبواب المصعد، وقياس فروق الضغط وفق متطلبات (Section 909.21.1).

909-21-2 التحليل المنطقي

يجب تقديم تحليل منطقي يتوافق مع متطلبات (Section 909.4) بالإضافة إلى وثائق التشييد.

909-21-3 قنوات النظام

يجب حماية أي نظام مجرى هواء يشكل جزءاً من نظام الضغط بنفس درجة مقاومة الحريق، كما هو مطلوب في بئر المصعد.

909-21-4 نظام المروحة

يجب أن يكون نظام المروحة المتوفر لنظام الضغط على النحو المطلوب في (Sections 909.21.4.1 through 909.21.4.4).

909-21-5 الطاقة الاحتياطية

يجب تزويد نظام الضغط بالطاقة الاحتياطية وفق متطلبات (Section 2702).

909-21-6 تفعيل نظام الضغط

يفعل نظام ضغط المصعد عند تفعيل نظام إنذار الحريق في المبنى أو كاشفات الدخان في ردهة المصعد. في حالة وجود نظام إنذار حريق في المباني وكاشفات دخان ردهة المصعد، يجب أن يكون كل منهما قادراً بشكل مستقل على تفعيل نظام الضغط.

909-21-7 الاختبار

يجب أن يكون اختبار الأداء وفق متطلبات (Section 909.18.8)، ويكون قبول النظام وفق متطلبات (Section 909.19).

909-21-8 العلامات وتحديد الهوية

يجب تمييز أنظمة الكشف والتحكم بما يتوافق مع متطلبات (Section 909.14).

909-21-9 مخططات التحكم (البيانية)

يجب توفير مخططات التحكم التي تتوافق مع متطلبات (Section 909.15).

909-21-10 لوحة التحكم

يجب توفير لوحة تحكم تتوافق مع متطلبات (Section 909.16).

909-21-11 وقت استجابة النظام

يجب أن تتوافق أنظمة ضغط المصعد مع متطلبات زمن استجابة نظام التحكم في الدخان الوارد في (Section 909.17).

910 إزالة الدخان والحرارة**910-1 عام**

يجب أن تكون فتحات الدخان والحرارة أو الأنظمة الميكانيكية لإزالة الدخان مطابقة لمتطلبات (Section 910)، وفق ما هو مطلوب في (SBC 201).

910-2 أماكن التركيب

يجب تركيب فتحات الدخان والحرارة أو النظام الميكانيكي لإزالة الدخان كما هو مطلوب في (Sections 910.2.1 and 910.2.2)، ويُستثنى من ذلك ماورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 910.2).

910-2-1 المجموعة (F-1) أو (S-1)

يجب تركيب فتحات الدخان والحرارة أو النظام الميكانيكي لإزالة الدخان في المباني المستخدمة كمجموعة الإشغال (F-1) أو (S-1) وفق متطلبات (Section 910.2.1). كما يجب تركيب النظام الميكانيكي لإزالة الدخان في الأجزاء المشغولة من المباني المجهزة بنظام رش آلي، مع استثناء حظائر إصلاح الطائرات من الفئة (S-1).

910-2-2 التخزين القابل للاحتراق عالي التكدس

يجب تركيب فتحات إزالة الدخان والحرارة في المباني والأجزاء منها المحتوية على تخزين عالي التكدس قابل للاحتراق وفق متطلبات (Section 910.3) في المباني غير المزودة بنظام رش، بينما يُركَّب نظام إزالة الدخان والحرارة وفق متطلبات (Section 910.3 or 910.4) في المباني المجهزة بالكامل بنظام الرش الآلي المتوافق مع متطلبات (Section 903.3.1.1). وفي الأجزاء المشغولة من مبنى مجهز بنظام رش آلي وفق متطلبات (Section 903.3.1.1) حيث السطح العلوي للطابق لا يعتبر منطقة تجمع، فيجب تركيب النظام الميكانيكي لإزالة الدخان وفق متطلبات (Section 910.4).

910-3 فتحات الدخان والحرارة

تُصمم فتحات الدخان والحرارة وتركَّب وفق متطلبات (Sections 910.3.1 through 910.3.3).

910-3-1 الإدراج والوسم

تدرج فتحات الدخان والحرارة وتوضع علامات عليها للإشارة إلى التوافق مع متطلبات (UL 793 or FM 4430).

910-3-2 مواقع فتحات الدخان والحرارة

يجب أن تكون فتحات الدخان والحرارة بعيدة عن خطوط القطع وجدران الحريق وحواجز الحريق بمسافة كافية، وأن تكون موزعة بشكل منتظم داخل السطح في مناطق المبنى.

910-3-3 مساحة فتحات الدخان والحرارة

تُحسب المساحة الإجمالية لفتحات الدخان والحرارة في المباني المجهزة بنظام الرش الآلي وفق متطلبات (Section 903.3.1.1) على النحو الوارد في (Section 910.3.3).

910-3-4 عملية التهوية

يجب أن تكون فتحات الدخان والحرارة قابلة للتشغيل بوسائل آلية ويدوية مقبولة.

910-3-5 تصنيف درجة حرارة الوصلة القابلة للانصهار

عند تركيب فتحات التهوية في المناطق المزودة برشاشات حريق آلية وتعمل بواسطة وصلة قابلة للانصهار، يجب أن تكون درجة حرارة الوصلة القابلة للانصهار مناسبة لضمان فعالية النظام وفق متطلبات (Section 910.3.5).

910-4-1 الأنظمة الميكانيكية لإزالة الدخان

تُصمم الأنظمة الميكانيكية لإزالة الدخان وتركب وفق متطلبات (Sections 910.4.1 through 910.4.7).

910-4-1 الرشاشات الآلية المطلوبة

يُجهز المبنى بنظام رش آلي مقبول وفق متطلبات (Section 903.3.1.1).

910-4-2 تشييد مروحة العادم

يجب تصنيف مراوح العادم في الأنظمة الميكانيكية لإزالة الدخان للتشغيل عند درجة حرارة مناسبة تتوافق مع متطلبات (Section 910.4.2)، ويجب أن تكون محركات مروحة العادم خارج مجرى هواء المروحة لضمان الأداء الفعال.

910-4-3 معايير تصميم النظام

يجب أن يكون حجم النظام الميكانيكي لإزالة الدخان من المبنى كافيًا، وألا تتجاوز سعة كل مروحة عادم الحد المطلوب وفق المتطلبات الواردة في (Section 910.4.3). يتم توفير مراوح تشكل الهواء وفق متطلبات (Section 910.4.3.1).

910-4-4 التشغيل

يُنَفَّل النظام الميكانيكي لإزالة الدخان عن طريق التحكم اليدوي فقط.

910-4-5 موقع التحكم اليدوي

تُوضع أجهزة التحكم اليدوي بحيث يمكن الوصول إليها من قبل خدمة الإطفاء من الباب الخارجي للمبنى، ويتم فصلها عن باقي المبنى بحواجز حريق يتم تشييدها وفق متطلبات (Section 707)، أو تجميعات أفقية مشيدة وفق متطلبات (Section 711)، أو كليهما.

910-4-6 أسلاك التحكم

يجب توصيل أسلاك التشغيل والتحكم في الأنظمة الميكانيكية لإزالة الدخان قبل قطع الاتصال الرئيسي وفقاً لمتطلبات (SBC 401)، وتكون محمية ضد التعرض للحريق الداخلي عند درجات حرارة مرتفعة لمدة محددة على النحو الوارد في (Section 910.4.6).

910-4-7 الضوابط

يجب إيقاف المراوح آلياً وفقاً لمتطلبات (SBC 501)، وذلك في حالة الجمع بين أنظمة حمل الهواء والأنظمة الميكانيكية لإزالة الدخان أو عند وجود أنظمة حمل الهواء المستقلة. ويجب أن يكون التحكم اليدوي في نظام إزالة الدخان قادراً على تجاوز الإغلاق الآلي للمراوح التي تعد جزءاً من نظام إزالة الدخان.

910-5 الصيانة

يجب صيانة فتحات الدخان والحرارة والأنظمة الميكانيكية لإزالة الدخان وفق أحكام (SBC 801).

911 مركز قيادة الإطفاء

911-1 عام

عند الحاجة، يجب توفير مركز إطفاء لعمليات الدفاع المدني في المباني الشاهقة وفي إشغالات المجموعة (F-1 and S-1) وفق المتطلبات المحددة في (Section 911.1).

911-1-1 الموقع والوصول

يجب أن يوافق مسؤول كود الحريق على موقع مركز قيادة الإطفاء وإمكانية الوصول إليه.

911-1-2 الفصل

يجب فصل مركز قيادة الإطفاء عن باقي المبنى بحواجز حريق أو بتجميع أفقي أو كليهما وفق متطلبات (Section 911.1.2).

911-1-3 الحجم

يجب أن تكون مساحة مركز قيادة الإطفاء كافية لتلبية المتطلبات المحددة في (Section 911.1.3)، مع مراعاة الأبعاد المناسبة لضمان السلامة وسهولة الوصول.

911-1-4 قبول المخططات

يجب تقديم مخطط لمركز قيادة الإطفاء وجميع الميزات التي يتطلبها (Section 911)، وتُضمَّن في الموقع للموافقة عليها قبل التركيب.

911-1-5 التخزين

يُحظر التخزين غير المرتبط بتشغيل مركز قيادة الإطفاء.

911-1-6 الميزات المطلوبة

يجب أن يتوافق مركز قيادة الإطفاء مع متطلبات (NFPA 72)، ويحتوي على جميع الميزات الواردة في (Section 911.1.6).

911-1-7 تحديد هوية مركز قيادة الإطفاء

يجب تحديد مركز قيادة الإطفاء بعلامة دائمة يسهل رؤيتها مكتوب عليها "مركز قيادة الإطفاء" موجودة على باب المركز.

912 وصلات الدفاع المدني

912-1 التركيب

تُرَكَّب وصلات الدفاع المدني وفق مواصفات (NFPA) القابلة للتطبيق في تصميم النظام، ووفق متطلبات (Sections 912.2 through 912.6).

912-2 الموقع

توضع وصلات الدفاع المدني بحيث لا تعيق أجهزة الحريق والخراطيم للوصول إلى المباني لأجهزة الإطفاء الأخرى. ويجب أن يوافق مسؤول كود الحريق على موقع الوصلات.

912-2-1 الموقع المرئي

يجب أن تكون وصلات الدفاع المدني موجودة على جانب الشارع من المباني، وتكون مرئية بالكامل، ويمكن التعرف عليها من الشارع أو أقرب نقطة وصول لمركبات الدفاع المدني أو ما يوافق عليها مسؤول كود الحريق.

912-2-2 المباني القائمة

يجب وضع علامات واضحة على الشارع أو جانب المبنى للإشارة إلى وصلات الدفاع المدني في المباني القائمة، خاصة عندما تكون غير مرئية عند الاقتراب من جهاز إطفاء الحريق. كما يجب أن تحتوي هذه العلامات على حروف وكلمات بمقاسات مناسبة أو سهم للإشارة إلى الموقع، وتخضع هذه العلامات لموافقة مسؤول كود الحريق.

912-3 خراطيم الحريق الملولة (المقلوطة)

يجب الموافقة على خراطيم الحريق الملولة المستخدمة مع أنظمة الأنابيب الرأسية، بحيث تتسق مع لوائح خراطيم الدفاع المدني.

912-4 الوصول

يجب الحفاظ على الوصول الفوري إلى وصلات الدفاع المدني في جميع الأوقات بدون إعاقه الأسوار والأشجار والجدران أو أي جسم آخر ثابت أو متحرك، ويجب أن يوافق عليه مسؤول كود الحريق، ويُستثنى من ذلك ماورد في الاستثناء الوارد في (Section 912.4).

912-4-1 أغطية وصلات الدفاع المدني المقفلة

يُصرح لمسؤول البناء طلب تغطية وصلات الدفاع المدني لأنظمة الحماية من الحريق بالمياه، حيث يزود رجل الدفاع المدني المستجيب مفاتيح مناسبة للإزالة.

912-4-2 المسافة الصافية حول الوصلات

يجب توفير مساحة عمل كافية أمام حائط وصلات الدفاع المدني وعلى جوانبه، وحول محيط وصلات الدفاع المدني القائمة بذاتها، باستثناء ما يقتضيه خلاف ذلك أو يوافق عليه مسؤول كود الحريق.

912-4-3 الحماية المادية

يجب توفير حماية لوصلات الدفاع المدني المعرضة للصدم من المركبات وفق متطلبات (Section 312, SBC 801).

912-5 اللافتات

يجب تركيب لافتة معدنية بأحرف بارزة على جميع وصلات الدفاع المدني التي تخدم الرشاشات الآلية أو الأنابيب الرأسية أو وصلات مضخة الإطفاء، بحيث يقرأ على هذه اللافتات: رشاشات آلية أو أنابيب رأسية أو اختبار الوصلات أو مزيج من ذلك، ويجب الإشارة إلى أجزاء المبنى التي تُخدم بوصلات الدفاع المدني عندما تكون هذه الوصلات لا تخدم المبنى بأكمله.

912-6 الحماية من التدفق العكسي

يجب حماية إمدادات مياه الشرب لأنظمة الرش الآلي والأنابيب الرأسية ضد التدفق العكسي وفق متطلبات (SBC 701).

913 مضخات الإطفاء

913-1 عام

يجب توفير مضخات الإطفاء وفق متطلبات (Section 913) ووفق متطلبات (NFPA 20). ويُستثنى من ذلك مضخات أنظمة الرش الآلية التي يتم تركيبها وفق متطلبات (Section 903.3.1.3) أو وفق متطلبات (Section P2904, SBC) (1101).

913-2 الحماية من انقطاع الخدمة

يجب حماية مضخة الإطفاء والحرك ونظام التحكم وفق متطلبات (NFPA 20) ضد أي انقطاع محتمل للخدمة من الأضرار الناجمة عن الانفجارات والحرائق والفيضانات والزلازل والقوارض والحشرات وعواصف الرياح والتجمد والتخريب وغير ذلك من الظروف المعاكسة.

913-2-1 حماية غرف مضخات الإطفاء

تُفصل غرف مضخات الإطفاء عن جميع المناطق الأخرى بالمبنى بجواجز حريق مشيدة وفق متطلبات (Section 707)، أو بواسطة تجميعات أفقية مشيدة وفق متطلبات (Section 711)، أو كليهما. ويُستثنى من ذلك الاستثناءات الواردة في (Section 913.2.1).

913-2-2 الدوائر الكهربائية المزودة لمضخات الإطفاء

يجب حماية الكابلات المستخدمة لبقاء الدوائر التي تزود مضخات الحريق بإحدى الطرق الواردة في (Section 913.2.2).

913-3 درجة حرارة غرفة المضخة

يجب توفير وسائل مناسبة للحفاظ على درجة حرارة غرفة المضخة عند الضرورة وفق متطلبات (Section 913.3).

913-4 الإشراف على الصمامات

يجب الإشراف على صمامات الشفط والتصريف والالتفاف لمضخة الحريق وصمامات العزل على جهاز الوقاية من التدفق العكسي، أو على التجميع بإحدى الطرق الواردة في (Section 913.4).

913-4-1 مراقبة اختبار صمام المخرج

يجب مراقبة صمامات اختبار مخرج المضخة في الوضع المغلق.

913-5 اختبار القبول

يجب اختبار القبول وفقاً لمتطلبات (NFPA 20).

914 مميزات سلامة المستجيبات الطارئة**914-1 علامات الآبار**

يجب تحديد الآبار الرأسية وفق متطلبات (Sections 914.1.1 and 914.1.2).

914-1-1 الوصول الخارجي إلى الآبار

يجب تمييز الفتحات الخارجية (التي يمكن الوصول إليها عن طريق الدفاع المدني والمفتوحة مباشرة على القناة أو البئر، أو البئر الواصل بين طابقين أو أكثر) بعلامة واضحة مكتوب عليها كلمة بئر (SHAFTWAY) بأحرف حمراء بارزة على خلفية بيضاء، وتوضع هذه العلامات بحيث يمكن تمييزها بسهولة من خارج المبنى.

914-1-2 الوصول الداخلي إلى الآبار

توضع علامة واضحة على فتحات الأبواب أو النوافذ الموجودة على بئر المصعد من داخل المبنى مكتوب عليها كلمة بئر (SHAFTWAY) بأحرف حمراء بارزة على خلفية بيضاء، وتوضع هذه العلامات بحيث يمكن تمييزها بسهولة. ولا يتطلب وجود هذه العلامات في فتحات الممرات التي يمكن تمييزها بسهولة على أنها فتحات على بئر المصعد.

914-2 تحديد غرفة المعدات

تُحدد معدات الحماية من الحريق بطريقة مقبولة، ويتم اختيار الغرف التي تحتوي على أجهزة تحكم لأنظمة تكييف الهواء، الرشاشات، الصمامات أو عناصر أخرى للكشف عن الحريق أو التثبيط والتحكم لغرض استخدام الدفاع المدني. ويجب أن تكون اللافتات المقبولة لتحديد موقع المعدات ومعدات الحماية من الحريق مصنوعة من مواد متينة مثبتة بشكل دائم ويمكن رؤيتها بسهولة.

915 كاشف أول أكسيد الكربون**915-1 عام**

يجب تركيب كاشف أول أكسيد الكربون في المباني الجديدة وفق متطلبات (Sections 915.1.1 through 915.6)، ويتم تركيبه في المباني القائمة وفق متطلبات (Chapter 11, SBC 801).

915-1-1 أماكن تتطلب كاشف أول أكسيد الكربون

يجب توفير كاشف أول أكسيد الكربون في مجموعات الإشغال (I-1, I-2, I-4 and R)، وفي الفصول الدراسية في مجموعة الإشغال (E) في المواقع المحددة في (Section 915.2)، عند تحقق أي من الشروط الواردة في (Sections 915.1.2 through 915.1.6).

915-1-2 أجهزة حرق الوقود ومواقد حرق الوقود

يجب توفير كاشف أول أكسيد الكربون في الوحدات السكنية ووحدات النوم والفصول الدراسية التي تحتوي على جهاز حرق الوقود أو المواقد التي تعمل بحرق الوقود.

915-1-3 أفران حرق الوقود

يجب توفير كاشف أول أكسيد الكربون في الوحدات السكنية ووحدات النوم والفصول الدراسية المخدومة بفرن حرق الوقود. ويُستثنى من ذلك ماورد في الاستثناء الوارد في (Section 915.1.3).

915-1-4 أجهزة حرق الوقود خارج الوحدات السكنية ووحدات النوم والفصول الدراسية

يجب توفير كاشف أول أكسيد الكربون في الوحدات السكنية ووحدات النوم والفصول الدراسية الموجودة في المباني التي تحتوي على أجهزة حرق الوقود أو مواقد حرق الوقود. ويُستثنى من ذلك ماورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 915.1.4).

915-1-5 المرائب الخاصة

يجب توفير كاشف أول أكسيد الكربون في الوحدات السكنية ووحدات النوم والفصول الدراسية في المباني ذات المرائب الخاصة. ويُستثنى من ذلك ماورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 915.1.5).

915-1-6 المرائب المعفاة

لا يعتبر المرائب المفتوح لمواقف السيارات المتوافق مع متطلبات (Section 406.5)، أو المرائب المغلق لمواقف السيارات المتوافق مع متطلبات (Section 406.6) مرآباً خاصاً، وذلك لغرض تحديد التوافق مع متطلبات (Section 915.1.5).

915-2 المواقع

يجب تركيب كاشف أول أكسيد الكربون في المواقع المحددة في (Sections 915.2.1 through 915.2.3)، عندما يكون ذلك مطلوباً بموجب (Section 915.1.1).

915-1-2 الوحدات السكنية

يجب تركيب كاشف أول أكسيد الكربون في الوحدات السكنية خارج كل منطقة نوم منفصلة في المنطقة المجاورة مباشرة لغرف النوم. ويركب نظام الكشف داخل غرفة النوم عندما يكون جهاز حرق الوقود داخل غرفة النوم أو الحمام الملحق به.

2-2-915 وحدات النوم

يجب تركيب كاشف أول أكسيد الكربون في وحدات النوم، ويُستثنى من ذلك ماورد في الاستثناء الوارد في (Section 915.2.2).

3-2-915 إشغال المجموعة (E)

يجب تركيب كاشف أول أكسيد الكربون في الفصول الدراسية في مجموعة الإشغال (E). ويجب إرسال إشارات إنذار أول أكسيد الكربون آلياً إلى الموقع الذي يعمل فيه موظفو المدرسة، ويُستثنى من ذلك ماورد في الاستثناء الوارد في (Section 915.2.3).

3-915 الكشف عن أول أكسيد الكربون

يجب توفير كاشف أول أكسيد الكربون وفق متطلبات (Sections 915.1 through 915.2.3)، من خلال إنذارات أول أكسيد الكربون المتوافقة مع متطلبات (Section 915.4)، أو أنظمة كشف أول أكسيد الكربون المتوافقة مع متطلبات (Section 915.5).

4-915 إنذارات أول أكسيد الكربون

يجب أن تتوافق إنذارات أول أكسيد الكربون مع متطلبات (Sections 915.4.1 through 915.4.4).

1-4-915 مصدر الطاقة

يجب أن تستقبل إنذارات أول أكسيد الكربون طاقتها الرئيسية من أسلاك المبنى، حيث يتم الحصول على هذه الأسلاك من مصدر تجاري، وعند انقطاع الطاقة الرئيسية، فيجب أن تستقبل الطاقة من البطارية. كما يجب أن تكون الأسلاك دائمة وبدون مفتاح قطع، غير ذلك المطلوب لحماية فيض التيار، ويُستثنى من ذلك ماورد في الاستثناء الوارد في (Section 915.4.1).

2-4-915 الإدراج

يجب إدراج إنذارات أول أكسيد الكربون وفق متطلبات (UL 2034).

3-4-915 المواقع

يجب تركيب أجهزة إنذار أول أكسيد الكربون فقط في الوحدات السكنية ووحدات النوم. ولا يُسمح بتركيبها في المواقع التي يتطلب فيها الكود استخدام أجهزة الكشف عن أول أكسيد الكربون.

4-4-915 الإنذارات المختلطة

يجب أن تكون الإنذارات المشتركة بين أول أكسيد الكربون والدخان، بديلاً مقبولاً لأجهزة إنذار أول أكسيد الكربون. كما يجب أن تسرد الإنذارات المشتركة بين أول أكسيد الكربون والدخان وفق متطلبات (UL 217 and UL 2034).

915-5 أنظمة كشف أول أكسيد الكربون

يجب أن تكون أنظمة الكشف عن أول أكسيد الكربون بديلاً مقبولاً لأجهزة إنذار أول أكسيد الكربون، وتتوافق مع متطلبات (Sections 915.5.1 through 915.5.3).

915-5-1 عام

يجب أن تتوافق أنظمة كشف أول أكسيد الكربون مع متطلبات (NFPA 720). ويتم إدراج أجهزة الكشف عن أول أكسيد الكربون وفق متطلبات (UL 2075).

915-5-2 المواقع

يجب تركيب كاشفات أول أكسيد الكربون في المواقع المحددة في (Section 915.2)، حيث تحل هذه المواقع محل المواقع المحددة في (NFPA 720).

915-5-3 الكاشفات المركبة

يجب أن يكون جهاز الكشف عن أول أكسيد الكربون أو كاشف الدخان المركب في أنظمة الكشف عن أول أكسيد الكربون بديلاً مقبولاً لكاشفات أول أكسيد الكربون، شريطة أن يتم إدراجها وفق متطلبات (UL 268 and UL 2075).

915-6 الصيانة

يجب صيانة أنظمة إنذار أول أكسيد الكربون وأنظمة كشف أول أكسيد الكربون وفق متطلبات (SBC 801).

916 أنظمة الكشف عن الغاز

916-1 أنظمة الكشف عن الغاز

يجب أن تتوافق أنظمة الكشف عن الغاز التي يتطلبها (SBC 201) مع متطلبات (Sections 916.2 through 916.11).

916-2 التصاريح

يجب أن تكون التصاريح مطلوبة كما هو منصوص عليه في (Section 105.6.10, SBC 801). ويجب تقديم ما يثبت تصميم نظام الكشف عن الغاز والمعدات المستخدمة وفقاً لمتطلبات (SBC 201) مع طلب الحصول على التصريح.

916-3 المعدات

يجب أن تكون معدات نظام الكشف عن الغاز مصممة للاستخدام مع الغازات التي يتم اكتشافها، ويجب تركيبها وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.

916-4 توصيلات الطاقة

يجب أن تكون أنظمة الكشف عن الغاز متصلة بشكل دائم بمصدر الطاقة الكهربائية للمبنى أو باستخدام وسيلة مقبولة وفق متطلبات (Section 916.4).

916-5 الطاقة الاحتياطية وطاقة الطوارئ

يجب توفير الطاقة الاحتياطية أو طاقة الطوارئ، أو يجب أن يطلق نظام الكشف عن الغاز إشارة تثبت أن هناك مشكلة في موقع مقبول في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

916-6 مواقع أجهزة الاستشعار

يجب تركيب أجهزة الاستشعار في المواقع المقبولة حيث من المتوقع أن تتجمع الغازات المتسربة.

916-7 عينات الغاز

يجب أن يتم أخذ عينات الغاز بشكل مستمر، ويجب أن يتم تحليل العينة مباشرة بعد أخذها، باستثناء قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 916.6).

916-8 تفعيل/تنشيط النظام

يجب إطلاق إنذار الكشف عن الغاز عندما يكتشف أي مستشعر تركيزاً للغاز يتجاوز تلك القيم الواردة في (Section 916.8).

عند تفعيل إنذار الكشف عن الغاز، يجب أن تكون إشارات الإنذار أو الاستجابات الأخرى المطلوبة كما هو محدد في البند من (SBC 201) الذي يتطلب نظام كشف الغاز. كما يجب أن تكون إشارات الإنذار المسموعة والمرئية المرتبطة بإنذار الكشف عن الغاز مختلفة عن إشارات إنذار الحريق وأول أكسيد الكربون.

916-9 اللافتات

يجب توفير علامات مجاورة لأجهزة إنذار نظام الكشف عن الغاز لإعلام السكان بطبيعة الإشارات والإجراءات التي يجب اتخاذها استجابة للإشارة.

916-10 توصيلات نظام إنذار الحريق

لا يُسمح بتوصيل أجهزة استشعار الغاز وأنظمة الكشف عن الغاز بأنظمة إنذار الحريق إلا إذا تمت الموافقة عليها وتوصيلها وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة لمعدات إنذار الحريق.

916-11 التفتيش والاختبار ومعايرة أجهزة الاستشعار

يجب فحص واختبار ومعايرة أنظمة الكشف عن الغاز وأجهزة الاستشعار وفق متطلبات (SBC 801).

917 أنظمة الإنذار الجماعي**917-1 حرم الكليات والجامعات**

قبل تشييد أي مبنى جديد يتطلب نظام إنذار للحريق في كلية أو حرم جامعي متعدد المباني، يجب إجراء تحليل مخاطر الإنذار الجماعي وفق متطلبات (NFPA 72). إذا أظهر التحليل الحاجة إلى الإنذار الجماعي، يجب توفير النظام وفقاً لنتائج تحليل المخاطر.

918 التغطية الإذاعية للاستجابة الطارئة**918-1 عام**

يجب توفير تغطية إذاعية للاستجابة الطارئة في جميع المباني الجديدة وفق متطلبات (Section 510, SBC 801).

الباب رقم 10: وسائل الخروج

1001 الإدارة

1-1001 عام

يجب تزويد المباني أو ملحقاتها بنظام وسائل الخروج كما هو مطلوب في (Chapter 10). بحيث تحكم هذه المتطلبات تصميم وتشبيد وتنظيم مكونات هذه الوسائل المطلوبة؛ لتأمين وسائل مقبولة للخروج من المنشآت وملحقاتها.

2-1001 المتطلبات الدنيا

يُمنع تغيير المبنى أو المنشأ بطريقة تؤدي إلى تقليل عدد المخارج، أو تقليل العرض الأدنى أو السعة المطلوبة لوسائل الخروج إلى أقل مما هو مطلوب في (SBC 201).

1002 الصيانة والخطط

يجب صيانة وسائل الخروج وفقاً لمتطلبات (SBC 801).

1-1002 السلامة من الحريق وخطط الإخلاء

يجب تزويد كل أماكن الإشغال والمباني بوسائل سلامة من الحريق وخطط الإخلاء وفق متطلبات (SBC 801)، ويجب أن تتوافق مثل هذه الوسائل والخطط مع المتطلبات القابلة للتطبيق الواردة في (Sections 401.2 and 404, SBC 801).

1003 وسائل الخروج العامة

1-1003 قابلية التطبيق

تُطبق المتطلبات العامة المحددة في (Section 1003 through 1015) على عناصر نظام وسائل الخروج، وكذلك المتطلبات الخاصة بمنافذ الخروج، والمخارج، وتفصيل المخارج المفرغة في أماكن أخرى في (Chapter 10).

2-1003 ارتفاع الأسقف

يجب أن يتوافق ارتفاع سقف وسائل الخروج مع المتطلبات الواردة في (Section 1003.2).

1003-3 الأجزاء البارزة

يجب أن تتوافق الأجزاء البارزة في مسارات المشاة مع المتطلبات الواردة في (Sections 1003.3.1 through 1003.3.4).

1003-3-1 أسقف الممرات

يُسمح بامتداد الأجزاء الساقطة أسفل ارتفاع السقف إذا تحققت الشروط الواردة في (Section 1003.3.1). وألا تقلل الأجزاء الساقطة من ارتفاع أسقف وسائل الخروج بأكثر من النسبة المحددة في (Section 1003.3.1).

1003-3-2 الأجزاء المركبة على السواري

يجب ألا يبرز أي جزء حر عن العمود أو السارية بمسافة يتم تحديدها وفق متطلبات (Section 1003.3.2)، وإذا وُجدت علامة أو عائق بين الأعمدة أو السواري، فيجب أن تكون أدنى حافة لها على ارتفاع مناسب لضمان السلامة.

1003-3-3 البروزات الأفقية

يجب ألا تبرز الأجزاء ذات الحواف الأمامية الكبيرة الواقعة على ارتفاع معين عن مستوى أرضية الطابق أفقياً لمسافة تزيد عن الحد المسموح به في مسارات المشاة وفق المتطلبات الواردة في (Section 1003.3.3).

1003-3-4 العرض الصافي

يجب ألا تخفض الأجزاء البارزة من العرض الصافي الأدنى للطرق متاحة الوصول.

1003-4 سطح مقاوم للانزلاق

يجب أن تكون أسطح وسائل الخروج المستخدمة للمشاة مقاومة للانزلاق ومثبتة بإحكام.

1003-5 تغير الارتفاعات

يجب استخدام أسطح مائلة عند وجود تغيرات طفيفة في الارتفاعات. كما يجب استخدام منحدرات تتوافق مع المتطلبات المحددة في (Section 1012)؛ وذلك في حالة التغير في الميل وفق متطلبات (Section 1003.5). وإذا كان الفرق في الارتفاع صغيراً، يجب تزويد المنحدر بدرابزينات أو مواد تشطيب مختلفة للأرضية المجاورة. كما يتم الرجوع لمتطلبات (Section 1003.5) للوقوف على الاستثناءات بهذا الخصوص.

1003-6 استمرارية وسائل الخروج

يُمنع قطع مسار الخروج على امتداد وسائل الخروج بعنصر في المبنى غير مكونات وسائل الخروج كما هو محدد في (Chapter 10). ولا يُسمح بوضع العوائق في العرض الأدنى أو السعة المطلوبة لمكونات وسائل الخروج، باستثناء البروزات المسموح بها في (Chapter 10). كما لا يُسمح بتقليل العرض الأدنى أو السعة المطلوبة لنظام وسائل الخروج على امتداد مسار الخروج.

1003-7 المصاعد والسلالم المتحركة

يُمنع استخدام المصاعد والسلالم المتحركة كمكون لوسائل الخروج المطلوبة من أي جزء آخر في المبنى، ويُستثنى من ذلك المصاعد المستخدمة كوسائل خروج سهل الوصول إليها بما يتوافق مع متطلبات (Section 1009.4).

1004 حمل الإشغال**1-1004 حمل الإشغال التصميمي**

يجب تحديد عدد الأشخاص المستفيدين من مرافق وسائل الخروج عند تحديد متطلبات وسائل الخروج طبقاً لمتطلبات (Section 1004).

1004-2 أحمال الإشغال التراكمية

يجب تحديد أحمال الإشغال التراكمية عندما يتضمن مسار الخروج مناطق أو مساحات متداخلة طبقاً لمتطلبات (Section 1004.2).

1004-2-1 المساحات المتداخلة أو المناطق الملحقمة

عندما يكون مسار خروج الأشخاص من مناطق أو مساحات متداخلة مع بعضها، فإن حمل الإشغال التصميمي هو حمل الإشغال المشترك لهذه المناطق أو الملاحق المتداخلة؛ ويكون تصميم سعة مسار الخروج بناءً على الحصة التراكمية لأحمال الإشغال لكل المناطق أو المساحات أو الفراغات لتلك النقطة على امتداد مسار الخروج.

1004-2-2 المناسيب المجاورة للطوابق المسروقة

يجب إضافة ذلك الجزء من حمل الإشغال للطابق المسروق -الذي مسار خروجه يمر عبر منطقة أو مساحة على منسوب مجاور- إلى حمل الإشغال لهذه المنطقة أو المساحة.

1004-3-2 الطوابق المجاورة

يُمنع جمع أحمال الإشغال من طوابق منفصلة، باستثناء ما كان لمكونات الخروج المصممة لتلتقي في نقطة معينة طبقاً لمتطلبات (Section 1005.6).

1004-3 حمل الساكنين متعدد الوظائف

عندما تحتوي المنطقة قيد النظر على وظائف متعددة لها عوامل تحميل مختلفة للساكنين، يجب أن يعتمد حمل الساكنين التصميمي لهذه المنطقة على المساحة الأرضية لكل وظيفة محسوبة بشكل مستقل.

4-1004 الإشغالات المتعددة

يجب تطبيق متطلبات وسائل الخروج في المباني المحتوية على وظيفتي إشغال أو أكثر على كل جزء من المبنى. وإذا كان هناك وظيفتي إشغال أو أكثر تستخدم نفس الأجزاء لنظام وسائل الخروج، فإن مكونات هذه الوسائل يجب أن تحقق المتطلبات الأكثر صرامة بين كل الإشغالات المخدومة.

5-1004 المناطق بدون المقاعد الثابتة

يجب حساب عدد الأشخاص بمعدل شخص واحد لكل وحدة مساحة كما هو مبين في (Section 1004.5). وبالنسبة للمناطق بدون المقاعد الثابتة، فيجب ألا يقل حمل الإشغال لها عن العدد المحدد نتيجة قسمة مساحة الطابق المعتبر بمعامل حمل الإشغال المعين لوظيفة الفراغ على النحو المبين في (Section 1004.5)؛ وإذا كانت الوظيفة المعنية غير موجودة في (Section 1004.5)، فعلى مسؤول البناء أن ينشئ وظيفة معينة بناءً على أقرب وظيفة موجودة في الجدول للوظيفة المعنية. ويُستثنى مما سبق الاستثناء الوارد في (Section 1004.5).

1-5-1004 زيادة حمل الإشغال

يُسمح بزيادة حمل الإشغال لأي مبنى أو جزء منه عن الرقم المعين في (Section 1004.5)، بشرط تحقق كل متطلبات (SBC 201) الأخرى بناءً على مثل هذا الرقم المعدل، وبشرط ألا يزيد حمل الإشغال عن تلك القيمة الواردة في (Section 1004.5.1). ويجب تسليم أي مخططات مقبولة لممرات أو مناطق جلوس أو معدات ثابتة تسبب زيادة في حمل الإشغال، عند طلبها من قبل مسؤول البناء.

6-1004 مقاعد الجلوس الثابتة

يجب تحديد حمل الإشغال للمناطق المحتوية على مقاعد ثابتة بممرات بينها، بناءً على عدد المقاعد الثابتة المركبة فيها، وإذا كانت المقاعد غير مثبتة كما في أماكن الانتظار، فيتم تحديد حمل الإشغال طبقاً لمتطلبات (Section 1004.5)، وإضافته إلى عدد المقاعد الثابتة. ويتم تحديد حمل الإشغال لأماكن الكراسي المتحركة والمقاعد المصاحبة لها بناءً على شخص واحد لكل كرسي متحرك وشخص واحد لكل مقعد مصاحب طبقاً لما جاء في (Section 1109.2.3). في المناطق ذات المقاعد الثابتة بدون أذرع التقسيم وموائد الجلوس، يجب أن يكون حمل الإشغال متناسباً مع عدد المقاعد وفق متطلبات (Section 1004.6).

7-1004 المناطق الخارجية

يجب تزويد الساحات والباحات والفناءات والمناطق الخارجية المشابهة الممكن الوصول إليها والمستخدمة من قبل شاغلي المبنى - بوسائل خروج حسب ما هو مطلوب في (Chapter 10). ويتم تعيين حمل الإشغال لمثل هذه المناطق الخارجية من قبل

مسؤول البناء طبقاً للاستخدام المتوقع. وإذا كانت هذه المناطق الخارجية ستستخدم من قبل أشخاص آخرين بالإضافة إلى شاغلي المبنى، وكان مسار الخروج من هذه المناطق يمر عبر المبنى؛ فيجب أن تكون متطلبات وسائل الخروج للمبنى مبنيةً على مجموع أحمال الإشغال للمبنى والمناطق الخارجية.

استثناءات:

1. المناطق الخارجية المستخدمة حصراً لخدمات المبنى التي تحتاج فقط وسيلة واحدة للخروج.
2. المناطق الخارجية المرتبطة بفئة الإشغال (R-3)، ووحدات السكن الفردية ذات فئة الإشغال (R-2).

1004-8 مناطق الاستخدام التجاري المركز

يجب تطبيق عامل حمل الشاغلين للاستخدام التجاري المركز على مراكز الاتصال الهاتفي والأرضيات التجارية ومراكز معالجة البيانات الإلكترونية ومناطق استخدام الأعمال المماثلة ذات الكثافة السكانية الأعلى مما هو متوقع عادةً في بيئة إشغال الأعمال. كما يجب أن يكون حمل الشاغلين لمناطق الاستخدام التجاري المركز متناسباً مع الحمل الفعلي للشاغلين، مع ضمان حد أدنى من الشاغلين لكل مساحة أرضية قابلة للشغل.

1004-9 طباعة/كتابة حمل الإشغال

يجب أن يكون لكل مساحة أو فراغ، مصنف بأنه مكان تجمع، حمل إشغال مكتوب أو معروض في مكان واضح، بالقرب من المخرج الرئيسي أو مدخل الخروج من المساحة أو الفراغ. ويجب أن تكون العلامات المعروضة ذات تصميم مقبول ومقروء، ويجب صيانتها بواسطة المالك أو وكيله.

1005 مقاسات وسائل الخروج

1005-1 عام

يجب تحديد مقاسات وأبعاد كل الأجزاء لنظام وسائل الخروج طبقاً لمتطلبات (Section 1005).
استثناء: الممرات والطرق المؤدية إليها في المناطق أو الفراغات المستخدمة لأغراض التجمع والمتوافقة مع متطلبات (Section 1030).

1005-2 العرض الأدنى بناءً على المكونات

يجب ألا يقل العرض الأدنى لأي مكون من مكونات وسائل الخروج عما هو محدد في أي مكان آخر في (SBC 201).

1005-3 السعة المطلوبة بناءً على حمل الإشغال

يجب ألا تقل السعة المطلوبة لوسائل الخروج لأي منطقة أو فراغ أو طابق عما هو محدد طبقاً لمتطلبات (Sections 1005.3.1 and 1005.3.2).

1005-3-1 السلام

يجب حساب سعة سلام وسائل الخروج وفق متطلبات (Section 1005.3.1).

1005-3-2 مكونات الخروج الأخرى

يجب حساب سعة مكونات وسائل الخروج الأخرى غير السلام وفق متطلبات (Section 1005.3.2).

1005-4 الاستمرارية

يُمنع تخفيض العرض الأدنى أو السعة المطلوبة لوسائل الخروج من أي طابق لمبنى ما على امتداد مسار الخروج حتى الوصول إلى الطريق العام.

1005-5 توزيع العرض الأدنى والسعة المطلوبة

عند الحاجة إلى أكثر من مخرج واحد، يجب تهيئة وسائل الخروج بحيث لا يؤدي فقدان أي مخرج إلى تقليل السعة أو العرض المتاحين بشكل كبير بما يتوافق مع متطلبات (Section 1005.5).

1005-6 تجمعات الخروج

عند التقاء وسائل الخروج من الطوابق العلوية والسفلية في مستوى متوسط، يجب أن تكون سعة وسائل الخروج كافية لتلبية المتطلبات المحددة في (Section 1005.6).

1005-7 التجاوزات

يجب أن يكون أي تجاوز على العرض المطلوب لوسائل الخروج وفقاً للمتطلبات الواردة في (Section 1005.7).

1005-7-1 الأبواب

يجب ألا تخفض الأبواب عند فتحها العرض المطلوب بشكل كبير، سواء عند فتحها بالكامل أو في أي موضع آخر بما يتوافق مع متطلبات (Section 1005.7.1).

1005-7-2 البروزات الأخرى

يجب أن تكون بروزات الدرابزينات وفقاً للمتطلبات الواردة في (Section 1014.8). أما البروزات غير الإنشائية مثل الزخارف، فيُسمح لها بالامتداد في العرض المطلوب بما لا يزيد عن الحد المسموح به في (Section 1005.7.2) مع مراعاة الاستثناءات.

1005-7-3 الأجزاء البارزة

يجب أن تتوافق الأجزاء البارزة مع المتطلبات القابلة للتطبيق الواردة في (Section 1003.3).

1006 عدد المخارج ومدخل الخروج**1-1006 عام**

يجب أن يتطابق عدد المخارج أو مدخل الخروج المطلوبة في نظام وسائل الخروج مع المتطلبات الواردة في (Section 1006.2) للفراغات بما فيها الطوابق المسروقة، ومع المتطلبات الواردة في (Section 1006.3) للطوابق.

2-1006 الخروج من الفراغات

يجب تزويد المساحات أو المناطق أو الفراغات بما فيها الطوابق المسروقة خلال طابق ما أو خلال طابق القبو - بعدد من المخارج أو المنافذ التي تؤدي للخروج بما يتوافق مع متطلبات (Section 1006.2).

1-2-1006 الخروج بناءً على حمل الإشغال ومسافة مسار الخروج العام

يجب توفير مخرجين أو منفذي خروج من أي فراغ عندما تتجاوز قيمة حمل الإشغال التصميمي أو قيمة مسافة مسار الخروج العام القيم المجدولة في (Section 1006.2.1). ويُستثنى من ذلك ما ورد في قائمة الاستثناءات المذكورة في (Section 1006.2.1).

3-1006 الخروج من الطوابق أو الأسطح المشغولة

يجب توفير نظام وسائل الخروج الذي يخدم أي طابق أو سطح مشغول - بعدد من المخارج المنفصلة والبارزة بناءً على حمل الإشغال الإجمالي المخدم بما يتوافق مع متطلبات (Section 1006.3). ولا يُسمح لمسار الخروج المؤدي إلى أي مخرج أن يمر عبر أكثر من طابق مجاور.

1-3-1006 حمل الإشغال

عندما تخدم السلام أكثر من طابق أو أكثر من طابق واحد وسقف مشغول، يجب استخدام حمل إشغال كل طابق أو سقف مشغول فقط على حدة، عند حساب العدد المطلوب من المخارج أو المداخل التي تخدم ذلك الطابق.

2-3-1006 مسار الخروج

يجب ألا يمر مسار الوصول إلى المخرج بأكثر من طابق واحد مجاور. ويُستثنى من ذلك ماورد في الاستثناء الوارد في (Section 1006.3.2).

1006-3-3 الخروج بناءً على حمل الإشغال

يجب أن يتوافق عدد المخارج لكل طابق أو سطح مشغول مع متطلبات (Section 1006.3.3). ويجب تأمين عدد المخارج المطلوبة أو سلام الخروج أو المنحدرات الموصلة للمخارج من أي طابق أو سطح مشغول حتى الوصول إلى منطقة تفريغ الخروج أو الطريق العام.

1006-4-3 المخارج المفردة

يُسمح بالمخارج المفردة أو الوصول إليها من أي طابق أو سطح مشغول إذا توفرت أحد الشروط الواردة في (Section 1006.3.4).

1007 ترتيب المخارج ومداخل الخروج**1-1007 عام**

يجب فصل المخارج ومداخل الخروج وسلام ومنحدرات الخروج التي تخدم فراغات بما فيها طوابق المباني المفردة - بما يتوافق مع المتطلبات الواردة في (Section 1007).

1-1-1007 مخرجين أو مدخلي خروج

في حالة وجود مخرجين أو مدخلين للخروج، أو سلمٍ أو منحدرٍ خروج، أو أي توليفة مما سبق، فيجب وضعهما على مسافة مناسبة تتوافق مع متطلبات (Section 1007.1.1). وتعتبر السلالم المتداخلة أو المتشابكة بمثابة سلم خروج واحد. ويُستثنى مما سبق الحالتين الواردتين في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 1007.1.1).

1-2-1007 ثلاثة مخارج أو مداخل خروج أو أكثر

يجب ترتيب ما لا يقل عن مخرجين أو مدخلي خروج وفقاً للمتطلبات الواردة في (Section 1007.1.1)، وذلك عند الحاجة لثلاثة مخارج أو أكثر. ويجب ترتيب أيضاً مخرج إضافي أو مدخل خروج على مسافة معقولة بحيث لو تم غلق إحداها فإن البقية تكون متاحة.

1-3-1007 عزل سلام أو منحدرات الخروج

عند وجود اثنين من سلام أو منحدرات الخروج لغرض توفير وسائل الخروج المطلوبة للمخارج عند طابق آخر، فإنه يجب تأمين المسافة المطلوبة الفاصلة لكل أجزاء هذه السلالم أو المنحدرات.

1008 إضاءة وسائل الخروج**1-1008 إضاءة وسائل الخروج**

يجب تزويد وسائل الخروج بالإضاءة وفقاً لمتطلبات (Section 1008.2)؛ وفي حالة استخدام طاقة الطوارئ، فإن إضاءة وسائل الخروج يجب أن تتوافق مع متطلبات (Section 1008.3).

2-1008 الإضاءة المطلوبة

يجب أن تكون وسائل الخروج التي تخدم حيزاً أو فراغاً ما مضاءةً بشكل دائم طالما أن هذا الحيز أو الفراغ مشغول؛ ويُستثنى من ذلك الفراغات المذكورة في (Section 1008.2).

1-2-1008 مستوى الإضاءة تحت الطاقة العادية

يجب أن يكون مستوى إضاءة وسائل الخروج كافياً لضمان السلامة، مع توفير إضاءة مناسبة على طول سلام الوصول إلى الخروج وسلام الخروج وعند البسطات المطلوبة. ويجب مراعاة الاستثناءات الواردة في (Section 1008.2.1).

2-2-1008 مجموعة الإشغال (I-2)

يجب توفير مستويات إضاءة وسائل الخروج لمنطقة تفرغ الخروج في المباني ذات فئة الإشغال (I-2) التي يتطلب فيها وجود مخرجين أو أكثر وفق ما هو مطلوب في (Section 1010.1.5)، بحيث لا يؤدي فشل مصباح واحد في وحدة الإنارة إلى تقليل مستوى الإضاءة في تلك المخارج إلى أقل من المستوى المطلوب.

3-2-1008 تفرغ الخروج

يجب توفير الإضاءة على طول مسار الوصول للمخارج إلى الطريق العام. ويُستثنى من ذلك ماورد في الاستثناء الوارد في (Section 1008.2.3).

3-1008 طاقة الطوارئ للإضاءة

يجب تزويد الطاقة اللازمة لإضاءة مرافق وسائل الخروج عادةً بواسطة المزود الكهربائي للمنشأ.

1-3-1008 عام

في حالة حدوث فشل في مزود الطاقة للأماكن والفراغات التي تتطلب وجود مخرجين أو أكثر، فيجب أن يضيء نظام كهرباء الطوارئ تلقائياً كل المناطق التالية:

1. الممرات

2. الدهاليز

3. الطرق المؤدية لسلام ومنحدرات الخروج

1008-3-2 المباني

في حالة حدوث فشل في مزود الطاقة في المباني التي تتطلب وجود مخرجين أو أكثر، فيجب أن يضيء نظام كهرباء الطوارئ تلقائياً كل المناطق التالية:

1. الطرق الداخلية الموصلة لسلام ومنحدرات الخروج.
2. سلام ومنحدرات الخروج الداخلية والخارجية.
3. ممرات الخروج.
4. الردهات والمناطق في مستوى التفريغ المستخدمة لتفريغ الخروج طبقاً لمتطلبات (Section 1028.2).
5. البسطات الخارجية كما هو مطلوب في (Section 1010.1.5) لمداخل الخروج التي تؤدي مباشرة إلى منطقة تفريغ الخروج.

1008-3-3 الغرف والفراغات

في حالة حدوث فشل في مزود الطاقة، فيجب أن يضيء نظام كهرباء الطوارئ تلقائياً كل المناطق التالية:

1. غرف معدات الكهرباء.
2. مراكز قيادة الحريق.
3. غرف مضخات الحريق.
4. غرف المولدات.
5. غرف الاستراحات العامة ذات المساحة المتوافقة مع متطلبات (Section 1008.3.3).

1008-3-4 المدة

يجب أن يوفر نظام طاقة الطوارئ طاقة كهربائية لمدة كافية تتوافق مع متطلبات (Section 1008.3.4)، ويجب أن من بطاريات تخزين أو مولد في الموقع، ويكون تركيب نظام طاقة الطوارئ طبقاً لمتطلبات (Section 2702).

1008-3-5 مستوى الإضاءة تحت طاقة الطوارئ

يجب أن تكون مرافق إضاءة الطوارئ قادرة على توفير إضاءة كافية على امتداد مسار الخروج عند مستوى الطابق، مع الحفاظ على مستويات إضاءة مناسبة طوال مدة الطوارئ، وضمان انتظام الإضاءة وعدم تأثرها بفشل أي مصباح إضاءة مفرد.

1009 وسائل الخروج متاحة الوصول

1-1009 وسائل الخروج متاحة الوصول المطلوبة

يجب أن تتوافق وسائل الخروج متاحة الوصول مع متطلبات (Section 1009). ويجب تزويد الفراغات متاحة الوصول بما لا يقل عن وسيلة خروج واحدة متاحة الوصول. وفي حالة ما تطلب الأمر أكثر من وسيلة خروج من أي فراغ كما في (Section 1006.2 or 1006.3)، فإن كل جزء متاح الوصول إليه لذلك الفراغ يجب أن يتم خدمته بما لا يقل عن وسيلتين من وسائل الخروج متاحة الوصول. ويُستثنى مما سبق ما ورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 1009.1).

2-1009 الاستمرارية والمكونات

يجب أن تستمر كل وسيلة مطلوبة من وسائل الخروج متاحة الوصول إلى الطريق العام، ويجب أن تتكون من واحد أو أكثر من المكونات التالية:

1. طرق متاحة الوصول تتوافق مع متطلبات (Section 1104).
2. سلام خروج داخلية تتوافق مع متطلبات (Sections 1009.3 and 1023).
3. طرق موصلة لسلام الخروج تتوافق مع متطلبات (Sections 1009.3 and 1019.3 or 1019.4).
4. سلام خروج خارجية تتوافق مع متطلبات (Sections 1009.3 and 1027) وتخدم مستويات غير مستوى تفريغ الخروج.
5. مصاعد تتوافق مع متطلبات (Section 1009.4).
6. منصات رفع تتوافق مع متطلبات (Section 1009.5).
7. مخارج أفقية تتوافق مع متطلبات (Section 1026).
8. منحدرات تتوافق مع متطلبات (Section 1012).
9. مناطق لجوء تتوافق مع متطلبات (Section 1009.6).
10. مناطق خارجية للإنقاذ تتوافق مع متطلبات (Section 1009.7) وتخدم المخارج عند مستوى تفريغ الخروج.

1-2-1009 المصاعد المطلوبة

عندما يكون عدد الطوابق متاحة الوصول في المباني أربعة طوابق أو أكثر فوق أو تحت مستوى تفريغ الخروج، فيجب أن تكون وسيلة واحدة على الأقل من وسائل الخروج المطلوبة عبارة عن مصعد يتوافق مع متطلبات (Section 1009.4). ويُسمح بتجاوز هذا الشرط في الاستثناءات الواردة في (Section 1009.2.1).

3-1009 السلام

يجب أن يكون عرض السلام بين الطوابق كافياً لضمان السلامة وسهولة الوصول، بحيث لا يقل عن الحد المطلوب بين الدرابزينات. كما يجب أن تتضمن السلام منطقة لجوء أو منطقة يمكن الوصول إليها من منطقة لجوء تتوافق مع متطلبات (Section 1009.6). ولا يُسمح للطرق الموصلة لسلام الخروج التي تربط مستويات في نفس الطابق بأن تكون جزءاً من وسائل الخروج متاحة الوصول. ويُستثنى مما سبق النقاط المذكورة في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 1009.3.3).

1009-4 المصاعد

يجب أن تتوافق المصاعد مع متطلبات عمليات الطوارئ وأجهزة الإشارة الواردة في (Section 2.27, ASME A17.1/CSA B44)، وذلك حتى يتم اعتبارها جزءاً من وسائل الخروج متاحة الوصول. ويجب تزويد طاقة احتياط بما يتوافق مع متطلبات (Chapter 27 and Section 3003). كما يُشترط في المصاعد أن يكون الوصول إليها ممكناً من منطقة لجوء تتوافق مع متطلبات (Section 1009.6)؛ باستثناء ما ورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 1009.4.2).

1009-5 منصات الرفع

يمكن استخدام منصات الرفع كجزء من وسائل الخروج متاحة الوصول، بشرط أن تتوافق مع المتطلبات المحددة في (Section 1009.5)، وتزويدها بالطاقة الاحتياطية وفقاً لمتطلبات (Chapter 27).

1009-6 مناطق اللجوء

يجب توفير إمكانية الوصول إلى كل منطقة لجوء مطلوبة من الفراغ الذي تخدمه بواسطة وسائل خروج متاحة الوصول.

1009-6-1 مسافة العبور

يجب ألا تتجاوز مسافة العبور من أي فراغ يمكن الوصول إليه إلى منطقة اللجوء المسافة المسموح بها لمسار الخروج لفئة الإشغال وفقاً لمتطلبات (Section 1017.1).

1009-6-2 الوصول إلى السلام أو المصاعد

يجب أن يكون لكل منطقة لجوء مطلوبة وصول مباشر إلى سلم يتوافق مع متطلبات (Sections 1009.3 and 1023)، أو مصعد يتوافق مع متطلبات (Section 1009.4). ويُستثنى من ذلك ماورد في الاستثناء الوارد في (Section 1009.6.2).

1009-6-3 حجم منطقة اللجوء

يجب أن تكون منطقة اللجوء قادرة على استيعاب كرسي متحرك لكل عدد محدد من الأشخاص بما يتوافق مع متطلبات (Section 1009.6.3)، دون أن تؤثر على العرض الأدنى أو السعة المطلوبة لوسائل الخروج. كما لا يسمح بأن يتم إعاقة الوصول إلى أي من فراغات الكراسي المتحركة المطلوبة في منطقة اللجوء بأكثر من فراغ كرسي متحرك مجاور.

1009-6-4 فصل منطقة اللجوء

يجب فصل كل منطقة لجوء عن بقية الطابق بحاجز داخلي يتوافق مع متطلبات (Section 709) أو بمخرج أفقي يتوافق مع متطلبات (Section 1026). كما يجب أن تصمم كل منطقة لجوء بحيث تقلل قدر الإمكان من تسرب الدخان إليها. ويُستثنى من ذلك الاستثناءات الواردة في (Section 1009.6.4).

1009-6-5 الاتصال ثنائي الاتجاه

يجب تزويد مناطق اللجوء بنظام اتصال ثنائي الاتجاه يتوافق مع متطلبات (Sections 1009.8.1 and 1009.8.2).

1009-7 المناطق الخارجية للإنقاذ

يجب توفر إمكانية الوصول إلى المناطق الخارجية للإنقاذ بواسطة طريق متاح الوصول من المنطقة المخدومة. وحيثما لا يتضمن تفريغ الخروج طريقاً متاح الوصول من مخرج واقع في مستوى تفريغ الخروج إلى الطريق العام، فإنه يجب توفير منطقة خارجية للإنقاذ على المنصة الخارجية بما يتوافق مع متطلبات (Sections 1009.7.1 through 1009.7.4).

1009-7-1 المقاس

يجب أن تستوعب كل منطقة خارجية للإنقاذ فراغات كراسي متحركة بما يتوافق مع متطلبات (Section 1009.6.3).

1009-7-2 فصل منطقة الإنقاذ الخارجية

يجب أن تكون الجدران الخارجية التي تفصل منطقة الإنقاذ الخارجية عن المنطقة الداخلية للمبنى مقاومة للحريق عند تعرضها للحريق من الداخل. كما يجب أن يمتد بناء الجدران المقاومة للحريق أفقياً وعمودياً لمسافات مناسبة تتوافق مع متطلبات (Section 1009.7.2). كما يجب حماية الفتحات في هذه الجدران طبقاً لمتطلبات (Section 716).

1009-7-3 الانفتاح

يجب أن تكون منطقة الإنقاذ الخارجية مفتوحة على الهواء الخارجي، مع جوانب مفتوحة بشكل كافٍ لتقليل تراكم الأدخنة أو الغازات السامة وفقاً للمتطلبات الواردة في (Section 1009.7.3).

1009-7-4 السلام

يجب أن يكون العرض الصافي للسلام بين الدرابزينات كافياً لضمان السلامة وسهولة الوصول في منطقة الإنقاذ الخارجية.

1009-8 الاتصال ثنائي الاتجاه

يجب توفير نظام اتصالات ثنائي الاتجاه يتوافق مع متطلبات (Sections 1009.8.1 and 1009.8.2) عند المنصة التي تخدم كل مصعد أو مجموعة المصاعد على كل طابق متاح الوصول بينه وبين مستوى تفريغ الخروج طابق أو أكثر. ولا يُشترط نظام الاتصالات ثنائي الاتجاه في الحالات المذكورة في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 1009.8).

1009-8-1 متطلبات النظام

يجب أن يوفر نظام الاتصالات ثنائي الاتجاه الاتصال بين كل موقع مطلوب ومركز قيادة الإطفاء أو نقطة تحكم مركزية مقبولة من إدارة الإطفاء (الدفاع المدني). عندما لا تكون نقطة التحكم المركزية موقعاً يتم مراقبته باستمرار، يجب أن يتمتع نظام الاتصال الثنائي بإمكانية الاتصال الهاتفي التلقائي المحددة بوقت والتي توفر اتصالاً ثنائي الاتجاه مع محطة إشراف مقبولة أو الرقم 911. ويجب أن يشمل نظام الاتصالات الثنائي كلاً من الإشارات المسموعة والمرئية.

1009-8-2 التوجيهات

يجب أن يتم عرض توجيهات استخدام نظام الاتصالات ثنائي الاتجاه، وتعليمات استدعاء المساعدة عبر هذا النظام، وتعرفة الموقع المكتوبة - بجوار نظام الاتصالات ثنائي الاتجاه. ويجب أن تتوافق اللافتات مع المتطلبات الواردة في (ICC A117.1) للرموز المرئية.

1009-9 اللافتات

يجب توفير لافتات تعبر عن اشتراطات إمكانية الوصول الخاصة وفق متطلبات (Section 1009.9).

1009-10 اللافتات الإرشادية

يجب توفير لافتات إرشادية تبين مواقع كل وسائل الخروج الأخرى في المواضع التالية:

1. عند المخارج التي تخدم فراغاً مطلوباً متاح الوصول، لكنها لا توفر وسيلة خروج مقبولة.
2. عند منصات المصاعد.
3. خلال منطقة اللجوء.

1009-11 التعليمات

يجب عرض تعليمات استخدام المنطقة أو الفراغ - في حالات الطوارئ- في مناطق اللجوء ومناطق الإنقاذ الخارجية. ويجب أن تتوافق اللافتات مع المتطلبات الواردة في (ICC A117.1) للرموز المرئية. كما يجب أن تتضمن التعليمات كل ما يلي:

1. الأشخاص القادرون على استخدام سلام الخروج عليهم استخدامها قدر المستطاع، ما لم يقومون بمهام مساعدة الآخرين.

2. معلومات عن توفر المساعدة في استخدام الدرج أو التشغيل المراقب للمصاعد، وكيف يتم استدعاء هذه المساعدة.

3. توجيهات عن استخدام نظام الاتصالات ثنائي الاتجاه حيثما وجد.

1010 الأبواب والبوابات والبوابات الدوارة

1-1010 عام

يجب أن تحقق أبواب وسائل الخروج المتطلبات الواردة في (Sections 1010.1.1 through 1010.3.4). كما يجب أن تتوافق أبواب الخروج الخارجية أيضًا مع متطلبات (Section 1022.2). يجب أن تتوافق البوابات الموجودة في وسائل الخروج مع متطلبات (Sections 1010.4 and 1010.4.1). يجب أن تتوافق البوابات الدوارة في وسائل الخروج مع متطلبات (Sections 1010.5 through 1010.5.4).

يجب أن تحقق الأبواب والبوابات والبوابات الدوارة المخصصة لأغراض الخروج بأعداد أكبر مما يتطلبه (SBC 201) المتطلبات الواردة في (Section 1010).

يجب أن تكون أبواب الخروج قابلة للتمييز بسهولة عن البناء المجاور لها بحيث يمكن التعرف عليها بسهولة. ولا يُسمح باستخدام المرايا أو المواد العاكسة المشابهة على أبواب وسائل الخروج. ولا يجوز إخفاء وسائل أبواب الخروج بواسطة الستائر أو التكسيات أو الزخارف أو أي مواد مشابهة.

1-1-1010 مقاسات الأبواب

يجب أن تكون السعة المطلوبة لكل فتحة باب كافية لحمل الإشغال الخاص بها، مع ضمان عرض وارتفاع مناسبين للأبواب وفقًا للمتطلبات المحددة في (Section 1010.1.1).

2-1-1010 أنواع أبواب الخروج

يجب أن تكون أبواب الخروج من النوع الدوراني المحوري أو المفصلي الجانبي أو من أنواع الأبواب المتوازنة؛ باستثناء الحالات الواردة في قائمة الاستثناءات في (Section 1010.1.2). كما يجب أن يكون اتجاه حركة فتح هذه الأبواب حسب ما هو مبين في (Section 1010.1.2.1).

3-1-1010 قوة فتح الباب

يجب أن تحقق قوى فتح الأبواب المتطلبات الواردة في (Section 1010.1.3). ويتم تطبيق قوى فتح الباب عند جانب مزلاج الباب. عندما يكون من الضروري استخدام أبواب منزلة أفقية يدوية فيجب أن يتم ذلك وفق متطلبات (Section 1010.1.3.2).

1010-1-4 ارتفاع الأرضية

يجب أن تكون هناك أرضية أو منصة على جانبي أي باب، ويجب أن تكون هذه الأرضيات على نفس الارتفاع وأن تكون مستوية، باستثناء المنصات الخارجية التي يُسمح لها بميل طفيف بما يتوافق مع متطلبات (Section 1010.1.4).

1010-1-5 المنصات عند الأبواب

يجب أن يكون عرض المنصات كافيًا لضمان السلامة وسهولة الوصول، مع عدم تقليل الأبواب للعرض المطلوب بشكل كبير في أي وضعية لها. كما يجب أن يتوافق طول المنصات مع المتطلبات المحددة في (Section 1010.1.5).

1010-1-6 العتبات

يجب ألا يزيد ارتفاع العتبات عند المداخل عن الحد المسموح به، مع شطف التغيرات الكبيرة في مستوى الأرضية بميل مناسب بما يتوافق مع المتطلبات الواردة في (Section 1010.1.6).

1010-1-7 ترتيب الأبواب

يجب أن يكون الفراغ بين بابين متتاليين كافيًا لضمان سهولة الحركة، مع التأكد من أن اتجاه حركة الأبواب المتتالية يكون في نفس الاتجاه أو بعيدًا عن الفراغ بين الأبواب.

1010-2 تشغيل الأبواب

يجب أن تكون أبواب الخروج قابلة للفتح من جهة الخروج بدون استخدام مفتاح أو معرفة خاصة أو جهد، باستثناء ما هو مسموح به في (Section 1010.2).

1010-2-1 فتح الباب

يجب ألا يتطلب فتح أي باب للخروج أكثر من حركة واحدة في اتجاه خطي أو دوراني واحد لتحرير جميع أدوات الإغلاق وجميع أدوات القفل. ويُستثنى مما سبق ما ورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 1010.2.1).

1010-2-2 أدوات الأبواب

يجب ألا تتطلب مقابض ومساحب ومزالج وأقفال الأبواب وبقية أجهزة تشغيل الأبواب المطلوب الوصول إليها في (Chapter 11) - قوة لي أو قبض كبيرة حتى تنفتح.

1010-2-3 ارتفاع أدوات الأبواب

يجب تركيب مقابض ومزالج الأبواب على ارتفاع مناسب وفق متطلبات (Section 1010.2.3). إذا كانت الأقفال لأغراض الحماية فقط، يمكن وضعها عند أي ارتفاع.

1010-2-4 الأقفال والمزالج

يُسمح للأقفال والمزالج أن تمنع فتح وتشغيل الأبواب في إحدى الحالات المذكورة في (Section 1010.2.4).

1010-2-5 أقفال المسامير

لا يُسمح باستخدام المسامير المستوية أو السطحية المشغلة يدوياً، باستثناء الحالات المذكورة في (Section 1010.2.5).

1010-2-6 أبواب الخزانات

يجب أن تكون أبواب الخزنة التي يتم تثبيتها في وضع الإغلاق قابلة للفتح من داخل الخزنة.

1010-2-7 أبواب السلامة

يجب أن تكون أبواب وسائل الخروج للسلام الداخلية قابلة للفتح من كلا الجانبين بدون استخدام مفتاح أو معرفة خاصة أو جهد. ويُستثنى من ذلك ماورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 1010.2.7).

1010-2-8 ترتيبات القفل في الإشغالات التعليمية

في إشغالات المجموعة (E)، والإشغالات التعليمية من المجموعة (B)، وإشغالات المجموعة (I-4)، يجب أن تتوافق أبواب الخروج من الفصول الدراسية والمكاتب والغرف المشغولة الأخرى مع ترتيبات القفل المصممة لمنع المتسللين من دخول الغرفة مع جميع الشروط الواردة في (Section 1010.2.8).

1010-2-9 أجهزة الذعر ومخارج الحريق

لا يُسمح بتزويد الأبواب التي تخدم فئة إشغال من النوع (H)، والأبواب التي تخدم مناطق أو فراغات بحمل إشغال يتم تحديده وفق متطلبات (Section 1010.2.9) في الإشغالات من النوع (A or E) - بمزالج أو أقفال غير أجهزة الذعر ومخارج الحريق؛ باستثناء ما ورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 1010.2.9).

1010-2-10 الخروج المراقب أو المسجل

عندما يتم دمج الأنظمة الكهربائية التي تراقب أو تسجل نشاط الخروج، يجب أن يتوافق نظام القفل مع متطلبات (Section 1010.2.11 , 1010.2.12 , 1010.2.13 , 1010.2.14 or 1010.2.15)، أو أن يكون قابلاً للفتح بسهولة من جانب الخروج دون استخدام مفتاح أو معرفة خاصة أو جهد خاص.

1010-2-11 أدوات تحرير الباب لأبواب الخروج المغلقة كهربائياً

يُسمح بأدوات تحرير الباب لأنظمة القفل الكهربائية على الأبواب في وسائل الخروج في أي إشغال باستثناء المجموعة (H) حيث يتم تركيبها وتشغيلها وفقاً لمتطلبات (Section 1010.2.11).

1010-2-12 تحرير الحساسات لأبواب الخروج المغلقة كهربائياً

يُسمح بوضع الحساسات لأنظمة القفل الكهربائي على الأبواب الموجودة في وسائل الخروج في أي إشغال باستثناء المجموعة (H) حيث يتم تركيبها وتشغيلها وفقاً لجميع المعايير الواردة في (Section 1010.2.12).

1010-2-13 تأخر الخروج

يُسمح بتركيب أنظمة قفل الخروج المتأخر على الأبواب التي تخدم الإشغالات الواردة في (Section 1010.2.13) في المباني المجهزة في جميع أنحاءها بنظام رش آلي وفق متطلبات (Section 903.3.1.1) أو نظام آلي لكشف الدخان أو الحرارة مثبت وفق متطلبات (Section 907).

1010-2-14 أبواب الخروج الخاضعة للرقابة في المجموعة (I-1 and I-2)

يُسمح بإغلاق أنظمة القفل الكهربائية، بما في ذلك أنظمة القفل الكهروميكانيكية وأنظمة القفل الكهرومغناطيسي، في وسائل الخروج في إشغالات المجموعة (I-1 and I-2) وفق متطلبات (Section 1010.2.14).

1010-2-15 ترتيبات الغلق في المرافق الإصلاحية

يُسمح بأن يتم غلق الأبواب الواقعة ضمن وسائل الخروج التي تخدم أماكن أو فراغات مشغولة بأشخاص مقيدي الحركة لأسباب أمنية إذا كانت مجهزة بأجهزة تحكم للخروج يتم فتحها يدوياً، وبواسطة أحد الوسائل التالية:

1. تفعيل نظام رش ذاتي مثبت طبقاً لمتطلبات (Section 903.3.1.1).
2. تفعيل صندوق إنذار حريق يدوي مقبول.
3. إشارة من موقع حضور دائم.

1010-3 أبواب الخاصة

يجب أن تتوافق الأبواب الخاصة والشبكات الأمنية مع متطلبات (Sections 1010.3.1 through 1010.3.4).

1010-3-1 الأبواب الدوارة

يجب أن تتوافق الأبواب الدوارة مع متطلبات (Section 1010.3.1).

1010-3-2 أبواب تعمل بالطاقة

يجب أن تتوافق الأبواب التي تعمل بالطاقة مع متطلبات (Section 1010.3.2).

1010-3-3 أبواب أفقية منزلقة أو قابلة للطي لأغراض خاصة

فيما عدا إشغالات المجموعة (H)، يجب أن تمثل تجميعات الأبواب الأفقية المنزلقة أو القابلة للطي ذات الأغراض الخاصة لتكون أحد مكونات وسيلة الخروج المتوافقة مع متطلبات (Exception 6 to Section 1010.1.2) لجميع المعايير الواردة في (Section 1010.3.3).

1010-3-4 الشبكات الأمنية

في المجموعات (B, F, M and S)، يُسمح بشبكات أمان منزلقة أفقية أو رأسية عند المخرج الرئيسي، ويجب أن تكون قابلة للفتح من الداخل دون استخدام مفتاح أو معرفة خاصة أو جهد خلال فترات إشغال المكان. كما يجب أن تظل الشبكات مؤمنة في وضع الفتح الكامل خلال فترة الإشغال. عندما يلزم وجود مخرجين أو أكثر أو مدخل إلى الخارج، يجب ألا يكون أكثر من نصف الخارج أو مداخل الخروج مجهزًا بشبكات أمان أفقية أو رأسية.

1010-4 البوابات

يجب أن تتوافق البوابات التي تخدم نظام وسائل الخروج مع متطلبات (Section 1010.4). وإذا تم استخدام البوابات كمكون في وسائل الخروج، فيجب أن تتوافق مع المتطلبات القابلة للتطبيق للأبواب. كما يجب الأخذ في الاعتبار الاستثناء الوارد في (Section 1010.4).

1010-4-1 الملاعب الرياضية

لا يُشترط وجود أجهزة الدرع على البوابات المحيطة بمدرجات الملاعب الرياضية، إذا كانت هذه البوابات تحت المراقبة المباشرة عند وجود الجمهور؛ كما لا يتطلب وجودها حيثما وجدت مناطق انتشار آمنة بين السياج والفراغ المغلق. ويجب توقيع مثل هذه المناطق الآمنة على مسافة مناسبة من الفراغ المغلق. يُنظر في (Section 1028.5) لوسائل الخروج من مناطق الانتشار الآمنة.

1010-5 البوابات الدوارة أو الأجهزة المماثلة

يجب عدم وضع البوابات الدوارة أو الأجهزة المماثلة التي تقيد العبور في اتجاه واحد في أي وسيلة خروج مطلوبة حتى لا تعيق الحركة؛ باستثناء ما هو مسموح به في (Sections 1010.5.1, 1010.5.3, and 1010.5.4).

1010-5-1 السعة/القدرة

يجب أن تكون سعة الأبواب الدوارة أو الأجهزة المماثلة محدودة بعدد معين من الأشخاص، مع الالتزام بجميع الأحكام الواردة في (Section 1010.5.1). كما يجب أن يتوافق العرض الصافي للأبواب الدوارة مع متطلبات (Section 1010.5.1.1).

1010-5-2 بوابات الوصول الأمنية

يُسمح باعتبار بوابات الوصول الأمنية التي تمنع الوصول للمخرج باستخدام حاجز مادي أحد مكونات وسائل الخروج، بشرط استيفاء جميع المعايير الواردة في (Section 1010.5.2).

1010-5-3 البوابات الدوارة العالية

يجب أن تستوفي البوابات الدوارة العالية المتطلبات الخاصة بالأبواب الدوارة أو متطلبات بوابات الوصول الأمنية الواردة في (Section 1010.5.2).

1010-5-4 الأبواب الإضافية

إذا كانت البوابة الدوارة تخدم عددًا معينًا من الأشخاص وفق متطلبات (Section 1010.5.4)، فيجب أن تحتوي على باب متأرجح يتوافق مع متطلبات (Section 1010.1)، ويكون قريبًا بما يكفي لضمان السلامة وسهولة الوصول.

1011 السلم

1011-1 عام

يجب أن تتوافق السلم التي تخدم جزءاً مشغولاً من المبنى مع المتطلبات الواردة في (Sections 1011.2 through 1011.13). ويجب أن تتوافق أجهزة الدرج/المشي التبادلية مع متطلبات (Section 1011.14). كما يجب أن تتوافق السلم المتنقلة مع متطلبات (Section 1011.15). ويجب أن تتوافق السلم العادية مع متطلبات (Section 1011.16).
استثناء: يجب أن تتوافق الممرات المتدرجة خلال المساحات أو الفراغات المستخدمة لأغراض التجمع - مع متطلبات (Section 1030).

1011-2 العرض والسعة

يجب تحديد السعة المطلوبة للسلم وفق متطلبات (Section 1011.2).

1011-3 ارتفاع سقف السلم

يجب أن يكون ارتفاع سقف السلم متوافقاً مع متطلبات (Section 1011.3). ويجب أن يستمر هذا الارتفاع فوق السلم إلى النقطة التي يتقاطع فيها الخط مع أسفل المنصة.

1011-4 خط المشاة

يجب أن يكون خط المشاة عبر بسطات الدرج الملفوفة متحداً مع اتجاه العبور خلال المنعطف، ويقع على بعد مناسب من الجانب الضيق للبسطات، حيث يتم قياس هذا البعد من النقطة المعرض لعرض الدرج الصافي عند سطح المشاة للبسطة.

1011-5 قوائم وبسطات الدرج

يجب أن تتوافق قوائم وبسطات الدرج مع متطلبات (Sections 1011.5.1 through 1011.5.5.3).

1011-5-1 الأسطح المرجعية للأبعاد

يتم استبعاد السجاد أو فرش الدرج في كل الأبعاد لأغراض (Section 1011.5.1).

1011-5-2 ارتفاع القوائم وعمق البسطة

يجب أن تكون ارتفاعات القوائم وعمق البسطات ضمن الحدود المسموح بها في (Section 1011.5.2) لضمان السلامة وسهولة الاستخدام.

1011-5-3 البسطات المقوسة

لا يُسمح بالبسطات المقوسة في سلام وسائل الخروج باستثناء الوحدات السكنية. كما يُستثنى من ذلك ما يلي:

1. السلام المنحنية المتوافقة مع متطلبات (Section 1011.9).
2. السلام الحلزونية المتوافقة مع متطلبات (Section 1011.10).

1011-5-4 انتظام الأبعاد

يجب أن تكون مقاسات وأشكال بسطات الدرج وقوائمها منتظمة، ويجب ألا يتجاوز التفاوت بين ارتفاعات القوائم وأعماق البسطات الحدود المسموح بها في (Section 1011.5.4).

1011-5-5 المظهر الجانبي للقوائم وحواف البسطات

يجب أن تكون حواف البسطات مشطوفة أو مقوسة بشكل مناسب، وأن تكون القوائم صلبة ورأسية أو مائلة بزاوية وفق متطلبات (Section 1011.5.5). كما يجب أن تحقق إسقاطات حواف البسطات وصلابة القوائم متطلبات (Sections 1011.5.5.1 through 1011.5.5.3).

1011-6 منصات السلم

يجب وجود أرضية أو منصة عند بداية ونهاية كل سلم، ويجب أن يكون عرضها كافيًا لضمان السلامة وسهولة الوصول. كما يجب أن تكون الأبواب المفتوحة إلى منصة السلم لا تقلل من عرض المنصة بشكل كبير عند فتحها. وعند الحاجة إلى فراغات كراسي متحركة على منصة السلم بما يتوافق مع متطلبات (Section 1009.6.3) - فلا يجوز توقيع فراغ الكرسي المتحرك في العرض المطلوب للمنصة؛ ولا يُسمح للأبواب أن تتأرجح فوق فراغات الكراسي المتحركة. ويُستثنى من ذلك ماورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 1011.6).

7-1011 تشييد السلام

يجب تشييد السلام من مواد متوافقة مع الأنواع المسموح بها في تشييد المباني؛ ويُستثنى من ذلك ماورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 1011.7).

1-7-1011 سطح المشاة للسلام

يجب أن تكون أسطح البسطات ومنصات السلام للمشاة صلبة ومثبتة بإحكام، مع ميل لا يتجاوز الحدود المسموح بها في (Section 1011.7.1).

2-7-1011 الظروف الخارجية

يجب تصميم السلام الخارجية والمناطق القريبة منها بحيث لا يتجمع الماء على أسطح المشاة.

3-7-1011 الحاويات تحت السلام الداخلية

يجب حماية الجدران والأبنية داخل الفراغات المغلقة تحت السلام المغلقة وغير المغلقة بمعدل مقاومة حريق لا يقل عن ساعة واحدة أو بتصنيف مقاومة حريق من نفس مقاومة الحريق لحاوية السلم، أيهما أكبر. ولا يُسمح بالوصول إلى الفراغات المغلقة مباشرة من داخل حاوية السلم. ويُستثنى مما سبق ما ورد في الاستثناء الوارد في (Section 1011.7.3).

4-7-1011 الحاويات تحت السلام الخارجية

لا يُسمح بوجود فراغ مغلق قابل للاستخدام تحت سلام الخروج الخارجية، ما لم يكن هذا الفراغ محاطاً بشكل كامل ببناء يملك تصنيف مقاومة حريق لا يقل عن ساعة واحدة. ولا يجوز استخدام الفراغات المفتوحة تحت السلام الخارجية لأي غرض من الأغراض.

8-1011 القوائم الرأسية

يجب ألا يزيد ارتفاع القوائم الرأسية لقلبة السلم عن الحد المسموح به في (Section 1011.8)، باستثناء السلام الحلزونية المستخدمة كوسائل خروج من مناطق الإنتاج التقني.

9-1011 السلام المنحنية

يجب أن تملك السلام المنحنية ذات البسطات المقوسة بسطات وقوائم وفقاً لمتطلبات (Section 1011.5)، ويجب أن تتوافق أبعادها مع متطلبات (Section 1011.9).

10-1011 السلام الحلزونية

يُسمح باستخدام السلم الحلزونية في الوحدات السكنية أو في فراغات صغيرة أو في مناطق الإنتاج التقنية وفقاً لمتطلبات (Section 410.5). كما يجب أن تكون بسطات السلم الحلزونية عميقة بما يكفي، وأن يكون ارتفاع السقف مناسباً، مع عرض صافي كافٍ لضمان السلامة وسهولة الوصول وبما يتوافق مع متطلبات (Section 1011.10).

11-1011 الدرابزينات

يجب وضع درابزينات للسلم على كل جانب، ويجب أن تتوافق مع متطلبات (Section 1014)؛ ويُستثنى من هذا الشرط الحالات الواردة في قائمة الاستثناءات في (Section 1011.11). وإذا كانت الدرابزينات مصنوعة من الزجاج فيجب أن تتوافق مع متطلبات (Section 2407).

12-1011 مد السلم إلى الأسطح

يجب أن يمتد سلم واحد إلى السطح العلوي في المباني التي تحتوي على أربعة طوابق أو أكثر فوق مستوى الأرض، إلا إذا كان السطح مائلاً بشكل كبير وفق المتطلبات الواردة في (Section 1011.12).

1-12-1011 مد السلم إلى معدات المصعد

يجب توفير إمكانية الوصول بواسطة سلم، للأسطح والملاحق العلوية التي تحتوي على معدات مصاعد يُتطلب الوصول إليها لغرض الصيانة.

2-12-1011 الوصول للأسطح

عند توفر سلم يؤدي إلى السطح، فإن الوصول إلى السطح يجب أن يكون عبر ملحق علوي يتوافق مع متطلبات (Section 1511.2)، باستثناء ما ورد في الاستثناء الوارد في (Section 1011.12.2).

13-1011 حواجز الحماية

يجب توفير وتشبيد حواجز حماية على امتداد السلم والمنصات وفقاً لمتطلبات (Section 1015). كما يجب حماية الأسطح أيضاً بحواجز حماية مثبتة وفقاً لمتطلبات (Section 1015)، وذلك إذا كانت فتحة السطح التي توفر الوصول إليه واقعة خلال مسافة يتم تحديدها وفق متطلبات (Section 1011.13) من حافة السطح.

14-1011 أجهزة الدرج التبادلية/التناوبية

تقتصر أجهزة الدرج التبادلية على عناصر وسائل الخروج من طابق مسروق أو مناطق محددة وفق متطلبات (Section 1011.14)، ويجب ألا يزيد الارتفاع بين مستويات الطوابق أو المنصات عن الحد المسموح به لضمان السلامة وسهولة الوصول.

1011-14-1 الدرابزينات لأجهزة الدرج التبادلية

يجب تزويد درابزينات أجهزة الدرج التبادلية لكلا الجانبين، ويجب أن تتوافق مع متطلبات (Section 1014).

1011-14-2 بسطات أجهزة الدرج التبادلية

يجب أن تكون مقاسات البسطات لأجهزة الدرج التبادلية ضمن الحدود المسموح بها في (Section 1011.14.2).

1011-15 السلم المتنقلة

يُسمح باستخدام السلم المتنقلة في فئة الإشغال (I-3) للوصول إلى غرف التحكم أو محطات المراقبة المرتفعة ذات المساحة الصغيرة، وكذلك للوصول إلى الأسطح غير المشغولة وفق متطلبات (Section 1011.15). كما يجب أن يكون عرض السلم كافياً وأن تكون مصممة لتحمل الأحمال الحية المشار إليها في (Section 1607.17).

1011-15-1 درابزينات السلم المتنقلة

يجب توفير درابزينات للسلم المتنقلة في كلا الجانبين.

1011-15-2 بسطات السلم المتنقلة

يجب أن تكون بسطات السلم المتنقلة عميقة بما يكفي، مع إسقاط مناسب، وأن يكون ارتفاع القوائم ضمن الحدود المسموح بها وفقاً لمتطلبات (Section 1011.15.2).

1011-16 السلم العادية

لا يجوز أن تخدم السلم العادية الدائمة كجزء من وسائل الخروج من الفراغات المشغولة في المبنى. كما يجب تشييد السلم الدائمة وفق متطلبات (Section 306.5, SBC 501)، وأن تكون مصممة للأحمال الحية المشار إليها في (Section 1607.16). ويُسمح للسلم العادية الدائمة أن توفر وصولاً إلى المناطق المذكورة في (Section 1011.16).

1012 المنحدرات**1012-1 المجال**

يسري تطبيق الأحكام الواردة في (Section 1012) على المنحدرات المستخدمة كمكون من مكونات وسائل الخروج، ويُستثنى من ذلك المنحدرات المذكورة في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 1012.1).

1012-2 ميل المنحدر

يجب أن يتوافق ميل الانحدار في المنحدرات المستخدمة كجزء من وسائل الخروج مع متطلبات (Section 1012.2).

1012-3 الميل العرضي

يجب أن يتوافق ميل المنحدرات المقاس عمودياً على اتجاه العبور مع متطلبات (Section 1012.3).

1012-4 الارتفاع الرأسي

يجب أن يكون الارتفاع الرأسي لأي منحدر ضمن الحدود المسموح بها وفق متطلبات (Section 1012.4).

1012-5 الأبعاد الدنيا

يجب أن تتوافق الأبعاد الدنيا لمنحدرات وسائل الخروج مع متطلبات (Sections 1012.5.1 through 1012.5.3).

1012-5-1 العرض والسعة

يجب ألا يقل العرض والسعة المطلوبة لمنحدرات وسائل الخروج عن تلك المطلوبة للدهاليز في (Section 1020.3). كما يجب ألا يقل العرض الصافي للمنحدرات بين الدرابزينات أو بين إسقاطات أخرى مسموح بها عن القيمة المحددة في (Section 1012.5.1).

1012-5-2 ارتفاع السقف

يجب أن يكون ارتفاع السقف في منحدرات وسائل الخروج كافياً لضمان السلامة وسهولة الوصول.

1012-5-3 القيود

لا يُسمح بتخفيض عرض منحدرات وسائل الخروج في اتجاه مسار الخروج. ويُمنع أن تدخل الإسقاطات أو البروزات في عرض المنحدرات المطلوبة والمنصات. وكذلك لا يسمح للأبواب التي تفتح إلى المنصات أن تقلل العرض الصافي المسموح به.

1012-6 منصات المنحدرات

يجب أن يكون للمنحدرات منصات عند بداية ونهاية كل منحدر، وعند نقاط الانعطاف، والمداخل، والمخارج، وعند الأبواب. ويجب أن تتوافق هذه المنصات مع متطلبات (Sections 1012.6.1 through 1012.6.5).

1012-6-1 ميل المنصة

يجب أن يكون ميل المنصات للمنحدرات ضمن الحدود المسموح بها بموجب (Section 1012.6.1)، ولا يُسمح بأي تغييرات في المنسوب.

1012-6-2 عرض المنصة

يجب ألا يقل عرض المنصة عن عرض المنحدر الأكبر المجاور للمنصة.

1012-6-3 طول المنصة

يجب أن يكون طول المنصة كافيًا لضمان السلامة وسهولة الوصول، مع الالتزام بالاستثناءات المحددة في (Section 1012.6.3).

1012-6-4 التغير في الاتجاه

يجب أن تكون أبعاد المنصة كافية عند حدوث تغيرات في اتجاه العبور، مع الالتزام بالاستثناءات المحددة في (Section 1012.6.4).

1012-6-5 المداخل

عند وجود مداخل مجاورة لمنصة المنحدر فإنه يُسمح للخلوصات المطلوبة من قبل (ICC A117.1) - أن تتداخل مع مساحة المنصة المطلوبة.

1012-7 تشييد المنحدرات

يجب تشييد المنحدرات من مواد متوافقة مع الأنواع المسموح بها في تشييد المبنى، باستثناء الدرابزينات الخشبية والتي يُسمح بها لكل أنواع التشييد.

1012-7-1 سطح المنحدر

يجب أن يكون سطح المنحدرات من مواد مقاومة للانزلاق ومثبتة بإحكام.

1012-7-2 الظروف الخارجية

يجب تصميم المنحدرات الخارجية والمناطق القريبة منها بحيث لا يسمح بتجمع الماء على أسطح المشاة.

1012-8 الدرابزينات

يجب تزويد المنحدرات بدرابزينات على جانبي المنحدر وفق المتطلبات الواردة في (Section 1012.8). ويجب أن تتوافق هذه الدرابزينات مع متطلبات (Section 1014).

1012-9 حواجز الحماية

يجب توفير وتشديد حواجز الحماية وفقاً لمتطلبات (Section 1015).

1012-10 حماية الحواف

يجب توفير حماية للحواف تتوافق مع متطلبات (Section 1012.10.1 or 1012.10.2) على جانبي مسار المنحدر، وعند كل جانب لمنصات المنحدر؛ ويُستثنى من ذلك الحالات المذكورة في (Section 1012.10).

1013 علامات الخروج

1-1013 أماكن تتطلب علامات خروج

يجب وسم المخارج وأبواب الوصول للمخارج بواسطة علامة خروج ثنائية اللغة (عربي وإنجليزي) وقابلة للرؤية من أي اتجاه لمسار الخروج. وفي حال ما كان مسار الخروج غير مرئي بشكل مباشر لشاغلي المنشأ، فإنه يتم وسم مسار الخروج بعلامات مرئية للخروج توضح اتجاه مسار الخروج. كما يجب وضع علامات الخروج بحيث تكون المسافة بينها وبين أقرب علامة خروج مناسبة، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في (Section 1013.1).

2-1013 علامات الخروج على منسوب الأرضية في فئة الإشغال (R-1)

عند الحاجة لعلامات الخروج المطلوبة في (Section 1013.1) في المباني ذات فئة الإشغال (R-1)، يجب توفير علامات خروج إضافية منخفضة المنسوب في المناطق التي تخدم غرف الضيافة، مع ضرورة توافقها مع متطلبات (Section 1013.5). كما يجب أن تكون اللوحة مثبتة بشكل مستوٍ في الباب أو الجدار، بحيث تكون حافتها قريبة من إطار الباب على جانب الغلق.

3-1013 الإضاءة

يجب أن تكون علامات الخروج مضاءة داخلياً أو خارجياً؛ باستثناء علامات اللمس المطلوبة في (Section 1013.4)، فلا يلزم أن تكون مزودة بإضاءة.

4-1013 علامات برايل للخروج والعلامات منقوشة الأحرف

يجب تزويد علامة الخروج بعبارة: "خروج" بحروف مرئية ومنقوشة وبرموز برايل، وتتوافق مع متطلبات (ICC A117.1)؛ وذلك بجوار كل باب يؤدي إلى منطقة لجوء، أو منطقة إنقاذ خارجية، أو سلم أو منحدر خروج، أو معبر خروج، أو تدفق خروج.

5-1013 علامات الخروج المضاءة داخلياً

يتم تسجيل وتصنيف علامات الخروج المضئية بالكهرباء، والمضئية ذاتياً، والعلامات المشعة، وفقاً لمتطلبات المواصفة (UL 924)؛ ويتم تركيبها وفقاً لتعليمات الجهة المصنّعة، ووفقاً لمتطلبات (Chapter 27). ويجب أن تظل مضئية في كل الأوقات.

1013-6 علامات الخروج المضاءة خارجياً

يجب أن تتوافق علامات الخروج المضاءة خارجياً مع متطلبات (Sections 1013.6.1 through 1013.6.3).

1013-6-1 رسم الأحرف

يجب أن يكون رسم الأحرف في علامات الخروج وفقاً لمتطلبات (Section 1013.6.1).

1013-6-2 إضاءة علامة الخروج

يجب ألا تقل شدة الإضاءة لوجه علامة الخروج المضاءة من مصدر خارجي عن تلك المسموح بها في (Section 1013.6.2).

1013-6-3 مصدر الطاقة

يجب أن تظل علامات الخروج مضيئة طوال الوقت. ولضمان إضاءة مستمرة لفترة يتم تحديدها وفق متطلبات (Section 1013.6.3) في حالة حدوث فقدان الطاقة الرئيسية، يجب ربط إضاءة علامة الخروج بنظام طاقة طوارئ مزود ببطاريات تخزين، أو مولد في الموقع. ويتم تركيب نظام طاقة الطوارئ وفقاً لمتطلبات (Chapter 27). بالنسبة للمجموعة (I-2) الحالة 2، لا يُسمح بتوفير إضاءة لافتة الخروج بواسطة بطاريات معدات الوحدة فقط. ويُستثنى من ذلك ماورد في الاستثناء الوارد في (Section 1013.6.3).

1014 الدرازينات**1014-1 الدرازينات المطلوبة**

يجب أن تكون الدرازينات التي تخدم السلام والمنحدرات والممرات المتدرجة والمنحدرة ملائمة في مقاومتها وارتباطها، بما يتوافق مع متطلبات (Section 1607.9). يجب أن تتوافق الدرازينات المطلوبة للسلام في (Section 1011.11) مع متطلبات (Sections 1014.2 through 1014.9). ويجب أن تتوافق الدرازينات المطلوبة للمنحدرات في (Section 1012.8) مع متطلبات (Sections 1014.2 through 1014.8). كما يجب أن تتوافق الدرازينات المطلوبة للممرات المدرجة والمنحدرة في (Section 1030.16) مع متطلبات (Sections 1014.2 through 1014.8).

1014-2 الارتفاع

يجب أن يكون ارتفاع الدرازينات منتظماً ويتراوح بين قيم محددة في (Section 1014.2). بالنسبة لدرازينات أجهزة الدرج التبادلية والسلام المتنقلة، يجب أن يكون ارتفاعها أيضاً منتظماً ويتراوح بين قيم محددة في (Section 1014.2).

1014-3 قابلية مسك الدرازين

يجب أن تتوافق الدرازينات المطلوبة مع متطلبات (Section 1014.3.1)، أو يجب أن توفر قابلية مسك مكافئة. ويُستثنى من ذلك مجموعات الإشغال المذكورة في فقرة الاستثناءات الواردة في (Section 1014.3)، حيث يجوز أن تتوافق الدرازينات فيها مع متطلبات (Section 1014.3.1 or 1014.3.2).

1014-3-1 النوع (I)

يجب أن يكون قطر الدرازين ضمن نطاق محدد في (Section 1014.3.1) سواء كان دائريًا أو غير دائري.

1014-3-2 النوع (II)

يجب أن توفر الدرازينات منطقة قابلة للمسك بأصابع اليد على جانبيها وفق متطلبات (Section 1014.3.2)، مع مراعاة أن تكون الحواف ذات نصف قطر مناسب.

1014-4 الاستمرارية

يجب أن تكون أسطح مسك الدرازينات مستمرة بدون أي إعاقات بواسطة ركائز أو عوارض أخرى. ويُستثنى من ذلك ما ورد في قائمة الاستثناءات المذكورة في (Section 1014.4).

1014-5 الملحقات

لا يُسمح للدرازينات بأن تدور حول أدواتها الملحقة التي يتم تركيبها معها.

1014-6 امتدادات الدرازينات

يجب أن تمتد الدرازينات إلى جدار أو حاجز أو سطح مشاة، أو يجب أن تستمر إلى درابزين قلبه الدرج المجاورة أو مسار المنحدر المجاور. وحيثما لم تكن الدرازينات مستمرة بين القلبات، فيجب أن تمتد أفقياً مسافة مناسبة بعد قائم الدرج العلوي، وتستمر لعمق بسطة واحدة بعد قائم الدرج السفلي. وفي المنحدرات حيث الدرازينات غير مستمرة بين مساراتها، فيجب أن تمتد الدرازينات أفقياً فوق المنصة مسافة كافية بعد بداية ونهاية المنحدر. ويجب أن يكون امتداد الدرازينات في نفس اتجاه قلبات درج السلم ونفس اتجاه مسارات المنحدر وفق المتطلبات الواردة في (Section 1014.6).

1014-7 مسافة الخلو

يجب أن تتوافق المسافة الصافية بين الدرازين والجدار أو أي سطح آخر مع متطلبات (Section 1014.7). ويجب أن يكون الدرازين والجدار المجاور له أو أي سطح مجاور له - خالياً من أي عناصر حادة أو خشنة.

8-1014 الإسقاطات

يجب أن تكون المسافة بين الدرابزينات في المنحدرات والممرات المنحدرة كافية، مع تحديد الإسقاطات والبروزات بحيث لا تؤثر على عرض الخروج المتاح وفق المتطلبات الواردة في (Section 1014.8).

9-1014 الدرابزينات الوسطية

يجب أن يكون للسلام درابزينات وسطية بحيث تكون كل أجزاء عرض السلم أو السعة المطلوبة قريبة من الدرابزين بمسافة تتوافق مع متطلبات (Section 1014.9). في السلام الضخمة، يجب أن يقع الدرابزين على الامتداد المباشر لمسار الخروج.

1015 حواجز الحماية**1-1015 عام**

يجب أن تتوافق حواجز الحماية مع الاشتراطات الواردة في (Sections 1015.2 through 1015.7). ويجب أن تتوافق النوافذ القابلة للتشغيل مع متطلبات (Section 1015.8).

2-1015 أماكن تتطلب حواجز الحماية

يجب توفير حواجز حماية على امتداد أسطح المشاة مفتوحة الجوانب وفق متطلبات (Section 1015.2). ويجب أن تكون حواجز الحماية ملائمة في مقاومتها وارتباطها بما يتوافق مع متطلبات (Section 1607.9). ولا تشترط حواجز الحماية في المواضع المذكورة في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 1015.2).

1-2-1015 التزجيج

عندما يتم استخدام الزجاج في حواجز الحماية أو في جزء من نظام حواجز الحماية، فيجب أن يتوافق حاجز الحماية مع متطلبات (Section 2407). وحيثما كان الزجاج المستخدم لا يحقق متطلبات المقاومة والارتباط الواردة في (Section 1607.9)، فيجب توفير حواجز حماية تحقق هذه المتطلبات على امتداد الحواجز الزجاجية لأسطح المشاة مفتوحة الجوانب.

3-1015 ارتفاع حواجز الحماية

يجب أن يكون ارتفاع حواجز الحماية المطلوبة كافياً بما يتوافق مع متطلبات (Section 1015.3).

4-1015 قيود الفتحات

يجب أن تكون حواجز الحماية خالية من الفتحات التي تسمح بمرور كرة صغيرة يتم تحديد قطرها وفق متطلبات (Section 1015.4)، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في (Section 1015.4).

1015-5 الأروقة المستورة

يجب تزويد الأروقة والمتون المحاطة بحجاب من الحشرات بحواجز حماية متوافقة مع متطلبات (Section 1015.5).

1015-6 المعدات والأنظمة والأجهزة الميكانيكية

يجب توفير حواجز الحماية عند وجود مكونات تتطلب الصيانة وفق المتطلبات الواردة في (Section 1015.6). كما يجب أن يتوافق امتداد هذه الحواجز وتشبيدها مع متطلبات (Section 1015.6). ولا تشترط حواجز الحماية في الحالة الموضحة في الاستثناء الوارد في (Section 1015.6).

1015-7 الوصول للأسطح

يجب توفير حواجز الحماية عند وجود فتحات قريبة من حافة السطح وفق المتطلبات الواردة في (Section 1015.7). كما يجب أن يتوافق امتداد هذه الحواجز وتشبيدها مع متطلبات (Section 1015.7). ولا تشترط حواجز الحماية في الحالة الموضحة في الاستثناء الوارد في (Section 1015.7).

1015-8 فتحات النوافذ

يجب أن تتوافق النوافذ في المباني ذات مجموعات الإشغال (R-2 and R-3)، التي تتضمن وحدات سكنية مع أحد النقاط الواردة في (Section 1015.8)؛ وذلك في حالة تحقق الشروط الواردة في (Section 1015.8).

1015-8-1 أجهزة تحكم فتحات النوافذ

يجب أن تتوافق أجهزة تحكم فتحات النوافذ مع المواصفة (ASTM F2090). ولا يُسمح لأجهزة تحكم فتحات النوافذ بأن تخفض مساحة الفتحة الصافية للنافذة إلى أقل من المساحة المطلوبة في (Section 1031.3.1).

1016 منافذ الخروج**1016-1 عام**

يجب أن تتوافق منافذ الخروج مع الاشتراطات الممكنة في (Sections 1003 through 1015). كما يجب أن يتوافق ترتيبها مع متطلبات (Sections 1016 through 1021).

1016-2 الخروج عبر الفراغات المتداخلة

يجب أن يتوافق الخروج عبر الفراغات المتداخلة مع الاشتراطات الواردة في (Section 1016.2).

1016-2-1 تعدد السكان أو المستأجرين

عند وجود أكثر من مستأجر أو ساكن يشغلون أي طابق في مبنى أو منشأ، فيجب تزويد الفراغات الخاصة بساكن واحد، ووحدات السكن والنوم - بمنافذ إلى المخارج المطلوبة بدون المرور عبر فراغات ساكن آخر، ووحدات السكن والنوم المجاورة. ويُستثنى من ذلك ماورد في الاستثناء الوارد في (Section 1016.2.1).

1017 مسافة العبور للخروج**1017-1 عام**

يجب أن تتوافق مسافة العبور للخروج التي تعتبر جزءاً من نظام وسائل الخروج مع متطلبات (Section 1017).

1017-2 القيود

يجب ألا تتعدى مسافة العبور لمنافذ الخروج القيم الموجودة في (Section 1017.2). ويتم زيادة هذه المسافة عما هو محدد في (Section 1017.2) إذا كان مسار الخروج ينتهي بشرفة خروج خارجية أو إذا كان المبنى من فئة الإشغال (F-1 and S-1) حسب ما هو موضح في (Sections 1017.2.1 and 1017.2.2).

1017-3 القياسات

يجب قياس مسافة العبور لمنفذ الخروج من النقطة الأبعد لأي غرفة أو مساحة أو فراغ على امتداد المسار الطبيعي لممر الخروج الرأسي والأفقي حتى مدخل الخروج. عندما يتطلب الأمر أكثر من مخرج، يجب قياس مسافة العبور للوصول إلى أقرب مخرج. ويُستثنى من ذلك الاستثناءات الواردة في (Section 1017.3).

1017-3-1 سلام ومنحدرات منافذ الخروج

يجب تضمين مسافة العبور عبر سلام أو منحدرات منافذ الخروج في قياسات مسافة العبور لمنفذ الخروج. ويتم أخذ القياسات على امتداد السلام على مستوى موازٍ ومماس لحواف بسطات الدرج عند مركز الدرج والمنصات. كما يتم أخذ القياسات على امتداد المنحدرات على سطح المشاة في مركز المنحدر والمنصات.

1017-3-2 الردهات

يجب أن تتوافق مسافة الوصول إلى المخرج للمناطق المفتوحة على الردهة مع متطلبات (Sections 1017.3.2.1 through 1017.3.2.3).

1018 الممرات**1018-1 عام**

يجب أن تتوافق الممرات والطرق الموصلة لها والتي تعتبر جزءاً من نظام وسائل الخروج مع المتطلبات الواردة في (Section 1018). ويجب توفير ممرات أو طرق موصلة لها من كل الأجزاء المشغولة لطرق الخروج التي تحتوي على كراسي وطاولات ومفروشات وشاشات عرض وتجهيزات أو معدات مشابهاة. ولا يُسمح بإعاقة العرض الأدنى أو السعة المطلوبة للممرات، باستثناء التعديلات المتوافقة مع متطلبات (Section 1005.7).

1018-2 الممرات في فراغات التجمع

يجب أن تتوافق الممرات والطرق الموصلة لها التي تخدم حيزاً أو فراغاً يستخدم لأغراض التجمع - مع متطلبات (Section 1030).

1018-3 الممرات في مجموعات الإشغال (B and M)

يجب تحديد عرض الممرات في مجموعات الإشغال (B and M) حسب ما هو محدد في (Section 1005.1)، وذلك لحمل الإشغال المخدم. يُسمح للممرات غير العامة التي تخدم عدداً قليلاً من الأشخاص والتي لا يُشترط أن تكون متاحة الوصول أن يكون عرضها أقل من الحد المطلوب وفقاً لمتطلبات (Section 1018.3).

1018-4 طرق الوصول للممرات في فئة الإشغال (M)

يجب توفير طريق وصول للممر على جانب واحد على الأقل لكل جزء في غرفة البضائع، مع تأمين العرض الصافي المطلوب حتى الوصول للممر مجاور. كما يجب أن يتوافق طول مسار الخروج العام مع متطلبات (Section 1018.4) مع مراعاة الاستثناءات المحددة.

1018-5 الممرات في غير مساحات التجمعات ومجموعات الإشغال (B and M)

يتم تحديد سعة الممر الدنيا، في الأماكن والفراغات بخلاف المستخدمة للتجمعات ومجموعات الإشغال (B and M)، طبقاً لمتطلبات (Section 1005.1) لحمل الإشغال المخدم.

1019 منحدرات ووسائل منافذ الخروج**1019-1 عام**

يجب أن تتوافق سلام ومنحدرات منافذ الخروج التي تخدم كمكون في نظام وسائل الخروج - مع المتطلبات الواردة في (Section 1019). ويجب أن يتضمن عدد الطوابق المتصلة بسلام ومنحدرات منافذ الخروج طابق القبو، ولا تشمل الطوابق المسروقة.

1019-2 كل الإشغالات

لا يُشترط لسلام ومنحدرات منافذ الخروج التي تخدم مستويات طابق خلال دور مفرد أن تكون مغلقة.

1019-3 الإشغالات غير مجموعات الإشغال (I-2 and I-3)

يجب أن تحاط فتحات الطوابق المحتوية على سلام أو منحدرات منافذ الخروج في الإشغالات غير مجموعات الإشغال (I-2 and I-3)، والتي لا تتطابق مع أحد الحالات الواردة في (Section 1019.3) - بسياج مقفل يتم أنشاؤه وفقاً لمتطلبات (Section 713).

1019-4 مجموعات الإشغال (I-2 and I-3)

يجب أن تحاط فتحات الطوابق بين الطوابق المحتوية على سلام أو منحدرات منافذ الخروج في الإشغالات (I-2 and I-3) - بسياج مغلق يتم إنشاؤه وفقاً لمتطلبات (Section 713). ويُستثنى من ذلك سلام ومنحدرات منافذ الخروج في فئة الإشغال (I-3) المشيدة وفقاً لمتطلبات (Section 408)، حيث لا يُشترط أن تكون مغلقة.

1020 الدهاليز أو الممرات المحاطة

1020-1 عام

يجب أن تتوافق الدهاليز التي تعمل كعنصر وصول للخروج في نظام الخروج مع متطلبات (Sections 1020.2 through 1020.7).

1020-2 التشييد

يجب أن تكون الدهاليز مقاومة للحريق وفقاً لمتطلبات (Section 1020.2). كما يجب أن تتوافق جدران الدهاليز المشترط فيها مقاومة الحريق مع متطلبات (Section 708) لقواطع الحريق. ويُستثنى من ذلك الحالات الواردة في قائمة الاستثناءات المذكورة في (Section 1020.2).

1020-2-1 حماية فتحة المصعد

يجب حماية فتحات المصاعد وفق متطلبات (Section 3006.2.1).

1020-3 العرض والسعة

يجب تحديد السعة والعرض المطلوبة للدهاليز وفق متطلبات (Section 1020.3).

1020-4 العوائق

لا يُسمح بإعاقة العرض الأدنى أو السعة المطلوبة للدهاليز، باستثناء التعديلات المتوافقة مع متطلبات (Section 1005.7).

1020-5 النهايات الميتة

عندما يشترط وجود أكثر من مخرج، يجب ترتيب مداخل المخرج بحيث تكون النهايات الميتة في الدهاليز قصيرة، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في (Section 1020.5).

1020-6 حركة الهواء في الدهاليز

لا يُشترط أن تخدم الدهاليز كقنوات لتزويد الهواء أو تدويره أو تحريره أو للتهوية، باستثناء الحالات المذكورة في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 1020.5).

1020-6-1 سقف الدهليز

يُسمح باستخدام الفراغ بين سقف الدهليز وأرضية الطابق أو السطح أعلاه - كحيز لتدوير الهواء في واحدة أو أكثر من الحالات الواردة في (Section 1020.6.1).

1020-7 استمرارية الدهليز

يجب أن تكون الدهاليز المقاومة للحريق مستمرة من نقطة الدخول حتى المخرج، ولا يُسمح بأن يتم اعتراضها أو قطعها بفراغات متداخلة. وحيثما تضمن مسار الخروج خلال الدهليز المقاوم للحريق مساراً على امتداد سلام أو منحدرات خروج غير مغلقة، فيجب استمرار تصنيف مقاومة الحريق لطول السلم أو المنحدر ولطول المنحدر الواصل بمنصة الطابق المجاور حتى الخروج. ويُستثنى مما سبق ما ورد في قائمة الاستثناءات المذكورة في (Section 1020.7).

1021 شرفات الخروج**1021-1 عام**

يجب أن تحقق الشرفات المستخدمة لأغراض الخروج نفس متطلبات الدهاليز للعرض الأدنى، والسعة المطلوبة، وسقف الفراغ، والنهايات الميتة والإسقاطات.

2-1021 جدران الفصل

يجب فصل شرفات الخروج الخارجية عن داخل المبنى بواسطة جدران وسواتر حماية كما هو مطلوب للدهاليز. ويُستثنى من ذلك ماورد في الاستثناء الوارد في (Section 1021.2).

3-1021 الانفتاح

يجب أن يكون الجانب الطويل لشرفة الخروج مفتوحاً بنسبة كافية، مع توزيع المساحة المفتوحة فوق حواجز الحماية بشكل جيد لتقليل تراكم الأدخنة والغازات السامة بما يتوافق مع متطلبات (Section 1021.3).

4-1021 الموقع

يجب أن يكون لشرفات الخروج الخارجية مسافة فصل حريق كافية تتوافق مع المتطلبات الواردة في (Section 1021.4) مقاسة بزوايا قائمة من الحافة الخارجية لشرفة الخروج إلى:

1. خطوط تقسيم مجاورة؛
2. أجزاء أخرى من المبنى؛
3. مباني أخرى على نفس المجموعة ما لم تكن جدران المبنى الخارجية والفتحات محمية طبقاً لمتطلبات (Section 705) بناءً على مسافة فصل الحريق.

1022 المخارج**1-1022 عام**

يجب أن تتوافق المخارج مع متطلبات (Sections 1022 through 1027)، ومع المتطلبات القابلة للتطبيق الواردة في (Sections 1003 through 1015). ولا يُسمح باستخدام المخارج لأي أغراض تتعارض مع وظائفها كوسائل خروج. وحالما يتم تحقيق مستوى معين من حماية الخروج، فلا يُسمح بتخفيض مستوى الحماية هذا حتى الوصول إلى تفريغ الخروج. ويجب أن تكون المخارج مستمرة من نقطة الدخول في المخرج حتى منطقة تفريغ الخروج.

2-1022 أبواب الخروج الخارجية

يجب أن تملك المباني والمنشآت المستخدمة للإشغالات البشرية ما لا يقل عن باب خارجي واحد يحقق المتطلبات الواردة في (Section 1010.1.1).

1-2-1022 متطلبات تفصيلية

يجب أن تتوافق أبواب الخروج الخارجية مع المتطلبات القابلة للتطبيق الواردة في (Section 1010.1).

1022-2-2 الترتيب

يجب أن تؤدي أبواب الخروج الخارجية مباشرة إلى منطقة تفريغ الخروج أو إلى الطريق العام.

1023 سلام ومنحدرات الخروج الداخلية

1023-1 عام

يجب أن تتوافق السلام والمنحدرات الداخلية التي تخدم كمكون خروج في نظام وسائل الخروج مع المتطلبات الواردة في (Section 1023). كما يجب أن تكون مسورة وتؤدي مباشرة إلى خارج المبنى، أو يجب أن تمتد إلى خارج المبنى بممر خروج يحقق المتطلبات الواردة في (Section 1024)؛ باستثناء ما هو مسموح به في (Section 1028.2). ولا يُسمح باستخدام سلام ومنحدرات الخروج الداخلية لأي أغراض غير وسائل الخروج ومسار المشاة.

1023-2 التشييد

يجب تشييد السياجات لسلام ومنحدرات الخروج الداخلية كحواجز حريق طبقاً لمتطلبات (Section 707)، أو كتجميعات أفقية تنشأ وفقاً لمتطلبات (Section 711)، أو كليهما. ويجب أن تملك هذه السياجات تصنيف مقاومة حريق يتوافق مع متطلبات (Section 1023.2) عند ربط عدة طوابق. ويتضمن عدد الطوابق المربوطة بسلام ومنحدرات الخروج الداخلية طابق القبو، ولا يشمل الطوابق المسروقة. ويجب أن تملك سلام ومنحدرات الخروج الداخلية تصنيف مقاومة حريق لا يقل عن تجميعات الطابق المخترقة.

1023-3 الإنهاء

يجب أن تنتهي سلام ومنحدرات الخروج الداخلية عند منطقة تفريغ الخروج أو الطريق العام. ويُستثنى من ذلك ماورد في الاستثناء الوارد في (Section 1023.3).

1023-3-1 الامتداد

عندما تمتد سلام ومنحدرات الخروج الداخلية إلى منطقة تفريغ الخروج أو الطريق العام بواسطة ممر خروج، فإنه يجب فصلها عن ممر الخروج بواسطة حاجز حريق ينشأ طبقاً لمتطلبات (Section 707)، أو بواسطة تجميعات أفقية تنشأ وفقاً لمتطلبات (Section 711)، أو بكليهما. ويجب ألا يقل تصنيف مقاومة الحريق عن المطلوب لسلام ومنحدرات الخروج الداخلية. ويتم تركيب مجموعة أبواب حريق متوافقة مع متطلبات (Section 716) في حاجز الحريق، وذلك لتوفير وسيلة خروج من السلام

والمنحدرات إلى ممر الخروج. ويمنع وجود أي فتحات في حواجز الحريق غير أبواب الحريق، كما يمنع وجود اختراقات لحواجز الحريق. ويُستثنى مما سبق الحالات الواردة في قائمة الاستثناءات المذكورة في (Section 1023.3.1).

1023-4 الفتحات

يجب أن تكون حواجز الفتحات لسلام ومنحدرات الخروج الداخلية متوافقة مع المتطلبات الواردة في (Section 716). ويجب أن تقتصر الفتحات -غير الفتحات الخارجية غير المحمية- في سلام ومنحدرات الخروج الداخلية على تلك المطلوبة للخروج إلى المنطقة المسورة من الفراغات المشغولة، وللخروج من المنطقة المسورة. ولا يُسمح للمصاعد بأن تفتح في سلام ومنحدرات الخروج الداخلية.

1023-5 الاختراقات

لا يُسمح بعمل الاختراقات في سلام ومنحدرات الخروج الداخلية، باستثناء ما هو مطلوب للمعدات والقنوات اللازمة للتهوية المستقلة أو الضغط، وأنظمة الحماية من الحريق، والأنظمة الأمنية، وأنظمة الاتصالات ثنائية الاتجاه، والقنوات الكهربائية لأنظمة اتصال قسم الإطفاء، والقنوات الكهربائية التي تخدم سلم أو منحدر الخروج الداخلي وتنتهي في صندوق معدني يتم تحديد مساحته وفق متطلبات (Section 1023.5)، والعناصر الإنشائية التي تدعم درج الخروج الداخلي أو المنحدر أو السياج، مثل الكمرات أو الأعصاب. ويجب حماية مثل هذه الاختراقات طبقاً لمتطلبات (Section 714). ولا يُسمح بوجود اختراقات أو فتحات اتصال -سواء كانت محمية أو غير محمية- بين سلام ومنحدرات الخروج الداخلية المتجاورة. ويُستثنى من ذلك ماورد في الاستثناء الوارد في (Section 1023.5).

1023-6 التهوية

يجب أن تتوافق معدات وقنوات التهوية المسموح بها في (Section 1023.5) لسلام ومنحدرات الخروج الداخلية مع أحد النقاط الواردة في (Section 1023.6).

1023-7 جدران سلام ومنحدرات الخروج الداخلية

يجب أن تتوافق الجدران الخارجية لسلام ومنحدرات الخروج الداخلية مع المتطلبات الواردة في (Section 705)، وأن تكون مقاومة للحريق. كما يجب حماية الفتحات بحواجز مقاومة للحريق تمتد رأسياً لمسافة محددة وفق متطلبات (Section 1023.7).

1023-8 الحاجز عند مستوى تفريغ الخروج

لا يُسمح لسلالم ومنحدرات الخروج الداخلية أن تستمر أسفل منسوب تفريغ الخروج لها، إلا إذا تم توفير حواجز مقبولة عند مستوى تفريغ الخروج، بحيث تمنع الأشخاص من الاستمرار في النزول إلى مستوى أسفل بغير قصد. ويجب توفير علامات خروج إرشادية كما هو محدد في (Section 1013).

1023-9 علامات تعرفه السلام

يجب توفير علامة خروج عند كل منصة لسلالم ومنحدرات الخروج الداخلية التي تربط أكثر من ثلاثة طوابق؛ تبين مستوى الطابق، والنهاية العلوية والسفلية للسلم أو المنحدر، وتعرفه السلم أو المنحدر. كما يجب أن تحدد اللافتة طابق تفريغ الخروج، والاتجاه إلى تفريغ الخروج، وإمكانية الوصول للسطح. ويجب أن توضع على ارتفاع مناسب فوق سطح المنصة بحيث تكون مرئية بشكل واضح.

1023-9-1 متطلبات اللافتات

يجب أن تتوافق علامات تعرفه السلام مع كل المتطلبات الواردة في (Section 1023.9.1).

1023-10 علامات تعرفه ردهات المصاعد

عند وجود بابين أو أكثر في منصات سلالم الخروج الداخلية تؤدي إلى مستوى الطابق، فيجب تعرفه أي باب يؤدي إلى ردهة المصعد بلافتة توضع على الباب أو مجاورة له، مكتوب فيها: ردهة المصعد. ويجب أن تتوافق اللافتات مع متطلبات (Section 1023.9.1, Items 4, 5 and 6).

1023-11 علامات مستوى الأرضية

يجب أيضاً توفير علامات برموز منحوتة ورموز برايل تتوافق مع متطلبات (ICC A117.1)، وتوضع عند كل منصة طابق كما هو موضح في (Section 1023.9).

عندما يتم توفير علامات مستوى الأرضية في سلالم ومنحدرات الخروج الداخلية، يجب وضع علامة مستوى الأرضية التي تحدد مستوى الأرضية بالأحرف البارزة والأحرف ذات الارتفاع المناسب ورموز برايل المتوافقة مع متطلبات (ICC A117.1)، عند كل منصة طابق بجوار الباب المؤدي من درج الخروج الداخلي والمنحدر إلى الممر.

1023-12 المناطق المسورة/الحاويات ضد الدخان

عندما يكون ذلك مطلوباً بموجب (Section 403.5.4 , 405.7.2 or 412.2.2.1)؛ يجب أن تكون سلالم ومنحدرات الخروج الداخلية مناطق محمية ضد الدخان وفقاً لمتطلبات (Section 909.20).

1023-12-1 الانتهاء والامتداد

يجب أن تنتهي المناطق المسورة ضد الدخان في منطقة تفريغ الخروج أو في الطريق العام. ويُسمح لها بأن تمتد عبر ممر خروج وفقاً لمتطلبات (Section 1023.3). ويجب أن يكون ممر الخروج بدون فتحات غير فتحات أبواب الحريق المطلوبة في (Section 1023.3.1)، أو تلك اللازمة للخروج من ممر الخروج. كما يجب أن يفصل ممر الخروج عن بقية المبنى بحاجز مقاوم للحريق بمعدل ساعتين يشيد طبقاً لمتطلبات (Section 707)، أو بتجميعات أفقية تشيد طبقاً لمتطلبات (Section 711)، أو بكليهما. ويُستثنى مما سبق الحالات المذكورة في (Section 1023.12.1).

1023-12-2 الوصول للمناطق المسورة

يجب أن يكون الوصول للسلام أو المنحدرات خلال المناطق المسورة ضد الدخان بواسطة دهليز أو شرفة خارجية مفتوحة، باستثناء ما ورد في الاستثناء المذكور في (Section 1023.12.2).

1023-12-3 الأنايب الرأسية

يجب توفير الأنايب الرأسية ووصلات خراطيم الأنايب الرأسية عند الحاجة وفق متطلبات (Sections 905.3 and 905.4).

1024 ممرات الخروج

1024-1 عام

يجب أن تتوافق ممرات الخروج التي تخدم كمكون خروج في نظام وسائل الخروج مع المتطلبات الواردة في (Section 1024). ولا يُسمح باستخدام ممر الخروج لأي أغراض أخرى غير وسائل الخروج ومسار المشاة.

1024-2 العرض

يجب تحديد السعة المطلوبة لممرات الخروج حسب المتطلبات الواردة في (Section 1005.1)، مع مراعاة أن يكون العرض الأدنى مناسباً. ولا يُسمح بإعاقة العرض الأدنى أو السعة المطلوبة لممرات الخروج؛ باستثناء التعديلات المتوافقة مع متطلبات (Section 1005.7).

1024-3 التشييد

يجب أن تملك سياجات أو حاويات ممرات الخروج جدران وأرضيات وأسقف مقاومة للحريق وفق متطلبات (Section 1024.3). ويتم تشييد ممرات الخروج كحواجز حريق طبقاً لمتطلبات (Section 707)، أو كتجميعات أفقية تنشأ وفقاً لمتطلبات (Section 711)، أو كليهما.

1024-4 الإنهاء

يجب أن تنتهي ممرات الخروج التي في مستوى تفرغ الخروج عند منطقة تفرغ الخروج. كما يجب أن تنتهي ممرات الخروج في بقية المستويات عند المخرج.

1024-5 الفتحات

يجب أن تكون حواجز الفتحات لممرات الخروج متوافقة مع المتطلبات الواردة في (Section 716). كما يجب أن تقتصر الفتحات - غير الفتحات الخارجية غير المحمية- في ممرات الخروج على تلك اللازمة للخروج إلى ممر الخروج من الفراغات المشغولة، وللخروج من ممر الخروج. وإذا امتد سلم أو منحدر خروج داخلي إلى منطقة تفرغ الخروج أو الطريق العام عبر ممر خروج، فيجب أن يتوافق ممر الخروج مع متطلبات (Section 1023.3.1). ولا يُسمح للمصاعد بأن تفتح في ممرات الخروج.

1024-6 الاختراقات

لا يُسمح بعمل الاختراقات في أو عبر ممرات الخروج، باستثناء ما هو مطلوب للمعدات والقنوات اللازمة للتهوية المستقلة أو الضغط، وأنظمة الحماية من الحريق، والأنظمة الأمنية، وأنظمة الاتصالات ثنائية الاتجاه، والقنوات الكهربائية لأنظمة اتصال قسم الإطفاء، والقنوات الكهربائية التي تخدم سلم أو منحدر الخروج الداخلي وتنتهي في صندوق معدني بما يتوافق مع متطلبات (Section 1024.6). ويجب حماية مثل هذه الاختراقات طبقاً لمتطلبات (Section 714). ولا يُسمح بوجود اختراقات أو فتحات اتصال - سواء كانت محمية أو غير محمية- بين ممرات الخروج المتجاورة. ويُستثنى مما سبق الاستثناء الوارد في (Section 1024.6).

1024-7 التهوية

يجب أن تتوافق معدات وقنوات التهوية لممرات الخروج، والمسموح بها في (Section 1024.6) مع أحد النقاط الواردة في (Section 1024.7).

1024-8 الجدران الخارجية لممر الخروج

يجب أن تتوافق الجدران الخارجية لممر الخروج مع متطلبات (Section 705)، وأن تكون مقاومة للحريق. كما يجب حماية الفتحات بوسائل حماية مقاومة للحريق، ويجب أن يمتد هذا التشييد رأسياً لمسافة محددة وفق متطلبات (Section 1024.8).

1024-9 الأنابيب الرأسية

يجب توفير الأنابيب الرأسية ووصلات خراطيم الأنابيب الرأسية عند الحاجة وفق متطلبات (Sections 905.3 and 905.4).

1025 علامات مسار الخروج المضئية

1025-1 عام

يجب توفير علامات مضئية مقبولة ترسم مسار الخروج في المباني العالية ذات مجموعات الإشغال (A, B, E, I-1, M, or R-) (1)، بما يتوافق مع متطلبات (Section 1025)، مع الأخذ في الاعتبار الاستثناء الوارد في (Section 1025.1).

1025-2 العلامات خلال مكونات الخروج

يجب توفير علامات مسار خروج في سلالم الخروج الداخلية، ومنحدرات الخروج الداخلية، وممرات الخروج، بما يتوافق مع متطلبات (Sections 1025.2.1 through 1025.2.6.3).

1025-2-1 خطوات السلم (الدرجات)

يجب تطبيق شريط صلب مستمر على الحافة الأمامية لكل درجة، ويجب أن يمتد لكامل طول الدرجة كما هو مفصل في (Section 1025.2.1).

1025-2-2 المنصات

يجب وسم الحافة الأمامية للمنصات بشريط متناسق مع متطلبات أبعاد الدرجات.

1025-3-2 الدرابزينات

يجب وسم أو تعليم الدرابزينات وامتداداتها بشريط صلب ومستمر يتم توقيعه حسب ما هو مبين في (Section 1025.2.3).

1025-4-2 خطوط ترسيم الحدود

يجب تزويد منصات الدرج وبقية مناطق الطابق خلال سلالم الخروج الداخلية، ومنحدرات الخروج الداخلية، وممرات الخروج - بخطوط ترسيم صلبة ومستمرة على الطابق أو الجدران أو كليهما، كما هو مفصل في (Sections 1025.2.4.1 through 1025.2.4.3). يجب أن تكون خطوط الوسم ذات عرض وانقطاعات مناسبة وفق المتطلبات الواردة في (Section 1025.2.4).

1025-5-2 العوائق

يجب تحديد أو تعليم العوائق في مسار الخروج بعلامات بارزة بعرض مناسب، وفقاً للمتطلبات الواردة في (Section 1025.2.5).

1025-6-2 الأبواب الواقعة في مسار الخروج

يجب تزويد الأبواب التي لا بد أن يمر خلالها شاغلوا المبنى لإكمال مسار الخروج - بعلامات حسب ما هو مفصل في (Sections 1025.2.6.1 through 1025.2.6.3).

1025-3 الانتظامية

يجب أن تكون مواضع وأبعاد علامات الخروج متناسقة ومنتظمة خلال كامل المنطقة المحاطة.

1025-4 المواد المضئية ذاتياً والمواد المشعة

يُسمح بأن تكون علامات مسار الخروج المضئية مصنوعة من أي مادة - بما فيها الطلاء- بشرط ألا يتطلب ذلك شحنة كهربائية لتأمين الإضاءة المطلوبة. وتشمل هذه المواد مواد الإضاءة الذاتية والمواد المشعة، ولا تنحصر عليها، ويجب أن تتوافق مع أحد المواصفات الواردة في (Section 1025.4).

1025-5 الإضاءة

عند استخدام مواد مشعة لتعليم مسار الخروج، يجب تزويدها بإضاءة كافية قبل إشغال المبنى واستمرارها خلال فترة الإشغال وفق المتطلبات الواردة في (Section 1025.5).

1026 المخارج الأفقية

1026-1 عام

يجب أن تتوافق المخارج الأفقية التي تخدم كمخرج في نظام وسائل الخروج مع المتطلبات الواردة في (Section 1026). ويجب ألا يكون المخرج الأفقي هو المخرج الوحيد من أي جزء في مبنى. وعند الحاجة لمخرجين أو أكثر، فيجب ألا يكون أكثر من نصف العدد الكلي للمخارج عبارة عن مخارج أفقية؛ باستثناء ما ورد في قائمة الاستثناءات المذكورة في (Section 1026.1).

1026-2 فصل المخارج الأفقية

يجب تزويد مناطق الفصل بين المباني أو مناطق اللجوء المتصلة بمخارج أفقية - بجدار حريق يتوافق مع متطلبات (Section 706)، أو حاجز حريق يتوافق مع متطلبات (Section 707)، أو تجميع أفقي يتوافق مع متطلبات (Section 711)، أو كل ما سبق. ويجب ألا يقل تصنيف مقاومة الحريق للجزء الفاصل عن ساعتين. كما يجب أن تتوافق حماية الفتحات في المخارج الأفقية مع متطلبات (Section 716). وبالنسبة لقنوات وفتحات الهواء في جدار الحريق أو حاجز الحريق التي تخدم كمخرج أفقي فيجب أن تتوافق مع متطلبات (Section 717). ويجب أن تمتد منطقة فصل المخرج الأفقي رأسياً عبر كل مستويات

المبنى، ما لم تملك تجميعات الطابق تصنيف مقاومة حريق لا يقل عن ساعتين بفتحات غير محمية. ويُستثنى من ذلك ماورد في الاستثناء الوارد في (Section 1026.2).

1026-3 حماية الفتحات

يجب أن تكون أبواب الحريق في المخارج الأفقية ذاتية الغلق أو آلية الغلق عند تنشيطها بكاشف دخان متوافق مع متطلبات (Section 716.2.6.6). كما يجب أن تكون الأبواب - عندما تقع في حالة تقاطع مع دهلز - آلية الغلق بواسطة تنشيطها بكاشف دخان يركب طبقاً لمتطلبات (Section 716.2.6.6).

1026-4 منطقة اللجوء

يجب أن تكون منطقة اللجوء للمخرج الأفقي عبارة عن فراغ مشغول بنفس شاغلي المبنى، أو منطقة عامة؛ ويجب أن تستوعب حمل الإشغال الأصلي لها وحمل الإشغال المتوقع من الأماكن المجاورة. ويتم تحديد حمل الإشغال من الأماكن المجاورة بناءً على سعة أبواب المخارج الأفقية الداخلة في منطقة اللجوء أو إجمالي حمل المكان المجاور، أيهما أقل.

1026-4-1 السعة

يجب حساب سعة منطقة اللجوء بناءً على مساحة صافية قدرها 0.28 متر مربع لكل شخص سيتم استيعابه فيها. عندما يشكل المخرج الأفقي أيضاً حجرة دخان، يجب أن تتوافق سعة منطقة اللجوء لمجموعات الإشغال (I-1, I-2 and I-3) ومرافق الرعاية المتنقلة من المجموعة (B) مع متطلبات (Sections 407.5.3 , 408.6.2 , 420.6.1 and 422.3.2) حسب الاقتضاء.

1026-4-2 عدد المخارج

يجب تزويد منطقة اللجوء التي يؤدي إليها المخرج الأفقي بمخارج ملائمة لتحقيق متطلبات الإشغال. ويجب ألا يقل عدد مخارج منطقة اللجوء المؤدية مباشرة إلى الخارج أو إلى سلم أو منحدر خروج داخلي عن مخرج واحد. ويُراعى الاستثناء الوارد في (Section 1026.4.2).

1027 سلام ومنحدرات الخروج الخارجية

1027-1 عام

يجب أن تتوافق سلام ومنحدرات الخروج الخارجية التي تخدم كمكون خروج في وسائل الخروج مع المتطلبات الواردة في (Section 1027).

1027-2 الاستخدام في وسائل الخروج

لا يُسمح بأن تستخدم سلام الخروج الخارجية كعنصر في وسائل الخروج المطلوبة لفئة الإشغال (I-2). ويُسمح باستخدامها كعنصر في وسائل الخروج لبقية الإشغالات غير فئة الإشغال (I-2)، وذلك للمباني التي لا يزيد ارتفاعها عن ستة طوابق فوق مستوى الأرض أو التي لا تعتبر مباني عالية.

1027-3 الجانب المفتوح

يجب أن تكون سلام ومنحدرات الخروج الخارجية التي تخدم كعنصر في وسائل الخروج المطلوبة - مفتوحة على جانب واحد على الأقل، باستثناء الأعمدة الإنشائية المطلوبة والكمرات والدرابزينات وحواجز الحماية. ويجب أن يملك الجانب المفتوح مساحة كافية من إجمالي المساحة المفتوحة المجاورة لكل طابق ومنصة وسطية، مع توقييع المساحة المفتوحة على ارتفاع مناسب فوق الطابق أو المنصة وفق المتطلبات الواردة في (Section 1027.3).

1027-4 الفناءات الجانبية

يجب أن تكون المساحات المفتوحة المجاورة لسلام أو منحدرات الخروج الخارجية، إما فناءات، أو ساحات مفتوحة، أو طرق عامة؛ ويُسمح بأن يتم تسوير الجوانب المتبقية بالجدار الخارجي للمبنى.

1027-5 الموقع

يجب أن تملك سلام ومنحدرات الخروج الخارجية مسافة فصل حريق مناسبة مقاسةً بزوايا قائمة من الحافة الخارجية للسلم أو المنحدر - متضمنةً المنصات - إلى التالي:

1. خطوط تقسيم مجاورة؛
2. أجزاء أخرى من المبنى؛
3. مباني أخرى على نفس المجموعة ما لم تكن جدران المبنى الخارجية والفتحات محمية طبقاً لمتطلبات (Section 705) بناءً على مسافة فصل الحريق.

كما يجب مراعاة الاستثناء الوارد في (Section 1028.5).

1027-6 حماية سلام ومنحدرات الخروج الخارجية

يجب فصل سلام ومنحدرات الخروج الخارجية من الجزء الداخلي للمبنى حسب ما هو مطلوب في (Section 1023.2). ويجب أن تقتصر الفتحات على تلك اللازمة للخروج من الفراغات المشغولة. ولا يتطلب الفصل من الجزء الداخلي للمبنى في الحالات المذكورة في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 1027.6).

1028 تفريغ الخروج**1-1028 عام**

يجب أن يتوافق تفريغ الخروج مع متطلبات (Sections 1028 and 1029) والمتطلبات المعمول بها في (Sections 1003 through 1015).

2-1028 تفريغ الخروج

يجب أن يكون تفريغ الخروج مباشرة إلى الجزء الخارجي من المبنى. كما يجب أن يكون تفريغ الخروج عند مستوى الأرض، أو أن يوفر مسار خروج مباشر إلى مستوى الأرض. ولا يُسمح لتفريغ الخروج بإعادة الدخول في المبنى. ويُراعى ما ورد في قائمة الاستثناءات المذكورة في (Section 1028.2).

3-1028 عرض أو سعة تفريغ الخروج

يجب ألا يقل العرض الأدنى أو السعة المطلوبة لتفريغ الخروج عن العرض الأدنى أو السعة المطلوبة للمخارج المخدمة.

4-1028 مكونات تفريغ الخروج

يجب أن تكون مكونات تفريغ الخروج مفتوحة بشكل كافٍ للخارج بحيث تقلل من تراكم الأدخنة والغازات السامة.

5-1028 الوصول للطريق العام

يجب أن يوفر تفريغ الخروج منفذاً مباشراً وبدون إعاقات إلى الطريق العام؛ وحيثما تعذر توفير منفذ مباشر إلى الطريق العام، فيجب توفير منطقة انتشار آمنة تحقق الشروط الواردة في قائمة الاستثناءات المذكورة في (Section 1028.5).

1029 ساحات الخروج**1-1029 عام**

يجب أن تتوافق ساحات الخروج التي تعمل كمكون لتصريف الخروج مع المتطلبات الواردة في (Section 1029).

2-1029 العرض أو السعة

يجب أن تكون السعة والعرض المطلوبين لساحات الخروج على النحو المحدد في (Section 1029.2).

3-1029 التشبيد والفتحات

يجب أن يتوافق تشييد وعرض ساحة الخروج التي تخدم مبنى أو جزء منه مع متطلبات (Section 1029.3).

1030 التجمع

1-1030 عام

يجب أن يتوافق الحيز أو الفراغ المستخدم لأغراض التجمع والذي يحتوي على مقاعد، وطاولات، وشاشات عرض، ومعدات أو مواد أخرى - مع المتطلبات الواردة في (Section 1030).

1-1-1030 مقاعد المدرجات

يجب أن تتوافق المقاعد الأرضية والقابلة للطي والمنزلقة التي ليست عناصر في المبنى مع متطلبات (ICC 300). وعند استخدام الفراغات تحت هذه المقاعد لأغراض غير بيع التذاكر ودورات المياه، فيجب فصلها بحواجز حريق حسب ما هو مبين في (Section 1030.1.1.1).

2-1030 مخرج التجمع الرئيسي

يجب أن يكون المخرج الرئيسي في المباني المستخدمة لأغراض التجمع ذا سعة كافية لاستيعاب نصف حمل الإشغال على الأقل وفق متطلبات (Section 1030.2). إذا كان المبنى يصنف ضمن فئة الإشغال (A)، يجب أن يكون المخرج أمام شارع أو فراغ غير مشغول بعرض مناسب يجاور الشارع أو الطريق العام. وفي المباني التي ليست مزودة بمخرج رئيسي، يمكن توزيع المخارج حول محيط المبنى بشرط ألا تقل السعة الكلية للخروج عن كامل السعة المطلوبة.

3-1030 مخارج التجمع الأخرى

يجب تزويد كل مستوى في المباني المستخدمة لأغراض التجمع بوسائل إضافية للخروج توفر سعة خروج كافية، مع مراعاة توزيع المخارج حول محيط المبنى إذا لم يكن هناك مخرج رئيسي بما يتوافق مع المتطلبات الواردة في (Section 1030.3).

4-1030 الردهات

في المباني ذات فئة الإشغال (A-1)، حيث يُسمح بدخول الأشخاص إلى المبنى في الأوقات التي تكون المقاعد فيها غير متاحة، فإنه يُسمح لهؤلاء الأشخاص بالانتظار في ردهة أو فراغ مشابه، بشرط ألا تنتهك هذه الردهة أو الفراغ المشابه العرض الأدنى أو السعة المطلوبة لوسائل الخروج. وإذا لم يتم ربط هذه الردهة مباشرة بشارع عام بواسطة كل المداخل أو المخارج الرئيسية، فيجب أن يكون لها دهليز أو مسار مستقيم إلى كل مخرج أو مدخل رئيسي.

5-1030 وسائل الخروج للمعارض والشرفات الداخلية

يجب توفير وسائل خروج للمعارض والشرفات الداخلية وفق متطلبات (Section 1030.5).

1030-6 سعة الممرات المستخدمة للتجمع

يجب ألا تقل السعة المطلوبة للممرات عن تلك المحددة في (Section 1030.6.1) عند عدم وجود مقاعد تجمع محمية من الدخان، ووفقاً لمتطلبات (Section 1030.6.2) عند وجود مقاعد تجمع محمية من الدخان، ووفقاً لمتطلبات (Section 1030.6.3) عند وجود مقاعد تجمع في الهواء الطلق.

1030-6-1 المقاعد غير المحمية من الدخان

يجب ألا تقل السعة المطلوبة للممرات بين المقاعد غير المحمية من الدخان المستخدمة للتجمع عن حمل الإشغال المخدم بعنصر الخروج وفقاً لكل النقاط الواردة - حسب قابلية التطبيق - في (Section 1030.6.1).

1030-6-2 المقاعد المحمية من الدخان

يجب أن تكون السعة المطلوبة للممرات بين المقاعد المحمية من الدخان كافية لحمل الإشغال المخدم، مع ضرورة إجراء تقييم للسلامة وفقاً لمتطلبات (Section 1030.6.2). يجب توفير نظام تحكم للدخان في مناطق مقاعد التجمع وفقاً لمتطلبات (Section 1030.6.2.1)، كما يجب أن يتوافق ارتفاع السقف مع متطلبات (Section 1030.6.2.2). ويجب حماية هذه المناطق بنظام رش ذاتي متوافق مع متطلبات (Section 1030.6.2.3).

1030-6-3 مقاعد التجمع في الهواء الطلق

يجب أن تكون السعة المطلوبة للممرات كافية لحمل الإشغال الكلي المخدم وفق متطلبات (Section 1030.6.3). كما يجب حماية المناطق المغلقة ذات الجدران والأسقف في المباني أو المنشآت التي تحتوي على أماكن جلوس للتجمع في الهواء الطلق بنظام رش آلي مقبول وفقاً لمتطلبات (Section 903.3.1.1)، ومراعاة الاستثناءات الواردة في (Section 1030.6.3.1).

1030-7 مسافة العبور

يجب أن تتوافق مسافة العبور للمخرج مع متطلبات (Section 1017). عند توفير الممرات لغرض الجلوس، يجب قياس المسافة على طول الممرات وطرق الوصول إلى الممر دون المرور على المقاعد. ويُستثنى ما ورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 1030.7).

1030-8 المسار العام للخروج

يجب أن يتوافق طول المسار العام للخروج مع متطلبات (Section 1030.8).

1030-8-1 المسار عبر الصف المجاور

عندما يمر مسار العبور عبر الممر وعبر صف من المقاعد إلى ممر آخر، يجب أن يتوافق عدد المقاعد بين الممرين مع متطلبات (Section 1030.8.1)، ويجب أن يكون العرض الصافي بين الصفوف كافياً، مع مراعاة الاستثناء الوارد في (Section 1030.8.1).

1030-9 ممرات التجمع المطلوبة

يجب تزويد كل جزء مشغول من مبنى أو فراغ يستخدم لأغراض التجمع، ويحتوي على مقاعد، أو طاولات، أو شاشات عرض، أو أثاث مشابه، أو معدات - بممرات تؤدي إلى مخارج أو مداخل وصول للمخارج طبقاً لمتطلبات (Section 1030.9).

1030-9-1 العرض الأدنى للممر

يجب أن يتوافق العرض الصافي للممرات مع متطلبات (Section 1030.9.1).

1030-9-2 منطقة تجمع الممر

يجب أن يوفر الممر سعة كافية لعدد الأشخاص المستوعبين بمنطقة التجمع المخدمة بواسطة الممر. وتعرف منطقة التجمع المخدمة بالممر بأنها ذلك الجزء من الفراغ الكلي المخدم بواسطة قسم الممر. وعند تأسيس مناطق التجمع، يجب افتراض وجود استخدام متوازن لكل وسائل الخروج، بعدد أشخاص يتناسب مع سعة الخروج.

1030-9-3 الممرات المجتمعة

عندما تتحد أو تتقارب الممرات لتشكيل مسار خروج مفرد، فيجب ألا تقل السعة المطلوبة لهذا المسار عن السعة المشتركة للممرات المجتمعة.

1030-9-4 انتظام العرض والسعة

يجب أن تكون أجزاء الممرات التي يكون الخروج منها ممكناً في أي من الاتجاهين - منتظمة في العرض الأدنى والسعة.

1030-9-5 النهايات المهيئة للممرات

يجب أن تستمر نهاية كل ممر إلى ممر عرضي، أو ردهة، أو مدخل، أو بهو، أو سلم يملك منفذ للخروج بما يتوافق مع متطلبات (Section 1030.9.7). ويُستثنى من ذلك ماورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 1030.9.5).

1030-9-6 قياس الممر

يجب قياس العرض الصافي للممر إلى الجدران، وحواف المقاعد، وحواف البسطة؛ باستثناء الممرات المجاورة لمقاعد الطاولات، فيُسمح بأن تقاس طبقاً لمتطلبات (Section 1030.13.1). ولا يُسمح بإعاقة العرض الأدنى للممر كما ورد في (Section 1030.9.6.1).

1030-9-7 السلم المتصلة بممرات مدرجة

يُسمح للسالم التي تربط ممر مدرج بممر عرضي أو بيهو أن تتوافق مع متطلبات سطح المشاة لممر التجمع الواردة في (Section 1030.14). ويجب أن تتوافق مناطق الانتقال بين السالم والممرات المتدرجة مع متطلبات (Section 1030.10).

1030-9-8 السلم المتصلة بمدخل الممرات (vomitories)

يُسمح للسالم التي تربط مدخل ممر بممر عرضي أو بيهو أن تتوافق مع متطلبات سطح المشاة لممر التجمع الواردة في (Section 1030.14). ويجب أن تتوافق مناطق الانتقال بين السالم والممرات المتدرجة مع متطلبات (Section 1030.10).

1030-10 مناطق الانتقال

يجب أن تتوافق مناطق الانتقال بين السالم والممرات المتدرجة مع متطلبات (Section 1030.10.1 or 1030.10.2). ويتم وسم أو تعليم مناطق الانتقال وفق متطلبات (Section 1030.10.3).

1030-11 الممرات المتدرجة عند مداخل الممرات (vomitories)

يجب أن تتوافق الممرات المتدرجة التي تغير الاتجاه عند مداخل الممرات مع متطلبات (Section 1030.11.1)، ويجب أن تتوافق مناطق الانتقال بين الممر المتدرج فوق المدخل والممر المتدرج إلى جانب المدخل مع متطلبات (Section 1030.11.2).

1030-12 التشييد

يجب تشييد الممرات، والممرات المتدرجة، والممرات المنحدرة، من مواد متناسقة مع الأنواع المسموح بها لتشييد المبنى. ويُسمح بالدرابزينات الخشبية لكل أنواع التشييد.

1030-12-1 سطح المشاة

يجب أن تكون أسطح الممرات، والممرات المتدرجة، والممرات المنحدرة من مواد مقاومة للانزلاق ومثبتة بإحكام. كما يجب أن تتوافق أسطح الممرات المتدرجة مع متطلبات (Section 1011.7.1).

1030-12-2 الظروف الخارجية

يجب تصميم الممرات، والممرات المتدرجة، والممرات المنحدرة الخارجية، والمناطق القريبة منها بحيث لا تتجمع المياه على سطح المشاة.

1030-13 منافذ الممرات

يجب أن تتوافق منافذ الممرات في حال ما كانت مقاعد الجلوس حول طاولات مع متطلبات (Section 1030.13.1). كما يجب أن تتوافق منافذ الممرات في حال ما كانت مقاعد الجلوس في صفوف مع متطلبات (Section 1030.13.2).

1030-13-1 مقاعد الجلوس حول الطاولات

عندما تكون مقاعد الطاولات مجاورة لممر ما أو لمنفذ ممر، فإنه يتم أخذ القياسات لعرض الممر الصافي أو لمنفذ الممر حسب متطلبات (Section 1030.13.1). ويجب أن يتوافق عرض وسعة منفذ الممر وطوله مع متطلبات (Sections 1030.13.1.1 and 1030.13.1.2).

1030-13-2 العرض الصافي لمنفذ الممر للمقاعد المصفوفة

عندما تنتظم مقاعد الجلوس في صفوف، فيجب أن يتوافق العرض الصافي لمنفذ الممر مع متطلبات (Section 1030.13.2). وإذا كانت صفوف الجلوس مخدومة بممرات أو مداخل عند كلا نهايتها، فيجب أن تتوافق مع متطلبات (Section 1030.13.2.1)؛ أما إذا كانت لها منفذ مفرد عند طرف واحد فقط، فيجب أن تتوافق مع متطلبات (Section 1030.13.2.2).

1030-14 أسطح المشاة لممرات التجمع

يجب أن تتوافق الممرات المنحدرة مع متطلبات (Sections 1030.14.1 through 1030.14.1.3)؛ ويجب أن تتوافق الممرات المتدرجة مع متطلبات (Sections 1030.14.2 through 1030.14.2.4).

1030-14-1 الممرات المنحدرة

يجب اعتبار الممرات المنحدرة إذا كان ميلها أكبر من نسبة محددة وفق متطلبات (Section 1030.14.1)، مع مراعاة المتطلبات المحددة للمنصات وحماية الحواف.

1030-14-2 الممرات المتدرجة

يجب أن تتكون الممرات التي يزيد ميلها عن نسبة محددة وفق متطلبات (Section 1030.14.2) من سلسلة من القوائم والبسطات تمتد عرضياً على كامل عرض الممر؛ ويجب أن تتوافق هذه القوائم والبسطات مع متطلبات (Sections 1030.14.2.1 through 1030.14.2.4).

1030-15 استقرارية المقاعد

يجب تثبيت المقاعد بإحكام على أرضية الطابق، وذلك في المباني أو الفراغات المستخدمة لأغراض التجمع. ويُستثنى من ذلك الحالات المذكورة في (Section 1030.15).

16-1030 الدرابزينات

يجب حماية الممرات المنحدرة والممرات المتدرجة بدرابزينات تتوافق مع متطلبات (Section 1014)، مع مراعاة وضعها على جانب واحد أو جانبي الممر أو خلال عرض الممر. عند الحاجة إلى وجود اثنين من الدرابزينات، يجب أن يكون أحدها واقعاً على مسافة مناسبة من الممر المتدرج. ويجب مراعاة الحالات المذكورة في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 1030.16).

1-16-1030 الدرابزينات غير المستمرة

يجب أن تكون التفاصيل الخاصة بالدرابزينات غير المستمرة وفق المتطلبات الواردة في (Section 1030.16.1).

2-16-1030 انتهاء الدرابزين

يجب أن تنتهي الدرابزينات الواقعة على جانب الممرات المتدرجة في جدار أو حاجز حماية أو في سطح المشاة؛ أو يجب أن تستمر إلى درابزين قلبه الممر المجاور.

3-16-1030 انتهاء درابزين الممر الواسطي

يجب أن تنتهي درابزينات الممر الواسطي قبل القوائم الأصغر بمسافة محددة وفق متطلبات (Section 1030.16.3)، مع مراعاة الاستثناء المذكور في (Section 1030.16.3).

4-16-1030 الحواجز الإضافية

عند وجود درابزينات وسطية في الممرات المتدرجة، يجب وضع حاجز إضافي تحت الدرابزين بمسافة محددة وفق متطلبات (Section 1030.16.4)، ويجب أن يكون هذا الحاجز ملائماً في المقاومة والارتباط بما يتوافق مع متطلبات (Section 1607.9.1.2).

17-1030 حواجز الحماية

يجب توفير حواجز حماية مجاورة لمقاعد الجلوس في المباني أو الفراغات المستخدمة لأغراض التجمع حيث يُطلب ذلك في (Section 1015)؛ ويجب أن يتم إنشاؤها وفقاً لمتطلبات (Section 1015)، باستثناء ما تم توفيرها طبقاً لمتطلبات (Sections 1030.17.1 through 1030.17.4). كما يجب توفير حواجز الحماية في مناطق مقاعد المدرجات والكراسي المطوية والمنزلة حيث يُطلب ذلك في (ICC 300 and Section 1030.17.1).

1-17-1030 حواجز الحماية المحيطية

يجب توفير حواجز حماية حول مرافق مناطق الجلوس إذا كان ارتفاع سطح المشاة لها يزيد عن مستوى محدد وفق متطلبات (Section 1030.17.1).

1030-17-2 الممرات العرضية

يجب توفير حواجز حماية للممرات العرضية الواقعة على ارتفاع محدد وفق متطلبات (Section 1030.17.2)، مع مراعاة توفير حواجز حماية إضافية عند وجود تغير في الارتفاع بين الممر والأرضية المجاورة.

1030-17-3 ارتفاعات حواجز الحماية المرصودة

يجب توفير نظام حماية يتوافق مع المتطلبات الواردة في (Section 1015)، ما لم يخضع للمتطلبات الواردة في (Section 1030.17.4). ويجب أن يكون على ارتفاع مناسب يتوافق مع متطلبات (Section 1030.17.3).

1030-17-4 حواجز الحماية عند نهاية الممرات

يجب توفير حواجز حماية تتوافق مع متطلبات الحماية الواردة في (Section 1015) لكامل عرض الممر عندما يزيد ارتفاعه عن مستوى محدد وفق متطلبات (Section 1030.17.4)، مع مراعاة أن يكون ارتفاع الحواجز كافياً وتوفيرها على مسافة محددة وفق متطلبات (Section 1030.17.4).

1031 الهروب والإنقاذ في حالات الطوارئ**1031-1 عام**

يجب أن تكون فتحات الهروب والإنقاذ في حالات الطوارئ مطابقة لمتطلبات (Section 1031).

1031-2 الحاجة لفتحات الهروب والإنقاذ

بالإضافة لوسائل الخروج المطلوبة في (Chapter 31)، يجب توفير فتحات الهروب والإنقاذ في حالات الطوارئ في الأماكن الواردة في (Section 1031.2).

يجب أن تحتوي الأقبية وغرف النوم الموجودة أسفل الطابق الرابع فوق مستوى سطح الأرض على ما لا يقل عن فتحة واحدة للهروب والإنقاذ في حالات الطوارئ وفقاً لمتطلبات (Section 1031.2). عندما تحتوي الأقبية على غرفة نوم واحدة أو أكثر، لا بد من توفير فتحة للهروب والإنقاذ في كل غرفة نوم على ألا تكون مطلوبة في المناطق المجاورة في القبو. ويجب أن تقود هذه الفتحات مباشرة إلى طريق عام أو فناء خارجي أو ساحة تفتح على الطريق العام. ويُستثنى مما سبق ما ورد في قائمة الاستثناءات المذكورة في (Section 1031.2).

1031-3 فتحات الهروب والإنقاذ في حالات الطوارئ

يجب أن تتوافق فتحات الهروب والإنقاذ في حالات الطوارئ مع المتطلبات الواردة في (Sections 1031.3.1 through 1031.3.3).

1031-3-1 المقاس الأدنى

يجب أن تتوافق المساحة الصافية لفتحات هروب الطوارئ والإنقاذ مع متطلبات (Section 1031.3.1).

1031-3-2 الأبعاد الدنيا

يجب أن تكون الفتحات بارتفاع وعرض كافيين، مع مراعاة أن تكون الأبعاد ناتجة عن التشغيل الاعتيادي للفتحة بما يتوافق مع متطلبات (Section 1031.3.2).

1031-3-3 الارتفاع الأقصى من الأرض

يجب أن يتوافق ارتفاع فتحات هروب الطوارئ والإنقاذ مع متطلبات (Section 1031.3.3).

1031-4 أبواب الهروب والإنقاذ في حالات الطوارئ

عندما يتم توفير باب باعتباره فتحة للهروب والإنقاذ المطلوبة في حالات الطوارئ، يجب أن يكون بابًا متأرجحًا أو بابًا منزلقًا.

1031-5 آبار المنطقة

يجب تزويد فتحة الهروب والإنقاذ في حالات الطوارئ التي تكون أسفل الفتحة الصافية تحت المستوى المجاور بئر منطقة يتوافق مع متطلبات (Sections 1031.5.1 and 1031.5.3).

1031-5-1 المقاس الأدنى

يجب أن تكون المساحة الأفقية لبئر المنطقة كافية، مع مراعاة أن تسمح لفتحة هروب الطوارئ والإنقاذ أن تُفتح بشكل كامل وفقًا للمتطلبات الواردة في (Section 1031.5.1).

1031-5-2 السلالم العادية أو الدرج

يجب توفير الدرج أو السلالم العادية المثبتة بشكل دائم لبئر المنطقة وفق المتطلبات الواردة في (Section 1031.5.2).

1031-5-3 التصريف

يجب تصميم آبار المنطقة من أجل التصريف المناسب من خلال ربطها بنظام الصرف الصحي لأساسات المبنى الذي تتطلبه معايير (SBC 303)، مع مراعاة الاستثناء الوارد في (Section 1031.5.3).

1031-6 القضبان والشبكات والأغطية والغرايل

عندما يتم وضع القضبان أو الشبكات أو الأغشية أو الغرابيل أو الأجهزة المماثلة فوق فتحات الهروب والإنقاذ أو آبار المنطقة التي تخدم هذه الفتحات، يجب أن يتوافق مقاس الفتحة الصافي مع متطلبات (Sections 1031.3 and 1031.5). كما يجب أن تكون هذه الأجهزة قابلة للتحرير أو الإزالة من الداخل دون استخدام مفتاح أو أداة أو قوة أكبر من تلك المطلوبة لتشغيل العادي لفتحة الهروب والإنقاذ.

الباب رقم 11: إمكانية الوصول

1101 عام

1-1101 المجال

تحكم اشتراطات (Chapter 11) تصميم وتشبيد المرافق من أجل إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

1102 التوافق

1-1102 التصميم

يجب تصميم وتشبيد المباني والمرافق لتكون متاحة الوصول بما يتوافق مع متطلبات (SBC 201) والمتطلبات الواردة في (ICC (A117.1).

1103 متطلبات المجال

1-1103 أماكن احتياج إمكانية الوصول

يجب أن تكون المواقع، والمباني، والمنشآت، والمرافق، والعناصر، والفراغات - متاحة الوصول للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

2-1103 استثناءات عامة

يجب إعفاء المواقع، والمباني، والمنشآت، والمرافق، والعناصر، والفراغات من المتطلبات الواردة في (Chapter 11) إلى ما هو محدد في (Section 1103.2).

1-2-1103 متطلبات محددة

لا يُشترط تحقق إمكانية الوصول في المباني والمرافق أو أجزائها إلى الحد المسموح به في (Sections 1104 through 1112).

2-2-1103 مناطق عمل الموظفين

يشترط أن تتوافق الفراغات والعناصر في مناطق عمل الموظفين مع متطلبات (Section 907.5.2.3.1, 1009 and 1104.3.1) فقط؛ ويتم تصميمها وتشبيدها بحيث يتمكن الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة من الدخول إليها والخروج منها وفق متطلبات (Section 1103.2.2).

1103-2-3 الوحدات السكنية المنفصلة

لا يُشترط أن تلبى الوحدات السكنية المنفصلة لعائلة أو عائلتين — بما فيها ملحقاتها الإنشائية ومواقعها ومرافقها المرتبطة بها — المتطلبات الواردة في (Chapter 11).

1103-2-4 المباني العامة

لا يُشترط في مجموعات الإشغال (U) أن تتوافق مع متطلبات (Chapter 11)، باستثناء التالي:

1. في المباني الزراعية، يتطلب الوصول لمناطق العمل المرصوفة والمناطق المفتوحة للعامة.

2. المرائب الخاصة التي تحتوي على موقف متاح الوصول.

1103-2-5 مواقع التشييد

لا يُشترط أن تلبى المنشآت والمواقع والمعدات المرتبطة بعمليات البناء والتشييد المتطلبات الواردة في (Chapter 11).

1103-2-6 المناطق المرتفعة

لا يُشترط أن تلبى المناطق المرتفعة المستخدمة لأغراض الحماية أو السلامة أو الحريق المتطلبات الواردة في (Chapter 11).

1103-2-7 فراغات الوصول المحدودة

لا يُشترط أن تلبى الفراغات التي يقتصر الوصول إليها على السلام العادية، أو مصاعد الشحن، أو الممرات الضيقة — المتطلبات الواردة في (Chapter 11).

1103-2-8 مجوز للمحافظة على التقييم

1103-2-9 فراغات المعدات

لا يُشترط أن تلبى الفراغات المطروقة بشكل دوري من قبل عمال الخدمات؛ لغرض صيانة أو إصلاح أو مراقبة المعدات — المتطلبات الواردة في (Chapter 11).

1103-2-10 أكشاك الطرق العامة

لا يُشترط أن تلبى أكشاك الطرق العامة التي الوصول إليها فقط بواسطة الجسور، أو مركبات السير، أو الأنفاق الأرضية — المتطلبات الواردة في (Chapter 11).

1103-2-11 11-2 المباني السكنية من النوع (R-1)

لا يُشترط أن تلبي المباني السكنية ذات فئة الإشغال (R-1)، والتي لا تحتوي على أكثر من خمس وحدات نوم للإيجار، ومشغولة فقط بمالك المبنى - المتطلبات الواردة في (Chapter 11).

1103-2-12 مرافق الرعاية النهارية

إذا كانت مرافق الرعاية النهارية جزءاً من وحدة سكنية، فيشترط في الجزء المستخدم فقط لمرافق الرعاية النهارية أن يحقق متطلبات (Chapter 11).

1103-2-13 مرافق الاحتجاز والمرافق الإصلاحية

لا يُشترط في الأماكن العامة في أماكن الاحتجاز والمرافق الإصلاحية، والتي لا يستخدمها سوى السجناء أو المحتجزون وأفراد الأمن، ولا تخدم زنازين أو خلايا يتطلب الوصول إليها - أن تلبي الاشتراطات الواردة في (Chapter 11).

1103-2-14 المبردات العامة

لا يُشترط في المبردات العامة المستخدمة بواسطة الموظفين فقط أن تلبي الاشتراطات الواردة في (Chapter 11).

1104 طرق الوصول**1-1104 نقاط وصول الموقع**

يجب تزويد طريق وصول واحد على الأقل خلال الموقع من محطات توقف نقل عام، أو مواقف متاحة الوصول، أو مناطق تحميل مسافرين، أو شوارع أو أرصفة عامة إلى مدخل المبنى المخدم. ويُستثنى من ذلك ماورد في الاستثناء الوارد في (Section 1104.1).

2-1104 خلال الموقع

يجب وجود طريق وصول واحد على الأقل يربط بين المباني، والمرافق، والعناصر، والفراغات متاحة الوصول التي على نفس الموقع. ويُستثنى من ذلك الحالتين الواردتين في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 1104.2).

3-1104 الفراغات المتصلة

عندما يُتطلب الوصول إلى مبنى أو جزء منه، فيجب توفير طريق وصول واحد على الأقل لكل جزء في المبنى، ولمداخل المبنى التي تربط طرق المشاة، وللطريق العام. ويُستثنى من ذلك الحالات المبينة في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 1104.3).

1-3-1104 مناطق عمل الموظفين

يجب أن تكون مسارات المشاة عامة الاستخدام، الواقعة خلال مناطق عمل الموظفين، عبارة عن طرق متاحة الوصول. ويُستثنى من ذلك الحالات المذكورة في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 1104.3.1).

1104-3-2 صناديق الصحافة

يجب أن تكون صناديق الصحافة في المباني أو الغرف أو الفراغات المستخدمة لأغراض التجمع واقعة في طريق متاح الوصول إليه. ويُستثنى من ذلك الحالتين الواردتين في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 1104.3.2).

1104-4 المباني والمرافق متعددة الطوابق

يجب توفير طريق وصول واحد على الأقل يربط بين كل طابق والطابق المسروق في المباني والمرافق متعددة المناسيب. ويُستثنى من ذلك الحالات المذكورة في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 1104.4).

1104-5 الموقع

يجب أن تتوافق طرق الوصول مع أو تكون واقعة في نفس المنطقة كمسار مشاة عام. وإن كان ممر المشاة داخلياً، فيجب أن يكون طريق الوصول أيضاً داخلياً. وعند وجود طريق وصول واحد فقط، فيجب ألا يمر عبر المطابخ، أو غرف التخزين، أو غرف الراحة، أو دورات المياه، أو الفراغات المشابهة. ويُستثنى مما سبق الحالات المذكورة في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 1104.5).

1104-6 الحواجز الأمنية

يجب ألا تعيق الحواجز الأمنية مثل نقاط التفتيش طريق الوصول أو وسائل الخروج متاحة الوصول المطلوبة. ويُستثنى من ذلك ماورد في الاستثناء الوارد في (Section 1104.6).

1105 مداخل الوصول

1105-1 المداخل العامة

يجب أن تكون نسبة معينة من المداخل العامة متاحة للوصول وفق متطلبات (Section 1105.1)، بالإضافة إلى المداخل المطلوبة في (Sections 1105.1.2 through 1105.1.8)، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في (Section 1105.1).

1105-1-1 الأبواب الآلية

في المرافق ذات الإشغالات وأحمال شاغلي المبنى الموضحة في (Section 1105.1.1)، يجب أن تحتوي المداخل العامة المطلوب الوصول إليها على باب إما أن يكون بابًا يعمل بالطاقة الكاملة أو بابًا يعمل بالطاقة المنخفضة. عندما يشتمل المدخل العام على دهليز، يجب أن يستوفي باب واحد على الأقل للدخول وباب واحد للخروج متطلبات (Section 1105.1.1).

1105-1-2 مداخل مواقف المرائب

عند توفر منفذ مباشر للمشاة من منشآت مواقف السيارات إلى مداخل المباني أو المرفق، فيجب أن يكون متاح الوصول.

1105-1-3 المداخل من الأنفاق أو طرق المشاة المرتفعة

عند توفر منفذ مباشر للمشاة من نفق أو طريق مشاة مرتفع إلى مبنى أو مرفق، فيجب أن يكون هناك مدخل واحد على الأقل للمبنى أو المرفق من كل نفق أو طريق مشاة متاح الوصول.

1105-1-4 المداخل المقيدة

عند وجود مداخل مقيدة لمبنى أو مرفق، فيجب أن يكون هناك مدخل مقيد واحد على الأقل للمبنى أو المرفق متاح الوصول.

1105-1-5 مداخل السجناء أو المعتقلين

عند وجود مداخل يستخدمها فقط النزلاء أو المعتقلون وموظفو الأمن في المرافق القضائية أو مراكز الاحتجاز أو المرافق الإصلاحية، فيجب أن يكون هناك مدخل واحد على الأقل متاح الوصول.

1105-1-6 مداخل الخدمات

إذا كان مدخل الخدمة هو المدخل الوحيد للمبنى أو لفرع النزلاء في المرفق، فيجب أن يكون متاح الوصول.

1105-1-7 فراغات المستأجرين

يجب توفير مدخل واحد متاح الوصول على الأقل لكل فراغ مستأجر في المرفق، باستثناء مرافق تخزين الخدمات الذاتية التي لا يتطلب الوصول إليها.

1105-1-8 الوحدات السكنية ووحدات النوم

يجب توفير مدخل واحد متاح الوصول على الأقل لكل وحدة سكنية ووحدة نوم في المرفق، باستثناء الوحدات التي لا يُطلب الوصول إليها (Type A or Type B).

1106 مرافق تحميل الركاب والمسافرين

1-1106 عام

يجب أن تتوافق مواقف المركبات مع متطلبات (Sections 1106.2 through 1106.8). كما يجب أن تمتثل مناطق تحميل الركاب لمتطلبات (Section 1106.9).

1106-2 الأماكن المطلوبة

عند توفر مواقف للمركبات، فيجب توفير أماكن وقوف متاحة الوصول طبقاً لمتطلبات (Section 1106.2)، باستثناء ما هو مطلوب في (Sections 1106.3 through 1106.5). وعند وجود أكثر من مرفق واحد للمواقف في موقع واحد، فيجب حساب عدد أماكن الوقوف المطلوب الوصول إليها بشكل منفصل لكل مرفق مواقف. ويُستثنى من ذلك ماورد في الاستثناء الوارد في (Section 1106.2).

1106-3 مجموعات الإشغال (I-1, R-1, R-2, R-3 and R-4)

يجب توفير أماكن وقوف متاحة الوصول للمركبات في الإشغالات (I-1, R-1, R-2, R-3 and R-4) بما يتوافق مع البنود الممكنة الواردة في (Section 1106.3).

1106-4 مرافق عيادات المستشفى الخارجية

يجب أن تكون نسبة معينة من أماكن وقوف متلقي الرعاية والزوار في مرافق عيادات المستشفى الخارجية متاحة للوصول بما يتوافق مع متطلبات (Section 1106.4).

1106-5 مرافق إعادة التأهيل ومرافق العلاج الطبيعي

يجب أن تكون نسبة معينة من أماكن وقوف متلقي الرعاية والزوار في مرافق إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي متاحة للوصول بما يتوافق مع متطلبات (Section 1106.5).

1106-6 أماكن وقوف الشاحنات

يجب أن يكون هناك موقف واحد على الأقل متاح الوصول للشاحنات، لكل ستة أماكن وقوف متاحة الوصول. ويُراعى الاستثناء الوارد في (Section 1106.6)

1106-7 الموقع

يجب توقيع أماكن وقوف السيارات التي يمكن الوصول إليها على أقصر طريق يمكن الوصول إليه من المواقف المجاورة إلى مدخل المبنى. وفي مرافق المواقف التي لا تخدم مبنى معين، يجب أن تكون أماكن وقوف السيارات التي يمكن الوصول إليها على أقصر طريق للوصول إلى مدخل مخصص للمشاة في مرفق مواقف السيارات. وإذا كان للمبنى مداخل متعددة يسهل

الوصول إليها مع موقف سيارات مجاور، فيجب أن تكون أماكن وقوف السيارات متفرقة، وتقع بالقرب من مداخل الوصول. ويُستثنى مما سبق ما ورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 1106.7).

1106-8 عدادات مواقف ومحطات الدفع

عندما تخدم عدادات مواقف السيارات ومحطات الدفع أماكن وقوف السيارات التي يمكن الوصول إليها، يجب أن تكون عدادات مواقف السيارات ومحطات الدفع هذه متاحة للوصول.

1106-9 مناطق تحميل الركاب

يجب أن تكون مناطق تحميل الركاب متاحة للوصول.

1106-9-1 مناطق التحميل المستمرة

يجب توفير منطقة تحميل واحدة على الأقل لكل مسافة طولية محددة وفق متطلبات (Section 1106.9.1) عند وجود مناطق لتحميل الركاب.

1106-9-2 المرافق الطبية

يجب توفير منطقة تحميل للركاب عند مدخل مرافق الرعاية الطبية، حيث يتلقى الناس العلاج أو الرعاية البدنية أو الطبية وفق متطلبات (Section 1106.9.2).

1106-9-3 خدمة توفير المواقف

يجب توفير منطقة تحميل ركاب عند الخدمات التي تقدم خدمة توقيف السيارات.

1106-9-4 مرائب وقوف السيارات الميكانيكية

يجب أن توفر مرائب وقوف السيارات ذات المداخل الميكانيكية منطقة تحميل ركاب واحدة على الأقل في منطقة إنزال المركبات ومناطق انتظار المركبات.

1107 المرافق ذات الصلة بالمركبات

1107-1 عام

يجب أن تمثل محطات شحن المركبات الكهربائية لمتطلبات (Section 1107.2). كما يجب أن تتوافق أنظمة توزيع الوقود مع متطلبات (Section 1107.3).

1107-2 محطات شحن المركبات الكهربائية

يجب أن تمثل محطات شحن المركبات الكهربائية لمتطلبات (Sections 1107.2.1 and 1107.2.2)، مع مراعاة الاستثناء الوارد في (Section 1107.2).

1107-2-1 عدد مواقف السيارات التي يمكن الوصول إليها

يجب أن تكون نسبة معينة من مواقف المركبات التي تخدمها أنظمة شحن المركبات الكهربائية متاحة للوصول بما يتوافق مع متطلبات (Section 1107.2.1)، مع توفير موقف واحد على الأقل لكل نوع من أنظمة شحن المركبات الكهربائية.

1107-2-2 حجم موقف المركبة

يجب أن تمثل مواقف المركبات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة لمتطلبات أماكن ركن السيارات التي يمكن الوصول إليها بواسطة الشاحنات بما يتوافق مع متطلبات (Section 1107.2.2).

1107-3 أنظمة توزيع الوقود

يجب أن تكون أنظمة توزيع الوقود متاحة للوصول.

1108 الوحدات السكنية ووحدات النوم**1108-1 عام**

يجب تزويد الإشغالات المحتوية على وحدات سكنية ووحدات للنوم بمتطلبات الوصول بما يتوافق مع متطلبات (Section 1108)، وذلك بالإضافة إلى بقية المتطلبات الواردة في (Chapter 11).

1108-2 التصميم

يجب أن تتوافق الوحدات السكنية ووحدات النوم التي يشترط أن تكون متاحة الوصول من النوع (A and B) مع الأجزاء الممكنة في (Chapter 11, ICC A117.1). ويُسمح للوحدات التي يشترط أن تكون من النوع (A) أن تصمم وتنفذ كوحدات يمكن الوصول إليها؛ كما يُسمح للوحدات التي يشترط أن تكون من النوع (B) أن تصمم وتنفذ كوحدات يمكن الوصول إليها أو كوحدات من النوع (A).

1108-3 الفراغات متاحة الوصول

يجب أن تكون الأماكن والفراغات المتاحة للعامة، أو المتاحة للاستخدام من قبل الساكنين، والتي تخدم وحدات متاحة الوصول من النوع (A or B) - متاحة أو سهلة الوصول. ويجب أن تتضمن الفراغات المتاحة الوصول دورات مياه، وغرف استحمام، ومطبخ، وصالة معيشة، وصالة طعام، وأي فراغات خارجية بما فيها الباحات والفناءات والشرفات. ويُستثنى مما سبق الحالات الموضحة في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 1108.3).

1108-4 طريق الوصول

يجب أن يربط طريق وصول واحد على الأقل بين مداخل المبنى أو المرفق والمدخل الرئيسي لكل وحدة متاحة الوصول من النوع (A and B) خلال المبنى أو المرفق، وكذلك بين مداخل المبنى أو المرفق والفراغات الخارجية والداخلية التي تخدم هذه الوحدات. ويُستثنى من ذلك الحالات المذكورة في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 1108.4).

1108-5 مجموعة الإشغال (I)

يجب توفير وحدات وصول ووحدات من النوع (B) في الإشغالات من الفئة (I) بما يتوافق مع متطلبات (Sections 1108.5.1 through 1108.5.5).

1108-5-1 مجموعة الإشغال (I-1)

يجب توفير وحدات وصول ووحدات من النوع (B) في الإشغالات من الفئة (I-1) بما يتوافق مع متطلبات (Sections 1108.5.1.1 and 1108.5.1.3).

1108-5-2 دور الرعاية (I-2)

يجب توفير وحدات وصول ووحدات من النوع (B) في دور الرعاية ذات الإشغال (I-2) بما يتوافق مع متطلبات (Sections 1107.5.2.1 and 1107.5.2.2).

1108-5-3 المستشفيات (I-2)

يجب توفير وحدات وصول ووحدات من النوع (B) في المستشفيات ذات الأغراض العامة، والمرافق النفسية، ومرافق إزالة السموم ذات فئة الإشغال (I-2) بما يتوافق مع متطلبات (Sections 1107.5.3.1 and 1107.5.3.2).

1108-5-4 مرافق إعادة التأهيل (I-2)

يجب أن تكون كل الوحدات السكنية ووحدات النوم في المستشفيات ومرافق إعادة التأهيل ذات فئة الإشغال (I-2) - متاحة الوصول، ويجب الأخذ في الاعتبار الاستثناءات الواردة في (Section 1108.5.4).

1108-5-5 مجموعة الإشغال (I-3)

يجب توفير وحدات وصول في الإشغالات من الفئة (I-3) بما يتوافق مع متطلبات (Sections 1108.5.5.1 through 1108.5.5.3).

1108-6 مجموعة الإشغال (R)

يجب توفير وحدات وصول ووحدات من النوع (A and B) في الإشغالات ذات الفئة (R) بما يتوافق مع متطلبات (Sections 1108.6.1 through 1108.6.4).

1108-7 استثناءات عامة

يُسمح بتخفيض العدد المطلوب من وحدات النوع (A and B) حيثما سُمح ذلك بشكل خاص في (Section 1108.5 or 1108.6)، وذلك طبقاً لمتطلبات (Sections 1108.7.1 through 1108.7.5).

1108-7-1 المنشآت بدون خدمة المصعد

عندما لا تتوفر خدمة المصعد في المنشأ، فيشترط في الوحدات السكنية ووحدات النوم فقط الواقعة في الطوابق المبينة في (Sections 1108.7.1.1 and 1108.7.1.2) أن تكون وحدات من النوع (A) والنوع (B) على التوالي. ويتم تحديد عدد الوحدات من النوع (A) طبقاً لمتطلبات (Section 1108.6.2.2.1).

1108-7-2 الوحدات متعددة الطوابق

لا يُشترط في الوحدات السكنية ووحدات النوم متعددة الطوابق غير المزودة بخدمة المصعد أن تكون وحدات من النوع (B). وإذا تم تزويد وحدة متعددة الطوابق بمصعد خارجي إلى طابق واحد فقط، فيجب أن يكون الطابق المزود بخدمة المصعد هو المدخل الرئيسي للوحدة، ويجب أن تحقق هذه الوحدة متطلبات وحدات النوع (B)؛ وإذا كان المصعد داخل الوحدة، فيجب توفير صالة معيشة، ومطبخ، ودورة مياه في ذلك الطابق.

1108-7-3 خدمة المصعد لأسفل طابق يحتوي على وحدات

عندما توفر خدمة المصعد في المبنى طريق وصول فقط إلى أسفل طابق يحتوي على وحدات سكنية أو وحدات نوم يفترض أن تُشغل بمقيمين، فيشترط فقط في الوحدات على ذلك الطابق أن تكون وحدات من النوع (B).

1108-7-4 المواقع غير العملية

يُسمح بتخفيض عدد الوحدات في المباني المتعددة بدون مصعد الواقعة في موقع ما والتي يُطلب أن تكون من النوع (B) في (Section 1108.7.1) - حسب ما هو مبين في (Section 1108.7.4).

1108-7-5 مناطق خطر الفيضانات

يجب ألا تكون الوحدات من النوع (A and B) مطلوبة للمباني التي لا تحتوي على خدمة المصاعد والتي تقع في مناطق خطر الفيضانات كما هو منصوص عليه في (Section 1612.3).

1109 إشغالات خاصة

1-1109 عام

يجب تطبيق المتطلبات الواردة في (Sections 1109.2 through 1109.4)، بالإضافة إلى بقية المتطلبات في (Chapter 11) على الإشغالات الخاصة في (Section 1109).

2-1109 مقاعد منطقة التجمع

يجب أن تتوافق الأماكن أو الفراغات المستخدمة لأغراض التجمع والمعدة بمقاعد ثابتة مع متطلبات (Sections 1109.2.1 through 1109.2.5). ويجب أن تتوافق مقاعد الحدائق مع متطلبات (Section 1109.2.6). كما يجب أن تتوافق أنظمة السماع المساعدة مع متطلبات (Section 1109.2.7). وبالنسبة لمناطق العرض والأداء فيجب أن تتوافق مع متطلبات (Section 1109.2.8). كما يجب أن تتوافق صالات الطعام مع متطلبات (Section 1107.2.9).

1-2-1109 الخدمات

إذا تم توفير خدمة في منطقة لا يمكن الوصول إليها، فيجب توفير نفس الخدمة في مستوى يمكن الوصول إليه، ويجب أن تكون متاحة الوصول.

2-2-1109 مساحات الكراسي المتحركة

يجب توفير مساحات للمقعدين في الأماكن والفراغات المستخدمة لأغراض التجمع والمزودة بمقاعد ثابتة؛ وذلك طبقاً لمتطلبات (Sections 1109.2.2.1 through 1109.2.2.3).

3-2-1109 مقاعد المرافقين

يجب توفير مقعد واحد للمرافقين وذلك لكل مساحة كرسي متحرك مطلوب في (Sections 1109.2.2.1 through 1109.2.2.3).

4-2-1109 توزيع مساحات الكراسي المتحركة في مناطق التجمع متعددة المستويات

يجب توفير مساحات للمقعدين في مناطق التجمع متعددة المستويات على مستوى الطابق الرئيسي وعلى واحد من كل طابقين إضافيين أو طابق مسروق. ويتم توفير مساحات للمقعدين في كل مقصورة راحة، وفي كل مقصورة ونادي داخل مرافق التجمع. ويُستثنى مما سبق الحالات المذكورة في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 1109.2.4).

1109-2-5 مقاعد الممر المعينة

يجب تعيين نسبة معينة من العدد الكلي للمقاعد المتوفرة كمقاعد ممر وفق متطلبات (Section 1109.2.5)، ويجب أن تكون قريبة من طرق الوصول. ويُستثنى من ذلك ما ورد في الاستثناء الوارد في (Section 1109.2.5).

1109-2-6 مقاعد الحديقة

يجب أن تتصل مناطق الجلوس في الحديقة ومناطق الجلوس الخارجية الزائدة، غير المزودة بمقاعد ثابتة - بطريق وصول.

1109-2-7 أنظمة السماع المساعدة

يجب أن يكون لكل مبنى أو غرفة أو فراغ يستخدم لأغراض الجلوس نظام سماع مساعد، وذلك حيث تعتبر الاتصالات المسموعة جزءاً لا يتجزأ من استخدام الفراغ. ويُستثنى من ذلك ماورد في الاستثناء الوارد في (Section 1109.2.7). ويجب توفير مستقبلات لنظام السماع حسب متطلبات (Section 1109.2.7.1). كما يتم تزويد نوافذ التذاكر في الملاعب الرياضية بنظام سماع مساعد طبقاً لمتطلبات (Section 1109.2.7.2). وإذا زاد عدد المقاعد في مدرجات الملاعب الرياضية عن ذلك العدد الموضح في (Section 1109.2.7)، فيجب تزويدها بنظام سماع عام متوافق مع متطلبات (Section 1109.2.7.3).

1109-2-8 مناطق العرض والأداء

يجب ربط مناطق العرض والأداء مباشرة بمناطق التجمع بواسطة طريق وصول حسب ما هو مبين في (Section 1109.2.8).

1109-2-9 صالات الطعام

يجب أن تكون كل مناطق الطابق الداخلية والخارجية في صالات الطعام متاحة الوصول، وواقعة في طريق وصول؛ باستثناء الحالات المبينة في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 1109.2.9). وحيثما وجدت أسطح للطعام فيجب أن تكون وفقاً لمتطلبات (Section 1109.2.9.1).

1109-3 مرافق التخزين ذات الخدمة الذاتية

يجب أن توفر مرافق التخزين ذات الخدمة الذاتية مساحات فردية للتخزين الذاتي يمكن الوصول إليها حسب ما هو موضح في (Section 1109.3).

1109-3-1 التوزيع

يجب توزيع مساحات تخزين الخدمة الذاتية الفردية التي يمكن الوصول إليها على جميع أنحاء الأنواع المختلفة من الأماكن المتوفرة. وحيثما كان عدد أنواع الفراغات المتوفرة أكبر من عدد الفراغات المطلوب الوصول إليها، فلا يُشترط أن يتجاوز عدد الفراغات التي يمكن الوصول إليها العدد المطلوب المحدد بالجدول الوارد في (Section 1109.3.1). ويُسمح بتوزيع الفراغات التي يمكن الوصول إليها في مبنى واحد متعدد المرافق.

4-1109 المرافق القضائية

يجب أن تتوافق المرافق القضائية مع متطلبات (Sections 1109.4.1 and 1109.4.2).

1-4-1109 قاعات المحاكم

يُشترط في كل قاعة محكمة أن تكون ممكنة أو متاحة الوصول، وأن تتوافق مع متطلبات (Sections 1109.4.1.1 through 1109.4.1.5).

2-4-1109 خلايا الحجز

يجب أن تتوافق خلايا الحجز المركزية وخلايا الحجز في قاعة المحكمة مع متطلبات (Sections 1109.4.2.1 and 1109.4.2.2).

1110 مرافق وتجهيزات أخرى**1-1110 عام**

يجب توفير مرافق في المبنى متاحة الوصول طبقاً لمتطلبات (Sections 1110.2 through 1110.15)؛ ويُستثنى من ذلك وحدات الوصول من النوع (A and B)، حيث يجب أن تتوافق مع متطلبات (Chapter 10, ICC A117.1).

2-1110 مرافق دورات المياه والاستحمام

يجب أن تكون كل دورات المياه والحمامات متاحة الوصول. وحيث لا يُشترط في مستوى طابق ما أن يتصل بطريق وصول، فيجب عدم توقيع دورات المياه والحمامات المزودة للمرفق في الطابق غير الممكن الوصول إليه. ويُستثنى مما سبق الحالات الموضحة في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 1110.2).

1-2-1110 حمامات ودورات المياه العائلية

يجب توفير دورات المياه العائلية في إشغالات التجمع والإشغالات التجارية، وذلك حيث يكون إجمالي دورات المياه المطلوبة للرجال والنساء ست أو أكثر. وفي المباني ذات الإشغالات المختلطة، يتم اعتبار فقط دورات المياه المطلوبة لإشغالات التجمع والإشغالات التجارية في تحديد متطلبات دورات المياه العائلية. ويجب توفير حمامات عائلية متاحة الوصول في المرافق الترفيهية المزودة بحمامات منفصلة للجنسين. ويتم تضمين التجهيزات الواقعة في الحمامات ودورات المياه العائلية عند تحديد عدد التجهيزات المزودة للإشغال.

ويُستثنى مما سبق إذا ما كانت الحمامات المنفصلة للجنسين مزودة بمروش أو حوض استحمام واحد فقط، فلا يُشترط وجود حمام عائلي في هذه الحالة. ويجب أن تحقق الحمامات ودورات المياه العائلية متطلبات (Sections 1110.2.1.2 through 1110.2.1.7).

1110-2-2 دورات مياه مصممة للمساعدة في استخدام المراحيض

يجب أن تمثل دورات المياه المصممة للمساعدة في استخدام المراحيض لمتطلبات (Sections 1110.2.2.1 through 1110.2.2.6).

1110-2-3 حجرات الدش القياسية المصممة للمساعدة في الاستحمام

يجب أن تتوافق حجرات الدش القياسية المصممة للمساعدة في الاستحمام مع متطلبات (Sections 1110.2.3.1 through 1110.2.3.9).

1110-2-4 حجرات دورات المياه

يجب أن تكون نسبة معينة من حجرات دورات المياه في فراغات الاستحمام والمراحيض متاحة للوصول بكرسي متحرك أو بالسير على الاقدام، حيث يتم تحديد هذه النسبة وفق متطلبات (Section 1110.2.4).

1110-2-5 المراحيض

يجب أن تكون نسبة معينة من الحمامات المزودة بمراحيض متاحة للوصول وفق متطلبات (Section 1110.2.5)، مع مراعاة أن يكون هناك حمام واحد على الأقل متاح للوصول. وإذا وجد حمام مزود بمرحاض متاح الوصول في حجرة دورات مياه متاحة الوصول، فيجب توفير ما لا يقل عن حمام مرحاض إضافي واحد في منطقة دورات المياه. وإذا كان عدد الحمامات المزودة بمراحيض في منطقة دورات المياه أو في مرافق الاستحمام ستة أو أكثر، فيجب أن يكون ما لا يقل عن حمام واحد مزود بمتطلبات نطاق الوصول.

1110-3 المغاسل والأحواض

يجب أن تكون نسبة معينة من المغاسل والأحواض متاحة للوصول وفق المتطلبات الواردة في (Section 1110.3).

1110-4 المطابخ

عندما يتم توفير المطابخ والمطابخ الصغيرة في أماكن أو فراغات يمكن الوصول إليها، فيجب أن تكون متاحة الوصول.

1110-5 نوافير الشرب

عندما يتم توفير نوافير مياه الشرب في موقع خارجي، أو على أرضية طابق، أو داخل منطقة آمنة؛ فيجب أن تتوافق هذه النوافير مع متطلبات (Sections 1110.5.1 and 1110.5.2).

1110-6 محطات تعبئة الزجاجات

في حالة توفير محطات تعبئة الزجاجات، يجب أن يكون الوصول إليها متاحاً، مع الأخذ في الاعتبار الاستثناء الوارد في (Section 1110.6).

1110-7 حمامات البخار

يجب أن تكون حمامات البخار متاحة للوصول، باستثناء إذا كانت متكتلة في مكان واحد، فيجب أن تكون نسبة معينة من كل نوع متاحة للوصول وفق المتطلبات الواردة في (Section 1110.7).

1110-8 المصاعد

يجب أن تكون مصاعد الركاب الواقعة في طريق وصول - متاحة الوصول، ويجب أن تتوافق مع متطلبات (Chapter 30).

1110-9 الروافع

يُسمح لروافع المنصات أن تكون جزءاً من طريق وصول في الإنشاءات الجديدة، وذلك حيثما هو مبين في البنود الواردة في (Section 1110.9). ويتم تركيبها وفقاً لمتطلبات (ASME A18.1).

1110-10 التخزين

يجب أن تكون نسبة معينة من عناصر التخزين الثابتة أو المدجة مثل الكبائن، ومعالق المعاطف، والأرفف، وصناديق الأدوية، والخزانات، والأدراج متاحة للوصول بما يتوافق مع متطلبات (Section 1110.10).

1110-10-1 المرافق المماثلة

يجب تزويد الفراغات والمرافق التي يمكن الوصول إليها بنفس عناصر التخزين المزودة في الفراغات والمرافق المشابهة التي لا يمكن الوصول إليها.

1110-10-2 أرفف ووحدات العرض

يجب أن تكون أرفف الخدمة الذاتية ووحدات العرض على طريق يمكن الوصول إليه. ولا يُشترط في مثل هذه الوحدات والأرفف أن تتوافق مع اشتراطات مدى الوصول.

11-1110 التحذيرات القابلة للكشف

يجب أن يكون لحواف منصة عبور الركاب المتاخمة لمحطة الإنزال وغير المحمية بسواتر أو حواجز حماية تحذيرات قابلة للكشف؛ باستثناء أماكن توقف الباصات، فلا يُشترط وجود تحذيرات قابلة للكشف عندها.

12-1110 الجلوس على الطاولات والمناضد وأسطح العمل

يجب أن تكون نسبة معينة من فراغات الجلوس التي تحتوي على طاولات أو مناضد أو أسطح عمل ثابتة متاحة للوصول بما يتوافق مع متطلبات (Section 1110.12).

1-12-1110 التوزيع

يتم توزيع فراغات الجلوس متاحة الوصول المزودة بطاولات أو مناضد أو أسطح عمل ثابتة على كامل الفراغ أو المرفق المحتوي على مثل هذه العناصر، ويتم توزيعها على مستوى يمكن الوصول إليه بواسطة طريق وصول.

2-12-1110 مناطق الزيارة

يجب أن تتوافق مناطق الزيارة في المرافق القضائية، وفي فئة الإشغال (I-3) مع متطلبات (Sections 1110.11.2.1 and 1110.2.2).

13-1110 مرافق الخدمة

يجب توفير مرافق خدمة للتجهيزات الممكن الوصول إليها بما يتوافق مع متطلبات (Sections 1110.13.1 through 1110.13.4).

14-1110 غرف تبديل الملابس

عندما يتم توفير غرف تبديل الملابس، يجب أن تتوافق إمكانية الوصول لها مع متطلبات (Section 1110.14).

15-1110 أجهزة التشغيل والتحكم

يجب أن تكون أجهزة التشغيل والتحكم المعدة للتشغيل بواسطة شاغلي المبنى، بما فيها مفاتيح التحكم في الضوء والتهوية والمقابس الكهربائية، والموجودة في فراغات يمكن الوصول إليها - متاحة الوصول. ويُستثنى من ذلك الحالات المذكورة في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 1110.15).

16-1110 آلات وطاولات الألعاب

يجب أن تكون نسبة معينة من طاولات الألعاب متاحة للوصول بما يتوافق مع متطلبات (Section 1110.16). عند وجود مناطق ألعاب متعددة، يجب توزيع آلات وطاولات الألعاب التي يمكن الوصول إليها في جميع الأنحاء.

1111 المرافق الترفيهية

1-1111 عام

يجب تزويد المرافق الترفيهية بتجهيزات يمكن الوصول إليها وفقاً لمتطلبات (Sections 1111.2 through 1111.4).

2-1111 المرافق التي تخدم مجموعات الإشغال (R-2, R-3 and R-4)

يجب أن تتوافق المرافق الترفيهية التي تخدم مجموعات الإشغال (R-2, R-3 and R-4) مع الاشتراطات الواردة في (Sections 1111.2.1 through 1111.2.3) حسب قابلية التطبيق.

1-2-1111 المرافق التي تخدم وحدات الوصول

يجب أن يكون كل نوع من المرافق الترفيهية التي تخدم وحدات يمكن الوصول إليها في مجموعات الإشغال (R-2 and R-4) — متاح الوصول.

2-2-1111 المرافق التي تخدم وحدات من النوع (A and B) في مبنى مفرد

يجب أن تكون نسبة معينة من المرافق الترفيهية في مجموعات الإشغال (R-2, R-3 and R-4) التي تخدم مبنى يحتوي على وحدات من النوع (A or B) متاحة للوصول بما يتوافق مع متطلبات (Section 111.2.2)، مع مراعاة أن يكون هناك مرفق واحد على الأقل متاح للوصول من كل نوع.

3-2-1111 المرافق التي تخدم وحدات من النوع (A and B) في مباني متعددة

يجب أن تكون نسبة معينة من المرافق الترفيهية التي تخدم وحدات من النوع (A or B) في مباني متعددة بموقع واحد متاحة للوصول بما يتوافق مع متطلبات (Section 111.2.3)، مع مراعاة أن يكون هناك مرفق واحد على الأقل متاح للوصول من كل نوع.

3-1111 إشغالات أخرى

يجب أن تكون المرافق الترفيهية التي لا تقع ضمن النطاق المحدد في (Section 1111.2) متاحة الوصول.

4-1111 المرافق الترفيهية

يجب أن تكون المرافق الترفيهية متاحة الوصول، ويجب أن تكون على طريق وصول إلى المدى المحدد في (Section 1111.4).

1111-4-1 منطقة النشاط الرياضي

يجب أن تكون كل منطقة نشاط رياضي على طريق وصول، ولا يُشترط أن تكون متاحة الوصول؛ باستثناء ما هو مبين في (Sections 1111.4.2 through 1111.4.15).

1111-4-2 منطقة جلوس الفريق

يجب تزويد فراغ واحد على الأقل لكرسي متحرك في منطقة جلوس الفريق أو اللاعب التي تخدم مناطق النشاط الرياضي. ويُستثنى من ذلك ما ورد في الاستثناء الوارد في (Section 1111.4.2).

1111-4-3 مسارات البولنج

يجب توفير طريق وصول لكل نوع من مسارات لعبة البولنج بنسبة محددة بموجب (Section 111.4.3).

1111-4-4 رياضات الساحات

يجب توفير طريق وصول واحد على الأقل في رياضات الساحات، ويجب أن يتصل مباشرة بكلا جانبي الساحة.

1111-4-5 حلبات الملاكمة أو المصارعة المرتفعة

لا يُشترط في حلبات الملاكمة أو المصارعة المرتفعة أن تكون متاحة الوصول، أو تكون على طريق وصول.

1111-4-6 مناطق التحكيم والتدوين المرتفعة

لا يُشترط في المنشآت المرتفعة المستخدمة فقط للتحكيم وتسجيل النقاط أن تكون متاحة الوصول، أو واقعة على طريق وصول.

1111-4-7 مناطق احتواء الحيوانات

لا يُشترط في مناطق احتواء الحيوانات التي ليست في مناطق الاستخدام العام أن تكون متاحة الوصول، أو واقعة في طريق وصول.

1111-4-8 جولات التسلية

يجب أن تتوافق جولات التسلية التي يتم فيها نقل أشخاص خلال مسار ثابت وداخل منطقة محددة مع متطلبات (Sections 1111.4.8.1 through 1111.4.8.3)؛ باستثناء جولات التسلية المتحركة، فلا يُشترط فيها أن تكون متاحة الوصول.

1111-4-9 مرافق القوارب الترفيهية

يجب أن تكون مرافق القوارب التي يُشترط أن تكون متاحة الوصول كما في (Sections 1111.4.9.1 and 1111.4.9.2) واقعة على طريق وصول؛ كما يجب أن تكون أرصفة الصعود على القوارب في منحدرات الزوارق البخارية التي يشترط أن تكون متاحة الوصول كما في (Section 1111.4.9.3) واقعة أيضاً على طريق وصول.

1111-4-10 آلات ومعدات التمارين

يجب أن تكون آلة أو معدة واحدة على الأقل من كل نوع من آلات ومعدات التمارين واقعة على طريق وصول.

1111-4-11 أرصفة ومنصات الصيد

يجب أن تكون أرصفة ومنصات صيد الأسماك متاحة الوصول، وواقعة على طريق وصول.

1111-4-12 مرافق لعبة الغولف المصغرة

يجب أن تتوافق مرافق لعبة الغولف المصغرة مع متطلبات (Sections 1111.4.12.1 through 1111.4.12.3).

1111-4-13 مناطق اللعب

يجب أن تقع مناطق اللعب التي تحتوي على مكونات لعب مصممة ومشيدة للأطفال على طريق يسهل الوصول إليه.

1111-4-14 حمامات السباحة

يجب أن تكون حمامات السباحة، وأحواض السباحة، والحمامات الباردة، وأحواض الاستحمام الساخنة، والمنتجعات الصحية متاحة الوصول، وواقعة على طريق وصول؛ باستثناء الحالات المذكورة في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 1111.4.14). ولا يُشترط في منصات وألواح الغوص المرتفعة، ومزالق الماء أن تكون متاحة الوصول، أو واقعة على طريق وصول.

1111-4-15 مرافق إطلاق النار

يجب أن تكون نسبة معينة من مرافق إطلاق النار في موقع ما متاحة للوصول بما يتوافق مع متطلبات (Section 111.4.15).

1112 اللافتات

1-1112 العلامات

يجب تعريف عناصر الوصول المطلوبة برموز عالمية تعبر عن إمكانية الوصول، وذلك في المواقع الواردة في (Section 1112.1).

2-1112 علامات تحديد الحمامات أو غرف الاستحمام

يجب أن تكون العلامات المطلوبة في (Section 403.4, SBC 701) لتحديد الحمامات وغرف الاستحمام عبارة عن حروف مرئية وأحرف بارزة وعلامات برايل تتوافق مع متطلبات (ICC A117.1). عندما يتم توفير الصور التوضيحية كتسمية لغرف الحمامات وغرف الاستحمام، يجب أن تحتوي الصور التوضيحية على حروف مرئية وأحرف بارزة وعلامات برايل تتوافق مع متطلبات (ICC A117.1).

3-1112 اللافتات الإرشادية

يجب توفير لافتات إرشادية تبين الطريق إلى أقرب عنصر وصول، وذلك في المناطق الموضحة في (Section 1112.3).

4-1112 علامات أخرى

يجب توفير لافتات تبين اشتراطات خاصة بإمكانية الوصول كما هو موضح في (Section 1112.4).

5-1112 علامات الرسائل المتغيرة

عند وجود علامات الرسائل المتغيرة في المواقع الواردة في (Sections 1112.5.1 and 1112.5.2)، فيجب أن تتوافق مع متطلبات علامات الرسائل المتغيرة الواردة في (ICC A117.1).

1-5-1112 مرافق النقل

عند وجود علامات الرسائل المتغيرة في مرافق النقل، فيجب أن تتوافق علامات الرسائل المتغيرة التي تنقل المعلومات المتعلقة بالنقل مع متطلبات (Section 1112.5).

2-5-1112 ملاجئ الطوارئ

عند وجود علامات الرسائل المتغيرة في المباني المصممة كملاجئ طوارئ، فيجب أن تتوافق علامات الرسائل المتغيرة التي تنقل المعلومات المتعلقة بالطوارئ مع متطلبات (Section 1112.5). ويُستثنى من ذلك ما ورد في الاستثناء الوارد في (Section 1112.5.2).

الباب رقم 12: البيئة الداخلية

1201 عام

1-1201 المجال

تحكم اشتراطات (Chapter 12) أعمال التهوية، والتحكم في الحرارة، والإضاءة، والفناعات والمناور، وانتقال الصوت، وأبعاد الفراغ، والمواد المحيطة، وعوازل القوارض المرتبطة بالفراغات الداخلية للمبنى.

1202 التهوية

1-1202 عام

يجب تزويد المباني بتهوية طبيعية وفق متطلبات (Section 1202.5)، أو بتهوية ميكانيكية وفق أحكام (SBC 501). إذا كان معدل تسلل الهواء في وحدة سكنية منخفضاً بموجب (Section 1202.1)، فيجب تهوية الوحدة بوسائل ميكانيكية وفقاً وفقاً لمتطلبات (Section 403, SBC 501). كما يجب تهوية مرافق الرعاية الإسعافية والإشغالات من الفئة (I-2) بوسائل ميكانيكية وفقاً لمتطلبات (Section 407, SBC 501).

2-1202 تهوية السقف

يجب تهوية تجميعات السقف وفق متطلبات (Section 1202.2)، أو أن تمتثل لمتطلبات (Section 1202.3).

1-2-1202 العليات والمساحات الخشبية ذات التهوية

يجب أن تكون العليات والمساحات الخشبية المغلقة مهواة بشكل مناسب باستخدام فتحات تهوية محمية، مع ترتيب الغلق والفتح بحيث لا تعيق حركة الهواء. كما يجب توفير مساحة كافية بين العزل وتجويف السطح، وتلبية متطلبات مساحة التهوية الصافية بما يتوافق مع متطلبات (Section 1202.2.1).

2-2-1202 فتحات العلية

يجب حماية الفتحات الخارجية لفرغ العلية لأي مبنى معد للإشغال البشري لمنع دخول الطيور والقوارض والثعابين والمخلوقات المشابهة. كما يجب تحقيق المتطلبات الخاصة بفتحات التهوية بما يتوافق مع متطلبات (Section 1202.2.2). إذا كان هواء الاحتراق يتم الحصول عليه من منطقة العلية، فيجب أن يكون وفقاً لمتطلبات (Chapter 7, SBC 501).

1202-3 العلية والتجميعات الخشبية المغلقة غير المهواة

يُسمح بالعليات وتجميعات الأسطح المغلقة غير المهواة، وذلك إذا تم استيفاء كل الشروط الواردة في (Section 1202.3).

1202-4 تهوية تحت الأرضية

يجب تزويد الفراغ بين قاع الطابق الأرضي والأرض تحت أي مبنى، باستثناء الفراغات المشغولة بأقبية أو سراديب بفتحات تهوية متوافقة مع متطلبات (Section 1202.4.1 , 1202.4.2 or 1202.4.3).

1202-4-1 فتحات التهوية الأرضية

يجب توفير فتحات تهوية من خلال جدران الأساس. كما يجب أن يتم وضع الفتحات لتوفير تهوية متقاطعة للمساحة الموجودة تحت الأرضية. يجب أن تكون المساحة الصافية لفتحات التهوية متوافقة مع متطلبات (Section 1202.4.1.1 or 1202.4.1.2). ويجب تغطية فتحات التهوية حسب ارتفاعها وعرضها وفق متطلبات (Section 1202.4.1).

1202-4-2 التهوية في المناخات الباردة

في المناخات شديدة البرودة، حيث تتسبب فتحة التهوية بفقدان للطاقة، يجب توفير فتحات تهوية إلى داخل المنشأ.

1202-4-3 التهوية الميكانيكية

يجب توفير تهوية ميكانيكية في أماكن الزحف حيث يكون سطح الأرض مغطى بمادة مثبطة للبخر من الدرجة الأولى (Class I). كما يجب أن تكون التهوية متوافقة مع متطلبات (Section 1202.4.3.1 or 1202.4.3.2).

1202-4-4 مناطق خطر الفيضانات

بالنسبة للمباني الواقعة في مناطق خطر الفيضانات كما هو منصوص عليه في (Section 1612.3)، يجب اعتبار فتحات التهوية تحت الأرضية مستوفية لمتطلبات فتحات الفيضانات الواردة في (ASCE 24) بشرط أن يتم تصميم فتحات التهوية وتركيبها وفقاً لمتطلبات (ASCE 24).

1202-5 التهوية الطبيعية

يجب أن تكون التهوية الطبيعية للفراغات المشغولة من خلال النوافذ، أو الأبواب، أو الكوات، أو فتحات أخرى إلى الخارج. ويجب تزويد آلية التشغيل الخاصة بهذه الفتحات بإمكانية وصول سهلة بحيث يمكن التحكم بها بسهولة بواسطة شاغلي المبنى.

1202-5-1 مساحة التهوية المطلوبة

يجب أن تكون مساحة الفتحات القابلة للفتح للخارج كافية لتوفير التهوية المناسبة للطابق أو الأرضية المتهواة. وفي حالة ما كانت تهوية الفراغات تتم عبر فراغات مجاورة، فيجب أن تتوافق فتحات الفراغات المجاورة مع متطلبات (Section 1202.5.1.1). ويجب أن تحقق فتحات التهوية الطبيعية التي تقع تحت مستوى الأرض متطلبات (Section 1202.5.1.2).

1202-5-2 طرد الملوثات

يجب إزالة مصادر التلوث في الأماكن أو الفراغات ذات التهوية الطبيعية وفق متطلبات (SBC 501 and SBC 801). ويتم تهوية الحمامات ميكانيكياً طبقاً لمتطلبات (Section 1202.5.2.1).

1202-5-3 فتحات الفناءات أو المناور

عندما يتم توفير التهوية الطبيعية بواسطة فتحات تطل على فناءات أو مناور، فيجب أن تتوافق هذه الفناءات مع متطلبات (Section 1205).

1202-6 أنظمة تهوية وعوادم أخرى

يجب توفير أنظمة التهوية والعوادم للإشغالات وعمليات التشغيل المتضمنة مصادر قابلة للاشتعال أو مصادر أخرى ملوثة وفق ما هو مطلوب في (SBC 501 and SBC 801).

1203 التحكم في درجة الحرارة

1203-1 المعدات والأنظمة

يجب أن تكون الفراغات الداخلية المخصصة للإشغال البشري مزودة بأنظمة تدفئة مناسبة بما يتوافق مع متطلبات (Section 1203.1). ولا تُتطلب أنظمة تسخين الفراغ في الحالتين الواردتين في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 1203.1).

1204 الإضاءة

1204-1 عام

يجب تزويد كل فراغ مخصص للإشغال البشري بضوء طبيعي عن طريق فتحات خارجية مزججة طبقاً لمتطلبات (Section 1204.2)؛ أو يجب أن يزود بضوء اصطناعي طبقاً لمتطلبات (Section 1204.3). ويجب أن تفتح الفتحات الخارجية الزجاجية مباشرة على طريق عام، أو فناء، أو منور طبقاً لمتطلبات (Section 1205).

1204-2 الإضاءة الطبيعية

يجب أن تكون مساحة الفتحات المزججة كافية لتوفير التهوية المناسبة للفراغ أو الحيز المخدم.

1204-2-1 الفراغات المتجاورة

يمكن اعتبار الإضاءة الطبيعية لأي غرفة كجزء من غرفة مجاورة إذا كان نصف مساحة الجدار المشترك مفتوحًا ويوفر فتحة تحقق المتطلبات الواردة في (Section 1204.2.1)، ويُراعى الاستثناء الوارد في (Section 1204.2.1).

1204-2-2 الفتحات الخارجية

يجب أن تُفتح الفتحات الخارجية المطلوبة في (Section 1204.2) لغرض الضوء الطبيعي مباشرةً على طريق عام، أو فناء، أو منور على النحو المنصوص عليه في (Section 1205). ويُستثنى من ذلك الحالتين الواردتين في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 1204.2.2).

1204-3 الإضاءة الاصطناعية

يجب توفير إضاءة اصطناعية كافية لتحقيق إنارة متوسطة على مساحة الفراغ عند ارتفاع محدد فوق مستوى الأرضية بما يتوافق مع متطلبات (Section 1204.3).

1204-4 إنارة السلام

يجب أن تكون السلام في الوحدات السكنية والسلام الخارجية التي تخدم وحدات سكنية مضاءة بشكل كافٍ وفق متطلبات (Section 1204.4). أما بالنسبة للسلام في الإشغالات الأخرى، فيجب أن تتوافق مع الاشتراطات الواردة في (Chapter 10).

1204-4-1 التحكم

يجب أن يكون التحكم الخاص بتفعيل الإضاءة المطلوبة للسلام طبقاً لمتطلبات (SBC 401)

1204-5 إضاءة الخروج للطوارئ

يجب أن يتم إنارة وسائل الخروج وفقاً لمتطلبات (Section 1008.1).

1205 الفناءات أو المناور

1205-1 عام

يسري تطبيق الاشتراطات الواردة في (Section 1205) على الفناءات والمناور المجاورة لفتحات خارجية لغرض توفير إضاءة أو تهوية طبيعية. ويجب أن تكون مثل هذه الفناءات أو المناور ضمن المنطقة التابعة للمبنى.

1205-2 المناور

يجب أن يكون عرض المنور في المباني المكونة من دورين أو أقل فوق مستوى الأرض كافيًا، ويزداد العرض في المباني المكونة من أكثر من دورين فوق مستوى الأرض. إذا تجاوز عدد الطوابق عددًا معينًا، يتم حساب العرض بناءً على ذلك العدد فقط بما يتوافق مع المتطلبات الواردة في (Section 1205.2).

1205-3 الفناءات

يجب أن يكون عرض الفناء كافيًا، ويزداد إذا كانت هناك نوافذ تُفتح في الجانب المقابل. كما يجب أن يكون طول الفناء مناسبًا، مع زيادة الأبعاد في المباني الأكبر. إذا تجاوز عدد الطوابق عددًا معينًا، يتم حساب الأبعاد بناءً على ذلك العدد فقط بما يتوافق مع المتطلبات الواردة في (Section 1205.3).

1205-3-1 مدخل الفناء

يجب توفير منفذ وصول لأرضية الفناء لأغراض التنظيف.

1205-3-2 مدخل الهواء

يجب أن تكون الفناءات التي يزيد ارتفاعها عن طابقين مزودة بمدخل هواء أفقي في الجزء السفلي بمساحة كافية، ويجب أن يؤدي إلى خارج المبنى ما لم يكن محاذيًا لمساحة أو طريق عام.

1205-3-3 تصريف الفناءات

يجب تسوية قاع كل فناء بميل ملائم وتصريفه إلى شبكة صرف عام، أو نظام صرف آخر مقبول يتوافق مع متطلبات (SBC 701).

1206 انتقال الصوت**1206-1 المجال**

يسري تطبيق الاشتراطات الواردة في (Section 1206) على الجدران الداخلية المشتركة، والقواطع، وتجميعات الأسقف والأرضيات بين الوحدات السكنية ووحدات النوم المتجاورة؛ أو بين الوحدات السكنية ووحدات النوم، والمناطق العامة المجاورة مثل القاعات، والدهاليز، والسلالم، ومناطق الخدمة.

1206-2 الصوت المنقول بالهواء

يجب أن تكون الجدران، والقواطع، وتجميعات الأسقف والأرضيات التي تفصل الوحدات السكنية ووحدات النوم عن بعضها البعض، أو عن المناطق العامة أو الخدمية، ذات درجة انتقال صوت لا تقل عن مستوى معين وفق ما هو وارد في (Section 1206.2)، أو تصنيف فئة عزل الضوضاء الطبيعية لا يقل عن مستوى محدد إذا تم اختباره ميدانيًا وفقًا لمتطلبات (ASTM E336). وكإجراء بديل، يجب تحديد فئة نقل الصوت للجدران والقواطع وتجميعات السقف من خلال التحليل الهندسي استنادًا إلى مقارنة الجدران والقواطع وتجميعات السقف التي لها تصنيفات فئة نقل الصوت كما تحددها إجراءات الاختبار المنصوص عليها في (ASTM E90). ويجب عزل الاختراقات أو الفتحات في تجميعات الإنشاء للأنايب، والأجهزة الكهربائية؛ وأحواض الاستحمام، أو قنوات التدفئة، والتهوية؛ أو معالجتها لتحقيق المعدلات المطلوبة. ولا ينطبق هذا الشرط على أبواب المدخل؛ ومع ذلك، يجب أن تكون مثل هذه الأبواب منطبقة بإحكام على الإطار والعتبة.

1206-2-1 البناء الطوي

يجب حساب درجة انتقال الصوت لتجميعات الطوب والطين الخرساني طبقاً لمتطلبات (TMS 302)، أو يتم تحديدها بالاختبار طبقاً لمتطلبات (ASTM E90).

1206-3 الصوت المنقول بالمنشأ

يجب أن تكون تجميعات الأسقف والأرضيات بين الوحدات السكنية ووحدات النوم، أو بينها وبين المناطق العامة أو مناطق الخدمة، ذات تصنيف عزل أو تصنيف فئة صوت الصدم (NISR) مناسبين بما يتوافق مع متطلبات (Section 1206.3). وكإجراء بديل، يجب تحديد فئة عزل الصدم لتجميعات الأسقف والأرضيات من خلال التحليل الهندسي استنادًا إلى مقارنة تجميعات الأسقف والأرضيات التي لها تصنيفات فئة عزل الصدمات كما تحددها إجراءات الاختبار المنصوص عليها في (ASTM E492).

1207 الصوتيات المحسنة في الفصول الدراسية

1207-1 عام

يجب أن تتوافق الصوتيات المحسنة في الفصول الدراسية، حيثما يتطلب ذلك (Section 1207)، مع متطلبات (Section 808, ICC A117.1).

1207-2 أماكن الصوتيات المحسنة

بالنسبة لإشغالات المجموعة (E)، يجب توفير صوتيات محسنة في جميع الفصول الدراسية بحجم يتوافق مع متطلبات (Section 1207.2).

1208 أبعاد الفراغ الداخلي

1-1208 الحد الأدنى لعرض الغرفة

يجب أن تكون الفراغات الصالحة للسكن ذات أبعاد أفقية كافية، ويجب أن تحتوي المطابخ على ممر صافي بين واجهات المنضدة والأجهزة، أو بين واجهات المنضدة والجدران بما يتوافق مع متطلبات (Section 1208.1).

2-1208 الحد الأدنى لارتفاع السقف

يجب أن تكون ارتفاعات الفراغات المشغولة، والفراغات الصالحة للسكن، والدهاليز محددة بحد أقصى، بينما يجب أن تكون الحمامات، ودورات المياه، والمطابخ، وغرف التخزين، وغرف الغسيل بارتفاعات محددة بحد أدنى، حيث يتم تحديد هذه الحدود وفق متطلبات (Section 1208.2).

1-2-1208 السقف المعصب (Furred ceiling)

يجب أن يتوافق ارتفاع أي فراغ بسقف معصب مع متطلبات (Section 1208.2.1).

3-1208 مساحة الغرفة

يجب أن تحتوي كل وحدة سكنية على غرفة واحدة على الأقل بمساحة أرضية صافية تتوافق مع متطلبات (Section 1208.3)، ويجب أن تكون مساحات الأرضية الصافية للفراغات الأخرى الصالحة للسكن مناسبة.

4-1208 كفاءة الوحدات السكنية

يجب أن تتوافق الوحدات السكنية ذات الكفاءة مع متطلبات (SBC 201)، باستثناء ما هو معدل في (Section 1208.4).

1209 الوصول للفراغات غير المشغولة

1-1209 فراغات الزحف

يجب أن تحتوي الفراغات محدودة الارتفاع تحت الطابق الأرضي على فتحة واحدة على الأقل للوصول لا تقل أبعادها عن تلك المحددة في (Section 1209.1).

2-1209 فراغات العلية

يجب أن تحتوي العلية على فتحة بأبعاد مناسبة تتوافق مع المتطلبات الواردة في (Section 1209.2)، ويجب أن يكون ارتفاع سقف العلية عند أو فوق فتحة الوصول كافياً.

1209-3 الأجهزة الميكانيكية

يجب أن يكون الوصول إلى الأجهزة الميكانيكية المركبة في المناطق تحت الطابق الأرضي، وفي فراغات العلية، وفوق الأسطح أو الأجزاء الإنشائية المرتفعة وفقاً لمتطلبات (SBC 501).

1210 متطلبات الحمامات ودورات المياه**1-1210 التجهيزات المطلوبة**

يجب أن يتوافق عدد وأنواع تجهيزات السبابة المزودة في أي إشغال مع متطلبات (Chapter 29).

2-1210 مواد التشطيب

يجب أن تتوافق الجدران، والأرضيات، والقواطع في دورات المياه والحمامات مع متطلبات (Sections 1210.2.1 through 1210.2.4).

1-2-1210 تقاطع الجدران والأرضيات

يجب أن تكون مواد تشطيب أرضيات الحمامات ودورات المياه في غير الوحدات السكنية ذات سطح أملس صلب غير ماص. ويجب أن تكون منطقة تقاطعات هذه الأرضيات مع الجدران ملساء، وصلبة، وغير ماصة، وتمتد على الجدار مسافة تتوافق مع متطلبات (Section 1210.2.1).

2-2-1210 الجدران والقواطع

يجب أن تكون الجدران والقواطع القريبة من أحواض الخدمة والمباول الجدارية والمراحيض ذات سطح أملس صلب وغير ماص، وبارتفاع مناسب يتوافق مع متطلبات (Section 1210.2.2). كما يجب أن تكون المواد المستخدمة مقاومة للرطوبة، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في (Section 1210.2.2).

3-2-1210 المراوش

يجب أن تكون حجرات المراوش والجدران فوق حوض الاستحمام المزود بمروش علوي مشطبة بمواد ذات سطح أملس وغير ماص، وبارتفاع مناسب فوق فتحة التصريف.

4-2-1210 فواصل لمنع تسرب الماء

يجب وضع فواصل لمنع تسرب الماء في أحواض الاستحمام المزودة بمراوش، وذلك بين حوض الاستحمام والجدار المجاور.

3-1210 الخصوصية

يجب أن يتم فحص الحمامات العامة بصرياً من المداخل الخارجية لضمان خصوصية المستخدم داخل الحمام. وينطبق هذا الاشتراط أيضاً عندما تؤدي المرايا إلى هتك الخصوصية الشخصية. يتم توفير الخصوصية في المراحيض والمباول الجدارية طبقاً لمتطلبات (Sections 1210.3.1 and 1210.3.2). ويُستثنى من ذلك ما ورد في الاستثناء الوارد في (Section 1210.3).

1210-3-1 حجرة المرحاض

يجب أن يكون لكل دورة مياه مستخدمة بواسطة العامة أو الموظفين — حجرة منفصلة بجدران أو قواطع، وباب قابل للغلق وذلك لغرض توفير الخصوصية. ويُستثنى من ذلك ما ورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 1210.3.1).

1210-3-2 قواطع المباول الجدارية

يجب أن تكون كل مبولة يستخدمها الجمهور أو الموظفون في منطقة منفصلة مزودة بجدران أو فواصل لتوفير الخصوصية. كما يجب أن تبدأ هذه الجدران أو الفواصل بارتفاع معين وتمتد إلى ارتفاع مناسب فوق سطح الأرضية، بمسافة مناسبة من سطح الجدار عند كل جانب من جوانب المبولة؛ حيث يتم تحديد هذه الارتفاعات والمسافات وفق متطلبات (Section 1210.3.2).

الباب رقم 13: كفاءة الطاقة

1301 عام

1-1301 المجال

تحكم اشتراطات (Chapter 13) تصميم وتشبيد المباني من أجل كفاءة الطاقة.

1-1-1301 المعايير

يجب تصميم وتشبيد المباني وفق متطلبات الكود السعودي لترشيده الطاقة (SBC 601 and SBC 602).

الباب رقم 14: الجدران الخارجية

1401 عام

1-1401 المجال

تُحدد اشتراطات (Chapter 14): الحد الأدنى لمتطلبات الجدران الخارجية، وتكسيات الجدران الخارجية، وفتحات الجدران الخارجية، ونوافذ وأبواب الجدران الخارجية، والزخارف المعمارية.

1402 متطلبات الأداء

1-1402 عام

يسري تطبيق الاشتراطات الواردة في (Section 1402) على الجدران الخارجية، وتكسياتها، ومكوناتها.

2-1402 الحماية من العوامل الجوية

يجب أن تزود الجدران الخارجية للمبنى بغلاف خارجي مقاوم للعوامل الجوية. ويشمل الغلاف الخارجي موانع الماء كما هو موضح في (Section 1404.4). ويتم تصميم وتشديد غلاف الجدار الخارجي بحيث يمنع تراكم الماء خلال تجميعات الجدار، وذلك بعمل حاجز مقاوم للماء خلف القشرة الخارجية كما هو مبين في (Section 1403.2)، وتزويد وسائل لصرف الماء، الذي قد يدخل تجميعات الجدار، إلى الخارج. كما يتم توفير الحماية ضد تكثف الماء في تجميعات الجدار الخارجي طبقاً لمتطلبات (Section 1404.3). ويُستثنى مما سبق الحالات المذكورة في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 1402.2).

3-1402 الأحمال الإنشائية

يجب تصميم وتشديد الجدران الخارجية، والفتحات المرتبطة بها بحيث تقاوم بشكل آمن الأحمال المسلطة المطلوبة في (Chapter 16).

4-1402 مقاومة الحريق

يجب أن تكون الجدران الخارجية مقاومة للحريق حسب ما هو مطلوب في أجزاء أخرى في (SBC 201)، كما يجب أن تكون فتحاتها محمية كما هو مطلوب في (Chapter 7).

1402-5 الحواجز المقاومة للماء

يجب اختبار الجدران الخارجية في المباني ذات المواصفات الواردة في (Section 1402.5) وفقاً لمعايير القبول في المواصفة (NFPA 285)، حيث يتم تحديد القابلية للاحتراق وفق متطلبات (Section 703.3). ولأغراض (Section 1402.5)، لا تعتبر المنتجات والموانع التالية جزءاً من الحاجز المقاوم للماء: منتجات التثقيب، وموانع الماء لمنتجات التثقيب، والحواجز المقاومة لتسرب الماء وملحقاتها في مواقع أخرى، بما في ذلك موانع تسرب الماء للجدران، ويُستثنى مما سبق الحالتين الواردتين في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 1402.5).

1402-6 مقاومة الفيضانات

يجب تشييد الجدران الخارجية الممتدة أسفل الواجهة المطلوبة في (Section 1612) بمواد مقاومة للضرر الحاصل نتيجة الفيضانات، وذلك للمباني الواقعة في مناطق فيضانات خطرة كما هو محدد في (Section 1612.3).

1402-7 مقاومة الفيضانات في المناطق الساحلية عالية الخطورة والمناطق الساحلية من النوع (A)

يُحظر وضع مكونات الأنظمة الكهربائية والميكانيكية وأنظمة السباكة في الجدران الخارجية المصممة للكسر تحت أحمال الفيضان، وذلك في المباني الواقعة في المناطق الساحلية عالية الخطورة والمناطق الساحلية من النوع (A) كما هو موضح في (Section 1612.3).

1403 المواد**1-1403 عام**

يجب أن تتوافق المواد المستخدمة في تشييد الجدران الخارجية مع المتطلبات الواردة في (Section 1403). ويُسمح باستخدام المواد غير المذكورة في (Section 1403)، بشرط الموافقة عليها.

1403-2 الحاجز المقاوم للماء

يجب تثبيت ما لا يقل عن طبقة واحدة من الحاجز المانع للماء بالمسامير أو الأغشية، مع موانع الماء كما هو موضح في (Section 1404.4)، بطريقة توفر حاجز مستمر مقاوم للماء خلف قشرة الجدار الخارجي. ويجب أن يستوفي الحاجز المقاوم للماء أحد الاشتراطات الواردة في (Section 1403.2).

1403-3 الخشب

يجب تصميم وتشييد الجدران الخارجية المصنوعة من الخشب وفقاً لمتطلبات (Chapter 23).

1403-3-1 الألواح الأساسية

يجب أن تتطابق الألواح الأساسية مع المتطلبات الواردة في (ANSI A135.4).

1403-3-2 تكسية الألواح الخشبية

يجب أن تتطابق تكسية الألواح الخشبية مع المتطلبات الواردة في (ANSI A135.6)، كما يجب معرفتها بشعار لوكالة مقبولة إذا تم استخدامها لأغراض إنشائية.

1403-4 البناء الطوبي

يجب تصميم وتشيد الجدران الخارجية المصنوعة من الطوب وفقاً لمتطلبات (Section 1403.4).

1403-5 المعادن

يجب تصميم الجدران الإنشائية المصنوعة من الفولاذ المشكل على البارد، أو الفولاذ الإنشائي وفق متطلبات (Chapter 22). كما يجب تصميم الجدران الخارجية المشيدة من الألمنيوم وفقاً لمتطلبات (Chapter 20).

1403-5-1 تكسية الألمنيوم

يجب أن تتطابق تكسية الألمنيوم الخارجية مع المتطلبات الواردة في (AAMA 1402).

1403-5-2 النحاس المشكل على البارد

يجب أن تتوافق ألواح النحاس مع المتطلبات الواردة في (ASTM B370).

1403-5-3 النحاس المطلي بالرصاص

يجب أن تتوافق ألواح النحاس المطلية بالرصاص مع المتطلبات الواردة في (ASTM B101).

1403-6 الخرسانة

يجب تصميم وتشيد الجدران الخارجية المصنوعة من الخرسانة وفقاً لمتطلبات (Chapter 19).

1403-7 وحدات الطوب الزجاجية

يجب تصميم وتشيد الجدران الخارجية المصنوعة من وحدات الطوب الزجاجية وفقاً لمتطلبات (Chapter 21).

1403-8 البلاستيك

يجب ألا تكون سماكة الألواح البلاستيكية أو الجدران البلاستيكية المعرفة في (SBC 201) - محدودة، شريطة أن تكون هذه الجدران البلاستيكية وتجميعاتها متطابقة مع المتطلبات الواردة في (Chapter 26)، وأن تكون مصنوعة من مواد مقبولة مقاومة للعوامل الجوية وذات مقاومة كافية لمقاومة أحمال الرياح المحددة في (Chapter 16).

1403-9 تكسية الفينيل

يجب الموافقة على تكسية الفينيل وتعريفها بواسطة وكالة جودة مقبولة، وبما يتطابق مع المتطلبات الواردة في (ASTM D3679).

1403-10 تكسية ألياف الأسمنت

يجب أن تتوافق تكسية الألياف الأسمنتية مع المتطلبات الواردة في (ASTM C1186, Type A or ISO 8336, Category A)، كما يجب تعريفها والموافقة عليها من قبل وكالة جودة مقبولة.

1403-11 أنظمة العزل الخارجي والتشطيبات

يجب أن تتوافق أنظمة العزل الخارجي والتشطيبات، وأنظمة العزل الخارجي والتشطيبات المزودة بتصريف مع متطلبات (Section 1407).

1403-12 تكسية البولي بروبيلين

يجب الموافقة على تكسية البولي بروبيلين وتعريفها بواسطة وكالة جودة مقبولة، وبما يتطابق مع المتطلبات الواردة في المواصفة (ASTM D7254)، وتلك المطلوبة في (Section 1403.12.1 or 1403.12.2). ويتم تركيب تكسية البولي بروبيلين بما يتوافق مع المتطلبات الواردة في (Section 1404.18)، وبما يتوافق مع تعليمات الجهة المصنعة. كما يجب تثبيت تكسية البولي بروبيلين بالمبنى بحيث توفر للجدار الخارجي للمبنى مقاومة ضد العوامل الجوية.

1403-12-1 مؤشر انتشار اللهب

يجب توفير تقرير اختبار، يرفق مع مصادقة مؤشر انتشار اللهب، ينص على أن كل أجزاء العينة المختبرة أمام اللهب بقيت في موضعها خلال الاختبار بما يتوافق مع متطلبات (ASTM E84 or UL 723).

1403-12-2 مسافة فصل الحريق

يجب أن تتوافق مسافة فصل الحريق بين مبنى مزود بتكسية البولي بروبيلين ومبنى مجاور مع متطلبات (Section 1403.12.2).

1403-13 العوازل الرغوية البلاستيكية

يجب أن تتوافق العوازل الرغوية البلاستيكية المستخدمة في تجميعات تغطية الجدار الخارجي مع متطلبات (Chapter 26).

14-1403 التثبيت أثناء العزل

يجب أن تتوافق تغطية الجدران الخارجية المثبتة بالمنشأ أثناء التغطية بعازل البلاستيك الرغوي مع متطلبات (Section 2603.11 , 2603.12 , or 2603.13).

1404 تركيب تغطيات الجدران

1-1404 عام

يجب تصميم وتشيد تغطيات الجدران الخارجية وفق الأحكام القابلة للتطبيق الواردة في (Section 1404).

2-1404 الحماية من العوامل الجوية

يجب أن توفر الجدران الخارجية حماية للمبنى ضد العوامل الجوية. ويُسمح باستخدام المواد ذات السماكة الاسمية الصغرى المحددة في (Section 1404.2) كتغطيات مقبولة ضد العوامل الجوية.

3-1404 مثبطات البخار

يجب تصنيف وتوفير مثبطات البخار المبينة في (Section 1404.3)، وذلك وفقاً لمتطلبات (Sections 1404.3.1 and 1404.3.2)؛ أو وفقاً لتصميم مقبول باستخدام اختبار هندسي مقبول للتحليل المائي الحراري.

4-1404 موانع تسرب الماء

يجب تركيب موانع تسرب الماء بطريقة ما بحيث تمنع تسرب الرطوبة للجدار أو إعادتها للخارج أو إلى حاجز مقاوم للماء يتوافق مع متطلبات (Section 1403.2)، ويكون ذلك جزءاً من التصريف الذي يتوافق مع متطلبات (Section 1402.2). ويتم تركيبها على حدود تجميعات الأبواب والنوافذ الخارجية، وعند نهايات تجميعات الجدران الخارجية، وفي تقاطعات الجدران الخارجية مع السطوح، وفي المداخل، والأروقة، والشرفات والبروزات المشابهة، وفي المزاريب والمواقع المشابهة حيث يمكن أن تتسرب الرطوبة للجدار. كما يتم تركيب موانع ماء ذات أجنحة على جانبي ونهايتي الفواصل، وتحت العتبات، وبشكل مستمر فوق الزخارف البارزة. يجب أن تتوافق الحشوات ذاتية الالتصاق مع متطلبات (AAMA 711)، عندما يتم استخدامها كحشوات تنقيب في تجميعات الجدران. كما يجب أن تتوافق الأغشية المطبقة بالسوائل عند استخدامها كحشوات لفتحات الجدران الخارجية مع متطلبات (AAMA 714).

1-4-1404 تجاويف الجدار الخارجي

يجب تجنب عمل التجاويف التي يمكن أن تتجمع فيها المياه في الجدران الخارجية للمبنى أو المنشأ، وإلا فيجب حمايتها بواسطة أغطية أو تقطير أو أي وسائل مقبولة لمنع التلف الناتج عن الماء.

1404-4-2 البناء الطوي

يتم توقيع موانع الماء وفتحات تصريف الماء، في الواجهات القشرية المثبتة، على مسافة مناسبة فوق مستوى تشطيب الأرض فوق جدار الأساس أو البلاطة، وعند نقاط تدعيم أخرى بمافيها الأرضيات الإنشائية، وزوايا الأرفف والعتبات وفقاً لمتطلبات (Section 1404.4.2).

1404-5 الواجهات القشرية الخشبية

يجب أن تكون سماكة الواجهات على الجدران الخارجية في المباني من نوع التشييد (I, II, III and IV) كافية، مع الالتزام بالمتطلبات المحددة في (Section 1404. 5).

1404-6 الواجهات القشرية الطوبية المثبتة

يجب أن تتوافق الواجهات القشرية الطوبية المثبتة بمسامير في البناء الطوي مع الاشتراطات الواردة في (Sections 1404.6 through 1404.9)، ومع متطلبات (Sections 12.1 and 12.2, SBC 305).

1404-6-1 التفاوتات المسموح بها

لا يُشترط في الواجهات القشرية الطوبية المثبتة وفقاً لمتطلبات (Chapter 14) أن تحقق التفاوتات الواردة في (Article 3.3 (F1, SBC 305)).

1404-6-2 المتطلبات الزلزالية

يجب أن تتوافق الواجهات القشرية الطوبية المثبتة الواقعة في مناطق زلزالية ذات فئة تصميم زلزالي (C, D, E or F) مع المتطلبات الواردة في (Section 12.2.2.11, SBC 305).

1404-7 الواجهات القشرية الحجرية

يجب تثبيت وحدات الواجهات القشرية الحجرية مباشرة إلى البناء الطوي، أو الخرسانة، أو البناء المعدني أو الخشبي وفق المتطلبات الواردة في (Section 1404.7).

1404-8 الواجهات القشرية البلاطية

يجب تثبيت وحدات الواجهات القشرية البلاطية مباشرة إلى البناء الطوبي أو الخرساني أو الهيكلي الخفيف وفق المتطلبات الواردة في (Section 1404.8). إذا كانت وحدات الواجهة البلاطية مصنوعة من مواد حجرية مثل الرخام أو الجرانيت، يجب استخدام مسامير ربط مقاومة للتآكل في ثقوب محفورة في الثلث الأوسط من حافة الوحدات، مع توزيعها بشكل مناسب حول محيط كل وحدة. كما يجب أن تكون المسامير من معدن مقاوم للتآكل وقادرة على تحمل قوة تعادل ضعفي وزن الوحدة المثبتة.

1404-9 الواجهات الفخارية (Terra cotta)

يجب تثبيت وحدات الواجهة المصنوعة من الطين أو السيراميك مباشرة إلى البناء الطوبي، أو البناء الخرساني، أو البناء الخشبي أو المعدني، مع الالتزام بالمتطلبات المحددة في (Section 1404.9). كما يجب أن تحتوي الوحدات على شبكات تعرجات بارزة على السطح الخلفي، ويجب ترك فراغ بين الوحدات والجدار يُملأ بمونة أسمنتية.

1404-10 الواجهات القشرية الطوبية الملتصقة

يجب أن تتوافق الواجهات الطوبية الملتصقة مع المتطلبات القابلة للتطبيق الواردة في (Section 1404.10)، وفي (Sections 12.1 and 12.3, SBC 305).

1404-10-1 الواجهات القشرية الطوبية الملتصقة الخارجية

يجب تركيب الواجهة الطوبية الملتصقة الخارجية وفقاً لمتطلبات (Section 1404.10)، ووفقاً لتعليمات الجهة المصنعة.

1404-10-2 الواجهات القشرية الطوبية الملتصقة الخارجية - بلاط البورسلان

يجب أن تكون أبعاد الوحدات الملتصقة ووزنها ضمن الحدود المسموح بها في (Section 1404.10.2). كما يجب لصق بلاط البورسلان إلى نظام تدعيم مقبول.

1404-10-3 الواجهات القشرية الطوبية الملتصقة الداخلية

يجب أن يكون وزن وحدات الواجهة الداخلية ضمن الحدود المسموح بها في (Section 1404.10.3)، وأن يتم تركيبها وفق المتطلبات المحددة في (Section 1404.10). إذا كانت الواجهة الداخلية الملتصقة مدعومة ببناء خشبي، يجب تصميم العناصر الداعمة بحيث لا تتجاوز قيم الترخيم المسموح بها.

1404-11 الواجهات القشرية المعدنية

يجب تصنيع هذه الواجهات من مواد مقبولة مقاومة للتآكل، أو يجب أن تكون محمية بطلاء البورسلان، أو تعالج بطريقة أخرى لجعل المعدن مقاوماً للتآكل. ويجب أن تتوافق السماكة الاسمية لهذه الصفائح مع متطلبات (Section 1404.11)، وتركب على شرائح من الخشب أو المعدن أو أغلفة مقبولة على الهيكل الخفيف.

1404-11-1 التثبيت

يجب تثبيت الواجهات القشرية المعدنية الخارجية بإحكام إلى البناء الداعم أو العناصر الهيكلية باستخدام مشابك أو روابط معدنية مقاومة للتآكل أو أدوات أو طرق أخرى مقبولة، مع الالتزام بالمسافات المحددة بين المشابك وفق متطلبات (Section 1404.11.1). ويتم تصميم وتشديد هذه المثبتات ودعاماتها بحيث تقاوم أحمال الرياح المحددة في (SBC 301).

1404-11-2 الحماية من العوامل الجوية

يجب حماية الدعامات المعدنية للواجهات المعدنية الخارجية بالطلاء أو الجلفنة، أو بطرق طلاء أو معالجة مكافئة. كما يجب أن تكون الأوتاد الخشبية أو الدعامات الخشبية الأخرى للواجهة المعدنية الخارجية من الخشب المعالج بالضغط كما هو مطلوب في (Section 1402.2). ويجب سد الفواصل والحواف المعرضة للطقس بمواد مقبولة مقاومة للماء، أو بوسائل أخرى مقبولة لمنع تغلغل الرطوبة.

1404-11-3 التدعيم الاحتياطي

لا يُشترط التدعيم الاحتياطي للواجهات المعدنية ما لم يُطلب ذلك بمتطلبات مقاومة الحريق في (SBC 201).

1404-11-4 التأريض

يجب أن يتوافق تأريض الواجهات القشرية المعدنية في المباني مع المتطلبات الواردة في (SBC 401).

1404-12 الواجهات القشرية الزجاجية

يجب أن تكون مساحة ألواح الواجهات الزجاجية الخارجية محدودة حسب ارتفاعها عن مستوى الأرض وفق المتطلبات الواردة في (Section 1404.12).

1404-12-1 الطول والارتفاع

يجب أن يكون طول أو ارتفاع ألواح الواجهات القشرية الزجاجية الخارجية محدوداً بالقيمة المحددة وفق متطلبات (Section 1404.12.1).

1404-12-2 السماكة

يجب أن تتوافق سماكة أي لوح للواجهات القشرية الزجاجية الخارجية مع متطلبات (Section 1404.12.2).

1404-12-3 التطبيق أو التركيب

يجب تركيب الواجهات القشرية الزجاجية بعد جفاف سطح التدعيم بشكل تام، وبعد تطبيق مادة لصق مقبولة بشكل منتظم على كامل سطح التدعيم بحيث تعزل السطح بشكل فعال. ويتم تثبيت الزجاج بواسطة مادة صمغية مقبولة وبكمية كافية حسب ما هو موضح في (Section 1404.12.3).

1404-12-4 التركيب عند مستوى الرصيف

عندما يمتد الزجاج إلى سطح رصيف المشاة، يجب أن يوضع كل لوح في قالب معدني، ويوضع على ارتفاع مناسب فوق أعلى نقطة في الرصيف وفق متطلبات (Section 1404.12.4). ويجب أن يكون الفراغ بين القالب والرصيف عازلاً للماء. وإذا تم تركيب الواجهة الزجاجية عند مستوى أعلى من مستوى سطح الرصيف، فيجب أن يكون طبقاً لمتطلبات (Section 1404.12.4.1).

1404-12-5 المفاصل

يجب أن تكون حواف ألواح الواجهات القشرية الزجاجية الخارجية مربعة، ما لم يتم الموافقة على خلاف ذلك بشكل محدد من قبل مسؤول البناء. ويحظر استخدام المفاصل المتقطعة إلا في حالة الموافقة عليها بشكل خاص للزوايا العريضة. ويجب أن تحقق المفاصل المتطلبات الواردة في (Section 1404.12.5).

1404-12-6 المشابك الميكانيكية

يجب تثبيت الواجهات الزجاجية الخارجية المركبة فوق مستوى نوافذ العرض، وتلك المركبة على ارتفاع مناسب فوق مستوى رصيف المشاة باستخدام مشابك ميكانيكية وفقاً لمتطلبات (Section 1404.12.6).

1404-12-7 موانع تسرب الماء

يجب تغليف الحواف المكشوفة لألواح الواجهات القشرية الزجاجية بفواصل معدنية مانعة للماء ومقاومة للتآكل، بطريقة فعالة تمنع دخول الرطوبة إلى الفراغ بين الواجهة الزجاجية وسطح البناء الداعم.

1404-13 الأبواب والنوافذ الخارجية

يجب أن تتوافق الأبواب والنوافذ المركبة في الجدران الخارجية مع متطلبات الاختبار والأداء الواردة في (Section 1705.9).

1404-13-1 التركيب

يجب تركيب الأبواب والنوافذ طبقاً للتعليمات المقبولة من الجهة المصنعة. ويجب توفير مقاس المشابك والمسافات ضمن هذه التعليمات، ويتم حسابها بناءً على الأحمال القصوى والمسافات المستخدمة في الاختبارات.

14-1404 تكسيات الفينيل

يُسمح باستخدام تكسيات الفينيل على الجدران الخارجية للمباني إذا كانت تحقق المتطلبات المحددة في (Section 1404.14). ويتم تثبيت تكسيات الفينيل بإحكام إلى المبنى لتوفر حماية للجدران الخارجية ضد العوامل الجوية.

1-14-1404 التطبيق

يجب تطبيق أو تنفيذ تكسيات الفينيل على الأغشية أو المواد المذكورة في (Section 2304.6)، كما يتم تطبيقها بحيث تحقق متطلبات حواجز مقاومة الماء في (Section 1402). ويتم تركيب تكسيات الفينيل وملحقاتها طبقاً للتعليمات المقبولة من الجهة المصنّعة.

15-1404 التجصيص بالأسمنت

يجب أن يتوافق التجصيص بالأسمنت المطبق على الجدران الخارجية مع المتطلبات الواردة في (Chapter 25).

16-1404 التغطية بالألياف الأسمنتية

يُسمح باستخدام تكسيات ألياف الأسمنت المتوافقة مع متطلبات (Section 1403.10) على الجدران الخارجية من نوع التشييد (I, II, III, IV and V)، لمقاومة ضغط الرياح وذلك حسب ما هو مبين في تعليمات الجهة المصنّعة، وتعليمات التركيب المقبولة. ويتم تركيب هذه التكسيات على الأغشية أو المواد المذكورة في (Section 2304.6)، وبحيث تحقق متطلبات حواجز مقاومة الماء في (Section 1402). ويجب تركيب تكسيات الألياف الأسمنتية وملحقاتها طبقاً للتعليمات المقبولة من الجهة المصنّعة. كما يجب أن تحقق المسامير المستخدمة لربط هذه التكسيات وملحقاتها المتطلبات الواردة في (Section 1404.16).

1-16-1404 ألواح التغطية

يجب أن تتوافق ألواح تغطية الألياف الأسمنتية مع متطلبات (ASTM C1186, Type A, minimum Grade II (or ISO 8336, Category A, minimum Class 2)). ويجب تركيبها طبقاً لمتطلبات (Section 1404.16.1).

2-16-1404 شرائح تغطية الألياف الأسمنتية المتداخلة

يجب أن تتوافق شرائح تغطية الألياف الأسمنتية المتداخلة وطريقة تركيبها مع متطلبات (Section 1404.16.2).

17-1404 الربط والتثبيت

يجب تثبيت الألواح وتغطيات الجدران المقاومة للعوامل الجوية بشكل آمن بواسطة مشابك أو روابط مقاومة للتآكل مصنوعة من الألومنيوم، أو النحاس، أو الزنك، أو غيرها وفقاً لمتطلبات (Section 1404.17).

1404-18 تكسيات البولي برويلين

يجب استخدام تكسيات البولي برويلين على الجدران الخارجية للمباني من نوع التشييد (VB) الواقعة في مناطق ذات سرعة رياح محددة وارتفاع معين، بما يتوافق مع المتطلبات المحددة في (Section 1404.18). إذا تجاوزت سرعة الرياح أو ارتفاع المبنى الحدود المسموح بها، يجب إرفاق اختبارات وحسابات تثبت التوافق مع متطلبات (Chapter 16). ويتم تركيب التكسيات وفقاً لتعليمات الجهة المصنعة وتثبيتها بإحكام لتوفير الحماية ضد العوامل الجوية.

1405 المواد القابلة للاحتراق على الجهة الخارجية للجدران الخارجية**1-1405 تغطيات الجدران الخارجية القابلة للاحتراق**

يجب أن تتوافق تغطيات الجدران الخارجية القابلة للاحتراق مع متطلبات (Section 1405)؛ باستثناء البلاستيك فيجب أن يتوافق مع متطلبات (Chapter 26).

1-1-1405 أنواع التشييد (I, II, III and IV)

يُسمح باستخدام تغطيات جدران خارجية من مواد قابلة للاحتراق في المباني المشيدة من النوع (I, II, III and IV)، بشرط أن تحقق القيود الواردة في (Section 1405.1.1).

1405-1-2 الموقع

يجب أن يتم تدعيم تغطيات الجدران الخارجية القابلة للاحتراق والواقعة على امتداد الجدران الخارجية العلوية - بواسطة الجدار الخارجي، ولا يُسمح لها بأن تمتد فوق الجدار الخارجي العلوي.

1405-1-3 حاجب الحريق

عند بروز تغطيات الجدران الخارجية القابلة للاحتراق من الجدار الخارجي وتشكيلها سطحاً صلباً، يجب ألا تزيد المسافة بين الجدار الخارجي وظهارة تغطية الجدار الخارجي عن تلك المحددة وفق متطلبات (Section 1405.1.3)، ويجب عندئذٍ سد هذا الفراغ المخفي بحاجب حريق وفقاً لمتطلبات (Section 718). ويُسمح بأن تزيد مسافة هذا الفراغ إذا لم يشترط سده بحاجب للحريق.

1406 المواد المعدنية المركبة (MCM)**1-1406 عام**

تختص الأحكام الواردة في (Section 1406)، بالإضافة إلى متطلبات أخرى في (Chapters 14 and 16)، بمواد وتشبيد وجودة المواد المعدنية المركبة، لغرض الاستخدام في تغطيات الجدران الخارجية.

2-1406 تغطيات الجدار الخارجي

يجب أن تتوافق المواد المعدنية المركبة المستخدمة كتغطيات للجدران الخارجية، أو كعناصر للشرفات والبروزات المشابهة والمشربيات لغرض التكسية أو مقاومة العوامل الجوية - مع متطلبات (Sections 1406.4 through 1406.13).

3-1406 التزيينات والزخارف المعمارية

يجب أن تتوافق المواد المعدنية المركبة المستخدمة كتزيينات وزخارف معمارية مع متطلبات (Sections 1406.7 through 1406.13).

4-1406 التصميم الإنشائي

يجب تصميم وتشديد أنظمة المواد المعدنية المركبة لتقاوم أحمال الرياح كما هو مطلوب للمكونات والتكسيات في (Chapter 16).

5-1406 القبول

يجب تسليم نتائج الاختبارات المقبولة أو التحليل الهندسي إلى مسؤول البناء؛ لإثبات التوافق مع متطلبات أحمال الرياح في (Chapter 16).

6-1406 مقاومة العوامل الجوية

يجب أن تتوافق أنظمة المواد المعدنية المركبة مع متطلبات (Section 1402)، ويجب تصميمها وتشديدها لتقاوم الرياح والأمطار وفقاً لمتطلبات (Section 1406.6)، ووفقاً لتعليمات الجهة المصنعة.

7-1406 الديمومة

يجب تشديد أنظمة المواد المعدنية المركبة من مواد مقبولة تحقق خصائص الأداء لفترة الاستخدام المطلوبة في (Section 1406).

8-1406 تصنيف مقاومة الحريق

عندما يتم استخدام أنظمة المواد المعدنية المركبة على جدران خارجية مطلوب أن تكون مقاومة للحريق وفق متطلبات (Section 705)، فيجب تقديم دليل إلى مسؤول البناء يثبت تحقق مقاومة الحريق. ويُستثنى من ذلك ما ورد في الاستثناء الوارد في (Section 1406.8).

9-1406 خصائص احتراق السطح

يجب أن يكون للمواد المعدنية المركبة معدل انتشار لهب ومعدل نمو دخان يتوافقان مع متطلبات (Section 1406.9)؛ عند اختبارها بالسماكة القصوى المعدة للاستخدام وفق المواصفة (ASTM E84 or UL 723)؛ ما لم يُحدد غير ذلك.

10-1406 أنواع التشييد (I, II, III and IV)

يجب أن تتوافق المواد المركبة المعدنية مع متطلبات (Sections 1406.10.1 through 1406.10.2) عند تركيبها على المباني ذات الارتفاع المحدد وفق متطلبات (Section 1406.10). تختلف المتطلبات حسب ارتفاع التركيب، حيث توجد معايير خاصة للتركيبات التي تصل إلى ارتفاع معين وأخرى للتركيبات التي تتجاوز هذا الارتفاع بما يتوافق مع متطلبات متطلبات (Section 1406.10).

1-10-1406 خصائص احتراق السطح

يجب أن يكون للمواد المعدنية المركبة معدل انتشار لهب ومعدل نمو دخان يتوافقان مع متطلبات (Section 1406.10.1)؛ عند اختبارها كتجميعات بالسماكة القصوى المعدة للاستخدام وفق المواصفة (ASTM E84 or UL 723).

2-10-1406 الحواجز الحرارية

يجب فصل المواد المعدنية المركبة عن داخل المبنى بواسطة حواجز حرارية مقبولة تتكون من ألواح جبس ذات سماكة مناسبة أو أي مادة تم اختبارها وحققَت معايير القبول لاختبار الحريق للانتقال الحراري، واختبار سلامة الحريق حسب المواصفة (NFPA 275)، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في (Section 1406.10.2).

3-10-1406 الاختبارات كاملة المقياس

يجب اختبار أنظمة المواد المعدنية المركبة وفقاً لمعايير القبول في المواصفة (NFPA 285). ويتم إجراء مثل هذه الاختبارات على أنظمة المواد المعدنية المركبة بالسماكة القصوى المعدة للاستخدام.

11-1406 التشييد من النوع (V)

يُسمح بتركيب أنظمة المواد المعدنية المركبة (MCM) على المباني من النوع (V).

12-1406 العوازل الرغوية البلاستيكية

يجب أن تتوافق أنظمة المواد المعدنية المركبة المحتوية على عوازل رغوية بلاستيكية مع المتطلبات الواردة في (Section 2603).

13-1406 التسمية والتعريف

يجب تسمية وتعرفة المواد المعدنية المركبة وفقاً لمتطلبات (Section 1703.5).

1407 أنظمة العزل والتشطيب الخارجي (EIFS)**1-1407 عام**

تختص المتطلبات الواردة في (Section 1407)، بالإضافة إلى متطلبات أخرى في (Chapters 7, 14, 16, 17 and 26)، بمواد وتشبيد وجودة أنظمة العزل والتشطيب الخارجي المستخدمة كتغطيات للجدران الخارجية.

2-1407 خصائص الأداء

يجب تشبيد أنظمة العزل والتشطيب الخارجي بحيث تحقق خصائص الأداء المطلوبة في المواصفة (ASTM E2568).

3-1407 التصميم الإنشائي

يجب تصميم وتشبيد الهيكل الإنشائي والمواد التابعة له بحيث تقاوم الأحمال كما هو مطلوب في (Chapter 16).

4-1407 مقاومة العوامل الجوية

يجب أن تتوافق أنظمة العزل والتشطيب الخارجي مع متطلبات (Section 1402)، ويتم تصميمها وتشبيدها بحيث تقاوم الرياح والأمطار وفقاً لمتطلبات (Section 1407)، ووفقاً لتعليمات الجهة المصنعة.

1-4-1407 أنظمة العزل والتشطيب الخارجي المشتملة على تصريف

يجب أن يتوافق متوسط كفاءة التصريف لأنظمة العزل والتشطيب الخارجي مع متطلبات (Section 1407.4.1) عند اختبارها وفقاً لمتطلبات المواصفة (ASTM E2273)، ويُطلب وجود هذه الأنظمة على الجدران الهيكلية للتشبيد من النوع (V) في مجموعات الإشغال (R1, R2, R3 and R4). ويجب أن يتوافق حاجز مقاومة الماء لهذه الأنظمة مع متطلبات (Section 1407.4.1.1).

5-1407 التركيب

يجب تركيب أنظمة العزل والتشطيب الخارجي المشتملة على تصريف طبقاً لتعليمات الجهة المصنعة.

6-1407 فحوصات خاصة

يجب أن يتوافق تركيب أنظمة العزل والتشطيب الخارجي مع الاشتراطات الواردة في (Sections 1704.2 and 1705.17).

1408 الرفائق الزخرفية عالية الضغط (HPL)**1-1408 عام**

تختص المتطلبات الواردة في (Section 1408)، بالإضافة إلى متطلبات أخرى في (Chapters 14 and 16)، بمواد وتشبيد وجودة الرفائق الزخرفية عالية الضغط، لغرض الاستخدام في تغطيات الجدران الخارجية.

2-1408 تغطيات الجدار الخارجي

يجب أن تتوافق الرفائق الزخرفية عالية الضغط المستخدمة كتشطيبات للجدران الخارجية، أو كعناصر للشرفات والبروزات المشابهة والمشربيات لغرض التكسية أو مقاومة العوامل الجوية - مع متطلبات (Sections 1408.4 and 1408.14).

3-1408 التزيينات والزخارف المعمارية

يجب أن تتوافق الرفائق الزخرفية عالية الضغط المستخدمة كتزيينات وزخارف معمارية مع متطلبات (Sections 1408.7 through 1408.14).

4-1408 التصميم الإنشائي

يجب تصميم وتشبيد أنظمة الرفائق الزخرفية عالية الضغط لتقاوم أحمال الرياح للمكونات والتكسيات كما هو مطلوب في (Chapter 16).

5-1408 القبول

يجب تسليم نتائج الاختبارات المقبولة أو التحليل الهندسي إلى مسؤول البناء؛ لإثبات التوافق مع متطلبات أحمال الرياح في (Chapter 16).

6-1408 مقاومة العوامل الجوية

يجب أن تتوافق أنظمة الرفائق الزخرفية عالية الضغط مع متطلبات (Section 1402)، ويجب تصميمها وتشبيدها لتقاوم الرياح والأمطار وفقاً لمتطلبات (Section 1408)، ووفقاً لتعليمات الجهة المصنعة.

7-1408 الديمومة

يجب تشبيد أنظمة الرفائق الزخرفية عالية الضغط من مواد مقبولة تحقق خصائص الأداء لفترة الاستخدام المطلوبة في (Section 1408).

1408-8 تصنيف مقاومة الحريق

عندما يتم استخدام أنظمة الرقائق الزخرفية عالية الضغط على جدران خارجية مطلوب أن تكون مقاومة للحريق وفق متطلبات (Section 705)، فيجب تقديم دليل إلى مسؤول البناء يثبت تحقق تصنيف مقاومة الحريق. ويُستثنى من ذلك ما ورد في الاستثناء الوارد في (Section 1408.8).

1408-9 خصائص احتراق السطح

يجب أن يكون للرقائق الزخرفية عالية الضغط معدل انتشار لهب ومعدل نمو دخان يتوافقان مع متطلبات (Section 1408.9)؛ عند اختبارها بالسماكة الدنيا والقصى المعدة للاستخدام وفق المواصفة (ASTM E84 or UL 723)؛ ما لم يُحدد غير ذلك.

1408-10 أنواع التشييد (I, II, III and IV)

عندما يتم تركيب أنظمة الرقائق الزخرفية عالية الضغط على مباني من نوع التشييد (I, II, III and IV)، فيجب أن تتوافق مع متطلبات (Sections 1408.10.1 through 1408.10.4 or Section 1408.11).

1408-10-1 خصائص احتراق السطح

يجب أن يكون للرقائق الزخرفية عالية الضغط معدل انتشار لهب ومعدل نمو دخان يتوافقان مع متطلبات (Section 1408.10.1)؛ عند اختبارها بالسماكة الدنيا والقصى المعدة للاستخدام وفق المواصفة (ASTM E84 or UL 723).

1408-10-2 الحواجز الحرارية

يجب فصل الرقائق الزخرفية عالية الضغط عن داخل المبنى بواسطة حواجز حرارية مقبولة تتكون من ألواح جبس ذات سماكة مناسبة أو أي مادة تم اختبارها وحقق معايير القبول لاختبار الحريق للانتقال الحراري، واختبار سلامة الحريق حسب المواصفة (NFPA 275).

1408-10-3 أماكن عدم احتياج الحواجز الحرارية

لا يُتطلب وجود الحواجز الحرارية للرقائق الزخرفية عالية الضغط المحددة في (Section 1408.10.2) في الحالتين الواردتين في (Section 1408.10.3).

1408-10-4 الاختبارات كاملة المقياس

يجب اختبار أنظمة الرقائق الزخرفية عالية الضغط وفقاً لمعايير القبول في المواصفة (NFPA 285). ويتم إجراء مثل هذه الاختبارات على أنظمة الرقائق الزخرفية عالية الضغط بالسماكة الدنيا والقصى المعدة للاستخدام.

11-1408 شروط بديلة

لا يُشترط في الرقائق الزخرفية عالية الضغط وأنظمتها أن تتوافق مع متطلبات (Sections 1408.10.1 through 1408.10.4)، بشرط أن تتوافق هذه الأنظمة مع متطلبات (Section 1408.11.1).

1-11-1408 التركيبات حتى ارتفاع 12 متر

يُسمح بأن يتم تركيب الرقائق الزخرفية عالية الضغط إلى هذا الارتفاع، وذلك عندما يتم التركيب طبقاً لمتطلبات (Sections 1408.11.1.1 and 1408.11.1.2).

12-1408 التشييد من النوع (V)

يُسمح بتركيب الرقائق الزخرفية عالية الضغط على المباني المشيدة بتشبيد من النوع (V).

13-1408 العوازل رغوية البلاستيكية

يجب أن تتوافق أنظمة الرقائق الزخرفية عالية الضغط المحتوية على عوازل رغوية بلاستيكية مع المتطلبات الواردة في (Section 2603).

14-1408 التسمية / التعريف

يجب تسمية وتعريف الرقائق الزخرفية عالية الضغط طبقاً لمتطلبات (Section 1703.5).

1409 الأسطح البلاستيكية المركبة**1-1409 الأسطح البلاستيكية المركبة**

يجب أن تتوافق ألواح الأسطح الخارجية، وبسطات الدرج، وأنظمة الدرابزينات وحواجز الحماية المبنية من المواد البلاستيكية المركبة، بما في ذلك الخشب البلاستيكي مع متطلبات (Section 2612).

الباب رقم 15: تجميعات السطح

1501 عام

1-1501 المجال

تحكم اشتراطات (Chapter 15) التصميم والتشييد والمواد والجودة لتجميعات ومنشآت السطح.

1502 تصريف السطح

1-1502 عام

يجب أن يتوافق تصميم وتركيب أنظمة تصريف السطح مع متطلبات (Section 1502)، والمتطلبات الواردة في (Section 1611)، ومتطلبات (Chapter 11, SBC 701).

2-1502 المصارف الثانوية أو المجاري

يجب توفير مصارف ثانوية أو مجاري للأسطح عندما يتطلب وجود تصريف للسطح وفقاً لمتطلبات (Section 1502.2).

3-1502 المجاري (scuppers)

يجب أن تحقق المجاري متطلبات (Section 1502.3)، عندما يتم استخدامها لغرض التصريف الثانوي للأسطح.

4-1502 المزاريب (gutters)

يجب أن تكون المزاريب الموضوعة خارج المباني — بخلاف فئة الإشغال (R-3)، والمرائب الخاصة، والمباني من نوع التشييد (V) — مصنوعة من مواد غير قابلة للاحتراق، أو من أنابيب بلاستيكية متوافقة مع متطلبات (Section 1502.4).

1503 الحماية من العوامل الجوية

1-1503 عام

يجب تغطية متون السطح بتغطيات مقبولة تثبت بالمبنى أو المنشأ وفقاً للمتطلبات الواردة في (Chapter 15). ويتم تصميم وتركيب تغطيات السطح لحماية المبنى وفق متطلبات (SBC 201)، والتعليمات المقبولة من الجهة المصنعة.

1503-2 مانع تسرب الماء

يجب تركيب موانع تسرب الماء بطريقة تمنع من دخول الماء إلى الجدار والسطح خلال الفواصل الموجودة في الحواف، أو خلال المواد المنفذة للماء، أو خلال التقاطعات مع سترة السطح واختراقات أخرى في مستوى السطح.

1503-2-1 المواقع

يجب تركيب موانع تسرب الماء في تقاطعات الجدران والسطح، وفي المزاريب، وحيثما وجد تغير في ميل أو اتجاه السطح، وحول فتحات السطح. وإذا كانت هذه الموانع مصنوعة من المعدن، فيجب أن يكون هذا المعدن مقاوماً للتآكل، ويجب أن تكون سماكته كافية وفق متطلبات (Section 1503.2.1).

1503-3 الجدران الحاجزة

يجب أن تكون الجدران الحاجزة مغلقة أو مغطاة بما يتوافق مع متطلبات (Sections 1503.3.1 and 1503.3.2)، كما يجب أن يزود السطح العلوي للجدار الحاجز بتصريف إيجابي.

1503-3-1 تصنيف مقاومة الجدران الحاجزة للحريق

يجب أن تكون الجدران الحاجزة المتوافقة مع متطلبات (Section 705.11)، مغطاة أو مغلقة بمواد مقاومة للعوامل الجوية بعرض لا يقل عن سمك الجدار الحاجز بحيث لا ينخفض تصنيف مقاومة الجدار للحريق.

1503-3-2 الجدران الحاجزة الأخرى

يجب أن تكون الجدران الحاجزة التي تستوفي أحد الاستثناءات الواردة في (Section 705.11)، مغطاة أو مغلقة بمواد مقاومة للعوامل الجوية بعرض لا يقل عن سمك الجدار الحاجز.

1503-4 تهوية العلبة والعوارض الخشبية

يجب توفير فتحات لدخول الهواء وطرد العوادم وفق متطلبات (Section 1202.2)، ووفق تعليمات الجهة المصنعة.

1503-5 مصارف الماء حول الفتحات (Crickets and saddles)

يجب تركيب مصارف الماء على الجانب المائل حول أي مدخنة أو اختراق لضمان تصريف المياه بشكل صحيح وفق متطلبات (Section 1503.5). ويجب أن تكون تغطية هذه المصارف مصنوعة من مواد معدنية، أو من نفس مواد تغطية السطح. ويُستثنى مما سبق ما ورد في الاستثناء الوارد في (Section 1503.5).

1504 متطلبات الأداء**1-1504 مقاومة الأسطح للرياح**

يجب أن تصمم أسطح البلاطات وأغطية الأسطح لمقاومة أحمال الرياح وفقاً لمتطلبات (Chapter 16 and Sections 1504.2 , 1504.3 , 1504.4 and 1504.5).

2-1504 مقاومة الحراشف الأسفلتية للرياح

يجب اختبار الحراشف الأسفلتية طبقاً للمواصفة (ASTM D7158)؛ ويجب أن تحقق المتطلبات الواردة في (Section 1504.2).

3-1504 مقاومة البلاط الطيني والحرساني للرياح

يجب أن تتوافق أحمال الرياح على تغطيات أسطح البلاط الطيني والحرساني مع متطلبات (Section 1609.5).

1-3-1504 الاختبار

يجب اختبار البلاط الطيني والحرساني للأسطح وفق متطلبات (Sections 1504.3.1.1 , 1504.3.1.2 and 1504.3.1.3).

4-1504 مقاومة الأسطح غير الحصوية للرياح

يجب تصميم تغطيات الأسطح، المثبتة على السطح ميكانيكياً أو الملتصقة على متون السطح وفق متطلبات (Section 1507)، بحيث تقاوم حمل الرياح التصميمي للمكونات والتكسيات وفق متطلبات (Section 1609.5.2)، كما يُسمح بتحديد حمل الرياح على غطاء السطح باستخدام الإجهاد التصميمي المسموح به.

1-4-1504 أنظمة السطح الأخرى

يجب اختبار أنظمة السطح الواردة في (Section 1504.4.1) وفقاً للمواصفة (FM 4474, UL 580 or UL 1897).

2-4-1504 أنظمة الأسطح المعدنية الإنشائية

يجب أن تتوافق أنظمة الأسطح المعدنية الإنشائية التي توفر حماية من العوامل الجوية واسناداً للأحمال مع متطلبات (Section 1504.4.2).

3-4-1504 حراشف السطح المعدنية

يجب أن تتوافق حراشف السطح المعدنية مع متطلبات (Section 1504.4.3).

1504-5 أنظمة الأسطح الحصوية المفردة منخفضة الميل

يجب تصميم نظام تغطيات السطح الحصوي المفرد والمركب طبقاً لمتطلبات (Sections 1507.12) بما يتوافق مع متطلبات (ANSI/SPRI RP-4).

1504-6 أنظمة الحواف للأسطح منخفضة الميل

يجب تصميم وتركيب أنظمة الحواف المعدنية بحيث تقاوم أحمال الرياح المطلوبة في (Chapter 16)، باستثناء المزاريب والحشوات المعدنية المثبتة على أسطح البيتومين المعدل والأسطح المفردة ذات الميل المنخفض، ويتم اختبار مقاومتها وفق متطلبات (Section 1504.6).

1504-6-1 تأمين المزاريب للأسطح منخفضة الميل

يجب تصميم وتشديد وتركيب المزاريب المستخدمة لتأمين الحافة المحيطة لغشاء السطح على الميل المنخفض المثبتة على البيتومين المعدل والأسطح أحادية الطبقة لمقاومة أحمال الرياح وفقاً لمتطلبات (Section 1609)، ويجب اختباره وفقاً لطرق الاختبار الواردة في (G-1 and G-2, SPRI GT-1).

1504-7 الخواص الفيزيائية

يجب اختبار الخواص الفيزيائية لتغطيات الأسطح المركبة على أسطح منخفضة الميل، وذلك طبقاً للاختبارات الواردة في (Section 1504.7).

1504-8 مقاومة الصدم

يجب اختبار مقاومة الصدمات لتغطيات الأسطح المركبة على أسطح منخفضة الميل، وذلك طبقاً للاختبارات الواردة في (Section 1504.8).

1504-9 مقاومة الأسطح المغطاة بالركام للرياح

يجب توفير حواجز للأسطح المغطاة بالركام وفق متطلبات (Section 1504.9).

1505 تصنيف مقاومة الحريق**1505-1 عام**

يجب تقسيم تجميعات السطوح إلى درجات حسب ما هو معرف في (Section 1505). ويتم اختبار تجميعات السطح من الدرجة (A, B and C) وتغطيات السطح طبقاً للمواصفة (ASTM E108 or UL 790). كما يتم اختبار تغطيات السطح

من الخشب المعالج لمقاومة الحريق طبقاً للمواصفة (ASTM D2898). ويجب أن تتوافق تغطيات السطح الدنيا المركبة على المباني مع متطلبات (Table 1505.1). ويُراعى الاستثناء الوارد في (Section 1505.1).

1505-2 تجميعات السطح من الدرجة (A)

تجميعات السطح من الدرجة (A) هي تلك التي تعتبر فعالة عند تعرضها لاختبار الحريق ذي الخطورة العالية. ويتم إدراج تجميعات السطح من الدرجة (A) وتغطيات السطح وتعريفها كدرجة (A) من قبل وكالة اختبار مقبولة. ويُسمح باستخدام تجميعات السطح من الدرجة (A) في المباني أو المنشآت لجميع أنواع التشييد؛ باستثناء الحالات المذكورة في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 1505.2).

1505-3 تجميعات السطح من الدرجة (B)

تجميعات السطح من الدرجة (B) هي تلك التي تعتبر فعالة عند تعرضها لاختبار الحريق ذي الخطورة المتوسطة. ويتم إدراج تجميعات السطح من الدرجة (B) وتغطيات السطح وتعريفها كدرجة (B) من قبل وكالة اختبار مقبولة.

1505-4 تجميعات السطح من الدرجة (C)

تجميعات السطح من الدرجة (C) هي تلك التي تعتبر فعالة عند تعرضها لاختبار الحريق ذي الخطورة المنخفضة. ويتم إدراج تجميعات السطح من الدرجة (C) وتغطيات السطح وتعريفها كدرجة (C) من قبل وكالة اختبار مقبولة.

1505-5 مواد الأسطح غير المصنفة

مواد الأسطح غير المصنفة عبارة عن مواد مقبولة غير مدرجة أو مصنفة كتغطيات أسطح من الدرجة (A, B or C).

1505-6 حراشف الأسطح الخشبية المعالجة بمواد مثبطة للحريق

يجب معالجة حراشف الأسطح الخشبية المثبطة للحريق عن طريق التطعيم بمواد كيميائية بواسطة خلية الضغط حسب ما هو مبين في (Section 1505.6).

1505-7 الأسطح المستخدمة لأغراض خاصة

يجب أن تحقق حراشف الأسطح الخشبية المستخدمة لأغراض خاصة متطلبات التصنيف والتطبيق الواردة في (Section 1507.8 or 1507.9). بالإضافة إلى ذلك، يجب وضع ألواح جبسية مقاومة للماء تحت الألواح الإنشائية الخشبية كما هو مبين في (Section 1505.7).

8-1505 المنتجات الكهروضوئية كبناء متكامل (BIPV)

يجب اختبار المنتجات الكهروضوئية المستخدمة كتغطيات للأسطح وتصنيفها لدرجات الحريق طبقاً لمتطلبات (Section 1505.1).

9-1505 أنظمة الألواح الكهروضوئية المثبتة على السطح (PV)

يجب اختبار الأسطح المثبت عليها أنظمة الألواح الكهروضوئية وتصنيفها لدرجات الحريق طبقاً للمواصفة (UL 2703). ويجب أن تركيب الأنظمة وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة. كما يجب أن تتوافق درجات الحريق مع متطلبات (Table 1505.1).

10-1505 أسطح المناظر الطبيعية

يجب أن تتوافق أسطح المناظر الطبيعية مع متطلبات (Section 1505.1 and 1507.15)، كما يجب تركيبها طبقاً لمتطلبات (ANSI/SPRI VF-1).

1506 المواد**1-1506 المجال**

تُطبق المتطلبات الواردة في (Section 1506) على تطبيق وتركيب مواد تغطية الأسطح المحددة في (Chapter 15). ويتم تطبيق تغطيات الأسطح وفقاً لمتطلبات (Chapter 15)، وقائمة تغطية السقف بحسب متطلبات (Section 1505). كما يجب أن يتوافق تركيب تغطيات الأسطح مع الأحكام القابلة للتطبيق الواردة في (Section 1507).

2-1506 مواصفات المواد والخصائص الفيزيائية

يجب أن تتوافق مواد تغطيات الأسطح مع المواصفات القابلة للتطبيق الواردة في (Chapter 15).

3-1506 تعرفه المنتج

يجب تسليم مواد تغطيات السطح في عبوات تحمل علامات التعريف الخاصة بالجهة المصنعة، وعلامات تعرفه من وكالة اختبار مقبولة وفقاً لمتطلبات (Section 1505). ويجب أن تكون شحنات المواد الضخمة مصحوبة بنفس المعلومات الصادرة في شهادة أو فاتورة شحن الجهة المصنعة.

1507 متطلبات لأغطية السطح**1-1507 المجال**

يجب تنفيذ أغطية السطح وفقاً للأحكام القابلة للتطبيق الواردة في (Section 1507)، ووفقاً لتعليمات الجهة المصنعة.

1507-1-1 الطبقة التحتية

يجب أن تتوافق الطبقات التحتية للحراشف الأسفلتية، والبلاط الطيني والخرساني، والحراشف المعدنية للأسطح، واللفائف المعدنية للأسطح، والحراشف الحجرية، والحراشف الخشبية، وألواح السطح المعدنية، والحراشف الكهروضوئية، مع المواصفات المذكورة في (Chapter 15). ويجب أن تحمل مواد الطبقة السفلية ملصق يشير للتوافق مع متطلبات (ASTM D226, ASTM D1970, D4869 and D6757)، وتصنيف النوع المشار إليه في (Table 1507.1.1(1)) إن أمكن. ويجب أن يتم تطبيق الطبقة التحتية وفقاً لمتطلبات (Table 1507.1.1(2))، كما يجب أن يتم ارتباط الطبقة التحتية وفقاً لمتطلبات (Table 1507.1.1(3))، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في (Section 1507.1.1).

1507-2-1 حواجز الجليد

حواجز الجليد لا تطبق في المملكة العربية السعودية.

1507-2 الحراشف الأسفلتية

يجب تركيب الحراشف الأسفلتية وفق متطلبات (Section 1507.2).

1507-2-1 متطلبات متن السطح

يجب ربط أغطية الأسطح الأسفلتية إلى بلاطة أسطح صلبة.

1507-2-2 الميل

تُستخدم الحراشف الأسفلتية على الأسطح المائلة بالميول الموضحة في (Section 1507.2.2).

1507-3-2 الطبقات التحتية

يجب أن تتوافق الطبقات التحتية مع متطلبات (Section 1507.1.1).

1507-4-2 الحراشف الأسفلتية

يجب أن تتوافق الحراشف الأسفلتية مع المواصفة (ASTM D3462).

1507-5-2 المشابك

يجب أن تكون المشابك المستخدمة في تغطيات الأسطح الأسفلتية من مسامير مجلفنة، أو حديد غير قابل للصدأ، أو نحاس، أو ألومنيوم؛ وبالمقاسات الواردة في (Section 1507.2.5).

1507-6-2 التثبيت

يجب أن يتوافق عدد المشابك المطلوبة لتغطيات الأسطح الأسفلتية مع متطلبات (Section 1507.2.6).

1507-2-7 حواجز الجليد

حواجز الجليد لا تطبق في المملكة العربية السعودية.

1507-2-8 موانع تسرب الماء

يجب أن تتوافق موانع تسرب الماء المستخدمة لتغطيات الحراشف الأسفلتية مع متطلبات (Section 1507.2.8). ويتم تطبيقها وفقاً لمتطلبات (Sections 1507.2.8)، ووفقاً لتعليمات الجهة المصنعة.

1507-3-3 البلاط الطيني والخرساني

يجب أن يتوافق تركيب البلاط الطيني والخرساني مع المتطلبات الواردة في (Section 1507.3).

1507-3-1 متطلبات متن السطح

يجب تركيب البلاط الطيني والخرساني فوق أغطية أسطح صلبة فقط مع مراعاة الاستثناء الوارد في (Section 1507.3.1).

1507-3-2 ميل متن السطح

يجب تركيب البلاط الطيني والخرساني على الأسطح المائلة المحدد درجة ميلها في (Section 1507.3.2).

1507-3-3 الطبقات التحتية

يجب أن تتطابق الطبقات التحتية المطلوبة مع إحدى المواصفات (ASTM D226, Type II; ASTM D2626 or ASTM D6380, Class M mineral-surfaced roll roofing).

1507-3-4 البلاط الطيني

يجب أن يتوافق البلاط الطيني مع المواصفة (ASTM C1167).

1507-3-5 البلاط الخرساني

يجب أن يتوافق البلاط الخرساني مع المواصفة (ASTM C1492).

1507-3-6 المشابك

يجب أن تكون المشابك المستخدمة في ربط البلاط مقاومة للتآكل، ويجب ألا تقل مقاساتها عن تلك الواردة في (Section 1507.3.6).

1507-3-7 التثبيت

يجب تثبيت وربط بلاط الأسطح الطينية والحرسانية وفقاً لمتطلبات (Section 1507.3.7)

1507-3-8 التطبيق

يجب تطبيق بلاط الأسطح طبقاً لتعليمات الجهة المصنّعة، بناءً على التالي:

1. الظروف المناخية.
2. ميل السطح.
3. نظام الطبقات التحتية.
4. نوع البلاط المركب.

1507-3-9 موانع الماء

يجب تزويد منعطفات الأسطح الرأسية بموانع للماء طبقاً لتعليمات الجهة المصنّعة، وحسب الشروط والمقاسات الواردة في (Section 1507.3.9).

1507-4-1 ألواح الأسطح المعدنية

يجب تركيب ألواح الأسطح المعدنية وفق متطلبات (Section 1507.4).

1507-4-1 متطلبات متن السطح

يجب تطبيق ألواح الأسطح المعدنية على متون صلبة، باستثناء إذا ما كانت تغطية السطح مصممة لتطبق على ركائز متباعدة.

1507-4-2 ميل السطح

يجب أن يتوافق ميل السطح مع الشروط الواردة في (Section 1507.4.2).

1507-4-3 مواصفات المواد

يجب تصميم أنظمة تغطيات الأسطح المعدنية التي تتضمن عناصر إنشائية داعمة - وفقاً لمتطلبات (Chapter 22). ويجب أن تتوافق تغطيات الأسطح المعدنية المركبة على متون إنشائية مع متطلبات (Table 1507.4.3(1)). كما يجب أن تكون المواد المستخدمة في هذه التغطيات مقاومة للتآكل، أو مزودة بمواد مقاومة للتآكل طبقاً للمواصفات والسماكات الواردة في (Table 1507.4.3(2)).

1507-4-4 التثبيت

يجب تثبيت الألواح المعدنية بشكل محكم على الدعائم طبقاً لتعليمات الجهة المصنّعة للمشابك. وفي حال غياب توصيات الجهة المصنّعة، فيتم استخدام المشابك المذكورة في (Section 1507.4.4).

1507-4-5 الطبقات التحتية والرياح العاتية

يجب أن تتوافق الطبقة التحتية مع متطلبات (Section 1507.1.1).

1507-5 حراشف السطح المعدنية

يجب أن يتوافق تركيب حراشف السطح المعدنية مع المتطلبات الواردة في (Section 1507.5).

1507-5-1 متطلبات متن السطح

يجب تطبيق حراشف السطح المعدنية على متون صلبة، باستثناء إذا ما كانت تغطية السطح مصممة لتطبق على أغطية متباعدة.

1507-5-2 ميل السطح

لا يُسمح بتركيب حراشف السطح المعدنية على الأسطح ذات الميل المنخفض المحدد وفق متطلبات (Section 1507.5.2).

1507-5-3 الطبقات التحتية

يجب أن تتوافق الطبقات التحتية مع متطلبات (Section 1507.1.1).

1507-5-4 الحواجز الجليدية

الحواجز الجليدية غير مطبقة في المملكة العربية السعودية.

1507-5-5 مواصفات المواد

يجب أن تتوافق حراشف السطح المعدنية المستخدمة في تغطيات الأسطح مع متطلبات (Table 1507.4.3(1)). كما يجب أن تكون المواد المستخدمة في هذه التغطيات مقاومة للتآكل، أو مزودة بمواد مقاومة للتآكل طبقاً للمواصفات والسماكات الواردة في (Table 1507.4.3(2)).

1507-5-6 التثبيت

يجب تثبيت حراشف السطح المعدنية بشكل محكم بالسطح وفقاً لتعليمات التركيب المقبولة من الجهة المصنّعة.

1507-5-7 موانع تسرب الماء

يجب أن تكون موانع تسرب الماء المستخدمة في تغطيات الأسطح من مواد مقاومة للتآكل من نفس مواد تغطيات السطح، أو يجب أن تتوافق مع المواصفات الواردة في (Table 1507.4.3(1)). كما يجب تركيبها حسب الشروط والمقاسات الواردة في (Section 1507.5.7).

1507-6 لفائف السطح المعدنية

يجب أن يتوافق تركيب لفائف السطح المعدنية مع متطلبات (Section 1507.6).

1507-6-1 متطلبات متن السطح

يجب ربط وتثبيت لفائف السطح المعدنية على متون أسطح صلبة.

1507-6-2 ميل متن السطح

يُحظر تطبيق لفائف السطح المعدنية على الأسطح ذات الميل المنخفض المحدد وفق متطلبات (Section 1507.6.2).

1507-6-3 الطبقات التحتية

يجب أن تتوافق الطبقات التحتية مع متطلبات (Section 1507.1.1).

1507-6-4 الحواجز الجليدية

الحواجز الجليدية غير مطبقة في المملكة العربية السعودية

1507-6-5 مواصفات المواد

يجب أن تتطابق لفائف السطح المعدنية مع المواصفة (ASTM D3909 or ASTM D6380).

1507-7 الحراشف الحجرية (Slate shingles)

يجب تركيب الحراشف الحجرية وفق متطلبات (Section 1507.7).

1507-7-1 متطلبات متن السطح

يجب ربط وتثبيت الحراشف الحجرية على متون أسطح صلبة.

1507-7-2 ميل متن السطح

يجب استخدام الحراشف الحجرية فقط على الأسطح ذات الميل المحدد وفق متطلبات (Section 1507.7.2).

1507-7-3 الطبقات التحتية

يجب أن تتوافق الطبقات التحتية مع متطلبات (Section 1507.1.1).

1507-7-4 الحواجز الجليدية

الحواجز الجليدية غير مطبقة في المملكة العربية السعودية

1507-7-5 مواصفات المواد

يجب أن تتطابق الحراشف الحجرية مع المواصفة (ASTM C406).

1507-7-6 التطبيق

يجب تطبيق الحراشف الحجرية بإحكام على الأسطح الخارجية وفقاً لمتطلبات (Table 1507.7.6).

1507-7-7 موانع تسرب الماء

يجب أن تكون موانع تسرب الماء المستخدمة في تغطيات الأسطح من صفائح معدنية، ويتم تركيبها وتطبيقها حسب الشروط والمقاسات الواردة في (Section 1507.7.7).

1507-8 الحراشف الخشبية

يجب تركيب الحراشف الخشبية وفق متطلبات (Section 1507.8).

1507-8-1 متطلبات متن السطح

يجب ربط وتثبيت الحراشف الخشبية على أغطية أسطح صلبة أو متباعدة وفق متطلبات (Section 1507.8.1).

1507-8-2 ميل متن السطح

يجب تركيب الحراشف الخشبية على الأسطح التي يتوافق ميلها مع متطلبات (Section 1507.8.2).

1507-8-3 الطبقات التحتية

يجب أن تتوافق الطبقات التحتية مع متطلبات (Section 1507.1.1).

1507-8-4 الحواجز الجليدية

الحواجز الجليدية غير مطبقة في المملكة العربية السعودية.

1507-8-5 مواصفات المواد

يجب أن تكون الحراشف الخشبية مصنوعة من خشب طبيعي ذي ديمومة عالية، ويجب أن تتوافق مع المتطلبات الواردة في (Section 1507.8.5).

1507-8-6 التثبيت

يجب تثبيت الحراشف الخشبية بواسطة مشابك مقاومة للتآكل وفقاً لمتطلبات (Section 1507.8.6).

1507-8-7 التطبيق

يجب تطبيق الحراشف الخشبية على الأسطح الخارجية بتداخلات جانبية كافية وفقاً لمتطلبات (Section 1507.8.7).

1507-8-8 موانع تسرب الماء

يجب توفير موانع تسرب الماء في منعطفات السطح والأسطح الرأسية طبقاً لتعليمات الجهة المصنعة، وحسب الشروط والمقاسات الواردة في (Section 1507.8.8).

1507-8-9 طلب الملصق

يجب أن يتم تعريف كل حزمة من الحراشف بملصق خاص بمكتب أو وكالة تصنيف أو تفتيش مقبولة.

1507-9 الحراشف الخشبية الخشنة

يجب تركيب الحراشف الخشبية الخشنة وفق متطلبات (Section 1507.9 and Table 1507.8).

1507-9-1 متطلبات متن السطح

يجب ربط وتثبيت الحراشف الخشبية الخشنة على أغطية أسطح صلبة أو متباعدة وفق متطلبات (Section 1507.9.1).

1507-9-2 ميل متن السطح

يجب تركيب الحراشف الخشبية على الأسطح التي يتوافق ميلها مع متطلبات (Section 1507.9.2).

1507-9-3 الطبقات التحتية

يجب أن تتوافق الطبقات التحتية مع متطلبات (Section 1507.1.1).

1507-9-4 الحواجز الجليدية

الحواجز الجليدية غير مطبقة في المملكة العربية السعودية

1507-9-5 الطبقات البينية (Interlayment)

يجب أن تتوافق الطبقات البينية مع المواصفة (ASTM D226, Type I).

1507-9-6 مواصفات المواد

يجب أن تتوافق الحراشف الخشبية الخشنة مع المتطلبات الواردة في (Section 1507.9.6).

1507-9-7 التثبيت

يجب تثبيت الحراشف الخشبية الخشنة بواسطة مشابك مقاومة للتآكل وفقاً لمتطلبات (Section 1507.9.7).

1507-9-8 التطبيق

يجب تطبيق الحراشف الخشبية على الأسطح الخارجية بتداخلات جانبية كافية وفقاً لمتطلبات (Section 1507.9.8).

1507-9-9 موانع تسرب الماء

يجب توفير موانع تسرب الماء في منعطفات السطح والأسطح الرأسية طبقاً لتعليمات الجهة المصنعة، وحسب الشروط والمقاسات الواردة في (Section 1507.9.9).

1507-9-10 طلب الملصق

يجب أن يتم تعريف كل حزمة من الحراشف بملصق خاص بمكتب أو وكالة تصنيف أو تفتيش مقبولة.

1507-10 الأسطح المبنية

يجب أن يتوافق تركيب الأسطح المبنية مع الاشتراطات الواردة في (Section 1507.10).

1507-10-1 الميل

يجب أن يكون للأسطح المبنية ميل تصميمي كافٍ لضمان التصريف الجيد، مع استثناء الأسطح المبنية من قار الفحم التي يجب أن يكون لها ميل تصميمي أقل وفق متطلبات (Section 1507.10.1).

1507-10-2 مواصفات المواد

يجب أن تتوافق مواد تغطية الأسطح متعددة الطبقات مع متطلبات (Section 1507.10.2)، أو مع المواصفة (UL 55A).

1507-11 أسطح البيتومين المعدل

يجب أن يتوافق تركيب أسطح البيتومين المعدل مع الاشتراطات الواردة في (Section 1507.11).

1507-11-1 الميل

يجب أن يتوافق الميل التصميمي لأسطح البيتومين المعدل مع متطلبات (Section 1507.11.1) لغرض التصريف.

1507-11-2 مواصفات المواد

يجب أن تتوافق تغطيات أسطح البيتومين المعدل مع إحدى المواصفات (ASTM D6162, ASTM D6163, ASTM D6164, ASTM D6222, ASTM D6223, ASTM D6298 or ASTM D6509).

1507-12 الأسطح المفردة

يجب أن يتوافق تركيب الأسطح المفردة مع الاشتراطات الواردة في (Section 1507.12).

1507-12-1 الميل

يجب أن يتوافق الميل التصميمي للأسطح المفردة مع متطلبات (Section 1507.12.1) لغرض التصريف.

1507-12-2 مواصفات المواد

يجب أن تتوافق تغطيات الأسطح المفردة مع مواصفات المواد الواردة في (Section 1507.12.2).

1507-12-3 الأسطح الحصوية منخفضة الميل

يجب تركيب الأسطح الحصوية منخفضة الميل وفقاً لمتطلبات (Section 1504.5). ويجب أن تتوافق الأحجار المستخدمة كفرش حصوي مع المواصفة (ASTM D448 or ASTM D7655).

1507-13 الأسطح المرشوشة برغوة البولي يوريثان

يجب أن يتوافق تركيب الأسطح المرشوشة برغوة البولي يوريثان مع أحكام (Section 1507.13).

1507-13-1 الميل

يجب أن يتوافق الميل التصميمي للأسطح المرشوشة برغوة البولي يوريثان مع متطلبات (Section 1507.13.1) لغرض التصريف.

1507-13-2 مواصفات المواد

يجب أن يتوافق العزل برش رغوة البولي يوريثان مع متطلبات (ASTM C 1029 Type III or IV ASTM D7425).

1507-13-3 التطبيق

يجب تركيب عوازل السطح الرغوية في الموقع وفقاً لتعليمات الجهة المصنعة، ويتم تطبيق طبقة حماية سائلة وفقاً لمتطلبات (Section 1507.13.3).

1507-13-4 البلاستيك الرغوي

يجب أن تتوافق مواد البلاستيك الرغوي وتركيبها مع متطلبات (Chapter 26).

1507-14 الأسطح السائلة (Liquid-applied roofing)

يجب أن يتوافق تركيب الأسطح السائلة مع الاشتراطات الواردة في (Section 1507.14).

1507-14-1 الميل

يجب أن يتوافق الميل التصميمي للأسطح السائلة مع متطلبات (Section 1507.14.1).

1507-14-2 مواصفات المواد

يجب أن تتوافق الأسطح السائلة مع المواصفات (ASTM C836, ASTM C957, or ASTM D3468).

1507-15 الأسطح النباتية وسطوح المناظر الطبيعية

يجب أن تتوافق الأسطح النباتية وسطوح المناظر الطبيعية مع المتطلبات الواردة في (Chapter 15, Section 1607.14.2.2) ومع متطلبات (SBC 801).

1507-15-1 مقاومة الحريق الإنشائية

يجب أن يتوافق الهيكل الإنشائي وتشبيكات السطح التي تدعم الأحمال المطبقة من السطح مع المتطلبات الواردة في (Section 1507.15.1).

1507-16 الحراشف الكهروضوئية

يجب تركيب الحراشف الكهروضوئية وفق متطلبات (Section 1507.16).

1507-16-1 متطلبات متن السطح

يجب تطبيق الحراشف الكهروضوئية على متون أسطح صلبة، باستثناء إذا ما كانت مصممة لتطبق على أغطية أسطح متباعدة.

1507-16-2 ميل متن السطح

يجب تركيب الحراشف الكهروضوئية على الأسطح المائلة بنسبة محددة في (Section 1507.16.2).

1507-16-3 الطبقات التحتية

يجب أن تتوافق الطبقات التحتية مع متطلبات (Section 1507.1.1).

1507-16-4 الحواجز الجليدية

الحواجز الجليدية غير مطبقة في المملكة العربية السعودية.

1507-16-5 المشابك

يجب أن تكون المشابك المستخدمة في تثبيت الحراشف الكهروضوئية من مسامير مجلفنة، أو حديد غير قابل للصدأ، أو نحاس، أو ألومنيوم؛ وبالمقاسات الواردة في (Section 1507.16.5).

1507-16-6 مواصفات المواد

يجب تصنيف وتسمية الحراشف الكهروضوئية طبقاً للمواصفة (UL 7103) أو طبقاً لمتطلبات (UL 61730-1 and UL 61730-2).

1507-16-7 التثبيت

يجب تثبيت الحراشف الكهروضوئية طبقاً لتعليمات التركيب من الجهة المصنعة.

1507-16-8 مقاومة الرياح

يجب اختبار الحراشف الكهروضوئية لغرض مقاومة الرياح وفقاً لمتطلبات (Section 1507.16.8).

1507-17 ألواح السطح الكهروضوئية كبناء متكامل

يجب أن يتوافق تركيب ألواح السطح الكهروضوئية كبناء متكامل مع أحكام (Section 1507.17).

1507-17-1 متطلبات متن السطح

يجب تطبيق ألواح السطح الكهروضوئية كبناء متكامل على سطح صلب، باستثناء إذا ما كانت مصممة لتطبق على أغطية أسطح متباعدة.

1507-17-2 ميل متن السطح

يجب تركيب ألواح السطح الكهروضوئية كبناء متكامل على الأسطح المائلة بنسبة محددة في (Section 1507.17.2).

1507-17-3 الطبقة التحتية

يجب أن تتوافق الطبقات التحتية مع متطلبات (ASTM D226, ASTM D4869 or ASTM D6757).

1507-17-4 تطبيق الطبقات التحتية

يجب تطبيق الطبقات التحتية على شكل شرائح موازية لحافة السطح، مع تداخل مناسب، وضمان ربطها بإحكام لتثبيتها في مكانها. وفي المناطق المعرضة لرياح عاتية، يتم تطبيق وتركيب الطبقات التحتية وفقاً لمتطلبات (Section 1507.17.4.1). أما بالنسبة لحواجز الجليد فهي غير مطبقة في المملكة العربية السعودية حسب ما ورد في (Section 1507.17.4.2).

1507-17-5 مواصفات المواد

يجب تصنيف وتسمية ألواح السطح الكهروضوئية كبناء متكامل طبقاً لمتطلبات (UL 7103 or with both UL 61730-1 and UL 61730-2).

1507-17-6 التثبيت

يجب تثبيت وتركيب ألواح السطح الكهروضوئية كبناء متكامل طبقاً لتعليمات الجهة المصنعة.

1508 عزل الأسطح**1-1508 عام**

يُسمح باستخدام العزل الحراري الموضوع على متن السطح بشرط أن يغطي بتغطية سطح مقبولة، وبشرط أن يجتاز الاختبارات الواردة في (NFPA 276 or UL 1256). ويُستثنى من ذلك الحالتين الواردتين في قائمة الاستثناء الواردة في (Section 1508.1).

2-1508 مواصفات المواد

يجب أن تتوافق ألواح العزل الحراري التي توضع على متن السطح مع المواصفات الواردة في (Section 1508.2).

1509 طلاء/تغطيات السقف**1-1509 عام**

يجب أن يتوافق طلاء السطح مع متطلبات (Sections 1505 and 1509).

2-1509 مواصفات المواد

يجب أن تكون مواد طلاء السطح مطابقة للمواصفات الواردة في (Section 1509.2).

1510 حواجز الإشعاع المركبة على متن السطح**1-1510 عام**

يجب أن تتوافق الحواجز الإشعاعية المركبة على متن السطح مع متطلبات (Sections 1510.2 through 1510.4).

2-1510 اختبار الحريق

يُسمح باستخدام الحواجز الإشعاعية فوق متن السطح، إذا تم تغطية حاجز الإشعاع بتغطيات سطح مقبولة؛ وكان هذا النظام، المكون من الحواجز الإشعاعية وتغطيات السطح، يتوافق مع متطلبات المواصفة (FM 4550 or UL 1256).

3-1510 التركيب

يجب أن يواجه سطح الانبعاث المنخفض للحاجز الإشعاعي المجال الجوي المستمر بين الحاجز الإشعاعي وتغطية السطح.

4-1510 مواصفات المواد

يجب أن تتوافق الحواجز الإشعاعية المركبة على متن السطح مع المواصفة (ASTM C1313/1313M).

1511 المنشآت على السطح**1-1511 عام**

تحكم المتطلبات الواردة في (Section 1511) تشييد الأجزاء الإنشائية المشيدة على السطح.

1-1-1511 قيود المساحة

يجب أن تتوافق المساحة الإجمالية للملاحق العلوية وبقية المنشآت المغلقة المبنية على السطح مع الحدود الواردة في (Section 1511.1.1). ولا يشترط تضمين مثل هذه الملاحق والمنشآت المغلقة فوق سطح المبنى في تحديد المساحة وعدد الطوابق للمبنى كما هو مبين في (Section 503.1). ولا تُضمن مساحة هذه الملاحق العلوية في تحديد مساحة الحريق المحددة في (Section 901.7).

2-1511 الملاحق العلوية/السقائف (Penthouses)

يجب اعتبار الملاحق العلوية المتوافقة مع متطلبات (Sections 1511.2.1 through 1511.2.4) جزءاً من الطابق أسفل السطح مباشرة، بينما تعتبر بقية الملاحق العلوية طوابق إضافية في المبنى.

1-2-1511 الارتفاع فوق متن السطح

يجب أن يتوافق ارتفاع الملاحق العلوية المبنية على مباني من غير نوع التشييد (I) فوق متن السطح مع متطلبات (Section 1511.2.1). ويُستثنى من ذلك الحالتين الواردتين في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 1510.2.1). ويجب ألا تكون الملاحق الواقعة على أسطح المباني من نوع التشييد (I) محدودة الارتفاع.

2-2-1511 قيود الاستخدام

يُمنع استخدام الملاحق العلوية لأغراض أخرى غير غرف المعدات الميكانيكية أو الكهربائية، أو الخزانات، أو المصعد والآلات ذات الصلة أو الفتحات الرأسية في تجميعات السطح، بما في ذلك المساحات الإضافية المستخدمة للوصول إلى المصاعد والسلام.

3-2-1511 الحماية من العوامل الجوية

يجب عمل اشتراطات مثل فتحات التهوية وموانع تسرب الماء لحماية المعدات الميكانيكية والكهربائية.

1511-2-4 أنواع التشييد

يجب تشييد الملاحق العلوية من عناصر البناء حسب ما هو مطلوب لنوع التشييد المستخدم للمبنى الذي تقع فيه هذه الملاحق. ويُستثنى من ذلك الحالات المذكورة في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 1511.2.4).

1511-3 الخزانات

يجب أن تكون الخزانات الكبيرة والواقعة على سطح المبنى مستندة على بناء طوبي، أو خرسانة مسلحة، أو فولاذ، أو الأخشاب الثقيلة التي تتوافق مع متطلبات (Section 2304.11)، بشرط أن تكون هذه الدعامات موجودة في المبنى فوق الطابق السفلي؛ وبشرط أن تكون هذه الدعائم مقاومة للحريق كما هو مطلوب للتشييد من النوع (IA).

1511-3-1 الصمام والتصريف

يجب توفير أنبوب أو مخرج في الجزء السفلي أو على الجانب القريب من قاع الخزان، مزود بصمام سهل الفتح؛ لغرض تصريف المحتويات في المجاري في حالات الطوارئ.

1511-3-2 الموقع

لا يُسمح بوضع الخزانات فوق أو بالقرب من سلم أو بئر مصعد، ما لم يكن هناك سقف صلب أو أرضية صلبة أسفل الخزان.

1511-3-3 غطاء الخزان

يجب أن يكون لخزانات الأسطح غير المغطاة أغطية مائلة باتجاه محيط الخزانات.

1511-4 أبراج التبريد

يجب تشييد أبراج التبريد الواردة في (Section 1511.4) من مواد غير قابلة للاحتراق، باستثناء ما ورد في الاستثناء الوارد في (Section 1511.4). ويجب أن تتوافق مساحة القاعدة لها مع متطلبات (Section 1511.4).

1511-5 الأبراج والمآذن والقباب

يجب أن تكون الأبراج والمآذن والقباب مبنية من نوع تشييد يملك تصنيف مقاومة حريق لا يقل عن تصنيف مقاومة الحريق المطلوب للمبنى. يجب أن تكون الأبراج والمآذن والقباب التي يزيد ارتفاعها أو مساحتها عما هو محدد في (Section 1511.5)، أو التي تُستخدم لأغراض غير الحراسة أو الزينة المعمارية، من النوع (I or II)، ويجب أن تكون مسندة على تشييد من النوع (I or II).

1511-5-1 التشييد المطلوب غير القابل للاحتراق

يجب تشييد الأبراج والقباب والمآذن التي يزيد ارتفاعها أو مساحتها عما هو محدد في (Section 1511.5.1)، أو التي تستخدم لأغراض غير الزينة المعمارية من مواد غير قابلة للاحتراق، كما يجب تدعيمها أيضاً بمواد غير قابلة للاحتراق.

1511-5-2 الأبراج والمآذن

يجب أن يكون للأبراج والمآذن المغلقة جدران خارجية يتم تشييدها على النحو المطلوب للمبنى الذي تم بناء مثل هذه الأبراج عليه. ويجب ألا تقل تغطية السطح للمئذنة عن نفس درجة تغطية السطح المطلوب للمبنى الذي تقع عليه.

1511-6 حواجز المعدات الميكانيكية

يجب تشييد حواجز المعدات الميكانيكية من المواد المحددة للجدران الخارجية وفقاً لنوع التشييد للمبنى. وإذا كانت مسافة فصل الحريق أكبر من تلك القيمة المحددة في (Section 1511.6)، فلا يُشترط أن تحقق حواجز المعدات الميكانيكية متطلبات مقاومة الحريق.

1511-6-1 قيود الارتفاع

يجب أن يتوافق ارتفاع حواجز المعدات الميكانيكية فوق متن السطح مع متطلبات (Section 1511.6.1).

1511-6-2 أنواع التشييد (I, II, III and IV)

يُسمح بتشيد حواجز المعدات الميكانيكية، الواقعة على أسطح مباني ذات تشييد من النوع (I, II, III and IV)، من مواد قابلة للاحتراق إذا توفر أحد القيود الواردة في (Section 1511.6.2).

1511-6-3 التشييد من النوع (V)

يجب أن يتوافق ارتفاع حواجز المعدات الميكانيكية، الواقعة على أسطح مباني ذات تشييد من النوع (V) مع متطلبات (Section 1511.6.3).

1511-7 منشآت أسطح أخرى

يجب أن تتوافق المنشآت فوق السطح غير المدونة في (Sections 1511.2 through 1511.6) مع متطلبات (Sections 1511.7.1 through 1511.7.5)، حسب قابلية التطبيق.

1511-7-1 دعامات اللاقط الهوائي

يجب تشييد دعامات اللاقط الهوائي من مواد غير قابلة للاحتراق، باستثناء ما ورد في الاستثناء الوارد في (Section 1511.7.1).

1511-7-2 الحواجز (Bulkheads)

يجب أن تتوافق الحواجز المستخدمة في غرف المعدات الميكانيكية أو الكهربائية، أو فتحات بئر المصعد مع متطلبات (Section 1511.2). ويتم اعتبار الحواجز المستخدمة لأي أغراض أخرى دوراً إضافياً للمبنى.

1511-7-3 النوافذ البارزة (Dromers)

يجب أن تكون النوافذ البارزة من نفس نوع التشييد المطلوب للسطح الذي توجد به هذه النوافذ، أو من نفس نوع التشييد للجدران الخارجية للمبنى.

1511-7-4 السياجات

يجب أن تتوافق السياجات والمنشآت المشابهة لها مع متطلبات (Section 1511.6) لحواجز المعدات الميكانيكية.

1511-7-5 سواري الأعلام

لا يُشترط أن تُبنى سواري الأعلام والمنشآت المشابهة من مواد غير قابلة للاحتراق، كما لا يجب تقييد عددها أو ارتفاعها.

1511-8 مقاومة الحريق الإنشائية

يجب أن تتوافق الهياكل الإنشائية ومباني السطح، التي تدعم أحمال مطبقة على السطح، مع المتطلبات الواردة في (Section 1511.8).

1512 إعادة تشييد السطح

1512-1 عام

يجب أن تتوافق مواد وطرق التطبيق المستخدمة لترميم أو استبدال تغطيات السطح الموجودة مع المتطلبات الواردة في (Chapter 15)، باستثناء حالات التسطیح الواردة في (Section 1512.1)

1512-2 استبدال السطح

يجب أن يشمل استبدال السطح إزالة جميع طبقات تجميع السطح حتى الوصول إلى متن السطح.

1512-2-1 ترميم السطح

يُسمح بتركيب تغطيات سطح جديدة فوق التغطيات الموجودة، إذا تحقق أحد الشروط الواردة في (Section 1512.2.1). ولا يُسمح بترميم السطح في الحالات الواردة في (Section 1512.2.1.1).

1512-3 ترميم السطح

يجب تغطية كامل السطح القائم بألواح جبسية، أو ألياف معدنية، أو زجاجية، أو أي مواد أخرى مقبولة؛ وذلك إذا كان تطبيق تغطية السطح الجديدة فوق حراشف السطح الخشبية ينتج عنه فراغات كامنة قابلة للاحتراق.

1512-4 إعادة تركيب المواد

يُسمح بإعادة تركيب البلاط المصنوع من الحجر أو الصلصال أو الأسمنت، إلا إذا كان متشقق أو تالف أو مكسور. ويُحظر إعادة تركيب موانع الماء، والحواف المعدنية، ومنافذ التصريف؛ إذا كانت صدئة أو تالفة. ولا يُسمح بإعادة تركيب مواد السطح الحصوية.

1512-5 موانع تسرب الماء

يجب إعادة تشييد موانع تسرب الماء وفقاً لتعليمات الجهة المصنّعة. كما يجب تحضير موانع الماء المعدنية التي ستلتصق بها المواد البيتومينية قبل التركيب.

الباب رقم 16: التصميم الإنشائي

1601 عام

1-1601 المجال

تحكم اشتراطات (Chapter 16) التصميم الإنشائي للمباني والمنشآت وأجزائها التي ينظمها (SBC 201).

1602 الرموز

تم سرد الرموز المستخدمة في (Chapter 16) في (Section 1602).

1603 وثائق التشييد

1-1603 عام

يجب أن توضح وثائق التشييد: حجم ومقطع العناصر الإنشائية ومواقعها النسبية، مع مستويات البلاطات ومراكز الأعمدة وإزاحتها بالكامل. ويجب عرض الأحمال التصميمية وغيرها من المعلومات ذات الصلة بالتصميم الإنشائي المطلوب بموجب (Sections 1603.1.1 through 1603.1.9) بشكل واضح في هذه الوثائق.

1-1-1603 الحمل الحي للأرضية

يجب الإشارة في وثائق التشييد إلى الأحمال الحية الموزعة بانتظام والمركزة وأحمال الصدم المستخدمة في التصميم لمساحات أرضية الطابق. ويجب الإشارة أيضاً إلى استخدام تخفيض الأحمال الحية وفق متطلبات (Section 1607.12) لكل نوع من أنواع الأحمال الحية المستخدمة في التصميم.

2-1-1603 الحمل الحي للسطح

يجب الإشارة في وثائق التشييد إلى الحمل الحي للسطح المستخدم في التصميم لمساحات السطح وفق متطلبات (Section 1607.14). ويجب الإشارة أيضاً إلى تخفيض الأحمال للسقف وفق متطلبات (Section 1607.12.2) إذا تم استخدامه في التصميم.

3-1-1603 بيانات حمل الثلج على السطح

لا تطبق في المملكة العربية السعودية.

1603-1-4 بيانات تصميم الرياح

يجب توضيح وعرض المعلومات المتعلقة بأحمال الرياح الواردة في (Section 1603.1.4) في وثائق التشييد، بغض النظر عما إذا كانت أحمال الرياح تحكم تصميم نظام مقاومة القوة الجانبية للمنشأ أم لا.

1603-1-5 بيانات تصميم الزلازل

يجب توضيح وعرض المعلومات المتعلقة بأحمال الزلازل الواردة في (Section 1603.1.5) في وثائق التشييد، بغض النظر عما إذا كانت أحمال الزلازل تحكم تصميم نظام مقاومة القوة الجانبية للمنشأ أم لا.

1603-1-6 المعلومات الجيوتقنية

يجب إظهار قيم التحمل التصميمية للتربة في وثائق التشييد.

1603-1-7 بيانات تصميم الفيضانات

بالنسبة للمباني الواقعة كلياً أو جزئياً في المناطق المعرضة لخطر الفيضان على النحو المنصوص عليه في (Section 5.1, SBC 301)، يجب عرض المعلومات الواردة في (Section 1603.1.7) في وثائق التشييد، بغض النظر عما إذا كانت أحمال الفيضانات تحكم تصميم المبنى أم لا.

1603-1-8 الأحمال الخاصة

يجب الإشارة في وثائق التشييد إلى الأحمال الخاصة التي تنطبق على تصميم المبنى أو المنشأ أو على أجزاء منه بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: أحمال الآلات أو المعدات، والتي تزيد عن أحمال الأرضية والسقف المحددة من خلال أوصافها ومواقعها.

1603-1-9 بيانات حمل المطر على السطح

يجب إظهار قيمة شدة المطر بغض النظر عما إذا كانت أحمال المطر تحكم تصميم المبنى أم لا.

1604 متطلبات التصميم العامة**1604-1 عام**

يجب تصميم وتشبيد المباني والمنشآت أو أجزائها وفقاً لطريقة تصميم المقاومة أو طريقة عامل الحمل والمقاومة أو طريقة الإجهاد المسموح به أو طرق التصميم التجريبية أو طرق التشييد التقليدية، كما تسمح بها فصول الكود القابلة للتطبيق والمواصفات المرجعية.

1604-2 المقاومة

تُصمم وتشيد المباني والمنشآت الأخرى وأجزاؤها لتدعم بأمان الأحمال المصعدة في جميع الحمل المعرفة في (SBC 201) دون تجاوز حالات حدود المقاومة المناسبة لمواد التشييد. وبدلاً من ذلك، يجب تصميم وتشيد المباني والمنشآت الأخرى وأجزائها لدعم الأحمال الاسمية في جميع الحمل المعرفة في (SBC 201)، دون تجاوز الإجهادات المسموح بها المحددة لمواد التشييد. ويجب أن تخضع الأحمال والقوى للإشغالات أو الاستخدامات غير المشمولة في (16 Chapter) لموافقة مسؤول البناء.

1604-3 الخدمة

تُصمم الأنظمة الإنشائية وعناصرها بحيث تكون ذات جساءة كافية للحد من الترخيم وفق متطلبات (Section 1604.3).

1604-3-1 الترخيم

يجب ألا تتجاوز قيم الترخيم في العناصر الإنشائية القيود المفروضة في (Sections 1604.3.2 through 1604.3.5)، أو تلك التي يُسمح بها في (Table 1604.3).

1604-3-2 الخرسانة المسلحة

يجب ألا يتجاوز الترخيم في العناصر الإنشائية من الخرسانة المسلحة ما يُسمح به في (SBC 304).

1604-3-3 الفولاذ

يجب ألا يتجاوز ترخيم العناصر الإنشائية الفولاذية القيم المسموح بها في (SBC 306, AISI S100, ASCE 8, SJI 200) (or SJI 100)، حسب ما يقتضيه الحال.

1604-3-4 البناء الطوبي

يجب ألا يتجاوز ترخيم العناصر الإنشائية الطوبية ما يُسمح به في (SBC 305).

1604-3-5 الألومنيوم

يجب ألا يتجاوز ترخيم العناصر الإنشائية من الألومنيوم ذلك المسموح به في (AA ADM).

1604-3-6 الحدود

يجب استخدام حدود الترخيم الواردة في (Section 1604.3.1)، ما لم تكن هناك حدود ترخيم أكثر تقييداً مطلوبة بموجب مواصفة مرجعية للعنصر أو لمادة التشطيب.

1604-3-7 الهياكل الداعمة للزجاج

يجب أن يتوافق ترخيم عناصر الهياكل الداعمة للزجاج مع المتطلبات الواردة في (Section 1604.3.7).

1604-4 التحليل

يجب تحديد تأثيرات الحمل على العناصر الإنشائية ووصلاتها بطرق التحليل الإنشائي التي تأخذ بعين الاعتبار: التوازن، والاستقرار العام، وتوافق الأبعاد الهندسية، والخصائص قصيرة وطويلة الأجل للمواد. ويجب أن يتضمن التحليل تأثير التشوهات الإضافية المتوقع حدوثها خلال عمر الخدمة للعناصر الإنشائية، وذلك في العناصر التي تميل إلى تراكم التشوهات المتبقية في ظل أحمال الخدمة المتكررة.

يجب أن يستند أي نظام أو طريقة بناء لاستخدامها، على تحليل منطقي وفقاً لمبادئ راسخة من علم الميكانيكا، وأن ينتج عن هذا التحليل نظام يوفر مساراً للحمل كاملاً وقادراً على نقل الأحمال من نقطة منشأها إلى عناصر مقاومة الحمل. توزع القوة الجانبية الكلية على العناصر الرأسية المختلفة لنظام مقاومة القوة الجانبية بما يتناسب مع صلابتها، مع مراعاة صلابه نظام التثبيت الأفقي أو الديافرام. ويُسمح بإدراج تأثير العناصر الصلبة -التي يفترض ألا تكون جزءاً من نظام مقاومة القوة الجانبية في المباني- على عمل النظام المعتبر والمنصوص عليه في التصميم.

يجب أن يكون الديافرام صلباً لغرض توزيع القص الطابقي وعزم الالتواء، وذلك عندما يكون التشوه الجانبي للديافرام أقل أو يساوي مرتين متوسط انزياح الطابق.

يتم اتخاذ أحكام وترتيبات للقوى المتزايدة الناجمة على عناصر المقاومة في النظام الإنشائي والناجمة من اللامركزية بين مركز تطبيق القوى الجانبية ومركز صلابه النظام المقاوم للقوة الجانبية، حيثما يتطلب ذلك بموجب (SBC 301). يجب تصميم كل منشأ لمقاومة التأثيرات التي تسببها القوى المحددة في (Chapter 16)؛ بما في ذلك الانقلاب والرفع والانزلاق. يجب إدراج تأثيرات الاحتكاك بين العناصر المنزلقة كقوة في حالة استخدام الانزلاق لعزل العناصر.

1604-5 فئة المخاطر

يجب تعيين فئة المخاطر لكل مبنى ومنشأ وفق متطلبات (Table 1604.5)، وعندما تحدد المواصفات المرجعية القياسية فئة الإشغال، فيجب ألا تؤخذ فئة الخطر على أنها أقل من فئة الإشغال المحددة فيها. عندما تحدد المواصفات المرجعية أن تخصيص فئة المخاطر يكون وفقاً لمتطلبات (SBC 301)، يجب استخدام متطلبات (Table 1.5-1, Table 1604.5) بدلاً من متطلبات (Table 1.5-1, SBC 301). ويُستثنى من ذلك ماورد في الاستثناء الوارد في (Section 1604.5).

1604-5-1 الإشغالات المتعددة

يجب تصنيف المبنى أو المنشأ لأعلى فئة من فئات المخاطر المقابلة لمختلف الإشغالات، وذلك عندما يُشغل المبنى أو المنشأ من قبل اثنين أو أكثر من الإشغالات غير المصنفة في نفس فئة المخاطر. ويتم تصنيف كل جزء على حدة، في المباني أو المنشآت التي تحوي جزأين أو أكثر من الأجزاء المفصولة إنشائياً. وعندما يتشارك جزء منفصل من المبنى أو المنشأ بمكونات سلامة الحياة مع جزء آخر له فئة مخاطر أعلى، فيجب أن يصنف كلا الجزأين ضمن فئة المخاطر الأعلى، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في (Section 1604.5.1).

1604-6 اختبارات التحميل في الموقع

يحق لمسؤول البناء طلب إجراء تحليل هندسي أو اختبار تحميل أو كليهما؛ لأي تشييد، كلما كان هناك سبب للتشكيك في سلامة التشييد للإشغال المقصود. ويتم إجراء التحليل الهندسي واختبارات التحميل وفقاً لمتطلبات (Section 1708).

1604-7 اختبارات التحميل قبل التشييد

يتم اختبار التحميل للمواد وطرق التشييد غير القادرة على أن تكون مصممة بالتحليل الهندسي المقبول أو التي لا تتوافق مع المواصفات المرجعية القابلة للتطبيق أو تلك التي لا تتوافق مع إجراءات الاختبار البديل وفق متطلبات (Section 1707)، وفقاً لمتطلبات (Section 1709).

1604-8 الإرساء

يتم تزويد المباني والمنشآت الأخرى وأجزائها، بالمراسي وفقاً لمتطلبات (Sections 1604.8.1 through 1604.8.3)، حيثما أمكن ذلك.

1604-8-1 عام

يجب تجهيز مرساة (السقف إلى الجدران والأعمدة) و مرساة (الجدران والأعمدة إلى الأساسات) لمقاومة قوى الرفع والانزلاق التي تنتج عن تطبيق الأحمال المنصوص عليها.

1604-8-2 الجدران الإنشائية

يجب تثبيت الجدران -المستخدمة لمقاومة التحميل الرأسي أو مقاومة القص الجانبي لجزء من المنشأ- إلى بلاطة السطح وإلى جميع بلاطات الطوابق والعناصر التي تدعم الجدار أو يدعمها الجدار. يجب أن تكون الوصلات قادرة على مقاومة القوى الأفقية المحددة في (Section 1.4.4, SBC 301) للجدران الإنشائية المصنفة ضمن فئة التصميم الزلزالي (A)، والمحددة في (Section 12.11, SBC 301) للجدران الإنشائية المصنفة ضمن فئات التصميم الزلزالي الأخرى. يجب تثبيت المراسي المطلوبة في الجدران الطوبية للوحدات المجوفة أو الجدران المجوفة في عنصر إنشائي مسلح من الجدار. يتم الرجوع إلى متطلبات (Sections 1609) لتحقيق متطلبات التصميم للرياح، وإلى متطلبات (Sections 1613) للتصميم الزلزالي.

1604-8-3 بلاطات الطوابق

يجب أن تكون الطوابق مثبتة بشكل فعال إلى الهيكل الأساسي، وتكون مصممة للأحمال الرأسية والجانبية حسب ما يقتضي الأمر، وذلك في حال دعم التعليق بالجدار الخارجي. ويُمنع تحقيق هذا التعليق عن طريق استخدام الأظافر أو الأظافر المعرضة

للانسحاب. وفي حال عدم إمكانية التحقق من الاتصال الفعال بهيكل المبنى الأساسي أثناء الفحص، فيجب أن تكون الطوابق مدعومة ذاتياً.

تُصمم وصلات الطوابق مع عناصر التأطير الكابولية إلى الجدران الخارجية أو إلى عناصر التأطير الأخرى لكل من التالي:

1. ردود الفعل الناتجة من الحمل الميت والحمل الحي المحدد في (Table 1607.1) طبقاً لمتطلبات (Section 1605)، والذي يؤثر على جميع أجزاء الطابق.
2. ردود الأفعال الناتجة من الحمل الميت والحمل الحي المحدد في (Table 1607.1) طبقاً لمتطلبات (Section 1605)، والذي يعمل على الجزء الكابولي من الطابق، ولا يوجد حمل حي على الجزء المتبقي من الطابق.

1604-9 تفاصيل الرياح والزلازل

يجب أن تحقق الأنظمة المقاومة للقوة الجانبية متطلبات التفصيل الزلزالي والحدود المنصوص عليها في (SBC 201) والمتطلبات الواردة في (Chapter 11, 12, 13, 15, 17, and 18, SBC 301) حسب الاقتضاء، حتى عندما تكون تأثيرات حمل الرياح أكبر من تأثيرات حمل الزلازل. ويُستثنى من ذلك ماورد في الاستثناء الوارد في (Section 1604.9).

1604-10 الأحمال على ملاجئ العواصف

يجب تحديد الأحمال وتراكيب الحمل على ملاجئ العواصف وفقاً لمتطلبات (ICC 500).

1605 تراكيب الحمل

1605-1 عام

تُصمم المباني والمنشآت وأي أجزاء منها لمقاومة الحمل الناتج عن تراكيب الحمل المحددة في (Section 2.3, SBC 301) أو تراكيب حمل الإجهاد المسموح به للتصميم المحددة في (Section 2.4, SBC 301) أو تراكيب حمل الإجهاد المسموح به البديل وفقاً لمتطلبات (Section 1605.2).

1605-1-1 الاستقرار

يُسمح باستخدام تراكيب الحمل المحددة في (Section 2.3, Section 2.4, SBC 301)، وكذلك المحددة في (Section 1605.2)، حيث يتم التحقق من استقرار المنشأ الكلي (مثل الثبات ضد الانقلاب أو الانزلاق أو الطفو)، بغض النظر عن تراكيب الحمل المستخدمة في التصميم لتحقيق المقاومة المطلوبة. وعند استخدام تراكيب الحمل المحددة في (Section 1605.2)، فيجب توفير عوامل تخفيض للمقاومة مطبقة على مقاومة التربة وذلك من قبل المصمم المرخص. ويتم التحقق من استقرار الجدران الساندة وفقاً لمتطلبات (Section 7.4, SBC 303).

1605-2 تراكيب الحمل الأساسية البديلة

يجب تصميم المباني والمنشآت الأخرى وأي أجزاء منها لمقاومة أكثر التأثيرات الحرجة الناتجة عن تراكيب الأحمال المصعدة الواردة في (Section 1605.2)، وذلك عند استخدام طريقة تصميم المقاومة أو طريقة عامل الحمل والمقاومة.

1606 الأحمال الميتة**1606-1 عام**

الأحمال الميتة هي تلك الأحمال المعروفة في (Chapter 2)، وتعتبر الأحمال الميتة أحمالاً دائمة.

1606-2 أوزان مواد التشييد

تُستخدم الأوزان الفعلية لمواد التشييد لأغراض التصميم، وفي حالة عدم وجود معلومات محددة فيجب أن تخضع القيم المستخدمة لموافقة مسؤول البناء.

1606-3 وزن معدات الخدمة الثابتة

يجب تضمين وزن معدات الخدمة الثابتة عند تحديد الأحمال الميتة لأغراض التصميم، بما في ذلك الوزن الأقصى لمحتويات معدات الخدمة الثابتة. لا يتم استخدام مكونات معدات الخدمة المتغيرة، مثل المحتويات السائلة والأحواض المتحركة، لمواجهة القوى المسببة لظروف الانقلاب والانزلاق والرفع وفقاً لمتطلبات (Section 1.3.6, SBC 301)، كما يجب مراعاة الاستثناءات الواردة في (Section 1606.3).

1606-4 أنظمة الألواح الكهروضوئية

يجب اعتبار وزن أنظمة الألواح الكهروضوئية وأجزاءها الداعمة لها كأحمال ميتة.

1606-5 الأسطح النباتية والمناظر الطبيعية

يجب اعتبار وزن جميع مواد تنسيق الحدائق للأسطح النباتية والمناظر الطبيعية أحمال ميتة. كما يجب أن يتم حساب الوزن مع الأخذ في الاعتبار كلاً من التربة المشبعة بالكامل ومواد طبقة الصرف والتربة الجافة تماماً لتحديد تأثيرات الحمل الأكثر خطورة على المنشأ.

1607 الحمل الحي**1607-1 عام**

الأحمال الحية هي تلك الأحمال المعروفة في (Chapter 2).

1607-2 الأحمال غير المحددة

يجب تحديد الحمل الحي وفقاً لطريقة مقبولة من قبل مسؤول البناء، وذلك بالنسبة للإشغالات والاستخدامات غير المحددة في (Section 1607).

1607-3 الأحمال الحية المنتظمة

يجب أن تكون الأحمال الحية المستخدمة في تصميم المباني والمنشآت الأخرى هي الأحمال القصوى المتوقعة من الاستخدام أو الإشغال المقصود، ولكن يجب ألا تقل بأي حال من الأحوال عن الحد الأدنى للأحمال الحية الموزعة بانتظام الواردة في (Table 1607.1).

1607-4 الأحمال الحية المركزة

يجب تصميم الأرضيات والأسطح الأخرى المماثلة لدعم الأحمال الحية الموزعة بانتظام الموصوفة في (Section 1607.3) أو الأحمال الحية المركزة المعطاة في (Table 1607.1)، أيهما تنتج تأثيرات حمل أكبر. وما لم يُنص على خلاف ذلك فيمكن افتراض أن التركيز المشار إليه موزع بانتظام على مساحة محددة وفق متطلبات (Section 1607.4)، يُوضع في المكان الذي ينتج أقصى تأثيرات للحمل على العناصر الإنشائية.

1607-5 أحمال القواطع

يجب أن تتوافق أحمال القواطع مع المتطلبات الواردة في (Section 1607.5).

1607-6 مهابط المروحيات

يجب تصميم مهابط الطائرات المروحية للأحمال الحية المختلفة الواردة في (Section 1607.6).

1607-7 مرائب مركبات الركاب

يجب تصميم أرضيات المرائب أو قواطع المبنى المستخدم لتخزين المركبات للأحمال الحية الموزعة بانتظام الواردة في (Table 1607.1)، أو الأحمال المركزة الواردة في (Section 1607.7).

1607-8 أحمال المركبات الثقيلة

يجب أن تتوافق الأرضيات والأسطح الأخرى المعدة لدعم أحمال المركبة مع متطلبات (Sections 1607.8.1 through 1607.8.5).

1607-8-1 الأحمال

يجب أن يتوافق تصميم أجزاء المنشأ للأحمال الحية للمركبات مع متطلبات (Section 1607.8.1).

1607-8-2 شاحنات الحريق وسيارات الطوارئ

يجب تصميم المنشأ لأكبر قيمة من حالات الأحمال الواردة في (Section 1607.8.2)، وذلك عندما يمكن الوصول إلى المنشأ أو جزء منه وتحميله بواسطة شاحنات الحريق وسيارات الطوارئ الأخرى المماثلة.

1607-8-3 مرائب المركبات الثقيلة

تُصمم المرائب المخصصة لاستيعاب المركبات الثقيلة باستخدام الحمل الحي المحدد في (Section 1607.8.1). لا يتطلب تصميم المرائب للصدم والكلل. ويجب مراعاة الاستثناء الوارد في (Section 1607.8.3).

1607-8-4 الرافعات الشوكية والمعدات المتحركة

يجب تصميم المنشأ من أجل إجمالي حمل المركبة أو حمل المعدة وأحمال العجلات الفردية للمركبات المتوقعة على النحو المحدد من قبل مالك المرفق، وذلك عندما يتم تجهيز المنشأ لوجود رافعات شوكية أو معدات متحركة أخرى. ويجب نشر هذه الأحمال وفقاً لأحكام (Section 1607.8.5).

1607-8-5 النشرات

يجب على المالك أو وكيله نشر قيمة الوزن الأقصى للمركبات المسموح بدخولها إلى/أو في المرآب أو أي مبنى آخر وفقاً لمتطلبات (Section 106.1).

1607-9 الأحمال على الدرابزين والسيارات وقضبان الإمساك والمقاعد وحواجز السيارات

يجب تصميم وتنفيذ الدرابزين والحواجز وفقاً لشروط التحميل الإنشائي الواردة في (Section 1607.9.1). كما يجب تصميم وتنفيذ قضبان الإمساك والمقاعد التي يمكن الوصول إليها وحواجز السيارات وفقاً لشروط التحميل الإنشائي المنصوص عليها في (Section 1607.9.2).

1607-9-1 الدرابزين والحواجز

يجب أن يتوافق تصميم الدرابزينات والحواجز مع متطلبات (Section 1607.9.1). كما يجب أن تستوفي تجميعات الدرابزين والحواجز الزجاجية متطلبات (Section 2407)، كما يجب مراعاة الاستثناءات الواردة في (Section 1607.9.1).

1607-9-2 قضبان الإمساك، مقاعد الاستحمام، ومقاعد غرفة الملابس

يجب تصميم قضبان الإمساك ومقاعد الاستحمام ومقاعد غرفة الملابس وفق المتطلبات الواردة في (Section 1607.9.2).

1607-10 حواجز السيارات

يجب أن يتوافق تصميم حواجز المركبات الخاصة بسيارات الركاب مع متطلبات (Section 1607.10). ويتم تصميم المرائب التي تستوعب الشاحنات والحافلات وفقاً لطريقة مقبولة تتضمن أحكاماً وترتيبات لحواجز المرور.

1607-11 أحمال الصدم

يُفترض أن تتضمن الأحمال الحية المحددة في (Sections 1607.3 through 1607.10)، بديلاً كافياً لظروف الصدم العادية. كما يجب عمل الترتيبات المناسبة في التصميم الإنشائي للاستخدامات والأحمال التي تنطوي على قوى اهتزاز وقوى صدم غير عادية.

1607-11-1 المصاعد

يجب تصميم العناصر والمكونات المعرضة إلى أحمال ديناميكية من المصاعد، لأحمال الصدم وحدود الترخيم المنصوص عليها في (ASME A17.1).

1607-11-2 المكائن أو الآلات

يجب زيادة وزن الآلات والأحمال المتحركة لأغراض التصميم، للصدم وفق الحالات الواردة في (Section 1607.11.2).

1607-11-3 عناصر دعم الرافعات لمعدات الوصول للواجهة ومعدات صيانة المبنى

يجب تصميم العناصر الإنشائية التي تدعم الرافعات لمعدات الوصول للواجهة ومعدات صيانة المبنى للحمل وفق متطلبات (Section 1607.11.3).

1607-11-4 مراسي حبال السلامة ومنع السقوط

يجب تصميم مراسي حبال السلامة ومنع السقوط والعناصر الداعمة لها للحمل الحي وفق متطلبات (Section 1607.11.4). كما يجب أن تصمم مراسي حبال السلامة الأفقية والعناصر الإنشائية الداعمة لهذه المراسي لأقصى إجهاد شد يظهر على حبل السلامة من الأحمال الحية.

1607-12 التخفيض في الأحمال الحية المنتظمة

يُسمح بتخفيض جميع الأحمال الحية الدنيا الموزعة بانتظام الواردة في (Table 1607.1) وفقاً لمتطلبات (Section 1607.12.1 or 1607.12.2)، ويُستثنى من ذلك الأحمال الحية المنتظمة في الأسقف حيث يُسمح بتخفيض الأحمال الحية المنتظمة فيها وفقاً لمتطلبات (Section 1607.14.2).

1607-12-1 تخفيض الحمل الحي المنتظم الأساسي

يُسمح بتصميم العناصر لحمل حي موزع بانتظام وفقاً للمعادلة الحسابية الواردة في (Section 1607.12.1)، وذلك للعناصر الخاضعة للقيود الواردة في (Sections 1607.12.1.1 through 1607.12.1.3 and Table 1607.1).

1607-12-2 التخفيض البديل للحمل الحي المنتظم

يُسمح بتخفيض الأحمال الحية الموزعة بانتظام وفقاً لأحكام (Section 1607.12.2)، والتي تنطبق على أنظمة البلاطات والكمرات والعوارض والأعمدة والدعامات والجدران والأساسات، وذلك بدلاً عن أحكام (Section 1607.12.1 and Table 1607.1).

1607-13 توزيع أحمال الأرضية

عندما تكون أحمال الأرضية الحية المنتظمة مشتركة في تصميم العناصر الإنشائية المرتبة من أجل خلق الاستمرارية، فيجب أن يكون الحد الأدنى من الأحمال المطبقة على أرضية الطابق عبارة عن (الأحمال الميتة الكاملة على جميع البحور أو المجازات وذلك ضمن تركيبة الحمل مع أحمال الأرضية الحية على البحور المختارة لإنتاج أكبر تأثير للحمل عند كل موقع قيد الدراسة). يُسمح بتخفيض الأحمال الحية للأرضية وفقاً لمتطلبات (Section 1607.12).

1607-14 أحمال السطح أو السقف

يجب أن تكون الدعامات الإنشائية للأسطح والخيام مصممة لمقاومة أحمال الرياح والزلازل، بالإضافة إلى حمل التشييد الميت والأحمال الحية المناسبة على النحو المنصوص عليه في (Section 1607.14)، أو على النحو المبين في (Table 1607.1). ويتم افتراض أن الأحمال الحية العاملة على سطح مائل تعمل بشكل عمودي على الإسقاط الأفقي للسطح.

1607-14-1 توزيع أحمال السطح

يجب أن يطبق الحمل الحي المخفض للسطح على البحور المجاورة أو البحور المتبادلة أيهما ينتج أكثر تأثير غير ملائم للحمل، وذلك عندما يتم تخفيض الأحمال الحية للسقف وفقاً لمتطلبات (Section 1607.14.2.1)، حيث تطبق هذه الأحمال في تصميم العناصر الإنشائية المرتبة لإنشاء الاستمرارية. يتم الرجوع إلى أحكام (Section 1607.14.2) من أجل التخفيضات في الحد الأدنى من الأحمال الحية على السطح.

1607-14-2 تخفيض الأحمال الحية المنتظمة على السقف

يُسمح بتخفيض الأحمال الحية الدنيا الموزعة بانتظام للسقف والخيام الواردة في (Table 1607.1)، وفقاً لمتطلبات (Section 1607.14.2.1).

1607-14-3 المظلات والسقائف

يجب تصميم المظلات والسقائف للأحمال الحية المنتظمة كما هو مطلوب في (Table 1607.1)، وكذلك لأحمال الرياح كما هو محدد في (Section 1609).

1607-14-4 أنظمة الألواح الكهروضوئية

يجب تصميم منشآت السقف التي تدعم أنظمة الألواح الكهروضوئية وفقاً لمتطلبات (Sections 1607.14.4.1 through 1607.14.4.5)، حسب ما يقتضي ذلك.

1607-15 أحمال الرافعة

يجب أن يكون الحمل الحي للرافعة هو السعة المقدرة للرافعة. ويجب أن تتضمن أحمال التصميم (لكمرات المدرج بما في ذلك الوصلات والتتوءات الكابولية الداعمة، في رافعات الجسر المتحركة والرافعات الأحادية المتحركة) أحمال العجلة القصوى للرافعة، وقوى الصدم الرأسي والقوى الجانبية والطولية الناجمة عن الرافعة المتحركة.

1607-15-1 حمل العجلة الأقصى

يجب أن تكون أحمال العجلات القصوى هي أحمال العجلات الناتجة عن وزن الجسر بالإضافة إلى مجموع السعة المقدرة ووزن العربة مع وضع العربة على مدرجها في الموقع الذي يكون عنده تأثير الحمل الناتج أقصى ما يمكن.

1607-15-2 قوة الصدم الرأسية

يجب زيادة أحمال العجلات القصوى للرافعة بالنسب المبينة في (Section 1607.15.2)، لحساب القوة الناجمة عن الصدم الرأسي أو الاهتزاز.

1607-15-3 القوة الجانبية

تُحسب القوة الجانبية على كمرات مدرج الرافعة وفق متطلبات (Section 1607.15.3). ويتم افتراض أن القوة الجانبية تعمل أفقياً على سطح الجر لكمرة المدرج، في أي اتجاه عمودي على الكمرة، وتوزع هذه القوة مع مراعاة الجساءة الجانبية لكمرة المدرج والهيكल الداعم.

1607-15-4 القوة الطولية

تُحسب القوة الطولية على كمرات مدرج الرافعة وفق متطلبات (Section 1607.15.4). ويتم افتراض أن القوة الطولية تعمل أفقياً على سطح الجر لكمرة المدرج في أي اتجاه موازٍ للكمرة.

16-1607 الجدران والقواطع الداخلية

يجب أن تكون الجدران والقواطع الداخلية بما في ذلك مواد التشطيب، قادرة على مقاومة الأحمال التي تتعرض لها، بحيث تكون قوية بما يكفي لتحمل القوى الأفقية المطلوبة.

16-1607-1 القواطع النسيجية

يجب أن تكون القواطع النسيجية بما في ذلك مواد التشطيب، قادرة على مقاومة حالات التحميل الواردة في (Section 1607.16.1).

16-1607-2 جدران الحريق

يجب تصميم جدران الحماية من الحريق وتدعيمها لتقاوم الحد الأدنى من حمل الإجهاد الأفقي المسموح به وفق متطلبات (Section 1607.16.2)، من أجل تلبية متطلبات الاستقرار الإنشائي الواردة في (Section 706.2) حيث ينهار المنشأ على جانبي الجدار.

16-1707 السلم الثابتة

يجب تصميم السلم الثابتة لمقاومة الحمل المركز المفرد وفقاً لمتطلبات (Section 1607.17).

16-1807 غرف المكتبة المتكدسة

يجب تطبيق الحمل الحي المشار إليه في (Table 1607.1) لغرف المكتبة المتكدسة على أرضيات الغرف المتكدسة التي تدعم رفوف الكتب الثابتة ومزدوجة الاستعمال، مع مراعاة القيود الواردة في (Section 1607.18).

16-1907 مقاعد لاستخدام التجمعات

يجب تصميم المدرجات والمقاعد القابلة للطي لتحمل الأحمال المحددة في (ICC 300). كما يجب تصميم الملاعب والحلبات ذات المقاعد الثابتة للأحمال الأفقية غير المقيدة الواردة في (Section 1607.19.1).

16-1907-1 الأحمال الأفقية المتأرجحة

يجب أن يتضمن تصميم الملاعب والحلبات ذات المقاعد الثابتة القوى الأفقية المتأرجحة المطبقة على كل صف من المقاعد بحسب متطلبات (Section 1607.19.1).

16-2007 الأرصفة وممرات المركبات والمساحات الخاضعة للنقل بالشاحنات

يجب أن يتوافق الحمل الحي الموضح في (Table 1607.1) للأرصفة وممرات المركبات والمساحات الخاضعة للنقل بالشاحنات مع متطلبات (Section 1607.20).

1607-20-1 الأحمال المنتظمة

بالإضافة إلى الأحمال الموضحة في (Table 1607.1)، يجب مراعاة الأحمال المنتظمة الأخرى وفقاً للطريقة المقبولة التي تحتوي على تدابير تحميل الشاحنات حيثما كان ذلك مناسباً.

1607-20-2 الأحمال المركزة

يجب تطبيق الحمل المركز للعجلة الموضح في (Table 1607.1) على المساحة المحددة وفق متطلبات (Section 1607.20.2).

1607-21 درجات السلم

يجب تطبيق الحمل المركز الموضح في (Table 1607.1) لدرجات السلم على المساحة المحددة وفق متطلبات (Section 1607.21). لا ينبغي افتراض أن هذا الحمل يعمل بشكل متزامن مع الحمل المنتظم.

1607-22 العليات السكنية

يجب أن تتوافق الأحمال الحية المبيّنة في (Table 1607.1) للعليات السكنية مع متطلبات (Section 1607.22).

1607-22-1 العليات غير الصالحة للسكن دون تخزين

في الأماكن السكنية، مناطق العلية غير الصالحة للسكن بدون تخزين هي تلك المعرفة في (Section 1607.22.1). لا يتم افتراض أن الحمل الحي الوارد في (Table 1607.1) يعمل بشكل متزامن مع أي متطلبات حمل حي أخرى.

1607-22-2 العليات غير الصالحة للسكن مع التخزين

في الأماكن السكنية، مناطق العلية غير الصالحة للسكن مع التخزين هي تلك المعرفة في (Section 1607.22.2).

1607-22-3 العلية التي تخدمها السلام

يجب أن يتم تصميم مساحات العلية التي تخدمها سلام غير النوع المنسدل لدعم الحمل الحي المحدد للعليات الصالحة للسكن وغرف النوم.

1608 أحمال الثلج

1608-1 عام

حمل الثلج غير مطبق في المملكة العربية السعودية.

1609 أحمال الرياح

1-1609 التطبيقات

تُصمم المباني والمنشآت وأجزاؤها لتحمل أحمال الرياح المنصوص عليها في (Section 1609). ويُحظر إجراء تخفيضات في أحمال الرياح لتأثير التدريع (التغطية) بواسطة منشآت أخرى.

1-1-1609 تحديد أحمال الرياح

تُحدد أحمال الرياح على كل مبنى أو منشأ وفقاً لمتطلبات (Chapters 26 to 30, SBC 301). ويُسمح بتحديد نوع الحماية المطلوبة للفتحة وسرعة الرياح التصميمية النهائية (V) وفئة التعرض للموقع ، وفقاً لأحكام (Section 1609 or SBC 301). كما يتم افتراض أن الرياح تأتي من أي اتجاه أفقي، وأن ضغوط الرياح تعمل بشكل طبيعي على السطح المأخوذ في الاعتبار. وبالإضافة إلى ما سبق، يتم مراعاة الاستثناءات الواردة في (Section 1609.1.1).

2-1609 حماية الفتحات

يجب أن يكون التزجيج في المباني الموجودة في مناطق الحطام المنقول بالرياح، مقاوماً للصدم أو محمياً بأغطية مقاومة للصدم تتوافق مع متطلبات مواصفات مقاومة الصدم المقبولة أو مع المواصفات (ASTM E1996 and ASTM E1886) المشار إليها في (Section 1609.2) مع مراعاة الاستثناءات الواردة في (Section 1609.2).

1-2-1609 الكوّات (فتحات التهوية)

يجب أن تستوفي الكوّات التي تحمي مجاري تهوية العادم متطلبات (Section 1609.1.2.1).

2-2-1609 تطبيق المواصفة (ASTM E1996)

يتم استبدال نص (Section 6.2.2, ASTM) حسب متطلبات (C26.10, SBC 301).

3-2-1609 أبواب المرآب

يجب أن تلبى حماية فتحات باب المرآب المزود بغطاء من الحطام متطلبات مواصفات مقاومة الصدم المقبولة أو متطلبات (ANSI/DASMA 115).

3-1609 سرعة الرياح التصميمية الأساسية

تُحدد سرعة الرياح التصميمية الأساسية (V) للحصول على الأحمال المستخدمة في تصميم المباني والمنشآت، وفق متطلبات (Section 1609.3).

1609-3-1 تحويل سرعة الرياح

يتم تحويل سرعات الرياح التصميمية الأساسية إلى سرعات الرياح للإجهاد التصميمي المسموح به وفق متطلبات (Section 1609.3.1).

1609-4-1 فئة التعرض

تُحدد فئة التعرض التي تعكس بشكلٍ كافٍ عدم انتظامات سطح الأرض للموقع الذي سيتم تشييد المبنى أو المنشأ فيه وفق متطلبات (Section 1609.4).

1609-4-1 اتجاهات الرياح والقطاعات

يجب تحديد تعرض المبنى أو المنشأ لقطاعات اتجاه الريح المدروس واستخدام التعرض الناتج عن أحمال الرياح الأعلى لتمثيل الرياح من ذلك الاتجاه، وفق متطلبات (Section 1609.4.1).

1609-4-2 فئات خشونة السطح

يجب تحديد خشونة سطح الأرض داخل كل قطاع لغرض تصنيف فئة التعرض وفق متطلبات (Section 1609.4.2).

1609-4-3 فئات التعرض

يجب تحديد فئة التعرض كما موضح في (Section 1609.4.3).

1609-5-1 أنظمة السقف

تُصمم وتنفذ أنظمة السقف وفقاً لمتطلبات (Sections 1609.5.1 through 1609.5.3)، حسب قابلية التطبيق.

1609-5-1 بلاطة السقف

يجب أن تكون بلاطة السقف مصممة لتقاوم ضغوط الرياح المحددة وفق متطلبات (SBC 301).

1609-5-2 أغطية السقف

يجب أن تتوافق أغطية السقف مع متطلبات (Section 1609.5.1)، مع مراعات الاستثناءات الواردة في (Section 1609.5.2).

1609-5-3 البلاط الصلب

يجب تحديد أحمال الرياح على أغطية السقف المكونة من البلاط الصلب وفقاً للمعادلة الواردة في (Section 1609.5.3). ويتم تصميم بلاط السقف الخرساني والطيني المتوافق مع المحددات الواردة في (Section 1609.5.3)، ليتحمل عزم الرفع الأيروديناميكي كما محدد أيضاً في (Section 1609.5.3).

1610 أحمال التربة والضغط الهيدروستاتيكي

1-1610 الضغوط الجانبية

يجب تصميم جدران الأساس والجدران الساندة لمقاومة أحمال التربة الجانبية الناشئة من التربة المجاورة. وتستخدم أحمال التربة المحددة في (Table 1610.1) كأدنى حد لأحمال التربة الجانبية للتصميم، ما لم يُحدد خلاف ذلك بواسطة تحري جيوتقني وفقاً لأحكام (SBC 303).

يجب تصميم جدران الأساس والجدران الأخرى التي تكون فيها الحركة الأفقية مقيدة عند قمة الجدار، لضغط التربة الجانبي في حالة الراحة أو السكون. ويُسمح بتصميم الجدران الساندة حرة الحركة والدوران عند قمة الجدار، لضغط التربة الجانبي الفعال. يجب إضافة الضغط الجانبي الناتج من الأحمال الإضافية إلى حمل ضغط التربة الجانبي، كما يجب زيادة الضغط الجانبي إذا كانت التربة في الموقع تربة انتفاخية.

تُصمم جدران الأساس لدعم وزن الضغط الهيدروستاتيكي الكامل للردم غير المصرف، ما لم يتم تركيب نظام تصريف وفقاً لمتطلبات (Sections 13.4.3 and 13.4.4, SBC 303). كما يجب مراعاة الاستثناء الوارد في (Section 1610.1).

2-1610 أحمال الرفع على الأرضيات والأساسات

يجب تصميم أرضيات القبو وبلاطة الأرضية والأساسات والعناصر الأفقية المشابهة الموجودة أسفل مستوى سطح الأرض لمقاومة أحمال الرفع حيثما أمكن ذلك. ويجب أن يؤخذ الضغط التصاعدي للمياه على أنه الضغط الهيدروستاتيكي الكامل المطبق على المنطقة بأكملها. كما يجب قياس الحمل الهيدروستاتيكي من الجانب السفلي للعنصر الذي يتم تقييمه. يجب أن يتوافق تصميم الأحمال الصاعدة الناتجة عن التربة المنتفخة مع متطلبات (SBC 303).

1611 أحمال المطر

1-1611 أحمال الأمطار التصميمية

يجب تصميم كل جزء من السقف ليحتفظ بحمل جميع مياه الأمطار التي تتراكم عليه وفقاً لمتطلبات (Chapter 8, SBC 301)، ويجب أن يعتمد تصميم هطول الأمطار على حدث لفترة زمنية محددة وفق متطلبات (Section 1611.1)، أو على معدلات هطول الأمطار الأخرى المحددة من المعدلات المقبولة وبيانات الطقس المحلية. وبدلاً من ذلك، يُسمح بالتصميم بمعدل ضعف معدل تساقط الأمطار لتلك الفترة الزمنية والمشار إليه في (Figure 1611.1).

2-1611 عدم استقرار البرك

يجب تقييم خلجان الأسطح سريعة التأثير لعدم استقرار البرك أو تجمعات المياه وفقاً لمتطلبات (Chapters 7 and 8, SBC) (301).

1611-3 التصريف المتحكم فيه

يجب أن تكون الأسقف المزودة بأجهزة للتحكم بمعدل التصريف مزودة أيضاً بنظام تصريف ثانوي عند المنسوب العالي للماء وذلك للحد من تراكم الماء على السطح فوق هذا الارتفاع، بحيث تُصمم هذه الأسقف للحفاظ على أحمال مياه الأمطار التي تتراكم عليها إلى منسوب نظام التصريف الثانوي بالإضافة إلى الحمل الموزع الناجم عن المياه التي ترتفع فوق مدخل نظام الصرف الثانوي عند التدفق التصميمي المحدد بواسطة (Section 1611.1)، كما يجب التحقق من عدم استقرار البرك لهذه الأسطح وفقاً لمتطلبات (Section 1611.2).

1612 أحمال الفيضان

1612-1 عام

تُصمم وتُشيد المباني والمنشآت الموجودة في مناطق خطر الفيضانات كما هو محدد في (Section 1612.3)، يجب تصميم وتشيد جميع التشييدات الجديدة للمباني والمنشآت وأجزاء المباني والمنشآت، بما في ذلك التحسينات وترميم الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمباني والمنشآت، لمقاومة آثار مخاطر الفيضانات وأحمال الفيضانات. بالنسبة للمباني التي تقع في أكثر من منطقة خطر للفيضانات، يجب تطبيق الأحكام المرتبطة بمنطقة خطر الفيضانات الأكثر تقييداً.

1612-2 التصميم والتشييد

تُصمم وتُشيد المباني والمنشآت الموجودة في مناطق خطر الفيضانات بما في ذلك المناطق الساحلية عالية الخطورة والمناطق الساحلية (A)، وفقاً لأحكام (Chapter 5, SBC 301 and ASCE 24).

1612-3 إنشاء مناطق خطر الفيضانات

لإنشاء مناطق خطر الفيضانات، يجب على الجهات ذات العلاقة أن تعتمد خريطة مخاطر الفيضانات والبيانات الداعمة، حيث تتضمن خريطة مخاطر الفيضانات، على الأقل، المناطق المعرضة لخطر الفيضانات الخاصة كما حددها الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ في تقرير هندسي بعنوان "دراسة التأمين ضد الفيضانات، بصيغتها المعدلة أو المنقحة مع خريطة معدل تأمين الفيضانات (FIRM) المصاحبة وخريطة حدود الفيضانات وممرات الفيضانات (FBFM) والبيانات الداعمة ذات الصلة بالإضافة إلى أي تنقيحات عليها. تم قبول خريطة مخاطر الفيضانات والبيانات الداعمة بموجب هذا كمرجع مصرح به ليكون جزءاً من (Section 1612.3).

1612-3-1 ارتفاعات الفيضانات التصميمية

في حالة عدم تضمين ارتفاعات الفيضانات التصميمية في مناطق خطر الفيضانات المحددة في (Section 1612.3)، أو عندما لا يتم تعيين مجاري الفيضانات، يحق لمسؤول البناء أن يطلب القيام بأحد الإجراءات الواردة في (Section 1612.3.1).

1612-3-2 تحديد الصدمات

في المناطق المعرضة لخطر الفيضانات النهريّة حيث تم تحديد ارتفاعات الفيضان التصميمية ولم يتم تعيين مجاري الفيضان، يجب تقديم تحليل لمجري الفيضان وفق متطلبات (Section 1612.3.2).

1612-4 وثائق مخاطر الفيضانات

يجب إعداد الوثائق الواردة في (Section 1612.4) وختمها بواسطة المصمم المرخص وتقديمها إلى مسؤول البناء.

1613 أحمال الزلازل**1613-1 المجال**

يجب تصميم وتشبيد كل منشأ أو أي جزء منه بما في ذلك المكونات غير الإنشائية التي تلحق بشكل دائم بالمنشآت ودعاماتها ومرفقاتها، لمقاومة تأثيرات الحركات الأرضية وفقاً لمتطلبات (Chapters 11, 12, 13, 15, 17 and 18, SBC 301). ويُسمح بتحديد فئة التصميم الزلزالي للمنشأ وفقاً لمتطلبات (Section 1613 or SBC 301)، ويجب مراعاة الاستثناءات الواردة في (Section 1613.1).

1613-2 قيم الحركة الأرضية الزلزالية

يجب تحديد قيم الحركة الأرضية الزلزالية وفقاً لأحكام (Section 1613.2).

1613-2-1 معاملات التسارع في الخريطة

تُحدد معاملات التسارع (S_s and S_1) في الخريطة وفق متطلبات (Section 1613.2.1).

1613-2-2 تحديد فئة التربة

يجب تصنيف تربة الموقع وفق متطلبات (Section 1613.2.2).

1613-3 معاملات الموقع ومعاملات تسارع الاستجابة الطيفية الزلزالية القصوى المعدلة

يجب تحديد معاملات الموقع ومعاملات التسارع القصوى المعدلة وفق متطلبات (Section 1613.2.3).

1613-4 معاملات تسارع الاستجابة الطيفية التصميمية

يجب تحديد تسارع طيف الاستجابة التصميمي وفق متطلبات (Section 1613.2.4).

1613-2-5 تحديد فئة التصميم الزلزالي

يجب تحديد فئة التصميم الزلزالي للمنشأ وفق متطلبات (Section 1613.2.5).

1613-3 أنظمة الألواح الكهروضوئية المزودة بثقل التوازن

لا يلزم تثبيت أنظمة الألواح الكهروضوئية الموصلة بالسقف والمزودة بثقل التوازن، بشكل وثيق على السطح أو المنشأ. ويجب تصميم وتركيب الأنظمة غير المنفذة على الأسطح فقط وفق متطلبات (Section 1613.3). وفي المنشآت المصنفة ضمن فئة التصميم الزلزالي (C, D, E or F)، يجب تصميم الأنظمة غير المنفذة المزودة بثقل التوازن لاستيعاب الازاحة الزلزالية التي يحددها تحليل الاستجابة التاريخي غير الخطي أو اختبار طاولة الاهتزاز وذلك باستخدام حركات الإدخال التي تتوافق مع متطلبات (SBC 301) للقوى الزلزالية الجانبية والرأسية للمكونات غير الإنشائية على السطح.

1614 أحمال الجليد الجوي

1-1614 عام

حمل الجليد الجوي غير مطبق في المملكة العربية السعودية

1615 أحمال تسونامي

1-1615 عام

يجب أن يكون تصميم وتشديد المباني والمنشآت من فئتي الخطر (III and IV) الموجودة في مناطق تصميم تسونامي المحددة في قاعدة البيانات الجغرافية لتصميم تسونامي، متوافقاً مع متطلبات (Chapter 6, SBC 301)، باستثناء ما تم تعديله بموجب (SBC 201).

1616 التكامل الإنشائي

1-1616 عام

يجب أن تتوافق المباني الشاهقة المصنفة ضمن فئة الخطر (III or IV) مع متطلبات (Section 1616.2) إذا كانت عبارة عن هياكل إنشائية أو مع متطلبات (Section 1616.3) إذا كانت عبارة عن جدران إنشائية حاملة.

2-1616 الهياكل الإنشائية

يجب أن تتوافق الهياكل الإنشائية مع متطلبات (Section 1616.2).

1-2-1616 منشآت الهيكل الخرساني

يجب أن تكون هياكل المنشآت المشيدة أساساً من الخرسانة المسلحة أو سابقة الإجهاد - سواء المصبوبة في الموقع أو سابقة الصب أو مزيج منهما - مطابقة لمتطلبات (Section 4.10, SBC 304).

2-2-1616 الفولاذ الإنشائي، أعصاب/روافد الفولاذ ذات الجذع المفتوح وعارض الروافد، منشآت الهيكل المركب (الفولاذ والخرسانة)

يجب أن تتوافق هياكل المنشآت المشيدة من (هيكل فولاذي إنشائي أو هيكل مركب من الروافد الفولاذية مفتوحة الجذع مع عوارض الرافد مع أو بدون عناصر فولاذية أخرى، أو الهيكل المركب من الفولاذ أو الروافد الفولاذية المركبة وعناصر الخرسانة المسلحة) مع متطلبات (Section 1616.2.2).

3-1616 منشآت الجدران الحاملة

يجب أن تحتوي منشآت الجدران الحاملة على كانات أو أساور رأسية في جميع الجدران الحاملة، وكناتات طولية وكناتات عرضية وكناتات محيطية عند كل منسوب للطابق وفق متطلبات (Section 1616.3).

1-3-1616 منشآت الجدار الخرساني

يجب أن تتوافق منشآت الجدار الخرساني مسبق الصب المشيدة من (الخرسانة المسلحة أو الخرسانة مسبقة الإجهاد أو من مزيج منهما) مع متطلبات (Sections 16.2.4 and 16.2.5, SBC 304).

2-3-1616 منشآت الجدران الحاملة الأخرى

يجب أن تتوافق الكانات الموجودة في منشآت الجدران الحاملة غير المغطاة في (Section 1616.2.1) مع متطلبات (Section 1616.3.2).

الباب رقم 17: عمليات التفتيش والاختبارات الخاصة

1701 عام

1701-1 المجال

تحكم اشتراطات (Chapter 17) الجودة والتصنيع والمتطلبات الخاصة بالمواد المشمولة، ويجب أن تكون مواد التشييد والاختبارات متوافقة مع المواصفات القابلة للتطبيق المسجلة في (SBC 201).

1702 المواد الجديدة

1702-1 عام

يجب أن تخضع المواد الجديدة أو المعدات أو الأجهزة أو طرق أو أنظمة التشييد غير الواردة في (SBC 201)، وأي مادة مشكوك فيها مقترحة للاستخدام في تشييد مبنى أو منشأ، للاختبارات المنصوص عليها في (Chapter 17) وفي القواعد المقبولة، لتحديد الخاصية والجودة وحدود الاستخدام.

1703 الموافقات

1703-1 الوكالة المقبولة

يجب أن تقدم الوكالة المقبولة جميع المعلومات اللازمة لمسؤول البناء لتحديد أن الوكالة تفي بالمتطلبات القابلة للتطبيق المحددة في (Sections 1703.1.1 through 1703.1.3). ويجب أن تستوفي الوكالة أيضاً متطلبات (Part III, SBC 302)، ويجب أن تكون مقبولة.

1703-1-1 الاستقلالية

يجب أن تكون الوكالة موضوعية وكفؤة ومستقلة عن المقاول المسؤول عن العمل الجاري تفتيشه. ويجب على الوكالة أيضاً أن تُفصح لمسؤول البناء والمصمم المرخص، ومن موقع المسؤولية عن تضارب المصالح حتى يمكن تأكيد الموضوعية.

1703-1-2 المعدات

يجب أن يكون لدى الوكالة المقبولة المعدات الكافية لإجراء الاختبارات المطلوبة، ويجب معايرة المعدات دورياً.

1703-1-3 شؤون الموظفين

يتعين على الوكالة توظيف متعلمين ذوي خبرة في إجراء الاختبارات وعمليات التفتيش الخاصة والإشراف عليها وتقييمها.

1703-2 الموافقة المكتوبة

يجب الموافقة كتاباً على أي مواد أو أجهزة أو معدات أو أنظمة أو طرق تشييد تحقق متطلبات (SBC 201)، بعد إتمام الاختبارات المطلوبة وتسليم تقارير الاختبار.

1703-3 سجل الموافقة

يجب الاحتفاظ بسجل للموافقة على أي مادة أو جهاز أو معدة أو نظام أو طريقة تشييد -بما في ذلك شروط وقيود الموافقة- بملف في مكتب مسؤول البناء، وتكون هذه السجلات متاحة للمراجعة العامة في الأوقات المناسبة.

1703-4 الأداء

يجب تقديم معلومات محددة تتألف من تقارير الاختبارات التي أجرتها الوكالة المقبولة وفقاً للمواصفات المرجعية المناسبة، أو غيرها من المعلومات -حسب الضرورة- لمسؤول البناء، لتبين أن المنتج أو المادة أو التجميع تلي متطلبات (SBC 201).

1703-4-1 البحث والتحري

يجب تقديم بيانات فنية كافية إلى مسؤول البناء لإثبات الاستخدام المقترح لأي منتج أو مادة أو تجميع. ويجب على مسؤول البناء الموافقة على استخدام المنتج أو المادة أو التجميع وفقاً لمتطلبات (SBC 201) إذا تقرر لديه أن الأدلة المقدمة مرضية للاستخدام المقصود. ويتم دفع تكاليف التقارير والتحريات المطلوبة على نفقة المالك أو وكيله.

1703-4-2 تقارير البحث

يجب أن تتكون البيانات الداعمة -عند الضرورة للمساعدة في قبول المنتجات أو المواد أو التجميعات غير المنصوص عليها بشكل محدد في (SBC 201)- من تقارير بحثية صالحة من مصادر مقبولة.

1703-5 التسمية أو الترميز

يجب وسم المنتجات أو المواد أو التجميعات المطلوب تصنيفها وفق الإجراءات المنصوص عليها في (Sections 1703.5.1 through 1703.5.4).

1703-5-1 الاختبارات

يجب على الوكالة المقبولة أن تختبر عينة تمثيلية من المنتج أو المادة أو التجميع التي يتم تصنيفها وفقاً للمواصفات ذات الصلة. ويجب أن تحتفظ الوكالة المقبولة بسجل الاختبارات التي تم إجراؤها بحيث يوفر السجل التفاصيل الكافية للتحقق من الامتثال أو التوافق مع معيار الاختبار.

1703-5-2 التفتيش والمطابقة

تقوم الوكالة المقبولة بإجراء التفتيش بشكل دوري -الذي يجب أن يكون داخل المصنع إذا لزم الأمر- للمنتج أو المادة التي سيتم تسميتها. ويجب التحقق في التفتيش من أن المنتج أو المادة أو التجميع المسمى يمثل المنتج أو المادة أو التجميع التي تم اختبارها.

1703-5-3 معلومات بطاقة التعريف

يجب أن يحتوي الملصق الخاص بالتعريف على: هوية الشركة المصنعة أو رقم الطراز أو الرقم التسلسلي أو المعلومات النهائية التي تصف خصائص الأداء للمنتج أو للمادة أو للتجميع، بالإضافة إلى تعريف الوكالة.

1703-5-4 طرق وضع العلامة أو الترميز

يجب أن تُحدد المعلومات المطلوبة بشكل دائم على المنتج أو المادة أو التجميع، حيث يجب أن تكون محفورة بحمض أو رمل أو سيراميك أو محفورة بالليزر أو من النوع الذي لا يمكن إزالته -بمجرد تطبيقه- دون تدميره.

1703-6 خدمات التقييم ومتابعة التفتيش

يجب على المالك أو وكيله تقديم تقرير عن كل تجميع مسبق التصنيع، عندما تكون المكونات الإنشائية أو غيرها من المواد التي ينظمها (SBC 201) غير مرئية للتفتيش بعد الانتهاء من أعمال التجميع مسبق التصنيع. يجب أن يشير التقرير المقدم إلى التفاصيل الكاملة للتجميع بما في ذلك: (وصف التجميع ومكوناته، والأساس الذي تم على ضوئه تقييم التجميع، ونتائج الاختبار، والمعلومات المماثلة، وغيرها من البيانات) -حسب الضرورة- لمسؤول البناء لتحديد مدى مطابقته لمتطلبات (SBC 201). ويجب الموافقة على هذا التقرير من قبل مسؤول البناء.

1703-6-1 متابعة التفتيش

يجب على المالك أو وكيله إجراء عمليات تفتيش خاصة على البنود الجاهزة وفق أحكام (Section 1704.2.5).

1703-6-2 سجلات الاختبار والتفتيش

يجب إيداع نسخ من سجلات الاختبار والتفتيش الخاصة مع مسؤول البناء.

1704 عمليات التفتيش والاختبارات الخاصة ومسؤولية المقاول والملاحظة الإنشائية**1704-1 عام**

يجب أن تتوافق عمليات التفتيش والاختبارات الخاصة وبيانات التفتيشات الخاصة ومسؤوليات المقاولين المقدمة إلى مسؤول المباني والملاحظات الإنشائية، مع المتطلبات القابلة للتطبيق الواردة في (Section 1704).

1704-2 التفتيشات والاختبارات الخاصة

يقوم المالك أو وكيله -غير المقاول- بتوظيف واحدة أو أكثر من الوكالات المقبولة لتقديم عمليات تفتيش واختبارات خاصة أثناء التشييد على أنواع الأعمال المحددة في (Section 1705) وتعريف الوكالات المقبولة لمسؤول البناء، وذلك عند تقديم طلب التشييد إلى مسؤول البناء كما هو محدد في (Section 105). ويتم تحديد عمليات التفتيش والاختبارات الخاصة هذه بالإضافة إلى عمليات التفتيش التي يقوم بها مسؤول البناء في (Section 110).

استثناءات:

1. لا حاجة لإجراء عمليات تفتيش واختبارات خاصة لبناء ثانوي أو مكفول من جهات مختصة مقبولة من مسؤول البناء.
2. لا حاجة لإجراء عمليات تفتيش واختبارات خاصة للإشغالات (U) والتي هي ملحق لإشغال سكني يشمل على سبيل المثال لا الحصر تلك المدرجة في (Section 312.1)، ما لم يطلب مسؤول البناء غير ذلك.
3. لا حاجة لإجراء عمليات تفتيش واختبارات خاصة لأجزاء المنشأ المصممة والمشيدة وفقاً لأحكام تشييد الهيكل الخفيف من الفولاذ المشكل على البارد الواردة في (Section 2211.1.2) أو وفق أحكام التشييد التقليدي للهيكل الخفيف الواردة في (Section 2308).
4. يُسمح للمقاول بتوظيف وكالات مقبولة عندما يكون المقاول هو المالك أيضاً.

1704-2-1 مؤهلات المفتش الخاص

يجب على الوكالات المقبولة قبل البدء بالعمل تقديم وثائق مكتوبة إلى مسؤول البناء توضح فيها الكفاءة والخبرة ذات الصلة للمفتشين الخاصين الذين سيقومون بإجراء عمليات التفتيش والاختبارات الخاصة أثناء التشييد. وتُعتبر الخبرة أو التدريب ذات صلة عندما تتعلق الخبرة الموثقة أو التدريب بالتعقيد لنفس النوع من أنشطة التفتيش أو الاختبار الخاصة للمشاريع ذات التعقيد والصفات المادية المماثلة. حيث يجب توفر هذه المؤهلات بالإضافة إلى المؤهلات المحددة في الأحكام الأخرى من (SBC 201). ويُسمح للمصمم المسؤول والمهندسين المسجلين المشاركين في تصميم المشروع العمل كوكالة مقبولة، ويُسمح للعاملين لهم العمل كمفتشين خاصين على العمل المصمم من قبلهم، شريطة أن يكونوا مؤهلين بصفة مفتشين خاصين.

1704-2-2 الوصول لغرض التفتيش الخاص

يجب أن تظل أعمال التشييد أو الأعمال المطلوب تفتيشها أو اختبارها متاحة الوصول ومكشوفة لأغراض التفتيشات أو الاختبارات الخاصة حتى الانتهاء من التفتيش أو الاختبار المطلوب.

1704-2-3 بيان التفتيشات الخاصة

يجب على مقدم طلب البناء تقديم بيان عن عمليات التفتيش الخاصة وفق متطلبات (Section 107.1) كشرط لإصدار رخصة البناء. ويجب أن يكون هذا البيان وفق متطلبات (Section 1704.3).

استثناء: لا يُشترط وجود بيان لعمليات التفتيش الخاصة لأجزاء المنشأ المصممة والمشيدة وفقاً لأحكام تشييد الهيكل الخفيف من الفولاذ المشكل على البارد الواردة في (Section 2211.1.2) أو وفق أحكام التشييد التقليدي للهيكل الخفيفة الواردة في (Section 2308).

1704-2-4 متطلبات التقرير

يجب أن تحتفظ الوكالات المقبولة بسجلات لعمليات التفتيش والاختبار الخاصة، وتقدم الوكالة التقارير عن ذلك إلى مسؤول البناء وإلى المصمم المسؤول. ويجب أن تشير التقارير إلى اكتمال العمل الذي تم تفتيشه/اختباره أو عدم اكتماله طبقاً لوثائق التشييد.

يجب تقديم التباينات فوراً لتنبيه المقاول لتصحيحها. وفي حالة عدم تصحيحها، يتم تقديمها لتنبيه مسؤول البناء والمصمم المسؤول قبل إتمام تلك المرحلة من العمل.

يجب تقديم تقرير نهائي-من المالك أو وكيله إلى مسؤول البناء- يوثق عمليات التفتيش والاختبارات الخاصة وتصحيح أي اختلافات مذكورة في عمليات التفتيش أو الاختبارات، في وقت يتم الاتفاق عليه قبل بدء العمل.

1704-2-5 التفتيش الخاص للعناصر المصنعة

يجب إجراء عمليات تفتيش خاصة للمواد المصنعة أثناء التصنيع، وذلك عندما يتم تصنيع العناصر أو التجميعات الإنشائية، أو العناصر الحاملة، أو العناصر المقاومة للحمل الجانبي أو التجميعات في مقر جهة التصنيع، باستثناء الحالات التي تتم فيها الموافقة على أداء العمل دون عمليات تفتيش خاصة وفق متطلبات (Section 1704.2.5.1).

1704-3 بيان التفتيشات الخاصة

يجب على المصمم المسؤول القيام بإعداد بيان لعمليات التفتيش الخاصة وفق متطلبات (Section 1704.3.1) لتقديمها من قبل صاحب طلب البناء وفق متطلبات (Section 1704.2.3)، وذلك عند وجود ضرورة لإجراء عمليات تفتيش أو اختبارات خاصة بموجب متطلبات (Section 1705).

استثناء: يُسمح بإعداد بيان للتفتيش الخاص من قبل شخص مؤهل ومقبول من قبل مسؤول البناء للتشييد غير المصمم من قبل المصمم المرخص.

1704-3-1 محتوئ بيان التفتيشات الخاصة

يجب أن يحدد بيان عمليات التفتيش الخاصة التالي:

1. المواد والأنظمة والمكونات والأعمال المطلوبة لإجراء عمليات تفتيش أو اختبارات خاصة من قبل مسؤول البناء أو من قبل المصمم المسؤول لكل جزء من العمل.
2. نوع ومدى كل تفتيش خاص.
3. نوع ومدى كل اختبار.
4. متطلبات إضافية لعمليات تفتيش أو اختبارات خاصة لمقاومة الزلازل أو الرياح على النحو المحدد في (Sections 1705.12, 1705.13 and 1705.14).
5. تحديد ما إذا كان سيتم إجراء تفتيش خاص مستمر أو دوري - لكل نوع من أنواع التفتيش الخاص - أو يتم إجراؤها وفقاً للنمط المستخدم في المعيار المرجعي حيث يتم تحديد عمليات التفتيش.

1704-3-2 متطلبات الزلازل في بيان التفتيشات الخاصة

يجب أن يُحدد بيان التفتيشات الخاصة: الأنظمة الزلزالية المعينة وأنظمة مقاومة الزلازل التي تخضع لعمليات التفتيش أو الاختبارات الخاصة، وذلك عندما تُحدد متطلبات (Section 1705.13 or 1705.14) الحاجة لتفتيشات أو اختبارات خاصة للمقاومة الزلزالية.

1704-3-3 متطلبات الرياح في بيان التفتيشات الخاصة

يجب أن يُحدد بيان التفتيشات الخاصة: الأنظمة الرئيسية لمقاومة الرياح ومكونات مقاومة الرياح التي تخضع لعمليات تفتيش خاصة، وذلك عندما تتطلب أحكام (Section 1705.12) الحاجة لتفتيش خاص لمقاومة الرياح.

1704-4 مسؤولية المراقب

يجب على كل مراقب مسؤول عن تشييد نظام مقاوم لقوى الزلازل أو الرياح الأساسية أو نظام زلزالي محدد/معين أو مكون مقاوم للرياح أو الزلازل موضح في بيان عمليات التفتيش الخاصة، أن يقدم بياناً مكتوباً عن المسؤولية إلى مسؤول البناء والمالك أو وكيله قبل بدء العمل على النظام أو المكون. ويجب أن يتضمن بيان المسؤولية الإقرار بمعرفة المتطلبات الخاصة الواردة في بيان التفتيشات الخاصة.

1704-5 الوثائق المقدمة إلى مسؤول البناء

يجب على المالك أو وكيله -بالإضافة إلى تقارير التفتيشات والاختبارات الخاصة وفق متطلبات (Section 1704.2.4) - أن يقدم إلى مسؤول البناء التقارير والشهادات للتالي:

1. شهادات الامتثال لتصنيع التجهيزات الإنشائية أو العناصر الحاملة أو عناصر المقاومة للأحمال الجانبية أو التجميعات في المباني الموثقة والمقبولة من المصنّع وفقاً لمتطلبات (Section 1704.2.5.1).
2. شهادات الامتثال لكفاءة المكونات غير الإنشائية للزلازل، والتدعيم والمرفقات وفقاً لمتطلبات (Section 1705.14.2).
3. شهادات الامتثال للأنظمة الزلزالية المعينة وفقاً لمتطلبات (Section 1705.14.3).
4. تقارير اختبارات ما قبل التشييد للخرسانة المرشوشة وفقاً لمتطلبات (SBC 304).
5. شهادات الامتثال للروافد الفولاذية مفتوحة الجذع وعوارض الروافد الفولاذية وفقاً لمتطلبات (Section 2207.5).
6. تقارير خصائص المواد للتحقق من مطابقتها لمتطلبات (AWS D1.4) لقابلية اللحام كما هو محدد في (Section 26.6.4, BC 304) لقضبان التسليح الملحومة في الخرسانة والتي تتوافق مع معيار آخر من (ASTM A706).
7. تقارير اختبارات المصنّع وفقاً لمتطلبات (Section 20.2.2.5, SBC 304) لقضبان التسليح المطابقة للمواصفة (ASTM A 615) ومستخدمة لمقاومة القوى المحورية أو الانحناء في هياكل العزوم الخاصة والجدران الإنشائية الخاصة أو الكمرات الرابطة التي تربط جدران إنشائية خاصة بأنظمة مقاومة قوى الزلازل، في المنشآت المصنفة ضمن فئة التصميم الزلزالي (B, C, D, E or F).

1704-6 الملاحظات الإنشائية

يجب على المالك أو وكيله توظيف مصمم مرخص لإجراء عمليات المراقبة الإنشائية، عندما تتطلب أحكام (Section 1704.6.1) ذلك. يجب على المراقب الإنشائي أن يراقب بصرياً المواقع المثلة للأنظمة الإنشائية والتفاصيل ومسارات التحميل من أجل التوافق العام مع وثائق التشييد، بحيث لا تشمل/أو تتنازل عمليات المراقبة أو الملاحظة الإنشائية عن مسؤولية عمليات التفتيش الواردة في (Section 110) أو عمليات التفتيش الخاصة في (Section 1705) أو في الأحكام الأخرى من (SBC 201). قبل بدء الملاحظات، يجب أن يقدم المراقب الإنشائي إلى مسؤول البناء بياناً كتابياً يحدد فيه مدى تكرار الملاحظات الإنشائية. في نهاية العمل المرخص، يجب أن يقدم المراقب الإنشائي إلى مسؤول البناء بياناً كتابياً بأن الزيارات الميدانية قد أجريت ويحدد فيه أي أوجه للقصور تم الإبلاغ عنها ولم تُحل حسب علمه بذلك.

1704-1-6 الملاحظات الإنشائية للمنشآت

يجب توفير الملاحظات الإنشائية لتلك المنشآت، التي يوجد فيها واحد أو أكثر من الشروط التالية:

1. يتم تصنيف المنشأ على أنه من فئة الخطورة (IV).
2. المنشأ عبارة عن منشأ شاهق الارتفاع.
3. المنشأ المصنف ضمن فئة التصميم الزلزالية (E) ويكون أكبر من طابقين فوق مستوى الأرض المرجعي.
4. عندما تكون هذه الملاحظة مطلوبة من قبل المصمم المسؤول عن التصميم الإنشائي.
5. عندما تكون هذه الملاحظة مطلوبة بالتحديد من قبل مسؤول البناء.

1705 التفتيش والاختبارات الخاصة المطلوبة**1-1705 عام**

يجب أن تتوافق عمليات التفتيش والاختبارات الخاصة للعناصر والمكونات غير الإنشائية للمباني والمنشآت مع المتطلبات الواردة في (Section 1705.1). ويجب أن تغطي عمليات التفتيش والاختبارات المطلوبة مراحل العمل المختلفة للمشروع.

1-1-1705 حالات خاصة

يجب إجراء التفتيشات والاختبارات الخاصة للأعمال المقترحة التي يرى مسؤول البناء أنها غير عادية بطبيعتها، على سبيل المثال لا الحصر، الأمثلة التالية:

1. مواد وأنظمة التشييد البديلة للمواد والأنظمة الواردة في (SBC 201).
2. تطبيقات التصميم غير العادية للمواد الموضحة في (SBC 201).
3. المواد والأنظمة المطلوب تركيبها وفقاً لتعليمات إضافية للشركة المصنعة تنص على متطلبات غير واردة في (SBC 201) أو في المواصفات المشار إليها في (SBC 201).

2-1705 التشييد الفولاذي

يجب أن تكون عمليات التفتيش الخاصة والاختبارات غير الإتلافية للتشييد الفولاذي في المباني والمنشآت وأي أجزاء منها وفقاً لمتطلبات (Section 1705.2).

استثناء: لا حاجة لإجراء عمليات تفتيش خاصة لعملية تصنيع الفولاذ عندما لا تتضمن عملية التصنيع للمبنى أو المنشأ بأكمله أي عملية لحام أو قطع حراري أو تسخين من أي نوع. وفي مثل هذه الحالات، يتعين على الجهة المصنعة أن تقدم إجراء مفصلاً لمراقبة المواد تثبت قدرة الجهة المصنعة على الاحتفاظ بسجلات وإجراءات مناسبة في أي وقت أثناء عملية التصنيع، بحيث يمكن تحديد مواصفات المواد ودرجة لتحمل العناصر للإجهاد الرئيسي. يجب أن تكون تقارير اختبار الجهة المصنعة قابلة لتحديد عناصر الإجهاد الرئيسية عندما تتطلب ذلك وثائق التشييد.

1-2-1705 الفولاذ الإنشائي

يجب أن تكون عمليات التفتيش الخاصة والاختبار غير الإتلافي للعناصر الفولاذية الإنشائية في المباني والمنشآت وأي أجزاء منها وفقاً لمتطلبات تفتيش ضمان الجودة في (SBC 306).

استثناء: يجب أن يقتصر التفتيش الخاص لأنظمة الدرابزين المكونة من عناصر الفولاذ الإنشائية على تفتيش اللحام للحامات عند قاعدة أعمدة الدرابزين الكابولي.

2-2-1705 الأرضية الفولاذية المشكلة على البارد

يجب أن تكون عمليات التفتيش الخاصة وتأهيل مفتشي اللحام الخاصين للأرضية الفولاذية المشكلة على البارد و سطح السقف وفقاً لمتطلبات تفتيش ضمان الجودة في (SDI QA/QC).

1705-2-3 الروافد الفولاذية ذات الجذوع المفتوحة وعوارض الروافد

يجب أن تكون عمليات التفتيش الخاصة على العوارض الفولاذية ذات الجذوع المفتوحة وكمرات العوارض في المباني والمنشآت وأي أجزاء منها وفقاً لمتطلبات (Section 1705.2.3).

1705-2-4 الجملونات المركبة من فولاذ مشكل على البارد ذات البحور أكبر من 18 متر

يجب على المفتش الخاص التحقق من أن التقييد/التكثيف المؤقت والدائم لكل عنصر في الجملون المفرد المكثف قد تم وفقاً لوثائق الجملونات المقبولة.

1705-3 التشييد الخرساني

يجب إجراء عمليات التفتيش الخاصة والاختبارات للتشييد الخرساني وفقاً لأحكام (Section 1705.3) وأحكام (Table 1705.3). لا حاجة لإجراء عمليات تفتيش واختبارات خاصة في الحالات الواردة في الاستثناء الوارد في (Section 1705.3).

1705-3-1 لحام قضبان التسليح

يجب أن تكون عمليات التفتيش الخاصة للحام ومؤهلات المفتشين الخاصين لقضبان التسليح وفقاً لمتطلبات (AWS D1.4) لعمليات التفتيش الخاصة ووفقاً لمتطلبات (AWS D1.4) لمؤهل المفتش الخاص.

1705-3-2 اختبارات المواد

يجب على مسؤول البناء طلب اختبار للمواد وفقاً للمعايير والمواصفات المناسبة الواردة في (Chapters 19 and 20, SBC) وذلك في حالة عدم وجود بيانات أو وثائق تقدم إثباتاً على المطابقة لمعايير الجودة للمواد الواردة في (Chapters 19 and 20, SBC 304).

1705-4 تشييد البناء الطوي

يجب إجراء عمليات التفتيش الخاصة واختبارات للتشييدات الطوبوية وفقاً لمتطلبات برنامج ضمان الجودة الواردة في (SBC 305).

استثناء: لا حاجة لإجراء عمليات تفتيش واختبارات خاصة للتالي:

1. البناء الطوي المصمم بشكل تجريبي أو وحدة البناء الزجاجية أو طبقة البناء القشرية، المصممة وفق متطلبات (Sections 2109, 2110 or Chapter 14) على التوالي، حيث تعتبر جزء من منشأ مصنف ضمن فئة المخاطر (I, II or III).

2. المواقد أو المدافئ أو المداخل من البناء الطوبى المركبة أو المشيدة وفق متطلبات (Section 2111, 2112 or 2113) على التوالي.

1705-4-1 وحدة البناء الزجاجية وقشرة البناء في فئة المخاطر (IV)

يجب القيام بعمليات التفتيش والاختبارات الخاصة لوحدة البناء الزجاجية أو لطبقة البناء القشرية المصممة وفق متطلبات (Section 2110 or Chapter 14) على التوالي، وفق متطلبات (SBC 305, Level 2)، وذلك عندما تكون جزءاً من منشأ مصنف ضمن فئة المخاطر (IV).

1705-4-2 عناصر الأساس من البناء الطوبى الرأسي

يجب إجراء عمليات التفتيش الخاصة والاختبارات لعناصر الأساس الطوبى الرأسي وفق متطلبات (Section 1705.4).

1705-5 تشييد الخشب

يجب أن تكون عمليات التفتيش الخاصة للعناصر والتجميعات الإنشائية الخشبية مسبقة التجهيز وفق متطلبات (Section 1704.2.5). ويجب أن تكون عمليات التفتيش الخاصة للتجميعات المبنية في الموقع وفق متطلبات (Section 1705.5).

1705-5-1 الديافرامات ذات الأحمال الكبيرة

يجب تركيب الديافرامات ذات الأحمال الكبيرة المصممة وفق متطلبات (Section 2306.2) مع عمليات تفتيش خاصة كما هو مبين في (Section 1704.2). ويقوم المفتش الخاص بتفتيش لوح التغطية الخشبي للتأكد إذا كان من النوع والسماكة المبينة في وثائق التشييد. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على المفتش الخاص التحقق من: المقاسات الاسمية لعناصر التأطير عند حواف اللوح المجاور، ومن قطر المسمار أو الدبوس وطوله، ومن عدد خطوط المشابك، ومن أن التباعد بين المشابك في كل خط وعند الحافة، تتوافق مع وثائق التشييد.

1705-5-2 الجملونات الخشبية الموصولة بصفائح معدنية

يجب على المفتش الخاص التحقق من أن التقييد/التكثيف المؤقت والدائم لكل عنصر في الجملون المفرد المكتف قد تم وفقاً لوثائق الجملونات المقبولة وفق متطلبات (Section 1705.5.2).

1705-5-3 التشييد بالأخشاب الصلبة

يجب أن تكون عمليات التفتيش الخاصة للعناصر الخشبية الصلبة في الأنواع (IV-A, IV-B and IV-C) متوافقة مع متطلبات (Table 1705.5.3).

1705-6 التربة

يجب إجراء عمليات تفتيش واختبارات خاصة لظروف التربة الحالية ومواضع الردم ومتطلبات التحميل وفق متطلبات (Section 1705.6 and Table 1705.6). ويجب استخدام التقرير الجيوتقني ووثائق التشييد المعدة من قبل المصمم المرخص لتحديد مدى المطابقة والامتثال. كما يجب مراعاة الاستثناء الوارد في (Section 1705.6).

1705-7 الأساسات العميقة المدقوقة

يجب إجراء عمليات التفتيش والاختبارات الخاصة أثناء تركيب عناصر الأساس العميق المدقوقة كما هو محدد في (Section 1705.7). ويجب استخدام التقرير الجيوتقني ووثائق التشييد المعدة من قبل المصمم المرخص لتحديد مدى الامتثال والمطابقة.

1705-8 الأساسات العميقة المصبوبة في الموقع

يجب إجراء عمليات التفتيش والاختبارات الخاصة أثناء تركيب عناصر الأساس العميق المصبوب في الموقع المحدد في (Section 1705.8). ويجب استخدام التقرير الجيوتقني ووثائق التشييد المعدة من قبل المصمم المرخص لتحديد مدى الامتثال والمطابقة.

1705-9 أساسات الأوتاد الحلزونية

يجب إجراء عمليات تفتيش خاصة مستمرة أثناء تركيب أساسات الأوتاد الحلزونية. ويجب أن تتضمن المعلومات المسجلة: معدات التركيب المستخدمة، وأبعاد الوتد، وارتفاع الطرف، والعمق النهائي، وعزم التثبيت النهائي، وبيانات التركيب الأخرى ذات الصلة كما هو مطلوب من قبل المصمم المرخص. ويجب استخدام التقرير الجيوتقني ووثائق التشييد المعدة من قبل المصمم المرخص لتحديد مدى الامتثال والمطابقة.

1705-10 السلامة الإنشائية لعناصر الأساسات العميقة

يجب إجراء تقييم هندسي عندما يكون هناك شك منطقي فيما يتعلق بالسلامة الإنشائية لعنصر الأساس العميق. كما يجب أن يتضمن التقييم الهندسي إجراء اختبارات للعيوب وفقاً لمعايير (ASTM D4945, ASTM D5882, ASTM D6760 or ASTM D7949) أو أي طريقة أخرى مقبولة.

1705-11 العناصر المصنعة

يجب إجراء عمليات تفتيش خاصة للمواد (العناصر) المصنعة وفقاً لمتطلبات (Section 1704.2.5).

1705-12 عمليات تفتيش خاصة لمقاومة الرياح

يجب إجراء عمليات التفتيش الخاصة المحددة في (Sections 1705.12.1 through 1705.12.3) من أجل مقاومة الرياح، وذلك ما لم تُعفى بالاستثناءات الواردة في (Section 1704.2) للمباني والمنشآت المشيدة في المناطق الواردة في (Section 1705.12).

1705-12-1 الخشب الإنشائي

يجب إجراء تفتيش خاص مستمر أثناء عملية اللصق أو الغراء في الحقل لعناصر النظام الرئيسي لمقاومة قوة الرياح. ويتطلب عمل تفتيش دوري خاص للتثبيت بالمسامير والبراغي والتثبيت والربط والتشبيك لعناصر النظام الرئيسي المقاوم للرياح، بما في ذلك جدران القص الخشبية والديافرامات الخشبية ودعامات السحب والمكتفات/المثبتات، مع مراعاة الاستثناء الوارد في (Section 1705.12.1).

1705-12-2 تشييد الهيكل الخفيف الفولاذي المشكل على البارد

يجب إجراء تفتيش خاص دوري لعمليات اللحام لعناصر نظام مقاومة الرياح الرئيسي. ويجب إجراء تفتيش خاص دوري لربط البراغي، والمشابك، والربط وغيرها من عناصر تثبيت نظام مقاومة الرياح الرئيسي، بما في ذلك جدران القص، والمشابك، والديافرامات، والمجمعات (دعامات السحب). ويُستثنى من ذلك ماورد في الاستثناء الوارد في (Section 1705.12.2).

1705-12-3 مكونات مقاومة الرياح

يجب إجراء تفتيش خاص دوري لتثبيت الأنظمة والمكونات التالية:

1. تغطية السقف، ومتون السقف الفولاذي، ووصلات تأطير السقف.
2. تغطية الجدران الخارجية ووصلات الجدار إلى السطح وإلى ديافرام الطابق والتأطير.

1705-13 عمليات تفتيش خاصة لمقاومة الزلازل

يجب إجراء عمليات التفتيش الخاصة المحددة في (Sections 1705.13.1 through 1705.13.9) من أجل المقاومة الزلزالية، ما لم يعفى من استثناءات (Section 1704.2).

استثناء: لا يتطلب إجراء عمليات تفتيش خاصة للمنشآت المصممة والمشيدة وفق أحد الإجراءات الواردة في استثناء (Section 1705.13).

1705-13-1 الفولاذ الإنشائي

يجب أن تكون عمليات التفتيش الخاصة لمقاومة الزلازل متوافقة مع متطلبات (Section 1705.13.1.1 or 1705.13.1.2) حسب قابلية تطبيق ذلك.

1705-13-2 الخشب الإنشائي

بالنسبة لأنظمة مقاومة الزلازل للمنشآت المصنفة ضمن فئة التصميم الزلزالي (C, D, E or F):

1. يجب إجراء تفتيش خاص مستمر أثناء عمليات الغراء الميدانية لعناصر نظام مقاومة القوى الزلزالية.
 2. يجب إجراء تفتيش خاص دوري للتسمير، والربط، وغيرها من عناصر تثبيت نظام مقاومة القوى الزلزالية، بما في ذلك جدران القص الخشبية، والديافرامات الخشبية، ودعامات السحب، والمكتفات/المثبتات، وألواح القص.
- كما يجب الأخذ في الاعتبار الاستثناء الوارد في (Section 1705.13.2).

1705-13-3 تشييد الهيكل الخفيف الفولاذي المشكل على البارد

يجب إجراء تفتيش خاص دوري- بالنسبة لأنظمة مقاومة القوى الزلزالية للمنشآت المصنفة ضمن فئة التصميم الزلزالي (C, D, E or F) لكل من:

1. عمليات اللحام لعناصر نظام مقاومة القوى الزلزالية.
 2. أدوات التثبيت والمسامير وغيرها من عناصر الربط لنظام مقاومة القوى الزلزالية، بما في ذلك جدران القص والمكتفات/المثبتات، والديافرامات والمجمعات.
- كما يجب مراعاة الاستثناءات الواردة في (Section 1705.13.3).

1705-13-4 الأنظمة الزلزالية المعينة

يجب على المفتش الخاص القيام بتفتيش الأنظمة الزلزالية المعينة التي تتطلب مؤهلات زلزالية وفقاً لمتطلبات (Section 301 SBC, 13.2.2) والتحقق من توافق ملصق التعريف والتثبيت والتركيب مع شهادة الامتثال/المطابقة، وذلك بالنسبة للمنشآت المصنفة ضمن فئة التصميم الزلزالي (C, D, E or F).

1705-13-5 المكونات المعمارية

يجب إجراء تفتيش دوري خاص لتركيب وتثبيت التغطية الخارجية والجدران غير الحاملة الداخلية والخارجية والتغطية القشرية الداخلية والخارجية، في المنشآت المصنفة ضمن فئة التصميم الزلزالي (D, E or F). كما يجب مراعاة الاستثناءات الواردة في (Section 1705.13.5).

1705-13-6 المكونات الصحية (السباكة) والميكانيكية والكهربائية

يجب إجراء تفتيشات دورية خاصة لمكونات السباكة والمكونات الميكانيكية والكهربائية وفق متطلبات (Section 1705.13.6).

1705-13-7 رفوف التخزين

يجب إجراء تفتيش دوري خاص لرفوف التخزين الفولاذية ورفوف التخزين الكابولية الفولاذية وفق متطلبات (Section 1705.13.7).

1705-13-8 أنظمة العزل الزلزالي

يجب إجراء تفتيش دوري خاص لأنظمة العزل الزلزالي في المنشآت المعزولة زلزالياً المصنفة ضمن فئة التصميم الزلزالي (B, C, D, E or F)، أثناء تصنيع وتركيب وحدات العازل وأجهزة تبديد الطاقة.

1705-13-9 هياكل العزوم الخاصة ذات المسامير والمصنوعة من الفولاذ المشكل على البارد

يجب إجراء عملية تفتيش دوري خاص لتركيب هذه الهياكل في نظام مقاومة القوى الزلزالية للمنشآت المصنفة ضمن فئة التصميم الزلزالي (D, E or F).

1705-14 الاختبار لمقاومة الزلازل

يجب إجراء اختبار لمقاومة الزلازل كما هو محدد في (Sections 1705.14.1 through 1705.14.4)، ما لم يتم إعفاؤها من عمليات التفتيش الخاصة في استثناءات (Section 1704.2).

1705-14-1 الفولاذ الإنشائي

يجب أن يكون الاختبار غير الإتلافي لمقاومة الزلازل وفقاً لأحكام (Section 1705.14.1.1 or 1705.14.1.2)، حسب قابلية التطبيق.

1705-14-2 المكونات غير الإنشائية

يجب على المصمم المرخص أن يحدد في وثائق التشييد متطلبات الكفاءة الزلزالية من خلال التحليل أو الاختبار أو من بيانات الخبرة، ويجب تقديم شهادات المطابقة للكفاءة الزلزالية إلى مسؤول البناء كما هو محدد في (Section 1704.5)، وذلك بالنسبة للمنشآت المصنفة ضمن فئة التصميم الزلزالي (B, C, D, E or F) حيث أن متطلبات (Section 13.2.1, SBC 301) للمكونات غير الإنشائية أو الدعامات أو المرفقات محققة للكفاءات الزلزالية كما هو محدد في البند 2 منه.

1705-14-3 الأنظمة الزلزالية المعينة

بالنسبة للمنشآت المصنفة ضمن فئة التصميم الزلزالي (C, D, E or F) ومع الأنظمة الزلزالية المخصصة التي تخضع لمتطلبات (Section 13.2.2, SBC 301) ولغرض إصدار شهادة الامتثال/المطابقة. يجب على المصمم المرخص أن يحدد في وثائق التشييد من خلال التحليل أو الاختبار أو بيانات الخبرة المتطلبات التي يجب استيفاؤها كما هو محدد في الوثائق، ويجب تقديم شهادات المطابقة التي توثق هذه المتطلبات إلى مسؤول البناء كما هو محدد في (Section 1704.5).

1705-14-4 أنظمة العزل الزلزالي

يجب اختبار أنظمة العزل الزلزالي في المنشآت المعزولة زلزالياً المصنفة ضمن فئة التصميم الزلزالي (B, C, D, E or F) وفقاً لمتطلبات (Section 17.8, SBC 301).

15-1705 مواد مقاومة الحريق المرشوشة

يجب إجراء عمليات تفتيش واختبارات خاصة لمواد مقاومة الحريق المرشوشة المطبقة على تجميعات الأرضية والسقف والجدران وعلى العناصر الإنشائية وفقاً لمتطلبات (Sections 1705.15.1 through 1705.15.6). ويجب تحديد عمليات التفتيش الخاصة بناءً على تصنيف مقاومة الحريق كما هو محدد في وثائق التشييد، ويجب أن تستند الاختبارات الموضحة في (Section 1705.15) على عينات من تجميعات محددة للأرضيات والأسقف والجدران والعناصر الإنشائية. ويتم إجراء التفتيشات والاختبارات الخاصة أثناء التشييد مع فحص بصري إضافي بعد التركيب التقريبي للأنظمة الكهربائية والرش الآلي والأنظمة الميكانيكية والسباكة والأنظمة المعلقة للسقف، وقبل الإخفاء حيثما أمكن ذلك. يجب أن يتوافق حجم العينة المطلوبة مع متطلبات (Section 1705.15).

1-15-1705 الاختبارات الفيزيائية والبصرية

يجب أن تشمل عمليات التفتيش الخاصة والاختبارات - لإثبات الامتثال بقائمة تصنيف مقاومة الحريق - التالي:

1. حالة طبقة الركائز.
2. سماكة التطبيق.
3. الكثافة بوحدة كيلوجرام لكل متر مكعب.
4. قوة الترابط الالتصاق/التماسك.
5. حالة التطبيق النهائي.

2-15-1705 حالات سطح العنصر الإنشائي

يجب إعداد الأسطح وفقاً لتصميم مقاومة الحريق المقبول والتعليمات المكتوبة للمصنعين. ويجب أن يقوم المفتش الخاص بالتفتيش على سطح العناصر الإنشائية المعدة للرش قبل تطبيق مادة الرش المقاومة للحريق.

3-15-1705 التطبيق

يجب أن يكون للطبقة الأساسية الحد الأدنى لدرجة الحرارة المحيطة قبل وبعد التطبيق كما هو محدد في التعليمات المكتوبة للمصنعين، ويجب تهوية منطقة التطبيق أثناء وبعد التطبيق كما هو مطلوب في هذه التعليمات.

4-15-1705 السماكة

يجب أن تتوافق سماكة المواد المرشوشة المطبقة على الأرضيات والأسقف والجدران مع متطلبات (Section 1705.15.4).

5-15-1705 الكثافة

يجب أن تتوافق كثافة مادة الرش مع متطلبات (Section 1705.15.5).

1705-15-6 مقاومة التراب

يجب أن تتوافق مقاومة التماسك لمادة الرش المقاومة للحريق المطبقة على تجميعات الأرضيات والأسقف والجدران والعناصر الإنشائية مع متطلبات (Section 1705.15.6)، ويتم تحديد مقاومة التراب الالتصاق/التماسك وفقاً للاختبار الحقلي المحدد في (ASTM E 736) عن طريق اختبار عينات في المكان لمادة الرش يتم اختيارها وفقاً لمتطلبات (Sections 1705.15.6.1 through 1705.15.6.3).

1705-16 الطلاءات اللاصقة المقاومة للحريق والمنتفخة بفعل الحرارة

يجب إجراء عمليات تفتيش خاصة واختبارات للطلاءات اللاصقة المقاومة للحريق والمنتفخة بفعل الحرارة، المطبقة على العناصر الإنشائية والأسطح وفقاً لمتطلبات (AWCI 12-B). ويجب أن تستند عمليات التفتيش الخاصة والاختبارات إلى تصميم مقاومة الحريق كما هو محدد في وثائق التشييد. يجب إجراء عمليات التفتيش والاختبارات الخاصة أثناء التشييد مع إجراء فحص بصري إضافي بعد التركيب الأولي وقبل إخفاء الأنظمة الكهربائية والرشاشات الآلية والميكانيكية وأنظمة السباكة.

1705-17 أنظمة العزل والتشطيب الخارجي (EIFS)

يجب إجراء عمليات تفتيش خاصة لجميع تطبيقات أنظمة العزل والتشطيب الخارجي.

استثناءات:

1. لا يتطلب إجراء عمليات تفتيش خاصة لتطبيقات (EIFS) المثبتة على حاجز مقاوم للماء مع وسيلة لتصريف الرطوبة إلى الخارج.
2. لا يتطلب إجراء عمليات تفتيش خاصة لتطبيقات (EIFS) المثبتة على الجدران الطوبية أو الخرسانية.

1705-17-1 طلاء الحاجز المقاوم للمياه

يجب إجراء عملية تفتيش خاصة على طلاء الحاجز المقاوم للماء المطابق للمواصفة (ASTM 2570)، عند تثبيته فوق طبقة التغطية الأساسية.

1705-18 الفواصل والاختراقات المقاومة للحريق

يجب أن تتوافق: (عمليات التفتيش الخاصة للتغلغل عبر الفتحات، واختراقات أغشية الحريق، وأنظمة المفاصل المقاومة للحريق وأنظمة حواجز الحريق المحيطة المختبرة والمسجلة وفق متطلبات (Sections 714.4.1.2, 714.5.1.2, 715.3.1 and 715.4) مع أحكام (Section 1705.18.1 or 1705.18.2)، وذلك في المباني الشاهقة أو المباني المصنفة ضمن فئة الخطر

(III or IV) أو في مناطق الحريق التي تحتوي على إشغالات من المجموعة (R) مع حمل تشغيلي يتم تحديده وفق متطلبات (Section 1705.18).

1705-18-1 الاختراق المضاد للحريق

يجب إجراء تفتيش أنظمة اختراقات إيقاف الحريق المختبرة والمدرجة وفقاً لمتطلبات (Sections 714.4.1.2 and 714.5.2) من قبل وكالة مقبولة وفقاً لمتطلبات (ASTM E2174).

1705-18-2 أنظمة الفواصل المقاومة للحريق

يجب إجراء تفتيش أنظمة الفواصل المقاومة للحريق المختبرة والمدرجة وفقاً لمتطلبات (Sections 715.3.1 and 715.4) من قبل وكالة مقبولة وفقاً لمتطلبات (ASTM E2393).

1705-19 اختبار التحكم في الدخان

يجب اختبار أنظمة التحكم في الدخان من قبل مفتش خاص.

1705-19-1 مجال الاختبار

يجب أن يكون مجال الاختبار كالتالي:

1. أثناء تركيب أعمال المجاري وقبل الإخفاء لأغراض اختبار التسرب وتسجيل موقع الجهاز.
2. قبل الإشغال وبعد الانتهاء الكافي لأغراض اختبار فرق الضغط وقياسات التدفق والتحقق من الكشف والتحكم.

1705-19-2 المؤهلات

يجب أن يكون لدى الوكالات المقبولة لاختبارات التحكم في الدخان خبرة وشهادات في هندسة الحماية من الحريق والهندسة الميكانيكية، مثل موازين الهواء.

1705-20 إغلاق الأخشاب الصلبة

يجب إجراء عمليات تفتيش خاصة دورية للمواد المانعة للتسرب أو المواد اللاصقة عند تطبيق مادة مانعة للتسرب أو مادة لاصقة بحسب متطلبات (Section 703.7) على عناصر البناء الخشبية الصلبة كما هو محدد في وثائق التشييد.

1706 مقاومة المواد التصميمية

1706-1 المطابقة للمواصفات

يجب أن تتوافق (المقاومات التصميمية والإجهادات المسموح بها لأي مادة إنشائية يتم تحديدها من قبل الشركة المصنعة فيما يتعلق بتصنيعها وتصنيفها من خلال اختبارات المصنع، أو يتم تأكيد المقاومة والإجهاد على نحو يرضي مسؤول البناء) مع المواصفات وطرق التصميم بممارسة هندسية مقبولة أو بالقواعد المقبولة في غياب المواصفات القابلة للتطبيق.

1706-2 المواد الجديدة

يجب تحديد المقاومات التصميمية والإجهادات المسموح بها عن طريق الاختبارات البديلة المنصوص عليها في (Section 1707)، وذلك بالنسبة للمواد غير المنصوص عليها بشكل محدد في (SBC 201).

1707 طريقة الاختبار البديلة

1-1707 عام

يجب أن يقوم مسؤول البناء أو من يفوضه بإجراء الاختبارات والتحريات الضرورية أو أن يقبل بالتقارير الموثقة رسمياً من الوكالات المقبولة، وذلك فيما يتعلق بنوعية وطريقة استخدام المواد أو التجميعات الجديدة كما هو منصوص عليه في (Section 104.11) ويتحمل المالك أو وكيله تكلفة جميع الاختبارات والتحريات الأخرى المطلوبة بموجب أحكام (SBC 201)، وذلك في حالة عدم وجود قواعد أو مواصفات أخرى مقبولة.

1708 اختبارات التحميل في الموقع

1-1708 عام

يجب إجراء تقييم هندسي، عندما يكون هناك شك معقول في استقرار أو قدرة تحمل المبنى المكتمل أو المنشأ أو جزء منه للأحمال المتوقعة، ويجب أن يشمل التقييم الهندسي إما على التحليل الإنشائي أو اختبار التحميل في الموقع، أو كليهما. ويجب أن يستند التحليل الإنشائي إلى خصائص المواد الفعلية وغيرها من شروط البناء التي تؤثر على الاستقرار أو قدرة التحمل. ويجب أن يُجرى التحليل وفقاً لمعيار التصميم القابل للتطبيق. وإذا كان التقييم الإنشائي يحدد أن قدرة التحمل أقل من تلك المطلوبة في الكود، فيجب إجراء اختبارات التحميل وفقاً لمتطلبات (Section 1708.2). وإذا تبين أن المنشأ أو المبنى أو جزء منه غير مستقر أو أن قدرة التحمل المتوقعة غير كافية، فيجب إدخال تعديلات لضمان الكفاءة الإنشائية أو إزالة التشييد غير الملائم.

1708-2 اختبارات التحميل في الموقع

يجب إجراء اختبارات التحميل في الموقع طبقاً لمتطلبات (Section 1708.2.1 or 1708.2.2)، ويجب أن يشرف عليها المصمم المرخص. ويجب أن يحاكي الاختبار ظروف التحميل المطبقة المحددة في (Chapter 16) حسب الضرورة لمعالجة المخاوف المتعلقة بالاستقرار الإنشائي للمبنى أو المنشأ أو جزء منه.

1708-2-1 إجراء اختبار التحميل المحدد

يجب تطبيق إجراء الاختبار ومعايير القبول الواردة في مواصفات المواد المرجعية، عندما تحتوي المواصفات المرجعية للمواد على إجراء اختبار الحمل القابل للتطبيق وعلى معايير القبول. وفي حالة عدم وجود معاملات حمل أو معايير قبول محددة، فيتم تطبيق عوامل الحمل ومعايير القبول الواردة في (Section 1708.2.2).

1708-2-2 إجراء اختبار التحميل غير المحدد

يجب أن يخضع المنشأ القائم إلى إجراء اختبار تم تطويره بواسطة المصمم المرخص، يحاكي ظروف التحميل والتشوه المطبقة، وذلك عند عدم وجود إجراءات للاختبار أو معايير قبول للمادة أو طريقة للتشييد محددة في المواصفات المرجعية للمواد المشار إليها في (SBC 201). وبالنسبة للمكونات التي ليست جزءاً من نظام مقاومة القوى الزلزالية، يجب أن يكون حمل الاختبار مساوياً لأحمال التصميم المصعدة المحددة كحد أدنى. يجب تعديل حمل الاختبار بالنسبة للمواد مثل الخشب التي لها مقاومة تعتمد على مدة الحمل، لمراعاة الفرق في مدة حمل الاختبار مقارنة بالمدة المتوقعة لأحمال التصميم التي يتم دراستها. وبالنسبة للمكونات التي يتم تحميلها بشكل ثابت يجب ترك حمل الاختبار في مكانه لفترة زمنية كافية. أما بالنسبة للمكونات التي تحمل أحمال ديناميكية (مثل دعائم الماكينة أو مثبتات الإيقاف)، يجب ترك الحمل في مكانه لفترة تتوافق مع الوظيفة الفعلية للمكون. ويتم اعتبار المنشأ قد حقق بنجاح متطلبات الاختبار عند استيفاء المعايير الواردة في (Section 1708.2.2).

1709 اختبارات التحميل السابقة للتشييد

1709-1 عام

يجب أن يخضع نظام التشييد أو الوحدة الإنشائية والوصلات للاختبارات المحددة في (Section 1709)، وذلك عندما لا يمكن إجراء التصميم المقترح بواسطة التحليل الهندسي المقبول، أو عندما لا تتوافق طريقة التشييد المقترحة مع معيار تصميم المواد المطبق. ويجب على مسؤول البناء قبول تقارير عن مثل هذه الاختبارات التي تجريها وكالة مقبولة، شريطة أن تستوفي هذه الاختبارات متطلبات (SBC 201) والإجراءات المقبولة.

1709-2 إجراءات اختبار التحميل المحددة

يجب تطبيق إجراءات الاختبار وعوامل التحميل ومعايير القبول المحددة في المواصفات المرجعية المطبقة، أما في حال عدم وجود إجراءات اختبار وعوامل تحميل أو معايير قبول محددة، فيجب تطبيق الأحكام الواردة في (Section 1709.3).

1709-3 إجراءات اختبار التحميل غير المحددة

يجب تحديد الحمل وسعة التشوه للمكونات والتجميعات الإنشائية على أساس إجراء اختبار تم تطويره من قبل المصمم المرخص يحاكي ظروف التحميل والتشوه المطبقة، وذلك عندما تكون إجراءات اختبار التحميل غير محددة في المواصفات المرجعية المطبقة. ويجب أن يكون الاختبار كما هو محدد في (Section 1709.3.1) للمكونات والتجميعات التي ليست جزءاً من نظام مقاومة قوى الزلازل، ويجب أن تحاكي اختبارات التحميل شروط التحميل القابلة للتطبيق المحددة في (Chapter 16).

1709-3-1 إجراء الاختبار

يجب أن يخضع تجميع الاختبار لحمل متزايد يساوي ضعفي حمل التصميم المضاف، ويترك لمدة زمنية محددة. يُعتبر التجميع ناجحاً إذا استعاد جزءاً كبيراً من الترخيم الأقصى خلال نفس المدة بعد إزالة الحمل. بعد ذلك، يُعاد تحميل التجميع بحمل متزايد حتى يحدث انهيار إنشائي أو يصل الحمل إلى مستوى معين وفق المتطلبات الواردة في (Section 1709.3.1). في حالة المكونات والتجميعات الإنشائية التي لا يتم تحديد قيود الترخيم بها في (Section 1709.3.2)، يجب إخضاع عينة الاختبار لحمل متزايد حتى يحدث انهيار إنشائي أو إلى أن يصبح الحمل يساوي مرتين ونصف حمل التصميم المطلوب. ويجب أن يؤخذ الحمل التصميمي المسموح به الأقل من الحالات الواردة في (Section 1709.3.1).

1709-3-2 الترخيم/الانحراف

يجب ألا يتجاوز الترخيم في العناصر الإنشائية تحت تأثير حمل التصميم القيود الواردة في (Section 1604.3).

1709-4 تجميعات الجدران والقواطع

يجب أن تتحمل تجميعات الجدران الحاملة والقواطع حمل الاختبار مع أو بدون إطار النافذة. ويجب أن يشمل حمل الاختبار جميع مكونات حمل التصميم. ويتم اختبار تجميعات الجدران والقواطع مع أو بدون إطارات الباب والنافذة.

1709-5 تجميعات النوافذ والأبواب الخارجية

يجب تحديد معدل الضغط التصميمي للنوافذ والأبواب الخارجية في المباني وفق متطلبات (Section 1709.5.1 or 1709.5.2). كما يُسمح بتحويل ضغوط الرياح التصميمية المطلوبة المحددة وفق متطلبات (SBC 301) إلى تصميم الإجهاد المسموح به في (Section 1709.5)، وذلك بالنسبة للنوافذ والأبواب الخارجية التي تم اختبارها وفقاً لمتطلبات (Sections 1709.5.1 or 1709.5.2)، مع وجوب مراعاة الاستثناء الوارد في (Section 1709.5).

1709-5-1 النوافذ والأبواب الخارجية

يجب اختبار النوافذ والأبواب المنزلقة وتصنيفها طبقاً للمواصفة (AAMA/WDMA/CSA101/I.S.2/A440)، بحيث يحمل ملصق التعريف: اسم الشركة المصنعة ووكالة الوسم المقبولة واسم المنتج كما هو محدد في هذه المواصفة (AAMA/WDMA/CSA101/I.S.2/A440). ويجب اختبار الأبواب الخارجية ذات المفصلات الجانبية وتصنيفها على أنها متوافقة مع هذه المواصفة أو متوافقة مع متطلبات (Section 1709.5.2). ويجب ألا تخضع المنتجات التي تم اختبارها وتصنيفها بأنها متوافقة مع متطلبات (AAMA/WDMA/CSA101/I.S.2/A440) لمتطلبات (Sections 2403.2 and 2403.3).

1709-5-2 تجميعات النوافذ والأبواب الخارجية غير الواردة في (Section 1709.5.1)

يجب اختبار التجميعات الخارجية للنوافذ والأبواب وفقاً للمواصفة (ASTM E330). ويجب تحديد الأداء الإنشائي لأبواب المرآب والأبواب المتدرجة طبقاً للمواصفة (ASTM E330 or ANSI / DASHMA 108)، وأن تستوفي معايير القبول الواردة في (ANSI / DASHMA 108). ويجب أن تتوافق تجميعات النوافذ والأبواب الخارجية المحتوية على الزجاج مع متطلبات (Section 2403)، ويتم حساب الضغط التصميمي للاختبار وفق متطلبات (Chapter 16).

1709-5-3 الحماية من الحطام الذي تحمله الرياح

يجب أن تكون حماية الفتحات الزجاجية الخارجية في المباني الواقعة في مناطق الحطام الذي تحمله الرياح متوافقة مع متطلبات (Section 1609.2).

1709-6 المناور والزجاجيات المائلة

يجب أن تكون المناور والزجاجيات المائلة متوافقة مع متطلبات (Chapter 24).

1709-7 عينات الاختبار

يجب أن تكون عينات الاختبار والتشييد ممثلة للمواد والحرفية والتفاصيل المستخدمة عادةً في الممارسة. ويجب تحديد خصائص المواد المستخدمة لتشييد تجميع الاختبار على أساس الاختبارات على عينات مأخوذة من تجميع الحمل أو على عينات نموذجية/ممثلة من المواد المستخدمة لتشييد تجميع اختبار التحميل. ويجب إجراء الاختبارات المطلوبة أو مشاهدتها من قبل وكالة مقبولة.

الباب رقم 18: التربة والأساسات

يجب أن تتوافق أعمال التربة والأساسات مع أحكام الكود السعودي للتربة والأساسات (SBC 303). وبخصوص أي إشارة واردة في هذه الاشتراطات أو في كود البناء السعودي العام إلى أحكام وبنود (Chapter 18)، فيمكن اتباع الجدول التالي للحصول على ما يقابل تلك الإشارة في كود التربة والأساسات:

Old heading in Chapter 18	New heading in SBC 303
Section 1810.3.11.2	SBC 303 Section 14.2.5.1
Section 1807.2.3	SBC 303 Section 7.2
Section 1803	SBC 303 Chapter 2
Section 1805.4.2	SBC 303 Section 13.4.3
Section 1805.4.3	SBC 303 Section 13.4.4
Table 1809.7	SBC 303 Table 5-3
Table 1807.1.6.2	SBC 303 Table 6-1
Section 1807.1.6	SBC 303 Section 6.6
Section 1804.5	SBC 303 Section 3.9
Section 1803.5.5	SBC 303 Section 2.2.3.5
Section 1807.1.5	SBC 303 Section 6.5
Section 1805.1.2	SBC 303 Section 13.1.3
Section 1804.6	SBC 303 Section 3.10

الباب رقم 19: الخرسانة

1901 عام

1901-1 المجال

تحكم اشتراطات (Chapter 19) المواد وضبط الجودة والتصميم والتشييد للخرسانة المستخدمة في المنشآت.

1901-2 الخرسانة المسلحة وغير المسلحة

تُصمم وتشييد الخرسانة الإنشائية طبقاً لمتطلبات (Chapter 19) ومتطلبات (SBC 304) بصيغتها المعدلة في (Section 1905) من (SBC 201). ولا يتطلب في تصميم وتشييد البلاطات على الأرض أن تخضع لمتطلبات (Chapter 19) باستثناء المتطلبات الواردة في (Sections 1904 & 1907)، ما لم تنقل أحمالاً رأسية أو قوى عرضية من أجزاء المنشأ إلى التربة.

1901-3 الإرساء إلى الخرسانة

يجب أن يكون الإرساء في الخرسانة وفق متطلبات (Section 1901.3).

1901-4 المنشآت المركبة من الفولاذ والخرسانة

تصمم الأنظمة المركبة من المقاطع الفولاذية الإنشائية والخرسانة المسلحة وفق متطلبات (Section 2206).

1901-5 وثائق التشييد

يجب أن تتضمن وثائق التشييد للخرسانة الإنشائية التالي:

1. مقاومة انضغاط الخرسانة المحددة عند أعمار معينة للخرسانة أو مراحل التشييد التي يتم تصميم العنصر الخرساني طبقاً لها.
2. مقاومة حديد التسليح أو رتبته.
3. مقاس وموقع العناصر الإنشائية وحديد التسليح والمراسي.
4. اشتراطات التغيرات البعدية (الحجمية) الناتجة عن الزحف والانكماش والحرارة.
5. مقدار وموقع القوى سابقة الإجهاد وذلك للخرسانة مسبقة الإجهاد.
6. طول التثبيت لحديد التسليح ومكان وأطوال تداخل (تراكب) التسليح.
7. نوع وموقع الوصلات الميكانيكية والملحومة لحديد التسليح.

8. تفاصيل وموقع فواصل التقلص أو العزل المحددة للخرسانة غير المسلحة.
9. مقاومة انضغاط الخرسانة الدنيا عند تطبيق الشد اللاحق وذلك للعناصر الإنشائية لاحقة الشد.
10. تسلسل الإجهادات للأوتار لاحقة الشد.
11. نص توضيحي عما إذا كانت البلاطة على الأرض مصممة كديافرام إنشائي، وذلك للمنشآت المصنفة ضمن الفئة الزلزالية (D, E or F).
12. معلومات أخرى متعلقة بالتصميم والتنفيذ مطلوبة في (SBC 301) وفي (Chapter 26, SBC 304).

1901-6 التفتيشات والاختبارات الخاصة

يجب أن تكون التفتيشات والاختبارات الخاصة للعناصر الخرسانية في المباني والمنشآت وكذلك العمليات الخرسانية، وفق متطلبات (Chapter 17).

1901-7 التفاوتات المسموح بها للخرسانة الإنشائية

يجب أن تكون التفاوتات الإنشائية للعناصر الإنشائية الخرسانية متوافقة مع متطلبات (Section 1901.7) في حالة عدم الإشارة إلى ذلك في وثائق التشييد.

1901-7-1 التفاوتات المسموح بها للخرسانة المصبوبة في الموقع

يجب أن تكون التفاوتات الإنشائية للعناصر الإنشائية الخرسانية المصبوبة في الموقع وفقاً لمتطلبات (ACI 117) ويُستثنى من ذلك ما ورد في استثناءات (Section 1901.7.1).

1901-7-2 التفاوتات المسموح بها للخرسانة مسبقة الصب

يجب أن تكون التفاوتات الإنشائية للعناصر الإنشائية الخرسانية مسبقة الصب متوافقة مع متطلبات (ACI ITG-7). ويُستثنى من ذلك ما ورد في استثناء (Section 1901.7.2).

1902 تنسيق المصطلحات

1902-1 عام

يجب أن يكون تنسيق المصطلحات المستخدمة في (SBC 304 and SBC 301) وفقاً لمتطلبات (Sections 1902.1.1 and 1902.1.2).

1902-1-1 الإزاحة التصميمية

يجب أن تكون الإزاحة التصميمية عند كل مستوى عبارة عن الانحراف الجانبي الكلي عند المستوى المحسوب للزلازل التصميمي باستخدام الإجراءات المحددة في (Section 12.8.6, SBC 301).

1902-1-2 الجدار الإنشائي الخاص

يجب أن تتوافق الجدران الإنشائية الخاصة المصنوعة من الخرسانة مسبقة الصب مع متطلبات (Sections 18.2.4 through 18.2.8, 18.10 and 18.11, SBC 304)، بالإضافة إلى متطلبات الجدران الإنشائية الخرسانية المسلحة العادية أو الجدران الإنشائية العادية مسبقة الصب، حسب الاقتضاء. عندما يشير (SBC 301) إلى جدار القص الخرساني المسلح الخاص، فإنه يجب اعتباره جدار إنشائي خاص.

1903 مواصفات الاختبارات والمواد

1903-1 عام

يجب أن تتوافق المواد المستخدمة لإنتاج الخرسانة، وكذلك الخرسانة المنتجة واختباراتها مع المواصفات القابلة للتطبيق الواردة في (SBC 304).

1903-2 التفتيشات الخاصة

يجب أن تكون عمليات التفتيش والاختبار الخاصة - حيث يتطلب ذلك - وفقاً لمتطلبات (Chapter 17).

1903-3 الخرسانة المسلحة بألياف الزجاج

يجب أن تتوافق الخرسانة المسلحة بألياف الزجاج والمواد المستخدمة فيها مع متطلبات المواصفة (PCIMNL 128).

1903-4 أنظمة قوالب الجدران الخرسانية العازلة المسطحة

يجب أن تتوافق مواد قوالب الخرسانة العازلة المستخدمة في تشكيل الجدران الخرسانية المسطحة مع متطلبات المواصفة (ASTM E 2634).

1904 متطلبات الديمومة

1904-1 الخرسانة الإنشائية

يجب أن تحقق الخرسانة الإنشائية متطلبات الديمومة الواردة في (SBC 304).

1904-2 الخرسانة غير الإنشائية

يجب على المصمم المرخص تحديد متطلبات الديمومة المناسبة للخرسانة غير الإنشائية.

1905 التعديلات التي تم إجراؤها على (SBC 304)**1905-1 عام**

يجب تعديل نص (SBC 304) كما هو موضح في (Sections 1905.1.1 through 1905.1.8)

Section 2.3, SBC 304 1-1-1905

تم تعديل التعريفات الحالية وتم إضافة التعريفات التالية إلى (Section 2.3, SBC 304).

DETAILED PLAIN CONCRETE STRUCTURAL (الجدار الإنشائي من الخرسانة العادية)

(WALL): جدار يتوافق مع متطلبات (Chapter 14, including 14.6.2).

الجدار الإنشائي العادي مسبق الصب (**ORDINARY PRECAST STRUCTURAL WALL**): جدار مسبق

الصب مطابق لمتطلبات (Chapters 1 through 13, 15, 16 and 19 through 26).

ORDINARY REINFORCED CONCRETE STRUCTURAL (الجدار إنشائي عادي من الخرسانة المسلحة)

(WALL): جدار مصبوب مطابق لمتطلبات (Chapters 1 through 13, 14, 15 and 19 through 26).

الجدار إنشائي من الخرسانة العادية (**ORDINARY STRUCTURAL PLAIN CONCRETE WALL**): جدار

يتوافق مع متطلبات (Chapter 14, excluding 14.6.2).

Section 18.2.1, SBC 304 2-1-1905

تم تعديل (Sections 18.2.1.2 and 18.2.1.6, SBC 304) ليصبح نصها كما يلي:

18.2.1.2 - يجب أن تستوفي المنشآت المخصصة لفئة التصميم الزلزالي (A) متطلبات (Chapters 1 through 17)

ومتطلبات (Chapter 19 through 26)، لا ينطبق (Chapter 18). يجب أن تستوفي المنشآت المخصصة لفئة التصميم

الزلزالي (B, C, D, E or F) متطلبات (Section 18.2.1.3 through 18.2.1.7)، حسب الاقتضاء، باستثناء أنه في العناصر

الإنشائية للخرسانة العادية التي تتوافق مع متطلبات (Section 1905.1.7)، فإن العناصر الإنشائية للخرسانة العادية محظورة

في المنشآت المخصصة لفئة التصميم الزلزالي (C, D, E or F).

18.2.1.6 - يجب أن تقتصر الأنظمة الإنشائية المحددة كجزء من نظام مقاومة القوى الزلزالية على تلك التي تسمح بها

معايير (SBC 301). باستثناء فئة التصميم الزلزالي (A)، التي لا ينطبق عليها (Chapter 18)، يجب استيفاء الأحكام التالية

لكل نظام إنشائي محدد كجزء من نظام مقاومة القوى الزلزالية، بغض النظر عن فئة التصميم الزلزالي:

(أ) يجب أن تستوفي هياكل العزوم العادية متطلبات (Section 18.3).

- (ب) لا تحتاج الجدران الإنشائية العادية من الخرسانة المسلحة والجدران الإنشائية العادية مسبقة الصب إلى استيفاء أي من أحكام (Chapter 18).
- (ج) يجب أن تستوفي هياكل العزم المتوسطة متطلبات (Section 18.4).
- (د) يجب أن تستوفي الجدران الإنشائية المتوسطة مسبقة الصب متطلبات (Section 18.5).
- (هـ) يجب أن تستوفي هياكل العزوم الخاصة متطلبات (Sections 18.6 through 18.9).
- (و) يجب أن تستوفي الجدران الإنشائية الخاصة متطلبات (Section 18.10).
- (ز) يجب أن تستوفي الجدران الإنشائية الخاصة التي يتم تشييدها باستخدام الخرسانة مسبقة الصب متطلبات (Section 18.11).
- (ح) يجب أن تستوفي هياكل العزم الخاصة والجدران الإنشائية الخاصة متطلبات (Section 18.2.4 through 18.2.8).

Section 18.5, SBC 304 3-1-1905

- تم تعديل (Section 18.5, SBC 304) بإضافة بند آخر هو (Section 18.5.2.2)، وإعادة ترقيم البنود القائمة (Sections 18.5.2.2 and 18.5.2.3) لتصبح (Sections 18.5.2.3 and 18.5.2.4)، على التوالي.
- 18.5.2.2** - يجب أن تكون الوصلات المصممة على الخضوع قادرة على الحفاظ على نسبة كافية من مقاومة تصميمها عند الترخيم الناجم عن الإزاحة التصميمية، أو يجب أن تستخدم وصلات ميكانيكية من النوع (2).
- 18.5.2.3** - يجب أن تعمل عناصر الاتصال غير المصممة على الحصول على $(1.5 S_y)$ على الأقل.
- 18.5.2.4** - يجب أن تصمم دعائم الجدران وفقاً لمتطلبات (Sections 18.10.8 or 18.14 in 1905.1.3, SBC 304) في المنشآت المخصصة لفئة التصميم (D, E or F).

Section 18.11, SBC 304 4-1-1905

- تم تعديل (Section 18.11.2.1, SBC 304) ليصبح نصه كما يلي:
- 18.11.2.1** - يجب أن تستوفي الجدران الإنشائية الخاصة التي تشيد باستخدام الخرسانة مسبقة الصب جميع متطلبات (Section 18.10) للجدران الإنشائية الخاصة المصبوبة في الموقع بالإضافة إلى متطلبات (Section 18.5.2).

Section 18.13.1.1, SBC 304 5-1-1905

- تم تعديل (Section 18.13.1.1, SBC 304) ليصبح نصه كما يلي:
- 18.13.1.1** - يجب أن تتوافق الأساسات التي تقاوم القوى الناجمة عن الزلازل أو التي تنقل القوى الناجمة عن الزلازل بين المنشأ والأرض مع متطلبات (Section 18.13)، والأحكام الأخرى المعمول بها في (SBC 304) ما لم يتم تعديلها في (Chapter 18, SBC 201).

Section 14.6, SBC 304 6-1-1905

- تم تعديل (Section 14.6, SBC 304) بإضافة بند جديد (Section 14.6.2) ليصبح نصه كما يلي:

14.6.2 - تفاصيل الجدران الإنشائية من الخرسانة غير المسلحة.

14.6.2.1 - تفاصيل الجدران الإنشائية الخرسانية التفصيلية: هي جدران مطابقة لمتطلبات الجدران الخرسانية العادية الإنشائية ومتطلبات (Section 14.6.2.2).

14.6.2.2 - يجب أن يتم توفير حديد التسليح على النحو الموضح في (Section 1905.1.6).

Section 14.1.4, SBC 304 7-1-1905

تم حذف (Section 14.1.4, SBC 304) واستبداله بما يلي:

14.1.4 - الخرسانة العادية في المنشآت المخصصة للتصميم الزلزالي من الفئة (C, D, E or F).

14.1.4.1 - يجب ألا تحتوي المنشآت المخصصة للتصميم الزلزالي من الفئة (C, D, E or F) على عناصر إنشائية من الخرسانة العادية، باستثناء العناصر الواردة في استثناءات (Section 1905.1.7).

Section 17.10, SBC 304 8-1-1905

تم تعديل (Sections 17.10.5.2, 17.10.5.3(d) and 17.10.6.2, SBC 304) لتصبح كما يلي:

17.10.5.2 - يجب تصميم المراسي وملحقاتها وفقاً لمتطلبات (Section 17.10.5.3)، عندما تزيد مكونات الشد عن مستوى مقاومة القوى الزلزالية المطبقة على المراسي بنسبة محددة وفق متطلبات (Section 17.10.5.2) من إجمالي قوة الشد المصعدة للمرساة المرتبطة بنفس تركيب الحمل. كما يجب تحديد مقاومة الشد التصميمية للمرساة وفقاً لمتطلبات (Section 17.10.5.4)، مع مراعاة الاستثناءات.

17.10.5.3(d) - يجب أن يتم تصميم المرساة أو مجموعة المراسي لأقصى شد يتم الحصول عليه من تركيب الحمل التصميمي التي تتضمن حمل الزلازل (E)، مع زيادة (E) بمقدار (Ω_0). يجب حساب مقاومة الشد لتصميم المرساة من (Section 17.10.5.4).

17.10.6.2 - عندما تزيد مكونات القص عن مستوى مقاومة القوى الزلزالية المطبقة على المراسي بنسبة معينة من إجمالي قوة القص المصعدة للمرساة المرتبطة بنفس تركيب الحمل وفق متطلبات (Section 17.10.6.2)، يجب تصميم المراسي وملحقاتها وفقاً لمتطلبات (Section 17.10.6.3). كما يجب تحديد مقاومة القص التصميمية للمرساة لمقاومة قوى الزلازل طبقاً لمتطلبات (Section 17.7)، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذه الفقرة من الكود.

1906 القواعد لتشبيد الهيكل الخفيف**1-1906 القواعد من الخرسانة العادية**

بالنسبة لمباني المجموعة (R-3) والمباني ذات الإشغالات الأخرى التي تقل عن طابقين فوق المستوى المرجعي لتشبيد الهيكل الخفيف، يجب أن يتوافق السمك المطلوب للقواعد الخرسانية العادية مع متطلبات (Section 1906.1).

1907 الاشتراطات الدنيا للبلاطات**1907-1 عام**

يجب أن تتوافق سماكة بلاطات الأرضية الخرسانية المرتكزة على الأرض مباشرة مع متطلبات (Section 1907.1). كما يجب وضع طبقة من البولي إيثيلين المثبط للبخر بين الطبقة الأساسية وطبقة تربة الأساس وبلاطة الأرضية الخرسانية، مع تداخلات كافية وفق المتطلبات الواردة في (Section 1907.1). يمكن استخدام طرق أو مواد أخرى مكافئة لتأخير انتقال البخر خلال بلاطة الأرضية.

استثناء: لا يتطلب وضع مثبط البخر في الحالتين التاليتين:

1. في الطرق الخاصة وممرات المشاة والباحات وأي أعمال أخرى لا يتم تقفيلها أو عزلها عن الخارج لاحقاً.
2. عند قبول ذلك بناءً على ظروف الموقع المحلية.

1908 الخرسانة المرشوشة**1908-1 عام**

يجب أن تكون الخرسانة المرشوشة متوافقة مع متطلبات (SBC 304).

الباب رقم 20: الألمونيوم

2001 عام

2001-1 المجال

تحكم اشتراطات (Chapter 20) جودة الألمونيوم وتصميمه وتصنيعه وكذلك تركيبه.

2002 المواد

2002-1 عام

يجب أن يحقق الألمونيوم المستخدم للأغراض الإنشائية في المباني والمنشآت متطلبات (AA ASM 35 and AA ADM)
(1). ويجب أن تكون الأحمال الاسمية هي أحمال التصميم الدنيا وفق متطلبات (Chapter 16).

الباب رقم 21: البناء الطوبى

2101 عام

2101-1 المجال

تحكم اشتراطات (Chapter 21) المواد والتصميم والتشييد والجودة للبناء الطوبى.

2101-2 طرق التصميم

يجب أن يتوافق البناء الطوبى مع أحكام (SBC 305) ومع المتطلبات القابلة للتطبيق الواردة في (Chapter 21).

2101-2-1 القشرة الطوبية

يجب أن تتوافق التغطية القشرية الطوبية مع المتطلبات الواردة في (Chapter 14).

2101-3 التفتيش الخاص

يجب إجراء التفتيش الخاص للبناء الطوبى كما هو معرف في (Chapter 17)، أو يتم توفير برنامج تفتيش واختبار معين يحقق المتطلبات الواردة في (Chapter 17).

2102 الرموز

2102-1 عام

الرموز المستخدمة في (Chapter 21) متوفرة في (Section 2102.1).

2103 مواد التشييد الطوبى

2103-1 وحدات البناء الطوبى

يجب أن تتوافق وحدات الطوب المصنوعة من الخرسانة أو الطين أو الأحجار أو الزجاج وكذلك الوحدات المصنوعة

من الخرسانة الخلوية (AAC) مع متطلبات (Article 2.3, SBC 305)، كما يجب أن تتوافق الأحجار المعمارية المشكلة بالصب مع متطلبات (ASTM C1364 and TMS 504). ويجب أن تتوافق وحدات قشرة البناء الحجرية الملتصقة المصنعة مع متطلبات (ASTM C1670).

استثناء: لا يُشترط في البلاط الطيني الإنشائي المستخدم لأغراض غير إنشائية لمقاومة الحريق للعناصر الإنشائية وفي الجدران المكساة، أن تحقق مواصفات مقاومة الانضغاط. ويتم تحديد تصنيف مقاومة الحريق طبقاً لمتطلبات (ASTM E119 or UL 263)، ويجب أن تتوافق مع المتطلبات الواردة في (Table 705.5).

2103-1-1 وحدات الطوب المستعملة

يُمنع إعادة استخدام وحدات الطوب المستعملة ما لم تحقق متطلبات وحدات الطوب الجديدة، ويجب أن تكون مصنوعة من مواد صلبة وخالية من التشققات وبقية العيوب التي يمكن أن تؤثر على وضع الطوب أو الاستخدام الملائم، ويجب تنظيف الوحدات المستعملة من المونة القديمة قبل إعادة الاستخدام.

2103-2 المونة

يجب أن تحقق المونة المستخدمة في تشييد البناء الطوبى متطلبات (, 2103.2.3 , 2103.2.2 , 2103.2.1 Section 2103.2.4).

2103-2-1 مونة البناء الطوبى

يجب أن تحقق المونة المستخدمة في تشييد البناء الطوبى متطلبات (Articles 2.1 & 2.6 A, SBC 305).

2103-2-2 مونة الربط السطحي

يجب أن تتوافق مونة الربط السطحي مع المواصفة (ASTM C887)، كما يجب أن يتوافق الربط السطحي لوحدات الطوب الخرسانية مع المواصفة (ASTM C946).

2103-2-3 مونة سيراميك الجدران وبلاط الأرضيات

يجب أن تتوافق مونة الأسمنت البورتلاندي المستخدمة في تركيب سيراميك الجدران وبلاط الأرضيات مع متطلبات (ANSI A108.1A & ANSI A108.1B)، كما يجب أن تكون من ضمن المكونات المشار إليها في (Section 2103.2.3).

2103-2-4 مونة التكسية الطوبية

يجب أن تتوافق المونة المستخدمة لتلصيق التكبسية الطوبية مع متطلبات (ASTM C270) للأنواع (N or S)، أو تتوافق مع متطلبات (ANSI A118.4) لمونة الأسمنت البورتلاندي الصمغي المعدل.

2103-3 الروبة الأسمنتية (Grout)

يجب أن تتطابق الروبة مع أحكام (Article 2.2, SBC 305).

2103-4 التسليح المعدني وملحقاته

يجب أن يتطابق التسليح المعدني وملحقاته مع متطلبات (Article 2.4, SBC 305). في حالة الموافقة على استخدام حديد التسليح غير المحدد، يجب إجراء اختبارات شد وانحناء على عينات نموذجية للتسليح من كل وردية ولكل رتبة لحديد التسليح المقترح استخدامه في العمل وفق متطلبات (Section 2103.4).

2104 التشييد

2104-1 تشييد البناء الطوبى

يجب أن يتوافق تشييد البناء الطوبى مع المتطلبات الواردة في (Sections 2104.1.1 and 2104.1.2)، ومع متطلبات (SBC 305 or TMS 604).

2104-1-1 الاستناد على الخشب

يُحظر استناد البناء الطوبى على العوارض الخشبية أو أي أشكال أخرى لأخشاب التشييد باستثناء ما هو مسموح به في (Section 2304.13).

2104-1-2 الأفاريز المقولبة

يجب أن يقع مركز الجاذبية للبناء الطوبى البارز أو الأفاريز المقولبة خلال الثلث الأوسط للجدار الداعم ما لم يتم توفير دعائم أو مراسي إنشائية لمقاومة عزم الانقلاب. كما يجب توفير فخار وأفاريز معدنية مع الهيكل الإنشائي المصنوع من مواد مقبولة غير قابلة للاحتراق ومثبتة بطريقة مقبولة.

2105 ضمان الجودة

2105-1 عام

يجب استخدام برنامج لضمان الجودة للتأكد من أن البناء الطوبى المشيد يتوافق مع وثائق التشييد. يجب أن يتطابق برنامج ضمان الجودة مع متطلبات التفيتش والاختبار الواردة في (Chapter 17 and SBC 305).

2106 التصميم الزلزالي

2106-1 متطلبات التصميم الزلزالي للبناء الطوبى

يجب أن تحقق المنشآت الطوبية وأجزاؤها المتطلبات الواردة في (Chapter 7, SBC 305) بناءً على فئة التصميم الزلزالي للمنشأ.

2107 تصميم الإجهاد المسموح به

2107-1 عام

يجب أن يتوافق تصميم المنشآت الطوبية باستخدام طريقة الإجهاد المسموح به مع متطلبات (Section 2106)، ومع المتطلبات الواردة في (Chapters 1 through 8, SBC 305)، باستثناء ما هو معدل في (Sections 2107.2 through 2107.3).

2107-2 الوصل بالتراكب في (Section 6.1.6.1.1, SBC 305)

يُسمح بتصميم وصلات التراكب وفق متطلبات (Section 2107.2.1) وذلك كبديل عما ورد في (Section 6.1.6.1.1).

2107-2-1 وصلات التراكب

يجب ألا يقل طول وصلات التراكب للقضبان المسلحة في حالة الشد أو الضغط عن تلك المحسوبة وفق متطلبات (Section 2107.2.1).

2107-3 وصل التسليح في (Section 8.1.6.7, SBC 305)

يتم تعديل متطلبات وصل التسليح الواردة في (Section 8.1.6.7, SBC 305) كما يلي:

8.1.6.7 - وصل حديد التسليح: يُسمح بالوصل بالتراكب أو الوصلات الملحومة أو الميكانيكية بما يتوافق مع متطلبات (Section 2107). ويجب أن يتوافق اللحام مع متطلبات (AWS D1.4)، كما يجب أن تكون الوصلات الملحومة مطابقة

لمواصفات حديد التسليح في (ASTM A706). ويتم وصل قضبان التسليح التي يزيد قطرها عن تلك القيمة المحددة في (Section 8.1.6.7) باستخدام الوصلات الميكانيكية وفق متطلبات (Section 8.1.6.7.3).

2108 تصميم مقاومة البناء الطوبوي

2108-1 عام

يجب أن يحقق تصميم المنشآت الطوبوية باستخدام طريقة المقاومة متطلبات (Section 2106)، والمتطلبات الواردة في (Chapters 1 through 7 and 9, SBC 305)، باستثناء ما هو معدل في (Sections 2108.2 through 2108.3).
استثناء: يجب أن يحقق البناء الطوبوي المصنوع من الخرسانة الخلوية (AAC) المتطلبات الواردة في (Chapters 1 through 7 and Chapter 11, SBC 305).

2108-2 طول التماسك في (Section 6.1.5.1.1, SBC 305)

يتم تعديل الفقرة الثانية في (Section 6.1.5.1.1, SBC 305) كما يلي:
يتم تحديد طول التماسك المطلوب لحديد التسليح وفق المتطلبات الواردة في (Section 2108.2).

2108-3 الوصلات (Section 9.3.3.4, SBC 305)

يتم تعديل البنود (c) و (d) في (Section 9.3.3.4, SBC 305) كما يلي:
9.3.3.4 (c): يتم وصل القضبان بالوصلات الملحومة للحصول على تثبيت كافٍ من إجهاد الخضوع لقضيب التسليح في الشد أو الضغط حسب المطلوب. ويجب أن تكون الوصلات الملحومة من حديد التسليح المطابق للمواصفة (ASTM A706). ولا يُسمح بالوصلات الملحومة في مناطق المفصل اللدن للجدران المسلحة المتوسطة أو الخاصة.
9.3.3.4 (d): يتم تصنيف الوصلات الميكانيكية بما يتوافق مع متطلبات (Section 18.2.7.1, SBC 304). ولا يُسمح باستخدام الوصلة من النوع الأول (Type 1) في مناطق المفصل اللدن أو منطقة اتصال العمود بالكمرات لجدران القص الطوبوية المسلحة المتوسطة أو الخاصة، بينما يُسمح باستخدام الوصلة من النوع الثاني (Type 2) في أي موقع من العنصر الإنشائي.

2109 التصميم التجريبي للطوب الطيني

2109-1 عام

يجب أن يحقق التصميم التجريبي للطوب الطينى المتطلبات الواردة في (Appendix A, SBC 305)، باستثناء ما تم الإشارة إليه في (Section 2109).

2109-1-1 القيود والمحددات

يجب تقييد استخدام التصميم التجريبي للطوب الطينى كما هو مدون في (Section A.1.2, SBC 305). ويتم تصميم البناء الطوبى في المباني التي تتجاوز قيداً أو أكثر من القيود الواردة في (Section A.1.2, SBC 305) طبقاً لمتطلبات التصميم الهندسية في (Section 2101.2) أو طبقاً لمتطلبات جدران الأساس في (Section 6.5, SBC 303). يتم تعديل (Section A.1.2.2, SBC 305) كما يلي:

A.1.2.2 - الرياح: لا تطبق المتطلبات التجريبية على تصميم أو تشييد البناء الطوبى للمباني أو لأجزاء منها أو أي منشآت واقعة في مناطق ذات سرعة رياح تصميمية اسمية محددة وفق متطلبات (Section A.1.2.2)، إذا تم حسابها وفقاً لمتطلبات (Section 1609.3.1) من (SBC 201).

2109-2-2 التشييد الطينى

يجب أن يتوافق التشييد الطينى مع متطلبات (Section 2109.2)، ويجب أن يخضع لمتطلبات (SBC 201) للتشييد من النوع (V)، والمتطلبات الواردة في (Appendix A, SBC 305)، وأيضاً لمتطلبات (Section 2109.2).

2109-2-1 اللبن غير المثبت

يجب أن يتوافق اللبن غير المثبت مع متطلبات (Sections 2109.2.1.1 through 2109.2.1.4).

2109-2-2 اللبن المثبت

يجب أن يتوافق اللبن المثبت مع متطلبات (Section 2109.2.1) للبن غير المثبت، بالإضافة إلى المتطلبات الواردة في (Sections 2109.2.2.1 and 2109.2.2.2).

2109-3-2 الإجهاد المسموح به

يجب أن يتوافق إجهاد الضغط المسموح به بناء على المساحة الاجمالية لمقطع اللبن مع متطلبات (Section 2109.2.3).

2109-4-2 متطلبات التفاصيل

يجب أن يتوافق تشييد اللبن مع متطلبات (Sections 2109.2.4.1 through 2109.2.4.9).

2110 وحدة الطوب الزجاجى

2110-1 عام

يجب أن يتوافق تشييد الطوب الزجاجى مع متطلبات (Chapter 13, SBC 305) ومتطلبات (Section 2110).

2110-1-1 المحددات والقيود

يُحظر استخدام الطوب الزجاجى المصمت أو المجوف فى جدران الحريق أو الجدران المشتركة أو حواجز الحريق أو قواطع أو حواجز الدخان أو للجدران الحاملة، ويتم تركيب هذا الطوب مع المونة والتسليح فى هياكل معدنية (شكل القنوات) أو فى الهياكل الإنشائية أو فى التجاويف الخرسانية أو الطوبية أو فى مراسى الألواح المغروزة (كما فى الجدران الخارجية والداخلية) أو فى مواد الفواصل المقبولة. ويُمنع استخدام التأطير بالشرائح الخشبية فى الجدران التى تتطلب تصنيف مقاومة للحريق فى الأحكام الأخرى من (SBC 201). ويُستثنى من كل ما سبق بالنسبة لاستخدام الطوب الزجاجى ما ورد فى استثناءات (Sections 2110.1.1).

2111 المواقد الطوبية

2111-1 عام

يجب أن يكون تشييد المواقد الطوبية المكونة من الخرسانة أو الطوب وفقاً لمتطلبات (Section 1211).

2111-2 رسومات المواقد

يجب أن تزود وثائق التشييد بتفاصيل كافية عن موقع ومقاس وتشييد المواقد الطوبية. ويجب الإشارة إلى سماكة المواد وخصائصها والخلوص من الجدران والقواطع والأسقف.

2111-3 الأساسات والقواعد

يجب أن تشيّد قواعد المواقد الطوبية ومداخلها وفق متطلبات (Section 2111.3)، كما يجب أن يتم تفريغ وتنظيف الرماد وفق متطلبات (Section 2111.3.1).

2111-4 التسليح الزلزالي

لا يتطلب التسليح الزلزالي فى المنشآت المخصصة لفئة التصميم الزلزالي (A or B). ويجب تسليح المواقد الطوبية وتثبيتها فى المنشآت المخصصة لفئة التصميم الزلزالي (C or D) وفق متطلبات (Sections 2111.4.1, 2111.4.2 and 2111.5). ويتم

عمل التسليح الرأسى للمداخن وفق متطلبات (Section 2111.4.1)، كما يتم عمل التسليح الأفقى وفق متطلبات (Section 2111.4.2).

2111-5 تثبيت الزلزالي

يجب تثبيت المواقد الطوبية والأساسات فى كل أرضية أو سقف أو خط سطح على ارتفاع مناسب فوق سطح الأرض وفق متطلبات (Section 2111.5)، مع مراعاة الاستثناء الوارد فى (Section 2111.5).

2111-6 جدران صندوق النار

يجب تشييد صناديق النار الطوبية من وحدات طوبية صلبة أو مجوفة، أو من الحجر أو الخرسانة. ويجب أن تكون الجدران الخلفية والجانبية بسمك كافٍ، مع بطانة من الطوب الحرارى أو بطانة أخرى مقبولة وفق المتطلبات الواردة فى (Section 2111.6). كما يجب أن يتوافق سمك الجدران الخلفية والجانبية مع متطلبات (Section 2111.6) فى حالة عدم توفير بطانة. ويجب أن يكون الطوب الحرارى وفق متطلبات (ASTM C27 or ASTM C1261) ويتم فرشهُ بمونة حرارية متوسطة التحمل وفق متطلبات (ASTM C199).

2111-6-1 وحدات المدفأة الفولاذية

يُسمح بتركيب وحدات المدفأة الفولاذية مع الطوب الصلب لتشكيل مدفأة طوبية بشرط أن يتم تركيبها وفق متطلبات (Section 2111.6.1).

2111-7 أبعاد صندوق النار

يجب أن يتوافق عمق صندوق النار الخرسانى أو الطوبى للمدفأة مع متطلبات (Section 2111.7)، مع توفير حلق بارتفاع وعمق مناسب. ويجب أن تتوافق مساحة المقطع العرضى للممر فوق صندوق النار بما فى ذلك الحلق وغرفة المثبط والدخان مع متطلبات (Section 2111.7).

2111-8 العتبات والحلق

يجب أن يسند الطوب فوق فتحة المدفأة على عتبات غير قابلة للاحتراق، على أن يكون طول التحمل كافٍ على كل طرف من فتحات المدفأة بما يتوافق مع متطلبات (Section 2111.8). كما يجب أن يكون حلق المدفأة أو المثبط على ارتفاع مناسب فوق الجزء العلوى من فتحة المدفأة.

2111-8-1 المثبط (Damper)

يجب أن تجهز المواقد الطوبىة بمبشط معدني حديدي بارتفاع مناسب فوق الجزء العلوي من فتحة الموقد. ويتم تركيب المثبطات في المدفأة أو في الجزء العلوي من المدخنة لتهوية المدفأة وتكون قابلة للتشغيل من الغرفة التي تحتوي على المدفأة. كما يُسمح بوضع أدوات تحكم المثبطات في المدفأة.

2111-9 جدران غرفة الدخان

يجب تشييد جدران غرفة الدخان من وحدات طوب صلبة أو مجوفة، أو من الحجر أو الخرسانة. ويجب أن تكون الجدران بسمك كافٍ، وأن يكون السطح الداخلي أملس باستخدام مونة مقاومة للحرارة وفق متطلبات (ASTM C 199). في حالة استخدام بطانة من الطوب الحراري أو الطين المزجج، يجب أن تكون السماكة كافية بما يتوافق مع المتطلبات المحددة في (Section 2111.9). ويجب أن يكون الطوب الحراري وفق متطلبات (ASTM C 1261) ويتم فرشهُ بمونة مقاومة للحرارة وفق متطلبات (ASTM C 199). ويجب أن تكون البطانات الطينية المزججة مطابقة للمواصفة (ASTM C 315).

2111-9-1 أبعاد غرفة الدخان

يجب أن تتوافق أبعاد غرفة الدخان مع متطلبات (Section 2111.9.1).

2111-10 الموقد وامتداده (Hearth and hearth extension)

يجب أن تشيد موقد المدفأة الطوبىة وامتدادات المواقد من الخرسانة أو الطوب، وتكون مدعمة بمواد غير قابلة للاحتراق ومسلحة لتحمل وزنها وجميع الأحمال المسلطة. كما يجب ألا تبقى مواد قابلة للاحتراق على الجانب السفلي من المواقد أو امتدادات المواقد بعد التشييد. ويجب أن تكون سماكة المواقد وامتداداتها حسب متطلبات (Sections 2111.10.1 and 2111.10.2).

2111-11 أبعاد امتداد الموقد

يجب أن تكون أبعاد امتداد الموقد حسب متطلبات (Section 2111.11).

2111-12 خلوص المدفأة

يجب أن يكون لأي جزء من المدفأة الطوبىة الموجودة داخل المبنى أو داخل الجدار الخارجي للمبنى مساحة خالية من المواد القابلة للاحتراق لا تقل عما هو محدد في (Section 2111.12).

2111-13 مانع الحريق للمدفأة

يجب سد جميع الفراغات بين المواقد والأرضيات والأسقف التي تمر من خلالها المواقد بمادة غير قابلة للاحتراق ومثبتة بإحكام. كما يجب أن يتم سد الفراغات بين الروافد الخشبية أو العوارض أو الرؤوس الخشبية وفق متطلبات (Section 2111.13).

2111-14 الهواء الخارجي

يجب أن تجهز المواعيد المبنية في المصنع أو المواعيد الطوبوية المغطاة في (Section 2111.14.1 through 2111.14.6) بمصدر هواء خارجي لضمان احتراق الوقود بشكل سليم ما لم يتم تهوية الغرفة والتحكم فيها ميكانيكيًا بحيث يكون الضغط الداخلي محايدًا أو إيجابيًا.

2112 المدافئ الطوبوية**2112-1 تعريف**

المدافئ الطوبوية هي وسيلة تسخين مصنوعة من الخرسانة أو الطوب الصلب، ويُشار إليها فيما يلي باسم "المدافئ الطوبوية"، وهي مصممة لامتصاص وتخزين الحرارة من حريق الوقود الصلب المدمج في صندوق النار عن طريق توجيه غازات العادم من خلال قنوات التبادل الحراري الداخلية حيث قد يشمل مسار التدفق أسفل صندوق النار التدفق في اتجاه أفقي أو لأسفل قبل دخول المدخنة والتي تنقل الحرارة عن طريق الإشعاع من سطح بناء المدفأة.

2112-2 التركيب

يجب تركيب المدافئ الطوبوية وفقاً لمتطلبات (Section 2112.2)، وأن تتوافق مع أحد الإجراءات الواردة في (Section 2112.2).

2112-3 القواعد والأساسات

يجب أن تكون أرضية صندوق النار للمدافئ الطوبوية مصنوعة من مادة غير قابلة للاحتراق وبسماكة كافية، وأن تستند على قاعدة وأساس غير قابلين للاحتراق وفق متطلبات (Section 2113.3).

2112-4 التسليح الزلزالي

يجب تثبيت المدافئ الطوبوية على أساس طوبوي في المنشآت المخصصة لفئة التصميم الزلزالي (D, E or F) وفق المتطلبات الواردة في (Section 2112.4). عندما تكون المدخنة الطوبوية التي تخدم المدفأة غير مستندة على جسم المدفأة، يجب تلبية متطلبات التسليح بناءً على ارتفاع المدافئ الطوبوية الواردة في (Section 2112.4). كما يجب تسليح جزء المدخنة من المنشأ عندما تشترك المدخنة الطوبوية في جدار مشترك مع المدفئة الطوبوية وفق متطلبات (Section 2113).

2112-5 خلوص المدافئ الطوبوية

يجب أن يتوافق خلوص المدافئ الطوبوية مع متطلبات (Section 2112.5).

2113 المداخن الطوبى**2113-1 عام**

ىجب أن يتم تشييد المداخن الطوبى من وحدات طوبى صلبة أو وحدات طوبى مجوفة صلبة أو من الحجر أو الخرسانة وفق متطلبات (Section 2113).

2113-2 القواعد والأساسات

ىجب أن تشيد قواعد المداخن الطوبى من الخرسانة أو الطوب الصلب وفق متطلبات (Section 2113.2).

2113-3 التسليح الزلزالي

لا يلزم عمل التسليح الزلزالي فى المنشآت المخصصة لفئة التصميم الزلزالي (A or B). وىجب تسليح المداخن الطوبى وتشبيتها فى المنشآت المخصصة لفئة التصميم الزلزالي (C or D) وفق متطلبات (Sections 2113.3.1 , 2113.3.2 and 2113.4)

2113-4 التشييت الزلزالي

ىجب تشييت المداخن الطوبى والأساسات فى كل أرضية أو سقف أو خط سطح وفق متطلبات (Section 2113.4)، مع مراعاة الاستثناءات الواردة فى (Section 2113.4).

2113-5 الكتف أو النتوء الكابولي (Corbeling)

ىجب ألا تتجاوز الأكتاف نصف سماكة جدار المدخنة أو الأساس، ولا يجوز عمل الأكتاف من جدار أو أساس يقل سمكه عن الحد المطلوب إلا إذا كانت بارزة بالتساوى على كل جانب من جوانب الجدار. فى الطابق الثانى من المسكن المكون من طابقين، يُسمح بعمل الأكتاف على السطح الخارجى للجدران المحيطة بسمك الجدار وفق متطلبات (Section 2113.5).

2113-6 التغير فى البعد

ىجب أن يبقى مقياس أو شكل جدار أو أنبوب المدخنة ثابتاً عند مرورها عبر مكونات الأرضية أو السقف أو السطح ولا يتغير إلا فى حدود بسيطة بما يتوافق مع متطلبات (Section 2113.6).

2113-7 الإزاحات

ىجب أن تتوافق الإزاحة عند تشييد مدخنة طوبى ببطانة مداخن من الطين الحرارى مع متطلبات (Section 2113.7).

2113-8 الحمل الإضافى

لا يُسمح أن تحمل المداخن أحمالاً غير وزنها الذاتي إلا إذا كانت مصممة ومشيدة لتحمل الأحمال الإضافية. كما يُسمح ببناء المداخن الطوبى كجزء من الجدران الطوبى أو الجدران الخرسانية للمبنى.

2113-9 الإنهاء (Termination)

يجب أن تمتد المداخن إلى ارتفاع كافٍ فوق أي جزء من المبنى ضمن مسافة محددة، بحيث تكون أعلى من النقطة التي تمر فيها المدخنة عبر السطح وفق متطلبات (Section 2113.9). كما يجب عمل غطاء للمدخنة وفق متطلبات (Section 2113.9.1)، كما يتم وضع مانع للشرار وغطاء المطر للمداخن الطوبى وفق متطلبات (Section 2113.9.2 and Section 2113.9.3).

2113-10 سمك الجدار

تشيد جدران المداخن الطوبى من الخرسانة أو وحدات طوبى صلبة أو مجوفة بسمك كافٍ وفق متطلبات (Section 2113.10).

2113-10-1 قشرة المداخن الطوبى

يجب توفير الحشوات والتصريف عندما يتم استخدام الطوب كقشرة لمدخنة مؤطرة وفق متطلبات (Chapter 14).

2113-11 بطانة الأنبوب (Flue lining)

يجب أن تكون المداخن الطوبى مبطنة. كما يجب أن تكون مادة البطانة مناسبة لنوع الجهاز المتصل، وفق تعليمات الشركة المصنعة وقائمة شروط الجهاز.

2113-11-1 الأجهزة السكنية (عام)

يجب أن تستوفي أنظمة بطانة الأنبوب أحد الإجراءات الواردة في (Section 2113.11.1).

2113-11-2 المداخن الخرسانية والطوبى للأجهزة متوسطة الحرارة

يجب أن تتوافق المداخن الخرسانية والطوبى للأجهزة متوسطة الحرارة مع متطلبات (Sections 2113.11.2.1 through 2113.11.2.5).

2113-11-3 المداخن الخرسانية والطوبى للأجهزة ذات الحرارة العالية

يجب أن تتوافق المداخن الخرسانية والطوبى للأجهزة ذات الحرارة العالية مع متطلبات (Sections 2113.11.3.1 through 2113.11.3.4).

2113-12 بطاقة المدخن الطينية (التثبيت)

يجب تثبيت بطانات المدخن الطينية وفق متطلبات (Section 2113.12).

2113-13 متطلبات إضافية**2113-13-1 المواد المدرجة**

يجب تركيب المواد المدرجة المستخدمة كبطانات للمدخن وفق تعليمات الشركة المصنعة وقائمة شروطها.

2113-13-2 الفراغ حول البطانة

لا يُسمح باستخدام الفراغ المحيط بنظام بطاقة المدخنة أو فتحة التهوية المثبتة داخل المدخنة الطوبى كمنفذ لأي جهاز آخر مع مراعاة الاستثناء الوارد في (Section 2113.13.2).

2113-14 أنابيب المدخنة المتعددة (Multiple flues)

عند وجود أنبوبين أو أكثر في نفس المدخنة، يجب بناء طبقات الطوب بين بطانات الأنابيب المتجاورة بسمك كافٍ، مع لصقها في جدران المدخنة، ومراعاة الاستثناء الوارد في (Section 2113.14).

2113-15 مساحة الأنوب (الجهاز)

يجب ألا تكون مساحة أنابيب المدخنة أصغر من مساحة الموصل من الجهاز. يجب ألا تقل مساحة أنابيب المدخنة المتصلة بأكثر من جهاز عن مساحة الموصل الأكبر بالإضافة إلى نسبة من مساحات موصلات المدخنة الإضافية يتم تحديدها وفق متطلبات (Section 2113.15)، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في (Section 2113.15).

2113-16 مساحة الأنوب (المدفأة الطوبى)

يجب أن يكون مقاس أنبوب المدخنة الذي يخدم المدفأة وفق متطلبات (Section 2113.16.1 or 2113.16.2).

2113-16-1 المساحة الدنيا

يجب أن تكون المساحة الدنيا للمدخن المستديرة والمربعة والمستطيلة وفق متطلبات (Section 2113.16.1).

2113-16-2 تحديد المساحة الدنيا

يجب أن يتم تحديد المساحة الدنيا لمساحة المقطع العرضي الصافي للأنوب وفق متطلبات (Section 2113.16.2).

2113-17 المدخل (Inlet)

يجب أن تكون المداخل للمداخل الطوبى من الجانب. ويجب أن تحتوي المداخل على حلقة من الطين الحراري أو مادة صلبة مقاومة للحرارة أو معدن يمنع الموصل من الانسحاب من المدخل أو من التمدد إلى ما وراء جدار البطانة.

2113-18 فتحات تنظيف المدخنة الطوبى

يجب تزويد المداخل الطوبى بفتحات للتنظيف على مسافة مناسبة من قاعدة كل أنبوب. كما يجب أن تكون الحافة العلوية للتنظيف على مسافة كافية تحت فتحة مدخل المدخنة السفلية. ويجب أن تزود فتحة التنظيف بغطاء غير قابل للاحتراق.

2113-19 خلوص المدخنة

يجب أن يكون لأي جزء من المدخنة الطوبى الموجودة داخل المبنى أو داخل الجدار الخارجي للمبنى خلوص صافي للمواد القابلة للاحتراق بما يتوافق مع متطلبات (Section 2113.19). كما يجب أن يكون للمداخل التي تقع بالكامل خارج الجدران الخارجية للمبنى، بما في ذلك تلك التي تمر عبر السقف أو الإفريز، خلوص صافي مناسب. لا يُسمح بملئ الفراغ إلا لتوفير وسائل منع الحريق وفق متطلبات (Section 2113.20)، كما يجب مراعاة الاستثناءات الواردة في (Section 2113.19).

2113-20 مانع الحريق

يجب سد جميع الفراغات بين المداخل والأرضيات والأسقف التي تمر بها المداخل بمادة غير قابلة للاحتراق ومثبتة في مكانها بشكل آمن. كما يجب أن تكون المواد المانعة للحريق في الفراغات بين الكمرات أو الروابط أو الرؤوس الخشبية ذاتية الدعم، أو توضع على شرائح معدنية، أو شرائح معدنية توضع في الفراغات بين المواد القابلة للاحتراق والمدخنة.

2114 البناء الطوبى الجاف

2114-1 عام

يجب أن يتوافق تصميم المنشآت الطوبى الجافة مع متطلبات (Chapters 1 through 8, SBC 301)، باستثناء ما تم تعديله في (Sections 2114.2 through 2114.5).

2114-2 القيود والمحددات

يُمنع استخدام البناء الطوبى الجاف في منشآت فئة المخاطر (IV).

2114-3 المواد

يجب استخدام وحدات البناء الخرسانية المطابقة لمتطلبات (ASTM C90).

4-2114 المقاومة

يجب أن تكون مقاومة البناء الطوبى الجاف مناسبة وبنسب كافية لدعم جميع الأحمال المتراكبة دون تجاوز الإجهادات المسموح بها المدرجة في (Section 2114.4). كما يجب أن تتوافق الإجهادات المسموح بها غير المحددة في (Section 2114.4) مع متطلبات (Chapter 8, SBC 305).

5-2114 التشييد

يجب أن يتوافق تشييد البناء الطوبى الجاف مع متطلبات (ASTM C946).

الباب رقم 22: الفولاذ

2201 عام

1-2201 المجال

تحكم اشتراطات (Chapter 22) الجودة والتصميم والتصنيع والتركيب لتشديدات الفولاذ.

2202 تحديد نوع الفولاذ للأغراض الإنشائية

1-2202 عام

يجب تحديد نوعية العناصر الفولاذية الإنشائية وفق متطلبات (SBC 306)، ويتم تحديد نوعية العناصر الفولاذية المشكلة على البارد وفق متطلبات (AISI S100)، في حين يتم تحديد نوع الهيكل الفولاذي الخفيف المشكل على البارد وفقاً لمتطلبات (AISI S240 or AISI S220)، حسب قابلية التطبيق. ويتم تحديد أنواع الفولاذ الأخرى لأغراض مقاومة الحمل الإنشائي، بشكل صحيح للتماشي مع النوع المحدد في (ASTM) أو أي مواصفات أخرى وكذلك مع أحكام (Chapter 22). يجب اختبار الفولاذ الذي يصعب التعرف عليه بسهولة من ملصق الوسم وسجلات الاختبار وذلك للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات.

2203 حماية الفولاذ للأغراض الإنشائية

1-2203 عام

يجب طلاء العناصر الفولاذية الإنشائية وفق متطلبات (SBC 306)، ويتم طلاء الأعصاب الفولاذية ذات الجذع المفتوح والأعصاب العرضية وفقاً لمتطلبات (SJI 100 and SJI 200). يجب حماية العناصر الإنشائية المنفردة والمجموعة للفولاذ المشكل على البارد ضد التآكل وفقاً للمتطلبات الواردة في (AISI S100)، وتكون حماية الهيكل الفولاذي الخفيف المشكل على البارد وفقاً لمتطلبات (AISI S240 or AISI S220)، حسب قابلية التطبيق.

2204 الوصلات

2204-1 اللحام

يجب أن تتوافق تفاصيل التصميم وجودة العمل وتقنية اللحام ومؤهلات المسؤول عن اللحام مع المواصفات الواردة في (Sections 2205, 2206, 2207, 2208, 2210 and 2211)، وبالنسبة للفحص الخاص للحام تُنظر أحكام (Section 1705.2).

2204-2 التسمير

يجب أن يكون التصميم والتركيب وفحص المسامير وفقاً لمتطلبات (Sections 2205, 2206, 2207, 2210 and 2211)، وبالنسبة للفحص الخاص لتركيب المسامير عالية المقاومة تُنظر أحكام (Section 1705.2).

2204-3 قضبان الإرساء

يجب أن توضع قضبان الإرساء وفقاً لوثائق التشييد. كما يجب أن يكون الجزء الممتد في نهاية اللولب خلال المادة الموصولة متصلاً بشكل كامل بالحلقة المقلوطة، وألا يزيد عن طول اللولب على المسامير.

2205 الفولاذ الإنشائي

2205-1 عام

يجب أن يتوافق التصميم والتصنيع والتركيب للعناصر الفولاذية الإنشائية في المباني والمنشآت وأي أجزاء منها مع متطلبات (SBC 306).

2205-2 التصميم الزلزالي

يجب أن يتوافق التصميم الزلزالي والتصنيع والتركيب للمباني والمنشآت وأي أجزاء منها مع المتطلبات الواردة في (Section 2205.2.1 or 2205.2.2).

2205-1-2 الأنظمة الإنشائية الفولاذية المقاومة للزلازل

يجب أن يكون التصميم والتفاصيل والتصنيع والتركيب للأنظمة الإنشائية الفولاذية المقاومة للزلازل وفقاً لمتطلبات (Section 2205.2.1.1 or 2205.2.1.2)، حسب قابلية التطبيق.

2-2-2205 العناصر الفولاذية الإنشائية

يجب أن يكون التصميم والتصنيع والتركيب للعناصر الفولاذية الإنشائية في الأنظمة الإنشائية المقاومة لقوى الزلازل (عدا تلك المغطاة في (Section 2205.2.1) بما يشمل عناصر الضغط والمجمعات والأوتار وأجزاء الأساس) وفقاً لمتطلبات (AISI 341) وذلك في حال تحقق أي من المتطلبات الواردين في (Section 2205.2.2).

2206 الفولاذ الإنشائي المركب والمنشآت الخرسانية**1-2206 عام**

يجب تصميم أنظمة العناصر الفولاذية الإنشائية المركبة مع الخرسانة المسلحة وفق متطلبات (SBC 306) ووفقاً لأحكام (SBC 304) باستثناء (Chapter 14, SBC 304).

2-2206 التصميم الزلزالي

يجب أن يتم التصميم الزلزالي والتصنيع والتركيب للأنظمة المركبة من الفولاذ والخرسانة وفق متطلبات (Section 2206.2.1).

1-2-2206 المتطلبات الزلزالية للأنظمة المركبة من الفولاذ والخرسانة

يجب تصميم المنشآت وتفصيلها وفق متطلبات (AISI 341)، وذلك عندما يُستخدم معامل الاستجابة المعدل (R) وفق متطلبات (SBC 301) لتصميم الفولاذ الإنشائي الذي يعمل بشكل مركب مع الخرسانة المسلحة.

2207 الأعصاب/الروافد الفولاذية**1-2207 عام**

يجب أن يكون التصميم والتصنيع واستخدام الأعصاب الفولاذية ذات الجذع المفتوح والأعصاب العرضية وفق متطلبات (SJI 100 or SJI 200)، حسب قابلية التطبيق.

1-1-2207 التصميم الزلزالي

يجب أن يتم التصميم الزلزالي للمباني وفق المتطلبات الإضافية الواردة في (Section 2205.2 or 2211.1.1).

2-2207 التصميم

يجب أن يشير المصمم المرخص في وثائق التشييد إلى تسميات الأعصاب الفولاذية وعوارض الأعصاب الفولاذية من المواصفات المدرجة في (Section 2207.1)، ويجب الإشارة إلى متطلبات تصميم الأعصاب وعوارض الأعصاب، والمخططات، والدعامات النهائية، والمراسي، وتصميم الجسور الذي يختلف عن مواصفات (SJI) المدرجة في (Section 2207.1)، ووصلات إنهاء الجسور وتصميم وصلات الاستناد لمقاومة أحمال الرفع والأحمال الجانبية. ويجب أن تشير هذه الوثائق إلى المتطلبات الخاصة على النحو الوارد في (Section 2207.2).

2207-3 الحسابات

يجب على الشركة المصنعة للأعصاب والعوارض الفولاذية القيام بتصميمها وفق المواصفات الواردة في (Section 2207.1) لدعم متطلبات الحمل الواردة في (Section 2207.2). ويُسمح للمصمم المرخص طلب تسليم حسابات الأعصاب والعوارض الفولاذية كما تم تجهيزها من قبل مسؤول التصميم وفق متطلبات (Section 2207.2). ويجب على الشركة المصنعة للروافد الفولاذية أن تقدم حسابات التصميم مع خطاب تغطية يحمل الختم وتوقيع المصمم المرخص لدى الشركة المصنعة المسجلة، في حالة طلب المصمم المرخص ذلك. وبالإضافة إلى حسابات التصميم المقدمة بموجب الختم والتوقيع، يجب تضمين المعلومات الواردة في (Section 2207.2).

2207-4 مخططات الأعصاب الفولاذية

يجب أن تعرض المخططات مواقع الأعصاب الفولاذية كما محدد في وثائق التشييد واستخدامها في الحقل وفق متطلبات المشروع كما موضح في (Section 2207.2). ويجب أن تشمل مخططات الأعصاب الفولاذية على الأقل المتطلبات الواردة في (Section 2207.4).

2207-5 الشهادة

يجب على مصنع الأعصاب الفولاذية عند انتهاء التصنيع أن يسلم شهادة الامتثال للمالك أو لوكيله لتسليمها لمسؤول البناء كما موضح في (Section 1704.5) والإفادة بأن العمل قد أنجز وفق وثائق التشييد ووفق المواصفات الواردة في (Section 2207.1).

2208 منشآت الكابلات الفولاذية

2208-1 عام

يجب أن يكون التصميم والتصنيع والتركيب وما يتعلق بالوصلات وطلاء الحماية للكابلات الفولاذية في المباني وفق متطلبات (ASCE 19).

2209 رفوف التخزين الفولاذية

1-2209 رفوف التخزين الفولاذية

يجب أن يكون (التصميم والاختبار واستخدام رفوف التخزين المصنوعة من عناصر الفولاذ الإنشائي المشكلة على البارد أو المدرفلة على الساخن) وفق متطلبات (RMI ANSI/MH 16.1). حيثما يتطلب ذلك (SBC 301)، يجب أن يكون التصميم الزلزالي لرفوف التخزين الفولاذية متوافقاً مع متطلبات (Section 15.5.3, SBC 301).

2-2209 رفوف التخزين الكابولية الفولاذية

يجب أن يكون تصميم واختبار واستخدام رفوف التخزين الكابولية الفولاذية المصنوعة من عناصر إنشائية فولاذية مشكلة على البارد أو مدرفلة على الساخن متوافقة مع متطلبات (RMI ANSI/MH 16.3). حيثما يتطلب ذلك (SBC 301)، يجب أن يكون التصميم الزلزالي لرفوف التخزين الكابولية الفولاذية متوافقاً مع متطلبات (Section 15.5.3, SBC 301).

3-2209 الشهادة

يجب تقديم شهادة امتثال إلى المالك أو وكيله تفيد بأن العمل قد تم تنفيذه وفقاً لوثائق التشييد وفق المتطلبات الواردة في (Section 2209.3).

2210 الفولاذ المشكل على البارد

1-2210 عام

تُصمم عناصر الفولاذ الكربوني والمنخفض السبك المشكلة على البارد وفق متطلبات (AISI S100). ويجب أن يكون تصميم الأجزاء الإنشائية الفولاذية -المقاومة للصدأ- المشكلة على البارد، وفق متطلبات (ASCE 8). يجب أن تتوافق الهياكل الفولاذية الخفيفة المشكلة على البارد مع متطلبات (Section 2211). ويجب أن يكون التصميم الزلزالي للمنشآت الفولاذية المشكلة على البارد وفق المتطلبات الإضافية الواردة في (Section 2210.2).

1-1-2210 المتون الفولاذية

يجب تصميم المتون الفولاذية المشكلة على البارد وتشبيدها وفقاً لمتطلبات (Section 2210.1.1).

2-2210 المتطلبات الزلزالية للمنشآت الفولاذية المشكلة على البارد

يجب تصميم الهياكل وتفصيلها وفقاً لمتطلبات (AISI S100, ASCE 8)، أو وفق متطلبات (AISI S400)؛ بالنسبة لهياكل العزم المصنوعة من الفولاذ المشكل على البارد والمثبتة بمسامير خاصة، وذلك عند استخدام معامل الاستجابة المعدل وفق متطلبات (Table 12.2-1, SBC 301) لتصميم المنشآت الفولاذية المشكلة على البارد.

2211 تشبيد الهيكل الفولاذي الخفيف المشكل على البارد

1-2211 الهيكل الإنشائي

بالنسبة لتشبيد الهياكل الفولاذية الخفيفة المشكلة على البارد، يجب أن يكون تصميم وتركيب أنظمة الهياكل الإنشائية الواردة في (Section 2211.1)، بما في ذلك عناصرها ووصلاتها، متوافقاً مع متطلبات (AISI S240, and Sections 2211.1.1 through 2211.1.3)، حسب قابلية التطبيق.

1-1-2211 المتطلبات الزلزالية للأنظمة الإنشائية الفولاذية المشكلة على البارد

يجب أن يكون تصميم الهيكل الخفيف الفولاذي المشكل على البارد لمقاوم للقوى الزلزالية متوافقاً مع أحكام (Section 2211.1.1.1 or 2211.1.1.2).

2-1-2211 الهيكل التوجيهي

يُسمح بتشبيد المساكن والمنازل المنفصلة المخصصة لعائلة واحدة أو عائلتين، التي يقل ارتفاعها عن ثلاثة طوابق فوق مستوى سطح الأرض أو تساويها، وفقاً لمتطلبات المواصفة (AISI S230) مع مراعاة القيود الواردة فيها.

3-1-2211 تصميم الجملون

يجب أن تتوافق الجملونات الفولاذية المشكلة على البارد مع الأحكام الإضافية الواردة في (Sections 2211.1.3.1 through 2211.1.3.3).

2-2211 العناصر غير الإنشائية

بالنسبة لتشبيد الهياكل الفولاذية الخفيفة المشكلة على البارد، يجب أن يكون تصميم وتركيب العناصر والوصلات غير الإنشائية متوافقاً مع متطلبات (AISI S220).

الباب رقم 23: الخشب

2301 عام

1-2301 المجال

تحكم اشتراطات (Chapter 23) المواد والتصميم والتشييد والجودة للعناصر الخشبية والمشابك أو المسامير الخاصة بها.

2-2301 المقاسات الاسمية

يجب اعتبار أبعاد الخشب لأغراض (Chapter 23) أبعاداً اسمية ما لم تُحدد على أنها أبعاد فعلية (See Section 2304.2).

2302 متطلبات التصميم

1-2302 عام

يجب أن يكون تصميم العناصر أو الأنظمة الإنشائية، المشيدة جزئياً أو كلياً من الخشب أو المنتجات الخشبية، وفقاً لإحدى الطرق الواردة في (Section 2302.1).

2303 الحد الأدنى من المواصفات والجودة

1-2303 عام

يجب أن يتوافق (الخشب المنشور الإنشائي، والخشب المتشابك أو موصول النهايات، والروافد أو الأعصاب الخشبية شكل حرف (I) مسبقة التجهيز، والخشب الرقائقي المصنوع بالغراء، وألواح الخشب الإنشائية، وأغلفة الألواح ذات الألياف/الألواح الليفية (عندما تستخدم إنشائياً)، وألواح الخشب للكساء الجانبي (عندما تستخدم إنشائياً)، والألواح الحبيبية، والخشب المعالج بمواد حافظة، وعناصر الخشب الهيكلي، والخشب الإنشائي المركب، والسواري والأوتاد الخشبية المستديرة، والخشب المعالج ضد الحريق، والخشب الرقائقي الصلب، وجملونات الخشب، وشماعات الرافد، والمسامير والدبابيس) مع الأحكام القابلة للتطبيق الواردة في (Section 2303.1).

1-1-2303 الخشب المنشور

يجب تحديد الأخشاب المنشورة المصنفة بالجهد، أو المقيمة آلياً والمستخدمه لأغراض تدعيم الحمل (بما في ذلك الأخشاب موصولة النهايات أو ذات الحواف الموصوقة)، من خلال علامة رتبة الخشب أو من خلال فحص الوكالة المقبولة من قبل هيئة الاعتماد المتوافقة مع متطلبات (DOC PS 20) أو ما يعادلها. ويجب أن تتوافق ممارسات وتحديد نوعية الخشب مع القواعد المنشورة من قبل الوكالة المقبولة وفقاً لإجراءات (DOC PS 20) أو وفقاً لأي إجراءات مكافئة.

2303-1-2 الروافد الخشبية الجاهزة شكل حرف (I)

يجب تقدير السعات الإنشائية وأحكام التصميم الخاصة بروافد الخشب الجاهزة شكل حرف (I) وكذلك مراقبتها وفقاً لمواصفات (ASTM D5055).

2303-1-3 الخشب الإنشائي الرقاقي المصوق

تُصنع وتحدد الألواح الخشبية الرقاقية المصوقة طبقاً للمواصفات (ANSI/AITC A 190.1 and ASTM D3737).

2303-1-4 الخشب الإنشائي الرقاقي المتداخل

تُصنع وتحدد الألواح الخشبية المتداخلة طبقاً للمواصفات (ANSI / APA PRG 320).

2303-1-5 ألواح الخشب الإنشائية

يجب أن تحقق الألواح الخشبية الإنشائية متطلبات التصميم والتصنيف والأداء والتفتيش الواردة في (Section 2303.1.5).

2303-1-6 الألواح ذات الألياف (الألواح الليفية)

يجب أن تتوافق ألواح الخشب الليفية للاستخدامات المختلفة مع المواصفات (ASTM C208)، كما يتم تحديد غلاف اللوحات الليفية عند استخدامها إنشائياً من قبل وكالة مقبولة بما يتوافق مع متطلبات (ASTM C208).

2303-1-7 ألواح الخشب الصلب

يجب أن تتوافق لوحات الخشب الصلب مع المتطلبات الواردة في (Section 2303.1.7).

2303-1-8 ألواح الخشب الحبيبي

يجب أن تتوافق اللوحات الحبيبية مع متطلبات (ANSI A208.1)، حيث يتم تحديدها بواسطة علامة التصنيف المسجلة أو شهادة الفحص الصادرة من وكالة مقبولة. ولا تستخدم اللوحات الحبيبية في التطبيقات الأخرى غير المذكورة في (Section 2303.1.8)، ما لم تتوافق اللوحات الحبيبية مع أحكام (Section 2306.3).

2303-1-9 الخشب المعالج بمواد حافظة

يجب أن يتوافق (الخشب المنشور، والأخشاب والخشب الرقائقي والأوتاد والسواري الداعمة للهيكل الدائمة التي تتطلبها (Section 2304.12) للمعالجة بالمواد الحافظة مع متطلبات (AWPA U1 and M4). ويجب أن يتوافق الخشب المنشور والخشب الرقائقي المستخدم في أنظمة الأساسات الخشبية الدائمة مع أحكام (SBC 303).

2303-1-10 الخشب الإنشائي المركب

يجب تأسيس السعات الإنشائية الخاصة بالخشب المركب وكذلك مراقبتها وفقاً لمواصفات (ASTM D5456).

2303-1-11 عناصر الخشب الإنشائية

يجب أن يكون تصنيف الإجهاد للعناصر الإنشائية ذات الشكل غير المستطيل، كما هو معتاد في مباني الخشب طبقاً للمواصفة (ASTM D3957)، ويتم تحديد عناصر الهيكل هذه بعلامة تصنيف مقبولة للخشب أو عن طريق وكالة التفتيش. ويُسمح بشهادة التفتيش الخاصة بنوع الخشب ورتبته الصادرة عن وكالة تفتيش الخشب التي تفي بمتطلبات (Section 2303.1.11)، وذلك بدلاً من علامة التصنيف الموجودة على المادة.

2303-1-12 السواري والأوتاد الخشبية المستديرة

يجب أن تكون السواري والأوتاد الخشبية المستديرة مطابقة للمواصفات (ASTM D3200 and ASTM D) على الترتيب.

2303-1-13 لوحة حافة الخشب هندسياً

يجب أن تتوافق ألواح الحافة مع المتطلبات الخاصة بالتقييم وتقدير السعة الإنشائية ووضع علامة التصنيف الواردة في (Section 2303.1.13).

2303-2 الخشب المعالج ضد الحريق

الخشب المعالج ضد الحريق هو نوع من الخشب يتم تشريبه بمواد كيميائية باستخدام الضغط أو وسائل أخرى أثناء التصنيع. يجب أن يكون لهذا الخشب مؤشر انتشار لهب محدد وفق متطلبات (Section 2303.2) عند اختباره طبقاً لمتطلبات (ASTM E84 or UL 723)، ويجب أن يستمر الاختبار لفترة زمنية مناسبة دون أن تتقدم جبهة اللهب بشكل كبير وراء خط الأنابيب في أي وقت أثناء الاختبار.

2303-2-1 عملية الضغط

يجب إجراء عملية الضغط لمنتجات الخشب المشبعة بالمواد الكيميائية في أوعية مغلقة وفق متطلبات (Section 2303.2.1).

2303-2-2 وسائل أخرى أثناء التصنيع

بالنسبة للمنتجات الخشبية المشربة بالمواد الكيميائية بوسائل أخرى أثناء التصنيع، يجب أن تكون المعالجة جزءاً لا يتجزأ من عملية تصنيع المنتج الخشبي. كما يجب أن توفر المعالجة حماية دائمة لجميع أسطح المنتج الخشبي. لا يُعد استخدام الدهانات أو الطلاء أو البقع أو المعالجات السطحية الأخرى طريقة مقبولة للحماية كما هو مطلوب في (Section 2303.2.2).

2303-2-3 اختبار الحريق للألواح الإنشائية الخشبية

يجب اختبار الألواح الإنشائية الخشبية وفق متطلبات (Section 2303.2.3).

2303-2-4 الوسم أو وضع العلامة

بالإضافة إلى الملصقات المطلوبة في (Section 2303.1.1) للخشب المنشور، والملصقات المطلوبة في (Section 2303.1.5) للألواح الإنشائية الخشبية، يجب وضع علامة على الخشب المعالج ضد الحريق وعلى ألواح الخشب الإنشائية، حيث يجب أن يحتوي ملصق العلامة على البيانات الواردة في (Section 2303.2.4).

2303-2-5 تعديلات المقاومة

يجب تعديل قيم التصميم للأخشاب غير المعالجة ولألواح الإنشائية الخشبية كما محدد في (Section 2303.1) للخشب المعالج ضد الحريق. ويجب أن تكون التعديلات على قيم التصميم مبنية على طريقة تحقق مقبولة تأخذ في الاعتبار آثار درجة الحرارة والرطوبة المتوقعة التي سيخضع لها الخشب المعالج ضد الاحتراق.

2303-2-6 التعرض للطقس أو الرطوبة أو الأماكن الرطبة

يجب تحديد وتعريف الخشب المعالج ضد الحريق على أنه (خارجي)، عند تعرض للطقس أو الرطوبة أو المواقع الرطبة وذلك للإشارة إلى عدم وجود زيادة في مؤشر انتشار اللهب كما معرف في (Section 2303.2) عندما يخضع لمتطلبات (ASTM D2898).

2303-2-7 التطبيقات الداخلية

يجب أن يتوافق محتوى الرطوبة في الخشب الداخلي المعالج للحريق مع متطلبات (Section 2303.2.7) عند اختباره وفقاً لإجراءات (ASTM D3201). ويجب اختبار الخشب الداخلي المانع للحريق طبقاً لمتطلبات (Sections 2303.2.5.1 or 2303.2.5.2). ويُختبر الخشب الداخلي المعالج للحريق والمصنف على أنه من النوع (A) وفقاً لأحكام (Section 2303.2.6).

2303-2-8 محتوى الرطوبة

يجب تجفيف الخشب المعالج للحريق إلى مستوى رطوبة مناسب قبل الاستخدام وفق متطلبات (Section 2303.2.8). ويجب ألا تزيد درجة حرارة الفرن (بالنسبة للأخشاب المجففة بالفرن) عن تلك المستخدمة في تجفيف الأخشاب والخشب الرقائقي المقدم للاختبارات الموصوفة في (Section 2303.2.5.1) للخشب الرقائقي، وفي (Section 2303.2.5.2) للأخشاب المنشورة.

2303-2-9 تطبيقات البناء من النوع الأول والثاني

يجب أن يتوافق استخدام الخشب المعالج للحريق في المباني من النوع الأول والثاني مع متطلبات القيود الواردة في (Section 603.1).

2303-3 الخشب الصلب والخشب الرقائقي

يجب تصنيع الخشب الصلب والخشب الرقائقي المزخرف وتحديداتها وفق متطلبات (HPVA HP-1).

2303-4 الجملونات

يجب أن تتطابق جملونات الخشب مع أحكام (Sections 2303.4.1 through 2303.4.7).

2303-4-1 التصميم

يجب تصميم جملونات الخشب وفقاً لأحكام (SBC 201) وللممارسة الهندسية المقبولة. ويُسمح ربط وتوصيل عناصر الجملون بواسطة المسامير أو الغراء أو البراغي أو موصلات الخشب أو صفائح الوصل المعدنية أو غيرها من أجهزة التأطير المقبولة.

2303-4-2 الرسم التخطيطي للجملون

يجب على مصمم الجملون توفير رسومات تخطيطية للجملون يحدد فيها الموقع المقترح لكل جملون معين بشكل فردي، ويوضح فيها مخطط تصميم الجملون المقابل. كما يجب تقديم هذا الرسم التخطيطي كجزء من حزمة بيانات الجملون المقدمة وتسلم مع شحنة الجملونات إلى موقع العمل. ولا يتطلب أن تحمل الرسومات التخطيطية (المستخدمة كدليل إرشادي للتركيب فقط والتي لا تحيد عن الرسومات المقدمة المصرحة) ختم أو توقيع مصمم الجملون.

2303-4-3 حزمة بيانات الجملون المقدمة

يجب أن تتكون حزمة البيانات (المجهزة من قبل مصمم الجملون) من: كل مخطط مفرد لتصميم الجملون، والرسم التخطيطي لموضع الجملون، وطريقة التقييد/التكثيف الدائم لعناصر الجملون المفرد، وأي تفاصيل إنشائية أخرى ذات صلة وثيقة بالجملونات، وطبقاً لما هو ملائم ورقة الغلاف/فهرس الجملون.

2303-4-4 الإرساء

تقع مسؤولية التصميم لنقل الأحمال والإرساء لكل جملون إلى الهيكل الداعم على عاتق المصمم المرخص.

2303-4-5 التعديلات على الجملونات

يُمنع قطع أو خدش أو حفر أو تقسيم أو أي طريقة تغيير أخرى لعناصر ومكونات الجملون بدون موافقة مكتوبة وبموافقة المصمم المرخص. ولا يُسمح بإحداث أي تغييرات أو تعديلات تؤدي إلى إضافة أحمال إلى أي عنصر (على سبيل المثال معدات التكييف، والأنابيب، والسقف الإضافي أو العزل وما إلى ذلك) دون التحقق من أن الجملون قادر على دعم مثل هذه الأحمال الإضافية.

2303-4-6 مواصفات معهد صفيحة الجملون (TPI 1 specifications)

يجب أن يكون تصميم وتصنيع وضمان جودة جملونات الخشب الموصولة بالصفحة المعدنية طبقاً لمتطلبات (TPI 1)، إضافةً إلى المتطلبات الواردة في (Sections 2303.4.1 through 2303.4.5). ويجب أن تكون عمليات تفتيش موقع العمل مطابقة لمتطلبات (Section 110.4)، حسب قابلية تطبيق ذلك.

2303-4-7 ضمان جودة الجملون

يجب أن تلي جملونات الخشب متطلبات ضبط الجودة الواردة في (Section 2303.4.7).

2303-5 الاختبار القياسي لشماعات الروافد أو الأعصاب

يجب أن تكون شماعات الروافد الخشبي وفقاً للمواصفة (ASTM D7147).

2303-6 المسامير والدبابيس

يجب أن تكون المسامير والدبابيس مطابقة لمتطلبات (ASTM F1667)، ويجب أن يتوافق متوسط مقاومات خضوع الانحناء للمسامير المستخدمة في وصلات التأطير والتدريع (التغليف) مع الحدود الواردة في (Section 2303.6).

2303-7 الانكماش

يجب أن يؤخذ في الاعتبار في التصميم تأثيرات التغيرات في أبعاد الخشب التي تحدث نتيجة للتغيرات في محتوى الرطوبة في الخشب بعد التركيب.

2304 متطلبات التشييد العامة

2304-1 عام

تطبق الأحكام الواردة في (Section 2304) على طرق التصميم المحددة في (Section 2302.1).

2304-2 مقاس العناصر الإنشائية

يجب أن يعتمد تحديد المقاسات المطلوبة للعناصر على الأبعاد الصافية (المقاسات الفعلية) وليس المقاسات الاسمية.

2304-3 تأطير الجدار

يجب تأطير الجدران الخارجية والداخلية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في (Section 2308)، ما لم يتم توفير أو تقديم تصميم محدد لذلك.

2304-3-1 الصفائح السفلية

يجب أن يكون لقوائم الخشب استناد كامل على صفيحة بسماكة وعرض كافيين بما يتوافق مع متطلبات (Section 2304.3.1).

2304-3-2 التأطير فوق الفتحات

يجب توفير الرؤوس والروافد المزدوجة والجملونات والتجميعات الأخرى ذات المقاس المناسب على فتحات النوافذ والأبواب في الجدران الحاملة والقواطع لنقل الأحمال إلى العناصر الرأسية.

2304-3-3 الانكماش

يجب ألا تدعم الجدران الخشبية وقواطع التحميل أكثر من طابقين وسقف، ما لم يُظهر تحليل مُرضٍ لمسؤول البناء أن انكماش الهياكل الخشبية لن يكون له تأثيرات ضارة على المنشأ أو على السباكة أو الأنظمة الكهربائية أو أي معدات أخرى مثبتة، وذلك بسبب الانكماش المفرط أو الحركات المتباينة الناجمة عن الانكماش. كما يجب أن يبين التحليل أن نظام تصريف السقف والأنظمة والمعدات السابقة لن تتأثر سلباً، أو كخيار بديل يتم تصميم هذه الأنظمة لاستيعاب الانكماش والحركات المتباينة.

2304-4 تأطير الأرضية والسقف

يجب تأطير الأرضيات الخشبية المعصبة والسقوف ذات الهيكل الخشبي وفقاً لأحكام (Section 2308)، ما لم يتم توفير أو تقديم تصميم محدد لذلك.

2304-5 التأطير حول المداخل

يجب أن يكون الهيكل القابل للاحتراق بعيداً عن المدخنة بمسافة كافية، مع الالتزام بالمسافات المحددة في (Sections 2111 and 501 SBC)، وأن يكون بعيداً عن فتحات المدخنة بمسافة مناسبة.

2304-6 تغليف (تدريع) الجدار الخارجي

يجب تصميم غلاف السطح الخارجي للجدران الخارجية (بما في ذلك الجمملونات ووصلات التغليف إلى الهيكل) وفقاً للأحكام العامة الواردة في (SBC 201)، بحيث تكون هذه الأغلفة قادرة على مقاومة ضغط الرياح وفقاً لمتطلبات (Section 1609).

2304-6-1 لوحة خشب التغليف الإنشائية

يجب أن يكون لألواح التغليف الخشبية تصنيف ديمومة للتعرض الخارجي، وذلك في حال تم استخدامها كواجهة نهائية للسطح الخارجي في الجدار الخارجي. وعندما يتم استخدامها في مكان آخر، ولكن ليس كواجهة نهائية مكشوفة؛ فإنه يجب أن تكون من النوع المصنوع مع الغراء الخارجي (Exposure 1 or Exterior). يجب أن تصمم ألواح التغليف الخشبية والوصلات وتباعد التأطير لتتوافق مع سرعة الرياح وفئة التعرض.

2304-7-1 التغطية الداخلية

يجب أن تتوافق الألواح الإنشائية المصنوعة من الخشب اللين والتي تستخدم في التلبس الداخلي مع أحكام (Chapter 8)، كما يجب أن تفي بمتطلبات التثبيت الدنيا (بالاستعانة بكتيبات تصميم الخشب أو دليل التشييد) والتي سيتم تركيبها وفقاً لمتطلبات (Table 2304.10.2). ويجب أن تكون الألواح مطابقة لمتطلبات (DOC PS 1, DOC PS 2 or ANSI/APA PRP 210). كما يجب أن تلي ألواح التغطية الجاهزة المصنوعة من الخشب الصلب متطلبات (ANSI A135.5). في حين يجب أن يتوافق الخشب الرقائقي الصلب مع متطلبات (HPVA HP-1).

2304-8-1 تغليف الأرضية والسقف

يجب أن يتوافق تغليف الأرضية الإنشائي وتغليف السقف الإنشائي مع متطلبات (Sections 2304.8.1 and 2304.8.2) على الترتيب.

2304-8-1 أغلفة الأرضية الإنشائية

تُصمم أغلفة الأرضية الإنشائية وفقاً للأحكام العامة الواردة في (SBC 201) مع مراعاة مبادئ الهندسة ومواصفات المواد والتحميل المعمول به والظروف البيئية. ويجب أن يستوفي تغليف الأرضية المطابق للأحكام الواردة في (Table 2304.8(1), Table 2304.8(2), Table 2304.8(3) or Table 2304.8(4)) المتطلبات الواردة في (Section 2304.8.1).

2304-8-2 أغلفة السقف الإنشائية

يجب أن تتوافق أغلفة السقف الإنشائية مع المتطلبات الواردة في (Section 2304.8.2).

2304-9 وحدات بناء الأخشاب (Lumber Decking)

يجب تصميم وحدات الخشب وتثبيتها وفقاً للأحكام العامة الواردة في (SBC 201) وأحكام (Sections 2304.9.1 through 2304.9.5.3). كما يجب إثبات أنماط التزيين الخشبية الأخرى وتصميمات التوصيل من خلال التحليل الهندسي.

2304-9-1 عام

يجب أن تكون كل قطعة من وحدات الخشب مشذبة النهاية المربعة. ويجب أن تستوفي قطع الخشب ونهايتها وتركيبها المتطلبات الواردة في (Section 2304.9.1).

2304-9-2 أنماط الاستلقاء

يُسمح بتثبيت وحدات الخشب بوحدة من الخمسة الأنماط القياسية كما معرّف في (Sections 2304.9.2.1 through 2304.9.2.5).

2304-9-3 وحدات الخشب المجهز ميكانيكياً

يجب أن تتوافق وحدات الخشب الرقائعية ميكانيكياً مع متطلبات (Sections 2304.9.3.1 through 2304.9.3.3).

2304-9-4 وحدات الخشب المسننة على هيئة لسان وأخدود 50 مم

يجب أن تتوافق وحدات الخشب هذه مع متطلبات (Sections 2304.9.4.1 through 2304.9.4.3).

2304-9-5 وحدات الخشب المسننة على هيئة لسان وأخدود (75 مم و 100 مم)

يجب أن تتوافق وحدات الخشب هذه مع متطلبات (Sections 2304.9.5.1 through 2304.9.5.3).

2304-10 الموصلات والمشابك

يجب أن تتوافق الموصلات والمشابك مع الأحكام القابلة للتطبيق الواردة في (Sections 2304.10.2 through 2304.10.8).

2304-10-1 تصنيف مقاومة الحريق للموصلات

يجب تحديد ت مقاومة الحريق للموصلات من النوع (IV-A, IV-B, or IV-C) من خلال أحد الإجراءات الواردة في (Section 2304.10.1).

2304-10-2 متطلبات المشابك

يجب تصميم الموصلات لعناصر الخشب وفقاً للمنهجية المناسبة في (Section 2301.1). ويجب أن يستوفي عدد وحجم المشابك التي تربط عناصر الخشب متطلبات (Section 2304.10.2).

2304-10-3 مشابك الأغلفة

يجب أن تُدفع أو تُدق مسامير الأغمد أو أية وصلات تغليف أخرى بحيث يكون رأسها مستويًا مع سطح الغلاف.

2304-10-4 شمعاعات الرافد ومراسي التأطير

يُسمح بالوصلات على شمعاعات الروافد أو مراسي التثبيت، والروابط وغيرها من المثبتات الميكانيكية التي لا يتم تغطيتها بطريقة أخرى في الأماكن التي يتم الموافقة عليها. ويتم تحديد سعة التحمل الرأسية وسعة عزم الالتواء وخصائص الترخيم لشمعاعات الرافد وفق المواصفة (ASTM D7147).

2304-10-5 مثبتات أخرى

يُسمح باستخدام اللواقط أو المشابك والدبابيس والأصماغ وغيرها من الطرق المقبولة للتثبيت.

2304-10-6 المشابك والموصلات الملامسة للخشب المعالج بالمواد الحافظة والخشب المعالج ضد الحريق

يجب أن تكون المشابك (بما في ذلك الحلقات المقلوطة وحلقات التثبيت المصقولة) وكذلك الموصلات الملامسة للخشب المعالج بالمواد الحافظة والخشب المعالج ضد الحريق طبقاً للأحكام (Sections 2304.10.6.1 through 2304.10.6.4). ويجب أن تكون أوزان الطلاء للمشابك المطلية بالزنك طبقاً للمواصفة (ASTM A153). كما يجب أن تكون أدوات التثبيت من الفولاذ المقاوم للصدأ متوافقة مع متطلبات المواد الخاصة الواردة في (ASTM F 1667).

2304-10-7 مسار الحمل

يجب تأمين عناصر تأطير الجدار لضمان استمرارية مسار الحمل، وذلك عندما تكون هذه العناصر غير مستمرة من الأساس إلى السقف. ويتم عند الضرورة تشكيل المشابك المعدنية والروابط من الصلب المجلفن أو غيرها من المواد المقاومة للتآكل.

2304-10-8 متطلبات التأطير

يجب تأطير الأعمدة والأقطاب الخشبية لتوفير استناد كامل في نهايتها، ويمكن بدلاً من ذلك تصميم وصلات نهاية العمود لمقاومة أحمال الضغط كاملة، مع إهمال قدرة استناد النهاية. ويجب تثبيت وصلات نهاية العمود لمقاومة القوى الجانبية والقوى الصافية الناجمة من الرفع.

2304-11 تشييد الأخشاب الثقيلة

عندما تتطلب أحكام (SBC 201) أن يكون المنشأ أو جزء منه أو العناصر الإنشائية الفردية من الخشب الثقيل، يجب أن تتوافق عناصر البناء مع الأحكام المعمول بها في (Sections 2304.11.1 through 2304.11.4). يجب أن تتوافق الأبعاد الدنيا للأخشاب الثقيلة مع المتطلبات المطبقة في (Section 2304.11) بناءً على الأسطح أو الأرضيات المدعومة وتكوين كل عنصر إنشائي، أو أن تتوافق مع المتطلبات الواردة في (Sections 2304.11.2 through 2304.11.4).

2304-11-1 تفاصيل العناصر الإنشائية الخشبية الثقيلة

يجب أن يكون تفصيل العناصر الإنشائية الخشبية الثقيلة وفق متطلبات (Sections 2304.11.1 through 2304.11.1.3).

2304-11-2 القواطع والجدران

يجب أن تتوافق القواطع والجدران مع متطلبات (Section 2304.11.2.1 or 2304.11.2.2).

2304-11-3 بلاطات الأرضية

يجب أن تكون الأرضيات بدون مساحات مخفية أو ذات مساحات مخفية متوافقة مع متطلبات (Section 602.4.4.3). كما يجب تشييد الأرضيات الخشبية وفق متطلبات (Section 2304.11.3.1 or 2304.11.3.2).

2304-11-4 بلاطات السقف

يجب أن تكون الأسقف بدون مساحات مخفية أو ذات مساحات مخفية متوافقة مع متطلبات (Section 602.4.4.3). كما يجب تشييد الأسقف الخشبية وفق متطلبات (Section 2304.11.4.1 or 2304.11.4.2). يجب أن تكون الأنواع الأخرى من الأسقف بديلاً يوفر مقاومة مكافئة للحريق وخصائص إنشائية. يجب أن تثبت وترسّى بلاطات السقف إلى الجدار، لمقاومة القوى المحددة في (Chapter 16) وذلك في حال تم استخدام الجدران لدعم السقف، حيث تتكون هذه المراسي من مسامير فولاذية أو حديدية ذات قوة كافية لمقاومة تلك القوى.

2304-12 الحماية ضد التسوس والنمل الأبيض

يجب حماية الخشب من التسوس والنمل الأبيض وفقاً للأحكام المطبقة في (Sections 2304.12.1 through 2304.12.4).

2304-12-1 المواقع التي تتطلب خشباً معالجاً بمواد حافظة منقولة بالمياه أو خشباً ذا ديمومة طبيعية

يجب أن يكون الخشب المستخدم فوق سطح الأرض في الأماكن المحددة في (Sections 2304.12.1.1 through 2304.12.1.5) خشباً ذا ديمومة طبيعية أو خشباً معالجاً باستخدام مواد حافظة محمولة بالمياه وفقاً لمتطلبات (AWPA U1) للاستخدام فوق الأرض.

2304-12-2 المواقع الأخرى

يجب أن يكون الخشب المستخدم في المواقع المحددة في (Sections 2304.12.2.1 through 2304.12.2.8) خشباً ذات ديمومة طبيعية أو خشباً معالجاً بالمواد الحافظة وفقاً لمتطلبات (AWPA U1). ويجب حماية الخشب المعالج بالمواد الحافظة والمستخدم في الأماكن الداخلية بالطلاء بطبقتين من اليوريثان أو الإيبوكسي أو الورنيش ما لم يتم استخدام المواد الحافظة المنقولة بالمياه، بحيث يتم تجفيف الخشب وفقاً لتوصيات الشركة المصنّعة قبل تطبيق الطلاء الوقائي.

2304-12-3 تهوية العلية

يجب الرجوع إلى أحكام (Section 1202.2.2) لأغراض تهوية العلية.

2304-12-4 التهوية الأرضية (فراغات الزحف)

يجب الرجوع إلى أحكام (Section 1202.4) لأغراض التهوية الأرضية (مساحات الزحف).

2304-13 التحميل طويل الأجل

يجب الفحص والتحقق من عناصر الخشب الداعمة للخرسانة أو البناء أو المواد المماثلة، لتأثيرات التحميل طويل الأجل باستخدام أحكام (ANSI/AWC NDS)، حيث يجب أن يكون الترخيم الكلي بما في ذلك تأثيرات التحميل طويل الأجل محدوداً وفقاً لمتطلبات (Section 1604.3.1) لهذه المواد المدعومة. وتُستثنى من التحقق من تأثيرات التحميل طويل الأجل عناصر الخشب المحددة في (Section 2304.13).

2305 متطلبات التصميم العامة للأنظمة المقاومة للقوى الجانبية**2305-1 عام**

يجب أن تصمم المنشآت التي تستخدم جدران القص أو الديافرامات ذات الهياكل الخشبية لمقاومة الرياح أو الزلازل أو الأحمال الجانبية الأخرى وفقاً لأحكام (AWC SDPWS) والأحكام القابلة للتطبيق الواردة في (Sections 2305, 2306 and 2307).

2305-1-1 الفتحات في لوحات القص

يجب أن تكون الفتحات الموجودة في ألواح القص -والتي تؤثر جوهرياً على مقاومتها- مفصلاً في المخططات، ويجب أن تكون حوافها مسلحة بشكل كافٍ لنقل جميع إجهادات القص.

2305-2 الترخيم في الديافرام

يجب تحديد ترخيم ديافرامات الهيكل الخشبي وفق متطلبات (Section 2305.2).

2305-3 الترخيم في جدار القص

يجب تحديد ترخيم جدار القص وفق متطلبات (Section 2305.3).

2306 التصميم بطريقة الإجهاد المسموح به**2306-1 التصميم بطريقة الإجهاد المسموح به**

يجب أن يكون تصميم العناصر الخشبية وتشبيدها في المنشآت (باستخدام طريقة تصميم الإجهاد المسموح به) وفقاً للمواصفات القابلة للتطبيق الواردة في (Section 2306.1).

2306-1-1 الروافد والعوارض الخشبية

يُسمح بتصميم بحور العارضة الخشبية بما يتوافق مع متطلبات (AWC STJR).

2306-1-2 الأرضيات الخشبية وكمرات الأرضيات

يُسمح بتصميم الأرضيات الخشبية وكمرات الأرضيات وفقاً لمتطلبات (AWC Wood Construction Data No. 4).

2306-1-3 تعديلات إجهاد الخشب المعالج

يجب أن تتوافق تعديلات الإجهاد للخشب المعالج بالمواد الحافظة وللخشب المعالج ضد الحريق مع الأحكام الواردة في (Section 2306.1.3).

2306-1-4 وحدات الخشب

يجب أن تكون سعة وحدات الخشب المرتبة وفقاً للأنماط الموصوفة في (Section 2304.9.2)، هي أقل السعات التي يتم تحديدها للعزم والترخيم مع مراعاة المبادئ الهندسية المناسبة ومواصفات المواد بالاستعانة بكتيبات تصميم الخشب أو أدلة تشييد الخشب.

2306-2 الديافرامات ذات الهيكل الخشبي

يجب تصميم وتشبيد الديافرامات ذات الهيكل الخشبي وفقاً لأحكام (AWC SDPWS). ويجب استيفاء المتطلبات والقيود الواردة في (AWC SDPWS) عند تثبيت ألواح الديافرام مع عناصر التأطير بواسطة الدبابيس. ويجب تقييم قيم القص المسموح بها مع مراعاة المبادئ الهندسية الأساسية ومواصفات المواد بالاستعانة بكتيبات تصميم الخشب أو أدلة التشييد، حيث يُسمح باستخدام قيم القص المسموح بها في (Table 2306.2(1) or 2306.2(2)). كما يُسمح بزيادة هذه القيم الجدولية بنسبة يتم تحديدها وفق متطلبات (Section 2306.2) من أجل التصميم للرياح.

2306-1-2 أسقف ديافرام لوح الجبس

يجب أن تتوافق أسقف ديافرام لوح الجبس مع أحكام (Section 2508.6).

2306-3 جدران القص ذات الهيكل الخشبي

يجب تصميم وتشبيد جدران القص ذات الهيكل الخشبي وفقاً لأحكام (AWC SDPWS). وعندما يتم تثبيت ألواح جدار القص مع عناصر التأطير بواسطة الدبابيس، يجب استيفاء المتطلبات والقيود الواردة في (AWC SDPWS). ويجب تقييم

قيم القص المسموح بها مع مراعاة المبادئ الهندسية المناسبة ومواصفات المواد بالاستعانة بكتيبات تصميم الخشب أو أدلة التشييد، حيث يُسمح باستخدام قيم القص المسموح بها في (Table 2306.2(1), 2306.2(2) or 2306.2(3))، كما يُسمح بزيادة قيم القص في (Table 2306.2(1) and 2306.2(2)) بنسبة يتم تحديدها وفق متطلبات (Section 2306.3) من أجل التصميم للرياح.

يُسمح باستخدام قيم التصميم الخاصة بالخشب الرقائقي للتكسية الجانبية في (AWC SDPWS)، وذلك عندما تكون الألواح مطابقة للمواصفة (ANSI / APA PRP-210).

2307 التصميم بطريقة عامل الحمل والمقاومة

2307-1 التصميم بطريقة عامل الحمل والمقاومة

يجب أن يكون تصميم العناصر والمنشآت الخشبية وتشبيدها (باستخدام طريقة تصميم عامل الحمل والمقاومة) وفقاً لمتطلبات (AWC SDPWS) ومتطلبات (ANSI/ AWC NDS).

2308 التشييد التقليدي للهيكل الخفيف

2308-1 عام

تختص متطلبات (Section 2308) بالتشييد التقليدي للهيكل الخفيفة، حيث يُسمح باستخدام طرق بناء أخرى، شريطة تقديم تصميم مرضٍ ومقبول يُظهر الامتثال للأحكام الأخرى من (SBC 201). ونظراً لحدودية استخدام مثل هذا النوع من التشييد فإنه يعتبر غير قابل للتطبيق في المملكة العربية السعودية. ويُسمح بالرجوع بالاستشارة إلى (Section 2308) إذا لزم الأمر لغرض الاستخدام الخاص.

2309 دليل تشييد هيكل الخشب

2309-1 دليل تشييد الهيكل الخشبي

يُسمح بالتصميم الإنشائي طبقاً لمتطلبات (AWC WFCM) للمباني المصنفة ضمن فئة الخطر (I or II) مع مراعاة القيود وافتراضات الحمل الواردة في (Section 1.1.3, AWC WFCM)، حيث يجب تصميم العناصر الإنشائية التي تتجاوز هذه الحدود وفقاً لممارسة هندسية مقبولة.

الباب رقم 24: الزجاج والتزجيج

2401 عام

1-2401 المجال

تحكم اشتراطات (Chapter 24) المواد والتصميم والتشييد والجودة للزجاج وألواح السيراميك الناقلة للضوء والألواح البلاستيكية الناقلة للضوء في الاستخدامات الخارجية والداخلية للتطبيقات الرأسية والمائلة في المباني والمنشآت. كما يجب أن يفي التزجيج البلاستيكي الناقل للضوء أيضاً بالمتطلبات المطبقة في (Chapter 26).

2402 استبدال الزجاج

1-2402 عام

يجب أن يكون تركيب الزجاج البديل كما هو مطلوب للتركيبات الجديدة.

2403 متطلبات عامة للزجاج

1-2403 تحديد الهوية

يجب وضع علامة المصنّع على كل لوح زجاجي، التي تُحدد نوع وسماكة الزجاج أو مادة التزجيج. ويجب الموافقة على الهوية وتقديم إفادة مكتوبة من المقاول تؤكد أن التزجيج قد تم وفقاً لوثائق التشييد والتي تتوافق مع أحكام (Chapter 24). كما يجب تحديد وتعريف التزجيج الآمن وفق متطلبات (Section 2406.3).
يجب تحديد كل جزء من الزجاج بشكل دائم من قبل الشركة المصنّعة، ويجب أن تكون علامة التعريف محفورة بالحمض أو الرمل أو السيراميك أو بالليزر أو منقوشة أو من النوع الذي لا يمكن إزالته بمجرد تطبيقه. ويتم تزويد الزجاج المقسى بزخرفة من الورق القابل للإزالة من قبل الشركة المصنّعة.

2-2403 دعائم الزجاج

يجب إعداد وثائق تفصيلية للتشييد ورسومات تنفيذية تفصيلية وبيانات تحليل أو اختبار تضمن الأداء الآمن للتركيب المحدد بواسطة المصمم المرخص، عندما يكون جانب أو أكثر من اللوح الزجاجي غير مدعوم بإحكام، أو يخضع لظروف تحميل غير عادية.

2403-3 التآطير

يجب تصميم عناصر الهيكل لكل لوح زجاجي فردي، بحيث لا يتجاوز ترخيم حافة الزجاج المتعامد مع اللوح عندما تتعرض للحمل الأكبر الموجب أو السالب القيم الواردة في (Section 2403.3).

2403-4 مساحات التزجيج الداخلية

عند تركيب الزجاج الداخلي بجوار سطح المشي، يجب أن يتوافق الترخيم التفاضلي لحافتي متجاورتين غير مدعومتين مع متطلبات (Section 2403.4).

2403-5 النوافذ ذات الكؤات (فتحات التهوية)

يجب أن يتوافق ارتفاع الزجاج الطائي أو السلكي أو المزخرف في النوافذ ذات الكؤات مع متطلبات (Section 2403.5). ويجب أن تكون حواف الزجاج المكشوفة ملساء. ويُمنع استخدام الزجاج السلكي ذو الأسلاك المكشوفة على الحواف الطولية في النوافذ ذات الكؤات. ويجب موافقة مسؤول البناء على تصميم أي أنواع أخرى من الزجاج.

2404 أحمال الرياح، والثلوج، والزلازل، والأحمال الميتة على الزجاج**2404-1 الزجاج الرأسي**

يجب تصميم الزجاج الرأسي لأحمال الرياح والثلوج والزلازل والأحمال الميتة على النحو الوارد في (Section 2404.1).

2404-2 الزجاج المائل

يجب تصميم الزجاج المائل بزاوية - من المستوى الرأسي في المناور وغرف الشمس والأسقف المائلة وغيرها من التطبيقات الخارجية - يتم تحديدها وفق متطلبات (Section 2404.2)، وذلك لمقاومة أكثر التجميعات الحرجة من الأحمال المحددة في (Section 2404.2).

2404-3 الزجاج السلكي والمزخرف والرملي**2404-3-1 الزجاج السلكي الرأسي**

يجب تصميم الزجاج السلكي المائل بزاوية - من المستوى الرأسي في النوافذ والسواتر وجدران النوافذ والأبواب وغيرها من التطبيقات الخارجية - يتم تحديدها وفق متطلبات (Section 2404.3.1)، وذلك لمقاومة أحمال الرياح الواردة في (Section 1609)، للمكونات والتكسية على النحو الوارد في (Section 2404.3.1).

2404-3-2 الزجاج السلبي المائل

يجب تصميم الزجاج السلبي المائل بزاوية - من المستوى الرأسي في المناور وغرف الشمس والأسقف المائلة وغيرها من التطبيقات الخارجية - يتم تحديدها وفق متطلبات (Section 2404.3.2)، وذلك لمقاومة أكثر التجميعات الحرجة من الأحمال المحددة في (Section 2404.3.2).

2404-3-3 الزجاج المزخرف الرأسي

يجب تصميم الزجاج المزخرف المائل بزاوية - من المستوى الرأسي في النوافذ والسواتر وجدران النوافذ والأبواب وغيرها من التطبيقات الخارجية - يتم تحديدها وفق متطلبات (Section 2404.3.3)، وذلك لمقاومة أحمال الرياح الواردة في (Section 1609)، للمكونات والتكسية على النحو الوارد في (Section 2404.3.3).

2404-3-4 الزجاج المزخرف المائل

يجب تصميم الزجاج المزخرف المائل بزاوية - من المستوى الرأسي في المناور وغرف الشمس والأسقف المنحدرة وغيرها من التطبيقات الخارجية - يتم تحديدها وفق متطلبات (Section 2404.3.4)، وذلك لمقاومة أكثر التجميعات الحرجة من الأحمال المحددة في (Section 2404.2) على النحو الوارد في (Section 2404.3.4).

2404-3-5 الزجاج الرملي الرأسي

يجب تصميم الزجاج الرملي الرأسي المائل بزاوية - من المستوى الرأسي في النوافذ والسواتر وجدران النوافذ والأبواب وغيرها من التطبيقات الخارجية - يتم تحديدها وفق متطلبات (Section 2404.3.5)، وذلك لمقاومة أحمال الرياح الواردة في (Section 1609)، للمكونات والتكسية على النحو الوارد في (Section 2404.3.5).

2404-4 تصميمات أخرى

يجب إعداد بيانات تحليل أو اختبار للتركيب المحدد بواسطة المصمم المرخص، وذلك للتصميمات خارج نطاق (Section 2404).

2405 التزجيج المائل والمناور**2405-1 المجال**

تطبق أحكام (Section 2405) على تركيب الزجاج والمواد الأخرى سواء كانت شفافة أو غير شفافة، المثبتة على منحدر يميل بزاوية محددة وفق متطلبات (Section 2405.1)، بما في ذلك مواد التزجيج في المناور والأسقف والجدران المائلة.

2405-2 مواد التزجيج المسموح بها والقيود

يجب أن يكون الزجاج المائل من أي المواد الواردة في (Section 2405.2).

2405-3 التزجيج

يجب أن تكون لأنظمة التزجيج المتجانسة والصلبة والمعززة بالحرارة والزجاج المقسّى بالكامل والزجاج السلكي مرشحات تثبت أسفل مادة التزجيج على النحو الوارد في (Section 2405.3).

2405-4 التأطير

يجب تشييد الهياكل المائلة وهياكل المناور من مواد غير قابلة للاحتراق في أنواع التشييد (I, II)، على النحو الوارد في (Section 2405.4).

2405-5 وحدة المناور وأجهزة الإنارة النهارية

يجب اختبار المناور وأجهزة الإنارة النهارية وضبطها بما يتوافق مع متطلبات (AAMA/WDMA/CSA101/ I.S./A440). كما يجب أن يذكر على الملصق اسم الشركة المصنّعة، ووكالة الوسم المقبولة، وتسمية المنتج، وتصنيف درجة الأداء، كما هو محدد في (AAMA / WDMA / CSA 101 / I.S.2 / A440)، وفق المتطلبات الواردة في (Section 2405.5).

2405-5-1 المناور المصنفة لنفس درجة الأداء لكل من ضغط التصميم الإيجابي والسلبي

تُصمم المناور بناءً على المعادلات الحسابية الواردة في (Section 2405.5.1).

2405-5-2 المناور المصنفة للحصول على درجات أداء منفصلة لكل من ضغط التصميم الإيجابي والسلبي

تُصمم المناور المصنفة للحصول على درجات أداء منفصلة لكل من ضغط التصميم الإيجابي والسلبي بناءً على المتطلبات الواردة في (Section 2405.5.2).

2406 التزجيج الآمن

2406-1 الأحمال المؤثرة على الإنسان

يجب أن تتوافق المناطق الزجاجية الفردية، بما في ذلك المرايا الزجاجية في المواقع الخطرة كما هو محدد في (Section 2406.4)، مع متطلبات (Sections 2406.1.1 through 2406.1.4).

استثناء: المرايا والألواح الزجاجية الأخرى المثبتة أو المعلقة على سطح يوفر دعمًا خلفياً مستمراً.

2406-1-1 اختبار الصدم

يجب أن يجتاز التزجيج متطلبات اختبار الصدم الواردة في (Section 2406.2)، باستثناء ما هو منصوص عليه في (Sections 2406.1.2 through 2406.1.4).

2406-1-2 التزجيج البلاستيكي

يجب أن يحقق التزجيج البلاستيكي متطلبات التجوية الواردة في (ANSI Z97.1).

2406-1-3 الكتلة الزجاجية

يجب أن تكون جدران الكتلة الزجاجية متوافقة مع متطلبات (Section 2110).

2406-1-4 النوافذ ذات الكُّوَات (فتحات التهوية)

يجب أن تتوافق النوافذ ذات الكُّوَات مع متطلبات (Section 2403.5).

2406-2 اختبار الصدم

يجب اختبار التزجيج وفق متطلبات (CPSC 16 CFR Part 1201) عند الحاجة في بنود أخرى من (SBC 201). كما يجب أن يتوافق التزجيج مع معايير الاختبار للفئة (II)، ما لم يرد خلاف ذلك في (Section 2406.2).

2406-3 تحديد هوية التزجيج الآمن

باستثناء ما هو مذكور في (Section 2406.3.1)؛ يجب تحديد هوية كل لوح من التزجيج الآمن المثبت في مواقع خطرة من خلال تعيين الشركة المصنعة موضعاً فيه من قام بتطبيق التعيين، والشركة المصنعة أو القائم بالتركيب والمواصفات التي يتوافق معها التزجيج الآمن، بالإضافة إلى المعلومات المحددة في (Section 2403.1). يجب أن تكون التسمية محفورة بالحمض أو الرمل أو السيراميك أو بالليزر أو منقوشة أو من النوع الذي لا يمكن إزالته بمجرد تطبيقه. كما يُسمح بوضع ملصق يفي بمتطلبات (Section 2406.3) بدلاً من تسمية الشركة المصنعة، باستثناء ماورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 2406.3).

2406-4 المواقع الخطرة

تُعتبر المواقع المحددة في (Sections 2406.4.1 through 2406.4.7)، مواقع خطرة تتطلب مواد تزجيج آمنة.

2406-1-4 تزجيج الأبواب

يُعتبر التزجيج في جميع اللوحات الثابتة والتشغيلية للأبواب المتأرجحة والمنزلة والثنائية، مكاناً خطراً، باستثناء ماورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 2406.4.1).

2406-4-2 التزجيج بجوار الأبواب

عند وجود زجاج في لوحة فردية ثابتة أو قابلة للتشغيل بجوار الباب، ويكون الزجاج قريباً من الحافة الرأسية للباب في وضع الإغلاق وعلى ارتفاع منخفض من سطح المشي بما يتوافق مع متطلبات (Section 2406.4.2)، يجب اعتباره موقعاً خطراً، باستثناء ماورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 2406.4.2).

2406-4-3 التزجيج في النوافذ

يُعتبر التزجيج في لوحة فردية ثابتة أو قابلة للتشغيل تستوفي جميع الشروط الواردة في (Section 2406.4.3)، موقعاً خطراً.

2406-4-4 التزجيج في الحواجز والدرابزينات

يجب اعتبار التزجيج في الحواجز والدرابزينات بما في ذلك لوحات الدرابزين الإنشائية وغير الإنشائية - بغض النظر عن المساحة أو الارتفاع فوق سطح المشي - موقعاً خطراً.

2406-4-5 التزجيج والأسطح الرطبة

التزجيج في الجدران، الحاويات أو الأسوار التي تحوي أو تواجه أحواض المياه الساخنة، المنتجعات الصحية، الجاكوزي، غرف الساونا، غرف البخار، أحواض الاستحمام، حمامات الاستحمام، المسابح الداخلية أو التي في الهواء الطلق، يجب اعتباره موقعاً خطراً وفق المتطلبات الواردة في (Section 2406.4.5). ينطبق هذا على التزجيج الفردي وجميع الألواح الزجاجية المتعددة، باستثناء ماورد في الاستثناء الوارد في (Section 2406.4.5).

2406-4-6 التزجيج بالقرب من السلالم والمنحدرات

يُعتبر التزجيج المجاور للسلالم موقعاً خطراً إذا حقق الشروط الواردة في (Section 2406.4.6).

2406-4-7 التزجيج المجاور لبسطة السلم السفلية

يُعتبر التزجيج المجاور لبسطة السلم السفلية موقعاً خطراً وفقاً لمتطلبات (Section 2406.4.7).

2406-5 لوحات الوصول إلى قسم الإطفاء

يجب أن تكون ألواح الوصول الزجاجية لقسم الإطفاء وألواح الوحدات الزجاجية العازلة من الزجاج المقسى.

2407 الزجاج في الحواجز والدرابزينات**2407-1 المواد**

يجب أن يكون الزجاج المستخدم في الدرابزين والحاجز أو مقطع الحاجز، من الزجاج الرقائقي المشيد من الزجاج المقسى تمامًا أو المعزز بالحرارة ويتوافق مع الفئة (II) من المواصفة (CPSC 16 CFR Part 1201) أو يتوافق مع الفئة (A) من المواصفة (ANSI Z97.1). كما يجب أن يكون الزجاج في الدرابزين أو الحاجز من مادة تزجيج آمنة مقبولة تتوافق مع أحكام (Section 2406.1.1). بالنسبة لجميع أنواع التزجيج، يجب أن يكون السمك الاسمي متوافقاً مع متطلبات (Section 2407.1). ويُستثنى مما سبق ماورد في الاستثناء الوارد في (Section 2407.1).

2407-1-1 الأحمال

يجب تصميم الدرابزينات والحواجز الزجاجية وأنظمة دعمها لتحمل الأحمال المحددة في (Section 1607.9). كما يجب تصميم الدرابزينات والحواجز الزجاجية باستخدام معامل أمان مناسب وفق متطلبات (Section 2407.1.1).

2407-2-1 الحواجز المزودة بدعامات زجاجية إنشائية

يجب تركيب الحواجز ذات الدعامات الزجاجية الإنشائية، سواء كانت دعامات رأسية أو أعمدة أو ألواح وفق متطلبات (Section 2407.1.2).

2407-3-1 مرائب السيارات

يُمنع تركيب مواد التزجيج في الدرابزين أو الحواجز في مرائب وقوف السيارات، باستثناء مناطق المشاة غير المعرضة لتأثير المركبات.

2407-4-1 التزجيج في مناطق الحطام المنقولة بواسطة الرياح

يجب أن يتوافق تركيب الزجاج في مناطق الحطام المنقولة بواسطة الرياح مع متطلبات (Section 2407.1.4).

2408 التزجيج في المرافق الرياضية

2408-1 عام

يجب أن يتوافق التزجيج في المرافق الرياضية والاستخدامات المشابهة التي تخضع لأحمال الصدم التي تشكل أجزاء حائط كاملة أو جزئية، أو تستخدم كباب أو جزء من الباب، مع متطلبات (Section 2408).

2408-2 ملاعب كرة المضرب والاسكواش

2408-1-2 الاختبار

يجب أن تتوافق طرق الاختبار والأحمال الخاصة بالمناطق المزججة الفردية في ملاعب المضارب والاسكواش الخاضعة لأحمال الصدم مع متطلبات (Section 2408.2.1). كما يجب أن تتوافق الجدران الزجاجية مع الشروط الواردة في (Section 2408.2.1).

2408-3 صالة الألعاب الرياضية (الجمنازيوم) وملاعب كرة سلة

يجب أن يتوافق التزجيج في صالات الألعاب الرياضية متعددة الأغراض وملاعب كرة السلة والمرافق الرياضية المماثلة التي تخضع لأحمال التأثير البشري مع الفئة (II) من المواصفة (CPSC 16 CFR Part 1201) أو تتوافق مع الفئة (A) من المواصفة (ANSI Z97.1).

2409 الزجاج في طرقات المشي، حاويات المصاعد، مصاعد المركبات

2409-1 الممرات الزجاجية

يجب أن يتوافق الزجاج المثبت كجزء من تجميع الأرضية مع السقف كسطح للمشبي الذي أنشئ من الزجاج الرقائقي مع متطلبات (ASTM E2751)، أو مع متطلبات التحميل المحددة في (Chapter 16). كما يجب أن تتوافق هذه التجميعات مع متطلبات تصنيف مقاومة الحريق في (SBC 201)، حسب قابلية التطبيق.

2409-2 الزجاج في حاويات المصاعد

يجب أن يكون الزجاج في حاويات المصاعد أو أبواب المصاعد من الزجاج الرقائقي المتوافق مع متطلبات (ANSI Z97.1 or CPSC 16 CFR Part 1201). ويجب أن يتوافق الزجاج مع متطلبات (Section 716) في حالة أنه يتطلب أن يكون لحاوية المصعد تصنيف مقاومة للحريق. كما يجب أن تكون نسبة الزجاج في الأبواب الزجاجية للحاويات كبيرة، بحيث تشكل جزءاً كبيراً من مساحة سطح لوح الباب المرئي من جانب الهبوط بما يتوافق مع متطلبات (Section 2409.2).

2409-3 لوحات الرؤية في أبواب المصاعد

يُسمح بأن يكون الزجاج في لوحات الرؤية في أبواب المصاعد، من أي مادة زجاج شفافة ذات سمك مناسب، وفقاً للفئة (A) وبما يتوافق مع متطلبات (ANSI Z97.1)، أو الفئة (II) وبما يتوافق مع متطلبات (CPSC 16 CFR Part 1201). كما يجب أن تكون مساحة أي لوحة رؤية في أي باب مصعد مناسبة بما يتوافق مع متطلبات (Section 2409.3).

2409-4 الزجاج في مصاعد السيارات

يجب أن يكون الزجاج في حاويات مصاعد السيارات، وزجاج أبواب مصاعد السيارات، والزجاج المستخدم في تبطين الجدران والأسقف لمصاعد السيارات، من الزجاج الرقائقي المتوافق مع الفئة (A) وبما يتوافق مع متطلبات (ANSI Z97.1)، أو الفئة (II) وبما يتوافق مع متطلبات (CPSC 16 CFR Part 1201)، باستثناء ما ورد في الاستثناءات الواردة في Section 2409.4.1. كما يجب أن تكون نسبة الزجاج في أبواب مصاعد السيارات كبيرة، بحيث تشكل جزءًا كبيرًا من مساحة سطح لوح الباب المرئي من جانب السيارة.

الباب رقم 25: ألواح الجبس والمنتجات اللوحية الجبسية والجص

2501 عام

1-2501 المجال

تحكم اشتراطات (Chapter 25) المواد والتصميم والتشييد والجودة للألواح الجبسية والمنتجات اللوحية الجبسية وطبقة تثبيت الجص والجص الجبسي والجص الأسمنتي والخرسانة الجبسية المسلحة.

2-2501 مواد أخرى

يُسمح بتركيب أغشية للجدران والسقوف من مواد أخرى مقبولة وفق تعليمات الشركة المصنعة وشروط القبول.

2502 الأداء

1-2502 عام

تُنفذ طبقة تثبيت الجص والتجصيص وألواح الجبس والمنتجات اللوحية الجبسية بالطريقة والمواد المحددة في (Chapter 25)، على أن تحقق متطلبات الحماية من الحريق الواردة في (Chapter 7) عندما يتطلب ذلك.

2503 التفتيش

1-2503 التفتيش

تُفحص طبقة تثبيت الجص وألواح الجبس والمنتجات اللوحية الجبسية وفق أحكام (Section 110.3.5).

2504 التجميعات الرأسية والأفقية

1-2504 المجال

يجب أن يحقق تشييد التجميعات الرأسية والأفقية الذي يحتوي على ألواح من الجبس أو منتجات لوحية جبسية أو طبقة تثبيت الجص والتجصيص، متطلبات (Section 2504.1).

1-1-2504 التأطير الخشبي

يجب أن تكون الدعامات الخشبية المستخدمة لتثبيت الجص وألواح الجبس ذات أبعاد مناسبة. كما يُسمح بأن تكون شرائح الخشب المثبتة على طبقة خلفية صلبة ذات أبعاد أصغر، ولكن ضمن الحدود المسموح بها في (Section 2504.1.1).

2504-1-2 قواطع متعرجة

تُحدد الأبعاد قواطع الجص الصلبة المركبة رأسياً وطبقة تثبيت الجص المعدنية والألواح الجبسية وفق متطلبات (Section 2504.1.2).

2505 تشديد جدار القص

2505-1 مقاومة القص (الهيكل الخشبي)

تصمم وتشيد جدران القص ذات الهيكل الخشبي المغلفة بألواح الجبس وبمنتجات لوحية جبسية أو بالجص وفق (Section 2306.3)، ويُسمح أن تقاوم أحمال الرياح والأحمال الزلزالية، حيث تخضع الجدران المقاومة لأحمال الزلازل للقيود الواردة في (Section 12.2.1, SBC 301).

2505-2 مقاومة القص (الهيكل الفولاذي)

يُسمح لجدران القص ذات الهيكل الفولاذي المشكل على البارد والمغلقة بألواح الجبس والمشيدة وفق مواد ومتطلبات (Section 2211.1.1)، أن تقاوم الرياح والأحمال الزلزالية. ويجب أن تخضع الجدران المقاومة لأحمال الزلازل للقيود الواردة في (Section 12.2.1, SBC 301).

2506 مواد ألواح الجبس والمنتجات اللوحية الجبسية

2506-1 عام

تُحدد ألواح الجبس والمنتجات اللوحية الجبسية وملحقاتها من خلال تصنيف الشركة المصنّعة حيث تشير إلى امتثالها للمواصفات المناسبة المبينة في (Section 2506)، ويتم تخزين مثل هذه المواد لحمايتها من العوامل الجوية.

2506-2 المواصفات

يجب أن تتوافق ألواح الجبس والمنتجات اللوحية الجبسية مع المواصفات المناسبة الواردة في (Table 2506.2 and Chapter 35)، على أن تحقق متطلبات الحماية من الحريق الواردة في (Chapter 7) عندما يتطلب ذلك.

2506-1-2 مواد أخرى

يجب أن تتوافق أنظمة التعليق المعدنية للأسقف العاكسة والصوتية مع متطلبات (ASTM C635)، وأن تتوافق مع متطلبات (Section 13.5.6, SBC 301) للتركيب في المناطق عالية الخطورة الزلزالية.

2507 التجسيص

2507-1 عام

تُحدد مواد التجسيص وطبقة تثبيت الجبس من خلال تصنيف الشركة المصنّعة حيث تشير إلى امثالها للمواصفات المناسبة (Section 2507)، وتُخزّن هذه المواد بطريقة تحميها من العوامل الجوية.

2507-2 المواصفات

يجب أن تتوافق مواد التجسيص مع المواصفات المناسبة الواردة في (Table 2507.2 and Chapter 35)، على أن تحقق متطلبات الحماية من الحريق الواردة في (Chapter 7) عندما يتطلب ذلك.

2508 التشييد الجبسي

2508-1 عام

تُنفذ ألواح الجبس والمنتجات اللوحية الجبسية والتجسيص من المواد المبينة في (Tables 2506.2 and 2507.2)، وتُركّب وتُجمّع وفق المواصفات المناسبة الواردة في (Table 2508.1 and Table 2511.1.1 and Chapter 35).

2508-2 القيود

يُحظر استخدام ألواح الجدران الجبسية أو الجبس الجبسي في أي سطح خارجي يتعرض فيه التشييد الجبسي مباشرةً للطقس، كما يُحظر استخدامها أيضاً في الأماكن المعرضة مباشرةً للماء أو في الأماكن المعرضة لظروف الرطوبة المستمرة. و تُركّب أغلفة الجبس على الأسطح الخارجية وفق متطلبات (ASTM C1280).

2508-1-2 الحماية من العوامل الجوية

يُمنع تركيب ألواح الجدران الجبسية أو الجبس الجبسي قبل توفير الحماية من العوامل الجوية.

2508-3 تطبيق الجبس ذات الطبقة الواحدة

تُركب حواف ونهايات الألواح الجبسية على عناصر التأطير باستثناء الحواف والنهايات المتعامدة مع هذه العناصر، و تكون هذه الحواف في حالة تلامس معتدل باستثناء تلك الأماكن المخفية حيث يكون التشييد المقاوم للحريق أو مقاومة القص أو فعل الديافرام غير مطلوب.

2508-3-1 الزوايا العائمة

تُنفذ المشابك بطريقة تمنع تكسير ورق الوجه برأس المشبك، ويُسمح بإهمال المشابك في الصفائح العلوية والسفلية للتجميعات الرأسية أو في الحواف والنهايات للتجميعات الأفقية العمودية على الدعامات، وفي خط الجدار، باستثناء العناصر المقاومة للقص أو التجميعات المقاومة للحريق.

2508-4 المواد اللاصقة

يجب تثبيت ألواح الجبس ومنتجات ألواح الجبس على الهياكل بمادة لاصقة في تجميعات السقف باستخدام جدول تثبيت مقبول. ويجب أن تكون المواد اللاصقة الرغوية القابلة للتمدد المستخدمة لتثبيت ألواح الجدران الجبسية مطابقة للمواصفة (ASTM D6464). كما يجب أن تكون المواد اللاصقة الأخرى المستخدمة في تركيب ألواح الجدران الجبسية مطابقة للمواصفة (ASTM C557).

2508-5 معالجة المفصل

يجب معالجة أماكن المشابك والمفاصل في تجميعات الألواح الجبسية المقاومة للحريق وفق متطلبات (Section 2508.5).

2508-6 الألواح الجبسية الأفقية أو أسقف الديافرام من المنتجات الجبسية

يُسمح باستخدام ألواح الجبس على الروافد الخشبية لإنشاء سقف دياfram أفقي وفق متطلبات (Table 2508.6).

2508-6-1 نسب الديافرام

يجب أن تتوافق نسب أبعاد الديافرام بين العناصر المقاومة للقص مع متطلبات (Section 2508.6.1).

2508-6-2 التركيب

تُثبت ألواح الجبس المستخدمة في سقف الديافرام الأفقي بشكل عمودي على عناصر تأطير السقف، و يُمنع أن تكون مفاصل النهاية لصفوف ألواح الجبس المتجاورة على نفس الرفاد.

2508-6-3 تغطية حواف المحيط

يتم تغطية حواف المحيط بعنصر خشبي بأبعاد مناسبة، وتُركب مواد التغليف فوق الصفيحة العلوية للجدار لتوفير سطح تثبيت كافٍ لألواح الجبس بما يتوافق مع متطلبات (Section 2508.6.3).

2508-6-4 المشابك

يجب تنفيذ المشابك المستخدمة في تثبيت ألواح الجبس على الأسقف الأفقية كما هو محدد في (Table 2508.6)، بحيث تكون متقاربة من بعضها البعض. كما يجب أن يتوافق التباعد بينها عند جميع الدعامات مع متطلبات (Section 2508.6.4)، وألا تبعد كثيراً عن الحواف والنهايات للألواح الجبسية لضمان التثبيت الجيد.

2508-6-5 تقبيلات القوة الجانبية

يُحظر استخدام ألواح الجبس في أسقف الديافرام لمقاومة القوى الجانبية المفروضة بالتشييد الطولي أو الخرساني.

2509 المراوش ودورات المياه

2509-1 مناطق الرطوبة

يجب أن تحقق جدران أماكن الاستحمام والمراحيض العامة متطلبات (Section 1210.2).

2509-2 قاعدة البلاط

يجب أن تكون المواد المستخدمة كقاعدة لبلاط الجدار ولألواح السقف والجدار في مناطق الاستحمام والسقف من المواد المدرجة في (Section 2509.2)، وتركب وفق توصيات الشركة المصنعة. يتم استخدام ألواح جبسية مقاومة للمياه كقاعدة للبلاط في جدران دورة المياه عند تركيبها وفق متطلبات (GA-216 or ASTM C840) وتوصيات الشركة المصنعة، ويُسمح باستخدام ألواح الجدار الجبسية العادية تحت البلاط أو تحت لوحات الجدار في مناطق السقف والجدار الأخرى.

2509-3 القيود

- يُحظر استخدام الألواح الجبسية المقاومة للمياه في الأماكن التالية:
1. مثبّطات البخار في حجرات الاستحمام أو أحواض الاغتسال.
 2. المناطق المعرضة مباشرة للمياه أو المناطق المعرضة للرطوبة العالية بشكل مستمر.

2510 أعمال التجصيص الأسمنتي (STUCCO)

2510-1 عام

يجب أن يتم عمل الجص الأسمنتي الخارجي والداخلي من المواد المناسبة المذكورة في (Table 2507.2 and Chapter 35).

2-2510 الحماية من العوامل الجوية

يجب تخزين مواد التجصيص بطريقة تحميها من العوامل الجوية.

3-2510 التركيب

يجب تركيب مواد التجصيص وفق تعليمات (ASTM C926 and ASTM C1063).

4-2510 مقاومة التآكل

تُنفذ طبقة تثبيت الجص المعدنية وملحقاتها من مادة مقاومة للتآكل.

5-2510 السطح الداعم

يجب أن يوفر الدعم صلابة كافية للسماح بتطبيقات الجص.

1-5-2510 دعم طبقة تثبيت الجص

تُرَكَّب ركيزة صلبة لتوفير الدعم لطبقة تثبيت الجص وملحقاتها، وذلك عندما تمتد طبقة التثبيت على الأسطح العمودية بين العوارض أو عناصر الإسقاط المتشابهة.

2-5-2510 استخدام ألواح الدعم الجبسية

يجب أن تحقق ألواح الجبس الداعمة للجص الأسمنتي متطلبات (Section 2510.5.2.1 or 2510.5.2.2).

3-5-2510 عدم الحاجة للتدعيم

لا حاجة للدعم بشبكة الأسلاك تحت طبقة تثبيت الجص المعدنية أو تحت اللوح المنسوج ذي الأسلاك الورقية.

6-2510 الحواجز المقاومة للمياه

يجب تنفيذ الحواجز المقاومة للمياه في أعمال التجصيص الأسمنتي وفق متطلبات (Section 2510.6).

7-2510 تجهيز أسطح البناء الطوبي والخرساني

يجب أن تكون الأسطح نظيفة وخالية من الشوائب، ورطبة وخشنة بما فيه الكفاية للربط. وفي حالة كان السطح غير خشن بشكل كافٍ، يجب عمل طبقة رابطة مكونة حجباً من جزء من الأسمنت البورتلاندي أو البلاستيكي و جزأين من الرمل. ويجب أن تترك طبقة الطرشرة الرابطة بدون تشويش، وأن تُعالج بالرطوبة لفترة زمنية كافية وفق متطلبات (Section 2510.7).

2511 الجبس الداخلي

2511-1 عام

يجب أن يتم تحديد عدد طبقات التجصيص الجبسي أو الأسمنتي التي تنفذ على لوح التثبيت المعدني أو على طبقة تثبيت الجبس المصنوعة من النسيج السلبي وفق متطلبات (Section 2511.1).

2511-1-1 التركيب

تُركب مواد طبقة تثبيت الجبس والمواد الجصية وفق متطلبات (Table 2511.1.1 and Section 2507).

2511-2 القيود

يُحظر وضع الجبس مباشرةً على لوح العزل اللينفي. ويُمنع وضع الجبس الأسمنتي مباشرةً على طبقة تثبيت الجبس أو على الجبس الجبسي، ويُستثنى من ذلك ما هو محدد في (Sections 2510.5.1 and 2510.5.2).

2511-3 الأرضيات

يجب تحديد سماكة ومقاس الجبس وفق متطلبات (Section 2511.3).

2511-4 البناء الطوبى الداخلي أو الخرسانة

تُجهز أسطح البناء والخرسانة وفق متطلبات (Section 2510.7)، ويُسمح باستخدام الجبس الصوتي أو الجبس الجبسي المصمم خصيصاً لتنفيذه على الأسطح الخرسانية. كما يجب أن تكون السماكة الكلية لجبس طبقة الأساس المطبق على الأسقف الخرسانية كما هو محدد في (ASTM C842 or ASTM C926). ويتم تركيب طبقة التثبيت المعدنية أو النسيج السلبي على الأسطح قبل التجصيص، عندما تتطلب الأسقف سماكة كبيرة.

2511-5 مناطق الرطوبة

يجب أن تحقق جدران أماكن الاستحمام والمراحيض العامة متطلبات (Sections 1210.2 and 1210.3). ويجب حماية قواطع وجدران الهيكل الخشبي المغطاة بالجبس الأسمنتي أو بلاط مادة مماثلة والمعرضة لرذاذ المياه باستخدام حاجز رطوبة مقبول.

2512 الجبس الخارجي

2512-1 عام

يجب أن يتم تحديد طبقات التجصيص الجبسي أو الأسمنتي عند تنفيذه على طبقة تثبيت الجبس المعدنية أو على طبقة التثبيت من النسيج السلكي أو على ألواح الجبس الداعمة وفق المتطلبات الواردة في (Section 2512.1).

2512-1-1 البلاطة على الأرض

يُطبق الجبس الخارجي بطريقة تغطي طبقة تثبيت الجبس والورق، وذلك على التشييد المؤطر بالخشب أو بمسامير الفولاذ مع نظام البلاطة الخرسانية على الأرض. ويجب أن يتوافق تطبيق شبكة تثبيت الجبس والورق وأذرع التسوية الحاملة مع متطلبات (ASTM C1063).

2512-1-2 أذرع التسوية الحاملة

تنفذ أذرع التسوية الحاملة لطبقات الجبس وفق متطلبات (Section 2512.1.2).

2512-2 وكالات الملدنات

تُضاف الملدنات المقبولة وبالكميات المقبولة إلى الأسمنت البورتلاندي أو الأسمنت الممزوج. ويُمنع إضافة أي جير أو ملدنات، عند استخدام الأسمنت البلاستيكي أو أسمنت البناء. ويُسمح بإضافة الجير المطفأ أو الكمية المكافئة من معجون الجير المستخدمة كملدنات إلى الجبس الأسمنتي أو الجبس الأسمنتي والجيري وبكميات لا تتجاوز تلك الواردة في (ASTM C926).

2512-3 القيود

يُحظر استخدام الجبس الجبسي على الأسطح الخارجية.

2512-4 الجبس الأسمنتي

يجب حماية طبقات الجبس من التجمد لفترة زمنية كافية بعد حدوث الشك. كما يجب تنفيذ أعمال الجبس عند درجة حرارة محيطية مناسبة وفق متطلبات (Section 2512.4).

2512-5 تنفيذ الطبقة الثانية

يجب تنفيذ الطبقة الثانية من الجبس وفق متطلبات (Section 2512.5).

2512-6 المعالجة ومراحل التطبيق

تُنفذ طبقات الجبس الأسمنتي الأولى والثانية وتُعالج بالرطوبة على النحو المنصوص عليه في (ASTM C926 and Table 2512.6).

2512-7 التطبيق على الأسطح الداعمة الصلبة

يُسمح بتنفيذ الطبقة الثانية على الدعامة الجبسية أو بشكل مباشر على أسطح البناء بمجرد وصول الطبقة الأولى إلى الصلابة الكافية.

2512-8 طريقة بديلة لتطبيق الجبس

يُسمح بتنفيذ الطبقة الثانية بمجرد بلوغ الطبقة الأولى الصلابة الكافية لاستقبال الطبقة الثانية.

2512-8-1 المضافات

يُسمح بإضافة أسمنت ألومينات الكالسيوم إلى الخليط وفق متطلبات (Section 2512.8.1)، عند استخدام الطريقة البديلة في التجصيص.

2512-8-2 المعالجة

يُسمح بإهمال معالجة الطبقة الأولى في حين تتم معالجة الطبقة الثانية على النحو المنصوص عليه في (ASTM C926 and Table 2512.6).

2512-8-3 الطبقات النهائية

تُنفذ طبقات الجبس الأسمنتي على طبقات الأساس التي تم وضعها في الفترات الزمنية المحددة في (ASTM C926)، وتنفذ الطبقة النهائية بمواد وضغوط وسماكة كافية للترابط مع الطبقة البينية وإخفائها.

2513 جبص الركام المكشوف

2513-1 عام

يجب أن يحقق الركام الطبيعي أو الملون المكشوف للطقس -المستخدم بشكل جزئي ضمن طبقة الفرش المصنوعة من الجبس الأسمنتي أو الجبس الجبسي- المتطلبات الواردة في (Section 2513).

2513-2 الركام

يتم تطبيق الركام يدوياً أو ميكانيكياً، ويجب أن يتألف من رقائق الرخام أو الحصى أو من المواد غير الفعالة ذات ديمومة مماثلة وصلابة متوسطة.

2513-3 خصائص طبقة الفرش

تتكون طبقة الفرش للأسطح الداخلية أو الخارجية من مزيج من الأسمنت والجير والرمل الأبيض المتدرج أو الرمل الطبيعي بنسب محددة وفق متطلبات (Section 2513.3). يمكن أيضاً استخدام طبقة الفرش المجهزة في المصنع لهذه الأسطح. بالنسبة للأسطح الداخلية، يتم استخدام مزيج من الجبس الجبسي والرمل الأبيض المتدرج. كما يجب أن تتوافق مقاومة الضغط لطبقة الفرش للأسطح الخارجية مع متطلبات (Section 2513.3).

2513-4 التطبيق

يمكن تنفيذ طبقة الفرش مباشرة فوق طبقة الجبس الأولى، بشرط أن تكون السماكة الكلية النهائية كافية، بما في ذلك لوح طبقة التثبيت وبما يتوافق مع متطلبات (Section 2513.4). كما يجب أيضاً أن تكون السماكة الكلية على أسطح الخرسانة أو البناء الطوبوي متوافقة مع متطلبات (Section 2513.4).

2513-5 طبقات الأساس

يُسمح باستخدام جص الركam المكشوف على الخرسانة أو البناء الطوبوي أو طبقات الأساس الأسمنتية أو طبقات الأساس الجبسية وفقاً لمتطلبات (Section 2511 or 2512).

2513-6 تجهيز سطح البناء الطوبوي والخرساني

تُجهز أسطح البناء الطوبوي والخرساني وفق متطلبات (Section 2510.7).

2513-7 معالجة طبقات الأساس

تُعالج طبقات أساس الجبس الأسمنتي طبقاً للمواصفة (ASTM C926)، ويُحافظ عليها برطوبة كافية (من أجل التصلب) لفترة زمنية محددة وفق متطلبات (Section 2513.7).

2514 الخرسانة الجبسية المسلحة

2514-1 عام

يجب أن تحقق الخرسانة الجبسية المسلحة متطلبات (ASTM C317 and ASTM C956).

2514-2 السماكة الدنيا

يجب أن يكون سمك الخرسانة الجبسية المسلحة كافياً، ويمكن تخفيض هذا السمك بشرط استيفاء الشروط الواردة في (Section 2514.2).

الباب رقم 26: البلاستيك

2601 عام

2601-1 المجال

تحكم اشتراطات (Chapter 26) المواد والتصميم والتطبيق والتشييد والتركيب للبلاستيك الرغوي، والعزل البلاستيكي الرغوي والقشرة البلاستيكية والتشطيب الداخلي بالبلاستيك ومركبات البلاستيك والبلاستيك الناقل للضوء بما في ذلك البلاستيك الخشبي.

2602 التشطيب والتشذيب

2602-1 تغطية الجدار الخارجي والزخرفة المعمارية

يتم الرجوع إلى متطلبات (Chapter 14) فيما يتعلق بمتطلبات تغطية الجدران الخارجية والزخرفة المعمارية.

2602-2 التشطيب الداخلي والديكور

يتم الرجوع إلى متطلبات (Section 2604) فيما يتعلق بمتطلبات التشطيب الداخلي والزخرفة.

2603 العزل بالبلاستيك الرغوي

2603-1 عام

تختص أحكام (Section 2603) بمتطلبات واستخدامات البلاستيك الرغوي للعزل في المباني والمنشآت.

2603-1-1 البلاستيك الرغوي المطبق بالرش

يجب أن يتوافق العزل بالبلاستيك الرغوي المطبق بالرش أحادي أو متعدد المكونات مع أحكام (Section 2603 and ICC 1100-2018).

2603-2 التسمية وبطاقة التعريف

يجب أن تحمل عبوات وحاويات البلاستيك الرغوي وكذلك مركبات البلاستيك الرغوي -التي يتم تسليمها إلى موقع العمل- علامة الوكالة المقبولة حيث يوضح فيها اسم الشركة المصنعة وقائمة المنتج وتعريف المنتج والمعلومات الكافية

لتحديد أن الاستخدام النهائي سوف يتوافق مع متطلبات الكود.

2603-3 خصائص حرق السطح

يجب أن يتوافق مؤشر انتشار اللهب للعازل البلاستيكي الرغوي وللقلب البلاستيكي الرغوي في التجميعات المصنّعة، ومؤشر الدخان مع متطلبات (Section 2603.3)، حيث يتم اختباره في أقصى سماكة مخصصة للاستخدام وفق متطلبات (ASTM E84 or UL 723)، ويجب اختبار العازل المملوء بالبلاستيك الرغوي على هيئة ألواح مخزونة لمؤشرات انتشار اللهب والدخان. ويُستثنى من كل ذلك الحالات الواردة في استثناءات (Section 2603.3).

2603-4 الحاجز الحار

باستثناء ما هو منصوص عليه في (Sections 2603.4.1 and 2603.9)؛ يجب فصل البلاستيك الرغوي عن الجزء الداخلي للمبنى بواسطة حاجز حراري مقبول بسمك مناسب من ألواح الجبس أو الخشب الثقيل وفق متطلبات (Section 602.4)، أو من أي مادة يتم اختبارها وفقاً لمعايير القبول الخاصة بكل من اختبار نقل الحرارة واختبار الحريق التكاملي في (NFPA 275). ويجب أن تحقق المساحات المخفية القابلة للاحتراق متطلبات (Section 718).

2603-4-1 الحاجز الحار غير المطلوب

لا يتطلب وجود الحاجز الحار المحدد أعلاه، في الحالات الواردة في (Sections 2603.4.1.1 through 2603.4.1.14).

2603-5 الجدران الخارجية للمباني من أي ارتفاع

يجب أن تتوافق الجدران الخارجية للمباني من نوع التشييد (I, II, III or IV) مع متطلبات (Sections 2603.5.1 through 2603.5.7)، ومن نوع التشييد (V) مع متطلبات (Sections 2603.2, 2603.3 and 2603.4). ويجب أن تتوافق الجدران الخارجية لمباني التخزين البارد المشيدة من مواد غير قابلة للاحتراق مع متطلبات (Sections 2603.5.1 through 2603.5.7). كما يجب أن يتوافق مانع الحريق مع متطلبات (Section 718.2).

2603-5-1 الجدران المقاومة للحريق

يجب توفير بيانات تستند إلى اختبارات تُجرى وفق متطلبات (ASTM E119 or UL 263)، لإثبات أن الجدار مقاوم للحريق.

2603-5-2 الحاجز الحار

يجب فصل العزل البلاستيكي الرغوي عن المبنى الداخلي بواسطة حاجز حراري يحقق متطلبات (Section 2603.4)، وذلك ما لم يتم الحصول على موافقة خاصة بناءً على متطلبات (Section 2603.9). ويُستثنى من ذلك المباني ذات الطابق الواحد المتوافقة مع متطلبات (Section 2603.4.1.4).

2603-5-3 الحرارة المحتملة

تُحدد الحرارة المحتملة للعزل الرغوي عن طريق الاختبارات وفق متطلبات (NFPA 259)، ويُعبر عنها بوحدات مللي جول/متر مربع. ويجب ألا تتجاوز هذه الحرارة للعزل الرغوي في أي جزء من الجدار أو اللوح، الحرارة المحتملة للعزل الرغوي الموجود في جميع الجدار الذي تم اختباره وفق متطلبات (Section 2603.5.5). ويُستثنى من ذلك المباني المكونة من طابق واحد المتوافقة مع متطلبات (Section 2603.4.1.4).

2603-5-4 مؤشرات انتشار اللهب ونمو الدخان

يجب اختبار العزل البلاستيكي الرغوي والطلاء الخارجي والواجهات بشكل منفصل وبالسماكة المجهزة للاستخدام، مع التأكد من أن كل منها يحقق معايير انتشار اللهب ونمو الدخان المحددة في (ASTM E84 or UL 723)، ومراعاة الاستثناء الوارد في (Section 2603.5.4).

2603-5-5 انتشار الحريق الرأسي والجاني

يجب اختبار جميع الجدار الخارجي وفقاً لمعايير القبول الواردة في (NFPA 285) والامتثال لها، ويُستثنى من ذلك حالات التشييد الواردة في استثناءات (Section 2603.5.5).

2603-5-6 التسمية المطلوبة

يجب أن يحمل وجه كل قطعة أو عبوة للعزل الرغوي البلاستيكي ملصقاً من وكالة مقبولة، يحتوي على هوية الصانع وعلى معلومات نهائية واضحة تصف خصائص أداء المنتج أو المواد.

2603-5-7 الاشتعال

يجب ألا تظهر الجدران الخارجية شعلة دائمة عندما يتم اختبارها طبقاً للمواصفة (NFPA 268)، وحيث تكون المادة معدة للتركيب بأكثر من سماكة. ويُستثنى من ذلك التجميعات المحمية من الخارج بأحد الإجراءات الواردة في (Section 2603.5.7).

2603-6 التسطيف/التسقيف

يُسمح باستخدام العزل الرغوي البلاستيكي الذي يحقق متطلبات (Sections 2603.2, 2603.3 and 2603.4) كجزء من جميع تغطية السطح، شريطة أن يكون التجميع المزود بالعزل الرغوي عبارة عن تجميع تسقيف من الفئة (A, B or C) عندما يتم اختبارها وفق متطلبات (ASTM E108 or UL 790).

2603-7 البلاستيك الرغوي في الفراغات المستخدم كتشطيب داخلي أو زخرفة داخلية

يجب أن يحقق البلاستيك الرغوي -المستخدم كتشطيب داخلي للجدران أو الأسقف أو المستخدم كزخرفة داخلية- معايير انتشار اللهب ونمو الدخان عند اختبارها وفقاً لمتطلبات (ASTM E84 or UL 723) بأقصى سمك وكثافة مخصصة للاستخدام، ويجب اختبارها وفقاً لمتطلبات (NFPA 286)، ويجب أن يستوفي معايير القبول الواردة في (Section 803.1.1). كإجراء بديل لاختبار (NFPA 286)؛ يجب قبول البلاستيك الرغوي بناءً على الاختبارات التي تم إجراؤها وفق متطلبات (Section 2603.9). ويجب الأخذ في الاعتبار قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 2603.7).

2603-8 الحماية ضد النمل الأبيض

يجب تركيب البلاستيك الرغوي على الوجه الخارجي أو أسفل جدران الأساس الداخلية والخارجية أو أساسات البلاطة الواقعة تحت الأرض، مع الحفاظ على مسافة كافية بين البلاستيك الرغوي المثبت فوق الأرض والأرض المكشوفة، ويُستثنى من ذلك الحالات الواردة في استثناءات (Sections 2603.8).

2603-9 الموافقة الخاصة

لا يُشترط أن يحقق البلاستيك الرغوي متطلبات (Section 2603.4 or Section 2603.6) عندما يتم قبوله بشكل خاص على أساس اختبارات واسعة النطاق مثل، على سبيل المثال لا الحصر:

(NFPA 286 (with the acceptance criteria of Section 803.1.1.1), FM 4880, UL 1040 or UL 1715).

ويجب أن يكون هذا الاختبار مرتبطاً بتكوين الاستخدام النهائي الفعلي، ويتم إجراؤه على جميع البلاستيك الرغوي النهائي بأقصى سماكة مخصصة للاستخدام، ويجب أيضاً أن تتطابق المواد البلاستيكية الرغوية المستخدمة في التشطيب الداخلي مع متطلبات انتشار اللهب ومتطلبات الدخان الواردة في (Chapter 8). ويجب أن تشمل تجميعات البلاستيك المختبرة للحمات والمفاصل وغيرها من التفاصيل النموذجية المستخدمة في تركيب التجميع، وبحيث يتم اختبارها بالطريقة المخصصة للاستخدام.

2603-10 مقاومة الرياح

يجب أن يتوافق العزل البلاستيكي الرغوي المطابق للمواصفة (ASTM C578 and ASTM C1289) والمستخدم كغلاف خارجي للجدران في تجميعات الجدران المؤطرة مع متطلبات (ANSI/FS 100) لمقاومة ضغط الرياح.

2603-11 التكبسية على التغليف الرغوي للبناء الطوي أو لتشييد الجدار الخرسانى

يتم تحديد التكبسية وتثبيتها وفق أحكام (Chapter 14) وتعليمات الشركة المصنعة أو وفق تصميم مقبول، ويُغلف البناء الطوي أو الخرسانى بالغللاف الرغوي أيضاً وفق تعليمات الشركة المصنعة أو وفق تصميم مقبول، وتُصمم التحصصات خلال الغلاف الرغوي لمقاومة الأحمال التصميمية المحددة وفق متطلبات (Chapter 16)، بما في ذلك دعم وزن التكبسية حسب الحاجة، ويجب الموافقة على المشابك المستخدمة لتثبيت التكبسية أو لتثبيت تحصصات التغليف الرغوي، وذلك من أجل تطبيقها في مادة البناء الطوي أو الخرسانى وفق تعليمات الشركة المصنعة الخاصة بالمشابك. ويُستثنى من كل ذلك ما ورد في استثناءات (Section 2603.11).

2603-12 التكبسية على التغليف الرغوي للهياكل الفولاذية المشكلة على البارد

يجب تحديد التكبسية وتثبيتها وفق متطلبات (Chapter 14) وتعليمات الشركة المصنعة بما في ذلك أي قيود للاستخدام على أغلفة الرغوة البلاستيكية، أو وفق تصميم مقبول، ويجب أن تكون الرقائق الفولاذية المستخدمة في التثبيت مصممة لمقاومة الأحمال المحددة وفق متطلبات (Chapter 16). وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تحقق ملحقات التكبسية خلال التغليف الرغوي على الهياكل متطلبات التثبيت الواردة في (Sections 2603.12.1 and 2603.12.2) أو أن تحقق تصميمًا مقبولاً لدعم وزن التكبسية. ويُستثنى من كل ذلك ما ورد في استثناءات (Section 2603.12).

2603-13 التكبسية على التغليف الرغوي للهياكل الخشبية

يجب تحديد التكبسية وتثبيتها وفق متطلبات (Chapter 14) وتعليمات تثبيت التكبسية الخاصة بالشركة المصنعة. ويجب تصميم البطانة وملحقاتها المستخدمة في التثبيت لمقاومة الأحمال المحددة وفق متطلبات (Chapter 16). بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تلي ملحقات البطانة أو التكبسية من خلال التغليف الرغوي على الهياكل متطلبات التثبيت الواردة في (Section 2603.13.1 or 2603.13.2) أو التصميم المقبول لدعم وزن التكبسية. ويُستثنى من كل ذلك ما ورد في استثناءات (Section 2603.13).

2604 التشطيب والتشذيب/الزخرفة الداخلي

2604-1 عام

يجب أن تكون المواد البلاستيكية المستخدمة في التشطيب أو التشذيب الداخلي متوافقة مع متطلبات (Chapter 8). يُركب البلاستيك الرغوي فقط في التشطيب الداخلي عندما تتم الموافقة عليه طبقاً للمتطلبات الخاصة في (Section 2603.9)، ويجب أن يحقق أيضاً متطلبات انتشار اللهب ومتطلبات مؤشر نمو الدخان للتشطيب الداخلي المتوافق مع متطلبات

(Chapter 8). كما يجب أن تتوافق المواد البلاستيكية الرغوية التي يتم تركيبها كزخرفة داخلية مع متطلبات (Section 2604.2).

2604-2 التشذيب الداخلي

يجب أن يحقق البلاستيك الرغوي المستخدم في التشذيب الداخلي متطلبات (Sections 2604.2.1 through 2604.2.4).

2604-2-1 الكثافة

يجب أن تتوافق الكثافة مع متطلبات (Section 2604.2.1).

2604-2-2 السماكة

يجب أن يتوافق سمك البلاستيك وعرضه مع متطلبات (Section 2604.2.2).

2604-2-3 حدود المساحة

يجب أن تتوافق مساحة التشذيب الداخلي مع متطلبات (Section 2604.2.3).

2604-2-4 انتشار اللهب

يجب تحقيق معايير انتشار اللهب ونمو الدخان وفق المتطلبات الواردة في (Section 2604.2.4).

2605 الواجهة القشرية البلاستيكية

2605-1 الاستخدام الداخلي

يجب أن تحقق القشرة البلاستيكية المستخدمة داخل المباني متطلبات التشطيب الداخلي الواردة في (Chapter 8).

2605-2 الاستخدام الخارجي

يُسمح بتركيب القشرة البلاستيكية -من غير البلاستيك المحاذي- على الجدران الخارجية للمباني لأي نوع من التشييد وفقاً للمتطلبات الواردة في (Section 2605.2).

2605-3 البلاستيك الجانبي (التكسية الجانبية)

يجب أن يحقق البلاستيك الجانبي متطلبات (Sections 1403 and 1404).

2606 البلاستيك الناقل للضوء

2606-1 عام

تختص أحكام (Section 2606) ومتطلبات (Sections 2607 through 2611) بجودة المواد البلاستيكية الناقلة للضوء وطرق تطبيقها في المباني والمنشآت. ويجب أن يتوافق البلاستيك الرغوي مع متطلبات (Section 2603)، ويُسمح باستخدام المواد البلاستيكية الناقلة للضوء التي تحقق المتطلبات الأخرى للجدران والسقوف الواردة في (SBC 201).

2606-2 الموافقة على البلاستيك للاستخدام

يجب تقديم البيانات التقنية الكافية لإثبات الاستخدام المقترح لأي مادة ناقلة للضوء، على النحو المقبول من مسؤول البناء.

2606-3 بطاقة التعريف/تحديد الهوية

يجب وضع ملصق مقبول من مسؤول البناء على كل وحدة أو رزمة من البلاستيك الناقل للضوء يتضمن تصنيف المادة.

2606-4 المواصفات

يجب أن تتمتع المواد البلاستيكية الناقلة للضوء بخصائص محددة وفق متطلبات (Section 2606.4)، مثل درجة الاشتعال الذاتي وكثافة الدخان وغيرها من الخصائص.

2606-5 المتطلبات الإنشائية

يجب أن تكون مواد البلاستيك الناقل للضوء في التجميعات الخاصة بها ذات مقاومة وديمومة كافيتين لتحمل الأحمال المشار إليها في (Chapter 16)، ويتم تقديم البيانات الفنية لتحديد الإجهادات والبحور غير المدعمة والمعلومات الأخرى للسماكات المختلفة والقوالب المستخدمة بحسب ما يطلبه مسؤول البناء.

2606-6 الربط بالمشابك

يجب أن يكون الترابط كافياً لمقاومة الأحمال المحددة في (Chapter 16)، ويكون معامل التمدد والانكماش للبلاستيك الناقل للضوء متوافق مع البيانات المقبولة لمعامل التمدد للمادة التي يعمل معها.

2606-7 أنظمة نشر الضوء

يُحظر تثبيت أنظمة نشر الضوء في الإشغالات والمواقع الوارد ذكرها في (Section 2606.7) عندما يكون المبنى غير مجهز بالكامل بنظام رش آلي.

2606-7-1 الدعامة

تُدعم ناشرات الضوء بشكل مباشر أو غير مباشر بتشديد السقف باستخدام شموعات غير قابلة للاحتراق، ويجب أن تكون الشموعات من أسلاك الفولاذ المجلفنة أو ما يعادلها.

2606-7-2 التركيب

يجب تركيب ناشر الضوء وفق متطلبات (Section 2606.7.2).

2606-7-3 حدود المقاس

يجب أن تكون الألواح أو الوحدات الفردية ضمن الحدود المسموح بها للطول أو المساحة وفق متطلبات (Section 2606.7.3).

2606-7-4 نظام إطفاء الحريق

في المباني المجهزة بالكامل بنظام رش آلي وفق متطلبات (Section 903.3.1.1)؛ يجب حماية أنظمة نشر الضوء البلاستيكية من فوقها وتحتها ما لم يكن نظام الرش قد تمت الموافقة عليه خصيصاً لتركيبه فقط فوق نظام نشر الضوء، أو إذا كان نظام نشر الضوء مدرجاً وموسوماً وفقاً للمواصفة (UL 723S). ويجب ألا تكون مساحات أنظمة نشر الضوء المحمية وفق متطلبات (Section 2606.7.4) محدودةً.

2606-7-5 الإشارات الكهربائية

يجب أن تتوافق الألواح البلاستيكية وألواح نشر الضوء المثبتة في الإنارة الكهربائية المقبولة مع متطلبات (Chapter 8)، إلا إذا كانت الألواح البلاستيكية الناقلة للضوء متوافقة مع متطلبات (Section 2606.7.2). كما يجب أن تتوافق مساحة المواد البلاستيكية الناقلة للضوء المستخدمة في الخارج أو الدهاليز مع متطلبات (Section 2606.7.5)، وذلك ما لم يكن المبنى مجهزاً بالكامل بنظام رش آلي وفق متطلبات (Section 903.3.1.1).

2606-8 القواطع

يجب أن يتوافق البلاستيك الناقل للضوء المستخدم كقواطع مع متطلبات (Chapters 6 and 8)

2606-9 ملحقات الحمام

يُسمح باستخدام البلاستيك الناقل للضوء كزجاج في أكشاك المراوش وأبواب الاستحمام وحوايات البانيو والملحقات المماثلة. يجب توفير الزجاج الآمن وفق متطلبات (Chapter 24).

2606-10 المظلات وأغطية البهو والمنشآت المماثلة

تُشيد المظلات من المواد البلاستيكية الناقلة للضوء وفق الاشتراطات المحددة في (Section 3105) ووفق الأحكام الخاصة بالتعديلات الواردة في (Chapter 32). ويجب أن تمثل أغشية البهو المشيدة من البلاستيك الناقل للضوء لمتطلبات (Section 2606)، في حين يجب أن تحقق المواد البلاستيكية الناقلة للضوء المستخدمة في سقائف محطات توزيع الوقود متطلبات (Section 2606)، باستثناء ما تم تعديله في (Section 406.7.2).

2606-11 الدفيئات الزراعية

يُسمح استخدام البلاستيك الناقل للضوء بدلاً من الزجاج العادي في الدفيئات الزراعية الزجاجية.

2606-12 مجمعات الطاقة الشمسية

يُسمح باستخدام البلاستيك الناقل للضوء وغير القابل للاحتراق لتغطية جوانب وقيعان الخلايا الشمسية على المباني الصغيرة، بشرط أن تكون نسبة التغطية ضمن الحدود المسموح بها وفقاً لفئة المواد المستخدمة وبما يتوافق مع متطلبات (Section 2606.12). هناك استثناءات تتعلق بسماكة البلاستيك ونسبة مساحة مجمعات الطاقة الشمسية.

2607 ألواح الجدار البلاستيكية الناقلة للضوء

2607-1 عام

يُحظر تركيب هذه الألواح في الجدران الخارجية لمباني الإشغال (A-1, A-2, H, I-2 and I-3)، في حين يُسمح باستخدامها في الإشغالات الأخرى شريطة ألا يتطلب أن تكون الجدران مقاومة للحريق وأن تُركب وفق متطلبات (Section 2607). تُركب وتثبت الألواح على الأساسات، وتُحمى ضد الرطوبة أو بأي طريقة أخرى مقبولة. يجب أن تتوافق ألواح السقف البلاستيكية الناقلة للضوء مع متطلبات (Sections 2606).

2607-2 التركيب

يجب ألا تُغير ألواح الجدران الخارجية المثبتة وفق متطلبات (SBC 201) تصنيف نوع التشييد.

2607-3 حدود الارتفاع

يُحظر تركيب ألواح الجدران البلاستيكية الناقلة للضوء على ارتفاع يتجاوز الحد المسموح به في (Section 2607.3).

2607-4 حدود المساحة والفصل

يجب أن تتوافق مساحة اللوح المفرد ومسافة الفصل الرأسى والأفقي للألواح مع متطلبات (Section 2607.4).

2607-5 نظام الرش الآلي

عندما يكون المبنى مجهزاً بالكامل بنظام رش آلي متوافق مع متطلبات (Section 903.3.1.1)، يُسمح بزيادة مساحة ألواح الجدار البلاستيكية الناقلة للضوء في أي طابق وكذلك المساحة الفردية للوح الواحد المعطاة في (Table 2607.4)، وفق المتطلبات الواردة في (Section 2607.5).

2607-6 تجميعات ألواح الجدار والزجاج

يجب أن تخضع تجميعات الزجاج البلاستيكي الناقل للضوء وألواح الجدار البلاستيكية الناقلة للضوء لحدود الارتفاع ونسب المساحة ومتطلبات فصل الألواح المطبقة على صنف البلاستيك الناقل للضوء كما موصوف لتركيبات لوح الجدار البلاستيكي الناقل للضوء.

2608 الزجاج البلاستيكي الناقل للضوء**2608-1 المباني من نوع التشييد (VB)**

يجب أن يحقق الزجاج البلاستيكي الناقل للضوء متطلبات (Section 2606)، ويُسمح أن تكون الفتحات -غير المحمية وفق متطلبات (Section 705)- في الجدران الخارجية لهذه المباني من الزجاج أو أن تكون مزودة ببلاستيك ناقل للضوء.

2608-2 المباني من أنواع التشييد الأخرى

يُسمح أن تكون الفتحات -غير المحمية وفق متطلبات (Section 705)- في الجدران الخارجية لجميع أنواع التشييد ما عدا النوع (VB)، مزججة أو مزودة ببلاستيك ناقل للضوء وفق متطلبات (Section 2606) وجميع متطلبات (Section 2608.2).

2609 ألواح السقف البلاستيكية الناقلة للضوء**2609-1 عام**

يجب أن تحقق ألواح السقف البلاستيكية الناقلة للضوء متطلبات (Sections 2606 and 2609). ويُحظر تركيب هذه الألواح في مباني الإشغالات (H, I-2 and I-3)، بينما يجب تحقيق أي من الشروط التالية في حالة تم استخدامها في مباني الإشغالات الأخرى:

1. أن يكون المبنى مجهزاً بالكامل بنظام رش آلي وفق متطلبات (Section 903.3.1.1).
2. ألا يتطلب أن يكون لتشبيد السقف مقاومة للحريق حسب (Table 601).

3. أن تحقق ألواح السقف متطلبات أغطية السقف المتوافقة مع متطلبات (Chapter 15).

2609-2 فصل الألواح

يجب أن تكون هناك مسافة أفقية كافية للفصل بين ألواح السقف الفردية، ويُستثنى من ذلك: ألواح السقف في المبنى المجهز بالكامل بنظام رش آلي وفق متطلبات (Section 903.3.1.1) وألواح السقف في مباني الإشغال منخفضة المخاطر التي تتوافق مع متطلبات (Section 2609.4, Exception 2 or 3).

2609-3 الموقع

يُحظر تركيب ألواح السقف بالقرب من الجدران الخارجية التي تحتوي على فتحات محمية وفق متطلبات (Section 705.8).

2609-4 حدود المساحة

يجب أن تكون ألواح السقف محدودة المساحة، وتكون المساحة الكلية للألواح محدودة بنسبة من مساحة أرضية الغرفة التي تغطيها الألواح وفق متطلبات (Table 2609.4)، ويُستثنى من تلك الحدود حالات المباني الواردة في استثناءات (Section 2609.4).

2610 ترجيح المنور بالبلاستيك الناقل للضوء

2610-1 تجميعات المناور المزججة بالبلاستيك الناقل للضوء

يجب أن تحقق تجميعات المناور المزججة بالبلاستيك الناقل للضوء متطلبات (Sections 2606 and 2610)، ويُستثنى من ذلك المناور التي يتوافق فيها البلاستيك الناقل للضوء مع فئة تغطية السطح المطلوبة وفق متطلبات (Section 1505).

2610-1-1 وحدات المناور

يجب أن تتوافق وحدات المناور المزججة بالبلاستيك الناقل للضوء مع متطلبات (Section 2405.5).

2610-2 التركيب

يجب تركيب البلاستيك الناقل للضوء فوق السقف على رصيف وفقاً لمتطلبات نوع التشييد، مع بعض الاستثناءات للمناور في الأسقف ذات الميل المنخفض والمباني بدون أغطية سقف مصنفة. ويجب حماية حواف المناور البلاستيكية أو القباب بالمعدن أو بغيره من المواد المقبولة غير القابلة للاحتراق، أو أن تكون القبة أو المنور قادرة على مقاومة الحريق حيث تتعرض عند الحافة إلى لهب من صنف (B) كما موضح في (ASTM E108 or UL 790)، ويُستثنى من ذلك الحالات الواردة في قائمة استثناءات (Section 2610.2).

2610-3 الميل

يجب أن تكون المناور البلاستيكية المسطحة أو الموجة بزاوية ميل معينة، وترتفع المناور على شكل قبة بمسافة محددة وفق المتطلبات الواردة في (Section 2610.3)، مع استثناء المناور التي تحقق اختبار اللهب من صنف (B) المحدد في (ASTM E108 or UL 790).

2610-4 الحد الأقصى لمساحة المنور

يجب أن تتوافق مساحة المنور داخل حدود رصيف الحافة مع المتطلبات الواردة في (Section 2610.4).

2610-5 المساحة الكلية للمناور

يجب أن تتوافق المساحة الكلية للمناور مع متطلبات (Section 2610.5).

2610-6 فصل المناور

يجب أن تكون هناك مسافة فصل أفقية كافية بين المناور متوافقة مع متطلبات (Section 2610.6)، مع بعض الاستثناءات للمباني المجهزة بأنظمة رش آلي ومباني الإشغال (R-3) التي تحتوي على مناور متعددة في نفس الغرفة بمساحة مشتركة لا تتعدى الحدود المبينة في (Section 2610.4).

2610-7 الموقع

يُحظر تركيب المناور بالقرب من الجدران الخارجية التي تحتوي على فتحات محمية وفق متطلبات (Section 705).

2610-8 تجميع لوحات السقف والمناور

يجب أن تحقق تجميعات لوحات السقف ذات البلاستيك الناقل للضوء والمناور، حدود المساحة وحدود النسب ومتطلبات الفصل المطبقة على تركيبات لوحة السقف.

2611 اللافتات البلاستيكية الداخلية الناقلة للضوء**2611-1 عام**

يجب أن تكون اللافتات الداخلية البلاستيكية التي تنقل الضوء محدودة كما هو محدد في (Section 2606 and Sections 2611.2 through 2611.4). ويُستثنى من ذلك ماورد في الاستثناء الوارد في (Section 2611.1).

2611-2 المساحة الكلية

يجب أن تتوافق المساحة الإجمالية للمواد البلاستيكية الناقلة للضوء مع متطلبات (Section 2611.2).

2611-3 الفصل

يجب أن تكون اللافات التي تتجاوز المساحة الإجمالية الواردة في (Section 2611.2) مفصولة عن بعضها بمسافات أفقية ورأسية محددة لضمان السلامة وبما يتوافق مع متطلبات (Section 2611.3).

2611-4 التغطية/التغليف

يجب أن تكون خلفية اللافات المثبتة على الحائط والأجزاء غير المضيفة من جميع اللافات مغطاة بالكامل بالمعدن.

2612 مركبات البلاستيك

2612-1 عام

يجب أن تتكون مركبات البلاستيك من مركبات الخشب/البلاستيك أو البلاستيك الخشبي، ويجب أن تحقق متطلبات (SBC 201) والمتطلبات الإضافية الواردة في (Section 2612).

2612-2 التسمية وبطاقة التعريف

يجب أن تحمل ألواح الأسطح البلاستيكية المركبة والدرج، أو عبواتها، ملصقاً يشير إلى التوافق مع متطلبات (ASTM D7032). كما يجب أن تحمل الدرابزين والحواجز البلاستيكية المركبة، أو عبواتها، ملصقاً يشير إلى التوافق مع متطلبات (ASTM D7032).

2612-3 مؤشر انتشار اللهب

يجب ألا يتجاوز مؤشر انتشار اللهب للمركبات البلاستيكية والدرج والدرايزين والحواجز الحد المسموح به في (Section 2612.3)، عندما يتم اختبارها طبقاً للمواصفة (ASTM E84 or UL 723) مع بقاء عينة الاختبار في مكانها أثناء الاختبار، ويُستثنى من ذلك المواد المحددة لتكون غير قابلة للاحتراق وفق متطلبات (Section 703.3).

2612-4 مقاومة النمل الأبيض والتسوس

يجب أن تكون المركبات البلاستيكية والدرج والدرايزين والحواجز المحتوية على الخشب أو السليلوز أو أي مواد أخرى قابلة للتحلل الأحيائي مقاومة للنمل الأبيض كما هو محدد في (ASTM D7032).

2612-5 متطلبات التشييد

يُسمح باستخدام المركبات البلاستيكية التي تلي متطلبات (Section 2612) في ألواح السطح الخارجية والدرج والدرازين والحواجز حيث يُسمح بالتشييد القابل للاحتراق.

2612-5-1 تصنيف البحور

يجب أن يكون تصنيف البحور للمركبات البلاستيكية المستخدمة كألواح خارجية للسطح كما هو محدد في (ASTM D7032).

2612-6 ألواح السقف المركبة من البلاستيك، والدرج، والدرازين، والحواجز

يجب تركيب ألواح السقف المركبة من البلاستيك، ودرجات السلام، والدرازين، والواقيات وفقاً لمتطلبات (SBC 201) وتعليمات الشركة المصنعة.

2613 البوليمر المقوى بالألياف

2613-1 عام

تختص أحكام (Section 2613) بمتطلبات البوليمر المقوى بالألياف واستخداماته في المباني والمنشآت.

2613-2 التسمية وبطاقة التعريف

يجب أن تحمل عبوات وحاويات البوليمر المقوى بالألياف ومكوناتها علامة الوكالة المقبولة، توضح اسم الشركة المصنعة وتعريف المنتج والمعلومات الكافية لتحديد أن الاستخدام النهائي سوف يتوافق مع متطلبات الكود.

2613-3 التشطيبات الداخلية

يجب أن يتوافق البوليمر المقوى بالألياف المستخدم في التشطيبات الداخلية أو مواد الديكور أو التشذيب مع متطلبات (Chapter 8).

2613-3-1 نوى/قلوب البلاستيك الرغوية

يجب أن يتوافق البوليمر المقوى بالألياف المستخدم في التشطيبات الداخلية والذي يحتوي على قلوب بلاستيكية رغوية مع متطلبات (Chapters 8 and 26).

2613-4 المواد الناقلة للضوء

يجب أن يتوافق البوليمر المقوى بالألياف المستخدم كمادة ناقلة للضوء مع متطلبات (Sections 2606 through 2611).

2613-5 الاستخدام الخارجي

يُسمح بتركيب البولييمر المقوى بالألياف على الجدران الخارجية للمباني لأي نوع من التشييد عندما تحقق هذه البولييمرات متطلبات (Section 2603.5)، وتُركب مانعات الحريق وفق متطلبات (Section 718)، ويُستثنى من ذلك الحالات الواردة في استثناءات (Section 2613.5).

2614 العزل البلاستيكي العاكس**2614-1 عام**

يجب أن يحقق العزل البلاستيكي العاكس واستخدامه في المباني والمنشآت متطلبات (Section 2614) ومتطلبات (Section 2614.3 or 2614.4).

2614-2 بطاقة التعريف

توضع بطاقة تعريف على عبوات وحاويات العازل البلاستيكي العاكس التي تسلم إلى موقع العمل، يظهر فيها اسم الشركة المصنعة أو المورد والمعلومات الكافية عن المنتج التي تفيد أن الاستخدام النهائي للمنتج يتوافق مع متطلبات الكود.

2614-3 خصائص الحرق للسطح

يجب أن يحقق العازل البلاستيكي العاكس معايير مؤشر انتشار اللهب ومؤشر الدخان الواردة في (Section 2614.3)، حيث يتم اختباره في أقصى سماكة مخصصة للاستخدام وفق متطلبات (ASTM E84 or UL 723)، ويتم إعداد وتركيب العينة التجريبية وفق متطلبات (ASTM E2599).

2614-4 اختبار زاوية الغرفة لإطلاق الحرارة

يجب أن يحقق العزل البلاستيكي العاكس معايير القبول الواردة في (Section 803.1.1.1) حيث يُختبر بالسماكة القصوى والطريقة المخصصة للاستخدام وفق متطلبات (NFPA 286 or UL 1715).

الباب رقم 27: الكهرباء

2701 عام

2701-1 المجال

تحكم متطلبات (Chapter 27) والمتطلبات الواردة في (NFPA 70) تصميم وتشديد وتركيب وتثبيت المكونات الكهربائية والأجهزة والمعدات والأنظمة المستخدمة في المباني والمنشآت التي يغطيها (SBC 201). يجب أن تحكم متطلبات (SBC 801, the International Property Maintenance Code and NFPA 70) استخدام وصيانة المكونات الكهربائية والأجهزة والمعدات والأنظمة. كما يجب أن تحكم متطلبات (SBC 901 and NFPA 70) تغيير وإصلاح ونقل واستبدال وإضافة المكونات الكهربائية والأجهزة والمعدات والأنظمة.

2702 أنظمة الطاقة الطارئة وأنظمة الطاقة الاحتياطية

2702-1 التركيب

يجب أن تتوافق أنظمة الطاقة الطارئة وأنظمة الطاقة الاحتياطية مع متطلبات (Sections 2702.1.1 through 2702.1.8).

2702-1-1 المولدات الثابتة

يجب أن تلبى مولدات الطوارئ ومولدات الطاقة الاحتياطية التي يتطلبها (SBC 201) متطلبات (UL 2200).

2702-1-2 حماية أنابيب خط الوقود

يجب فصل خطوط الوقود التي تغذي المولد داخل المبنى الشاهق عن مناطق المبنى باستثناء الغرفة التي يوجد بها المولد بإحدى الطرق الواردة في (Section 2702.1.2).

2702-1-3 التثبيت

يجب تركيب أنظمة الطاقة في حالات الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية التي يتطلبها (SBC 201) أو التي يتطلبها (SBC 801) وفقاً لمتطلبات (SBC 801, SBC 401, NFPA 110 and NFPA 111).

2702-1-4 نقل الحمل

يجب أن تقوم أنظمة الطاقة الطارئة بتوفير الطاقة الثانوية آلياً خلال فترة قصيرة من فقدان الطاقة الأولية، ما لم ينص على خلاف ذلك في (SBC 201). كما يجب أن توفر أنظمة الطاقة الاحتياطية الطاقة الثانوية آلياً في غضون فترة زمنية محددة وفق متطلبات (Section 2702.1.4) بعد فقدان الطاقة الأولية، ما لم ينص على خلاف ذلك في (SBC 201).

2702-1-5 فترة التحميل

يجب تصميم أنظمة الطاقة الطارئة والاحتياطية لتوفير الطاقة اللازمة لفترة كافية دون الحاجة إلى إعادة تزويدها بالوقود أو إعادة شحنها بما يتوافق مع متطلبات (Section 2702.1.5).

2702-1-6 مصدر الطاقة المستمر

يجب توفير مصدر طاقة مستمر للمعدات عند الطلب من قبل تعليمات الشركة المصنّعة أو قائمة البيانات أو (SBC 201) أو المواصفات المرجعية القابلة للتطبيق.

2702-1-7 قابلية التبادل

يجب أن تكون أنظمة الطاقة الطارئة بديلاً مقبولاً للتركيبات التي تتطلب أنظمة طاقة احتياطية.

2702-1-8 مجموعة الإشغال (I-2)

في مجموعة الإشغال (I-2)، الواقعة في مناطق خطر الفيضانات المنصوص عليها في (Section 1612.3)، حيث يتم تركيب الأنظمة الكهربائية الأساسية الجديدة، وحيث يتم تركيب مولدات النظام الكهربائي الأساسي الجديد، يجب تحديد موقع الأنظمة والمولدات وتركيبها وفقاً لمتطلبات (ASCE 24). عندما يتم توفير توصيل للمولدات المؤقتة، يجب أن تكون الوصلات موجودة عند الارتفاع المطلوب في (ASCE 24) أو فوقه.

2702-2 الأماكن التي تتطلب تركيب أنظمة الطاقة الطارئة وأنظمة الطاقة الاحتياطية

يجب توفير أنظمة الطاقة الطارئة وأنظمة الطاقة الاحتياطية وفق متطلبات (Sections 2702.2.1 through 2702.2.19).

2702-2-1 مرافق الرعاية الطارئة

يجب أن تتوافق الأنظمة الكهربائية الأساسية لمرافق الرعاية الطارئة مع متطلبات (Section 422.6).

2702-2-2 المصاعد ومنصات المصاعد

يجب توفير الطاقة الاحتياطية للمصاعد ومنصات المصاعد كما هو مطلوب في (Sections 1009.4.1, 1009.5, 3003.1, 3007.8 and 3008.8).

2702-2-3 أنظمة تغطية اتصالات مستجيب الطوارئ

يجب توفير الطاقة الاحتياطية لأنظمة تغطية اتصالات مستجيب الطوارئ ثنائية الاتجاه داخل المبنى والمطلوبة في (Section 801 and SBC 918). كما يجب أن يكون مصدر الطاقة الاحتياطية قادراً على تشغيل نظام اتصالات الطوارئ ثنائي الاتجاه داخل المبنى بكامل طاقته لفترة طويلة دون انقطاع بما يتوافق مع متطلبات (Section 2702.2.3).

2702-2-4 أنظمة الاتصالات الصوتية/الإنذار الطارئة

يجب توفير الطاقة الاحتياطية لأنظمة الاتصالات الصوتية/الإنذار في حالات الطوارئ وفق متطلبات (NFPA 72).

2702-2-5 أنظمة العادم

يجب توفير الطاقة الاحتياطية لأنظمة العادم للمطابخ المنزلية الموجودة في المباني متعددة الطوابق كما هو مطلوب في (Section 501 SBC, 505.5). كما يجب توفير الطاقة الاحتياطية لأنظمة العادم لمجففات الملابس الموجودة في المباني متعددة الطوابق كما هو مطلوب في (Section 504.11, SBC 501 and Section 614.11, SBC 1201).

2702-2-6 إشارات الخروج

يجب توفير الطاقة الطارئة لإشارات الخروج كما هو مطلوب في (Section 1013.6.3). كما يجب أن يكون النظام قادراً على تشغيل الحمل المطلوب لفترة زمنية متوافقة مع متطلبات (Section 2702.2.6).

2702-2-7 نظام كشف الغاز

يجب توفير طاقة الطوارئ أو الطاقة الاحتياطية لأنظمة الكشف عن الغاز وفق متطلبات (SBC 801).

2702-2-8 مجموعة الإشغال (I-2)

يجب أن تكون الأنظمة الكهربائية الأساسية لمجموعة الإشغال (I-2) متوافقة مع متطلبات (Section 407.11).

2702-2-9 مجموعة الإشغال (I-3)

يجب توفير الطاقة الطارئة للأبواب التي تعمل بالطاقة وكذلك الأقفال في مجموعة الإشغال (I-3)، كما هو مطلوب في (Section 408.4.2).

2702-2-10 المواد الخطرة

يجب توفير الطاقة الطارئة أو الطاقة الاحتياطية في الإشغالات التي تحوي مواداً خطيرة، كما هو مطلوب في (SBC 801).

2702-2-11 المباني الشاهقة

يجب توفير الطاقة الطارئة والطاقة الاحتياطية في المباني الشاهقة كما هو مطلوب في (Sections 403.4.8).

2702-2-12 غرف غاز وقود الهيدروجين

يجب توفير الطاقة الاحتياطية لغرف غاز وقود الهيدروجين كما هو مطلوب بموجب (SBC 801).

2702-2-13 أجنحة المختبرات

يجب توفير الطاقة الاحتياطية أو طاقة الطوارئ وفق متطلبات (Section 5004.7)، حيث تقع أجنحة المختبر في المواقع المحددة في (Section 2702.2.13).

2702-2-14 إنارة وسائل الخروج

يجب توفير الطاقة الطارئة لإضاءة وسائل الخروج كما هو مطلوب في (Section 1008.3). كما يجب أن يكون النظام قادرًا على تشغيل الحمل المطلوب لفترة زمنية متوافقة مع متطلبات (Section 2702.2.14).

2702-2-15 المنشآت الغشائية

يجب توفير الطاقة الاحتياطية لأنظمة النفخ المساعدة في المنشآت الغشائية الدائمة، كما هو مطلوب في (Section 3102.8.2). كما يجب توفير الطاقة الاحتياطية لمدة كافية وفق متطلبات (Section 2702.2.15). ويجب توفير أنظمة النفخ المساعدة في المنشآت الغشائية المؤقتة المدعومة بالهواء والهواء الجوي، وفق متطلبات (Section 3103.10.4, SBC 801).

2702-2-16 مرافق تصنيع أشباه الموصلات

يجب توفير الطاقة الطارئة لمرافق تصنيع أشباه الموصلات كما هو مطلوب في (Section 415.11.11).

2702-2-17 أنظمة التحكم في الدخان

يجب توفير الطاقة الاحتياطية لأنظمة التحكم في الدخان كما هو مطلوب في (Sections 404.7, 909.11, 909.20.7.2 and 909.21.5).

2702-2-18 أبواب أفقية منزلقة أو قابلة للطي لأغراض خاصة

يجب توفير الطاقة الاحتياطية للأبواب الأفقية المنزلقة أو القابلة للطي المستخدمة لأغراض خاصة كما هو مطلوب في (Section 1010.3.3). كما يجب أن يكون مصدر الطاقة الاحتياطية قادرًا على تشغيل الأبواب لعدد من الدورات دون انقطاع وفق متطلبات (Section 2702.2.18).

2702-2-19 المباني تحت الأرض

يجب توفير الطاقة الطارئة والطاقة الاحتياطية في المباني الواقعة تحت الأرض كما هو مطلوب في (Section 405).

2702-3 الدوائر الحرجة

يجب حماية الدوائر الحرجة المطلوبة باستخدام إحدى الطرق الواردة في (Section 2702.3).

4-2702 الصيانة

يجب صيانة أنظمة الطاقة الطارئة وأنظمة الطاقة الاحتياطية واختبارها وفق متطلبات (SBC 801).

الباب رقم 28: الأنظمة الميكانيكية

2801 عام

2801-1 المجال

تسري أحكام (Chapter 28) والأحكام الواردة في (SBC 501 and SBC 1201) على تصميم وتشيد وتركيب وتثبيت الأجهزة الميكانيكية والمعدات والأنظمة المستخدمة في المباني والمنشآت التي يغطيها (SBC 201). كما يجب أن تتوافق المداخل والمدافئ والمواقد الطوبية مع متطلبات (SBC 501 and Chapter 21).

يجب أن تحكم المتطلبات الواردة في (SBC 501, the International Property Maintenance Code, the SBC 801, and the SBC 1201) استخدام وصيانة المكونات الميكانيكية والأجهزة والمعدات والأنظمة. كما يجب أن تحكم متطلبات (SBC 901, SBC 501 and SBC 1201) التعديل والإصلاح والنقل.

الباب رقم 29: أنظمة السباكة

2901 عام

2901-1 المجال

تُطبق اشتراطات (Chapter 29) وكذلك أحكام (SBC 701) على تصميم وتشديد وتركيب وتثبيت مكونات السباكة والأجهزة والمعدات والأنظمة المستخدمة في المباني والمنشآت التي يغطيها (SBC 201). ويجب تشديد دورات المياه وغرف الاستحمام وفق متطلبات (Section 1210). ويجب أن تتوافق أنظمة التخلص من مياه الصرف الصحي الخاصة مع متطلبات (SBC 702). كما يجب أن تحكم متطلبات (SBC 801, the International Property Maintenance Code) (and the SBC 701) استخدام وصيانة مكونات السباكة والأجهزة والمعدات والأنظمة. يجب أن تحكم متطلبات (SBC 901 and SBC 701) تعديل وإصلاح ونقل واستبدال وإضافة مكونات السباكة والأجهزة والمعدات والأنظمة.

2902 الحد الأدنى من مرافق السباكة

2902-1 الحد الأدنى للأجهزة الصحية

يجب توفير الأجهزة الصحية وفق متطلبات (Section 2902.1)، بناءً على الاستخدام الفعلي للمبنى أو المساحة.

2902-1-1 حسابات التركيبات الصحية

يتم تقسيم إجمالي حمل الشاغلين إلى النصف لتحديد حمل الشاغلين من كل جنس. لتحديد العدد المطلوب من التركيبات، تطبق نسبة التركيب أو النسب لكل نوع تركيب على حمل الشاغلين لكل جنس وفق متطلبات (Section 2902.1.1). ويتم تقريب الأرقام الجزئية الناتجة إلى العدد الصحيح التالي، أما بالنسبة للحسابات التي تنطوي على إشغالات متعددة، فإنه يجب أولاً جمع هذه الأرقام الكسرية لكل إشغال ثم تقريبها إلى العدد الصحيح التالي، باستثناء ما ورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 2902.1.1).

2902-1-2 مرافق دورات المياه الفردية وتجهيزات غرفة الاستحمام

يُسمح بإدراج التركيبات الموجودة في دورات المياه الفردية وغرف الاستحمام -بما في ذلك دورات المياه العائلية أو ذات الاستخدام المساعد وغرف الاستحمام- كما هو مطلوب في (Section 1110.2.1)، ضمن عدد التركيبات المطلوبة للمبنى أو المساحات المستأجرة. يجب تحديد دورات المياه الفردية، وغرف الاستحمام، وغرف دورات المياه العائلية أو ذات الاستخدام

المساعد وغرف الاستحمام على أنها متاحة للاستخدام من قبل جميع الأشخاص بغض النظر عن جنسهم. كما يُسمح بإجمالي عدد التركيبات على أساس العدد المطلوب من المرافق المنفصلة أو على أساس إجمالي أي مجموعة من المرافق الفردية أو المنفصلة.

2902-1-3 توزيع دورات المياه

يجب توزيع العدد المطلوب من دورات المياه وفق متطلبات (Section 2902.1.3).

2902-2 المرافق المنفصلة

يجب توفير دورات مياه منفصلة لكل من الرجال والنساء، باستثناء ما ورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 2902.2).

2902-2-1 دورات المياه العائلية المستخدمة كمرافق منفصلة

يُسمح بدورتي مياه عائليتين منفصلتين عندما يتطلب مبنى أو مساحة مستأجرة دورة مياه منفصلة لكل جنس، ويتطلب من كل دورة مياه أن يكون لها مرحاض واحد فقط.

2902-3 الموظفين ودورات المياه العامة

بالنسبة للمنشآت والمساحات المستأجرة المخصصة للاستخدام العام، يجب توفير دورات مياه للمرتادين والزوار والمستفيدين وفق متطلبات (Section 2902.3).

2902-3-1 الوصول

يجب الا يمر الطريق إلى دورات المياه العامة المطلوبة بموجب (Section 2902.3)، عبر المطابخ أو غرف التخزين أو الحجرات. ويجب أن يكون الوصول إلى المرافق من داخل المبنى أو من خارجه. ويجب أن تتوفر للعامة إمكانية الوصول إلى دورات المياه في جميع الأوقات التي يُشغل فيها المبنى.

2902-3-2 موقع دورات المياه المحظور

يُحظر أن تفتح غرف دورات المياه مباشرة على الغرفة المستخدمة لإعداد الطعام لتقديمه للعامة.

2902-3-3 موقع دورات المياه في المنشآت غير المولات

يجب أن تكون دورات المياه العامة والخاصة بالموظفين قريبة من المساحات التي تخدمها، بحيث لا تزيد عن طابق واحد فوق أو تحت تلك المساحات، ولا يتجاوز مسار الوصول إليها مسافة محددة وفق متطلبات (Section 2902.3.3)، مع وجود بعض الاستثناءات.

2902-3-4 موقع دورات المياه في المولات

يجب أن يتوافق موقع دورات المياه العامة والخاصة في المولات مع متطلبات (Section 2902.3.4).

2902-3-5 المرافق التي تتطلب الدفع

عند تركيب المرافق التي تتطلب الدفع، فيجب أن تزيد هذه المرافق عن الحد الأدنى المطلوب من التسهيلات.

2902-3-6 غلق الباب

عندما يتم توفير دورة مياه لاستخدام العديد من الشاغلين، فإنه يجب ألا يكون باب الخروج من الغرفة قابلاً للغلق من داخل الغرفة. لا ينطبق (Section 2902.3.5) على دورات المياه العائلية.

2902-4 اللوحات الإرشادية

يجب تمييز دورات المياه العامة بلوحات إرشادية تُحدد الجنس وفق متطلبات (Section 2902.4).

2902-5 موقع نافورة مياه الشرب

يجب أن يتوافق موقع نافورة مياه الشرب مع متطلبات (Section 2902.5).

2902-6 الإشغالات الصغيرة

لا يُشترط وجود نوافير الشرب إذا كان عدد الأشخاص في المساحة قليلاً.

2902-7 موقع حوض الخدمة

لا يُشترط وجود أحواض الخدمة في المساحات المستأجرة الفردية في المراكز التجارية المغطاة، بشرط أن تكون أحواض الخدمة قريبة من أبعد موقع في المساحة المستأجرة ويمكن الوصول إليها بسهولة، وألا تزيد عن طابق واحد فوق أو تحت المساحة المستأجرة.

2903 تثبيت التركيبات**2903-1 الإعداد**

يجب أن تكون التركيبات مستوية وفي محاذاة مناسبة مع الجدران المجاورة.

2903-1-1 دورات المياه والمباول والمراحيض

يجب أن تكون التفاصيل الخاصة بدورات المياه والمباول الجدارية والمراحيض متوافقة مع متطلبات (Section 2903.1.1).

2903-1-2 المرحاض العامة

في غرف الموظفين ودورات المياه العامة، يجب أن يكون المرحاض المطلوب موجودًا في نفس غرفة دورة المياه المطلوبة.

2903-1-3 موقع التركيبات والأنابيب

يُحظر وضع الأنابيب أو التركيبات أو المعدات بطريقة تتداخل مع التشغيل العادي للنوافذ أو الأبواب أو غيرها من فتحات وسائل الخروج.

2903-1-4 حجرة دورة المياه

يجب أن تقع كل دورة مياه يستخدمها العامة أو الموظفون في حجرة منفصلة ذات جدران أو فواصل وباب يحيط بالتركيبات لضمان الخصوصية. ويُستثنى من ذلك ماورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 2903.1.4).

2903-1-5 تقسيمات المبولة الجدارية (Urinal partitions)

يجب أن تقع كل مبولة جدارية في مساحة منفصلة توفر الخصوصية، مع وجود جدران أو فواصل تفصل بينها. كما يجب أن تكون هذه الجدران أو الفواصل بارتفاع ومسافة محددة وفق متطلبات (Section 2903.1.5) لتوفير الخصوصية الكافية. ويجب مراعاة الاستثناءات الواردة في (Section 2903.1.5) ..

الباب رقم 30: المصاعد وأنظمة النقل

3001 عام

3001-1 المجال

يحكم (Chapter 30) تصميم وتشيد وتركيب وتعديل وإصلاح المصاعد وأنظمة النقل ومكوناتها.

3001-2 أنظمة اتصالات الطوارئ في المصاعد للصم وضعاف السمع وضعاف النطق

يجب توفير نظام اتصالات ثنائي الاتجاه في حالات الطوارئ. كما يجب أن يوفر النظام وسائط نصية مرئية ومسموعة تلي جميع المتطلبات الواردة في (Section 3001.2).

3001-3 المواصفات المرجعية

باستثناء ما هو منصوص عليه في (SBC 201)، يجب أن يتوافق التصميم والتشييد والتركيب والتعديل والإصلاح والصيانة للمصاعد وأنظمة النقل ومكوناتها مع متطلبات (Section 3001.3 and ASCE 24) للتشييد في المناطق المعرضة لخطر الفيضانات الموضحة في (Section 1612.3).

3001-4 إمكانية الوصول

يجب أن تكون مصاعد الأفراد التي يكون الوصول إليها أو التي تخدم كجزء من وسيلة خروج متوافقة مع متطلبات (Sections 1009 and 1110.8).

3001-5 تغيير الاستخدام

يجب أن يتوافق التغيير في استخدام المصعد من مصعد للشحن إلى مصعد للأشخاص أو العكس، أو من مصعد للشحن من فئة إلى مصعد من فئة أخرى مع متطلبات (Section 8.7 of ASME A17.1/CSA B44).

3002 آبار المصاعد

3002-1 حماية بئر المصعد

يجب أن تكون آبار المصاعد ومساعد الطعام والآبار الأخرى مغلقة بما يتوافق مع متطلبات (Sections 712 and 713).

3002-1-1 حماية الفتحات

يجب حماية الفتحات الموجودة في آبار المصاعد كما هو مطلوب في (Chapter 7)، باستثناء ماورد في الاستثناء الوارد في (Section 3002.1.1).

3002-1-2 الأجهزة

يجب أن تكون الأجهزة المركبة على واقيات الفتحات من النوع المقبول التي تم تركيبها وفق اختبارها، وتُستثنى الأجهزة المقبولة مثل: الأقفال المتداخلة، والأقفال الميكانيكية، ونقاط التلامس الكهربائية للأبواب والبوابات، وآليات تشغيل الأبواب.

3002-2 عدد عربات المصعد في مسار الرفع

تُوضع المصاعد في مساري رفع منفصلين على الأقل عندما تخدم أربعة مصاعد أو أكثر جميع المبنى أو الجزء نفسه من المبنى.

3002-3 لافتات الطوارئ

تُعلق لافتات مصورة مقبولة ذات تصميم قياسي ملاصقة لأماكن استدعاء المصعد في كل طابق تحت المستخدمين على استخدام سلم المخرج، وعدم استخدام المصعد في حالة حدوث حريق، يكتب النص على اللافتة كما يلي: في حالة حدوث حريق، تكون المصاعد خارج الخدمة، استخدم سلالم الخروج. ويُستثنى من ذلك ماورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 3002.3).

3002-4 استيعاب عربة المصعد لنقالة الإسعاف

يُخصّص مصعد واحد على الأقل لرجال المكافحة والإنقاذ قابل للوصول إلى جميع الطوابق في المباني ذات الطوابق الأربعة فأكثر، على أن يتسع هذا المصعد لنقالة إسعاف في وضعها الأفقي المفتوح وبأبعاد مناسبة، مع إمكانية الاستدلال عليه بالرمز العالمي للخدمات الطبية الطارئة وفق متطلبات (Section 3002.4).

3002-5 أبواب الطوارئ

يجب تركيب باب طوارئ في الجزء المنعزل من البئر وفق متطلبات (Section 3002.5).

3002-6 الأبواب المحظورة

يُحظر وجود أبواب غير أبواب بئر المصعد وعربة المصعد عند نقطة الدخول إلى عربة مصعد، إلا إذا كانت هذه الأبواب قابلة للفتح بسهولة من جانب العربة بدون مفتاح أو أداة أو معرفة خاصة أو مجهود.

3002-7 البئر وبيت الدرج المشترك

يُمنع استخدام بيت الدرج كبئر للمصعد. لا يلزم فصل المصاعد الموجودة في مرائب السيارات المفتوحة عن حاويات السلام.

3002-8 الزجاج في حاويات المصاعد

يجب أن يتوافق الزجاج الموجود في حاويات المصاعد مع متطلبات (Section 2409.2).

3002-9 أنظمة السباكة والأنظمة الميكانيكية

يجب ألا تكون أنظمة السباكة والأنظمة الميكانيكية واقعة في بئر المصعد. كما يُسمح بوضع أية تمديدات أنابيب أو أنظمة ميكانيكية في مصارف الأرضيات والبرك وبرك المضخات إذا وضعت على قاعدة البئر بشرط أن تكون متصلة بشكل غير مباشر بتمديدات الأنابيب.

3003 التشغيل في حالة الطوارئ

3003-1 الطاقة الاحتياطية

يجب أن يكون تشغيل الطاقة الاحتياطية في المباني والمنشآت لتشغيل المصعد وفق متطلبات (Sections 3003.1.1 through 3003.1.4).

3003-1-1 التحويل اليدوي

يجب أن تكون الطاقة الاحتياطية قابلة للتحويل يدوياً إلى جميع المصاعد الواقعة في صف واحد.

3003-1-2 مصعد واحد

يجب أن يكون المصعد قادراً على التحول تلقائياً إلى مصدر الطاقة الاحتياطي بسرعة بعد انقطاع الطاقة الرئيسية لضمان استمرارية الخدمة.

3003-1-3 مصعدان أو أكثر

عندما يتم التحكم في مصعدين أو أكثر بواسطة نظام تشغيل مشترك، يجب تحويل جميع المصاعد تلقائياً إلى مصدر الطاقة الاحتياطي بسرعة بعد انقطاع الطاقة الرئيسية، بشرط أن يكون مصدر الطاقة الاحتياطية كافياً لتشغيل جميع المصاعد في الوقت نفسه.

عندما يكون مصدر الطاقة الاحتياطية غير قادر على تشغيل جميع المصاعد في نفس الوقت، فإنه يجب تحويل كافة المصاعد إلى مصدر الطاقة الاحتياطية بشكل متسلسل، ثم العودة إلى وضع الاستقرار ثم الانفصال عن مصدر الطاقة الاحتياطية، مع ضرورة بقاء مصعد واحد على الأقل في التشغيل من مصدر الطاقة الاحتياطية بعد عودة كافة المصاعد إلى المستوى المحدد.

3003-1-4 التهوية

يجب توصيل غرفة آلات التهوية أو تكييف الهواء بمصدر الطاقة الاحتياطية عندما يتصل مصدر الطاقة الاحتياطية بالمصاعد.

3003-2 تشغيل الطوارئ من قبل رجال الإطفاء

يجب تزويد المصاعد بالمرحلة (I) من تشغيل استدعاء الطوارئ، والمرحلة (II) من تشغيل الطوارئ في العربة وفق متطلبات (ASME A17.1/CSA B44).

3003-3 مفاتيح المصاعد المعيارية لخدمة مقاومة الحريق

يجب أن تكون جميع المصاعد مجهزة بمفتاح مصاعد موحد للإطفاء وفق متطلبات (SBC 801).

3004 أنظمة النقل**3004-1 عام**

يجب أن تتوافق السلامة المتحركة والمماشي المتحركة ومصاعد الأفراد ومصاعد المواد مع متطلبات (Sections 3004.2 through 3004.4).

3004-2 السلامة والمماشي المتحركة

يجب أن تكون السلامة والمماشي المتحركة مصنوعة من مواد غير قابلة للاحتراق وتمنع انتشار الحريق، مع استثناء المعدات الكهربائية والأسلاك والعجلات والدرازينات والقشرة الخشبية المدعمة بمواد غير قابلة للاحتراق.

3004-1-2 الإحاطة

تُحاط فتحات أرضية السلم المتحرك ببئر المصعد بما يتوافق مع متطلبات (Section 713).

3004-2-2 السلامة المتحركة

يجب أن يكون عرض السلامة المتحركة في محطات النقل تحت الأرض مناسباً بما يكفي لتوفير الراحة والأمان وفقاً لمتطلبات (Section 3004.2.2).

3004-3 النواقل

يجب أن يتوافق النواقل وأنظمة النقل مع متطلبات (ASME B20.1). كما يجب أن تكون الناقلات والمعدات ذات الصلة التي تربط الطوابق أو المستويات المتعاقبة محاطة بآبار المصاعد بما يتوافق مع متطلبات (Section 713). يجب أن تجهز الناقلات والأحزمة وغيرها من أجهزة نقل الحركة التي تعمل بالطاقة بالمفاتيح الكهربائية الآلية التي تقوم بإغلاق الطاقة في حالات الطوارئ وتوقف تلقائياً كافة عمليات تشغيل الجهاز.

4-3004 مصاعد الأفراد والمواد

تُصمَّم مصاعد الأفراد والمواد بطريقة مقبولة تأخذ في الحسبان الظروف السائدة أثناء التشغيل المراد للمصعد، على أن يشمل التصميم ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر: الأحمال المتوقعة، الاستقرار الإنشائي، الصدم، الاهتزازات، الإجهادات، الاعتبارات الزلزالية. ويجب الأخذ في الاعتبار عند التشييد: التركيب والتشغيل والصيانة لبرج المصعد والعربة والآلات ومعدات التحكم وعناصر التوجيه وآلية الرفع. إضافة إلى ذلك يشمل تصميم مصاعد الأفراد احتياطات للاختبار والصيانة في الموقع تُثبت أن الجهاز يؤدي عمله وفقاً للتصميم، على أن تُجرى اختبارات الموقع عند الانتهاء من التركيب وبعد إجراء تغيير جوهري على مصعد الأفراد.

3005 غرف الآلات

1-3005 الوصول

يجب توفير وسائل الوصول المقبولة إلى غرف آلات المصعد وغرف التحكم ومساحات التحكم ومساحات الآلات.

2-3005 التهوية

تُزوَّد غرف آلات المصاعد بنظام تهوية أو تكييف هواء مستقل لحماية المعدات الكهربائية من الارتفاع المفرط لدرجة الحرارة، على أن يكون هذا النظام قادراً على المحافظة على درجة الحرارة ضمن المدى المقبول لمعدات المصعد.

3-3005 الضغط

يجب تسليط الضغط على غرفة آلة المصاعد، أو غرف التحكم أو مساحة التحكم مع الفتحات في طريق الرافعة المضغوط عند تنشيط كاشف الحرارة أو كاشف الدخان الموجود في غرفة آلة المصعد، غرفة التحكم أو مساحة التحكم.

4-3005 غرف الآلات وغرف التحكم ومساحات الآلات ومساحات التحكم

يجب أن تكون الغرف والمساحات الواردة في (Section 3005.4) مُحاطة بمحاجز مقاومة للحريق يتم إنشاؤها وفقاً لمتطلبات (Section 707) أو بتجميعات أفقية يتم إنشاؤها وفقاً لمتطلبات (Section 711)، أو كليهما.

3005-5 دائرة الإغلاق الفرعية

يجب توفير وسيلة مثبتة وفق متطلبات (Section 21.4, NFPA 72) لفصل خط إمداد الطاقة الرئيسي تلقائياً عن المصعد المعني قبل انطلاق الماء من الرشاشات عندما تُحمى آبار المصاعد أو غرف آلات المصاعد -التي تحتوي على معدات تحكم- برشاشات آلية، على ألا يؤدي تشغيل الرشاشات الواقعة خارج بئر المصعد أو غرفة الآلات إلى قطع مصدر الطاقة الرئيسي.

3005-6 أنظمة السبابة

يُحظر وضع أنظمة السبابة في غرف معدات المصاعد.

3006 ردهة المصعد وحماية فتحات المصعد**3006-1 عام**

يجب توفير فتحات حاوية المصعد وردهات المصعد المغلقة وفق متطلبات (Section 3006.1).

3006-2 الحماية المطلوبة لفتحات المصعد

يجب أن تكون فتحات أبواب المصعد محمية وفق متطلبات (Section 3006.3) عندما يربط المصعد أكثر من ثلاثة طوابق، ويجب أن تكون محاطة ببئر المصعد بما يتوافق مع متطلبات (Section 712.1.1)، وتطبيق أي من الشروط الواردة في (Section 3006.2).

3006-2-1 الممرات المصنفة للحريق

عندما يتطلب أن تكون الممرات مقاومة للحريق وفق متطلبات (Section 1020.2)، يجب حماية فتحات المصاعد وفق متطلبات (Section 3006.3).

3006-3 حماية فتحات رافعة المصعد

عندما يتطلب (Section 3006.2) حماية فتحات أبواب رافعة المصعد، فإن هذه الحماية يجب أن تكون وفقاً لمتطلبات (Section 3006.3).

3006-4 وسائل الخروج

يجب تزويد ردهات المصعد بوسيلة خروج واحدة على الأقل بما يتوافق مع متطلبات (Chapter 10)، وبما يتوافق مع المتطلبات الأخرى في (SBC 201). كما يُسمح بالخروج من خلال ردهة المصعد وفق متطلبات (Item 1 of Section 1016.2).

3007 مصاعد وصول خدمة الإطفاء

3007-1 عام

يجب تزويد أي طابق في المبنى - بما في ذلك أدنى مستوى من وصول سيارات الإطفاء (الدفاع المدني) إلى المبنى - بمصاعد خدمة الإطفاء التي تتوافق مع متطلبات (Sections 3007.1 through 3007.9)، باستثناء ما تم تعديله في (Section 3007.1). كما يجب تركيب مصاعد خدمة الإطفاء وفق متطلبات (Chapter 30) ووفق متطلبات (ASME A17.1/CSA B44). ويُستثنى من ذلك ماورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 3007.1).

3007-2 نظام الرش الآلي

يجب تجهيز المبنى بنظام رش آلي وفق متطلبات (Section 903.3.1.1)، باستثناء ما هو مسموح به في (Section 903.3.1.1.1) وما هو محظور في (Section 3007.2.1).

3007-1-2 المواقع المحظورة

يُمنع تركيب الرشاشات الآلية في غرف الآلات ومساحات آلات المصاعد وغرف التحكم ومساحات التحكم ورافعات المصاعد لمصاعد خدمة الإطفاء.

3007-2-2 مراقبة نظام الرش

يجب أن يشتمل نظام الرش على مفتاح يتحكم في صمام التحكم في الرش، وجهاز تدفق الماء يتم توفيره لكل طابق بحيث تتم مراقبته بواسطة نظام إنذار الحريق في المبنى.

3007-3 حماية المياه

يجب منع الماء الناتج عن تشغيل نظام الرش الآلي خارج الردهة المغلقة من التسرب إلى رافعة المصعد وفقاً للطريقة المقبولة.

3007-4 دائرة الإغلاق الفرعية

يجب ألا يتم تركيب وسائل إيقاف تشغيل المصاعد وفق متطلبات (Section 3005.5) على الأنظمة المستخدمة في مصاعد خدمة الإطفاء.

3007-5 آبار المصاعد

يجب وضع مصعد خدمة الإطفاء في بئر المصعد بما يتوافق مع متطلبات (Section 713). كما يجب أن تتوافق آبار مصاعد خدمة الإطفاء مع متطلبات (Sections 403.2.2.1 through 403.2.2.4). كما يجب أن تتوافق إضاءة آبار مصاعد خدمة الإطفاء مع متطلبات (Section 3007.5.2).

3007-6 ردهة مصعد خدمة الإطفاء

يُفتح مصعد خدمة الإطفاء على ردهة المصعد المغلقة بما يتوافق مع متطلبات (Sections 3007.6.1 through 3007.6.5). كما يُسمح بالخروج من خلال ردهة المصعد وفق متطلبات (Item 1 of Section 1016.2). عندما يكون مصعد خدمة الإطفاء له مدخلين على الأرضية، فإنه يُسمح بحماية المدخل الثاني في ردهة المصعد وفق متطلبات (Section 3006.3).

3007-6-1 الوصول إلى سلم المخرج الداخلي أو المنحدر

يجب أن يكون لردهة مصعد خدمة الإطفاء المغلقة وصول مباشر إلى سلم المخرج الداخلي أو المنحدر، باستثناء ما ورد في استثناء (Section 3007.6.1).

3007-6-2 حاوية الردهة

يجب إحاطة ردهة مصعد خدمة الإطفاء بحاجز دخان وفق متطلبات (Section 3007.6.2)، باستثناء أن أبواب المدخل في الردهة يجب أن تكون متوافقة مع متطلبات (Section 3007.6.3). لا حاجة لردهات مصاعد الإطفاء المغلقة عند مستويات الخروج من المخرج.

3007-6-3 أبواب الردهة

يجب تزويد كل باب مدخل إلى ردهة مصعد خدمة الإطفاء المغلقة في غرفة التحكم في المصعد أو مساحة التحكم في المصعد بتجمع أبواب الحريق لفترة زمنية محددة وفق متطلبات (Section 716) - بخلاف أبواب رافعة المصعد. يجب أن يتوافق تجمع أبواب الحريق مع متطلبات تجمع أبواب التحكم في الدخان والسحب الواردة في (Section 716.2.2.1.1)، ويتم اختبارها وفقاً للمواصفة (UL 1784).

3007-6-4 مقاس الردهة

يجب أن تكون مساحة ردهة مصعد خدمة الإطفاء مناسبة وفق متطلبات (Section 3007.6.4).

3007-6-5 رمز مصعد الوصول إلى خدمة الإطفاء

يجب تعليق لافتات مصورة مقبولة ذات تصميم قياسي يحدد أي من المصاعد تعتبر مصاعد لخدمة الإطفاء على كل جانب من إطار باب رافعة المصعد بزاوية قائمة على ردهة مصعد خدمة الإطفاء. يجب تصميم رمز مصعد خدمة الإطفاء كما هو موضح في (Section 3007.6.5)، ويجب أن يتوافق مع قائمة الاشتراطات الواردة في (Section 3007.6.5).

3007-7 مراقبة نظام المصعد

يجب مراقبة مصعد خدمة الإطفاء بشكل مستمر من قبل مركز قيادة الإطفاء من خلال نظام خدمة الطوارئ القياسي الذي يحقق متطلبات (NFPA 72).

3007-8 الطاقة الكهربائية

يجب توفير الخصائص الواردة في (Section 3007.8) التي تخدم كل مصعد لخدمة الإطفاء من قبل كل من الطاقة العادية والقدرة الاحتياطية من النوع (Type 60/Class 2/Level 1).

3007-8-1 حماية الأسلاك أو الكابلات

الأسلاك أو الكابلات التي تقع خارج رافعة المصعد وغرفة الآلات والتي توفر الطاقة العادية أو الاحتياطية، وإشارات التحكم، والتواصل مع العرب، والإضاءة، والتدفئة، وتكييف الهواء، وأنظمة التهوية، وأنظمة الكشف عن الحريق إلى مصاعد خدمة الإطفاء، يجب أن تكون محمية بأحد الطرق الواردة في (Section 3007.8.1). ويُستثنى مما سبق ماورد في الاستثناء الوارد في (Section 3007.8.1).

3007-9 وصلة خرطوم الأنابيب الرأسية

يجب توفير وصلة خراطيم من النوع (I) وفق متطلبات (Section 905) في سلم المخرج الداخلي ومنحدر الوصول المباشر من ردهة مصعد خدمة الإطفاء. كما يجب أن يتوفر لحاوية الخروج التي تحتوي على الأنابيب الرأسية، الوصول إلى الأرضية دون المرور عبر ردهة مصعد خدمة الإطفاء المغلقة.

3008 مصاعد الإخلاء**3008-1 عام**

يجب أن تتوافق المصاعد المستخدمة للإخلاء الذاتي للأفراد أثناء الحريق مع متطلبات (Sections 3008.1 through 3008.10).

3008-2 نظام الرش الآلي

يجب أن يكون المبنى مجهزًا بالكامل بنظام رش آلي مقبول تحت إشراف نظام رش آلي كهربائي وفق متطلبات (Section 903.3.1.1)، باستثناء ما هو مسموح به في (Section 903.3.1.1.1) وما هو محظور في (Section 3008.2.1). يُمنع تركيب الرشاشات الآلية في غرف آلات المصاعد ومساحات الآلات وغرف التحكم ومساحات التحكم ورافعات المصاعد. كما

يجب أن يشتمل نظام الرش على مفتاح يتحكم في صمام التحكم في الرش، وجهاز تدفق الماء يتم توفيره لكل طابق بحيث تتم مراقبته بواسطة نظام إنذار الحريق في المبنى.

3008-3 حماية المياه

يجب منع الماء الناتج عن تشغيل نظام الرش الآلي خارج الردهة المغلقة من التسرب إلى منطقة المصعد وفقاً للطريقة المقبولة.

3008-4 دائرة الإغلاق الفرعية

يجب ألا يتم تركيب وسائل إيقاف تشغيل المصاعد وفق متطلبات (Section 3005.5) على أنظمة المصاعد المستخدمة في مصاعد الإخلاء.

3008-5 حماية آبار المصاعد

يجب وضع مصعد الإخلاء في بئر المصعد بما يتوافق مع متطلبات (Section 713). كما يجب أن تتوافق آبار مصاعد الإخلاء مع متطلبات (Sections 403.2.2.1 through 403.2.2.4).

3008-6 ردهة مصعد الإخلاء

يجب أن يكون مصعد الإخلاء مفتوحاً على ردهة المصعد بما يتوافق مع متطلبات (Sections 3008.6.1 through 3008.6.6). كما يُسمح بالخروج من خلال ردهة المصعد وفق متطلبات (Item 1 of Section 1016.2).

3008-6-1 الوصول إلى سلم المخرج الداخلي أو المنحدر

يجب أن يكون لردهة مصعد الإخلاء وصول مباشر إلى سلم المخرج الداخلي أو المنحدر، باستثناء ما ورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 3008.6.1).

3008-6-2 حاوية الردهة

يجب إحاطة ردهة مصعد الإخلاء بحاجز دخان ذو مقاومة للحريق لا تقل عن ساعة واحدة، باستثناء أن أبواب المدخل في الردهة يجب أن تكون متوافقة مع متطلبات (Section 3008.6.3). لا حاجة لردهات مصاعد الإخلاء المغلقة عند مستويات الخروج من المخرج.

3008-6-3 أبواب الردهة

يزود كل باب مدخل إلى ردهة مصعد الإخلاء في غرفة التحكم في المصعد أو مساحة التحكم في المصعد بتجميع أبواب الحريق لفترة زمنية محددة وفق متطلبات (Section 716) - بخلاف أبواب رافعة المصعد. يجب أن يتوافق تجميع أبواب الحريق

مع متطلبات تجميع أبواب التحكم في الدخان والسحب الواردة في (Section 716.2.2.1.1)، ويتم اختبارها وفقاً للمواصفة (UL 1784). كما يتم تركيب لوحة رؤية واضحة من الزجاج المحمي من الحريق في كل تجميع أبواب حريق تحمي مدخل الردهة. ويجب أن تغلق هذه الأبواب آلياً عند استلام أي إشارة إنذار حريق من نظام اتصال الطوارئ الذي يخدم المبنى.

3008-6-4 مقاس الردهة

يجب أن يكون لكل ردهة لمصعد الإخلاء الحد الأدنى من المساحة على النحو الوارد في (Section 3008.6.4).

3008-6-5 الالاتات

يجب وضع لافتة مقبولة تشير إلى أن المصاعد مناسبة للإخلاء الذاتي للشاغلين في جميع الطوابق المجاورة لكل محطة نداء مصعد تخدم مصاعد إخلاء الشاغلين.

3008-6-6 نظام الاتصال الثنائي

يجب توفير نظام اتصال ثنائي الاتجاه في كل ردهة لمصعد الإخلاء لبدء الاتصال بمركز قيادة الإطفاء أو موقع بديل مقبول من إدارة الإطفاء. يجب تصميم نظام الاتصالات ثنائي الاتجاه وتركيبه وفق المتطلبات الواردة في (Sections 1009.8.1 and 1009.8.2).

3008-7 مراقبة نظام المصعد

يجب مراقبة مصاعد الإخلاء باستمرار من قبل مركز قيادة الإطفاء أو نقطة مراقبة مركزية مقبولة من إدارة الإطفاء وترتيبها لعرض جميع المعلومات الواردة في (Section 3008.7).

3008-7-1 استدعاء المصعد

يجب تزويد مركز قيادة الإطفاء أو موقع بديل مقبول من إدارة الإطفاء بالوسائل اللازمة لبدء استرجاع الطوارئ للمرحلة (I) يدوياً من مصاعد الإخلاء وفق متطلبات (ASME A17.1/CSA B44).

3008-8 الطاقة الكهربائية

يجب توفير الخصائص الواردة في (Section 3008.8) التي تخدم كل مصعد للإخلاء من قبل كلا من الطاقة العادية والقدرة الاحتياطية من النوع (Type 60/Class 2/Level 1).

3008-8-1 تحديد حمل الطاقة الاحتياطية

يجب أن تعتمد أحمال الطاقة الاحتياطية على تحديد عدد مصاعد إخلاء الشاغلين في (Section 3008.1.1).

3008-8-2 حماية الأسلاك أو الكابلات

الأسلاك أو الكابلات التي تقع خارج رافعة المصعد وغرفة الآلات وغرفة التحكم ومساحة التحكم التي توفر الطاقة العادية أو الاحتياطية، وإشارات التحكم، والتواصل مع العربة، والإضاءة، والتدفئة، وتكييف الهواء، وأنظمة التهوية، وأنظمة الكشف عن الحريق، يجب أن تكون محمية بأحد الطرق الواردة في (Section 3008.8.2). ويُستثنى مما سبق ماورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 3008.8.2).

3008-9 نظام الاتصالات الصوتية/الإنذار في حالات الطوارئ

يجب تزويد المبنى بنظام اتصالات صوتي/إنذار للطوارئ. كما يجب أن يكون نظام الاتصالات الصوتية/الإنذار في حالات الطوارئ متاحًا لقسم الإطفاء. ويجب توفير النظام وفقاً لمتطلبات (Section 907.5.2.2).

3008-9-1 أجهزة الإخطار

يجب تركيب أجهزة مسموعة ومرئية للإخطار داخل كل ردهة مصعد إخلاء.

3008-10 مناطق المواد الخطرة

يجب ألا تحتوي أي مناطق بناء على مواد خطرة تتجاوز الكميات القصوى المسموح بها لكل منطقة تحكم كما هو موضح في (Section 414.2).

الباب رقم 31: التشييد الخاص

3101 عام

3101-1 المجال

تُطبق اشتراطات (Chapter 31) على أنواع من التشييدات الخاصة بالمنشآت الغشائية والمنشآت المؤقتة وممرات وأنفاق المشاة وبوابات المركبات الآلية والمظلات والسقائف والخيام واللافتات والأبراج والهوائيات والمباني القابلة للنقل وحوايات المسابح وأجهزة السلامة وأنظمة الطاقة الشمسية ومباني دورات المياه العامة على الأراضي المملوكة للقطاع العام في المناطق المعرضة لخطر الفيضانات وحوايات الشحن متعددة الوسائط.

3102 المنشآت الغشائية

3102-1 عام

تُطبق أحكام (Sections 3102.1 through 3102.8) على المنشآت المغطاة بأغشية منفوخة بالهواء ومنشآت الأغشية المدعومة بالهواء أو المدعومة بالكابلات والهياكل المغطاة بالأغشية والمنشآت الغشائية المشدودة والتي تشيد لمدة محددة وفق متطلبات (Section 3102.1)، وتطبق متطلبات (SBC 801) على المنشآت الغشائية التي شيدت لمدة أقل. في حين تطبق متطلبات (Sections 3102.3.1 and 3102.7) على المنشآت الغشائية التي تغطي مرافق تخزين المياه ومحطات المعالجة ومصافي المياه ومحطات الصرف الصحي والدفينات الزراعية والمرافق المماثلة غير المستخدمة في الإشغال البشري. ويجب أن تتوافق المنشآت الغشائية المُنقّامة على مبنى أو شرفة أو سطح أو أي منشأ آخر ولأي فترة زمنية مع متطلبات (Section 3102).

3102-2 المنشآت الغشائية المشدودة والمنشآت المدعومة بالهواء

يجب تصميم وتشيد هذه المنشآت -بما في ذلك المنشآت المؤقتة والدائمة- وفق متطلبات (ASCE 55)، وتطبق عليها أيضاً الأحكام الواردة في (Sections 3102.3 through 3102.6).

3102-3 أنواع التشييد

تُصنف المنشآت الغشائية غير القابلة للاحتراق وكذلك المنشآت الهيكلية أو الكابلات المغطاة بأغشية متوافقة مع (Section 3102.3.1)، على أنها من نوع التشييد (IIB). وتصنف المنشآت المدعومة بهياكل خشبية ثقيلة والمغطاة بغشاء يتوافق مع

متطلبات (Section 3102.3.1) على أنها من نوع التشييد (IV-HT)، في حين تصنف بقية المنشآت الغشائية الأخرى على أنها من نوع التشييد (V). ويُستثنى من ذلك ماورد في الاستثناء الوارد في (Section 3102.3).

3102-3-1 مادة الغشاء والبطانة الداخلية

يجب أن تكون الأغشية والبطانة الداخلية من مادة غير قابلة للاشتعال كما في (Section 703.3) أو أن تحقق معايير أداء انتشار الحريق بطريقة الاختبار الأولى أو الثانية من المواصفة (NFPA 701) ومتطلبات اختبار الجهة المصنعة، ويُستثنى من ذلك الأغشية البلاستيكية المستخدمة في البيوت الزجاجية وأحواض تربية الأحياء المائية المبينة في استثناء (Section 3102.3.1).

3102-4 مساحات الأرضية المسموح بها

يجب ألا تتجاوز مساحة المنشأ الغشائي الحدود المبينة في (Section 506).

3102-5 الارتفاع الأقصى

يجب أن يتوافق ارتفاع المنشآت الغشائية مع متطلبات (Section 3102.5).

3102-6 التشييد المختلط

يُسمح باستخدام المنشآت الغشائية المتوافقة مع متطلبات (Section 3102.6) كجزء من مبانٍ أخرى، وتكون حدود الارتفاع والمساحة كما هو محدد لنوع التشييد وإشغال المبنى.

3102-6-1 الغشاء غير القابل للاحتراق

يُسمح باستخدام الغشاء غير القابل للاحتراق كسقف أو كمنور في أي مبنى أو في أي فناء داخلي لجميع أنواع التشييد إذا حقق الشروط الواردة في (Section 3102.6.1).

3102-7 التصميم الهندسي

يجب تصميم وتشبيد المنشأ الغشائي ليقاوم الأحمال الميتة والأحمال الناتجة عن الشد أو النفخ، والأحمال الحية بما في ذلك الرياح والثلوج أو الفيضانات وأحمال الزلازل وفق متطلبات (Chapter 16).

3102-7-1 التقييد الجانبي

يجب اعتبار أن الغشاء لا يوفر تقييداً جانبياً عند حساب مقاومة عناصر الهيكل.

3102-8 أنظمة النفخ

يجب تزويد المنشآت المدعومة بالهواء والمنشآت المغطاة بأغشية منفوخة بأنظمة نفخ أساسية وأخرى مساعدة لتحقيق الحد الأدنى من متطلبات (Sections 3102.8.1 through 3102.8.3).

3102-8-1 متطلبات المعدات

يجب أن يتكون نظام النفخ من واحد أو أكثر من المنافخ، ويجب أن يشتمل على شروط للتحكم الآلي للحفاظ على ضغوط النفخ المطلوبة، ويُصمم بحيث يمنع الضغط الزائد على النظام.

3102-8-2 الطاقة الاحتياطية

يجب توفير نظام احتياطي للطاقة، عندما يكون هناك نظام نفخ مساعد، حيث يكون نظام الطاقة هذا مزوداً بوسائل مناسبة لبدء تشغيل المولدات تلقائياً بعد انقطاع الكهرباء العادية، وللتحويل والتشغيل الآلي لجميع الوظائف الكهربائية المطلوبة بكامل قدرتها خلال فترة قصيرة من انقطاع الخدمة. كما يجب أن تعمل الطاقة الاحتياطية بشكل مستقل لفترة زمنية تتوافق مع متطلبات (Section 3102.8.2).

3102-8-3 اشتراطات الدعم

يجب توفير نظام دعم للغشاء في حالة تفريغ الهواء للمنشآت المدعومة بالهواء أو المغطاة بالأغشية المنفوخة، خاصة إذا كانت تحتوي على عدد كبير من الأشخاص يتوافق مع متطلبات (Section 3102.8.3) أو عندما يغطي الغشاء حوض السباحة بغض النظر عن عدد الأشخاص. كما يجب أن يحافظ هذا النظام على ارتفاع مناسب للغشاء لضمان السلامة.

3103 المنشآت المؤقتة

3103-1 عام

تطبق أحكام (Sections 3103.1 through 3103.4) على المنشآت المشيدة لفترة زمنية محددة وفق متطلبات (Section 3103.1). وتطبق أحكام (SBC 801) على منشآت الأحداث الخاصة والخيام والمظلات وغيرها من المنشآت العشائية التي تشيد لمدة أقل. ويجب أن تتوافق المنشآت المشيدة لفترة زمنية أطول مع الأحكام القابلة للتطبيق الواردة في (SBC 201).

3103-1-1 المطابقة

يجب أن تتوافق المنشآت والاستخدامات المؤقتة مع متطلبات المقاومة الإنشائية والسلامة من الحريق ووسائل الخروج وإمكانية الوصول والإضاءة والتهوية والصحية الواردة في (SBC 201)، وذلك من أجل ضمان الصحة والسلامة والرفاهية العامة.

3103-1-2 طلب الترخيص

يجب الحصول على ترخيص من مسؤول البناء لتركيب أو تشغيل المنشآت المؤقتة التي تغطي مساحة محددة وفق متطلبات (Section 3103.1.2) أو تشمل ممرات تصل بين مساحات تستخدم نفس المداخل والمخارج أو الأجهزة لتجمع عدد معين من الأشخاص وفق متطلبات (Section 3103.1.2).

3103-2 وثائق التشييد

يجب تقديم وثائق التشييد ونموذج طلب الترخيص للحصول على تصريح لتشديد منشأ مؤقت، حيث تتضمن وثائق التشييد مخطط الموقع يوضح مكان المنشأ المؤقت، ومعلومات توضح وسائل الخروج وحمل الإشغال.

3103-3 الموقع

يجب تشييد المنشآت المؤقتة في مواقع تحقق متطلبات (Table 705.5) بناءً على تصنيف مقاومة الجدران الخارجية للحريق لنوع التشييد المقترح.

3103-4 وسائل الخروج

يجب تنفيذ وسائل الخروج في المنشآت المؤقتة وفق متطلبات (Chapter 10)، ويكون لها مسافة كافية للوصول للمخرج.

3104 ممرات المشاة والأنفاق

3104-1 عام

تُطبق هذه الاشتراطات على الوصلات بين المباني مثل ممرات المشاة أو الأنفاق الموجودة فوق أو تحت مستوى الأرض والتي تستخدم كوسائل للتنقل من قبل الأشخاص، ولا تُحسب ممرات المشاة ضمن مساحة الإشغال أو عدد الطوابق أو ارتفاع المباني المترابطة.

3104-1-1 التطبيق

يجب تصميم ممرات المشاة وتشييدها وفق متطلبات (Sections 3104.2 through 3104.9)، بينما يجب تصميم الأنفاق وتشييدها وفق متطلبات (Sections 3104.2 and 3104.10).

3104-2 المنشآت المنفصلة

تُعتبر المباني المتصلة بممرات المشاة أو الأنفاق منشآت منفصلة باستثناء ما ورد في استثناءات (Section 3104.2).

3104-3 التشييد

يجب تشييد ممرات المشاة من مواد غير قابلة للاحتراق، ويُستثنى من ذلك ما ورد في استثناءات (Section 3104.3).

3104-4 محتويات الممرات

يجب ألا تحتوي ممرات المشاة إلا على المواد والديكورات المقبولة من مسؤول البناء فقط.

3104-5 وصلات ممرات المشاة بالمباني

يجب وصل ممرات المشاة مع المباني وفق متطلبات (Section 3104.5.1, 3104.5.2, 3104.5.3 or 3104.5.4)، ويُستثنى من ذلك المباني الواقعة في نفس قطعة البناء، والتي تعتبر أجزاءً من مبنى واحد وفق متطلبات (Section 503.1.2).

3104-5-1 حواجز الحريق

يجب فصل ممرات المشاة عن المناطق الداخلية للمباني بحواجز حريق تشييد وفق متطلبات (Section 707) ووفق متطلبات (Sections 3104.5.1.1 through 3104.5.1.3).

3104-5-2 الفصل البديل

يجب أن يحقق الجدار الذي يفصل بين ممر المشاة والمبنى متطلبات (Section 3104.5.2.1 or 3104.5.2.2)، عند تحقق الشروط الواردة في (Section 3104.5.2).

3104-5-3 الجوانب المفتوحة على ممر المشاة

لا حاجة لأن يكون تقاطع ممر المشاة مع جدران المبنى مقاوماً للحريق إذا كانت المسافة بين المباني المتصلة كافية بموجب (Section 3104.5.3)، بشرط أن تكون الجدران الجانبية لممر المشاة مفتوحة بشكلٍ كافٍ لمنع تراكم الدخان والغازات السامة. كما يجب أن يكون ارتفاع سقف الممر محدوداً، مع السماح بزيادة الارتفاع في حالة وجود نظام رش آلي متوافق مع متطلبات (Section 903.3.1.1).

3104-5-4 الجدران الخارجية ذات مقاومة للحريق أكثر من ساعتين

يجب أن تحقق تقاطعات الجدران مع ممرات المشاة متطلبات (Section 3104.5.4)، عندما تكون الجدران الخارجية للمباني المتصلة ذات مقاومة للحريق محددة وفق متطلبات (Section 705).

3104-6 الطريق العام

يجب تنفيذ ممرات المشاة فوق الطريق العام وفق متطلبات (Chapter 32).

3104-7 المخارج

يجب تنفيذ المخارج بحيث يسهل الوصول إلى ممر المشاة في كافة الأوقات.

3104-8 عرض الممر

يجب تحديد عرض الممر الحالي من العوائق والعرض الكلي للممر وفق متطلبات (Section 3104.8).

3104-9 مسافة الوصول للمخرج

يجب أن يكون طول مسافة الوصول إلى المخرج مناسباً بما يتوافق مع متطلبات (Section 3104.9).

3104-10 الممر النفقي

يجب فصل أنفاق المشاة والمبنى المتصل بها بتشبيد مقاوم للحريق وفق متطلبات (Section 3104.10)، ويتم حماية الفتحات الموجودة فيه طبقاً لمتطلبات (Section 716).

3105 المظلات والسقائف

3105-1 عام

يجب أن تحقق المظلات والسقائف متطلبات (Sections 3105.2 through 3105.3)، والمتطلبات الأخرى القابلة للتطبيق الواردة في (SBC 201).

3105-2 التصميم والتشييد

يجب تصميم وتشبيد المظلات والسقائف بحيث تقاوم أحمال الرياح والأحمال الجانبية الأخرى والأحمال الحية وفق متطلبات (Chapter 16).

3105-3 مواد المظلات والسقائف

يجب تزويد المظلات والسقائف بغطاء مقبول يتوافق مع أحد العناصر الواردة في (Section 3105.3).

3106 الخيمة/السرادق (MARQUEES)

3106-1 عام

يجب أن تحقق الخيام متطلبات (Sections 3106.2 through 3106.5)، والمتطلبات الأخرى القابلة للتطبيق الواردة في (SBC 201).

3106-2 السماكة

يجب تحديد ارتفاع أو سماكة الخيمة المقاس رأسياً من أدنى مستوى لها إلى أعلى نقطة لها وفق المتطلبات الواردة في (Section 3106.2).

3106-3 تشييد السطح

يجب تصميم سطح الخيمة وفق متطلبات (Chapter 24)، وذلك عندما يكون السطح أو جزء منه عبارة عن منور، ويجب أن يكون مُنحدرًا لتصريف مياه الأمطار الساقطة، وعلى أن تصرف المياه بعيداً عن رصيف المشاة.

3106-4 الموقع المحظور

يُحظر تركيب الخيمة في موقع يعيق عمل أنابيب التصريف الرأسية الخارجية أو حركة المرور الواضح في السلام أو المخارج من المبنى أو يعيق تركيب إنارة الشوارع وصيانتها.

3106-5 التشييد

يجب تصميم الخيمة وفق متطلبات (Chapter 16)، بحيث تُثبت في المبنى بالكامل، وتُشيد من مواد غير قابلة للاحتراق، وتُحمى العناصر الإنشائية لمنع التدهور والتلف.

3107 اللافتات**3107-1 عام**

يجب تصميم اللافتات وتنفيذها وصيانتها وفق متطلبات (SBC 201).

3108 أبراج الاتصالات والبث**3108-1 عام**

يجب تصميم الأبراج وتشبيدها وفق متطلبات (Section 3108.1)

3108-2 الموقع والوصول

يجب تشييد الأبراج وملحقاتها في مواقع لا تتقاطع أو تتعدى على الشوارع أو الممتلكات العامة أو الممتلكات الخاصة أو خطوط المرافق الكهربائية إلا بموافقة خطية من صاحب الملكية أو المرفق الذي جرى التعدي عليه. وتزود الأبراج بوسائل

التسلق والعمل وفق متطلبات (TIA-222)، ويجب أن يكون الوصول إلى مواقع البرج محددًا كما هو مطلوب بموجب لوائح (OSHA and EPA) القابلة للتطبيق.

3109 أحواض السباحة والمنتجعات الصحية وأحواض المياه الساخنة

3109-1 عام

يجب تصميم وتشيد أحواض السباحة والمنتجعات الصحية وأحواض المياه الساخنة وفق متطلبات (SBC 1401).

3110 بوابات المركبات الآلية

3110-1 عام

يجب أن تحقق البوابات الآلية متطلبات (Sections 3110.2 through 3110.3)، والمتطلبات الأخرى القابلة للتطبيق الواردة في (SBC 201).

3110-2 بوابات المركبات المعدة للتشغيل الآلي

يجب تصميم وتشيد بوابات المركبات المعدة للتشغيل الآلي وفق متطلبات (ASTM F2200).

3110-3 فئات بوابات المركبات

يجب توفير فئات البوابات وفق متطلبات (UL 325).

3111 أنظمة الطاقة الشمسية

3111-1 عام

يجب أن تتوافق أنظمة الطاقة الشمسية مع متطلبات (Section 3111).

3111-1-1 مقاومة الرياح

يجب تصميم أنظمة الألواح الكهروضوئية المثبتة على السطح ومجمعات الطاقة الشمسية الحرارية وفق متطلبات (Section 1609).

3111-1-2 الحمل الحي على السطح

يجب تصميم منشآت الأسطح التي توفر الدعم لأنظمة الطاقة الشمسية وفق متطلبات (Section 1607.14.4).

3111-2 أنظمة الطاقة الشمسية الحرارية

يجب تصميم أنظمة الطاقة الشمسية الحرارية وتركيبها وفق متطلبات (Section 3111.2)، والمتطلبات الواردة في (SBC 801 and SBC 501, 701). في حالة استخدام الأغشية البلاستيكية الناقلة للضوء، يجب تصميم المجمعات الحرارية الشمسية وفق متطلبات (Section 2606.12).

3111-2-1 المعدات

يجب أن يتم إدراج أنظمة ومكونات الطاقة الشمسية الحرارية وتصنيفها وفقاً للمواصفة (ICC 900/SRCC 300 and ICC 901/SRCC 100).

3111-3 أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية

يجب تصميم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتركيبها وفق متطلبات (Section 3111.3)، والمتطلبات الواردة في (SBC 701, NFPA 801)، وتعليمات التركيب الخاصة بالشركة المصنعة.

3111-3-1 المعدات

يجب أن يتم إدراج الألواح والوحدات الكهروضوئية وتمييزها وفقاً للمواصفة (UL 1703)، أو وفق متطلبات (UL 61730-1 and UL 61730-2). كما يجب استخدام وإدراج وتمييز العاكسات وفق متطلبات (Section 3111.3.1).

3111-3-2 تصنيف الحريق

يجب أن يكون لأنظمة الألواح الكهروضوئية المثبتة على السطح تصنيف للحريق يتوافق مع متطلبات (Section 1505.9). كما يجب أن تحتوي أنظمة الطاقة الكهروضوئية المدمجة في المبنى (BIPV) والمثبتة كأغطية للأسقف على تصنيف للحريق يتوافق مع متطلبات (Section 1505.8).

3111-3-3 أنظمة الطاقة الكهروضوئية المدمجة في المبنى (BIPV)

يجب تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الكهروضوئية المدمجة في المبنى والمثبتة كأغطية للأسقف وفق متطلبات (Section 1507).

3111-3-4 الوصول والمسارات

يجب توفير متطلبات الوصول إلى السقف والمسارات والمسافات وفق أحكام (SBC 801, Section 1205).

3111-3-5 الأنظمة الكهروضوئية المثبتة على الأرض

يجب تصميم وتركيب الأنظمة الكهروضوئية المثبتة على الأرض وفق متطلبات (Chapter 16, SBC 801).

3112 الدفينة/الصوبة الزراعية**3112-1 عام**

تسري أحكام (Section 3112) على الدفيئات الزراعية المصممة والمستخدمه لزراعة النباتات أو صيانتها أو حمايتها.

3112-2 إمكانية الوصول

يجب أن يكون الوصول إلى الدفيئات الزراعية ممكناً وفقاً لمتطلبات (Chapter 11).

3112-3 التصميم الإنشائي

يجب أن تكون الدفيئات الزراعية مطابقة لمتطلبات التصميم الإنشائي للدفيئات الواردة في (Chapter 16).

3112-4 الزجاج والتزجيج

يجب أن يتوافق الزجاج والتزجيج المستخدم في الدفيئات الزراعية مع متطلبات (Section 2405).

3112-5 المواد البلاستيكية الناقلة للضوء

يُسمح باستخدام المواد البلاستيكية الناقلة للضوء بدلاً من الزجاج العادي في الدفيئات الزراعية، ويجب أن تمثل متطلبات (Section 2606).

3112-6 المنشآت الغشائية

يجب أن تمثل الدفيئات الزراعية التي تُعتبر منشآت غشائية لمتطلبات (Section 3102).

3112-6-1 الرقائق البلاستيكية

يجب أن تكون الرقائق البلاستيكية المستخدمة في الدفيئات الزراعية متوافقة مع متطلبات (Section 3102.3).

3113 المباني القابلة للنقل**3113-1 عام**

تسري أحكام (Chapter 31) على المباني القابلة للنقل. كما يجب أن تتوافق المباني القابلة للنقل التي تم تصنيعها بعد تاريخ نفاذ (SBC 201) مع الأحكام المعمول بها في (SBC 201). ويُستثنى مما سبق ماورد في الاستثناء الوارد في (Section 3113.1).

3113-1-1 الامتثال

يجب أن يتوافق المبنى القابل للنقل الذي تم تشييده حديثاً مع متطلبات (SBC 201) للتشييد الجديد. يجب أن يتوافق المبنى القائم القابل للنقل والذي يخضع للتعديل أو الإضافة أو تغيير الإشغال أو النقل مع متطلبات (Chapter 14, SBC 901).

3113-2 المعلومات التكميلية

يجب تقديم المعلومات التكميلية الخاصة بالمبنى القابل للنقل إلى الجهات ذات العلاقة. ويجب أن تتضمن، كحد أدنى، المعلومات الواردة في (Section 3113.2) بالإضافة إلى المعلومات المطلوبة بموجب (Section 105).

3113-3 لوحة بيانات الشركة المصنعة

يجب أن تحتوي كل وحدة قابلة للنقل على لوحة بيانات متصلة بشكل دائم باللوحة الكهربائية أو بجوارها، ويجب أن تتضمن المعلومات الواردة في (Section 3113.3).

3113-4 وكالات التفتيش

يحق لمسؤول البناء قبول تقارير عمليات التفتيش التي تجريها وكالات التفتيش المقبولة أثناء التشييد خارج الموقع للمبنى القابل للنقل، واستيفاء المتطلبات المعمول بها في (Sections 110.3 through 110.3.12.1).

3114 مباني الحمامات العامة في مناطق مخاطر الفيضانات**3114-1 عام**

لأغراض (Section 3114.1)، تقع مباني الحمامات العامة على الأراضي المملوكة للقطاع العام في المناطق المعرضة لخطر الفيضانات والمخصصة لاستخدام عامة الناس. تقتصر مباني الحمامات العامة وأجزاء المباني الأخرى التي تحتوي على حمامات عامة على غرف المراحيض وغرف الاستحمام وغرف تغيير الملابس.

يجب أن تتوافق مباني الحمامات العامة وأجزاء المباني التي تحتوي على دورات مياه عامة مع المتطلبات الواردة في (Section 3114.1).

الحمامات العامة غير المرتفعة أو الجافة المقاومة للفيضانات التي تتوافق مع متطلبات (Section 1612) يجب أن تمثل متطلبات (Section 3114.2). كما يجب أن تتوافق أجزاء المباني التي تشمل استخدامات أخرى غير الحمامات العامة والمراحيض وغرف الاستحمام وغرف تغيير الملابس مع متطلبات (Section 1612).

3114-2 مقاومة الفيضانات

يجب أن تتوافق الحمامات العامة في الأراضي المملوكة للقطاع العام في المناطق المعرضة لخطر الفيضانات مع متطلبات (ASCE 24)، باستثناء متطلبات الارتفاع، ويجب أن تمثل جميع المعايير الواردة في (Section 3114.2).

3115 حاويات الشحن متعددة الوسائط

3115-1 عام

تنطبق أحكام (Section 3115)، والبنود الأخرى المعمول بها في (SBC 201) على حاويات الشحن متعددة الوسائط التي يُعاد استخدامها كمبانٍ أو منشآت، أو كجزء من المباني أو المنشآت. ويُستثنى من ذلك ماورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 3115.1).

3115-2 وثائق التشييد

يجب أن تحتوي وثائق التشييد على المعلومات اللازمة للتحقق من الأبعاد وتحديد الخصائص الفيزيائية للمكونات الفولاذية ومكونات الأرضيات الخشبية لحاوية الشحن متعددة الوسائط، بالإضافة إلى المعلومات المطلوبة بموجب (Sections 107 and 1603).

3115-3 معلومات حاوية الشحن متعددة الوسائط

يجب أن تحمل حاويات الشحن متعددة الوسائط لوحة بيانات تحتوي على المعلومات الواردة في (Section 3115.3) وفقاً لما تتطلبه المواصفة (ISO 6346)، ويتم التحقق منها من قبل وكالة مقبولة. ويجب تقديم تقرير يشمل عملية التحقق والنتائج إلى مالك المبنى.

في حالة موافقة مسؤول البناء، يُسمح بإزالة العلامات ولوحة البيانات من حاويات الشحن متعددة الوسائط قبل إعادة استخدامها كمبانٍ أو منشآت أو كجزء من المباني أو المنشآت.

3115-4 الحماية ضد التسوس والنمل الأبيض

يجب حماية الأرضيات الإنشائية الخشبية لحاويات الشحن متعددة الوسائط من التسوس والنمل الأبيض وفقاً للأحكام المعمول بها في (Section 2304.12.1.1).

3115-5 التهوية تحت الأرضية

يجب أن تكون المساحة الموجودة بين أسفل روافد الأرضية والأرض تحت أي حاوية شحن متعددة الوسائط، باستثناء المساحات التي تشغلها الطوابق السفلية والأقبية، مزودة بالتهوية وفق متطلبات (Section 1202.4).

3115-6 تجميعات السقف

يجب أن تتوافق تجميعات أسقف حاويات الشحن متعددة الوسائط مع المتطلبات المطبقة في (Chapter 15)، مع وجوب الأخذ في الاعتبار الاستثناء الوارد في (Section 3115.6).

3115-7 المفاصل والفراغات

يجب حماية المفاصل والفراغات التي تخلق مساحات مخفية بين حاويات الشحن متعددة الوسائط المتصلة أو المكدسة عند الجدران المقاومة للحريق أو تجميعات الأرضية أو الأرضية/السقف أو تجميعات السطح أو السطح/السقف بواسطة نظام مقاوم للحريق متوافق مع متطلبات (Section 715).

3115-8 التصميم الإنشائي

يجب تصميم حاويات الشحن متعددة الوسائط المطابقة للمواصفة (ISO 1496-1) والمعاد استخدامها كمبانٍ أو منشآت، أو كجزء من المباني أو المنشآت وفقاً لمتطلبات (Chapter 16 and Section 3115.8).

3115-8-1 الأساسات

يجب تدعيم حاويات الشحن متعددة الوسائط على أساسات أو منشآت داعمة أخرى مصممة ومشيدة وفقاً لمتطلبات (Chapter 16 through 23).

3115-8-2 اللحامات

يجب أن تكون اللحامات والوصلات الجديدة مساوية أو أكبر من الوصلات الأصلية.

3115-8-3 التصميم الإنشائي

يجب أن يتوافق التصميم الإنشائي لحاويات الشحن متعددة الوسائط المعاد استخدامها كمبانٍ أو منشآت، أو كجزء من المباني أو المنشآت مع متطلبات (Section 3115.8.4 or 3115.8.5).

3115-8-4 إجراءات التصميم التفصيلية

يجب تقديم تحليل إنشائي مطابق لمتطلبات (Section 3115.8.4) إلى مسؤول البناء لإثبات الكفاءة الإنشائية لحاويات الشحن متعددة الوسائط، مع وجوب الأخذ في الاعتبار الاستثناء الوارد في (Section 3115.8.4).

3115-8-5 التصميم الإنشائي المبسط للحاويات أحادية الوحدة

يُسمح بتصميم حاويات الشحن متعددة الوسائط أحادية الوحدة المطابقة للقيود الواردة في (Section 3115.8.5.1) وفقاً لأحكام التصميم الإنشائي المبسطة الواردة في (Section 3115.8.5.2).

الباب رقم 32: التعدييات على الحق العام

3201 عام

3201-1 المجال

تسري أحكام (Chapter 32) على تعدي المنشآت على الحق العام.

3201-2 القياس

يجب اعتبار إسقاط أي منشأ أو جزء منه هو المسافة المقاسة أفقياً من خط البناء إلى النقطة الخارجية للإسقاط.

3201-3 قوانين أخرى

يُحظر تفسير أحكام (Chapter 32) بما يسمح بانتهاك القوانين واللوائح الأخرى التي تنظم استخدام وشغل الملكية العامة.

3201-4 الصرف

يُمنع تدفق مياه الصرف المتجمعة من السطح أو السقيفة أو المظلة أو الخيمة، والمياه المتكثفة من المعدات الميكانيكية، على سطح الطريق العام.

3202 التعدي

3202-1 التعدي أسفل مستوى الأرض

يجب أن تحقق التعدييات أسفل منسوب الأرض متطلبات (Sections 3202.1.1 through 3202.1.3).

3202-1-1 الدعم الإنشائي

يُمنع أن يتجاوز أي جزء من المبنى تحت مستوى الأرض خط الشارع باستثناء الحالات الواردة في (Section 3202.1.1).

3202-1-2 السرايب (المدافن) والفراغات المغلقة الأخرى

يجب أن يخضع تشييد واستخدام السرايب والأماكن المغلقة الأخرى تحت مستوى سطح الأرض، إلى شروط وأحكام الجهات ذات العلاقة.

3202-1-3 الممرات

يجب حماية الممرات بواسطة القضبان أو السياجات أو أي وسائل أخرى مقبولة.

3202-2-2 التعدي فوق الأرض وبارتفاع أقل من 2.4 متر

يُحظر التعدي على الحق العام باستثناء ما هو منصوص عليه في (Sections 3202.2.1 through 3202.2.3)، كما يُمنع فتح وإبراز الأبواب والنوافذ في حق الطريق العام.

3202-2-1 الدرجات (الخطوات)

يُمنع بروز الدرج لمسافة أكبر من تلك المحددة وفق متطلبات (Section 3202.2.1)، ويجب أن تكون محاطة بسياج بواسطة وسائل مقبولة، أو أن توضع بين الأعمدة أو الدعامات.

3202-2-2 الخصائص المعمارية

يُمنع بروز الأعمدة والدعامات والقوالب لمسافة أكبر من تلك المحددة وفق متطلبات (Section 3202.2.2)، كما يُحظر تجاوز صفوف الحزام والعتبات والرفوف والعوارض وغيرها من الخصائص المعمارية المماثلة الحد المسموح به وفق متطلبات (Section 3202.2.3).

3202-2-3 المظلات

يجب أن يتوافق الخلوص الرأسي من الطريق العام إلى الجزء السفلي من أي مظلة -بما في ذلك السقائف- مع متطلبات (Section 3202.2.4).

3202-3-3 التعدييات بارتفاع 2.4 متر أو أكثر فوق الأرض

يجب أن تتوافق هذه التعدييات مع متطلبات (Sections 3202.3.1 through 3202.3.4).

3202-3-1 المظلات والخيام واللافتات

يجب تشييد المظلات والخيام واللافتات لدعم الأحمال المطبقة وفق متطلبات (Section 3202.3.1).

3202-3-2 النوافذ والشرفات والخصائص المعمارية والمعدات الميكانيكية

يجب أن يتوافق التعدي مع المتطلبات الواردة في (Section 3202.3.2).

3202-3-3 التعدييات بارتفاع 4.5 متر أو أكثر فوق الأرض

لا تكون هذه التعدييات مقيدة أو محدودة.

3202-3-4 ممرات المشاة

يجب أن يخضع تركيب ممر المشاة على الطريق العام لموافقة الجهات ذات العلاقة، وأن تتوافق المسافة الرأسية الصافية من الطريق العام إلى الجزء السفلي من ممر المشاة مع متطلبات (Section 3202.3.4).

3202-4 التعدي المؤقت

يجب أن يتوافق التعدي المؤقت مع متطلبات (Section 3202.4).

الباب رقم 33: احتياطات السلامة أثناء التشييد

3301 عام

3301-1 المجال

تسري أحكام (Chapter 33) على احتياطات السلامة وحماية الممتلكات المجاورة العامة والخاصة أثناء التشييد.

3301-2 التخزين

يجب تخزين ووضع معدات ومواد التشييد بطريقة لا تُعرض الأفراد أو الممتلكات المجاورة للخطر طوال مدة المشروع.

3301-2-1 الأحمال الإنشائية وأحمال التشييد

يجب أن تكون مكونات السقف الإنشائي قادرة على دعم نظام تغطية السقف وأحمال المواد والمعدات التي سيتم مواجهتها أثناء تركيب النظام.

3302 احتياطات التشييد

3302-1 التعديلات والإصلاحات والإضافات

يجب الحفاظ على المخارج المطلوبة والعناصر الإنشائية القائمة وأجهزة الحماية من الحريق والتمديدات الصحية في جميع الأوقات أثناء الترميم أو التعديل أو إجراء الإصلاحات أو الإضافات على أي مبنى أو منشأ، ويُستثنى من ذلك ماورد في قائمة الاستثناءات الواردة في (Section 3302.1).

3302-2 طريقة إزالة المخلفات

يجب إزالة المخلفات بطريقة تمنع إصابة أو ضرر الأشخاص والممتلكات المجاورة وحقوق الطريق العام.

3302-3 السلامة من الحريق أثناء التشييد

يجب أن تتوافق تجهيزات السلامة من الحريق أثناء التشييد مع المتطلبات المعمول بها في (SBC 201) ومع الأحكام القابلة للتطبيق الواردة في (Chapter 33, SBC 801).

3303 الهدم**3303-1 وثائق التشييد**

تُقدم وثائق التشييد والجدول الزمني لأعمال الهدم بطلب من مسؤول البناء، ولا يتم البدء في عمل أي شيء حتى يتم قبول وثائق التشييد أو الجدول الزمني أو كليهما.

3303-2 حماية المشاة

يُحظر البدء في أعمال الهدم لأي مبنى حتى يتم حماية المشاة وفق متطلبات (Chapter 33).

3303-3 وسائل الخروج

يُمنع هدم المخرج الأفقي إلى أن يتم توفير وسائل خروج مناسبة والموافقة عليها.

3303-4 أرض البناء المهديم

يجب تسوية الأرض بعد هدم المبنى أو إزالته بالمستوى القائم قبل الهدم أو وفقاً لأحكام الجهات ذات العلاقة.

3303-5 تجمع أو تراكم المياه

يجب اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تراكم المياه ومنع الإضرار بأساسات المبنى أو الممتلكات المجاورة.

3303-6 توصيلات الخدمات

تُفصل توصيلات الخدمات عن المبنى ويتم تغطيتها وفقاً للقواعد المقبولة ووفق متطلبات الجهات ذات العلاقة.

3303-7 السلامة من الحريق أثناء الهدم

يجب أن تتوافق تجهيزات السلامة من الحريق أثناء الهدم مع المتطلبات القابلة للتطبيق الواردة في (SBC 201) ومع الأحكام القابلة للتطبيق الواردة في (Chapter 33, SBC 801).

3304 أعمال الموقع**3304-1 الحفر والردم**

يجب تنفيذ عمليات الحفر والردم للمباني بحيث لا تتعرض حياة الأشخاص أو الممتلكات للخطر بما يتوافق مع متطلبات (Section 3304.1).

3304-1-1 حدود الميل

يجب أن يتوافق الميل الدائم للحفر أو الردم مع متطلبات (Section 3304.1.1).

3304-2-1 الأحمال الإضافية

يُحظر وضع الردم أو الأحمال الإضافية الأخرى بجوار أي مبنى أو منشأ ما لم يكن هذا المبنى أو المنشأ قادراً على تحمل هذه الأحمال الإضافية، وتُدعم الأساسات القائمة التي تتأثر نتيجة الحفر بشكلٍ كافٍ أو تُحمى بأي طريقة أخرى تضمن الاستقرار وعدم الهبوط والحركات الجانبية.

3304-3-1 القواعد على المنحدرات المجاورة

يجب تنفيذ القواعد على المنحدرات المجاورة وفق أحكام (Chapter 18)

3304-4-1 الردم الداعم للأساسات

يجب تنفيذ الردم المستخدم لدعم الأساسات وفق متطلبات (SBC 303)، ويفحص هذا الردم المدموك بشكل خاص وفق متطلبات (Section 1705.6).

3305 الصرف الصحي**3305-1 مرافق الصرف الصحي المطلوبة**

يجب توفير مرافق الصرف الصحي أثناء عملية التشييد أو الترميم أو الهدم وفق متطلبات (SBC 701).

3306 حماية المشاة**3306-1 الحماية المطلوبة**

يجب حماية المشاة خلال عمليات التشييد وإعادة البناء والهدم وفق متطلبات (Chapter 33) ووفق متطلبات (Section 3306.1). كما يجب توفير لافتات لتوجيه حركة المشاة.

3306-2 ممرات المشاة

يجب توفير ممرات للمشاة أمام موقع للبناء والهدم ما لم تسمح الجهات ذات العلاقة بتسييج أو إغلاق الممر. كما يجب توفير ممر لحركة المشاة يؤدي من مدخل المبنى أو مخرج المبنى المأهول إلى الطريق العام. يجب أن تكون الممرات بعرض كافٍ لاستيعاب حركة المشاة، وتكون أرضية الممر متينة ومناسبة للمشاة وتكون إمكانية الوصول إليه متوافقة مع متطلبات (Chapter 11)، ويتم تصميم الممرات لتقاوم الأحمال المفروضة بما يتوافق مع متطلبات (Section 3306.2).

3306-3 حواجز توجيهية

يجب حماية حركة المشاة بواسطة حاجز اتجاهي بحيث يمتد الممشى إلى الشارع. كما يجب أن يكون الحاجز مناسباً من حيث الحجم والتشييد لتوجيه حركة مرور المركبات بعيداً عن مسار المشاة.

3306-4 حواجز توجيه المشاة

يجب أن يكون ارتفاع الحاجز حول مناطق التشييد كافياً لتوجيه المشاة وضمان سلامتهم.

3306-5 الحواجز

يجب وضع حواجز على جانب الممر الأقرب لموقع البناء، بحيث تمتد بطول الموقع وتكون بارتفاع كافٍ. كما يجب حماية الفتحات في هذه الحواجز بأبواب تظل مغلقة عادةً لضمان السلامة.

3306-6 تصميم الحاجز

يجب تصميم الحواجز لمقاومة الأحمال المطلوبة في (Chapter 16)، ما لم تُشيد وفق متطلبات (Section 3306.6).

3306-7 الممرات المغطاة

يجب أن يكون الارتفاع الصافي للممر كافياً، مع توفير إضاءة مناسبة في جميع الأوقات. كما يجب تصميم الممرات المغطاة لدعم جميع الأحمال المفروضة، مع ضرورة الالتزام بالمعايير التصميمية المحددة.

3306-8 الإصلاح والصيانة والإزالة

يجب الحفاظ على تجهيزات حماية المشاة المطلوبة في (Chapter 33) بحالة جيدة طوال الفترة التي يتعرض فيها المارة للخطر، ويتولى المالك أو من يمثله إزالة الممرات والحطام والعوائق الأخرى فور الانتهاء من عملية التشييد مباشرةً، وعليه أن يترك الممتلكات العامة بحالة جيدة كما كانت قبل البدء بالعمل.

3306-9 الحفريات بجوار الشارع

يجب إحاطة جميع الحفريات القريبة من حافة الشارع بحواجز ذات ارتفاع كافٍ، مع إمكانية طلب حواجز إضافية للحفريات الأبعد وفق متطلبات (Section 3306.9). كما يجب أن تكون هذه الحواجز قوية بما يكفي لمقاومة ضغط الرياح.

3307 حماية الممتلكات المجاورة**3307-1 طلب الحماية**

يجب حماية الممتلكات المجاورة العامة والخاصة من الضرر أثناء أعمال التشييد والترميم والهدم وفق متطلبات (Section 3307.1).

3307-2 أنظمة دعم الحفريات

يجب أن يتوافق هذا النظام مع المتطلبات الواردة في (Sections 3307.2.1 through 3307.2.3).

3308 الاستخدام المؤقت للشوارع والأزقة والممتلكات العامة

3308-1 تخزين ومناولة المواد

يجب أن يتوافق الاستخدام المؤقت للشوارع أو الممتلكات العامة من أجل تخزين أو مناولة المواد والمعدات اللازمة للتشييد أو الهدم، وكذلك الحماية المقدمة للجمهور مع متطلبات الجهات ذات العلاقة وأحكام (Chapter 33).

3308-1-1 العوائق

يُحظر وضع أو تخزين مواد ومعدات التشييد في أماكن تعيق الوصول إلى مرافق الخدمات بما يتوافق مع متطلبات (Section 3308.1.1).

3308-2 تجهيزات الخدمات

يُمنع وضع مواد التشييد أو السياجات أو أي عائق من أي نوع يعرقل الوصول الحر إلى مآخذ مياه الحريق أو وصلة إدارة الحريق أو عمود الخدمة أو غرفة التفتيش أو صندوق إنذار الحريق أو يعرقل مرور المياه، حيث يجب حماية هذه المرافق من الضرر أثناء سير العمل، ولكن دون إعاقة مشاهدتها.

3309 طفايات الحريق

3309-1 الحاجة لطفايات الحريق

يجب تزويد المنشآت قيد التشييد أو التعديل أو الهدم بطفايات حريق محمولة وفق متطلبات (Section 3309.1).

3309-2 مخاطر الحريق

يجب الالتزام بتطبيق أحكام (SBC 201) والأحكام الواردة في (SBC 801) بشكل صارم لضمان الحماية من جميع مخاطر الحريق المرتبطة بعمليات التشييد.

3310 وسائل الخروج**3310-1 السلامة المطلوبة**

يجب توفير السلامة المؤقتة أو الدائمة بما يتوافق مع متطلبات (Section 3310.1).

3310-2 صيانة وسائل الخروج

يجب الحفاظ على وسائل الخروج اللازمة بشكل دائم أثناء عمليات التشييد أو الهدم أو إعادة التشييد أو التعديلات والإضافات إلى أي مبنى، ويُستثنى من ذلك الوسائل المؤقتة المقبولة لأنظمة ومرافق الخروج.

3311 الأنابيب الرأسية**3311-1 الحاجة للأنابيب الرأسية**

يجب أن تتوافق الحاجة إلى تزويد المباني بالأنابيب الرأسية أثناء عملية التشييد مع المتطلبات الواردة في (Section 3311.1).

3311-2 المباني تحت الهدم

يجب الحفاظ على أنبوب المياه الرأسي (إن وجد) في المبنى قيد الهدم في حالة صالحة للاستخدام، على أن تزال هذه الأنابيب عند هدم المبنى ولكن لا تزال من أكثر من طابق أسفل الطابق الذي يجري هدمه.

3311-3 المتطلبات التفصيلية

يجب تركيب الأنابيب الرأسية وفقاً لأحكام (Chapter 9).

استثناء: تكون الأنابيب الرأسية إما مؤقتة أو دائمة بطبيعتها، ومع أو بدون مصدر مياه، شريطة أن تتوافق هذه الأنابيب مع متطلبات (Section 905) فيما يتعلق بالسعة والمخارج والمواد.

3312 نظام الرش الآلي**3312-1 الجاهزية (جاهزية نظام الرش قبل الإشغال)**

يُحظر إشغال أي جزء من المبنى أو المنشأ المستخدم فيه نظام رش آلي وفق متطلبات (SBC 201)، قبل اختبار نظام الرش الموافقة عليه، ويُستثنى من ذلك ما هو منصوص عليه في استثناء (Section 111.3).

3312-2 تشغيل الصمامات

يُسمح بتشغيل صمامات التحكم في الرش من قبل الأشخاص المرخص لهم فقط، ويكون مصحوباً بإخطار الأطراف المعنية بذلك. وعندما يتطلب العمل إغلاق نظام الحماية بالرش وتشغيله بشكل منتظم بهدف تسهيل توصيل الأجزاء المكتملة حديثاً، يتم فحص صمامات التحكم عند نهاية كل فترة عمل للتأكد من عمل النظام.

3313 إمدادات المياه للحماية من الحريق

3313-1 التزويد بالمياه

يجب توفير مصدر مياه مقبول للحماية من الحريق إما مؤقت أو دائم، بمجرد وصول المواد القابلة للاحتراق إلى الموقع، وعند تركيب نظام الأنابيب الرأسية في المباني قيد الإنشاء، وفقاً لمتطلبات (Sections 3313.2 through 3313.5)، كما يُراعى الاستثناء الوارد في (Section 3313.1).

3313-2 مواد البناء القابلة للاحتراق

عند تسليم مواد البناء القابلة للاحتراق إلى موقع البناء، يجب توفير تدفق حريق كافٍ وضمان وجود صنابير إطفاء قريبة لتأمين الموقع. إذا لم يكن صنوبر واحد كافياً لتغطية جميع المواد، يجب توفير صنابير إطفاء إضافية وفقاً لمتطلبات (Section 3313.2).

3313-3 التشييد الرأسي لأنواع التشييد (III, IV and V)

قبل البدء في التشييد الرأسي للمباني من النوع (III, IV and V) التي تستخدم أي مواد بناء قابلة للاحتراق، يجب توفير تدفق الحريق المطلوب المتوافق مع متطلبات (Sections 3313.3.1 through 3313.3.3)، مصحوباً بصنابير إطفاء بكمية كافية لتوفير التدفق المطلوب لإطفاء الحريق.

3313-3-1 مسافة فصل الحريق حتى 9 أمتار

يجب أن تتوافق مسافة فصل الحريق هذه مع المتطلبات الواردة في (Section 3313.3.1).

3313-3-2 مسافة فصل الحريق من 9 أمتار حتى 18 متراً

يجب أن تتوافق مسافة فصل الحريق هذه مع المتطلبات الواردة في (Section 3313.3.2).

3313-3-3 فصل الحريق بمسافة 18 متراً أو أكثر

يجب أن تتوافق مسافة فصل الحريق هذه مع المتطلبات الواردة في (Section 3313.3.3).

3313-4 التشييد الرأسي لأنواع التشييد (I and II)

إذا تم تسليم مواد بناء قابلة للاحتراق إلى موقع التشييد، فيجب توفير إمدادات المياه وفقاً لمتطلبات (Section 3313.2). لا حاجة إلى إمدادات مياه إضافية لإطفاء الحريق قبل البدء في التشييد الرأسي للمباني من النوع (I and II).

3313-3-5 توريد الأنابيب الرأسية

يجب توفير مصدر مياه كافٍ لتلبية احتياجات تدفق الحريق المطلوبة، بغض النظر عن وجود مواد بناء قابلة للاحتراق أو نوع التشييد أو مسافة فصل الحريق. كما يجب أن يكون صنوبر الحريق قريباً من وصلة إدارة الإطفاء التي تزود الأنابيب الرأسية.

3314 مراقبة الحريق أثناء التشييد

3314-1 مراقبة الحريق أثناء التشييد القابل للاحتراق

يجب توفير مراقبة للحريق أثناء التشييد القابل للاحتراق وفق المتطلبات الواردة في (Section 3314.1).

الباب رقم 34: محجوز

الباب رقم 35: المواصفات المرجعية

تم سرد جميع المواصفات المشار إليها في (SBC 201) في (Chapter 35)، حيث تم ذكر هذه المواصفات على النحو التالي: الوكالة، تعريف المواصفة، التاريخ الفعلي والعنوان وأرقام أجزاء الكود التي تشير إلى المواصفة. يجب تطبيق هذه المواصفات المرجعية كما محدد في (Section 102.4).